

Rescate

El temario técnico riguroso y original es el siguiente:

1. CARACTERIZACIÓN DEL RESCATE EN ALTURA

1.1. Nuevos requerimientos del urbanismo contemporáneo

El diseño urbanístico de ciudades y áreas industriales actuales ha propiciado la proliferación de edificaciones verticales de gran tamaño. Frecuentemente, el acceso a estas estructuras con equipos convencionales (como autoescalas, brazos articulados, o escaleras de ganchos) resulta inviable. Por ello, el personal de bomberos debe adaptar sus operaciones utilizando técnicas de socorro en montaña, espeleosocorro y trabajos verticales. Estas técnicas deben ser ejecutadas con un alto grado de seguridad, celeridad y eficacia, elementos distintivos de cualquier intervención. Actualmente, es fundamental dominar y aplicar las técnicas de rescate urbano y trabajo en altura, así como los principios generales de seguridad y procedimientos operativos asociados.

1.2. Marco legislativo y normativo

1.2.1. Legislación española sobre trabajos en altura

Es imperativo conocer la normativa pertinente para los trabajos en altura, ya que esta proporciona la base para ejecutar las labores de forma segura y para la selección adecuada del material. Si bien se hará referencia a la legislación española, su alcance la convierte en una referencia útil para ubicaciones que carecen de una normativa de seguridad específica.

La regulación fundamental de seguridad en España se fundamenta en la ****Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPR 31/1995)**, de 8 de noviembre

Temario de Oposiciones: Rescate y Salvamento – Rescate en Altura

Parte 1: Rescate en Altura

Capítulo 1: Caracterización

6.3.2. Resistencia de la Cuerda

Para evaluar la resistencia de una cuerda, su diámetro es el factor más crítico. Las cuerdas disponibles en el mercado varían entre 2 y 11 mm de diámetro. Aquellas con diámetros inferiores a 8 mm son comúnmente denominadas "cordinos".

6.3.3. Uso de la Cuerda

Las cuerdas se clasifican según su modalidad de uso: simple, doble o gemelas.

- **Cuerdas de Uso en Simple (diámetros entre 9,4 y 11 mm):** Al emplear este tipo de cuerda, el usuario se conecta a un único cabo. Es crucial evitar el anclaje a dos cabos de una cuerda de uso en simple, ya que una caída generaría una fuerza de choque excesivamente alta. Esto se ilustra con el pictograma número 1.
- **Cuerdas de Uso en Doble (diámetros entre 8 y 9 mm):** Con este tipo de cuerda, el usuario se encuerda utilizando ambos cabos de manera simultánea, pero pasándolos alternativamente por los puntos de seguridad. Una ventaja significativa de este método es que, en caso de que una cuerda se dañe por un borde afilado, no se depende exclusivamente de una sola línea. El pictograma ½ representa este tipo de cuerda.
- **Cuerdas de Uso en Gemelas (diámetros entre 8 y 9 mm):** Estas cuerdas se emplean como si fueran una sola, es decir, el usuario se encuerda con ambas cuerdas a la vez y las pasa por los puntos de seguridad de forma conjunta. El pictograma de intersección (dos círculos entrelazados) las representa.

6.4. Inspección y Mantenimiento de Cuerdas

Es esencial realizar inspecciones periódicas del estado de las cuerdas, prestando especial atención a posibles cortes, deterioros en la "camisa" exterior o interrupciones en la "alma" interna. Cualquier anomalía detectada requiere el desecho inmediato de la cuerda.

La revisión implica una inspección visual y la "prueba del bucle" (ver imagen 9), donde se verifica mediante el tacto que no haya roturas en el alma. Además, si se sospecha de la integridad de la cuerda tras un choque o caída importante, debe reemplazarse, ya que el desgaste podría no ser visible externamente.

Antes de su primer uso, e incluso antes de marcar su longitud, es aconsejable sumergir la cuerda en agua, ya que tiende a encogerse aproximadamente un 2%.

7. Mecánica de la Caída

7.1. Energía Generada por una Caída

Es fundamental comprender la magnitud de energía que puede generarse durante una caída mientras se trabaja asegurado con cuerda, especialmente en operaciones de ascenso. El concepto de riesgo de caída debe ser dominado en trabajos en altura.

La magnitud de la caída está influenciada por varios parámetros interdependientes:

- **Masa del Usuario con Equipo:** A mayor masa, mayor energía cinética se debe disipar durante la caída. La masa del usuario impacta en la fuerza de choque, la cual se explica en el apartado del rescatador; al caer desde mayor altura, se acumula más energía cinética. La cuerda absorbe una porción de esta fuerza.

- **Fuerza de Choque:** La fuerza de choque que llega al rescatador no debe exceder los 12 kN.
- **Altura de la Caída:** Una mayor altura de caída implica una mayor energía a disipar y un riesgo elevado de colisión con obstáculos.
- **Posición Relativa al Anclaje:** Cuando el trabajador supera la altura del anclaje en el ascenso, la gravedad de la caída se intensifica. El "factor de caída" se emplea para describir la relación entre la posición del trabajador respecto al anclaje y la severidad de la caída.

7.2. Disipación de Energía

Una caída genera energía. El cuerpo humano, en promedio, puede soportar una fuerza de choque máxima de 12 kN durante una fracción de segundo. Para reducir los esfuerzos transmitidos al cuerpo, es necesario disipar la energía de la caída.

Las normas deportivas para caídas con cuerdas dinámicas establecen que la fuerza máxima de choque debe ser inferior a 12 kN. Sin embargo, en el ámbito laboral, la normativa exige que el trabajador no sufra una fuerza superior a 6 kN. Esto se logra de dos maneras:

- **Fijación Constante:** Asegurar que los elementos de amarre permanezcan anclados por encima del nivel de la cabeza del trabajador para minimizar la altura de la caída y las fuerzas de choque resultantes.
- **Equipo de Protección Individual (EPI) Amortiguador:** Cuando no es posible limitar la caída, se debe usar un EPI con amortiguadores de energía, siendo los absorbedores de energía los más comunes.

7.3. Fuerza de Impacto

Cuando un bombero cae, la cuerda y el sistema de aseguramiento deben absorber la energía. Si la cuerda disipa la energía correctamente, el impacto sobre el bombero al final de la caída se reduce, lo que se conoce como fuerza de choque.

Imagen 9: Revisión de la cuerda. Esta imagen presenta visualmente el estado de diferentes tipos de cuerdas, distinguiendo entre aquellas en buen estado (OK) y aquellas que no lo están (NO) debido a hilos cortados, quemaduras, hilos deshilachados, y desplazamiento del alma.

7.3. Fuerza de Choque (continuación)

La energía potencial acumulada por un bombero en altura depende de su masa y de la altura de la caída. Al detener una caída, la cuerda actúa como un elemento elástico. Por ejemplo, si se comparara con una goma elástica, el rebote sería suave y la fuerza de choque baja; con un cable metálico, la caída sería rígida y la fuerza de choque alta, pudiendo causar lesiones graves o la rotura del equipo.

A continuación, se presentan ejemplos de fuerzas de choque según el tipo de cuerda y configuración:

- **Caída (1,2 m) con Cuerda Dinámica:** Longitud de cuerda utilizada 0,6 m, resultando en una fuerza de choque de 7 kN.
- **Caída (1,2 m) con Anillo de Cinta o Cuerda Estática:** Longitud de cuerda utilizada 0,6 m, resultando en una fuerza de choque de 18 kN.
- **Equivalencia:** 1 kN = 100 kg de fuerza.

Imagen 10: Fuerza de choque según el tipo de cuerda. Muestra visualmente las fuerzas de choque resultantes de caídas en diferentes configuraciones de cuerda.

7.4. Efecto Polea

En una caída, el último mosquetón por el que pasa la cuerda experimenta dos fuerzas simultáneamente: la fuerza de choque transmitida por el bombero que cae y la fuerza proveniente del bombero asegurador. La suma de estas dos fuerzas se denomina "efecto polea".

Debido al rozamiento en el mosquetón, la fuerza que llega del asegurador es menor que la del bombero en caída. La fuerza total ejercida en el último punto de la cuerda es aproximadamente 1,60 veces la fuerza que actúa sobre el bombero en caída. En una intervención, es importante recordar que en el centro de la polea (anclaje) se suman las cargas de cada lado. Por ejemplo, si se genera una fuerza de 9 kN en la caída, el asegurador recibe aproximadamente 6 kN, y el anclaje soporta una carga de 15 kN (9 kN + 6 kN).

7.5. Factor de Caída

El factor de caída indica la severidad de una caída: a mayor valor, mayor gravedad. En escalada, su valor habitual se encuentra entre 0 y 2. Se calcula dividiendo la altura de la caída entre la longitud de la cuerda utilizada para detenerla:

Factor de Caída = (Longitud de la caída) / (Longitud de la cuerda para detenerla)

El factor de caída máximo en circunstancias normales es 2. Es importante notar que la dureza de la caída no depende únicamente de su altura, sino de la longitud de la cuerda; una cuerda más larga se estira más y, por ende, amortigua mejor la caída.

Imagen 11: Efecto polea. Ilustra cómo las fuerzas se duplican en el punto de anclaje debido al efecto polea.

Imagen 12: Efecto polea cargas. Muestra las fuerzas que actúan sobre el asegurador y el anclaje.

La figura central en la imagen 13 presenta la situación más peligrosa: un factor de caída de 2 (ejemplo: caída de 10 m con 5 m de cuerda en uso), siendo la más severa para el cuerpo y la que genera mayor sobrecarga en los anclajes. Un factor de caída de 1

(ejemplo: caída de 10 m con 10 m de cuerda en uso) es menos grave. Los factores de caída inferiores a 1 son considerablemente más seguros y generan menos sobrecarga. A mayor cantidad de metros de cuerda en uso y más seguros intermedios, menor será el factor de caída. Un caso excepcional es cuando se supera un factor de caída de 2, alcanzando un factor de 10 (ejemplo: caída de 10 m con 1 m de cuerda), lo que ocurre, por ejemplo, al caer del cabo de anclaje. En este escenario, el bombero asciende por una línea de vida fija de cable sin bloqueador. Esta situación es altamente peligrosa, ya que una caída podría romper el arnés o la cuerda, provocando un accidente. Es crucial destacar que, en las progresiones, la cuerda utilizada debe ser siempre dinámica. Este sistema es muy útil para resolver rápidamente situaciones o descender.

Imagen 13: Factor de caída y longitud de la cuerda. Muestra diferentes escenarios de factor de caída (1, 2, y 10) y sus implicaciones.

7.6. Aseguramiento Dinámico y Estático

Como se mencionó al hablar del efecto polea, la detención de una caída impone una sobrecarga a los anclajes, afecta la fuerza de choque que recibe el bombero y repercute en la instalación de la cadena de seguridad. Se insiste en el uso de cuerda dinámica para un aseguramiento dinámico.

Desde el punto de vista del dispositivo de frenado, existen dos tipos de aseguramiento:

- **Aseguramiento Estático:** Se produce cuando el dispositivo de freno bloquea la cuerda de forma fija, impidiendo su deslizamiento. Esto detiene la caída rápidamente, pero todos los elementos de la cadena de seguridad sufren un fuerte impacto. Ejemplos de frenos estáticos son el GRIGRI® 2 y el I'D® 2.
- **Aseguramiento Dinámico:** Ocurre cuando el dispositivo de freno (como un ocho o un nudo dinámico) permite el deslizamiento de la cuerda, generando fricción que convierte parte de la energía en calor. Esto reduce significativamente el impacto sobre la cuerda y los demás elementos de seguridad, haciendo la detención más suave y segura.

Imagen 14: Aseguramiento estático. Muestra las cargas distribuidas en un sistema de anclajes estáticos (800 daN, 2000 daN, 1200 daN).

Imagen 15: Aseguramiento dinámico. Muestra las cargas distribuidas en un sistema de anclajes dinámicos, que reducen las fuerzas aplicadas (875 daN, 525 daN, 350 daN).

8. Acceso Mediante Cuerdas: Concepto de Doble Cuerda

En rescate, el término "doble cuerda" se refiere al uso simultáneo de dos cuerdas: una cuerda de tracción y una cuerda de vida o seguro. Es importante no confundir esto con la cuerda de uso en doble ya descrita.

- **Cuerda de Tracción:** Es la cuerda principal para las maniobras de rescate y trabajos en altura. Generalmente es una cuerda semiestática de "tipo A" con un

diámetro de entre 10-11 mm. No es apta para asegurar caídas en progresión, por lo que siempre se complementa con una cuerda dinámica.

- **Cuerda de Vida o de Seguro:** Proporciona seguridad en caso de fallo de cualquier elemento de la cuerda de tracción (SAS, mosquetones o la propia cuerda). En caso de un fallo, el usuario quedaría suspendido de esta cuerda. Normalmente, es dinámica para absorber la fuerza de choque; sin embargo, si el trabajo se asegura con un sistema anticaídas con absorbedor de energía, la cuerda de seguro puede ser semiestática. La cuerda de vida o seguro siempre debe estar sujeta a un SAS independiente de la cuerda de tracción.

9. Sistemas de Anclaje de Seguridad (SAS)

Los Sistemas de Anclaje de Seguridad (SAS) son los anclajes utilizados en rescates en altura, equivalentes a las "reuniones" en alpinismo y escalada. Los SAS deben cumplir características específicas:

- **Múltiples Anclajes:** Deben contar con al menos dos anclajes, siendo tres el número ideal. Al menos uno de ellos debe ofrecer garantía total de resistencia, preferiblemente dos o más.
- **Mosquetones de Seguridad:** Deben ser sobredimensionados, con seguro y una resistencia longitudinal superior a 22 kN.
- **Cintas:** Deben tener la resistencia adecuada y estar en perfectas condiciones.
- **Cuerdas:** Deben estar en perfecto estado de uso, nunca cuerdas auxiliares.
- **Punto Central de Anclaje:** El sistema debe incluir un punto central de anclaje.
- **Simplicidad:** Su diseño debe ser simple para permitir una verificación rápida y eficaz, y utilizar poco material.

9.1. Localización de los Anclajes

La elección y montaje de los puntos de anclaje son los aspectos más críticos en la configuración de un sistema de seguridad. La ubicación de los anclajes depende de la experiencia del rescatador y debe cumplir los siguientes requisitos:

- **Resistencia a Cargas:** Los anclajes deben ser capaces de resistir grandes cargas (como las generadas por el factor de caída). En general, deben ofrecer las máximas garantías. Si la capacidad del lugar es limitada, se debe aumentar el número de anclajes.
- **Condición del Anclaje:** Es preferible utilizar un árbol vivo antes que uno muerto, o un camión antes que un coche, como anclaje.
- **Naturaleza Estructural:** Es más seguro anclarse a un elemento estructural robusto (viga, pilar) que a un perfil de ventana.
- **Posición de la Fuerza:** Es mejor situar el anclaje lo más abajo posible en el plano vertical del lugar para minimizar el brazo de palanca (ejemplo: anclar a la base de una farola en lugar de la parte superior).

- **Dirección de la Carga:** Es recomendable revisar la dirección de la carga e instalar anclajes multidireccionales. Si son unidireccionales, se debe verificar que la dirección de la carga no pueda cambiar y comprometer la seguridad.
- **Proximidad al Sujeto:** Lo ideal es que los anclajes estén cerca y directamente sobre el sujeto. Si esto no es posible, se requerirá la instalación de reenvíos y desviadores.

9.2. Tipos de Puntos de Anclaje del SAS

9.2.1. SAS en Línea

Este sistema se emplea cuando se necesita unir anclajes muy distanciados o con resistencias desiguales. La carga principal recae sobre el anclaje de mayor calidad, procurando evitar grandes bucles entre los anclajes.

Existen dos configuraciones principales para el SAS en línea:

- **Anclaje Más Robusto Próximo:** Cuando el anclaje más resistente está más cerca del punto de operación, actúa primero, y en caso de fallo, los demás anclajes entran en carga.
- **Anclaje Principal Arriba, Secundario Abajo:** Esta configuración se representa en la figura.

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Rescate y Salvamento

Parte 1: Rescate en Altura

Capítulo 1: Caracterización

9. Sistemas de Anclaje de Seguridad (SAS)

Los Sistemas de Anclaje de Seguridad (SAS) son fundamentales en operaciones de rescate en altura, conocidos también como reuniones en alpinismo y escalada. Deben cumplir características específicas para garantizar la máxima seguridad:

- **Composición de Anclajes:** Requieren un mínimo de dos anclajes, siendo ideal la instalación de tres o más para mayor fiabilidad. Al menos uno de ellos, o preferiblemente dos, debe ofrecer una garantía de seguridad total.
- **Mosquetones:** Los mosquetones de seguridad deben ser sobredimensionados, contar con seguro y poseer una resistencia longitudinal superior a 22 kN.
- **Cintas:** Las cintas empleadas deben ser adecuadas en resistencia y encontrarse en perfectas condiciones.
- **Cuerdas:** Es imperativo utilizar cuerdas en óptimo estado, nunca cuerdas auxiliares, para asegurar la integridad del sistema.

- **Punto Central:** El sistema debe incluir un punto central de anclaje, además de los seguros complementarios.
- **Simplicidad:** La sencillez del montaje facilita una verificación rápida y eficaz, aumentando la seguridad al requerir menos material.

9.1. Localización de los Anclajes

La selección y correcta instalación de los puntos de anclaje son los aspectos más críticos en la configuración del sistema de seguridad. La elección del lugar idóneo para los anclajes se basa en la experiencia y debe cumplir los siguientes criterios:

- **Capacidad de Carga:** Los anclajes deben ser capaces de soportar cargas significativas, como las generadas por el factor de caída. Si la capacidad del punto elegido es insuficiente, se debe aumentar el número de anclajes.
- **Estado del Anclaje:** Es preferible utilizar elementos vivos (como un árbol sano) o estructuras robustas (un camión) en lugar de elementos deteriorados (un árbol muerto o un coche).
- **Naturaleza Estructural:** Se recomienda anclar en elementos estructurales sólidos como vigas o pilares, evitando perfiles de ventana.
- **Posición de la Fuerza:** El anclaje debe situarse lo más bajo posible en el plano vertical del lugar. Por ejemplo, en una farola, es mejor anclar cerca de la base para minimizar el brazo de palanca.
- **Dirección de la Carga:** Es crucial revisar la dirección de la carga y, si es posible, instalar anclajes multidireccionales. En anclajes unidireccionales, se debe verificar que la dirección de la carga no pueda variar para no comprometer la seguridad.
- **Proximidad al Sujeto:** Idealmente, los anclajes deben estar cerca y directamente sobre el sujeto. Si esto no es posible, se deben instalar reenvíos y desviadores.

9.2. Tipos de Puntos de Anclaje del SAS

9.2.1. SAS en Línea

Este sistema se emplea cuando se conectan anclajes distanciados o de resistencia heterogénea. La carga principal recae sobre el anclaje de mayor calidad, y se debe evitar la formación de grandes bucles entre los anclajes. Se presentan dos modalidades:

- **Anclaje más Robusto Próximo:** Si el anclaje más resistente está cerca del operador, actuará primero y, en caso de fallo, los demás anclajes se activarán secuencialmente.
- **Anclaje Principal Superior:** Si el anclaje principal se sitúa arriba y el secundario abajo, invirtiendo la posición de acción.

9.2.2. SAS con Triángulo de Fuerzas

El triángulo de fuerzas distribuye la carga del punto central de anclaje de manera equitativa y multidireccional entre los dos o más seguros, adaptándose a la nueva dirección en caso de desplazamiento de la carga. Para su correcta implementación, se deben considerar:

- **Ángulos Externos:** Los ángulos formados por los lados exteriores del triángulo pueden generar sobrecarga en los anclajes. Se recomienda que el ángulo no exceda los 60°; si es mayor, se deben seleccionar anclajes robustos y asegurar la instalación.
- **Anillo Auxiliar:** Al usar un anillo auxiliar, la cuerda se pasa entre cada seguro y se aproxima al punto central. Se forma un bucle girando la cuerda entre cada seguro y se unen con un mosquetón. Es importante evitar que el nudo de unión del anillo (si no es cosido) quede entre dos mosquetones (uno superior y el punto central) para que no interfiera.
- **Fallos de Anclaje:** Si un anclaje falla, los restantes deben poder soportar la carga. Por ello, la calidad de todos los anclajes debe ser uniforme. Si esto no es posible, el triángulo debe bloquearse con un nudo en el lado del anclaje menos fiable.

9.3. Reenvíos y Desviadores

Los desviadores son instalaciones habituales en rescate urbano y trabajos verticales, incluso utilizando un trípode como desviador. Sin embargo, una mala instalación debido a la falta de conocimiento sobre las fuerzas implicadas puede incrementar el riesgo de accidentes por sobrecarga de los anclajes.

La carga en el anclaje del desviador aumenta en función del ángulo que forma la cuerda al colocar el mosquetón. A mayor ángulo, menor es la sobrecarga en el desviador. Por ejemplo:

- Con un ángulo de 90°, la sobrecarga es del 141%. Si una camilla con un herido pesa 100 kg, la carga soportada por el desviador a 90° sería de 141 kg.
- Si el ángulo se cierra al límite, se produce un efecto polea, duplicando el peso soportado por el anclaje (en el ejemplo, 200 kg).

Es crucial supervisar los ángulos de trabajo de los desviadores y sobredimensionar sus anclajes, considerando la resistencia del anclaje mismo, así como de los materiales, mosquetones y cintas.

Capítulo 2: Técnicas de Intervención

1. Nudos

1.1. Concepto y Requisitos de un Nudo

Un nudo se define como un lazo que se ajusta y cierra de tal manera que resulta difícil deshacerlo. Los nudos son esenciales para conectar al bombero con la cuerda y a esta

con los seguros, así como para fijar y unir cuerdas u otros objetos. Su correcta utilización es fundamental para maniobras como encordarse, rapelar o unir cuerdas.

Las partes que componen un nudo o cabo son:

- **Chicote:** El extremo libre de la cuerda.
- **Seno:** La curvatura formada entre los extremos de la cuerda.
- **Gaza:** Una vuelta o bucle cerrado.
- **Firme:** La sección más larga de la cuerda, opuesta al chicote.

Los requisitos que deben cumplir los nudos son:

- **Facilidad de Ejecución y Revisión:** Deben ser sencillos de hacer y de inspeccionar visualmente.
- **Resistencia:** Deben soportar cargas elevadas.
- **Facilidad de Deshacer:** Deben poder deshacerse tras soportar carga o al liberar tensión, sin deshacerse accidentalmente bajo tensión.
- **Mínima Pérdida de Resistencia:** Deben reducir lo menos posible la resistencia original de la cuerda, lo que se expresa como un porcentaje.

La efectividad de un nudo está directamente ligada a la calidad de la cuerda. Al hacer un nudo, debe ser versátil, ajustado y estético ("peinado"), lo que facilita su inspección y garantiza su función. La gaza debe tener un tamaño adecuado.

1.2. Clases de Nudos

Los nudos mencionados son considerados básicos y requieren práctica constante, ya que la seguridad en una intervención real puede depender de su correcta ejecución. Aunque es preferible dominar pocos nudos a conocer muchos y usarlos incorrectamente.

Según su utilidad, se clasifican en:

- **Nudos de Encordamiento:**
 - Ocho por chicote
- **Nudos de Unión:**
 - Ocho por chicote y enfrentado
 - Pescador doble
 - Nudo de cinta
- **Nudos de Amarre:**
 - Ocho por seno
 - Ballestrinque
 - Nudo de nueve
 - Nudo sin tensión
 - Presilla de alondra

- Ocho de doble seno
- **Nudos Autoblocantes:**
 - Machard doble seno
 - Prusik
- **Nudos Tensores:**
 - Pasabloc
 - Pico de pato
- **Nudos Direccionales:**
 - Nudo de siete
 - Nudo romano
- **Nudos Especiales:**
 - Dinámico
 - Nudo de mula

1.2.1. Nudos de Encordamiento

- **Ocho por Chicote:**
 - Es el nudo de encordamiento más común y eficaz. Es crucial que esté "peinado" para facilitar la inspección y la absorción de energía. Se debe dejar suficiente chicote para rematarlo.
 - **Usos:** Principalmente para encordarse al arnés, siempre a las perneras y la cintura, no al anillo central.
 - **Realización:** Se inicia con un ocho simple en el firme de la cuerda, dejando espacio en el extremo para pasarlo por el centro de la cintura del arnés y las dos perneras. Luego se cierra siguiendo la salida de la cuerda del nudo.
 - **Pérdida de Resistencia:** Este nudo reduce la resistencia de la cuerda entre un 20% y un 30%.

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Rescate y Salvamento

Capítulo 1: Técnicas Fundamentales de Nudos en Rescate

Este capítulo aborda la caracterización y aplicación de nudos, así como las propiedades y el manejo de cuerdas, elementos esenciales en las operaciones de rescate en altura.

1. Nudos: Principios y Requisitos Esenciales

Un nudo se define como una ligadura o entrelazado de cuerda que se aprieta y cierra, resultando difícil de deshacer por sí mismo. En el contexto de las operaciones de rescate, los nudos cumplen funciones cruciales como:

- Unir al bombero con la cuerda.

- Conectar la cuerda a los sistemas de seguridad.
- Enlazar y fijar diferentes cuerdas.
- Sujetar objetos.

La correcta ejecución y conocimiento de los nudos son imprescindibles para maniobras como el encordamiento, el rápel y la unión de cuerdas en situaciones de emergencia real.

Las partes constitutivas de un nudo o cabo incluyen:

- **Chicote:** el extremo final de la cuerda.
- **Seno:** la curvatura o bucle que se forma entre los extremos de la cuerda.
- **Gaza:** un bucle cerrado sobre sí mismo.
- **Firme:** la sección más extensa de la cuerda, opuesta al chicote.

Para que un nudo sea considerado adecuado en operaciones de rescate, debe cumplir con los siguientes requisitos fundamentales:

- **Facilidad de Ejecución y Verificación:** Debe ser sencillo de realizar y fácil de inspeccionar para asegurar su correcta formación.
- **Resistencia:** Capaz de soportar cargas elevadas, medidas en kilogramos (kg).
- **Deshacer tras Carga:** Debe poder deshacerse con relativa facilidad después de haber soportado una tensión significativa, pero sin que se suelte accidentalmente mientras está bajo tensión.
- **Mínima Pérdida de Resistencia:** Es crucial que el nudo reduzca lo menos posible la resistencia original de la cuerda, un factor que se expresa como un porcentaje de disminución.

La calidad de un nudo está intrínsecamente ligada a la cuerda utilizada, y su efectividad se optimiza cuando es funcional para diversos usos, se ajusta correctamente y presenta un acabado "peinado" (estético) que facilita su inspección y asegura su correcto funcionamiento. Además, la gaza debe tener un tamaño adecuado.

2. Clasificación de Nudos según su Función

Los nudos utilizados en operaciones de rescate se clasifican según su utilidad, si bien es preferible dominar un número limitado de nudos esenciales que conocer muchos y aplicarlos incorrectamente. La clasificación es la siguiente:

Clases de Nudos

Tipo de Nudo	Nudos Específicos
Encordamiento	Ocho por chicote
Unión	Ocho por chicote y enfrentado, Pescador doble, Nudo de cinta

Tipo de Nudo	Nudos Específicos
Amarre	Ocho por seno, Ballestrinque, Nudo de nueve, Nudo sin tensión, Presilla de alondra, Ocho de doble seno
Autoblocantes	Machard doble seno, Prusik
Tensores	Pasabloc, Pico de pato
Direccionales	Nudo de siete, Nudo romano
Especiales	Dinámico, Nudo de mula

2.1. Nudos de Encordamiento

a) Ocho por chicote

Es el nudo más empleado para encordarse debido a su fiabilidad y facilidad de ejecución. Es fundamental que esté "peinado" (bien ordenado) para maximizar la absorción de energía y que se deje suficiente cabo para rematarlo.

- **Usos:** Se utiliza principalmente para el encordamiento al arnés, conectándose siempre a las perneras y a la cintura, no al anillo central.
- **Realización:** Se inicia con un simple ocho en el firme de la cuerda, dejando un cabo suficientemente largo. Este cabo se pasa por la parte central de la cintura del arnés y las perneras, y luego se "resigue" el nudo inicial hasta completarlo.
- **Pérdida de resistencia:** Este nudo reduce la resistencia de la cuerda en un rango aproximado del 20% al 30%.

2.2. Nudos de Unión

a) Ocho por chicote y enfrentado

Este nudo es apto para unir cuerdas de igual diámetro. Su ventaja principal es la facilidad para aprenderlo y recordarlo, ya que su formación es similar al ocho por chicote, pero enfrentando las puntas en lugar de resguir el firme.

- **Usos:** Principalmente para la unión de cuerdas y la creación de anillos con la misma cuerda.
- **Realización:** Se forma un simple ocho en el extremo de una cuerda, dejando el chicote. Luego, el chicote de la segunda cuerda se enfrenta al de la primera y se "resigue" el camino del primer nudo hasta completarlo.
- **Pérdida de resistencia:** Ocasiona una pérdida de resistencia de la cuerda entre el 20% y el 30%.

b) Pescador doble

Este nudo es adecuado para unir cuerdas, incluso si son de diámetros diferentes. No presenta riesgo de deslizamiento, incluso con cuerdas resbaladizas o mojadas. Sin embargo, puede ser difícil deshacer después de haber soportado una carga importante, especialmente si está mojado.

- **Usos:** Ideal para unir cuerdas de diferentes diámetros.
- **Realización:** Se forma un nudo de gaza doble con el chicote de una cuerda y, a continuación, se realiza el mismo nudo de gaza doble con la otra cuerda sobre la primera.
- **Pérdida de resistencia:** La resistencia de la cuerda se reduce aproximadamente entre el 20% y el 30%.

c) Nudo de cinta plana

Este nudo es el único considerado fiable para trabajar con cinta plana, ya que estas presentan una mayor tendencia a resbalar que las cuerdas. Está homologado por la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA). Es crucial dejar los extremos largos, aproximadamente 7 cm por cada lado, para evitar que se deshaga.

- **Usos:** Principalmente para la unión de cintas.
- **Realización:** Se comienza haciendo un nudo de gaza simple en uno de los chicotes. Con el otro chicote, se sigue el recorrido del primer chicote a través del nudo de gaza hasta salir por el otro lado.
- **Pérdida de resistencia:** La resistencia de la cuerda se reduce entre el 35% y el 40%.

2.3. Nudos de Amarre

a) Ocho por seno

Este nudo puede realizarse en cualquier punto intermedio de la cuerda.

- **Usos:** Sirve para fijar la cuerda a un punto de anclaje y para el autoaseguramiento rápido con un conector. Es el nudo más utilizado en diversas maniobras.
- **Realización:** Se ejecuta de la misma manera que el ocho por chicote, pero utilizando un bucle (seno) de la cuerda en lugar de un extremo.
- **Pérdida de resistencia:** Similar al ocho por chicote, entre el 20% y el 30%.

b) Nudo de nueve

Es uno de los nudos habitualmente empleados para soportar grandes cargas y tracciones, gracias a su facilidad para deshacerse y a su baja pérdida de resistencia. Una ventaja adicional es que, con una sola media vuelta, su comportamiento es superior al del nudo de ocho en cuanto a desprendimiento.

- **Usos:** Se utiliza en anclajes sometidos a alta tensión, como en tirolinas, o en anclajes para el izado de grandes cargas, como camillas con heridos o bomberos.
- **Realización:** Se inicia de forma similar al nudo de ocho. Al finalizar, se realiza una media vuelta adicional alrededor del nudo antes de apretarlo.
- **Pérdida de resistencia:** La resistencia de la cuerda se reduce entre el 17% y el 25%.

c) Nudo sin tensión

Considerado el nudo más eficiente para grandes cargas y tensiones, especialmente en puntos de anclaje cilíndricos (tubos, pilares, árboles). En pilares cuadrados, aunque resiste, pierde su característica de no perder resistencia.

- **Usos:** Principalmente en cabeceras de tirolinas y en anclajes de máxima responsabilidad y tensión.
- **Realización:** Se forma un ocho por seno en el chicote de una cuerda y luego se rodea el anclaje cilíndrico de 4 a 5 veces, en función del diámetro y la suavidad del elemento. El ocho se une al firme de la cuerda con un mosquetón.
- **Pérdida de resistencia:** No genera pérdida de resistencia.

d) Presilla de alondra

Este nudo auxiliar posee múltiples aplicaciones, siendo más efectivo cuando se mantiene bajo tensión constante. Puede deshacerse con ciclos de tensado y destensado si un chicote está cerca del nudo.

- **Usos:** Anclajes de baja responsabilidad. En anclajes cilíndricos de gran diámetro, tiende a soltarse si se tira de un solo firme, por lo que es preferible tirar de ambos firmes o usar otro tipo de nudo.
- **Realización:** Se hacen dos "cocas" (bucles) por seno en el mismo lado y se cierran "como un libro".
- **Pérdida de resistencia:** Oscila entre el 45% y el 50%, e incluso puede ser mayor dependiendo de cómo se realice sobre el anclaje.

e) Ballestrinque

Es un nudo ampliamente conocido y utilizado por los bomberos, empleado para atar y fijar cuerdas. Su principal virtud es la facilidad de su ejecución y su capacidad de ajuste. Puede deslizarse a partir de 450 kg, especialmente con cuerdas estáticas debido a su rigidez.

- **Usos:** Muy útil para anclajes rápidos. Permite la retención sin necesidad de deshacer el nudo.
- **Realización:** Se forma por seno haciendo dos bucles contrapuestos y superponiéndolos, conectándolos a un mosquetón. También puede realizarse por chicote alrededor de un anclaje.
- **Pérdida de resistencia:** Varía entre el 35% y el 45%.

f) Ocho doble seno

Es útil en sistemas de anclaje de seguridad (SAS) porque permite unir dos anclajes con una sola cuerda. Si uno de los senos es más largo que el otro, se logra una distribución de carga y una capacidad multidireccional.

- **Usos:** Montaje de SAS. Se pueden utilizar los dos senos en el mismo anclaje para aumentar el radio de la cuerda sobre este. Se aprieta menos que el nudo de ocho

de un seno al tener una mayor cantidad de cuerda involucrada.

- **Realización:** Se comienza el nudo como un ocho por seno. En la última vuelta, en lugar de pasar el seno, se introduce el lateral del seno y se voltea la punta del seno por encima de todo el nudo, para luego apretarlo.
- **Pérdida de resistencia:** La resistencia de la cuerda se reduce entre el 10% y el 20%.

2.4. Nudos Autoblocantes

a) Machard con dos senos

Este nudo bloquea en ambas direcciones y puede realizarse con cuerda, cordino o cinta. La eficacia de su bloqueo depende de la diferencia de diámetro entre la cuerda principal y el cordino, así como del número de vueltas aplicadas (generalmente entre cuatro y siete). Con seis vueltas, puede bloquear hasta 300 kg, y con cuatro, hasta 200 kg. Se desliza si las cuerdas tienen el mismo diámetro.

- **Usos:** Bloqueos sobre cuerdas, destacando su fácil deslizamiento para ajustar la posición.
- **Realización:** Se apoya un seno del cordino sobre la cuerda a bloquear y se enrolla doble unas cinco veces. Los dos senos se unen con un mosquetón.
- **Pérdida de resistencia:** Utiliza el 100% de la resistencia del cordino.

b) Prusik

Posee una capacidad de bloqueo superior a la del Machard y es también bidireccional. Sus principales ventajas son la rapidez de ejecución, el menor número de vueltas necesarias para el bloqueo y su activación rápida bajo carga. Su principal inconveniente es la dificultad para deshacerlo una vez que ha soportado tensión.

- **Usos:** Especialmente útil en cuerdas difíciles de bloquear debido a grandes cargas, superficies resbaladizas, humedad o congelación.
- **Realización:** Con un seno del cordino, se realizan vueltas alrededor de la cuerda a bloquear, introduciendo cada vuelta dentro del primer seno, con un total de cuatro o cinco vueltas. Es importante que los cordinos queden alineados y no montados.
- **Pérdida de resistencia:** Reduce la resistencia del cordino aproximadamente en un 40%.

2.5. Nudos Tensores

a) Pasabloc

Es un sistema de tensado que destaca por su capacidad de retensar y aflojar con rapidez. Para tensar, se tira de uno de los lados de la cuerda; para destensar, se realiza la operación inversa.

- **Usos:** Se emplea para tensar elementos o crear vientos en trípodes, escaleras de corredera, y otros componentes que requieran tensión. También se utiliza en el

montaje de tirolinas.

- **Realización:** Se prepara una cuerda con una longitud equivalente al doble del vano a tensar, más un metro y medio adicional para los nudos. La cuerda se pasa por el anclaje y el elemento a arriostrar, y se atan los extremos de la cuerda entre sí por detrás. Finalmente, se tensa el sistema.

b) Pico de pájaro

Este nudo permite realizar un tensado sin necesidad de mosquetones, utilizando la propia cuerda. La gaza que forma actúa como una polea móvil. Ofrece una ventaja mecánica de 3:1, lo que le confiere una gran fuerza de tracción.

Rescate en Altura: Nudos, Polipastos y Descensos

1. Nudos

1.1. Concepto y Requisitos de un Nudo

Un nudo se define como un lazo que se ajusta y cierra de forma que su deshecho sea difícil sin la intención. Su función principal es conectar al bombero con la cuerda, y la cuerda a los seguros. Además, se emplean para fijar y unir cuerdas, y para atar o sujetar objetos. Son esenciales para maniobras como encordarse, rapelar o unir cuerdas.

Las partes de un nudo o cabo incluyen:

- **Chicote:** el extremo de la cuerda.
- **Seno:** la curvatura entre los extremos.
- **Gaza:** una vuelta o bucle cerrado.
- **Firme:** la parte más larga de la cuerda, opuesta al chicote.

Los requisitos de los nudos son:

- Facilidad de ejecución y revisión.
- Resistencia, soportando grandes cargas.
- Facilidad para deshacer tras soportar carga, pero sin deshacerse accidentalmente en tensión.
- Mínima reducción de la resistencia de la cuerda (expresada en porcentaje).

La calidad del nudo está directamente ligada a la de la cuerda. Debe ser adecuado para su uso, estar ajustado y peinado para facilitar la inspección y garantizar su correcto funcionamiento. La gaza debe tener un tamaño apropiado.

Parte 1: Rescate en Altura - Técnicas de Intervención

2. Los Polipastos

2.1. Definición y utilidades de los polipastos

Los polipastos constituyen sistemas que combinan poleas fijas y móviles con una cuerda anclada en un punto fijo. Su función principal es reducir el esfuerzo necesario para mover una carga manualmente. La relación entre la fuerza aplicada (E) y el peso de la carga (R) se denomina Ventaja Mecánica (VM).

Son particularmente útiles para las siguientes maniobras:

- Elevación de materiales.
- Operaciones de rescate.
- Otras aplicaciones como tensado de tirolinas o remolque de vehículos con cabrestantes.

La selección de un polipasto depende de factores como:

- La altura vertical a cubrir.
- La cantidad de cuerda disponible.
- El número de poleas: un mayor número de poleas móviles incrementa la desmultiplicación de la fuerza. Por ejemplo, una polea reduce el esfuerzo a la mitad, dos poleas a un tercio, y así sucesivamente.
- El número de personal disponible para la tracción (a mayor personal, menor desmultiplicación necesaria).
- El peso de la carga a elevar (a mayor peso, mayor desmultiplicación requerida).
- La velocidad del sistema (mayor desmultiplicación implica menor velocidad).
- La calidad de los anclajes de seguridad (SAS), ya que una mayor desmultiplicación reduce la carga sobre los anclajes.

2.2. Componentes de los polipastos

Los polipastos están formados por poleas fijas y móviles, consideradas palancas de primera y segunda clase respectivamente. También pueden incluir frenos o bloqueadores, conocidos como polifrenos. A continuación, se describen estos elementos.

2.2.1. Polea fija

Funciona como una palanca de primera clase, donde el punto de apoyo (eje de la polea) se sitúa entre el empuje y la resistencia. Dada la forma circular de la roldana, la distancia desde el punto de apoyo al punto donde la cuerda deja la roldana hacia la resistencia (AR) es igual a la distancia desde el punto de apoyo al punto donde la cuerda se dirige al esfuerzo (AE). Esto resulta en una ventaja mecánica de 1:1. Por lo tanto, para levantar una resistencia de 100 kg ($R=100$ kg), se requiere un esfuerzo de 100 kg ($E=100$ kg).

2.2.2. Polea móvil

Opera como una palanca de segunda clase, donde el punto de apoyo se encuentra en el borde de la roldana, bajo el punto de unión de la cuerda al anclaje. El brazo de palanca de resistencia (AR) se extiende desde el punto de apoyo hasta el eje de la roldana (donde está la carga), mientras que el brazo de palanca de esfuerzo (AE) se extiende desde el punto de apoyo hasta donde se aplica la fuerza para elevar la carga. El brazo AE tiene el doble de longitud que el brazo AR, lo que confiere una ventaja mecánica de 2:1. Así, para levantar una carga de 100 kg ($R = 100 \text{ kg}$), la fuerza requerida es de 50 kg ($E = 50 \text{ kg}$).

2.2.3. Polifreno

Consiste en una polea combinada con un freno. La polea actúa como reenvío, permitiendo al bombero izar cargas considerables usando el peso de su cuerpo. El bloqueador (o freno) evita el retroceso de la carga al cesar el izado. En el mercado existen poleas con bloqueador integrado, como el PRO-TRAXION y mini-traxion, que simplifican el montaje de sistemas antirretorno en polipastos. El diseño del PRO-TRAXION incluye un orificio superior para la conexión al anclaje con un mosquetón, y un orificio inferior para conectar otra polea. Permite insertar y retirar la cuerda sin desenganchar la polea.

Es posible configurar polipastos con un sistema desembragable de ascenso-descenso, utilizando un descensor como el ID. Esto es útil para maniobras que requieren revertir el sentido rápidamente. Sin embargo, este sistema no es una polea pura y tiene una pérdida de ventaja mecánica de aproximadamente el 10%.

2.3. Tipos de polipastos

Las diferentes combinaciones de elementos, especialmente el número de poleas móviles, determinan el grado de desmultiplicación del polipasto. Un polipasto combina las ventajas de las poleas fijas y móviles, reduciendo el esfuerzo y mejorando la dirección de tiro.

La desmultiplicación teórica (por ejemplo, 2:1, 3:1) se basa en condiciones ideales sin rozamiento en el eje de la polea, entre la polea y la cuerda, o dinamismo de la cuerda. Los valores reales obtenidos en laboratorio son ligeramente inferiores (ej. 1,8 en lugar de 2).

La ilustración (Imagen 46, no proporcionada para transcripción) ofrece datos sobre el uso de polipastos, incluyendo:

- Ahorro de fuerza para elevar una carga de 100 kg según la disposición de las poleas.
- Carga de rotura de la cuerda al pasar por la leva del polifreno.
- Carga máxima de trabajo (limitada por las poleas).
- Carga en el punto de anclaje, considerando el efecto polea y rozamientos.
- Eficiencias o ventajas mecánicas.

- Fuerza teórica (sin rozamientos).
- Fuerza real (afectada por diámetro de poleas, rozamientos y pesos).
- Longitud de cuerda estirada (relación entre longitud de cuerda recorrida y peso elevado).

2.3.1. Polipastos simples

Obtienen su ventaja mecánica de la suma de las poleas móviles que actúan sobre la carga. Para calcular la ventaja mecánica de un polipasto simple, se cuentan las cuerdas que soportan la carga. Por ejemplo, en la tabla mencionada (no proporcionada), la desmultiplicación aumenta de 1:1 a 2:1, 3:1, y 4:1.

Según la ventaja mecánica, existen diversos tipos de polipastos simples:

a) Polipasto 2:1

Con una polea móvil sobre la carga, se obtiene una desmultiplicación de la mitad.

La fórmula es $F = P / 2$, donde F es la fuerza ejercida y P es el peso.

Esto es válido si las cuerdas están paralelas (ángulo de 0°). Con ángulos mayores, la ganancia de fuerza disminuye:

- $0^\circ = P/2$
- $30^\circ = P/1.7$
- $45^\circ = P/1.4$
- $60^\circ = P$

3. Descensos y ascensos con cuerdas

3.1. Descenso de cargas

Se emplea para el descenso de cualquier elemento, incluyendo accidentados, camillas o evacuaciones. El descenso es preferible al izado por su comodidad, su menor requerimiento de material y personal, y por trabajar a favor de la gravedad.

Existen tres modos principales para el descenso de cargas:

- Control de la carga desde arriba.
- Método STEF.
- Control de la carga desde abajo.

3.1.1. Control desde arriba

Es un método muy práctico para lugares con buen acceso superior y permite un ascenso posterior adecuado. Sus características son:

- Facilidad de control y detención.
- Posibilidad de usar desviadores o reenvíos.

- Necesidad de prestar atención a posibles rozamientos de la cuerda con elementos.

Para su montaje, se procede de la siguiente manera:

1. Instalar un Sistema de Anclaje de Seguridad (SAS) que sea proporcional a las cargas de trabajo.
2. En el punto central de anclaje del SAS, se instala un freno con buena capacidad de frenado, como un ID.
3. Si es posible, el bombero que acompaña la carga la guiará. Si no, se instalarán líneas de viento para dirigir el descenso.
4. Se instalará otro SAS para la línea de seguridad, bajo las mismas condiciones que el SAS de tracción.
5. En descensos con cargas elevadas, se puede mejorar el frenado mediante la manipulación por dos operadores y el uso de un nudo dinámico en el mosquetón de frenado (Imagen 52).
6. En situaciones menos críticas, donde un frenado excesivo podría ser un problema, se recomienda la técnica para mejorar el frenado (Imagen 53).

3.1.2. Método STEF

Sus siglas significan **Sistema Técnico de Equilibrado Fácil**. Este procedimiento permite equilibrar la camilla para cambiar su posición de horizontal a vertical y viceversa. Aunque existen varios métodos, el sistema comercializado por PETZL® es notable por su simplicidad y seguridad, permitiendo cambiar la posición de la camilla y conectar/desconectar un mosquetón.

Para aplicar el sistema STEF, se sigue este proceso:

1. Se coloca un polifreno (pro-traxión o mini-traxión) en la unión de las cintas rápidas (fast) de los pies de la camilla, usando una cuerda auxiliar de unos 10 metros anclada a la placa de reparto y pasada por el polifreno.
2. Se desbloquea el gatillo de la pro-traxión y se pasa la camilla a posición vertical. Una vez hecho, se bloquea el gatillo y se recupera la cuerda para colocar la camilla en posición horizontal.
3. Otra opción es colocar una polea en las cintas de los pies de la camilla y la mini-traxión en la placa de reparto, lo que facilita la manipulación del gatillo del polifreno.

Un rescatador se asegura con un GRIGRI a la cuerda auxiliar A, anclada a la placa de anclaje, para ajustar su altura con respecto a la camilla usando un puño con pedaleta. Para cambiar la camilla de posición vertical (inicio de salida) a horizontal, se tira de la cuerda auxiliar B (Imagen 55).

3.1.3. Control desde abajo

Si se opta por controlar la carga desde abajo, es crucial asegurarse de que la cuerda no sufra rozamientos. Este método requiere el doble de cuerda que el control desde arriba, y el reenvío superior debe ser de alta calidad debido a la sobrecarga por el efecto polea.

Para su montaje, se procede de la siguiente manera:

1. Se montan dos SAS: uno superior para el reenvío y otro inferior para el sistema de frenado.
2. La cuerda de seguridad puede instalarse en las mismas condiciones, duplicando los SAS.
3. El guiado se puede realizar desde abajo (viento) o colocando una cinta con mosquetón en la cuerda de reenvío (Imagen 56).

3.2. Izado de cargas

El izado de cargas puede realizarse para cualquier tipo de carga. Sin embargo, es una operación más costosa que el descenso, ya que exige más material y personal, dependiendo del peso a elevar.

Las consideraciones para su montaje incluyen:

- Instalar un polifreno en la cuerda de tracción para evitar el retroceso de la carga.
- Emplear un sistema de tracción (polipasto) que sea adecuado al peso, personal, número de poleas y cuerda disponible.
- Siempre que seicen personas, víctimas o camillas, se montará una cuerda de seguridad independiente sobre un SAS.
- Utilizar desviadores para evitar rozamientos en el izado directo de cargas.

3.3. Descenso por cuerda

La técnica más común y recomendada es el rápel, que consiste en descender por una cuerda utilizando un descensor.

Existen varios tipos de descensores (ocho, stop, ID, etc.). Para uso profesional, es preferible un descensor con buena capacidad de frenado, sistema antipánico y bloqueo, especialmente si se desciende acompañado de una víctima. El Petzl ID cumple con estos requisitos.

El procedimiento para utilizar el descensor es el siguiente:

1. El anclaje debe ser robusto y ofrecer suficientes garantías de resistencia (ej., pilar, viga, árbol grande). Es fundamental proteger las aristas y otros elementos que puedan dañar los componentes de la cadena de seguridad (cinta, cuerda, mosquetón).

2. Un extremo de la cuerda se ancla, y se hace un nudo de seguridad al final de la misma. Es crucial verificar que la cuerda alcance el punto de destino.
3. La cuerda se pasa por el descensor (Imagen 58, pasos 1 y 2) y el descensor se fija al arnés. La cuerda restante será la inactiva.
4. Es importante aplicar tensión al aparato para comprobar su bloqueo (Imagen 58, paso 3).
5. A continuación, se sujeta la cuerda inactiva con una mano y se acciona la empuñadura del descensor para deslizar la cuerda. Se debe verificar que al soltar la empuñadura, el descensor bloquea la cuerda (Imagen 58, paso 4).
6. Si el descensor no bloquea o no se puede descender por bloqueo de la cuerda, se debe revisar el sentido de instalación de la cuerda.
7. Si el aparato tiene función de bloqueo antipánico, se debe comprobar su correcto funcionamiento aplicando tensión y tirando con fuerza de la empuñadura. Si funciona, bloqueará la cuerda.

Al descender, es importante tomar precauciones:

- Deslizarse suavemente.
- Evitar saltos, ya que duplican o triplican la carga sobre el anclaje, pudiendo sobrecargarlo.
- Descender lentamente, especialmente en recorridos largos, para evitar sobrecalentar el descensor y quemar la cuerda.
- Utilizar mosquetones de seguridad en los descensores.
- Siempre realizar el rápel asegurado.

3.4. Ascenso por cuerda

El ascenso por cuerda es una técnica complementaria al rápel, esencial para la autonomía completa en las cuerdas y la desenvoltura en el medio vertical. Es una técnica muy segura.

Existen diversas técnicas de ascenso:

- **Ascenso por recorridos verticales cortos:** con descensor autoblocante y puño bloqueador.
- **Ascenso por recorridos verticales largos:** con puño bloqueador y bloqueador ventral.

3.4.1. Ascenso por recorridos verticales cortos

Se utiliza un descensor autoblocante (preferiblemente ID, GRIGRI, stop u otros) y un puño bloqueador. La principal ventaja es la facilidad para cambiar de ascenso a descenso, ya que el bloqueador está montado en la cuerda.

Para su montaje, se sigue este procedimiento:

1. Se pasa la cuerda por el descensor unido al arnés.
2. Mediante un cabo de anclaje de longitud adecuada, se une el puño al arnés y se coloca en la cuerda por encima del descensor, junto al pedal.
3. Se recupera la cuerda hasta quedar suspendidos del descensor.

Tema: Rescate en Altura y Operaciones de Emergencia

Parte 1: Rescate en Altura

Capítulo 2: Técnicas de Intervención

3. Descensos y Ascensos con Cuerdas

3.4. Ascenso por Cuerda

3.4.1. Ascenso por recorridos verticales cortos

En la progresión, el pie se introduce en el pedal, el puño se eleva al máximo alcance del brazo, recuperando la cuerda con el descensor para colgarse de él. Para optimizar el uso de la fuerza de la pierna, la patada sobre el pedal debe realizarse lo más verticalmente posible. Esta secuencia se repite hasta alcanzar el objetivo. Si se busca una mayor comodidad para la recuperación de la cuerda, esta puede re-enviarse desde el descensor hasta el puño bloqueador.

3.4.2. Ascenso por recorridos verticales largos

Para ascensos largos, se utiliza la técnica con puño bloqueador y bloqueador ventral (croll). Esta consiste en anclarse de forma alterna a ambos bloqueadores. Es fundamental colocar el croll en la anilla de la cintura del arnés integral y fijarlo a la anilla del pecho, manteniéndolo bien tenso sobre el cuerpo para facilitar el ascenso por la cuerda.

La secuencia de ascenso comprende los siguientes pasos:

- Con el pie en el pedal, se extiende el brazo al límite para subir el puño. La longitud del cabo de anclaje debe coincidir con la distancia hasta el puño bloqueador con el brazo extendido al máximo.
- Una vez que el sistema está tenso y la pierna encogida, se tracciona con las manos del puño mientras se empuja con la pierna sobre el pedal, permitiendo subir el croll anclado al arnés.
- En ese instante, el rescatador se sienta sobre el arnés, quedando suspendido del bloqueador ventral.
- Esta operación se repite hasta llegar al punto de destino.

3.5. Dinámica de la Progresión

3.5.1. Técnicas de progresión

Estas técnicas se emplean para ascender sin ayuda de cuerda, utilizándose esta únicamente como elemento de seguridad. No deben confundirse con las técnicas de ascenso por cuerda.

Excluyendo los accesos por línea fija (flexible o rígida), los ascensos por escalera (como en aerogeneradores) y los ascensos por la estructura (como en torres de celosía para el transporte de electricidad), se distinguen tres métodos principales de acceso en estructuras verticales:

- **Accesos con cabo de anclaje doble:** Implican el uso de un absorbedor de energía y mosquetones de gran tamaño. Esta técnica es lenta, poco polivalente y de uso ocasional.
- **Accesos con pértiga:** Se emplean para instalar una línea de vida temporal o mediante lanzacabos para montar una línea de seguridad fija. Es más versátil que la anterior, pero presenta ciertas limitaciones.
- **Accesos con progresión de primero de cuerda:** Es la técnica más polivalente para bomberos y la más exigente físicamente. También es la más peligrosa en caso de caída.

3.5.2. Progresión de Primero de Cuerda

a) Preparación de la progresión

Se debe preparar todo el material necesario para asegurar la progresión: cintas pre-montadas con mosquetones, anillos de cinta, cabo de anclaje, entre otros.

El bombero que realiza la progresión se anudará a la cuerda dinámica con un ocho al arnés (perneras y cintura). El bombero asegurador desplegará la cuerda, asegurándose de que no contenga nudos ni bucles. Además, debe autoasegurarse para evitar movimientos peligrosos en caso de una caída del bombero en progresión.

El bombero asegurador pasará la cuerda por el dispositivo asegurador y asegurará a su compañero.

Antes de iniciar la progresión, se realiza una verificación visual: el asegurador confirma que el compañero está correctamente anclado, y el progresista verifica que la cuerda esté correctamente pasada por el dispositivo del asegurador.

b) Progresión

El bombero comienza a progresar por la estructura, deteniéndose cada pocos metros para asegurar la progresión. Primero, se autoasegura con el cabo de anclaje y luego coloca la cinta de punto de seguro, por la que pasa la cuerda.

La distancia entre los puntos de seguro debe ser tal que impida al bombero alcanzar el suelo en caso de caída. Por ello, los primeros seguros se colocan más cerca entre sí y, a medida que se gana altura, pueden espaciarse.

El bombero asegurador irá dando cuerda al compañero a medida que avanza, asegurándose de que no esté ni demasiado tensa (dificultaría la progresión) ni demasiado floja (podría provocar una caída excesiva).

Una vez que el bombero en cabeza llega a su destino, se autoasegura y, si su

compañero también va a ascender, lo asegurará. En caso contrario, fijará la cuerda como línea de vida vertical temporal para que los bomberos puedan ascender y/o descender con seguridad por la estructura.

3.5.3. Aseguramiento al Segundo de Cuerda

Este método de aseguramiento es menos arriesgado, ya que por su naturaleza no implica factor de caída. Consiste en soltar o recuperar cuerda a medida que el bombero asegurado asciende o desciende.

El bombero que actúa como asegurador debe permanecer autoasegurado para prevenir movimientos peligrosos o ser arrastrado en caso de caída del compañero. Siempre que sea posible, el asegurador debe ubicarse en un lugar que permita mantener contacto visual con el compañero en progresión para gestionar la cuerda de forma precisa en cada momento.

3.6. La Línea de Vida

3.6.1. Definición y Tipos de Líneas de Vida

Las líneas de vida se definen como sistemas de protección que posibilitan el tránsito, la permanencia o la realización de trabajos en zonas con riesgo de caída a distinto nivel, cuya diferencia de cota sea superior a 1,5 metros respecto al plano horizontal más próximo.

También se considera trabajo en altura cualquier labor bajo el nivel 0, como pozos, entrada a tanques enterrados o excavaciones con una profundidad superior a 1,5 metros, compartiendo estas situaciones las particularidades de los espacios confinados.

Los riesgos inherentes a estos trabajos determinan el cumplimiento de reglas básicas:

- **Ubicación e instalación de anclajes:** Debe ser rigurosa y segura, con la calidad de los anclajes como prioridad. Es fundamental repartir los esfuerzos y posicionar correctamente los dispositivos. Para una seguridad óptima, especialmente en rescate y tirolinas, se requiere duplicar o triplicar los anclajes.
- **Organización del lugar de trabajo:** Las instalaciones para trabajos en altura o rescate deben ser sencillas y correctamente equipadas. Es imprescindible verificar sistemáticamente la instalación antes de usarla. Montajes más simples y ordenados facilitan una verificación rápida y eficiente.
- **Dispositivo de autoaseguramiento:** Siempre que sea posible, debe asociarse un dispositivo de autoaseguramiento independiente a los sistemas de rescate, garantizando la seguridad de víctimas y socorristas (excepto en autoevacuación).
- **Plan de evacuación:** Debe preverse un plan de evacuación para permitir el autorrescate o la evacuación en caso de accidente. Los Equipos de Protección Individual (EPI) están diseñados para una sola persona, autorizándose su uso para dos personas simultáneamente solo en casos excepcionales (descenso acompañado, descenso o izado de camilla).

La **Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPR 31/1995, de 8 de noviembre)**, normativa básica de seguridad en España, establece garantías para trabajadores y responsabilidades de empleadores para proteger la salud frente a riesgos laborales. Aunque inicialmente generó dudas sobre su aplicación a bomberos (excluidos servicios operativos de Protección Civil en el artículo 3), aclaraciones posteriores confirmaron su aplicación a Servicios de Bomberos, remitiéndose al desarrollo de normativa específica por las particularidades de su actividad.

Otras disposiciones legales aplicables incluyen:

- **RD 773/1997, de 30 de mayo:** Regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos de protección individual (EPI). Interesantes son sus anexos con listas de EPI, inventario de riesgos, actividades de riesgo y evaluación de riesgos.
- **RD 1407/1992 de 20 de noviembre:** Establece las condiciones, requisitos y certificaciones europeas (EN) para la comercialización de EPI en la Unión Europea. Permite revisar materiales y asegurar el cumplimiento de estándares.
- **RD 486/1997, de 14 de abril:** Fija las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, clarificando la necesidad de protección en altura para riesgos de caída a distinto nivel, incluyendo trabajos a más de 2 metros o con escaleras de mano de más de 3,5 metros.
- **RD 1215/1997, de 18 de julio:** Reitera que la altura mínima para el uso de equipos de protección contra caídas es de 2 metros y establece requisitos para equipos de trabajo y EPI.
- **RD 1627/1997, de 24 de octubre:** Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, relevante para intervenciones derivadas de siniestros en este sector y para conocer los EPI necesarios.

El **RD 2177/2004, de 12 de noviembre**, modifica el Decreto 1215/1997, estableciendo disposiciones específicas para escaleras de mano en "trabajos verticales" a más de 3,5 m de altura. Se exige que el ascenso, descenso y trabajo en escaleras se haga de frente, con al menos un punto de apoyo y sujeción seguros. Para trabajos a más de 3,5 metros desde el punto de operación al suelo, con movimientos o esfuerzos peligrosos, es obligatorio usar un equipo de protección individual anticaídas o medidas alternativas adecuadas. Las escaleras de mano no deben ser usadas simultáneamente por dos o más personas.

Este Real Decreto también especifica condiciones para las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas:

- El sistema debe constar de un mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente: una como medio de acceso/descenso/apoyo (cuerda de trabajo) y otra como medio de emergencia (cuerda de seguridad).

- Se proporcionarán arneses adecuados a los trabajadores, que deberán utilizarlos y conectarlos a la cuerda de seguridad.
- La cuerda de trabajo debe estar equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso, y un sistema de bloqueo automático para evitar caídas en caso de pérdida de control. La cuerda de seguridad debe contar con un dispositivo móvil anticaídas que siga los movimientos del trabajador.
- Las herramientas y objetos a usar deben estar sujetos al arnés, al asiento del trabajador o por otros medios adecuados.
- El trabajo debe planificarse y supervisarse correctamente para permitir el rescate inmediato del trabajador en caso de emergencia.
- Según el artículo 5, se impartirá a los trabajadores afectados una formación adecuada y específica sobre:
 1. Técnicas de progresión con cuerdas y sobre estructuras.
 2. Sistemas de sujeción.
 3. Sistemas anticaídas.
 4. Normas de cuidado, mantenimiento y verificación de equipos.
 5. Técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión.
 6. Medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas.
 7. Técnicas seguras de manipulación de cargas en altura.

En circunstancias excepcionales, si la evaluación de riesgos indica que el uso de una segunda cuerda aumenta el peligro, se puede admitir una sola cuerda si se justifican las razones técnicas y se toman las medidas adecuadas para garantizar la seguridad. Esto es relevante para bomberos en situaciones de urgencia vital, donde la premura puede justificar prescindir de la doble cuerda.

Las normas no son limitaciones, sino pautas para garantizar la seguridad.

3.6.2. Montaje y Tránsito de Línea de Vida Horizontal Provisional

a) Montaje

La línea de vida horizontal provisional se instala con una cuerda horizontal, relativamente tensa. Si la longitud de la línea de vida requiere seguros intermedios, se fraccionará con nudos.

El bombero progresa, asegurado por una cuerda dinámica, y va instalando los seguros necesarios.

La línea de vida se instala con una cuerda semiestática que se lleva en una bolsa o saca. Se fija al inicio y, en cada punto de seguro, se realiza un fraccionamiento con un nudo ballestrinque (más fácil de retensar) o un nudo mariposa.

Para evitar la fricción entre la cuerda dinámica de progresión y la semiestática, se deben añadir mosquetones adicionales en los puntos de seguro intermedios.

Al finalizar el montaje, el sistema se tensa, fija y bloquea (el método más rápido y práctico es con un dispositivo ID o similar). Hecho esto, los operarios se aseguran a la línea de vida con su cabo de anclaje, pudiendo prescindir del aseguramiento del

compañero.

Las precauciones a observar son:

- Es recomendable que la distancia entre seguros no sea excesiva, permitiendo solo el tránsito o trabajo de un bombero por tramo.
- La línea de vida debe montarse preferiblemente por encima de la cintura. Si no es posible, el tránsito o trabajo requerirá un absorbedor de energía en el cabo de anclaje.
- Se puede instalar una línea de vida de regreso: para ello, se progresa hasta el final, se fija un extremo de la cuerda semiestática y se fracciona con nudos ballestringue en los puntos de seguro instalados durante la ida. Se tensa al principio con un bloqueador ID o similar. El inconveniente es que el bombero asegurador debe seguir asegurando durante el regreso.

b) Tránsito

La utilización de un cabo de anclaje doble permite transitar por la línea de vida manteniéndose permanentemente asegurado, incluso al pasar los anclajes.

Primero, se suelta uno de los brazos del cabo de anclaje y se conecta el mosquetón al otro lado del anclaje. Luego, se suelta el otro brazo, asegurándose siempre a la línea.

En cada tramo fraccionado, no debe transitar más de un bombero. Si es necesario transitar o trabajar por debajo de la cintura, se debe usar un cabo de anclaje con absorbedor de energía.

3.6.3. Línea de Vida Horizontal Fija

Una línea de vida horizontal fija se compone de dispositivos de anclaje instalados permanentemente en lugares con riesgo de caídas en altura. Su propósito es permitir el desplazamiento del trabajador, equipado con EPI y arnés anticaídas, a lo largo de la línea.

Durante el desplazamiento, el trabajador debe permanecer conectado para evitar el riesgo de caída en altura. Este tipo de línea de vida facilita las tareas de acceso y posicionamiento para el mantenimiento.

Los componentes habituales de una línea de vida fija son:

- **Anclaje inicial:** Punto de inicio de la línea de vida, con placa de anclaje.
- **Anclaje terminal:** Punto final de la línea de vida, con placa de anclaje.
- **Tensor:** Elemento metálico que permite la tensión adecuada del sistema.
- **Absorbedor de energía:** Dispositivo que disipa la energía generada en caso de caída.
- **Anclaje intermedio:** Fija la línea al soporte entre el anclaje inicial y terminal, permitiendo el paso del anclaje móvil.
- **Anclaje móvil:** Dispositivo de conexión a la línea de vida.

Las líneas de vida pueden ser verticales u horizontales, fijas o portátiles, y rígidas o flexibles. El tipo de línea dependerá de su ubicación y del material utilizado.

Un ejemplo sería una línea de vida horizontal, flexible y fija en una zona de tejado o cubierta, proporcionando seguridad para trabajos en esa área.

3.6.4. Montaje y Tránsito de una Línea de Vida Vertical Provisional

a) Montaje

La instalación de líneas de vida verticales se realiza de manera similar a las técnicas de progresión vertical.

Cuando el bombero instala la línea en la parte superior, ancla la cuerda con un nudo. El bombero de abajo hace lo mismo en la parte inferior, anclando la cuerda cerca del suelo con un nudo para tensarla ligeramente (por ejemplo, un ballestrinque). Una vez hecho esto, la línea de vida está lista para ser usada.

Si se requieren fraccionamientos para agilizar el tránsito a lo largo del tramo (solo una persona por tramo), el procedimiento es el siguiente: al llegar al punto de fraccionamiento, el operario se autoasegura con el cabo de anclaje, luego pasa el anticaídas al tramo siguiente y continúa la progresión.

b) Tránsito

Para transitar por una línea de vida vertical de cuerda, es necesario utilizar un aparato anticaídas, preferiblemente con absorbedor de energía (como el ASAP de Petzl). No se debe transitar utilizando únicamente los mosquetones del cabo de anclaje (como en el tránsito horizontal), ya que en caso de caída, un factor de caída superior a 2 (según la distancia de los anclajes) podría causar la rotura del material o lesiones graves.

El ascenso se realiza colocando el pie en el pedal, elevando el puño al máximo estiramiento del brazo y recuperando la cuerda con el descensor. Para maximizar la fuerza de la pierna, la patada debe ser lo más vertical posible. Esta operación se repite hasta alcanzar el objetivo deseado. En caso de requerir mayor comodidad para la recuperación de la cuerda, esta puede re-enviarse desde el descensor al puño bloqueador.

Para ascensos en recorridos verticales largos, se emplea una técnica que combina el puño bloqueador y el bloqueador ventral (croll), anclándose alternativamente a ambos. Es crucial colocar el croll en la anilla de la cintura del arnés integral y fijarlo a la anilla del pecho, asegurando una tensión adecuada para facilitar el ascenso por la cuerda.

La secuencia de ascenso incluye:

- Insertar el pie en el pedal y extender el brazo al límite para subir el puño, asegurando que la longitud del cabo de anclaje se corresponda con el alcance máximo del puño bloqueador.
- Con el sistema tenso y la pierna flexionada, traccionar con las manos del puño mientras se empuja con la pierna sobre el pedal para elevar el croll anclado al arnés.
- Sentarse sobre el arnés, quedando suspendido del bloqueador ventral.

- Repetir estos pasos hasta llegar al punto de destino.

3.5. Dinámica de la Progresión

3.5.1. Técnicas de progresión

Las técnicas de progresión se refieren a ascensos sin ayuda de cuerda, donde la cuerda se utiliza exclusivamente como seguridad. No deben confundirse con las técnicas de ascenso por cuerda. Se identifican tres formas de acceso en estructuras verticales:

- **Acceso con cabo de anclaje doble:** Implica un absorbedor de energía y mosquetones grandes. Es una técnica lenta, poco versátil y de uso ocasional.
- **Acceso con pértiga:** Permite instalar una línea de vida temporal o usar lanzacabos para una línea de seguridad fija. Es más versátil que la anterior, pero con limitaciones.
- **Acceso con progresión de primero de cuerda:** Es la más polivalente para bomberos, la más exigente físicamente y la más peligrosa en caso de caída.

3.5.2. Progresión de Primero de Cuerda

a) Preparación de la progresión

Es esencial preparar todo el material necesario: cintas pre-montadas con mosquetones, anillos de cinta y cabo de anclaje. El bombero que va a progresar se encordará a la cuerda dinámica con un nudo de ocho al arnés (perneras y cintura). El asegurador desplegará la cuerda sin nudos ni bucles y se auto-asegurará para evitar movimientos peligrosos en caso de caída del compañero. Finalmente, el asegurador pasará la cuerda por el dispositivo de aseguramiento y asegurará al progresista. Antes de empezar, se realiza un chequeo visual: el asegurador verifica el nudo del compañero, y el progresista, el dispositivo del asegurador.

b) Progresión

El bombero comienza a progresar por la estructura, deteniéndose periódicamente para asegurar su avance. Primero, se autoasegura con el cabo de anclaje, luego instala una cinta de punto de seguro y pasa la cuerda. La distancia entre puntos de seguro debe ser suficiente para evitar que el bombero golpee el suelo en caso de caída. Los primeros seguros se colocan más juntos, y la separación aumenta con la altura. El asegurador suministra cuerda al compañero, manteniendo una tensión adecuada. Una vez que el bombero en cabeza llega al objetivo, se autoasegura y, si su compañero también subirá, lo asegura. En caso contrario, la cuerda se fija como línea de vida vertical temporal para ascensos y descensos seguros.

3.5.3. Aseguramiento al Segundo de Cuerda

Este procedimiento es menos arriesgado, ya que no implica un factor de caída. El asegurador controla la cuerda ajustando la longitud a medida que el escalador asciende o desciende. Es crucial que el asegurador se autoasegure para prevenir

arrastres o movimientos peligrosos. Se recomienda que el asegurador mantenga contacto visual con el compañero para una gestión precisa de la cuerda.

3.6. La Línea de Vida

3.6.1. Definición y Tipos de Líneas de Vida

Las líneas de vida son sistemas de protección que permiten el tránsito, permanencia o realización de trabajos en zonas con riesgo de caída a distinto nivel, con una diferencia de cota superior a 1,5 metros respecto al plano horizontal más próximo. Este concepto también se aplica a trabajos bajo el nivel 0, como pozos, tanques enterrados o excavaciones de más de 1,5 metros de profundidad, los cuales comparten características de espacios confinados.

Los riesgos inherentes a estas labores requieren el cumplimiento de reglas fundamentales:

- **Anclajes:** La ubicación e instalación de los puntos de anclaje deben ser rigurosas y seguras, priorizando la calidad. Es fundamental distribuir los esfuerzos y colocar los dispositivos correctamente. Para una seguridad óptima en rescate y tirolinas, se deben duplicar o triplicar los anclajes.
- **Organización:** Las instalaciones para trabajo en altura o rescate deben ser sencillas y bien equipadas. Se debe verificar sistemáticamente la instalación antes de su uso. Montajes más simples y ordenados agilizan la verificación.
- **Autoaseguramiento:** Siempre que sea posible, se debe incorporar un dispositivo de autoaseguramiento independiente a los sistemas de rescate, garantizando la seguridad de la víctima y los socorristas (excepto en autoevacuación).
- **Plan de evacuación:** Debe existir un plan de evacuación que contemple el autorrescate o la evacuación en caso de accidente. Los EPI están diseñados para uso individual; el uso por dos personas simultáneamente solo se permite en casos excepcionales (descenso acompañado, descenso o izado de camilla).

La normativa básica de seguridad en España se rige por la **Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPR 31/1995, de 8 de noviembre)**. Aunque inicialmente generó dudas sobre su aplicación a bomberos, aclaraciones posteriores confirmaron que les aplica, si bien se remite al desarrollo de normativa específica debido a las particularidades de su actividad.

Otras disposiciones legales relevantes son:

- **RD 773/1997, de 30 de mayo:** Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos de protección individual (EPI), incluyendo listas indicativas de EPI, inventario de riesgos, actividades de riesgo y evaluación de riesgos en sus anexos.
- **RD 1407/1992 de 20 de noviembre:** Regula las condiciones, requisitos y certificaciones europeas (EN) que deben cumplir los EPI para su comercialización

en la Unión Europea, sirviendo de guía para la revisión y aseguramiento de materiales.

- **RD 486/1997, de 14 de abril:** Fija las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, especificando la protección en altura para riesgos de caída a distinto nivel, incluyendo trabajos a más de 2 metros o con escaleras de mano de más de 3,5 metros.
- **RD 1215/1997, de 18 de julio:** Reitera la altura mínima de 2 metros para el uso de equipos de protección contra caídas y establece requisitos para equipos de trabajo y EPI.
- **RD 1627/1997, de 24 de octubre:** Determina las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, crucial para intervenciones derivadas de siniestros en este sector y para el conocimiento de los EPI requeridos.

El **RD 2177/2004, de 12 de noviembre**, modifica el Decreto 1215/1997 e introduce disposiciones específicas para el uso de escaleras de mano en "trabajos verticales" de más de 3,5 metros de altura. Estas labores deben realizarse de frente a las escaleras, garantizando en todo momento puntos de apoyo y sujeción seguros. Si los movimientos o esfuerzos implican un riesgo para la estabilidad del trabajador en alturas superiores a 3,5 metros, es obligatorio el uso de un equipo de protección individual anticaídas o medidas alternativas. Se prohíbe el uso simultáneo de escaleras de mano por dos o más personas.

Este Real Decreto también detalla las condiciones para las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas:

- El sistema debe tener al menos dos cuerdas con sujeción independiente: una como cuerda de trabajo (acceso, descenso y apoyo) y otra como cuerda de seguridad (emergencia).
- Se deben proporcionar arneses adecuados a los trabajadores, que deben utilizarlos y conectarlos a la cuerda de seguridad.
- La cuerda de trabajo debe estar equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso, y un sistema de bloqueo automático para prevenir caídas en caso de pérdida de control. La cuerda de seguridad debe contar con un dispositivo móvil anticaídas que siga los movimientos del trabajador.
- Las herramientas y objetos a utilizar deben estar sujetos al arnés, al asiento del trabajador o por otros medios adecuados.
- El trabajo debe planificarse y supervisarse correctamente para permitir el rescate inmediato del trabajador en caso de emergencia.
- Se debe impartir a los trabajadores una formación específica y adecuada, conforme al artículo 5, sobre:
 1. Técnicas de progresión con cuerdas y sobre estructuras.
 2. Sistemas de sujeción.
 3. Sistemas anticaídas.

4. Normas de cuidado, mantenimiento y verificación de equipos.
5. Técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión.
6. Medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas.
7. Técnicas seguras de manipulación de cargas en altura.

En situaciones excepcionales, cuando la evaluación de riesgos indique que el uso de una segunda cuerda aumenta el peligro, se puede permitir el uso de una sola cuerda si se justifican las razones técnicas y se adoptan medidas de seguridad adecuadas. Esto es particularmente relevante para bomberos en emergencias donde la rapidez es vital, justificando así la posible omisión de la doble cuerda. Estas normas son pautas esenciales para garantizar la seguridad, no limitaciones.

3.6.2. Montaje y Tránsito de Línea de Vida Horizontal Provisional

a) Montaje

La instalación de una línea de vida horizontal provisional implica el uso de una cuerda semiestática relativamente tensa. Si la longitud de la

Rescate en Altura: Normativa, Equipos y Técnicas

Este manual técnico aborda el rescate y salvamento, enfocándose en la formación de bomberos y profesionales de emergencias. El contenido se estructura para proporcionar un temario original y exhaustivo, manteniendo la integridad de la información técnica y los datos numéricos.

Parte 1: Rescate en Altura

Capítulo 1. Caracterización

2. Legislación y Regulaciones

2.1. Legislación española sobre trabajos en altura

La normativa fundamental para trabajos en altura en España se rige por la **Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPR 31/1995, de 8 de noviembre)**. Esta ley establece las bases para proteger la salud de los trabajadores frente a riesgos laborales, incluyendo las responsabilidades de empleadores (sean entidades públicas o privadas) y las garantías para los trabajadores. Aunque inicialmente surgieron dudas sobre su aplicación al colectivo de bomberos (dado que el artículo 3 los excluía de ciertos colectivos de Protección Civil), aclaraciones posteriores confirmaron su aplicabilidad, remitiendo a futura normativa específica por las particularidades de la actividad.

Además de la LPR 31/1995, se aplican las siguientes disposiciones legales:

- **Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo:** Este decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos de protección

individual (EPI). Regula la definición de EPI, las obligaciones del empresario, los criterios de uso y las condiciones que deben cumplir, cómo elegirlos y mantenerlos. Sus anexos ofrecen listas de EPI, métodos para inventariar riesgos, actividades de riesgo y evaluación de los mismos.

- **Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre:** Regula las condiciones, requisitos y certificaciones europeas (EN) mínimas para la comercialización de EPI en la Unión Europea. Su relevancia para el trabajo de rescate es que proporciona una guía para verificar que los materiales utilizados cumplen los requisitos y condiciones necesarios.
- **Real Decreto 486/1997, de 14 de abril:** Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Destaca la necesidad de protección en altura para riesgos de caída a distinto nivel, específicamente en trabajos a **más de 2 metros** o con escaleras de mano de **más de 3,5 metros**.
- **Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio:** Reitera las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los Equipos de Trabajo. Subraya que la altura donde el uso de equipos contra caídas es necesario es de **dos metros**. También define los requisitos para equipos de trabajo y EPI.
- **Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre:** Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, normativa crucial para las intervenciones de bomberos derivadas de siniestros en este sector, ayudando a conocer los EPI necesarios.
- **Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre:** Modifica el Decreto 1215/1997, estableciendo disposiciones específicas para el uso de escaleras de mano en "trabajos verticales" a alturas superiores a **3,5 metros**. Establece que el ascenso, descenso y trabajos desde escaleras deben realizarse de frente a estas, asegurando en todo momento un punto de apoyo y sujeción seguros. Los trabajos a más de **3,5 metros** desde el punto de operación al suelo, con movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, requieren el uso de EPI anticaídas o medidas alternativas. Prohíbe el uso simultáneo de escaleras de mano por dos o más personas.

Este mismo Anexo 4 del RD 2177/2004 autoriza el uso de una **sola cuerda en circunstancias excepcionales** si la evaluación de riesgos indica que la doble cuerda aumentaría el peligro, siempre que se justifiquen las razones técnicas y se tomen las medidas de seguridad adecuadas. Es fundamental comprender que estas normas no limitan el trabajo, sino que garantizan su seguridad.

Disposiciones específicas para el uso de técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas:

- El sistema debe incluir al menos **dos cuerdas con sujeción independiente**: una para acceso/descenso/apoyo (cuerda de trabajo) y otra para emergencia (cuerda de seguridad).

- Se proporcionarán arneses adecuados a los trabajadores, que deben utilizarlos y conectarse a la cuerda de seguridad.
- La cuerda de trabajo debe estar equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y un sistema de bloqueo automático que impida la caída si el usuario pierde el control.
- La cuerda de seguridad debe contar con un dispositivo móvil anticaídas que siga los movimientos del trabajador.
- Las herramientas y objetos a utilizar por el trabajador deben estar sujetos al arnés, al asiento del trabajador o por otros medios adecuados.
- El trabajo debe ser planificado y supervisado correctamente para permitir el socorro inmediato del trabajador en caso de emergencia.
- Se impartirá a los trabajadores afectados una formación adecuada y específica en:
 1. Técnicas de progresión con cuerdas y sobre estructuras.
 2. Sistemas de sujeción.
 3. Sistemas anticaídas.
 4. Normas sobre cuidado, mantenimiento y verificación de equipos de trabajo y seguridad.
 5. Técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión.
 6. Medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas.
 7. Técnicas seguras de manipulación de cargas en altura.

2.2. Normativa y certificaciones

Ante la ausencia de normativa específica para el rescate con cuerdas en bomberos, es crucial que el material disponga de las mejores certificaciones y homologaciones. El material se regula por diversas directrices:

- **CT. 160:** Comité técnico para EPI contra caídas en altura (ámbito estrictamente profesional). Regula dispositivos de descenso, anticaídas, absorbedores de energía, cuerdas de bajo coeficiente de alargamiento y arneses de cuerpo entero.
- **CT. 136:** Comité técnico para equipamiento de montañismo. Regula materiales de actividades de ocio como escalada o montaña (cordinos, cuerdas auxiliares, bloqueadores, poleas, cuerdas dinámicas).
- **Mosquetones:** Se regulan en el ámbito laboral por la normativa **CE 362** y en el ámbito deportivo por la **CE 12275**. Esto indica diferencias de diseño según el uso, no una superioridad de calidad.

3. Características de los entornos de trabajo vertical

El trabajo en altura se define como cualquier actividad o desplazamiento que exponga a un trabajador a un riesgo de caída a distinto nivel, con una diferencia de cota **superior a 1,5 metros** respecto al plano horizontal más próximo.

También se considera trabajo en altura cualquier labor realizada **bajo nivel 0**, como en pozos, acceso a tanques enterrados, o excavaciones de profundidad **superior a 1,5 metros**, entre otras situaciones similares, las cuales comparten características con los espacios confinados.

Los riesgos inherentes a estos trabajos exigen el cumplimiento de reglas básicas:

- La ubicación e instalación de los puntos de anclaje debe ser rigurosa y segura. La calidad de los anclajes es primordial. Es esencial repartir los esfuerzos y posicionar correctamente los aparatos. En rescate y tirolinas, se duplican o triplican los anclajes para seguridad óptima.
- La organización del lugar de trabajo debe ser adecuada. Las instalaciones para trabajo en altura o rescate deben ser simples y correctamente equipadas. Antes de su uso, la instalación debe verificarse sistemáticamente. Montajes más simples y ordenados facilitan la verificación rápida y eficaz.
- Siempre que sea posible, se debe instalar un dispositivo de autoaseguramiento independiente a los sistemas de rescate, garantizando la seguridad de víctimas y socorristas (excepto en autoevacuación).
- Debe preverse un plan de evacuación de personas para permitir el autorrescate o la evacuación en caso de accidente. Los EPI están diseñados para uso individual, autorizando el uso simultáneo para dos personas solo en casos excepcionales (ej. descenso acompañado, descenso o izado de camilla).

4. Principios básicos del trabajo en altura

4.1. Retención

Un sistema de retención tiene como propósito delimitar una zona de trabajo para impedir que el trabajador acceda a áreas con riesgo de caída. No está diseñado para detener una caída en altura.

4.2. Sujeción

Un sistema de sujeción permite al usuario posicionarse con precisión en apoyo o suspensión. No está diseñado para detener caídas y debe complementarse con un sistema anticaídas, requiriendo que el trabajador esté en tensión constante sobre él.

4.3. Anticaídas

Un sistema anticaídas es un dispositivo de aseguramiento que funciona independientemente de la progresión o sujeción. Se conecta al punto de enganche "A" del arnés. No evita la caída libre, pero la detiene, limitando la fuerza de choque soportada por el usuario. Al usarlo, siempre debe preverse una altura que permita la caída libre, denominada altura libre de seguridad.

4.4. Distancia para la detención de la caída y altura libre necesaria

La altura libre es la altura mínima de seguridad necesaria debajo de un sistema anticaídas para asegurar que el usuario no impacte contra un obstáculo durante la detención de la caída. La altura requerida varía según el sistema empleado (elemento de amarre con absorbedor de energía, anticaídas deslizante, etc.), el peso del usuario y su posición inicial respecto al anclaje.

La altura libre considera los siguientes factores:

- Distancia de parada de los aparatos móviles o la longitud del elemento de amarre (A).
- Longitud de desgarro del elemento absorbedor de energía (B).
- Altura media del usuario (C).
- Margen de seguridad (D).
- Alargamiento eventual del soporte (elasticidad de la cuerda) (E).

La ficha técnica de cada aparato incluye una estimación propuesta para la altura libre.

Tema: Rescate en Altura - Técnicas de Intervención y Valoración

Capítulo 2: Técnicas de Intervención (Continuación)

4. Acceso Mediante Escaleras (Continuación)

4.1. Uso y Posicionamiento de Escaleras

La gestión de escaleras preexistentes en entornos laborales exige una revisión por personal cualificado sobre su estado, uso y usuarios. Ante cualquier duda, deben ser retiradas y reemplazadas de inmediato.

a) Escalera de Corredera

Este tipo de escalera, fabricada en aluminio o madera, consta de dos tramos. Cada larguero mide 5 metros y cuenta con 16 travesaños, deslizándose mediante un sistema de gargantas.

El tramo superior incorpora dos perrillos para fijar los largueros al extender la escalera, permitiendo alcanzar una longitud máxima de 9 metros. Los largueros están equipados con protectores plásticos en sus extremos inferiores. Algunos modelos incluyen pequeñas ruedas en la punta superior de los largueros para facilitar el deslizamiento sobre la pared.

El tramo inferior tiene una polea en el último travesaño, por donde pasa una cuerda para descender el tramo superior. Una vez extendida, esta cuerda se ata al tramo para mayor seguridad. En la parte inferior, la escalera dispone de calzos móviles para mejorar la fijación.

Se emplea en operaciones de salvamento en balcones y ventanas, siempre que no superen los 3 pisos de altura. También sirve como soporte en ataques de fuego, demoliciones, saneamiento de revocos o cornisas, o para acceder a patios interiores o

pozos. Puede usarse como puente o para subir a árboles.

Durante el transporte, los apoyos inferiores se orientan hacia adelante y el tramo superior hacia atrás.

Para el emplazamiento, los apoyos inferiores se asientan en el suelo. Un bombero bloquea la base con sus pies sobre los protectores inferiores para evitar deslizamientos.

Para elevarla, se empujan los largueros hasta lograr la verticalidad. Un segundo bombero tira de la cuerda para extender el tramo superior hasta la altura deseada. Una vez fijado el tramo superior con los perrillos, la cuerda sobrante se ata a los peldaños inferiores. Posteriormente, la escalera se apoya sobre el elemento a alcanzar. Se recomienda un ángulo de 30° con la pared. El descenso siempre debe realizarse de espaldas, evitando saltos.

Es crucial que la escalera se encuentre en posición completamente vertical durante su despliegue y recogida, prestando atención para evitar atrapamientos de dedos.

Existe una variante de escalera de corredera más pequeña con dos tramos de 8 peldaños cada uno. No lleva cuerda de fijación, pero sí dos soportes fijos en forma de gancho para asegurar el tramo extendido, alcanzando una altura máxima de 4,80 metros.

b) Escalera de Bisagra

Estas escaleras constan de dos secciones unidas por una articulación metálica plegable. Están diseñadas para funcionar como "escaleras de extensión" o "escaleras simples".

Son herramientas muy versátiles y útiles para trabajos a poca altura debido a sus dimensiones reducidas, bajo peso y fácil manejo.

En configuración de tijera, se desbloquea la articulación y se abre hasta alcanzar un ángulo de 30°, que está delimitado por el sistema de bloqueo.

En configuración simple, se desbloquea la articulación hasta alcanzar los 180° y se vuelve a bloquear.

c) Escalera Articulada

Este tipo de escalera se articula en 3 puntos, permitiendo su uso como escalera de tijera, escalera simple (similar a la anterior) o andamio. Su función como andamio es muy frecuente en bomberos para trabajos de excarcelación en accidentes de tráfico con vehículos pesados y para tareas a baja altura (menos de 2 metros del suelo). Al usarla como andamio, es necesario fijar una plataforma (como un tablero espinal) para evitar que los pies se introduzcan entre los peldaños.

4.2.2. Escaleras de Asalto

Este grupo incluye las escaleras de ganchos y de antepecho. Se emplean habitualmente en condiciones desafiantes, por lo que sus especificaciones de fabricación y márgenes de seguridad son muy estrictos. La norma europea UNE-EN 1147 rige su fabricación, designándolas como "Escaleras portátiles para uso en servicio

contra incendios". La elección de una u otra escala dependerá de la tarea específica a desarrollar durante la emergencia o el trabajo en altura.

a) Escala de Ganchos

Es una herramienta esencial para salvamento y como apoyo en otras intervenciones. Se compone de dos largueros de madera de unos 4 metros de largo, unidos por 13 travesaños también de madera. En los extremos superiores de cada larguero, posee un gancho de hierro con terminación semicircular. Estos ganchos se fijan a la punta del larguero mediante tres tornillos pasantes. Los últimos tornillos de los travesaños están conectados a un regatón de hierro con una pequeña curva central, donde se puede enganchar un mosquetón.

Cada larguero tiene un cable de acero incrustado en su cara interna, que recorre toda su longitud para evitar que la escala se descuelgue en caso de rotura.

Se utiliza comúnmente para: colgarse de balcones, trepar fachadas, romper tapias, subir a marquesinas, proyectar o sanear fachadas a poca altura, acceder a tejados de planta baja, descender de un balcón a otro (como puente), pisar y subir en tejados de pizarra, y superar obstáculos verticales de poco grosor.

Normalmente es utilizada por una sola persona. Se transporta al hombro, entre los peldaños 6 y 7, con los ganchos orientados hacia adelante y hacia adentro. Al llegar al lugar, se apoya en el suelo y se empujan los largueros contra la pared hasta que haga tope, quedando los ganchos hacia afuera.

Una vez vertical, se cuelga realizando una semiflexión de piernas, sujetando los largueros por la base y elevándolos a la altura del balcón. Se realiza un giro de 180° para que los ganchos se enganchen en la balaustrada.

b) Escalera de Antepecho

Es una herramienta de trabajo fabricada en aluminio, compuesta por dos largueros unidos por 14 peldaños. En la punta de ambos largueros, lleva dos grandes ganchos de 60 cm de diámetro, conectados por un regatón. En la parte externa de los ganchos finales, incorpora un pincho.

Su uso principal es para acceder a ventanas, terrazas o muros de patio con antepecho. Es muy frecuente en siniestros de salvamento y extinción, y también como puente o auxiliar en demoliciones.

Para elevarla a la altura deseada, se sujeta con ambas manos por los extremos inferiores de los largueros, con los ganchos hacia afuera. Luego se le da un giro de 180° para que los ganchos se introduzcan en el antepecho y se baja hasta que queden apoyados.

Para subirla de una planta a otra, se sacan los brazos por fuera de la ventana, se gira 180° para que los ganchos queden hacia fuera y se asciende con brazadas amplias. Una vez en el objetivo, se le da media vuelta y se vuelve a colgar. Si se necesita subirla a alturas elevadas, se atará por el regatón.

4.3. Inmovilización de una Escalera

Es fundamental asegurar la inmovilización de una escalera. Para ello, se debe considerar la forma correcta de atarla y los puntos fijos de sujeción para la cuerda. El siguiente procedimiento describe las fases para fijar una escalera a un poste.

4.4. Ascenso por una Escalera de Ganchos o Antepecho Asegurado

Cuando el acceso a las viviendas no es posible con vehículos autoescala, se recurre a medios tradicionales como las escalas de ganchos y de antepecho.

Los accesos por fachada son un claro ejemplo para comprender y aplicar los sistemas de progresión descritos previamente. A continuación, se detallan supuestos prácticos de acceso a viviendas por fachada utilizando escalas.

4.4.1. Subir Asegurados a una Segunda Planta desde Planta Suelo

El acceso de la planta baja a la primera se realiza por fachada de la siguiente manera:

- El bombero 1 (BB1) instalará un mosquetón de seguridad en el regatón de la escala, pasará la cuerda por él y se unirá al extremo corto de la cuerda con un mosquetón y un nudo de ocho por chicote.
- El bombero 2 (BB2) dejará suficiente cuerda suelta para que el BB1 pueda colgar la escalera en la primera planta. Una vez hecho esto, el BB2 pasará la cuerda por el aparato asegurador con el mosquetón colocado en la anilla ventral de su arnés.
- Cuando el BB1 haya colgado la escala en la balaustrada, procederá a escalar mientras el BB2 va recogiendo la cuerda. Una vez en la primera planta, el BB1 se anclará a la barandilla con su cabo de anclaje, evaluando previamente la entrada al balcón.
- El BB1 colgará la escala en la barandilla del piso superior, repitiendo la misma maniobra que desde el suelo. A continuación, el BB2 volverá a soltar cuerda mientras el BB1 cuelga la escalera en la segunda planta.
- Una vez colgada la escala en el piso superior, el BB1 pisará el peldaño de la escalera, se soltará del cabo de anclaje e iniciará la escalada mientras el BB2 recoge la cuerda.
- Al llegar a la segunda planta, el BB1 montará un Sistema de Anclajes de Seguridad (SAS) y se anclará a él, evaluando la entrada al balcón.
- Si es necesario que el compañero también suba, el BB1 recuperará la cuerda, anclará la escala de ganchos y la descenderá a su compañero para que ascienda, mientras el BB1 le asegura.
- Si el ascenso se realiza con equipos de respiración autónoma (E.R.A.), se debe usar el arnés de pecho.

4.4.2. Subir de Segunda a Cuarta Planta Asegurados

En este escenario, el punto de partida será la segunda planta, donde el bombero 2 (BB2) montará un Sistema de Anclajes de Seguridad (SAS), se anclará a él y asegurará al bombero 1 (BB1) pasando su cuerda por el aparato asegurador anclado al punto

Existe un procedimiento para reducir el factor de caída al pasar de la segunda a la tercera planta si no hay posibilidad de instalar un punto de seguro intermedio hasta la balaustrada de la tercera planta. Este procedimiento implica colocar un punto intermedio en la balaustrada de la segunda planta y montar la instalación de seguridad en el interior de la vivienda (como se ilustra en la Imagen 91, 4).

-









- El proceso de valoración en rescates técnicos es una etapa fundamental que debe llevarse a cabo de manera sistemática antes de cualquier acción. Dicha valoración comprende diez pasos críticos, esenciales para la ejecución exitosa del rescate y para la prevención de daños adicionales o complicaciones.

El primer paso es inspeccionar la escena para identificar y evitar riesgos potenciales, ya sean de naturaleza ambiental o de otro tipo, que pudieran afectar a los bomberos-

rescatadores, a la víctima o a terceros. En ocasiones, esta fase podría implicar la búsqueda activa de víctimas, lo que a su vez incrementaría la necesidad de personal.

2. Determinación de Necesidades de Primeros Auxilios

Con la información obtenida de la inspección inicial, se deben identificar las posibles necesidades de primeros auxilios y solicitar la presencia de recursos sanitarios al centro coordinador. Aunque no se detecte un accidentado previamente, la complejidad o el alto riesgo del rescate pueden justificar la solicitud preventiva de medios sanitarios. En situaciones de siniestros complejos o remotos, podría ser necesario el transporte helitransportado de personal médico. Generalmente, es más aconsejable llevar los medios sanitarios hasta la víctima que trasladar a la víctima.

3. Análisis de Riesgos

Es crucial analizar la situación de manera objetiva para encontrar la solución más sencilla, especialmente en operaciones de rescate en altura de alto riesgo. Aunque el riesgo es inherente a la profesión de bombero, es particularmente acentuado en maniobras de altura. Los materiales utilizados por los bomberos se clasifican como "riesgo de nivel 3" (riesgo para la vida). Las intervenciones pueden variar desde situaciones de riesgo mínimo hasta riesgo tan elevado que resulte difícil de asumir. La "zona crítica de riesgo" es mayor para el personal inexperto y menor para los profesionales. La elección de la respuesta debe priorizar alejarse de la zona crítica; si se interviene cerca, debe ser bajo asunción voluntaria del riesgo. Durante el análisis, es imprescindible asegurar la disponibilidad de equipos de protección respiratoria (EPR), equipos NRBQ (Nuclear-Biológico-Químico) y otros materiales específicos para rescate en altura (como iluminación o achique), a fin de minimizar los peligros.

4. Elaboración del Plan de Actuación

El plan de actuación es una de las fases más importantes del rescate. Su desarrollo se basa en la información recopilada en etapas previas, el reconocimiento del lugar, la experiencia y conocimientos de los equipos, y los recursos humanos y materiales disponibles. La distribución del equipo humano (mando, equipo de rescate, equipo SOS, equipo de seguridad) se realizará de forma coherente con las habilidades y destrezas de cada miembro.

5. Demarcación de Zonas de Actuación y Adecuación del Lugar del Siniestro

Según la peligrosidad y la proximidad al área del siniestro, se delimitarán tres zonas de actuación:

- **Zona caliente:** Área de mayor riesgo, donde se realiza la intervención directa.
- **Zona templada:** Área intermedia.
- **Zona fría:** Área de menor riesgo.

La adaptación del lugar del siniestro dependerá de la naturaleza y complejidad del rescate, por ejemplo, si se trata de un pozo de gran diámetro, un colector con acceso de boca de hombre, o un trabajador suspendido de una grúa. Para adecuar

el lugar, se deben considerar recursos como iluminación nocturna, protección contra incendios, control de peligros secundarios y entibaciones.

6. Instalación de un Sistema de Rescate

Dependiendo de la zona y los peligros identificados, puede ser necesario montar un acceso inicial para uno o dos bomberos-rescatadores, con el fin de reconocer a la víctima y evaluar la posible asistencia médica previa a los primeros auxilios. Es fundamental seleccionar el emplazamiento óptimo del dispositivo para subir o bajar a las víctimas, considerando los posibles incidentes. En caso de múltiples opciones, se priorizará la más sencilla (el descenso de una víctima es generalmente más sencillo que su izado). Se debe prestar especial atención al montaje de los Sistemas de Anclajes de Seguridad (SAS) para rescate, aplicando dos conceptos clave para aumentar el margen de seguridad: el sobredimensionamiento de los SAS siempre que sea posible, y la redundancia, utilizando materiales más resistentes que en otras tareas verticales e implementando instalaciones duplicadas.

7. Revisión y Comprobación del Sistema de Rescate

Antes de iniciar cualquier operación de rescate, el equipo debe realizar una segunda revisión exhaustiva de todas las instalaciones. La sencillez y el orden del montaje son cruciales para evitar pérdidas de tiempo vitales en situaciones de emergencia. Es imperativo verificar que todo el material se encuentre en la posición correcta, que los seguros de los mosquetones estén cerrados, y que no haya roces entre los materiales y las cuerdas.

8. Simplificación

Aunque se posea un amplio conocimiento y dominio de diversas técnicas de rescate, no todas deben aplicarse indiscriminadamente. Se debe buscar simplificar al máximo la utilización de las técnicas para evitar complicaciones innecesarias. Por ejemplo, si es posible acceder a un balcón mediante una autoescala, se debe preferir esta opción a sistemas de cuerda más complejos que podrían comprometer la intervención.

9. Prestación de Atención a los Detalles

Es esencial mantener una vigilancia constante y minuciosa sobre cualquier tipo de instalación montada. En contextos de alto riesgo, esta atención es vital, ya que un error o fallo puede tener consecuencias fatales. El bombero rescatador debe ser un observador agudo, capaz de identificar circunstancias que otros podrían pasar por alto, ya sean peligros ocultos (puntos de anclaje, filos cortantes, superficies abrasivas) o elementos que puedan facilitar el montaje de las instalaciones.

10. Valoración Inicial: Reelaboración o Modificación del Plan de Actuación

Un plan de actuación bien elaborado evita la improvisación. Es crucial recordar que el tiempo es un factor crítico y una mala planificación puede poner en peligro tanto la vida de los intervinientes como la de la víctima, al aumentar el tiempo de exposición al riesgo. El plan de actuación debe basarse en los datos iniciales y en la observación directa en el lugar del incidente. Debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a

circunstancias imprevistas, permitiendo improvisar soluciones y modificar el plan establecido. Por ejemplo, ante un nuevo derrumbamiento en un edificio colapsado, el plan podría requerir el rescate de los propios rescatadores. Siempre que sea posible, es necesario anticipar este tipo de eventualidades.

Temario de Oposiciones: Rescate y Salvamento

PARTE 1: Rescate en Altura

Capítulo 4: Tácticas de Intervención

1. Planteamiento Táctico

Una táctica de intervención se define como el conjunto coordinado y planificado de herramientas y técnicas cuyo fin es gestionar una situación de emergencia. En las operaciones de bomberos, la táctica, ya sea ofensiva o defensiva, es una decisión crucial, a menudo irreversible.

El Mando de Intervención debe basar su planteamiento táctico en cuatro elementos clave:

- **Experiencia profesional:** Utiliza el conocimiento de los intervinientes. Si hay especialistas, el mando se asesora por el equipo.
- **Conocimiento técnico-científico:** Incluye el personal con conocimientos técnicos para resolver problemas de cálculo de cargas o elementos estructurales.
- **Abanico de técnicas disponibles:** Disponer de múltiples soluciones ayuda a elegir la más adecuada.
- **Valoración del incidente:** Una evaluación precisa limita la improvisación.

Las tácticas habituales en rescate en altura detalladas incluyen: rescates por descenso, rescates por ascenso, rescates bajo cota 0, rescates en terraplenes y taludes, y rescates por tirolina.

(Nota: La segunda parte de este manual se dedica al rescate en simas, cuevas y barrancos).

2. Rescate por Descenso

2.1. Evacuación por Descenso de Víctima Colaboradora

- **Objetivo:** Rescatar y evacuar a una persona consciente y colaboradora atrapada en una edificación, expuesta a peligros como humo o fuego.
- **Técnicas de Referencia:**
 - Descenso con cuerda.
 - Sistemas de Anclaje de Seguridad (SAS).
- **Indicaciones:**

- Situaciones donde no se puede acceder con vehículos de rescate en altura.
- Evacuaciones que requieren rapidez debido a peligros inminentes.
- Siempre que sea posible, se prioriza el descenso sobre el ascenso por ser más sencillo y menos costoso.
- **Ejecución:**
 1. El Mando y dos bomberos (BB1 y BB2) se posicionan en la planta superior al nivel de la víctima para maximizar la altura y facilitar la extracción de la camilla.
 2. El BB2 y el Mando identifican y montan dos SAS.
 3. El BB1 se equipa con arnés, descensor (ID), triángulo de evacuación y cinta de conexión rápida.
 4. Se ancla una cuerda semiestática a un SAS para el rapel del BB1 y una cuerda dinámica a otro SAS para su aseguramiento por el BB2.
 5. Se inicia la maniobra de rescate: el BB1 desciende, asegurado por el BB2 y coordinado por el Mando.
 6. El Mando debe situarse en un punto con control visual de ambos equipos.
 7. El BB1 se detiene ligeramente por encima de la víctima para colocarle el triángulo de evacuación, anclándolo al mosquetón de seguridad de su descensor ID y ajustando la cinta de regulación rápida.
 8. Una vez asegurada, la víctima debe quedar orientada hacia el rescatador para proteger su cabeza e impedir que se agarre.
 9. Se desciende a la víctima hasta una planta segura o al suelo.
- **Medidas de Seguridad:**
 - Evitar la fricción de la cuerda usando desviadores o trenes de rodillos.
 - Siempre utilizar al menos dos puntos en los Sistemas de Anclaje de Seguridad (SAS).
 - El descensor debe tener capacidad para frenar el peso de dos personas, como el ID.
 - Verificar completamente la instalación antes de su funcionamiento.

2.2. Evacuación por Descenso con Camilla

- **Objetivo:** Rescatar heridos en camilla (o con triángulo de evacuación) acompañados por un bombero-rescatador.
- **Técnicas de Referencia:**
 - Descenso de cargas.
 - Control desde arriba.
 - Reenvíos y desviadores.
 - Método STEF (Sistema Técnico de Equilibrado Fácil).
- **Indicaciones:**
 - Método muy cómodo.
 - Ideal para lugares con buen acceso superior.

- Fácil de controlar y detener.
- **Ejecución:**
 1. El Mando y dos bomberos (BB1 y BB2) se sitúan en la planta donde se encuentra la persona atrapada.
 2. El BB2 y el Mando localizan y montan dos SAS en la planta superior para obtener la máxima altura y poder extraer la camilla cómodamente.
 3. Se ancla un descensor ID a un SAS para la cuerda de descenso (estática, víctima + rescatador) y otro ID a otro SAS para la cuerda de seguro (dinámica).
 4. Si los SAS no permiten un descenso cómodo y seguro, se puede usar un desviador, con precaución por el efecto polea.
 5. Se apareja la víctima en la camilla y se verifica su horizontalidad, ajustándola con las cintas de conexión rápida y, si se previó, con el sistema STEF.
 6. Ambas cuerdas (descenso y seguro) se anclan al ojal grande de una placa de reparto. El BB1 y la camilla se anclan a los ojales pequeños de la placa de reparto.
 7. El BB1 rescatador ancla una cuerda lo suficientemente larga (al menos 5 metros) a la placa de reparto mediante un GRIGRI para mayor autonomía y flexibilidad (ej. pasar a posición horizontal/vertical con STEF o resolver contratiempos).
 8. Comienza la maniobra: el BB2 inicia el descenso de camilla + rescatador, reenviando la cuerda inactiva que sale del ID por el mosquetón de rozamiento para garantizar el control y evitar tirones.
 9. Otro bombero asegura la cuerda dinámica de seguridad con otro ID; esta cuerda no necesita reenvío al no llevar tensión.
 10. El Mando coordina la maniobra desde un lugar con visión de ambos equipos.
 11. Si hay riesgo de golpeo con voladizos o obstáculos durante el descenso, se usa una cuerda anclada a la camilla en "v" (nudo de ocho de doble seno) a modo de "viento" para alejarla de la pared.
- **Medidas de Seguridad:**
 - Hacer un nudo en los finales de cuerda.
 - Evitar roces de la cuerda mediante desviadores o trenes de rodillos.
 - Siempre usar al menos dos puntos en los SAS.
 - El descensor debe ser capaz de frenar el peso de dos personas (ej. ID).
 - El bombero que asegura debe sujetar la cuerda de seguro/frenado con la mano y bascular el ID para facilitar la circulación de la cuerda.
 - Verificar completamente la instalación antes de usarla.
 - Colocar casco a la víctima.

2.3. Evacuación por Descenso de Víctima Suspendida

- **Objetivo:** Rescatar a una víctima o trabajador suspendido de su elemento de amarre con el absorbedor de energía desgarrado.

- **Técnicas de Referencia:**

- Descenso con cuerda.
- Ascenso con cuerda.
- Control desde arriba.

- **Indicaciones:**

- Evacuación sin acompañamiento (si la víctima no necesita vigilancia particular).
- Evacuación acompañada (protección y separación de la víctima de la estructura).

- **Ejecución:**

- I. Evacuación sin acompañamiento:**

1. El Mando y el BB1 acceden por encima de la víctima y montan dos SAS independientes, o utilizan los SAS de la víctima si son seguros.
2. Se conecta al SAS el kit de rescate previamente preparado (polipasto 3:1 o 4:1).
3. Se une al kit un ID con una cuerda lo suficientemente larga para descolgar a la víctima hasta el suelo. Se hace llegar a la víctima con un mosquetón de seguro para engancharlo al anillo ventral de su arnés.
4. El BB1 tensa la cuerda que va a la víctima al máximo y la recupera con el kit de rescate hasta que la víctima se libere del elemento que la suspendía.
5. Finalmente, el BB1 inicia el descenso de la víctima con el ID, de manera similar a la evacuación por descenso con control desde arriba.

- II. Evacuación acompañada:**

1. El Mando y el BB1 acceden por encima de la víctima, montando dos SAS independientes o utilizando los de la víctima si ofrecen garantías.
2. El BB1 prepara el material: kit de rescate (polipasto 3:1 o 4:1), ID para descender y cinta fast para anclar a la víctima.
3. El BB1 inicia el descenso en rapel, asegurado a la cuerda de seguro mediante un anticaídas, hasta situarse ligeramente por encima de la víctima.
4. El BB1 ancla el kit de rescate al mosquetón de su ID y el otro extremo del kit al anillo ventral del arnés de la víctima. Recupera cuerda del kit de rescate para acercarse a la víctima y se une a ella con la cinta fast. Finalmente, libera a la víctima de su amarre.
5. Si la víctima está inconsciente, para ganar tiempo y reducir el efecto del "síndrome del arnés" (detallado en el apartado 2.4), se puede omitir el anclaje del kit de rescate y anclar a la víctima directamente al mosquetón del ID del rescatador con la cinta fast. Luego, se tensa y se corta la cuerda de la que está suspendida.
6. Una vez liberada la víctima, el BB1 inicia el descenso junto a ella, protegiéndola con sus piernas de posibles choques con la estructura.
7. El BB2 recepciona a la víctima y la entrega a los servicios sanitarios.

2.4. El Síndrome del Arnés

En situaciones de suspensión en un arnés, la "suspensión inerte" puede provocar un conjunto de síntomas conocido como "síndrome del arnés", potencialmente fatal.

- **Causas y Desarrollo:** Ocurre cuando el arnés actúa como un torniquete. Al actuar los rescatadores, las toxinas de las extremidades pasan al torrente sanguíneo, colapsando riñones y otros órganos, causando fallo cardíaco (síndrome de aplastamiento o shock ortoestático).
- **Síntomas:** Los primeros síntomas pueden aparecer a los 10 minutos de suspensión. Si la víctima está en posición horizontal, los síntomas pueden ser menores, pero a partir de los 3 o 5 minutos puede haber dificultades para incorporarse y pérdida de conciencia.
- **Tratamiento:** El descenso debe ser rápido, sin quitar el arnés. Al llegar al suelo, se afloja lentamente el arnés (como un torniquete). Esta maniobra debe realizarse cuanto antes y, si es posible, con asistencia médica.

3. Rescate por Ascenso

3.1. Evacuación por Ascenso de Víctima Colaboradora

- **Objetivo:** Evacuar a una víctima colaboradora a alturas superiores.
- **Técnicas de Referencia:**
 - Izado de cargas.
 - Polipastos.
 - Descenso por cuerdas.
- **Indicaciones:**
 - Utilizado en rescates en patios, interiores, huecos de ascensor, etc., cuando el estado de la víctima permite el rescate sin acompañamiento de un socorrista.
- **Ejecución:**
 - El montaje inicial es similar al de las evacuaciones por descenso. La diferencia es que no se desvía la cuerda inactiva que sale del ID por el mosquetón de rozamiento.
 - El BB2 y el Mando localizan y montan dos SAS (para tracción con cuerda semiestática y para seguro con cuerda dinámica) en el punto de evacuación, a una altura suficiente para extraer a la víctima cómodamente.
 - El BB1 desciende hasta la víctima usando una línea independiente (no de seguro ni tracción), llevando el material necesario para izar a la víctima (triángulo de evacuación) y su propio equipo de ascenso. Si no es necesario acompañar a la víctima, ascenderá por sus propios medios.
 - Se ancla un ID al SAS para la cuerda de ascenso (estática) y otro ID al SAS para la cuerda de seguro (dinámica).
 - Si la ubicación de los SAS no permite un ascenso cómodo y seguro, se puede utilizar un desviador, prestando atención al efecto polea.

- El equipo de tracción utiliza un sistema de polipasto adecuado al peso, personal, número de poleas y metros de cuerda disponibles.
- El Bombero Conductor Mecánico (BCM) maneja la cuerda de seguro, recuperándola con el ID a medida que se iza la víctima.
- El Mando se sitúa en un punto con visibilidad de ambos equipos y la víctima para coordinar el izado.
- Si la víctima no sube acompañada, el BB1 puede dirigirla desde abajo con una cuerda atada al triángulo de evacuación (a modo de "viento") para sortear obstáculos.
- **Medidas de Seguridad:**
 - Evitar roces en la cuerda con desviadores o trenes de rodillos.
 - Realizar siempre los SAS con al menos dos puntos.
 - Verificar los sistemas antes de la operación.
 - Prestar especial atención a la caída de objetos desde arriba que puedan golpear a la víctima o al rescatador.
 - Colocar casco a la víctima.

3.2. Evacuación por Ascenso con Camilla

- **Objetivo:** Evacuar una camilla y un rescatador a una altura superior.
- **Técnicas de Referencia:**
 - Izado de cargas.
 - Polipastos.
 - Reenvíos y desviadores.
 - Método STEF.
- **Indicaciones:**
 - Cuando no es posible realizar un rescate vertical por descenso (menos costoso), se opta por el ascenso.
 - Requiere un conocimiento perfecto de los polipastos, ya que son la base de esta técnica.
- **Ejecución:**
 - El montaje es similar al de la evacuación de víctima colaboradora, pero se debe considerar la mayor sobrecarga en los anclajes de los SAS.

Rescate en Altura: Técnicas de Descenso, Ascenso y Valoración

Este documento detalla las técnicas y consideraciones fundamentales para el rescate y salvamento en altura, haciendo hincapié en la seguridad operativa, la legislación aplicable, el equipamiento, y los procedimientos de intervención.

Evacuación por Descenso de Víctima Suspendida

El objetivo de esta táctica es rescatar a una víctima o un trabajador que ha quedado suspendido de una cuerda o de su elemento de amarre con el absorbedor de energía desgarrado debido a una caída. Las técnicas de referencia incluyen el descenso y ascenso por cuerda, así como el control desde arriba y el uso de desviadores.

Esta evacuación puede realizarse en dos modalidades:

1. Evacuación sin acompañamiento:

- **Personal:** El Mando y un Bombero 1 (BB1) se posicionan por encima de la víctima.
- **Anclajes y material:** Se montan dos Sistemas de Anclaje de Seguridad (SAS) independientes o se utilizan los SAS ya existentes si son suficientemente seguros. Se conecta un kit de rescate (polipasto 3:1 o 4:1, según disponibilidad) a un SAS, y un descensor ID se une al kit con una cuerda lo suficientemente larga para alcanzar a la víctima en el suelo. La cuerda se hace llegar a la víctima con un mosquetón de seguro para engancharla a su anillo ventral.
- **Maniobra:** El BB1 tensa la cuerda de la víctima al máximo y la recupera con el kit de rescate hasta liberarla del elemento de suspensión. Una vez liberada, el BB1 inicia el descenso de la víctima con el ID de forma similar a una evacuación por descenso con control desde arriba.

2. Evacuación acompañada:

- **Personal:** El Mando y un Bombero 1 (BB1) acceden por encima de la víctima.
- **Anclajes y material:** Se montan dos SAS independientes o se utilizan los SAS existentes si son seguros. El BB1 prepara el material necesario, incluyendo un kit de rescate (polipasto 3:1 o 4:1), un descensor ID, y una cinta "fast" para anclar a la víctima.
- **Maniobra:** El BB1 desciende en rápel hasta colocarse ligeramente por encima de la víctima, asegurado a la cuerda de seguro con anticaídas. Ancla el kit de rescate a su mosquetón del ID y el otro extremo del kit al anillo ventral del arnés de la víctima. Recupera la cuerda del kit para aproximarse y se une a la víctima mediante la cinta "fast". Finalmente, libera a la víctima de su amarre original.
- **Consideración específica (Síndrome del Arnés):** Si la víctima está inconsciente, para optimizar el tiempo y reducir los efectos del "síndrome del arnés" (descrito en el apartado 2.4), se puede omitir el anclado del kit de rescate y anclar directamente a la víctima al mosquetón del ID con la cinta "fast", luego tensar y cortar la cuerda de la que estaba suspendida.
- **Descenso final:** El BB1 desciende junto a la víctima, protegiéndola con sus piernas de posibles impactos contra la estructura. Un Bombero 2 (BB2) recibe a la víctima y la entrega a los servicios sanitarios.

Medidas de Seguridad en Evacuación por Descenso

Las siguientes precauciones deben observarse rigurosamente:

- Asegurar un nudo en los extremos de las cuerdas.
- Evitar roces en las cuerdas mediante el uso de desviadores o trenes de rodillos.
- Implementar siempre un mínimo de dos puntos en los Sistemas de Anclaje de Seguridad (SAS).
- Utilizar un descensor con capacidad suficiente para frenar el peso de dos personas (ej. ID).
- Verificar completamente toda la instalación antes de su puesta en funcionamiento.
- Colocar casco a la víctima.

Síndrome del Arnés

Se refiere al conjunto de síntomas que aparecen cuando una persona permanece suspendida de un arnés en una posición inerte (inconsciente) por un periodo prolongado. Esta situación es de alto riesgo y puede ser fatal.

- **Causa:** El arnés actúa como un torniquete. Al iniciar el rescate y movilizar a la víctima, las toxinas acumuladas en las extremidades pasan al torrente sanguíneo, pudiendo causar colapso renal y fallo cardíaco, conocido como síndrome de aplastamiento o shock ortostático.
- **Síntomas:** Los primeros síntomas pueden aparecer a los 10 minutos de suspensión. Si la víctima está en posición horizontal y el arnés no oprime el pecho, los síntomas pueden ser menos severos. No obstante, a partir de 3 o 5 minutos, la víctima puede experimentar dificultades para incorporarse y perder la consciencia.
- **Tratamiento:** El descenso debe realizarse con celeridad, manteniendo el arnés. Al aflojar la sujeción, se debe hacer de forma lenta. Esta maniobra debe ejecutarse lo antes posible, preferiblemente con asistencia médica.

Rescate por Ascenso

Esta táctica se emplea para evacuar a una víctima colaboradora a alturas superiores.

Evacuación por Ascenso de Víctima Colaboradora

- **Objetivo:** Elevar a una víctima colaboradora a zonas más elevadas.
- **Técnicas de referencia:** Incluye izado de cargas, uso de polipastos y descenso por cuerdas.
- **Indicaciones:** Se utiliza en rescates en patios, interiores o huecos de ascensor, siempre que la víctima pueda colaborar y no requiera acompañamiento de un socorrista.
- **Ejecución:** El montaje inicial es similar al de las evacuaciones por descenso, pero la cuerda inactiva que sale del descensor ID no se desvía por el mosquetón de rozamiento.
 - **Personal y Anclajes:** Dos bomberos (BB2 y Mando) localizan y montan dos SAS (para tracción con cuerda semiestática y para seguro con cuerda

dinámica) en un punto lo suficientemente alto para facilitar la extracción de la víctima. Un Bombero 1 (BB1) desciende hasta la víctima (usando una línea independiente), llevando el material necesario para izarla (triángulo de evacuación) y su equipo de ascenso.

- **Sistema de Izado:** Se ancla un descensor ID a un SAS para la cuerda estática de izado de la víctima y otro ID a otro SAS para la cuerda dinámica de seguro. Si la ubicación de los SAS dificulta un ascenso cómodo y seguro, se puede usar un desviador, prestando atención al efecto polea. El equipo de tracción utiliza un polipasto adecuado al peso, personal, número de poleas y metros de cuerda disponibles.
- **Cuerda de Seguro:** El Bombero-Conductor-Mecánico (BCM) maneja la cuerda de seguro, recuperándola con el ID a medida que se iza a la víctima.
- **Coordinación:** El Mando se sitúa en un punto con visibilidad de ambos equipos y la víctima para coordinar la operación.
- **Dirección de la víctima:** Si la víctima no es acompañada, el BB1 la dirige desde abajo con una cuerda tipo "viento" atada al triángulo de evacuación para evitar obstáculos.
- **Medidas de Seguridad:**
 - Evitar roces de la cuerda utilizando desviadores o trenes de rodillos.
 - Instalar siempre al menos dos SAS.
 - Verificar los sistemas antes de su uso.
 - Extremar la atención a la caída de objetos desde arriba que puedan golpear a la víctima o al rescatador.
 - Colocar casco a la víctima.

Evacuación por Ascenso con Camilla

- **Objetivo:** Elevar una camilla con un rescatador a una altura superior.
- **Técnicas de referencia:** Izado de cargas, polipastos, reenvíos y desviadores, y el método STEF.
- **Indicaciones:** Se aplica cuando el rescate vertical por descenso no es factible o es más costoso. Requiere un conocimiento profundo de los polipastos.
- **Ejecución:** El montaje es similar al de la evacuación de víctima colaboradora, pero se debe considerar la mayor sobrecarga en los anclajes del SAS.
 - **Desviadores:** Se izará el doble de peso (víctima, rescatador y camilla).
 - **Personal y Material:** En caso de víctima con cuidados especiales que requiera el uso de camilla, al menos dos bomberos acceden a la víctima. Utilizan una línea independiente para seguro y tracción, material de socorro e izado (botiquín, camilla de rescate) y equipamiento para ascenso por cuerda. Uno de ellos subirá por sus propios medios.
 - **Anclajes:** Se ancla un ID al SAS (cuerda estática para izar a la víctima) y otro ID al SAS (cuerda dinámica para asegurar).

- **Desviador:** Si la ubicación del SAS no permite un control cómodo y seguro, se puede utilizar un desviador, prestando atención al efecto polea.
- **Sistema de Tracción:** El equipo de tracción empleará un sistema de polipasto adaptado al peso a elevar, al personal disponible, al número de poleas y a los metros de cuerda.
- **Cuerda de Seguro:** El BCM se encarga de la cuerda de seguro, anclada al SAS de seguro, recuperándola con el ID a medida que se iza a la víctima.
- **Coordinación:** El mando se posiciona en un lugar con visibilidad de ambos equipos y la víctima para coordinar la maniobra de izado.
- **Preparación de la víctima:** Tras aparejar a la víctima en la camilla, se verifica su horizontalidad, ajustándola con las cintas de conexión rápida (fast) y, si se ha previsto, con el sistema STEF.
- **Anclaje de Cuerdas:** Ambas cuerdas (ascenso y seguro) se anclan al ojal grande de una placa de reparto. El BB1 y la camilla se anclan a los ojales pequeños de la placa de reparto.
- **Autonomía del Rescatador:** El BB1 anclará una cuerda suficientemente larga (mínimo 5 metros) a la placa de reparto con un GRIGRI. Esto proporciona mayor autonomía para moverse en la camilla y, si es necesario, permite cambiar de posición horizontal a vertical (método STEF) o resolver contratiempos.
- **Procedimiento de Izado:** Se procede a la maniobra de izado bajo la coordinación del mando.
- **Medidas de seguridad:**
 - Evitar roces en la cuerda utilizando desviadores y/o tren de rodillos.
 - Implementar siempre un mínimo de dos puntos en los SAS.
 - Verificar los sistemas antes de su puesta en funcionamiento.
 - Prestar especial atención a la caída de objetos desde arriba que puedan golpear a la víctima o al rescatador.
 - El bombero que asegura debe sujetar la cuerda de seguro/frenado con la mano.
 - Colocar casco a la víctima.

A continuación, se presenta un temario técnico detallado sobre rescate y salvamento en diversas situaciones de emergencia, manteniendo la exhaustividad de la información original y adaptando el estilo a un formato riguroso y técnico.

Rescate bajo cota 0

4.1. Peligros en espacios confinados

Los pozos se clasifican como espacios confinados, caracterizados por su difícil acceso y la ausencia de ventilación natural. No están diseñados para una permanencia

continúa, lo que implica la posibilidad de atmósferas peligrosas.

Los riesgos asociados a estos entornos se clasifican en:

- **Peligros físicos y mecánicos:** Incluyen la inestabilidad estructural (por ejemplo, en un pozo en construcción), la caída de objetos desde el interior o el exterior, y los impactos contra las estructuras del propio espacio.
- **Peligros químicos:** Se relacionan con la contaminación por absorción, donde el contaminante externo ingresa al espacio (ej. filtración en el pozo), o por adsorción, donde el contaminante se adhiere a las superficies internas. También pueden surgir de reacciones químicas entre agentes y elementos del espacio, o de procesos de combustión (como la oxidación lenta) que consumen oxígeno y generan gases tóxicos.
- **Peligros atmosféricos:** Proviene de deficiencias o excesos de oxígeno, así como de la presencia de gases tóxicos o combustibles. Un nivel de oxígeno inferior al 21% es mortal en minutos, mientras que un exceso lo convierte en un ambiente comburente que facilita incendios. Es crucial utilizar medidores de gases para controlar el porcentaje de oxígeno y el LEL (límite inferior de explosividad) en presencia de gases combustibles. La detección de gases tóxicos en partes por millón (ppm) es vital, ya que pueden ser letales rápidamente, requiriendo sensores específicos.

4.2. Rescate en pozos

El objetivo principal es rescatar a una víctima que ha caído en un pozo, con el apoyo de un socorrista.

Las técnicas de referencia incluyen el descenso e izado de cargas, el control desde arriba, los reenvíos y los polipastos.

Las indicaciones para este tipo de rescate sugieren el montaje de un trípode y un polipasto. Si el ancho del pozo impide el uso del trípode, será necesario improvisar un punto de anclaje elevado y seguro, lo que añade complejidad a la operación.

Ejecución del rescate:

1. El bombero 2 (BB2) y el mando aseguran la zona y preparan el trípode, fijando sus patas.
2. El bombero 1 (BB1) prepara el equipo personal: arnés anticaídas, Equipo de Protección Respiratoria (EPR), radiotransmisor, linterna y triángulo de evacuación o camilla.
3. Si el trípode no es viable debido al ancho del pozo, el BB2 y el Mando buscarán alternativas para instalar un Sistema de Anclajes de Seguridad (SAS) en vertical, como una autoescalera en modo grúa o una escalera de corredera entre dos camiones.
4. El Bombero Conductor Mecánico (BCM) prepara las cuerdas y el material necesario para la tracción y el seguro.

5. El mando realiza una medición de gases para identificar posibles peligros.
6. El BB1 desciende al pozo utilizando una configuración de polipasto 2:1 para descenso, con una polea protraction desbloqueada.
7. Una vez junto a la víctima, el BB1 la aparea al triángulo de evacuación (dada la limitación de espacio en pozos estrechos para camillas). La víctima se ancla a la polea móvil con una cinta rápida y el BB1 comunica su disposición para el ascenso.
8. El BB2 y el BCM configuran el sistema de izado y seguro, utilizando un polipasto 6:1 para ascenso y bloqueando la polea protraction para el izado.
9. Se procede al izado coordinado de la víctima y el rescatador hasta el SAS.
10. Para recoger a la víctima y transferirla, el sistema de ascenso a descenso se revierte.

4.3. Rescate de cadáveres en pozos

En la recuperación de cadáveres, la prioridad es la seguridad del personal, evitando riesgos innecesarios. La intervención debe ser rápida para minimizar la exposición a peligros.

Procedimiento:

1. Calcular la distancia hasta el fondo del pozo.
2. En las puntas de las cuerdas de trabajo y seguro, se realizan dos nudos por seno a la distancia calculada y el BB1 rescatador se ancla a ellos.
3. Una vez abajo, el BB1 introduce el cadáver en el elemento más adecuado (triángulo con tirantes o atalaje) y ata las puntas de las cuerdas libres, comunicando que está listo para el izado.
4. El izado se realiza primero con el compañero y luego con el cadáver. El izado de la mitad del peso es más eficiente.

Medidas de seguridad:

- **Conocimiento del lugar:** Si el lugar es desconocido, es imprescindible el uso de Equipo de Protección Respiratoria (EPR) y explosímetro.
- **Bordes del pozo:** Prestar atención a los bordes del pozo para evitar la caída de objetos o personas. La zona debe balizarse y extremar las precauciones.
- **Uso del trípode:** Trabajar dentro del triángulo formado por sus patas; traccionar desde fuera puede desequilibrar el aparato.
- **Seguridad del asegurador:** El bombero que maneja la cuerda de seguro debe estar debidamente autoasegurado.
- **Casco:** La víctima debe llevar casco.

5. Rescate en terraplenes y taludes

5.1. Peculiaridades del rescate en terraplenes y taludes

Este tipo de rescate se aplica en terrenos con pendientes no transitables a pie. Requiere el uso de sistemas de tracción y aseguramiento específicos para el tránsito de camillas en taludes. El trabajo en taludes es inherentemente peligroso debido a la morfología del terreno y las condiciones climáticas.

Las diferencias con el rescate vertical son notables:

- **Distribución del peso:** En taludes, el peso de la camilla recae principalmente sobre el suelo o los rescatadores, mientras que en un rescate vertical, la cuerda soporta la carga.
- **Número de bomberos:** En taludes, se requieren al menos tres bomberos acompañando la camilla, en contraste con uno o dos en rescates verticales.
- **Función de la cuerda:** En taludes, la cuerda es el medio que utilizan los bomberos para remontar, a diferencia del rescate vertical donde la camilla asciende por tracción sobre la cuerda.

5.2. Evacuación en terraplén mediante camilla

a) Objetivo: Evacuar a una víctima en camilla desde un terraplén inclinado, acompañada por varios socorristas.

b) Técnicas de referencia: Incluyen el izado de cargas, el uso de polipastos, reenvíos y desviadores, y el descenso por cuerdas.

c) Indicaciones: Aplicable en una amplia gama de lugares con pendientes, como taludes de carreteras, terraplenes fluviales, acantilados, planos industriales inclinados y pendientes con nieve. Se utiliza cuando el acceso a pie o el rescate vertical con camilla suspendida no son posibles.

d) Ejecución:

1. **Localización:** Se localiza a la víctima en la zona de actuación.
2. **Montaje SAS:** El BB2 y el mando instalan dos SAS (uno para cuerda semiestática de soporte y otro para cuerda dinámica de seguro, situado por encima del soporte) en el punto de evacuación. Estos SAS deben estar fuera de la zona de pendiente y sobredimensionados para soportar la sobrecarga del rescate.
3. **Descenso inicial:** El BB1 desciende hasta la víctima por una línea independiente, manteniéndose alejado de la vertical para evitar la caída de materiales. Transporta un botiquín para la valoración sanitaria inicial.
4. **Segundo rescatador:** Baja con la camilla, un casco para la víctima y el material necesario para la estabilización.
5. **Montaje simultáneo:** El resto de rescatadores y el mando configuran el sistema de evacuación (SAS, cuerda de seguro, tracción y polipasto).
6. **Unión del rescatador 3:** El rescatador 3 desciende hasta la víctima, que ya estará en la camilla. Ancla la placa organizadora con cuerdas y cintas rápidas a los

rescatadores 1 y 2, y se ancla a la parte posterior de la camilla con un cabo de anclaje, asegurado por el tramo sobrante de la cuerda de seguro.

7. **Coordinación del mando:** El mando se posiciona en un lugar con visibilidad clara de los rescatadores y la víctima para coordinar la maniobra de tracción.
8. **Inicio de la tracción:** Una vez comprobado el correcto montaje del sistema y recibido el "OK", el mando ordena la tracción, supervisando el desarrollo y asegurando que la cuerda de seguro se recoja adecuadamente.
9. **Coordinación del equipo:** La coordinación entre todos los miembros del equipo es esencial y se mantiene bajo la supervisión del mando.
10. **Personal de tracción:** La cuerda de tracción será accionada preferentemente por personal propio, pero, si es necesario, puede ser asistida por personal externo (Guardia Civil, Protección Civil, Sanitarios).
11. **Sistema de tracción:** Por defecto, se utiliza un polipasto 5:1, accionado por 2 o 3 personas. La desmultiplicación se ajustará según la pendiente, el rozamiento y el número de personas involucradas.
12. **Finalización:** La maniobra concluye cuando la víctima es evacuada a una zona segura.

e) Medidas de seguridad:

- **Protección de cuerdas:** Evitar roces en la cuerda utilizando desviadores y/o trenes de rodillos.
- **Anclajes:** Instalar siempre al menos dos puntos de SAS.
- **Verificación:** Comprobar la instalación de todos los sistemas antes de iniciar la operación.
- **Caída de objetos:** Prestar especial atención a la caída de objetos para evitar golpear a la víctima o al rescatador.
- **Casco:** La víctima debe llevar casco.

6. Rescate por tirolina

6.1. Evacuación por tirolina con camilla (con y sin acompañamiento)

a) Objetivo: Transportar una víctima mediante una tirolina.

b) Técnicas de referencia: Se basan en el uso de tirolinas, anclajes (localización, puntos de anclaje SAS, reparto de esfuerzos según ángulo), reenvíos y desviadores.

c) Indicaciones: Las tirolinas se utilizan para superar obstáculos como depresiones, agujeros, o para el transporte entre edificios.

d) Ejecución:

1. **Montaje inicial:** El BB2 y el mando localizan y montan dos SAS (uno para la cuerda semiestática de soporte y otro para la cuerda dinámica de seguro, colocada

encima de la de soporte), fijando los extremos de las cuerdas a los SAS.

2. **SAS en extremo opuesto:** Otro bombero localiza y monta otros dos SAS en el lado opuesto de la tirolina, donde se realizará el tensado.
3. **Sobredimensionamiento:** Los SAS deben estar sobredimensionados para soportar la sobrecarga prevista durante el rescate.
4. **Tensado de la tirolina:** Se tensa la tirolina siguiendo el método elegido.
5. **Posicionamiento de poleas:** Se colocan poleas fixe/rescue sobre la cuerda de seguro (ancladas a la cabecera y a los pies de la camilla, o en el punto central de esta). Estas poleas se anclan con mosquetón o cinta a las poleas tándem sobre la cuerda de soporte.
6. **Preparación de la víctima:** El BB1 apareja al herido a la camilla. Si se requiere acompañamiento, se anclará de la misma manera que en la evacuación por descenso con camilla (utilizando una placa de reparto y una cuerda larga de al menos 5 metros con un GRIGRI para mayor autonomía).
7. **Coordinación del mando:** El mando se coloca en una posición que permita una visión clara tanto del rescatador y la víctima (si la hay) como del personal encargado de la tracción y retención.
8. **Remonte o descenso:** Si es necesario remontar la carga por una tirolina con pendiente ascendente (por ejemplo, al sacar un herido de un barranco), se instala un polipasto en la cuerda de tracción para facilitar la operación.
9. **Frenado:** Si la tirolina tiene una pendiente descendente pronunciada, se instala un sistema de frenado (ID o GRIGRI) en la cuerda de retención.
10. **Verificación y orden:** Una vez que el sistema está montado y se ha recibido el "OK", el mando ordena el accionamiento de la tracción o la retención, controlando el desarrollo de la operación.
11. **Finalización del trayecto:** Para el usuario en la tirolina, se añade un mosquetón de frenado al punto de anclaje del ID. Se acciona la empuñadura en modo "descenso" y se sujeta el cabo de frenado para controlar la velocidad y depositar suavemente a la víctima en el suelo.
12. **Superación de obstáculos:** Para izar la carga hasta las poleas y superar obstáculos como balcones o ventanas, se utiliza un polifreno.

e) Medidas de seguridad:

- **SAS:** Los SAS de seguro y soporte deben ser independientes y de gran resistencia. Los mosquetones utilizados serán de acero sobredimensionado.
- **Fiabilidad:** La fiabilidad de las cuerdas (soporte y seguro) debe ser absoluta.
- **Roce:** Al cargar la tirolina con personas (bomberos o víctimas) una vez tensada, se debe verificar que no haya roces con ningún obstáculo. Si los hay, se solucionará el problema reubicando la tirolina.
- **Tracción y retención:** La tracción y retención deben realizarse desde la carga, ya que si se hacen desde las poleas, un frenado brusco repercutirá en la carga por

inercia.

Rescate y Salvamento: Técnicas de Intervención

6. Rescate con Tirola

6.1. Evacuación con Tirola Usando Camilla (con o sin Acompañamiento)

a) Objetivo

El propósito es el rescate y la evacuación de una víctima mediante el uso de un sistema de tirolina.

b) Técnicas de Referencia

Las técnicas y elementos clave para esta operación incluyen el montaje y manejo de tirolinas, la correcta localización de los anclajes, la distribución de los esfuerzos en los puntos de anclaje del Sistema de Anclaje de Seguridad (SAS) en función del ángulo, y el uso de reenvíos y desviadores.

c) Indicaciones

Las tirolinas se emplean para superar obstáculos como depresiones o agujeros, y para trasladar personas o cargas entre puntos, por ejemplo, de un edificio a otro.

d) Ejecución

La operación se lleva a cabo siguiendo estos pasos:

1. El Bombero (BB2) y el mando identifican y establecen dos Sistemas de Anclaje de Seguridad (SAS), uno para la cuerda semiestática de soporte y otro para la cuerda dinámica de seguridad, asegurando los extremos de ambas cuerdas a estos SAS.
2. Otro bombero identifica y establece otros dos SAS en el extremo opuesto de la tirolina, lugar donde se realizará el tensado.
3. Los SAS deben ser sobredimensionados para soportar la sobrecarga anticipada durante el rescate.
4. La tirolina se tensa utilizando el método seleccionado para tal fin.
5. Las poleas se instalan de la siguiente manera:
 - Poleas fixe/rescue sobre la cuerda de seguro, ancladas a la cabecera y a los pies de la camilla.
 - Poleas tándem sobre la cuerda de soporte, ancladas con un mosquetón o cinta a las poleas fixe/rescue si la cuerda de seguro y la de soporte están algo separadas.
6. El Bombero (BB1) prepara al herido en la camilla. Si la víctima va a ser acompañada, el BB1 se ancla a la placa de reparto de la camilla de forma similar a la evacuación por descenso, utilizando una cuerda de longitud suficiente (al menos 5 metros) y un dispositivo GRIGRI para mayor autonomía.
7. El mando se posiciona en un lugar que le permita tener visión tanto del rescatador que acompaña a la víctima (si lo hubiera) como del personal que acciona las

cuerdas de tracción y retención, con el fin de coordinar la maniobra.

8. Si es necesario remontar la carga por una tirolina con pendiente ascendente (por ejemplo, para sacar un herido de un barranco), se debe instalar un polipasto en la cuerda de tracción.
9. Si la tirolina presenta una pendiente descendente pronunciada, se debe instalar un sistema de frenado (como ID o GRIGRI) para controlar la cuerda de retención.
10. Una vez que el sistema está montado y se ha recibido la confirmación ("OK") para iniciar la maniobra, el mando ordena el accionamiento de la tracción o retención (según sea necesario) y supervisa el desarrollo de la operación.
11. Al finalizar el trayecto, para que el usuario descienda de la tirolina, se añade un mosquetón de frenado al punto de anclaje del dispositivo ID. Se acciona la empuñadura en modo "descenso" y se sujeta el cabo de frenado para controlar la velocidad, depositando a la víctima suavemente en el suelo.
12. En caso de que sea necesario izar la carga hasta las poleas para superar obstáculos como balcones o ventanas, se utilizará un polifreno.

e) Medidas de Seguridad

Para garantizar la seguridad en las operaciones de tirolina, se deben aplicar las siguientes medidas:

- Evitar cualquier roce en las cuerdas utilizando elementos de protección como desviadores o trenes de rodillos.
- Los Sistemas de Anclaje de Seguridad (SAS) de seguro y soporte deben ser independientes y tener una alta resistencia. Los mosquetones empleados deben ser de acero sobredimensionado.
- La fiabilidad de las cuerdas, tanto la de soporte como la de seguro, debe ser absoluta.
- Al cargar la tirolina con personas (bomberos, rescatadores o víctimas), una vez tensada, es crucial verificar que no haya roces con ningún obstáculo. Si se detecta alguno, se debe solucionar, incluso reubicando la tirolina si es necesario.
- Las acciones de tracción y retención deben realizarse directamente sobre la carga, evitando aplicarlas desde las poleas para prevenir la repercusión de la inercia en la carga en caso de un frenado brusco.

Capítulo 5. Casos Prácticos

1. Trabajador Atrapado en el Buje de un Aerogenerador de 80 metros de Altura

a) Movilización

I. Recepción del Aviso

- Se confirma el número y el estado de la(s) víctima(s).

- Se solicita la localización y el acceso al aerogenerador, incluyendo sus coordenadas y una descripción.
- Se solicita la presencia de medios sanitarios.

II. Movilización al Siniestro

- El jefe de dotación informa al jefe de guardia sobre el aviso y propone el tren de salida estándar (jefe de dotación + 3 bomberos).
- El jefe de guardia confirma o modifica el tren de salida propuesto.
- El jefe de guardia se comunica con el 112 para:
 - Actualizar y completar los datos del siniestro.
 - Comunicarse con el alertante.
 - Confirmar la movilización de los medios sanitarios.
 - Solicitar que todas las comunicaciones sean centralizadas.
- El jefe de guardia se comunica y coordina con el telemando de la compañía (un técnico que puede realizar tareas remotas en los aerogeneradores).
- Se establece un punto de encuentro entre la dotación y el personal de mantenimiento.
- Se movilizan refuerzos internos y externos si es necesario.
- La dotación se equipa con el equipo personal adecuado según el tipo de siniestro y la distancia.
- La dotación se dirige al lugar del siniestro.

b) Valoración

I. Llegada al Siniestro

- Se emplaza el vehículo a barlovento (en el lado de donde sopla el viento).
- Se prepara el material para el rescate, que incluye:
 - Herramienta hidráulica y bomba manual.
 - Toda la dotación de material de altura BRP (Bomba Rural Pesada).
 - Cuerda semiestática: se requiere una longitud de H (altura de evacuación) + 10 metros, en un solo tramo.
 - Cuerda dinámica: se requiere una longitud de H (altura de evacuación) + 10 metros, en uno o varios tramos.
- Se prepara el material para la víctima, incluyendo camilla, Ferno-Ked, casco y botiquín.

II. Valoración Exterior y Valoración Interior

Temario de Rescates y Emergencias: Rescate y Salvamento

El presente documento aborda las técnicas y consideraciones esenciales para operaciones de rescate y salvamento, con un enfoque particular en escenarios de

rescate en altura, simas, cuevas, barrancos, ríos, riadas, inundaciones, accidentes subacuáticos, accidentes de tráfico, accidentes ferroviarios y rescate en grandes áreas, así como el rescate apícola y de otras especies.

Parte 1: Rescate en Altura

Capítulo 5: Casos Prácticos

1. Trabajador Atrapado en el Buje de un Aerogenerador de 80 Metros de Altura

Este caso práctico detalla la intervención ante un trabajador atrapado en el buje de un aerogenerador de 80 metros de altura, requiriendo un rescate técnico especializado.

a) Movilización

I. Recepción del Aviso

El proceso se inicia con la recepción de un aviso que requiere:

- Confirmación del número y estado de las víctimas.
- Solicitud de la localización precisa del aerogenerador (incluyendo coordenadas y descripción).
- Petición de presencia de medios sanitarios en el lugar.

II. Movilización al Siniestro

La movilización del equipo sigue un protocolo específico:

- El jefe de dotación informa al jefe de guardia sobre el aviso y propone el tren de salida estándar (jefe de dotación + 3 bomberos).
- El jefe de guardia aprueba o modifica el tren de salida propuesto.
- El jefe de guardia, en comunicación con el 112 (centro de emergencias), actualiza y completa los datos del siniestro, se comunica con el alertante, confirma la movilización de medios sanitarios y solicita la centralización de todas las comunicaciones.
- Se establece comunicación y coordinación con el telemando de la compañía del aerogenerador (personal técnico con capacidad de operación remota).
- Se define un punto de encuentro entre la dotación de bomberos y el personal de mantenimiento.
- Se movilizan refuerzos internos y externos si es necesario, y se despliega al lugar del siniestro.
- La dotación se equipa con el material personal adecuado para el tipo de siniestro y la distancia.
- La dotación se dirige al lugar del siniestro.

b) Valoración

I. Llegada al Siniestro

Al llegar al lugar, se realizan las siguientes acciones:

- Emplazamiento del vehículo de intervención a barlovento (contra el viento).
- Preparación del material para el rescate:
 - Herramienta hidráulica y bomba manual.
 - Equipo completo de material de altura BRP (Bomba Rural Pesada).
 - Cuerda necesaria: $H + 10$ metros de cuerda semiestática en un solo tramo y $H + 10$ metros de cuerda dinámica en uno o varios tramos, donde H representa la altura de evacuación.
 - Preparación del material para la víctima (camilla, Fernoked, casco, botiquín).

II. Valoración Exterior e Interior

La valoración se complementa con la información detallada en una ficha de protocolo para intervenciones en aerogeneradores.

- El mando de intervención (MI) y el jefe de dotación (CJD) leen la situación y analizan los riesgos inminentes, considerando la altura del aerogenerador y las condiciones meteorológicas (velocidad del viento).
- Se elabora un plan de acción:
 - Los atrapamientos en el buje suelen ocurrir por falta de bloqueo del eje primario o por atrapamiento en los sistemas hidroneumáticos de variación del ángulo de ataque de las palas.
 - Se bloqueará el eje primario, se liberará a la víctima y se evacuará con el dispositivo Fernoked (única opción debido a la estrechez de la vía de salida) a través de la trampilla posterior de la nacelle.
- Se realiza la sectorización y zonificación del incidente: la zona caliente comprende todo el interior del aerogenerador, y se establece un perímetro exterior de al menos 20 metros de radio para la posible caída de materiales durante el rescate.
- **Acciones Inminentes:**
 - El MI o, en su ausencia, el CJD, coordina con el telemando de la compañía la detención, desenergización y desconexión remota del aerogenerador. Si no es posible de forma remota, lo realizará el personal de mantenimiento.
 - Para acceder a la nacelle, es imprescindible detener el aerogenerador, bloqueando el giro de palas y la orientación de la nacelle sobre la torre.

c) Control

I. Acceso y Rescate

La progresión en el interior del aerogenerador se realiza mediante uno de los siguientes métodos de aseguramiento:

- Uso de una línea de vida ya instalada de cable de acero de 8 mm con bloqueador específico, si el personal de mantenimiento la proporciona.

- Instalación de una línea de vida al momento, utilizando un dispositivo ASAP sobre cuerda semiestática, anclada en la cabecera de la escalera con un Sistema de Anclajes de Seguridad (SAS) y fraccionamientos en cada plataforma.
Para la instalación, se prefieren los siguientes sistemas en orden:
 - Ascenso asegurado a la línea de vida de cable de acero con bloqueador específico.
 - Ascenso asegurando la progresión con cuerda dinámica y anclajes en travesaños.
 - Ascenso libre, solo si la urgencia lo requiere.
- No se debe utilizar el elevador bajo ninguna circunstancia.
- Acceder a la nacelle y activar el bloqueo del eje primario. Mediante la bomba hidráulica manual ubicada junto a la seta en el eje primario, se accionan 2 bulones para bloquear un disco perforado solidario al eje primario.
 - Para acceder al buje, una vez accionado el sistema de bloqueo del eje primario, se debe esperar a que las palas estén en posición de bandera y el rotor en "Y".
 - Localizar a la víctima y realizar una valoración sanitaria.

d) Mitigación

I. Realización del Rescate

- Dos bomberos liberan a la víctima y la trasladan a la nacelle con el dispositivo Fernoked.
- Simultáneamente, otro bombero localiza y monta 2 SAS independientes (para la cuerda de evacuación y la de seguro) sobre el puente grúa encima de la trampilla.
- Se apareja a la víctima a la camilla.
- Se abre la trampilla.
- Se inicia el descenso de la víctima, acompañada por un rescatador.
- La evacuación se efectúa según las técnicas de descenso con camilla.
- El descenso comienza en posición vertical para facilitar la extracción de la camilla por la trampilla. Luego, mediante el método STEF (Sistema Técnico de Equilibrado Fácil), se coloca a la víctima en posición horizontal hasta el suelo.
- La víctima es transferida al personal sanitario.

II. Valoración Continua

- El mando de intervención realiza una valoración continua del rescate, del estado de los recursos y del éxito de las acciones emprendidas.

III. Restitución

- Se restablece la situación previa al rescate.
- Se informa y transfiere el incidente y las acciones tomadas en el aerogenerador al personal de mantenimiento.

e) Valoración Final y Vuelta a la Base

- Verificación de la ausencia de peligros después del rescate: cierre de trampillas, recogida de material, etc.
 - Consideraciones de seguridad para el beneficiario: se transmiten instrucciones de seguridad al personal de la compañía sobre el estado de las instalaciones tras el siniestro.
 - Recuperación de la operatividad de la dotación.
 - Análisis colectivo de la intervención por parte de toda la dotación.
-

Conviene Recordar (Rescate en Altura)

Planificación y Definiciones:

- La planificación urbanística actual, con numerosas estructuras verticales de gran altura, exige a los bomberos conocer y dominar técnicas de socorro en montaña, espeleosocorro y trabajos verticales para garantizar intervenciones seguras, rápidas y eficaces, cuando los medios convencionales (autoescalas, brazos articulados) no son viables.
- El trabajo en altura se define como cualquier actividad o desplazamiento donde un trabajador está expuesto a un riesgo de caída a distinto nivel con una diferencia de cota superior a 1,5 metros del plano horizontal más cercano. Esto incluye también trabajos bajo el nivel 0, como pozos o excavaciones de más de 1,5 metros de profundidad, que comparten características con espacios confinados.
- Un **sistema de retención** delimita un área de trabajo impidiendo la entrada a una zona de riesgo de caída, sin estar diseñado para detenerla.
- Un **sistema de sujeción** posiciona al usuario con precisión en apoyo o suspensión, pero no está diseñado para detener caídas y debe complementarse con un sistema anticaídas.
- Un **sistema anticaídas** es un dispositivo de aseguramiento independiente del método de progresión o sujeción, conectado al punto "A" del arnés. Su función es detener la caída libre, limitando la fuerza de choque sobre el usuario. Requiere prever siempre una **altura libre de seguridad**.
- La **cadena de seguridad** es el conjunto de elementos que absorben la energía de una caída para una detención amortiguada y sin daños. Inicia en el arnés del bombero y continúa a través del nudo de encordamiento, la cuerda, mosquetones, cintas en seguros intermedios, anclajes fijos y el dispositivo asegurador del otro bombero y su arnés.
- En rescates verticales, la **cuerda** es el elemento más vital de la cadena dinámica de seguridad. Permite el acceso y descenso, la seguridad ante caídas y la conexión a la zona exterior en espacios confinados. Se utiliza para el rescate de víctimas en altura, tanto interior como exterior.

- Los **nudos** son fundamentales para unir al bombero con la cuerda y a esta con los seguros, así como para fijar objetos. Su dominio es esencial para maniobras como encordarse, rapelar o unir cuerdas.
- Los **polipastos** combinan poleas fijas y móviles para reducir el esfuerzo necesario al mover una carga. La relación entre la fuerza aplicada (E) y el peso de la carga (R) se denomina Ventaja Mecánica (VM).
- Siempre que sea factible, se prioriza el **descenso de cargas** sobre el ascenso, ya que es más seguro, cómodo y requiere menos recursos y personal al aprovechar la gravedad.

Actuación en Rescates Técnicos:

- En todo rescate técnico, es crucial una **valoración sistemática** previa a cualquier acción para asegurar la solución más sencilla y segura.
- Una **táctica de intervención** es un conjunto coordinado y planificado de herramientas y técnicas. En rescates en altura, las tácticas principales son los rescates por descenso, ascenso, bajo cota cero, en terraplenes/taludes y con tirolina.

PARTE 2: RESCATE EN SIMAS, CUEVAS Y BARRANCOS

Capítulo 1. Caracterización

1. Estructuras técnicas operativas de los servicios de bomberos en rescates de espeleología y barrancos

Los servicios de bomberos se dedican primariamente a funciones de salvamento y extinción de incendios. Dentro del salvamento, se incluyen los rescates o búsquedas de personas accidentadas o extraviadas en terrenos verticales o inclinados, que requieren el uso de técnicas y medios especializados de rescate en montaña, simas, cuevas y barrancos.

La complejidad de estos entornos de intervención demanda una operación técnica y humana de gran envergadura. Las competencias en salvamento para este tipo de intervenciones, no están legalmente definidas, pero se entienden como:

- **Fuerzas del orden:** Para el levantamiento o recuperación de cadáveres cuando la muerte es confirmada.
- **Servicios de rescate (bomberos):** Cuando la persona afectada está viva o con posibilidades de estarlo.

En España, cualquier conflicto de competencias se eleva al juez de guardia.

2. Cavidades: cuevas, simas y sumideros

2.1. Definición de cavidades

2.1.1. Cuevas

Una cueva es una cavidad natural que puede ser un nicho, una cámara o una serie de ellas, formadas bajo la superficie terrestre o por la proyección horizontal de rocas en un acantilado. Su origen puede ser por erosión (agua, hielo o lava) o una combinación de estas. Las cuevas varían en tamaño, desde pequeñas salas hasta grandes galerías interconectadas. Su formación depende del tipo de roca y los procesos geológicos a lo largo del tiempo. Algunas cuevas pueden estar bañadas por ríos, arroyos o mares.

Los tipos principales de cuevas son:

- **Cuevas de disolución:** Formadas por la acción del agua sobre rocas calizas, dolomitas o yeso. El agua de lluvia se acidifica, disolviendo la roca y creando grietas y fisuras. Las cuevas más grandes del mundo son de este tipo.
- **Cuevas de lava:** Túneles formados al enfriarse la superficie exterior de una corriente de lava.
- **Cuevas marinas:** Creadas por la acción constante de las olas sobre las porciones más débiles de las rocas.
- **Cuevas glaciares:** Se forman dentro de glaciares por el agua superficial o subglacial, o por fuentes termales bajo el hielo.

2.1.2. Simas

Una sima es una cueva abierta al cielo, originada por el mismo proceso de erosión kárstica. Consiste en una cavidad abierta a través de un pozo o una pendiente pronunciada. La roca suele ser caliza, dolomítica o yeso, y la acción ácida del agua la erosiona hacia niveles inferiores.

2.1.3. Sumideros

Un sumidero es una depresión, generalmente circular, formada en suelos calizos o dolomíticos por el colapso del techo de una cueva. Recogen o liberan agua de ríos subterráneos, alimentando los acuíferos. Su obstrucción puede causar inundaciones.

2.2. Topografía espeleológica

2.2.1. Utilidad de la topografía

La topografía permite representar gráficamente un lugar, especialmente las zonas subterráneas. La topografía espeleológica es la representación gráfica más precisa, clara y objetiva de las cavidades. Proporciona datos reales sobre:

- La distancia y profundidad de una cueva, sima o sumidero, con anotación métrica.
- El tipo de dificultades presentes en la cavidad.
- La orientación de la cueva, sima o sumidero.

Esta información es crucial para identificar el material necesario para la progresión en la cavidad y constituye la base de estudios geológicos e hidrológicos. Debe incluir la escala del dibujo, la ubicación del norte (geográfico o magnético) y la fecha de las mediciones.

Las representaciones topográficas se dividen en dos tipos principales:

- **Altimetría** o alzado.
- **Planimetría** o planta.

También existen representaciones de secciones y de paredes, techos y suelos.

2.2.2. Altimetría (alzado)

Es la representación de un corte vertical de la cavidad, donde se detallan aspectos como las cotas de altura de la cavidad, el techo, el suelo, los pozos o la altura de las salas. Aunque suele incluirse en las topografías, puede omitirse si la información sobre el desarrollo vertical de la cavidad no es representativa. Sin embargo, es imprescindible para simas o cavidades con pozos.

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Rescate en Simas, Cuevas y Barrancos

Capítulo 1. Caracterización

1. Estructuras Técnicas Operativas de los Servicios de Bomberos en Rescates de Espeleología y Barrancos

Los servicios de bomberos, cuya misión principal abarca el salvamento y la extinción de incendios, se enfrentan a operaciones de rescate y búsqueda de personas accidentadas o extraviadas en terrenos verticales o inclinados, como los propios de la espeleología y barrancos. La resolución de estas situaciones requiere el uso de técnicas y medios especializados.

Este tipo de entornos presenta una complejidad considerable, lo que implica que las intervenciones adquieren una gran envergadura técnica y humana. Aunque las competencias no están siempre definidas legalmente, se entiende que:

- **Fuerzas del Orden:** Actúan en el levantamiento o recuperación de cadáveres cuando la muerte es confirmada.
- **Servicios de Rescate (Bomberos):** Intervienen cuando la persona afectada está viva o con potencial de vida.

En situaciones donde existe incertidumbre sobre la certeza de la muerte, tanto bomberos como fuerzas del orden tienen competencia y deben coordinar conjuntamente la dirección y ejecución de la intervención. En España, los conflictos de competencia se dirimen por el juez de guardia.

2. Cavidades: Cuevas, Simas y Sumideros

2.1. Definición de Cavidades

Las cavidades se clasifican de la siguiente manera:

2.1.1. Cuevas

Son formaciones naturales subterráneas, que pueden presentarse como nichos, cámaras individuales o una serie interconectada de ellas, bajo la superficie terrestre o como proyecciones horizontales en acantilados. Su origen se atribuye a procesos de erosión causados por agua, hielo, lava o una combinación de estos factores. Las cuevas varían en tamaño, desde pequeñas salas hasta extensos pasajes. Su morfología es el resultado de la interacción de diferentes tipos de roca con procesos geológicos a lo largo del tiempo. Algunas cuevas también están influenciadas por la presencia de ríos, arroyos o mares.

Los tipos principales de cuevas incluyen:

- **Cuevas de Disolución:** Originadas por la acción del agua sobre rocas calizas, dolomitas o yeso, donde el agua de lluvia acidificada disuelve las rocas, formando grietas y fisuras. Las cavidades más grandes del mundo pertenecen a esta categoría.
- **Cuevas de Lava:** Túneles formados por el enfriamiento de corrientes de lava.
- **Cuevas Marinas:** Desarrolladas por la erosión constante de las olas sobre las secciones más débiles de las rocas.
- **Cuevas Glaciares:** Formadas dentro de glaciares por el flujo de agua superficial o subglacial, o por fuentes termales bajo el hielo.

2.1.2. Simas

Una sima es una cavidad kárstica a cielo abierto, que se forma por el mismo proceso de erosión que las cuevas. Se caracteriza por ser una cavidad abierta, ya sea un pozo vertical o una pendiente pronunciada, en rocas calizas, dolomíticas o de yeso, donde la acción ácida del agua erosiona y filtra hacia niveles inferiores.

2.1.3. Sumideros

Los sumideros son depresiones, generalmente de forma circular, resultantes del colapso del techo de cuevas subterráneas en suelos calizos o dolomíticos. Actúan como puntos de recarga o descarga para ríos subterráneos, alimentando los acuíferos. Su obstrucción puede generar inundaciones.

2.2. Topografía Espeleológica

2.2.1. Utilidad de la Topografía

La topografía se emplea para la representación gráfica de lugares, siendo la topografía espeleológica la disciplina que representa gráficamente las cavidades subterráneas. Esta herramienta proporciona la forma más exacta, clara y objetiva de representar gráficamente las cavidades, y permite obtener datos reales sobre:

- La distancia y profundidad de una cueva, sima o sumidero, incluyendo la notación métrica.
- El tipo de dificultades inherentes a la cavidad.
- La orientación de la cueva, sima o sumidero.

Esta información es crucial para identificar el material necesario para la progresión en la cavidad y constituye la base de estudios geológicos e hidrológicos. Además, la representación gráfica debe incluir la escala del dibujo, la indicación del norte (geográfico o magnético) y la fecha de las mediciones del terreno.

2.2.2. Altimetría (Alzado)

La altimetría es la representación de un corte vertical de la cavidad. Detalla aspectos como las cotas de altura, el techo, el suelo, la presencia de pozos o la altura de las salas. Aunque suele incluirse en las topografías, puede omitirse si la información sobre el desarrollo vertical de la cavidad no es relevante. Su representación es imprescindible en el caso de simas o cavidades con pozos.

2.2.3. Planimetría (Planta)

La planimetría es la representación de una cavidad desde un plano horizontal, es decir, una vista superior. Según Francisco Couto (2013) en "Introducción a la Topografía espeleológica", la planta debe mostrar la máxima anchura, incluso si está por encima del nivel actual o si los pasajes son más estrechos, utilizando los signos gráficos necesarios. Es frecuente encontrar galerías superpuestas; en estos casos, el nivel superior se representa con líneas continuas y el inferior con puntos, siendo la relación "superior o inferior" relativa a la galería principal.

2.2.4. Secciones

Las secciones son cortes perpendiculares a la galería, que ofrecen información sobre la forma de la cavidad o aspectos singulares, como tramos de dimensiones reducidas, fallas, formas inusuales o depósitos de sedimentos.

2.2.5. Representación Gráfica de Paredes, Techos y Suelos

El método para dibujar la planta y el alzado es similar. La planta se enfoca en las paredes, mientras que el alzado representa el techo y el suelo. El grosor de la línea utilizada indica la naturaleza del material: 0,8 mm para roca madre y 0,3 mm para sedimentos y bloques.

Las líneas del contorno de una cueva se representan de tres formas principales según su morfología:

- **Líneas rectas:** Indican fracturas o planos de estratificación.
- **Líneas irregulares:** Representan zonas con procesos corrosivos.
- **Líneas curvilíneas y lisas:** Indican zonas de erosión.

Rescate en Simas, Cuevas y Barrancos: Caracterización y Riesgos

Este apartado profundiza en la caracterización de las cavidades subterráneas y barrancos, así como en los riesgos inherentes a las operaciones de rescate en estos entornos.

2.2.4. Secciones Topográficas

Las secciones en topografía espeleológica consisten en cortes perpendiculares de una galería, proporcionando datos cruciales sobre su morfología y particularidades. Son relevantes para tramos con dimensiones reducidas, fallas, formas inusuales o acumulación de sedimentos.

2.2.5. Representación Gráfica de Paredes, Techos y Suelos

La representación gráfica de paredes, techos y suelos complementa la planta y el alzado. La distinción principal radica en que la planta representa las paredes, mientras que el alzado muestra el techo y el suelo. El grosor de las líneas en estas representaciones indica el material: 0,8 mm para roca madre y 0,3 mm para sedimentos o bloques. Existen tres configuraciones básicas para las líneas de contorno en una cueva, según su morfología:

- **Líneas rectas:** Indican fracturas y planos de estratificación.
- **Líneas irregulares:** Representan zonas con procesos corrosivos.
- **Líneas curvilíneas y lisas:** Señalan áreas erosionadas.

Representación del Relieve y Pendientes

El relieve del suelo de una cavidad se ilustra mediante curvas de nivel, las cuales, aunque no siempre precisas, ofrecen una idea de la topografía. La inclinación del terreno se infiere de la distancia entre estas curvas: mayor cercanía indica mayor pendiente, mientras que mayor separación denota menor inclinación.

3. Barrancos y Cañones

3.1. Definición y Tipos

Los barrancos y cañones son formaciones geográficas resultantes de la erosión hídrica de ríos o caudales en macizos montañosos. Las rocas erosionadas pueden ser calizas,

areniscas, graníticas o basálticas. Los cañones muy angostos se denominan "cañones de ranura" y pueden alcanzar 1 metro de ancho y más de 30 metros de altura.

Aunque los términos "barranco" y "cañón" se usan a menudo indistintamente, se diferencian por el caudal de agua:

- **Barranco:** Flujo de agua estacionario, dependiente de deshielos o lluvias.
- **Cañón:** Flujo de agua permanente o semipermanente, condicionado por factores climáticos.
Generalmente, los barrancos presentan un mayor desnivel. Se clasifican en:
- **Secos:** Sin actividad hídrica durante todo el año.
- **Húmedos:** Con actividad hídrica constante o estacional, susceptibles a crecidas repentinas por tormentas.

3.2. Clasificación de Espacios y Descensos

La Federación Española de Montaña y Escalada (FEDME, 2007) define el cañonismo como un deporte de naturaleza que implica el descenso de cañones, torrentes, ríos o gargantas con presencia o no de agua, superando obstáculos mediante técnicas como marcha, natación, saltos, toboganes o rápel. Esta disciplina demanda material y técnica específicos, adaptados a la variabilidad del entorno natural.

Se distinguen dos tipos de terrenos según el equipamiento:

- **Terreno de Aventura:** Sin equipamiento total o parcial, o no conforme a los estándares de la Federación; carece de mantenimiento.
- **Terreno Deportivo:** Equipado y mantenido según los estándares de la Federación. Para los terrenos de aventura, la Federación aconseja mantener la intervención lo más natural posible, con mínimas huellas de equipamiento y el uso de anclajes naturales (árboles, puntas de roca).

3.3. Sistemas de Cotación en Descenso de Barrancos

La Federación Francesa de Montaña y Escalada (FFME) y la Federación Francesa de Espeleología (FFS) establecieron en 2005 un sistema de cotación para clasificar barrancos por dificultad, adoptado a nivel europeo. En este manual se describe el sistema francés. Para clasificar un barranco, cañón o gorga, se consideran tres variables:

- **Dificultad Vertical (v):** Numérica del 1 (muy fácil) al 7 (muy difícil).
- **Dificultad Acuática (a):** Numérica del 1 (muy fácil) al 7 (muy difícil).
- **Nivel de Compromiso y Envergadura:** Numérico romano del I (menor compromiso) al VI (mayor compromiso).

Ejemplo de Cotación: Un barranco cotado como v4a2III (o 4.2.III) indica dificultad vertical de 4, dificultad acuática de 2 y nivel de compromiso III.

Criterios de Interpretación de los Niveles de Dificultad:

- Para asignar un nivel de dificultad, basta con cumplir cualquiera de los criterios establecidos para esa columna (dificultad vertical o acuática).
- Si se evita un obstáculo o se emplea una técnica específica (ej. rápel guiado) que reduce el nivel de dificultad, la cotación será inferior.
- Los saltos se consideran generalmente facultativos.
- Los tiempos de referencia en la tabla de compromiso y envergadura pueden variar según la destreza, habilidad y conocimientos del grupo.

Tabla 1: Tabla de Dificultades en el Descenso de Barrancos, Cañones y Gorgas

| Dificultad | v: Carácter Vertical

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Rescate en Altura y Barrancos

Parte 2: Rescate en Simas, Cuevas y Barrancos

Capítulo 1: Caracterización

1. Estructuras Técnicas Operativas en Rescates de Espeleología y Barrancos

Los servicios de bomberos centran su labor en salvamento y extinción de incendios. Dentro del salvamento, se incluyen los rescates y búsquedas de personas accidentadas o extraviadas que demandan técnicas especializadas para terrenos verticales o inclinados.

Esta sección del manual detalla los procedimientos para la protección, rescate y salvamento de personas, animales y bienes en situaciones de riesgo individual o colectivo, que requieren técnicas y equipos especiales en montaña, simas, cuevas y barrancos.

La complejidad de estos entornos operativos hace que las intervenciones sean de gran magnitud, requiriendo un despliegue técnico y humano considerable.

Las competencias en este tipo de salvamento no están rígidamente definidas por ley. No obstante, se entiende que:

- Las fuerzas del orden son competentes para el levantamiento y/o recuperación de cadáveres cuando la muerte es confirmada.
- Los servicios de rescate (bomberos) son competentes cuando la persona herida está viva o puede estarlo.

Dado que en muchas de estas situaciones la certeza de muerte es difícil de establecer de antemano, tanto bomberos como fuerzas del orden son competentes y deben

coordinarse para decidir conjuntamente la forma de actuación y la dirección de la intervención, considerando los recursos y conocimientos específicos de cada servicio.

En España, cualquier conflicto competencial se deriva al juez de guardia.

2. Cavidades: Cuevas, Simas y Sumideros

2.1. Definición de Cavidades

2.1.1. Cuevas

Una cueva es una oquedad natural, nicho, cámara o sistema de cámaras y galerías bajo la superficie terrestre, dentro de una montaña o acantilado, formada por erosión (agua, hielo, lava) o una combinación de ellas.

Las cuevas varían en tamaño, desde pequeños salones hasta grandes pasillos interconectados, y se forman en diferentes tipos de roca mediante procesos geológicos a lo largo del tiempo. Algunas están conectadas a ríos, arroyos o mares.

Los principales tipos de cuevas son:

- **De disolución:** Formadas por la acción del agua sobre rocas calizas, dolomitas o yeso. El agua de lluvia ácida disuelve la roca, creando grietas y fisuras. Las cuevas más grandes del mundo pertenecen a este tipo.
- **De lava:** Formadas por túneles que se crean al enfriarse la superficie exterior de un flujo de lava.
- **Marinas:** Formadas por la acción constante de las olas sobre las zonas más débiles de las rocas.
- **Glaciares:** Formadas dentro de un glaciar por el agua que fluye por encima o debajo de este, o por fuentes termales bajo el hielo.

2.1.2. Simas

Una sima es una cueva abierta a la superficie, originada por el mismo proceso de erosión kárstica. Consiste en una cavidad abierta por un pozo o una pendiente pronunciada. La roca suele ser caliza, dolomítica o yeso, y la acción ácida del agua la erosiona, filtrándose a niveles inferiores.

2.1.3. Sumideros

Un sumidero es una depresión, generalmente circular, formada en suelos calizos o dolomíticos por el colapso del techo de una cueva. Los sumideros captan y/o liberan agua de ríos subterráneos, alimentando acuíferos. Su obstrucción natural puede causar inundaciones.

2.2. Topografía Espeleológica

2.2.1. Utilidad de la Topografía

La topografía se emplea para representar lugares geográficamente. La topografía espeleológica representa gráficamente cavidades subterráneas.

Es la forma más precisa, clara y objetiva de representar gráficamente las cavidades. Permite obtener datos reales sobre:

- La distancia y profundidad de una cueva, sima o sumidero (con anotación métrica).
- El tipo de dificultades presentes en la cavidad.
- La orientación de la cueva, sima o sumidero.

Esta información es crucial para identificar el material necesario para progresar por la cavidad y es la base de estudios geológicos e hidrológicos. Debe incluir la escala de dibujo, la orientación norte (geográfica o magnética) y la fecha de las mediciones del terreno.

2.2.2. Altimetría (Alzado)

Es la representación de un corte vertical de la cavidad, detallando aspectos como cotas de altura, techo, suelo, pozos y salas. Se incluye habitualmente en topografías, pero puede omitirse si el desarrollo vertical no es representativo. Es imprescindible en simas o cavidades con pozos.

Para representar el alzado en el plano, se indica:

- La altura de cada pozo (marcada con "P" y un número en metros).
- La máxima profundidad de la cavidad, incluyendo galerías y salas.
- Si la amplitud de la topografía lo requiere, la continuidad de la galería se representa mediante cortes con líneas de puntos, como si estuviera "plegada" para caber en una hoja.
- A veces se representan los Resaltes (marcados con "R" y un número en metros) para pozos pequeños que se pueden destrepar sin cuerdas.

El alzado también se usa en topografías de barrancos, donde la letra "R" indica rápeles y el número, la altura en metros del barranco.

En altimetría, los alzados pueden cruzarse. Para resolver esto, se usa la representación de un alzado cruzado o desplazado:

- **Alzado cruzado:** Representa galerías que se cruzan verticalmente.
- **Alzado desplazado:** Se usa cuando la verticalidad de los pozos cambia de dirección, mostrando una topografía principal y otras dos desplazadas que parten de la principal, de modo que los números de la principal coinciden con los de las desplazadas.

2.2.3. Planimetría (Planta)

Es la representación de la cueva desde un plano horizontal, como si se observara desde arriba. Según Francisco Couto (2013), la planta debe mostrar la máxima anchura de la cavidad, incluso si está por encima del nivel actual o si el paso es más estrecho, usando los signos necesarios.

Es común que haya galerías superpuestas; al proyectarlas, las superiores se representan con líneas continuas y las inferiores con puntos. El concepto de "superior" o "inferior" es relativo a la galería principal.

2.2.4. Secciones

Las secciones son cortes perpendiculares a la galería, ofreciendo información sobre la forma de la cavidad o sus aspectos singulares. En topografía, es habitual mostrar secciones de tramos importantes de cavidades o simas, como zonas con dimensiones reducidas, fallas, formas inusuales o sedimentos.

2.2.5. Representación Gráfica de Paredes, Techos y Suelos

El método para dibujar la planta y el alzado es muy similar. La planta se enfoca en las paredes, mientras que el alzado representa el techo y el suelo. El grosor de la línea indica el tipo de material: 0,8 mm para roca madre y 0,3 mm para sedimentos y bloques.

Las líneas de contorno de una cueva se representan de tres formas básicas según su morfología:

- **Rectas:** Corresponden a fracturas, planos de estratificación, etc.
- **Irregulares:** Representan zonas con procesos corrosivos.
- **Curvilíneas y lisas:** Indican zonas erosionadas.
- La resistencia de las fibras del cinturón es de unos 3000 kg y, por su condición elástica genera una deceleración media del cuerpo de unos 25 cm hacia delante (por eso, es aconsejable que se ajuste bien al cuerpo, sin dejar holguras). Si el cinturón no está bien ajustado puede producirse el "efecto submarino", consistente en que el ocupante se deslice por debajo del cinturón llevado por la inercia del asiento, con nefastas consecuencias.

El temario de oposiciones de bomberos y emergencias aborda la estructura operativa y las funciones del personal en rescates de espeleología y barrancos, la gestión de la movilización de recursos y la comunicación en emergencias.

1. Estructura Operativa en Rescates de Espeleología y Barrancos

La complejidad inherente a los entornos de espeleología y barrancos exige una estructura operativa técnica y humana altamente especializada y heterogénea. En

casos de máxima complejidad, esta estructura debe contemplar diversas posiciones funcionales.

1.1. Funciones del Personal

A. Jefe de Intervención (Oficial Jefe de Servicio - OJS)

Es la figura principal y el interlocutor ante entidades externas, como federaciones de montañismo o Protección Civil. Sus responsabilidades incluyen:

- **Movilización y Coordinación:**
 - Convocar al personal de rescate tras recibir la alerta.
 - Designar al coordinador de rescate y proporcionarle toda la información disponible sobre el incidente.
 - Solicitar, si es necesario, la intervención de equipos especializados o especialistas de las federaciones de montañismo.
 - Redactar comunicados de salvamento en conjunto con otras organizaciones de apoyo, asegurando las autorizaciones correspondientes.
 - Elaborar el informe del incidente y de las acciones de rescate.
 - Tiene la potestad de delegar cualquiera de estas funciones en un miembro del equipo de rescate.
- **Designación:** Generalmente, esta función recae en el oficial jefe de servicio o el mando técnico de mayor rango presente en el lugar de la intervención.

B. Coordinador del Rescate (Jefe de Guardia)

Es el responsable de la dirección técnica del rescate desde su nombramiento por el jefe de intervención hasta la desactivación de la alerta. Sus principales funciones son:

- **Gestión Operativa:**
 - Coordinar los recursos humanos y materiales implicados en el rescate.
 - Centralizar toda la información generada durante la operación y basar en ella todas las decisiones, con el apoyo del jefe de intervención.
 - Será ejercido por el jefe de guardia o un mando intermedio, a elección del jefe de intervención.
- **Conocimiento y Comunicación:**
 - Conocer en todo momento los pormenores del rescate, el estado de las tareas de cada equipo, los problemas surgidos y el estado del accidentado.
 - Mantener comunicación continua con los miembros de Protección Civil, el jefe de intervención, el secretario y cada jefe de equipo.
- **Puesto de Mando Avanzado (PMA):**
 - Elegir la ubicación del PMA o centro de control en un lugar que asegure la comunicación con otros organismos de Protección Civil y medios de rescate, facilitando las tareas organizativas y administrativas.
- **Planificación de Recursos:**

- Estimar las necesidades de material, equipos y especialistas basándose en el personal disponible y la información del incidente (estado del herido, características de la cavidad).
- Garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad por todos los participantes en el rescate, conociendo las condiciones de seguridad generales (riesgos de caída de piedras, crecidas, condiciones atmosféricas, morfología de la cavidad).
- Proporcionar al jefe de intervención un informe técnico y general del accidente.
- Transmitir la información del equipo de reconocimiento al coordinador del rescate para establecer las bases del rescate.
- **Zonificación y Balizamiento:**
 - Si las condiciones ambientales y el terreno lo recomiendan, balizar la ruta de aproximación a la cavidad o barranco, así como un espacio de trabajo alrededor de la boca o paredes, para distanciar a curiosos y evitar interferencias.
- **Anticipación y Evacuación:**
 - Anticipar la intervención de equipos especializados (desobstrucción, espeleobuceo, transmisiones) y personal médico, solicitándolos si no se dispone de ellos.
 - Planificar la evacuación del accidentado, priorizando no mover la camilla hasta que toda la cavidad o los tramos restantes estén preparados.
- **Gestión de Personal:**
 - Prever el personal necesario para el rescate, ya sea para movilización o como reserva.
 - Definir el método de recepción y aproximación de los socorristas.
 - Nombrar secretarios, responsable de material y jefes de equipo, delegando funciones según competencias.
 - Suministrar información sobre la zona a cada jefe de equipo (croquis del equipo de reconocimiento).
 - Verificar que todo el personal conoce sus funciones y el lugar asignado.
 - Prever necesidades de los socorristas (comida, agua, iluminación, descanso). Planificar un espacio para vehículos y otro para material.
 - Asegurar el máximo descanso para los socorristas antes, durante y después del rescate. Evitar que conduzcan en los desplazamientos si están tensos.
 - Si el rescate se prolonga, relevar a los equipos en la cavidad o barranco, formando nuevos equipos de sustitución y facilitando el intercambio de información.
 - Formar los equipos operativos con los nombres y cualificaciones de los socorristas movilizados y listos para actuar. Ajustar la composición de los equipos según las necesidades del momento.

- **Gestión de Recursos:**

- Prever y solicitar los medios de transporte, comunicación, material, avituallamiento y asistencia médica necesarios.
- Si los recursos humanos y materiales son insuficientes, solicitar refuerzos a través del jefe de intervención.

C. Secretario del Rescate

- **Función Administrativa:** Responsable de la gestión administrativa del rescate. Nombrado por el coordinador como cargo de confianza. Puede haber varios secretarios para cubrir turnos o acumulación de tareas. Trabaja en el PMA o donde se le asigne.
- **Tareas Específicas:**
 - Mantener un diario de rescate, registrando horarios de cada fase.
 - Documentar incidentes, hojas de tiempos y personal, y toda la información generada.
 - Recopilar toda la documentación y anotar mensajes por radio o teléfono.
 - Elaborar, junto al coordinador, los informes de actuación.
 - Mantener contacto continuo con el coordinador, gestionando comunicaciones.
 - Movilizar y desmovilizar a socorristas (activos y de reserva) a petición del coordinador.
 - Seguir la trayectoria y tiempos de actuación de cada persona.
 - Realizar otras funciones que el coordinador le encomiende.

D. Responsable del Material

- **Función:** Encargado del equipo y materiales movilizados en el rescate. Nombrado por el coordinador como cargo de confianza. Puede haber varios responsables de material.
- **Tareas Específicas:**
 - Prever, preparar y controlar los medios materiales.
 - Verificar el estado del material.
 - Registrar y gestionar las posibles carencias de material.
 - Elaborar un informe de todo el material técnico y de comunicaciones movilizadas.
 - Controlar y distribuir el material a cada equipo, así como el material disponible.
 - Controlar la devolución del material de cada equipo, registrando incidencias (daños, corrosiones, desgastes).
 - Asegurar la buena conservación y mantenimiento del material.
 - Realizar otras funciones que le encomiende el coordinador del rescate.

E. Jefe de Equipo

- **Perfil:** Especialista en técnicas de rescate en altura, espeleosocorro y rescate en barrancos. Posee buena forma física, técnica, conocimientos de autosocorro y primeros auxilios, y predisposición para el trabajo en equipo.
- **Actuación:** Responde a las instrucciones del coordinador del rescate. Si en reserva, permanece localizable. Si movilizado, se desplaza con su equipo individual al lugar indicado. Si se incapacita, delega en un compañero.
- **Responsabilidades:**
 - Conocer el objetivo y preparar el plan de evacuación para su zona.
 - Mantener contacto con el coordinador. Solicitar material al exterior si es necesario, o enviando un socorrista al jefe de equipo superior.
 - Al llegar a la zona, comprobar límites con jefes de equipo adyacentes para evitar zonas sin cubrir. Reconocer la zona asignada.
 - Organizar a los socorristas y asignar tareas.
 - Revisar la instalación de la zona y comunicar su estado al coordinador.
 - Dar órdenes para el movimiento de la camilla, coordinando con el coordinador del rescate.
 - Una vez que la camilla ha pasado, ordenar la retirada del equipamiento, esperando que el equipo superior libere el paso.
 - Controlar el estado físico y psicológico de su equipo.
 - Conocer la ubicación de todos sus miembros.
 - Asegurar el cumplimiento de medidas de seguridad. Evitar maniobras riesgosas.
 - Controlar el material utilizado y su devolución.
 - Elaborar un informe del rescate en su zona, incluyendo el montaje, desmontaje, extracción de camilla, incidentes, etc. Verificar que no queden materiales.
 - Si hay caos de bloques o zonas laberínticas, balizar la ruta más cómoda y segura para el transporte de camillas.

F. Socorrista

- **Perfil Ideal:** Especialista en técnicas de rescate en altura, espeleosocorro y rescate en barrancos. Debe poseer una excelente condición física, técnica en espeleología y descenso de cañones, capacidad de autosocorro y conocimientos de primeros auxilios. Es fundamental una buena predisposición para el trabajo en equipo.
- **Actuación:** Al recibir el aviso de un accidente, el socorrista debe actuar siguiendo las instrucciones del coordinador de rescate. Se le indicará si debe estar en reserva o si está movilizado. Si está en reserva, debe permanecer localizable; si está movilizado, preparará su equipo individual y se dirigirá al lugar señalado.
- **Rol en el Equipo:** Una vez integrado en un equipo de socorristas, deberá estar atento a las indicaciones de su jefe de equipo. No debe discutir las decisiones del

jefe de equipo. Como técnico, debe ser autosuficiente para realizar las tareas encomendadas.

- **Tareas:**
 - Participar activamente en las tareas de evacuación de camillas y, si se le asigna, en las tareas de mensajería bajo la dirección del jefe de equipo.
 - Transportar el equipo necesario para el rescate.
 - Equipar y retirar el material de las instalaciones una vez finalizado el rescate.
 - Comunicar a su jefe de equipo las necesidades de material.
 - Realizar el transporte de la camilla a través de las instalaciones y rutas en la zona que le ha sido asignada.

G. Médico

- **Rol Principal:** Su función es proporcionar asistencia sanitaria al accidentado dentro de la cavidad.
- **Requisitos:** Debe tener conocimientos de técnicas de progresión vertical o ser miembro de un equipo de espeleología o espeleosocorro.
- **Flujo de Información:** Tras el informe del equipo de reconocimiento sobre el accidente, el estado del herido y la necesidad de asistencia médica, el médico se personará.
- **Intervención:** Si es necesario, se le asignará un equipo de asistencia para acompañarle, transportar la camilla y asistir al herido. Durante la evacuación, el médico puede decidir pausar la camilla para atender al accidentado.

H. Especialista

- **Función:** Realiza trabajos especializados durante el rescate, como desobstrucciones, transmisiones o espeleobuceo.
- **Activación:** Interviene a requerimiento del coordinador de rescate o de los jefes de equipo.
- **Colaboración:** Sus tareas son complementarias a las del rescate principal. Puede formar equipo con otros especialistas o con socorristas de apoyo.
- **Autonomía:** Actúa con un jefe visible y de forma autónoma, pero depende directamente del jefe de equipo de la zona en la que trabaja.
- **Desvinculación:** Una vez completadas sus tareas y con el visto bueno del jefe de equipo, se desvincula para trasladarse a otra zona o permanecer a disposición del coordinador.

I. Reserva

- **Definición:** Conjunto de personal (jefes de equipo, socorristas y especialistas) que han sido avisados de la alerta pero no movilizados.
- **Estado:** Permanecen preparados y localizables hasta que su intervención sea requerida o la alerta se desactive.

J. Colaboradores

- **Definición:** Personas que asisten en el rescate a petición del coordinador de rescate.
- **Dependencia:** Estarán bajo las órdenes del jefe de equipo asignado o directamente del coordinador de rescate.
- **Autonomía:** No pueden constituir equipos autónomos.
- **Ejemplos:** Vecinos de la zona, bomberos fuera de servicio, personal voluntario de Protección Civil o Cruz Roja. Su colaboración es puntual y transitoria.
- **Tareas Secundarias:**
 - Comprar y preparar el avituallamiento para el personal (bocadillos, bebidas, etc.).
 - Marcar caminos y trayectos hacia el lugar del accidente.
 - Limpiar y reponer el material usado.
 - Transportar a los miembros de los equipos de rescate a las zonas de descanso y aseo.
 - Cualquier otra función encomendada por el coordinador del rescate.

1.2. Comunicación con Familiares y Medios de Comunicación

- **Familiares del Accidentado:** Es aconsejable que la relación con la familia recaiga en los responsables políticos desplazados. La primicia de noticias se reserva a los estamentos políticos, que deben proporcionar información correcta y veraz. Es preferible evitar que los familiares estén en el PMA o cerca, ubicándolos en un lugar tranquilo para contactar con ellos.
- **Medios de Comunicación:** La relación con los medios puede delegarse con autorización del jefe de intervención o una persona designada. La información para la prensa debe ser técnica y referirse al desarrollo de las operaciones de rescate, sin mencionar causas ni responsabilidades. Se requiere prudencia y discreción en la comunicación.
- **Consideraciones Cruciales:**
 - Desconocimiento de la identidad de los accidentados.
 - Incertidumbre sobre la evolución de las circunstancias.
 - Desconocimiento de las causas y responsabilidades del accidente.
 - Ausencia de un diagnóstico médico profesional.
- **Actitud de los Socorristas:** Es vital mantener la disciplina y actitud del conjunto de participantes para evitar juicios. Se indicará expresamente no realizar declaraciones.
- **Análisis Post-Rescate:** El análisis de causas y responsabilidades es posterior al rescate, basado en datos técnicos.
- **Momento Delicado:** La salida de los rescatados al exterior y su contacto con familiares y medios es delicada, ya que declaraciones desafortunadas por fatiga,

emoción o enfado pueden perjudicar la imagen del rescate.

1.3. Zonificación y Balizamiento

El coordinador de rescate debe establecer el centro de control (PMA) en el lugar más adecuado. También debe preverse una zona para la recepción de medios y el avituallamiento/descanso de los rescatadores.

- **División del Terreno:** El tramo desde el lugar del accidente hasta la boca se dividirá en zonas, denominadas alfabéticamente de interior a exterior.
- **Número de Dificultades:** El equipo de reconocimiento numerará todas las dificultades (pozos, rampas, estrecheces, sifones, caudal de agua) y asignará un número a cada una.
- **Denominación:** Los equipos operativos se denominarán alfabéticamente según la zona asignada. Si hay varias instalaciones con la misma dificultad, se les añadirá un punto y un número correlativo de interior a exterior.

Rescate y Salvamento: Equipo Personal y Organización del Material

6. Comunicación en Rescates de Barrancos

La comunicación oral en operaciones de rescate, especialmente en entornos como rápeles extensos, cascadas o saltos de agua, puede ser extremadamente difícil. En tales circunstancias, es necesario emplear un sistema de señales visuales con brazos y manos.

Es fundamental ejecutar estas señales con firmeza y total concentración, ya que la seguridad personal y la de los compañeros dependen directamente de su correcta interpretación.

7. Equipo Personal del Rescatador

El equipo individual del rescatador se compone de diversos elementos: arnés pelviano, arnés de pecho, mosquetón central, cabos de anclaje, bloqueador ventral, bloqueador de mano, pedal o pedalina, descensor y mosquetón de freno o reenvío, bloqueador de pie, navaja y llave de instalar. Las recomendaciones y especificaciones de la Escuela Española de Espeleología (EEE) son adoptadas para describir detalladamente sus características y formas de uso.

7.1. Arnés Pelviano

El arnés pelviano es crucial para las tareas de ascenso por cuerda, facilitando los desplazamientos horizontales y el transporte de sacas pesadas. Debe ser diseñado específicamente para espeleología y barrancos, ofreciendo una alta resistencia a la

abrasión, preferiblemente con refuerzos en las cintas y protección para las hebillas metálicas, que son puntos vulnerables al rozamiento.

El punto de anclaje para el bloqueador ventral debe situarse lo más bajo posible, dentro de un rango cómodo, para optimizar el rendimiento en el ascenso. Respecto a los puntos de anclaje del arnés, existen dos tipos:

- **Metálicos:** Son fáciles de cerrar, pero más pesados y el maillón central puede girar en maniobras complejas.
- **Cinta reforzada con cinta tubular:** Más difíciles de cerrar, pero más versátiles.

Los arneses pelvianos deben contar con el marcado CE y cumplir la norma EN 12277 - Tipo C, que protege contra riesgos mortales. Un error frecuente es un ajuste inadecuado del arnés, con cintas holgadas, lo que reduce la movilidad y la eficiencia en el ascenso.

7.2. Arnés de Pecho

El arnés de pecho cumple diversas funciones, principalmente mantener el bloqueador ventral pegado al cuerpo y servir como sujeción para el espeleólogo, evitando que quede boca abajo si pierde el conocimiento. Aspectos clave para su uso incluyen:

- **Reparto del peso:** Esencial para cargas con sacas del arnés pelviano, transmitiendo la carga a los hombros en ascensos o meandros desfondados.
- **Portamateriales:** Deben ser robustos y útiles para la instalación y equipamiento en cavidades subterráneas o escalada.
- **Protección:** Debe ofrecer protección máxima para la espalda contra flexiones violentas y mantener al rescatador en una posición lo más vertical posible si pierde el conocimiento.
- **Regulación:** Permite un ajuste rápido de la tensión del bloqueador ventral mediante una hebilla. La cinta que rodea el pecho no debe estar demasiado apretada para no dificultar la respiración.

Aunque los arneses de pecho para espeleología no están obligados a cumplir la norma EN 12277 - Tipo D, es recomendable que lo hagan. Un error común es no apretar lo suficiente la cinta que sujeta el bloqueador ventral, lo que disminuye el rendimiento.

7.3. Mosquetón Central

El arnés pelviano debe cerrarse con un elemento conector de máxima fiabilidad, como un mosquetón semicircular con seguro, que permita una distribución racional del material. Se recomienda que la apertura del seguro quede a la izquierda y se apriete girando hacia abajo y adelante para evitar aperturas accidentales, especialmente si se usan enganches metálicos. Durante el ascenso, la fricción de la cuerda tiende a apretarlo, sobre todo con cuerdas tensas o bloqueadores de pie.

Una alternativa versátil es el Petzl® OMNI® con seguro de triple efecto. Su principal objeción es que el cierre automático requiere un conector limpio, pudiendo atascarse con barro.

7.4. Cabos de Anclaje

Los cabos de anclaje se utilizan para el aseguramiento estático, progresión horizontal por pasamanos, aseguramiento al bloqueador de mano, fraccionamiento y anclaje en tirolinas. Son equipos manejables que deben ofrecer un aseguramiento dinámico.

- **Cantidad:** Suelen usarse dos cabos: uno más corto para fraccionamientos (ascenso y descenso) y uno más largo para el bloqueador de mano. Un tercer cabo se considera innecesario en la práctica actual.
- **Material:** No se recomiendan cabos de cinta cosida o materiales no dinámicos para espeleología debido a su pobre absorción de fuerza de choque en caídas. Los cabos tradicionales, fabricados con cuerda dinámica y nudos, son más efectivos.
- **Diámetro:** El diámetro más recomendable es de 9 mm.
- **Configuración en "Y" o separados:** Si no se usa bloqueador de pie o se lleva en el lado izquierdo, se optará por cabos separados (largo a la derecha, corto a la izquierda) para mantener el material organizado.

7.5. Bloqueador Ventral

El bloqueador ventral se ancla al arnés pelviano y al arnés de pecho. Dispone de un gatillo que presiona la cuerda, bloqueando el ascenso y permitiendo el deslizamiento sin carga. Su función principal es asistir en el ascenso. Aspectos clave incluyen:

- **Posición:** Lo más bajo posible para maximizar cada pedalada.
- **Leva dentada:** Las acanaladuras facilitan la evacuación de barro.
- **Unión:** La cinta del arnés de pecho debe estar bien tensada; no deben usarse elementos intermedios (mosquetones, maillones) entre el bloqueador y los arneses.
- **Seguridad:** Evitar dejar el gatillo abierto durante la progresión, ya que puede engancharse, deformarse o romperse (especialmente en el Croll de Petzl de plástico).
- **Desgaste:** El roce continuo de la cuerda aumenta el desgaste si se usa bloqueador de pie.
- **Normativa:** Debe cumplir la norma EN 567.
- **Técnicas específicas:** Para superar un péndulo fuerte tras un fraccionamiento, pasar una pierna por encima de la comba del péndulo mejora el deslizamiento de la cuerda y la liberación del bloqueador.

El error más frecuente en su uso es dejar el gatillo abierto.

7.6. Bloqueador de Mano

También es un elemento de ayuda en el ascenso, disponible con o sin empuñadura (la versión sin empuñadura es más versátil). Permite bloquear cuerdas para izar cargas, utilizando la fuerza de brazos y piernas. Su uso continuo aumenta el desgaste. La normativa EN 567 lo clasifica como elemento auxiliar, no de seguridad.

7.7. Pedal o Pedalina

Elemento importante para la progresión. Se recomienda llevarlo unido al bloqueador de mano con un mosquetón asimétrico sin seguro y de leva recta (resistencia superior a 20 kN). La opción más versátil es un cordino ultra-resistente (ej. Dyneema®) ajustado con un nudo. Los pedales regulables no son recomendables, ya que las hebillas pueden fallar con barro o enganches. El cordino no debe tener nudos intermedios (para usarlo como contrapeso en rescates). La longitud del pedal debe ajustarse de forma que, al tensarse, la parte inferior de la leva del bloqueador de mano toque la parte superior del bloqueador ventral, lo que es crucial para el rendimiento en la subida. El cabo de anclaje largo debe ir asegurado al mosquetón que une el pedal y el bloqueador de mano.

Errores comunes incluyen un pedal mal regulado (pérdida de centímetros en ascenso) y nudos en el cordino del pedal.

7.8. Descensor y Mosquetón de Freno o Reenvío

Para maniobras de descenso se usan descensores o mosquetones de freno; algunos pasivos, otros con palanca de frenado. Para equipos de rescate, se recomiendan descensores con palanca de frenado (ej. Petzl Stop®) o palancas antipánico (ej. Kong Indy Evo®), aptos para cuerdas semiestáticas y dinámicas.

- **Usos:** espeleosocorro, instalaciones subterráneas, tensado de cuerdas, descenso de camillas y materiales.
- **Precaución:** No usar la palanca para frenar, ya que aplasta y deteriora la cuerda. Regular el descenso con la mano, mosquetón de freno y palanca.
- **Mosquetón de unión:** Asimétrico con seguro (ej. Key-Lock®). Existe una solución técnica con mosquetones específicos como el Petzl Brake® (con gancho de frenado), que es más ligero y cómodo, con cierre automático y cuerda que sale limpiamente sin riesgo de colisiones/trabados en fraccionamientos.
- **Normativa:** Los descensores de espeleología no tienen normativa específica. Los autoblocantes pueden cumplir EN 341 Tipo A; los de palanca antipánico para salvamento cumplen EN 12841 C.

7.9. Bloqueador de Pie

Este bloqueador es indispensable en equipos de rescate por sus beneficios en el ascenso: mejora el rendimiento (posición vertical con menos esfuerzo), facilita el deslizamiento de la cuerda por el bloqueador ventral, mejora el agarre inicial, reduce el

esfuerzo de brazos, y es útil en pasos verticales estrechos. Permite bloquear cuerdas para izar cargas. Su uso continuado conlleva mayor desgaste. Se rige por la norma EN 567 como elemento auxiliar, no de seguridad.

7.10. Navaja y Llave de Instalar

Estas herramientas son esenciales para la progresión vertical y deben ser parte del material personal de todo socorrista de un equipo de rescate.

8. Organización del Material de Rescate

El equipo de rescate debe tener su material organizado y listo para su uso en todo momento. Esto implica limpieza, revisión y preparación. Los inventarios son esenciales para asegurar la disponibilidad.

CAPÍTULO 2. TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN

1. Preparación del material y las instalaciones

1.1. Principios fundamentales en la selección y uso del equipamiento

La base para la elección y uso del material en operaciones de rescate y salvamento es garantizar la seguridad del rescatador. El diseño del equipo se fundamenta en los riesgos inherentes a la progresión con cuerdas, no en principios dogmáticos. La falta de material adecuado nunca debe ser una justificación para eludir las normas de seguridad básicas.

Al evaluar el riesgo y seleccionar el equipo, es vital aplicar criterios de coherencia, claridad y comodidad, lo que infundirá confianza en la intervención.

No existe un equipamiento único ideal para cada cavidad o barranco; la elección debe adaptarse al tipo de rescate, los materiales disponibles, el nivel de los rescatadores y las características específicas del entorno. La capacitación técnica es crucial para adaptar las técnicas y el equipo a cada situación.

Es esencial mantener la claridad en la valoración del riesgo y en la selección del material. Los riesgos en la entrada de cavidades o barrancos no son menores que en el interior.

El equipo debe estar organizado y las cuerdas deben estar sin enredos y correctamente pasadas para evitar accidentes. Un equipo cómodo y bien ajustado reduce el cansancio y mejora el aprendizaje y la soltura.

Todo equipo de rescate debe estar listo para una posible movilización, con el material personal y colectivo limpio y en perfectas condiciones. Cada miembro del equipo debe conocer los tipos de material y sus usos.

1.2. Preparación de instalaciones con cuerdas

Las instalaciones con cuerdas deben configurarse para permitir a los equipos de rescate y socorro una progresión autónoma y segura, sin riesgo de bloqueos.

1.2.1. Normas y principios obligatorios

Los obstáculos en cavidades o barrancos se equiparán con una cuerda simple que asegure la progresión y seguridad del equipo de rescate. Las instalaciones deben permitir superar obstáculos de forma segura, manteniendo la solidez de los elementos como cuerdas y anclajes.

La instalación debe proteger a los equipos de rescate de las dificultades, comenzando y terminando en un lugar seguro y libre de peligros. Debe tener una resistencia lógica y uniforme en toda su longitud, sin puntos débiles por mal uso o material inadecuado. Al preparar las sacas, se debe hacer un nudo de ocho a un metro del extremo de la cuerda. No debe dejarse cuerda libre o sin usar; el exceso debe enrollarse apretadamente con un nudo a 1 metro del extremo para evitar su uso accidental como cuerda de progresión o seguridad.

1.2.2. Funciones de las cuerdas

a) Cuerda de seguridad

Este elemento se utiliza para:

- Superar obstáculos y dificultades en maniobras de alto riesgo, como desplazamientos libres por roca o con escaleras de cuerda fija.
- Transportar camillas de rescate en operaciones complejas de descenso e izado. En espeleología deportiva, no se usa cuerda de seguridad complementaria, excepto en la iniciación. En salvamento, siempre se emplean varias cuerdas para garantizar la seguridad. La cuerda de seguridad debe ser dinámica, capaz de absorber la energía de una caída.

b) Cuerda de progresión

Es un medio de progresión y seguridad esencial para superar obstáculos. Su instalación debe proteger a los equipos de rescate de las dificultades. Es crucial prestar atención a su instalación:

- Debe iniciarse y finalizarse en un lugar seguro y sin peligro.
- Debe tener una resistencia homogénea en toda su longitud, sin puntos débiles por mal uso o material inadecuado.
- El primer anclaje es la base central de la instalación y debe ser impecable.
 - En anclajes naturales, se requiere un tamaño suficiente o su duplicación.
 - En anclajes artificiales, se duplicarán si la instalación no es perfecta (fisuras, mal sellado).
- La salida de la cuerda debe asegurar la continuidad de la instalación y tener un nudo al final para evitar que el rescatador la sobrepase.
- Los pasamanos se usan de forma excepcional y deben estar bien instalados.
- La cuerda no debe rozar los anclajes ni la pared; si lo hace, debe fraccionarse para evitar deterioro. Los anclajes se instalarán unos centímetros por debajo del punto

de roce.

- Los fraccionamientos no deben ser excesivamente seguidos (cadencia ideal de 30-40 cm). Se pueden sustituir por desviadores o anclajes dobles.
- En pozos grandes, los fraccionamientos deben desviarse de la vertical para permitir el paso de varios espeleólogos sin riesgo de caída de piedras.
- La coca del nudo (bucle del nudo) debe ser mínima para facilitar el acercamiento al anclaje durante el ascenso.
- El material está diseñado para un factor de caída igual o inferior a 1. Las cuerdas estáticas en espeleología están concebidas para caídas de factor 1.
- En crecidas, es necesario equipar las zonas fuera de las inundaciones y prever los riesgos de crecidas repentinas. Esto se basa en la observación de sumideros o barrancos para identificar la trayectoria del agua.
 - Se debe observar la morfología y excavaciones de las cavidades y barrancos.
 - El caudal de agua no es un indicador fiable, ya que una crecida pequeña puede no seguir la misma trayectoria que una grande.
 - El agua en cascadas puede hinchar las paredes y crear situaciones peligrosas.

c) Cuerda de tracción

- **Propósito:** Se emplea para elevar la camilla mediante polipastos o contrapesos instalados en la cabecera de los pozos.
- **Instalación:** Su correcta instalación es crucial; debe evitarse la fricción con la pared. Para ello, se utilizan desviadores.

d) Cuerda de retención

- **Propósito:** Se fija bajo la camilla para facilitar su manejo durante el ascenso o descenso y para mantenerla alejada de la pared o posibles cascadas.
- **Función:** Actúa como cuerda tensora para el viento.
- **Manejo:** Puede ser controlada por un único rescatador desde el fondo del pozo, posiblemente retenida por un freno de carga, para evitar movimientos bruscos de la camilla, según la desviación requerida.

1.3. Equipamiento de pozos

1.3.1. Consideraciones generales

En las progresiones subterráneas o en barrancos, la elección del itinerario se basa en la evaluación del peligro. Siempre que sea posible, se evitarán las estrecheces pronunciadas, los pozos derrumbados, las cascadas y los bloques de piedras inestables.

En los pozos, los anclajes deben situarse en la posición más cómoda (la más alta) y con mayor capacidad de recuperación. Para el descenso, se aprovecha la forma del pozo y las características de las paredes (lisas, corroídas, con muchos estratos) para instalar pasamanos o péndulos.

El temario de oposiciones de bomberos y emergencias aborda de manera rigurosa las técnicas de rescate y salvamento, con un enfoque particular en la seguridad y la eficiencia de las operaciones.

PREPARACIÓN DE INSTALACIONES Y MATERIALES

La selección y utilización del equipo en rescates exige una garantía primordial: la seguridad del rescatador. No se admite la falta de material como justificación para vulnerar los principios básicos de seguridad. La equipación debe ser específica para cada escenario, buscando coherencia, claridad y comodidad para optimizar la intervención. La formación técnica es fundamental para adaptar el uso del material a las necesidades del rescate.

Es crucial mantener una claridad objetiva en la evaluación del riesgo y en la capacidad de los rescatadores al elegir el material, reconociendo que los riesgos en la entrada de cavidades o barrancos no son menores que en su interior. Un equipo desordenado, con cuerdas entrelazadas o mal pasadas, aumenta la probabilidad de accidentes y dificulta la inspección. La comodidad del equipo, lograda mediante un ajuste adecuado y una correcta ubicación de los anclajes, es vital para reducir el cansancio y mejorar el rendimiento del rescatador.

Todo equipo de rescate, tanto personal como colectivo, debe estar preparado, limpio y en perfectas condiciones. Cada miembro del equipo tiene la responsabilidad de conocer los diferentes tipos de material y su uso adecuado.

Instalación con Cuerdas

Las instalaciones de cuerda deben diseñarse para permitir una progresión autónoma y segura, previniendo bloqueos.

Principios de Actuación y Normas Obligatorias

En cavidades y barrancos, los obstáculos se equipan con una cuerda simple para la seguridad y progresión. Las instalaciones deben proteger a los equipos de rescate de las dificultades, comenzando y terminando en un lugar seguro y manteniendo una resistencia uniforme sin puntos débiles.

Al montar las instalaciones de progresión, las normas obligatorias incluyen:

- **Nudo de ocho:** Debe realizarse a un metro del extremo de la cuerda, previendo que la cuerda pueda ser más corta que la vertical.
- **Cuerda sobrante:** Nunca se debe dejar libre. Si sobra, se debe anudar a un anclaje o formar madejas prietas, con un nudo a un metro del extremo, para evitar su uso accidental como cuerda de progresión o seguridad.
- **Instalación:** Debe ser coherente, transparente y cómoda.

Funciones de las Cuerdas

1. **Cuerda de seguridad:** Es un elemento esencial para:

- Superar obstáculos y dificultades en maniobras de alto riesgo, como desplazamientos libres sobre roca o con escalas fijas.
- Transportar camillas en operaciones complejas de ascenso y descenso.
- En espeleología deportiva, no se usa como cuerda suplementaria, salvo en iniciación. En salvamento, se emplean varias cuerdas para garantizar la seguridad.
- Las cuerdas de seguridad deben ser siempre dinámicas, ya que tienen la capacidad de absorber la energía generada en caso de caída.

2. **Cuerda de progresión:** Funciona como medio de avance y seguridad para superar obstáculos, protegiendo a los equipos de rescate de las dificultades del entorno. Es crucial que el equipo se familiarice con su uso.

Consideraciones en la instalación de la cuerda de progresión:

- **Puntos de anclaje:** La instalación debe iniciar y finalizar en un lugar seguro y sin peligros.
- **Resistencia:** Debe mantener la misma lógica de resistencia en toda su longitud, evitando puntos débiles por un mal uso o adaptación inadecuada de los materiales.
- **Primer anclaje:** Es la base central de la instalación y debe ser impecable. Si el anclaje natural carece de la solidez suficiente, debe duplicarse. Los anclajes artificiales, si la instalación presenta dudas (fisuras, mal sellado), también deben duplicarse.
- **Salida de la cuerda:** Debe asegurar la continuidad de la instalación y siempre debe llevar un nudo en su extremo final para evitar que el rescatador se salga si la cuerda no llega al suelo.
- **Pasamanos:** Su uso es excepcional y debe instalarse correctamente para garantizar su función.
- **Rozamiento:** La cuerda tensa no debe rozar los anclajes durante el uso. Si roza la pared, debe fraccionarse para evitar el deterioro. Los anclajes deben instalarse a unos centímetros por debajo del punto de roce.
- **Fraccionamientos:** No deben instalarse de forma excesivamente seguida. La cadencia ideal es de 30 a 40 cm. Si es necesario, se puede utilizar un desviador o un anclaje doble.
- **Pozos grandes:** Los fraccionamientos deben realizarse fuera de la vertical de bajada para permitir el tránsito de varios espeleólogos sin riesgo de caída de piedras u objetos.
- **Nudo:** La coca del nudo debe ser lo más pequeña posible para facilitar el acercamiento al anclaje durante el ascenso.
- **Material:** Las cuerdas están diseñadas para un factor de caída igual o inferior a 1. Las cuerdas estáticas en espeleología se conciben para caídas de factor 1.

- **Prevención de crecidas:** Se debe equipar fuera de crecidas e identificar y prever los riesgos de crecidas repentinas. Es necesario observar sumideros y barrancos para comprender la trayectoria del agua durante las crecidas.
 - **Morfología:** Analizar cavidades y barrancos para entender su morfología y posibles excavaciones.
 - **Caudal:** El caudal del agua no es un indicador fiable, ya que una crecida pequeña no sigue la misma trayectoria que una grande.
 - **Cascadas:** Pueden abultar las paredes. Es preferible pasar por debajo de la cascada o entre la pared y la misma para protegerse.
 - **Meandros en pozos:** Prever erosión regresiva y presencia de sustancias abandonadas.
 - **Ventanas laterales en pozos:** Prestar atención a pozos paralelos ocultos.
 - **Ríos:** La sobre-excavación frecuente permite encontrar itinerarios secos (bucles, galerías fósiles).
 - **Marcas de carga:** Identificar el aspecto de la roca (limpia, corroída por arcilla seca o calcita), ramas pegadas a paredes, techos, musgo por crecidas o ausencia de relleno (arcilla, arena gruesa, guijarros).
3. **Cuerda de tracción:** Se emplea para traccionar camillas mediante polipastos o contrapesos, instalados en las cabeceras de los pozos. Su instalación debe ser correcta, evitando el rozamiento con la pared y utilizando desviaciones para minimizar la fricción.
4. **Cuerda de retención:** Se fija bajo la camilla para facilitar su manejo al iniciar el ascenso o descenso y para alejarla de paredes o cascadas. Actúa como tensor del viento y puede ser manejada por un solo rescatador desde la base del pozo, utilizando un freno de carga para evitar movimientos bruscos.

Código de Nudos para Identificar las Cuerdas

En operaciones de rescate en cavidades y barrancos, la comunicación se dificulta por factores como la oscuridad, la profundidad y los grandes rápeles. Para evitar confusiones y actuar con rapidez y seguridad, se emplea un código de nudos para clasificar las cuerdas:

- **Un nudo:** Cuerda de progresión (nudo de fin de cuerda para evitar que el rescatador la sobrepase).
- **Dos nudos:** Cuerda de tracción (identificada con "TRAC-CIÓN", dos golpes de voz y dos nudos).
- **Tres nudos:** Cuerda de seguro (identificada con "SE-GU-RO", tres golpes de voz y tres nudos).
- **Cuatro nudos:** Contrapeso (algunos equipos lo incluyen; identificada con "CON-TRA-PE-SO", cuatro golpes de voz y cuatro nudos).

Equipamiento de Pozos

Consideraciones Generales:

En la progresión subterránea o en barrancos, el itinerario se define por la presencia de peligros. Se deben evitar estrecheces pronunciadas, pozos derrumbados, cascadas y bloques inestables. En los pozos, los anclajes deben situarse en los puntos más altos o que permitan una fácil recuperabilidad. Es necesario observar la morfología del pozo y las paredes (lisas, corroídas, con estratos) para aprovechar puntos de apoyo para pasamanos o péndulos.

Instalación en Pozos:

- Se debe observar previamente el pozo para identificar el acceso más cómodo y una ruta con menos roces y mayor verticalidad. Es preferible instalar fuera de zonas de agua o posibles crecidas.
- La cabecera del pozo debe ser sólida, con un mínimo de dos puntos de seguro: uno principal y otro secundario (o de reaseguro). El segundo anclaje debe estar generalmente por encima del primario para minimizar el factor de caída si el principal falla.
- En rocas de mala calidad, se usarán anclajes múltiples triangulados. La comba entre los anclajes debe ser mínima.
- Si el anclaje principal debe estar por encima del anclaje de seguro (por características del pozo/pared), se hará un nudo cerca del anclaje de seguro para minimizar el factor de caída (conocido como "falso factor 2").
- Los anclajes en "Y" o repartidoras son útiles para evitar roces en pozos tortuosos, asegurando que la cuerda quede sobre la vertical. El peso soportado por cada brazo de la "Y" no se reduce a la mitad. El ángulo formado por los brazos no debe superar los 120°; el óptimo es no superar los 90°, ya que chapas reviradas podrían romperse/torcerse si el ángulo excede los 45°.

Equipamiento de Pozos Estrechos:

El principio básico es evitar cualquier fraccionamiento o desviación en zonas estrechas de los pozos. Los anclajes deben situarse en la cabecera del pozo, por encima del obstáculo o la zona estrecha, ya que facilita la colocación y ofrece mayor margen de maniobra. En pozos grandes con solo los primeros metros estrechos, se recomienda fraccionar a la salida de la zona estrecha para facilitar la intervención si el tramo delicado está aislado.

Equipamiento de Pozos Grandes o Muy Grandes:

En verticales muy pronunciadas, donde existe riesgo de desprendimiento de piedras u objetos, se recomienda equipar los fraccionamientos en el mismo sentido.

Equipamiento de los Nudos

Pautas Generales:

- Los nudos reducen la resistencia de la cuerda; por ello, deben estar bien hechos para minimizar la pérdida de resistencia.
- La nudabilidad, medida como el diámetro interior de un nudo simple con 10 kg de carga en centímetros, determina la flexibilidad de la cuerda.
- Es imprescindible que estén "peinados", evitando "cabalgamientos parásitos" que reducen la resistencia y dificultan el ajuste.
- Para evitar el deslizamiento, debe dejarse un cabo sobrante de al menos 10 cm. Si es necesario, se añade un nudo de cierre. Si los cabos son largos, se recogen y anudan las puntas para evitar confusiones al rapelar.
- Solo se usarán nudos sometidos a pruebas de ensayos, conociendo su comportamiento a la tracción y su resistencia residual.
- Los nudos se equiparán según la tracción principal que vayan a soportar.
- En fraccionamientos, las gazas de los nudos serán pequeñas para permitir el paso del mosquetón.

Nudos Utilizados en Espeleosocorro y Rescate en Barrancos:

| Nudo | Características

A continuación, se presenta un temario original y exhaustivo sobre técnicas de rescate y salvamento, compilado a partir del texto proporcionado.

Rescate y Salvamento: Equipamiento y Técnicas Fundamentales

1. Equipamiento y Técnicas de Nudos

1.1. Nudos: Concepto, Requisitos y Tipos

Un nudo se define como un lazo que se estrecha y cierra de modo que, aunque difícil de deshacer, no se suelte accidentalmente. Son esenciales para unir al bombero con la cuerda, la cuerda con los seguros, así como para fijar y unir cuerdas o atar objetos en diversas maniobras como encordamiento, rápel o unión de cuerdas.

Las partes de un nudo o cabo incluyen:

- **Chicote:** El extremo de la cuerda.
- **Seno:** La curvatura entre los extremos de la cuerda.
- **Gaza:** Una vuelta o bucle cerrado de la cuerda.
- **Firme:** La parte más larga de la cuerda, opuesta al chicote.

Los requisitos esenciales que debe cumplir un nudo son:

- **Facilidad de ejecución y revisión:** Debe ser sencillo de hacer y de inspeccionar para asegurar su correcta realización.
- **Resistencia:** Capaz de soportar elevadas cargas.

- **Facilidad de deshacer:** Debe poder soltarse después de soportar carga o tensión, sin deshacerse accidentalmente.
- **Mínima pérdida de resistencia:** Reducir al máximo la disminución de la resistencia original de la cuerda, expresada en porcentaje.

La calidad de un nudo está intrínsecamente ligada a la calidad de la cuerda. Para una correcta ejecución, el nudo debe ser útil para el propósito, ajustado y estético (peinado), lo que facilita su inspección y garantiza su funcionamiento. La gaza debe tener un tamaño adecuado.

Existen diversas clases de nudos, clasificadas según su utilidad:

Tabla 1: Clases de Nudos

Tipo de Nudo	Subtipo	Uso Principal	Pérdida de Resistencia
Encordamiento	Ocho por chicote	Encordamiento al arnés (perneras y cintura, no al anillo central).	20-30%
	Ocho por chicote y enfrentado	Unión de cuerdas de igual diámetro. Fabricación de anillos.	20-30%
	Pescador doble	Unión de cuerdas (incluyendo diferentes diámetros). Sin riesgo de deslizamiento. Difícil de deshacer si está mojado.	20-30%
	Nudo de cinta plana	Único fiable para cinta plana.	35-40%
Amarre	Ocho por seno	Fijación a un punto, autoaseguramiento rápido con conector.	20-30%
	Nudo de nueve	Grandes cargas y tracciones. Más fácil de deshacer que otros nudos. Baja pérdida de resistencia.	Baja
	Nudo sin tensión	Grandes cargas y tensiones. Ideal para anclajes cilíndricos (tubo, pilar, árbol).	Nula
	Presilla de alondra	Nudo auxiliar. Requiere tensión constante. Deshace con ciclos de tensado/destensado.	45-50% o más
	Ballestrinque	Atar y fijar cuerdas. Fácil ejecución y regulación. Se desliza a partir de 450 kg (cuerdas estáticas).	35-45%

Tipo de Nudo	Subtipo	Uso Principal	Pérdida de Resistencia
	Ocho doble seno	Anclajes SAS (une dos anclajes). Distribuye carga multidireccionalmente.	-
Autoblocantes	Machard doble seno	Bloqueo bidireccional. Eficaz con cuerda, cordino o cinta. Eficacia depende de diámetro y vueltas (4-7).	100% cordino
	Prusik	Mayor capacidad de bloqueo que Machard. Bidireccional. Rápido, pocas vueltas, bloqueo rápido bajo carga. Difícil de deshacer bajo carga.	40% cordino
Tensores	Pasabloc	Tensado/aflojado rápido.	-
	Pico de pato	Tensado sin mosquetones (gaza como polea móvil, ventaja mecánica 3:1).	-
Direccionales	Nudo de siete	Deja un firme y un seno en un sentido. Sencillo pero aprieta. Menos resistente que el romano.	30-35%
	Nudo romano	Más resistente que el de siete. Se afloja mejor con grandes cargas. Más difícil de hacer.	20-30%
Especiales	Dinámico	Aseguramiento muy dinámico (medio ballestrinque o nudo UIAA).	55%
	Nudo de mula	Bloquea cuerda en sistema de seguro.	-

1.1.1. Nudos de Encordamiento

- **Ocho por chicote:** Considerado el mejor nudo de encordamiento. Debe estar bien peinado para verificar su correcta ejecución y favorecer la absorción de energía. Es fundamental dejar suficiente chicote para rematarlo. Se utiliza para encordarse al arnés, siempre por las perneras y la cintura, no por el anillo central. Su pérdida de resistencia se estima entre un 20% y 30%.

1.1.2. Nudos de Unión

- **Ocho por chicote y enfrentado:** Útil para unir cuerdas de igual diámetro. Su ventaja principal es la facilidad de aprendizaje y recuerdo, ya que se realiza como un ocho simple, pero enfrentando los chicotes en lugar de reseguir el firme. Se usa para unir cuerdas y hacer anillos con la misma cuerda. Su pérdida de resistencia está entre un 20% y 30%.

- **Pescador doble:** Permite unir cuerdas de distinto o igual diámetro. No presenta riesgo de deslizamiento, incluso con cuerdas resbaladizas o húmedas. Sin embargo, puede ser difícil de deshacer tras una fuerte carga, especialmente si está mojado. Su pérdida de resistencia es del 20% al 30%. Para su realización, se forma una gaza doble con el chicote de una cuerda, y con la otra cuerda se forma la misma gaza doble sobre la primera.
- **Nudo de cinta plana:** Es el único nudo fiable para trabajar con cinta plana, ya que estas tienden a resbalar más que las cuerdas. Homologado por la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA). Es crucial dejar los extremos largos (unos 7 cm por cada lado) para evitar que se deshaga. Se realiza haciendo un nudo de gaza simple en un chicote y luego siguiendo ese chicote con el otro hasta completar el nudo. Su pérdida de resistencia es del 35% al 40%.

1.1.3. Nudos de Amarre

- **Ocho por seno:** Se puede realizar en cualquier punto de la cuerda. Sirve para fijar la cuerda a un punto de anclaje y para un autoaseguramiento rápido con un conector. Su realización es similar al ocho por chicote, pero utilizando un bucle (seno) en lugar de la punta de la cuerda. La pérdida de resistencia es similar al ocho por chicote, entre un 20% y 30%.
- **Nudo de nueve:** Es uno de los nudos habitualmente utilizados para grandes cargas y tracciones debido a su facilidad para deshacerse y su baja pérdida de resistencia. Con solo media vuelta adicional, se comporta mejor que el nudo de ocho.

1.2. Clases de Nudos (continuación)

- **Nudo de nueve (continuación):** Es especialmente útil en anclajes que soportarán mucha tensión, como en tirolinas, o para el levantamiento de grandes cargas en rescates con camillas y bomberos. Se realiza iniciando como un nudo de ocho, pero en la última vuelta, en lugar de pasar el seno, se rodea media vuelta más con el lateral del seno, se voltea la punta por encima del nudo y se aprieta. Su pérdida de resistencia oscila entre el 17% y 25%.
- **Nudo sin tensión:** Considerado el mejor nudo para grandes cargas y tensiones. Se prefiere para puntos de anclaje cilíndricos (tubos, pilares, árboles). En pilares cuadrados, aunque resiste, pierde su característica principal de no perder resistencia. Se utiliza en cabeceras de tirolinas y anclajes de máxima responsabilidad. Se realiza haciendo un nudo de ocho por seno con el chicote, rodeando el anclaje cilíndrico de 4 a 5 veces (dependiendo del diámetro y la pulidez), y uniéndolo con un mosquetón al firme de la cuerda que sale del nudo. No presenta pérdida de resistencia.
- **Presilla de alondra:** Nudo auxiliar con múltiples aplicaciones, siempre que se mantenga en tensión. Puede deshacerse si se somete a ciclos de tensado y destensado, especialmente si el chicote está cerca. Es adecuado para anclajes de

poca responsabilidad. En anclajes cilíndricos de gran diámetro, tiende a deshacerse si se tira de un solo firme. Por ello, es preferible tirar de ambos firmes o usar otro nudo. Su realización consiste en hacer dos cocas por seno por el mismo lado y cerrarlas como un libro. La pérdida de resistencia es aproximadamente del 45% al 50% o incluso más, según la calidad de su realización sobre el anclaje.

- **Ballestrinque:** Muy conocido y utilizado por bomberos para atar y fijar cuerdas. Se destaca por su fácil ejecución y regulación. Se desliza a partir de 450 kg, especialmente con cuerdas estáticas. Es muy útil para anclajes rápidos y permite retener la cuerda sin deshacer el nudo. Se realiza haciendo dos bucles contrapuestos por seno y superponiéndolos, conectándolos a un mosquetón, o pasando el chicote alrededor de un anclaje. Su pérdida de resistencia oscila entre el 35% y 45%.
- **Ocho doble seno:** Útil en Sistemas de Anclajes de Seguridad (SAS) para unir dos anclajes simultáneamente. Permite que la cuerda una dos anclajes a la vez. Si se forma con un seno mayor que otro, permite una distribución de carga y una direccionalidad múltiple. Se aprieta menos que el nudo de ocho de un seno debido a la mayor cantidad de cuerda involucrada.

1.2.4. Nudos Autoblocantes

- **Machard con dos senos:** Bloquea en ambas direcciones. Puede realizarse con cuerda, cordino o cinta. Su eficacia depende de la diferencia de diámetro entre la cuerda principal y el cordino, así como del número de vueltas dadas (entre cuatro y siete). Con seis vueltas, bloquea hasta 300 kg, y con cuatro, hasta 200 kg. Si las cuerdas son del mismo diámetro, el nudo puede deslizar. Sus usos incluyen bloqueos sobre cuerdas, destacando su fácil deslizamiento. Para realizarlo, se apoya un seno del cordino sobre la cuerda a bloquear y se enrolla en doble unas cinco vueltas, uniendo los dos senos con un mosquetón. Aprovecha el 100% de la resistencia del cordino.
- **Prusik:** Posee mayor capacidad de bloqueo que el Machard y también es bidireccional. Su principal ventaja es la rapidez de ejecución, la menor cantidad de vueltas para su bloqueo y el rápido bloqueo bajo carga. Su principal inconveniente es la dificultad para desbloquearlo una vez sometido a carga. Se utiliza en cuerdas difíciles de bloquear por alta carga, resbaladizas, mojadas o congeladas. Se realiza dando vueltas (cuatro o cinco) alrededor de la cuerda a bloquear con un seno del cordino, introduciendo cada vuelta dentro del primer seno. Es importante alinear los cordinos sin montarlos. La pérdida de resistencia es aproximadamente del 40% de la resistencia del cordino.

1.2.5. Nudos Tensores

- **Pasabloc:** Es un sistema de tensado cuya principal ventaja es la rapidez para tensar y aflojar. Para tensar, se tira de un lado de la cuerda; para destensar, se hace lo contrario. Se usa para tensar trípodes, escaleras de corredera y tirolinas.

También para arriostrar elementos o montar tirolinas. Su realización implica preparar una cuerda del doble de la longitud del vano más un metro y medio para los nudos, pasarla por el elemento de anclaje y el elemento a arriostrar, y unir las cuerdas por detrás enfrentándolas. Luego se tensa el sistema.

- **Pico de pájaro:** Sirve para tensar sin necesidad de mosquetones, utilizando la propia cuerda. La gaza que forma actúa como una polea móvil, proporcionando una ventaja mecánica de 3:1 y una gran fuerza de tracción. Se utiliza para tensados rápidos y fáciles con poca cuerda. Se realiza anclando un chicote a un punto resistente, haciendo un nudo simple corredizo cerca del otro chicote, rodeando la pieza a tensar con el segundo chicote y metiéndolo por el seno del primer nudo para obtener ventaja mecánica. Se remata con un nudo de fuga cerca del seno o en el lado opuesto del elemento a tensar.

1.2.6. Nudos Direccionales

- **Nudo de siete:** Se realiza por seno. Es un nudo direccional, lo que implica que solo deja un firme y un seno en un sentido, y el otro firme en el otro. Es sencillo de hacer, pero se aprieta considerablemente y es menos resistente que el nudo romano. Su uso principal es para tensar tirolinas, arriostrar elementos, tensar cuerdas y algunos polipastos. Se realiza iniciando el nudo con el seno hacia el lado opuesto al deseado para el anclaje final, dando una vuelta en la cuerda, rodeando uno de los firmes y metiéndolo dentro de la gaza resultante hacia atrás. Su pérdida de resistencia es del 30% al 35%.

1.2.7. Nudos Especiales

- **Nudo dinámico (UIAA):** También conocido como medio ballestrinque o nudo UIAA, da nombre a los mosquetones HMS diseñados para su uso. Se utiliza principalmente para el aseguramiento debido a su dinamismo, aunque su fuerza de frenado no es muy alta (entre 150 y 300 kg). Es imprescindible usarlo con guantes. También se emplea como descensor de fortuna. Se realiza haciendo dos bucles por seno, uno arriba y otro abajo, y cerrándolos como un libro para introducir el mosquetón. Su pérdida de resistencia es aproximadamente del 55%.
- **Nudo de mula (fuga):** Se usa para bloquear la cuerda sobre el sistema de seguro. Debe rematarse en maniobras de seguridad y se utiliza también para unir la cuerda a la bolsa. La combinación de un nudo dinámico rematado con un nudo de mula se conoce como nudo de fuga.

1.3. Preparación de la Instalación y el Material

1.3.1. Principios que deben regir la elección y uso del material

La elección y uso del material y equipamiento en rescate y salvamento debe garantizar la seguridad del rescatador. El equipamiento se basa en los riesgos de la progresión con cuerdas. No hay una única solución mecánica; el rescatador debe encontrar y

justificar los principios adecuados. La falta de material no justifica sobrepasar los principios básicos de seguridad.

Es fundamental aplicar principios de coherencia, claridad y comodidad en la valoración objetiva del riesgo y uso del equipo. El equipo debe ser específico para cada situación, no existe un equipamiento idóneo universal, sino varias opciones posibles. La elección depende del tipo de rescate, materiales, nivel de rescatadores y características de la cavidad o barranco. Los equipos deben ser coherentes con las necesidades del rescate y la experiencia de los integrantes.

La adaptación a las necesidades permite ajustar las técnicas, el equipamiento, la progresión y el mantenimiento. Una formación técnica adecuada facilita esta adaptación, especialmente si se busca material más ligero. Es crucial mantener la claridad en la valoración objetiva del riesgo y capacidad de los rescatadores. Los riesgos no son mayores a la entrada de cavidades o barrancos que en su interior, no se debe subestimar la capacidad de evolución de los rescatadores.

Un equipo desordenado, con cuerdas entremezcladas, restos de cuerda sin enrollar, o sin control en el paso por la pared, aumenta la probabilidad de accidentes. La comodidad del equipo (ajuste de bucles, posición de anclajes) es vital para reducir el cansancio, optimizar el aprendizaje y la soltura.

El equipo de rescate debe estar preparado para una posible movilización: el material personal y colectivo debe estar limpio y en perfectas condiciones. Cada miembro es responsable de conocer los distintos tipos de material y cómo utilizarlos.

1.3.2. Preparación de la instalación con cuerdas

Las instalaciones con cuerdas deben permitir a los equipos de rescate y socorro progresar de manera autónoma, evitando situaciones de bloqueo.

1.3.2.1. Principios de actuación y normas obligatorias

Los obstáculos en cavidades o barrancos se equiparán con cuerda simple para asegurar la progresión y seguridad. Las instalaciones deben permitir superar los obstáculos de forma segura, sin alterar la solidez de los elementos (cuerdas, anclajes).

La instalación debe proteger a los equipos de rescate de las dificultades. Debe iniciarse y finalizarse en un lugar seguro y libre de peligro. La instalación debe tener una resistencia lógica en toda su longitud, sin puntos débiles por mal uso o mala adaptación de materiales. El primer anclaje es la base central y debe ser impecable.

Normas obligatorias en instalaciones de progresión:

- **Preparación de sacas:** Hacer un nudo de ocho a un metro del extremo de la cuerda. La cuerda puede ser más corta que la vertical.

- **Cuerda sobrante:** Nunca dejar un trozo de cuerda libre o sin usar. Si sobra cuerda, hacer un nudo o atarla a un anclaje. Si es mucha cuerda, hacer madejas prietas con un nudo a un metro del extremo para que no se use como cuerda de progresión o seguridad.
- **Coherencia de la instalación:** Debe ser coherente, transparente y cómoda.
- **Primer anclaje:** Debe ser impecable. Si es natural, asegurar que tiene dimensiones suficientes o duplicarlo. Si es artificial, duplicarlo (clavija autoperforante, clavija empotramiento) por posibles incorrecciones no perceptibles.
- **Salida de la cuerda:** Debe asegurar y continuar la instalación. La cuerda siempre debe llevar un nudo final para evitar salirse si no llega al suelo.
- **Pasamanos:** Usar solo excepcionalmente y donde sea necesario. Deben instalarse correctamente para asegurar su función.
- **Roce de la cuerda:** Una vez tensa, la cuerda no debe frotar o rozar los anclajes. Si roza la pared, debe fraccionarse para evitar deterioro y ruptura. Los anclajes se instalarán unos centímetros por debajo del roce.
- **Fraccionamientos:** No deben instalarse excesivamente seguidos. La cadencia ideal es cada 30 o 40 cm. Si son necesarios, sustituirlos por un desviador o anclaje doble.
- **Fraccionamientos en grandes pozos:** Intentar realizarlos saliéndose de la vertical de bajada para permitir el tránsito de varios espeleólogos sin riesgo de caídas de piedras u otros objetos (mosquetones, mazas, chapas).
- **Coca del nudo:** Debe ser lo más pequeña posible para permitir el acercamiento al anclaje durante el ascenso.

El material está diseñado para un factor de caída igual o inferior a 1. Equipar con factores de caída superiores a 1 es muy peligroso, pudiendo ser mortal. Las cuerdas estáticas de espeleología están concebidas para caídas de factor 1.

Además, es necesario equipar fuera de las crecidas e identificar y prever los riesgos de una posible crecida repentina. El equipamiento se basará en la observación previa de los sumideros o el barranco, para identificar la trayectoria del agua durante las crecidas (no debe reducirse a unos cabos de pasamanos en la cabecera de los pozos).

- **Observación:** Observar atentamente las cavidades o barrancos para comprender su morfología y excavaciones.
- **Caudal del agua:** No es un indicador fiable porque una crecida pequeña no tiene por qué seguir la misma trayectoria que una grande.
- **Cascadas:** Pueden abultar las paredes y, en algunos casos, es preferible pasar por debajo de la cascada o entre la pared y la cascada para protegerse.

Rescate en Simas, Cuevas y Barrancos: Caracterización y Técnicas de Intervención en Entornos Hídricos

Caracterización de Fenómenos Hídricos Subterráneos y en Cañones

Rebufos

Los rebufos son rodillos de agua transversales al cauce que giran horizontalmente sobre su eje, en dirección contraria a la corriente, conocidos como "reflujo". Se originan por caídas, desniveles o pendientes pronunciadas del cauce sobre pozas o zonas profundas. Su peligrosidad radica en que impiden el avance y pueden sumergir a una persona hasta el fondo de la poza debido al movimiento rotatorio y la baja flotabilidad que produce el agua emulsionada. Son la principal causa de muerte y accidentes en cañonismo.

- **Tipos de Rebufos:**
 - **Rebufo Simétrico:** Se presenta en aguas blandas y aireadas, con un espacio libre de corriente entre el fondo de la poza y el final del rebufo. La técnica para superarlo es sumergirse hasta el fondo de la poza en dirección a la caída del agua para usar la corriente profunda de salida.
 - **Rebufo Asimétrico:** Se forma cuando la caída de agua es muy vertical y la poza es profunda, similar al simétrico, con un espacio sin corriente entre el final del rebufo y el fondo. La técnica para superarlo es la misma que para el rebufo simétrico: sumergirse hasta el fondo para utilizar la corriente profunda de salida.
 - **Rebufo sobre Plano Inclinado:** Se produce en terrenos de fuerte pendiente que terminan en pozas poco profundas donde se acumulan rocas y ramas. Es extremadamente peligroso por la ausencia de corriente de salida, que puede atrapar a personas en el fondo. Se recomienda evitarlo mediante un salto, rápel guiado o pasamanos.
- **Técnicas para Superar Rebufos:**
 - **Paso Alternativo:** Buscar una vía o brecha que permita evitar la zona del rebufo.
 - **Ancla Flotante:** Utilizar un rápel guiado con un "ancla flotante" (un dispositivo que mantiene la tensión de la cuerda guía) en la parte inferior. La primera persona que desciende puede fijar la cuerda a un punto o a su propio cuerpo.
 - **Ancla de Agua:** Emplear un ancla de agua pequeña, unida al arnés con una cuerda y un nudo de evasión, para ayudar a salir. En caso de dificultad, se puede soltar el nudo de evasión y lanzar el ancla a la corriente.
 - **Cuerda Corta:** Bajar haciendo rápel con una cuerda que sobrepase la poza entre 1,5 y 2 metros, y luego impulsarse con los pies para caer en la corriente de salida.
 - **Técnica de Salto en Plancha:** Consiste en realizar un salto largo para caer directamente en la corriente de salida. Esta técnica es de alta peligrosidad y

no se recomienda, ya que el salto puede ser muy largo, la caída incierta y existe riesgo de impacto con objetos sumergidos.

Intervención de Rescate en Rebufos

Cuando una persona está atrapada en un rebufo y no puede salir:

- **Utilización de Cuerda de Rescate:** Lanzar una cuerda de rescate (cuerda de kayak en bolsa) a la persona atrapada. Una vez que la víctima la agarra, se le remolca desde aguas abajo. Esta maniobra es muy peligrosa debido a que la corriente puede sacar la bolsa y enredar la cuerda en el cuello de la víctima.
- **Entrar al Rebufo:** Requiere dos rescatadores situados aguas abajo. Uno se asegura con una cuerda de rescate a su arnés y se introduce en el rebufo. Una vez que sujeta a la persona, ambos son remolcados por el rescatador que está fuera del agua. Esta maniobra es muy peligrosa por el riesgo de enganche de la cuerda y atrapamiento de ambos rescatadores.

Remolinos

Los remolinos son corrientes circulares en sentido contrario al cauce, que se producen cuando el cañón se ensancha y una vena de agua lateral genera un movimiento de giro. El centro suele ser estático, con mayor fuerza en la parte externa. Pueden sumergir personas si son intensos, aunque es poco frecuente. No son peligrosos por sí mismos, pero sí en combinación con rebufos o drosages. Se recomienda evitarlos por el centro y aproximarse a la pared, aprovechando la corriente de salida en los giros.

Corrientes en Marmitas o Pozas

Existen dos tipos de corrientes en las pozas:

- **De eje vertical:** Dos remolinos laterales en refluo.
- **De eje horizontal:** Dos rebufos laterales en el fondo.

Los rebufos laterales pueden ser peligrosos con corrientes fuertes, atrapando a personas, especialmente en espacios reducidos o con concavidades. Se aconseja pasar por el centro de la poza, siguiendo la línea media para aprovechar la corriente de salida en pozas no muy estrechas.

Drosages y Sifones

Drosage

Un drosage se forma cuando el agua cae en una poza y erosiona un lateral cercano a la caída, creando una concavidad. La fuerza del agua empuja a la persona contra la pared, inmovilizándola y dificultando su salida a la superficie. Es un fenómeno muy peligroso.

- **Recomendaciones:** Pasar por la parte más alejada donde la corriente es menor y, si se anticipa la concavidad, caer con los pies por delante para mantenerse alejado de la pared.

Sifones

Un sifón se origina cuando la corriente de agua pasa por debajo de un obstáculo sumergido (roca grande, conjunto de rocas o arco erosionado), creando un punto de entrada y otro de salida. Se identifican por la presencia de burbujas de aire en el punto de salida. Si las rocas no tienen salida, se les conoce como "sumidero".

- **Peligrosidad:** Es muy elevada debido a la intensa succión en el punto de entrada, lo que puede provocar impacto contra rocas o atrapamiento, así como acumulación de troncos, ramas y raíces. Pueden causar muertes incluso en poca profundidad, por hipotermia al quedar atrapados de cintura para abajo.
- **Recomendaciones:** Pasar lo más alejado posible de un sifón. La única forma de salir es ser arrastrado por la propia corriente, pero existe riesgo de atrapamiento. Si no es posible evitarlo, se debe anticipar manteniendo los pies lo más elevados posible para no caer en la succión del punto de entrada.

Rescate en Drosages y Sifones

Cuando alguien queda atrapado en un sifón o drosage:

- **Cuerda de rescate:** Lanzar la cuerda de rescate y dejar que el sifón la aspire. Cuando la persona la tome, tirar de ella para sacarla. El rescatador debe estar aguas arriba. Esta maniobra es peligrosa, ya que la corriente puede sacar la bolsa de la cuerda y enredarla en el cuello de la víctima.
- **Entrar al sifón:** Requiere dos rescatadores situados aguas arriba. Uno se ancla firmemente con la cuerda, mientras el otro, con la cuerda fijada a su arnés, entra al sifón y, tras coger a la persona, ambos son remolcados hacia atrás. Esta maniobra es muy peligrosa por el riesgo de enganche de la cuerda y atrapamiento de los rescatadores.

Encorbatamiento

Se produce cuando una corriente de agua choca con fuerza contra una pared o roca, inmovilizando a una persona contra ella. Si esta inmovilización ocurre debajo del agua, existe riesgo de ahogamiento. Se recomienda anticiparse y mantener los pies elevados para despegarse de la pared.

Lavadora

Se origina por la presión del agua sobre la pared de un cañón, generando un movimiento circular que erosiona y excava una oquedad bajo la superficie del agua. Este movimiento rotatorio crea succión y puede atrapar a personas en el fondo. Se

identifica por la espuma que sale del fondo debido al movimiento centrífugo. Es un fenómeno muy peligroso del que no hay escape por medios propios.

- **Rescate:** Requiere la intervención de dos rescatadores. Uno se asegura firmemente con una cuerda de rescate, mientras el otro, con la cuerda fijada a su arnés, entra a la poza. Una vez que asiste a la persona atrapada, ambos son remolcados.

Seta de Agua

Se forma cuando el agua cae desde cierta altura a una poza profunda y se expande radialmente. Se reconoce por una elevación central de burbujas y la forma radial del agua circundante. Generalmente, no son muy peligrosas, a menos que el caudal sea muy alto y genere un rebufo. En la zona central, puede crearse una corriente de retorno que atrape a la persona.

- **Recomendaciones:** Bajar haciendo rápel, desviándose al final para no caer justo en el centro y, en cambio, aprovechar la corriente de salida por los laterales.

Técnicas de Progresión Libre en Espeleología y Barrancos

Estas técnicas se utilizan para la progresión vertical u horizontal sin el uso de cuerda o usándola solo como seguro, empleando el cuerpo como ayuda y aprovechando los elementos del entorno. La regla fundamental es mantener siempre tres puntos de apoyo en la pared (dos manos y dos pies). En ocasiones, se necesita aseguramiento con cuerda.

Técnica de Oposición

Se aplica en galerías estrechas que permiten un apoyo suficiente, ejerciendo presión opuesta con las extremidades. Es útil en grietas, fisuras, chimeneas, estrecheces y pequeños destrepes.

- **Consideraciones:**
 - **Grietas muy estrechas:** Emplear oposición de espalda contra rodillas y manos; la progresión es muy costosa.
 - **Ancho suficiente:** Progresar en "L" (espalda en una pared, piernas en la opuesta).
 - **Apertura ensanchada:** Progresar en "X" (apoyando piernas y brazos en paredes distintas).
 - Aprovechar agujeros y salientes en las paredes.
 - Puede requerir el uso de una cuerda de seguro.

El temario de oposiciones de bomberos y emergencias, en su sección dedicada al rescate en simas, cuevas y barrancos, aborda diversas técnicas de intervención y caracterización de entornos.

TÉCNICAS DE PROGRESIÓN LIBRE EN ESPELEOLOGÍA Y BARRANCOS

La progresión en entornos de espeleología y barrancos implica el uso del cuerpo completo para avanzar tanto vertical como horizontalmente, aprovechando los elementos del entorno. La regla fundamental es mantener siempre tres puntos de apoyo (dos manos y dos pies) en la pared. En ocasiones, la seguridad requiere un aseguramiento complementario con cuerda.

1. Técnica de oposición:

- **Aplicación:** Es útil en galerías estrechas.
 - En cavidades muy estrechas, se progresa apoyando la espalda contra las rodillas y manos, lo cual es costoso.
 - Si el ancho lo permite, se avanza en forma de "L", con la espalda en una pared y las piernas en la opuesta.
 - Cuando la apertura se amplía, es posible progresar en forma de "X", apoyando piernas y brazos en paredes distintas.
- **Recomendación:** Se deben aprovechar siempre los agujeros y salientes en las paredes.
- **Seguridad:** Podría ser necesario el uso de una cuerda de seguro.

2. Técnica de empotramiento:

- **Utilidad:** Progresión segura en fisuras, grietas, galerías estrechas o cualquier lugar que permita el "empotramiento" del cuerpo, empleando piernas, pies, brazos o manos.

3. Presas:

- **Concepto:** Se basa en el uso de rugosidades y asideros de la roca en combinación con la técnica de empotramiento. La escalada libre en cavidades es puntual y se combina con la escalada artificial.
- **Riesgo:** La presencia de rocas resbaladizas incrementa el riesgo.
- **Transporte de sacas:** Al cargar peso, se reduce la libertad de movimiento y aumenta la inestabilidad. Se recomienda izar la saca con una cuerda auxiliar una vez finalizada la escalada.

4. Paso de hombros:

- **Aplicación:** Maniobra común para superar resaltes o destrepes en progresión horizontal, sin necesidad de material. Requiere la ayuda de un compañero.
- **Procedimiento:** Un compañero se sitúa bajo el punto más accesible y ayuda al otro, apoyando el pie en sus rodillas, hombros o parte superior de la espalda (zonas corporales resistentes).
- **Precaución:** Evitar apoyar sobre huesos frágiles como la parte media del fémur, clavícula o húmero.

5. Paso por galerías:

- **Características:** Son zonas amplias que permiten caminar, aunque a veces es necesario agacharse.

- **Transporte de sacas:** Se pueden llevar colgadas en la espalda.

6. Paso de laminadores:

- **Características:** Pasos de techo plano y muy bajo que obligan a gatear o arrastrarse.
- **Precaución:** Las rodillas sufren considerablemente, por lo que se recomienda el uso de rodilleras.
- **Ritmo:** Deben abordarse con calma y sin prisas.
- **Transporte de sacas:** Se deben llevar sujetas por el asa trasera, evitando golpes excesivos.

7. Paso por gateras:

- **Definición:** Pasos muy reducidos y de corta longitud, solo posibles reptando. Pueden ser horizontales o inclinados.
- **Posiciones de progresión:**
 - **Boca arriba:** Permite reptar con la espalda, pero dificulta doblar las rodillas y la visión frontal.
 - **Boca abajo:** Facilita la visión del recorrido, pero puede imposibilitar el avance.
- **Gateras inclinadas:** Evaluar si son ascendentes (progresar de cabeza, boca abajo para mantener la visión) o descendentes (progresar con los pies por delante, boca arriba).
- **Respiración:** Sincronizar la respiración con el avance (avanzar al espirar para reducir el volumen torácico, parar al inhalar).
- **Planificación:** Antes de introducirse, es crucial planificar mentalmente los puntos de apoyo; la pérdida de estos puntos para manos y pies puede impedir el avance una vez dentro.
- **Material:** Es necesario retirar cualquier elemento que pueda estorbar (riñoneras, arneses), ya que sería imposible hacerlo una vez dentro.

8. Destreps:

- **Definición:** Descensos cortos y sin grandes complicaciones, que no requieren cuerda.
- **Tipos de realización:**
 - Fáciles: se realizan mirando al vacío.
 - Ligeramente complicados: se realizan de lado.
 - Complicados: se usa una cuerda de seguridad y se desciende mirando la pared.

9. Resaltes:

- **Superación:** En cuevas, se requiere escalar utilizando todos los recursos naturales y artificiales disponibles.
- **Condiciones ambientales:** Las paredes de las cuevas suelen tener mucha humedad y barro, dificultando la escalada. El calzado de espeleología no es el

más adecuado para la adherencia en estas superficies. Las técnicas de adherencia de escalada no son útiles aquí.

- **Técnicas de superación:**
 - **Seguros:** Se utilizan cordinos, empotradores, clavijas y cintas exprés. El seguro se realiza con cuerda dinámica.
 - **Coordinación:** No se emplea un "segundo de cordada" en espeleología. El primer rescatador que alcanza el objetivo debe montar una cabecera para permitir el ascenso de los demás usando técnicas propias de espeleología.
 - **Transporte de material:** Si es necesario subir una saca, se hará una vez que el personal en la parte superior esté debidamente asegurado.

TÉCNICAS PARA EL MONTAJE DE INSTALACIONES

1. Montaje de repartidor de cargas. Triangulaciones en rescate:

- **Concepto:** Uso de dos o más anclajes unidos por una misma cuerda para distribuir una carga.
- **Aplicación:** Especialmente indicado cuando el elemento natural de anclaje no ofrece garantías de firmeza. Ofrece mayor seguridad que un anclaje simple.
- **Sistema de Anclaje de Seguridad (SAS):** Generalmente emplea tres anclajes, proporcionando una resistencia tres veces superior a la de la cuerda utilizada. Es multidireccional y reparte la carga de manera adecuada.
- **Material:** Para la triangulación, se utiliza un anillo de cuerda o la misma cuerda de progresión (con un nudo de ocho doble).

2. Montaje de cabeceras de pozo:

- **Preparación:** Observar detenidamente el pozo para encontrar el acceso más cómodo, con menor roce y mayor verticalidad. Se debe procurar realizar la instalación fuera del alcance del agua o posibles crecidas.
- **Importancia:** La solidez de la instalación en la cabecera del pozo es crucial, requiriendo un mínimo de dos puntos de seguro: uno principal y otro secundario (o de reaseguro).
- **Consideraciones clave:**
 - El anclaje secundario, por regla general, debe situarse por encima del primario para minimizar el factor de caída si el anclaje principal falla.
 - Si la calidad de la roca es deficiente, se emplearán anclajes múltiples triangulados.
 - La comba entre los dos anclajes debe ser mínima, independientemente del grosor de la cuerda.
 - Si las características del pozo o la pared obligan a instalar el anclaje principal por encima del de seguro, se debe realizar un nudo cerca del anclaje de seguro. Esto se conoce como instalación de "falso factor 2" y minimiza el factor de caída si el anclaje principal falla.

- **Anclajes en "Y" o repartidoras:** Son muy útiles para evitar el roce de la cuerda en pozos tortuosos (paredes cóncavas, lajas, repisas), ya que permiten colocar la cuerda directamente sobre la vertical.
 - No se diferencia entre anclaje principal y de seguro, ya que ambos reparten las fuerzas. El peso soportado por cada brazo no se reduce a la mitad.
 - El ángulo formado por los brazos no debe exceder los 120° (óptimo 90°). Las chapas reviradas pueden romperse o torcerse si se trabaja con ángulos superiores a 45°.

3. Montaje de fraccionamientos:

- **Objetivo:** Evitar el roce de la cuerda y los posibles daños derivados.
- **Aspectos a considerar:**
 - **Ubicación:** Se instalan unos centímetros por debajo del punto de roce.
 - **Comba:** La longitud de la comba debe ser mínima, ya que una comba larga aumenta el factor de caída.
 - **Coca del nudo:** Debe ser lo más pequeña posible para facilitar el acercamiento al anclaje durante el ascenso.
 - **Distancia entre fraccionamientos:** No deben instalarse excesivamente seguidos (la cadencia ideal es de 30-40 metros). Para evitar fraccionamientos excesivos, se puede utilizar un desviador o un anclaje doble.
- **Recomendaciones de la Federación Española de Espeleología (FEE) para el montaje:**
 - **Placa:** Elegir el tipo de placa adecuado para evitar que tanto la placa como el mosquetón formen palanca sobre la pared. La placa debe orientarse en el sentido de la tracción principal. El dedo móvil del mosquetón siempre hacia fuera y el seguro cerrado.
 - **Nudos:** Utilizar nudos de nueve con cuerdas de 8-9 mm de diámetro, y nudos de ocho con cuerdas de 9 mm o más (a menos que sean cuerdas muy antiguas).
 - **Gaza:** En los fraccionamientos, la gaza debe ser mínima.
 - **Comba:** La comba entre fraccionamientos debe ser la justa para bloquear el descensor (entre 1 y 1,5 metros aproximadamente).
 - **Fijación:** Generalmente una sola fijación, aunque en función del tipo y estado de la roca, se pueden usar anclajes dobles.

4. Montaje de desviadores en rescates:

- **Propósito:** Desviar la trayectoria vertical de la cuerda, evitando roces y caída de piedras. En rescate, se emplean para desviar la línea de tracción/retención de la camilla, facilitando su evacuación.
- **Tipos de desviaciones:** Pueden ser por anclajes naturales o artificiales, o por socorrista (polea humana).

- **4.4.1. Desviaciones por anclajes naturales o artificiales:** Se realizan con un mosquetón y un cordino o cinta, fijados a la pared opuesta al punto de roce mediante anclajes naturales o artificiales.

Rescate en Altura: Técnicas de Intervención

Capítulo 2. Técnicas de Intervención

4.3. Montaje de Fraccionamientos

Las instalaciones de fraccionamiento tienen como objetivo principal prevenir el roce de la cuerda y los posibles daños derivados. Su correcta instalación requiere considerar varios aspectos:

- **Posicionamiento:** Deben instalarse unos centímetros por debajo del punto de roce previsto.
- **Comba:** La holgura o comba de la cuerda entre fraccionamientos debe ser mínima, ya que una comba excesiva incrementa el factor de caída.
- **Coca del nudo:** La gaza del nudo debe ser lo más reducida posible para facilitar la aproximación al anclaje durante el ascenso.
- **Distancia entre fraccionamientos:** No deben instalarse de forma excesivamente consecutiva. La cadencia óptima se establece entre 30 y 40 metros. Para evitar fraccionamientos excesivos, se puede optar por un desviador o un anclaje doble.
- **Recomendaciones de la Federación Española de Espeleología:**
 - **Tipo de placa:** Seleccionar la placa adecuada para evitar que esta o el mosquetón actúen como palanca sobre la pared. Una vez elegida, la placa debe orientarse en la dirección de tracción principal.
 - **Mosquetón:** El mosquetón debe colocarse siempre con el gatillo hacia afuera y el seguro cerrado.
 - **Nudos:** Se recomienda el uso de nudos de nueve para cuerdas con diámetros entre 8 y 9 mm, y nudos de ocho para cuerdas de 9 mm o más, a menos que las cuerdas sean muy antiguas.
 - **Gaza:** En los fraccionamientos, la gaza debe ser mínima.
 - **Comba:** La comba entre fraccionamientos debe ser la justa para permitir el bloqueo del descensor (entre 1 y 1,5 metros aproximadamente).
 - **Fijación:** Generalmente, se instala una sola fijación, aunque se pueden usar anclajes dobles si el tipo y estado de la roca lo requieren.

4.4. Montaje de Desviadores en Rescates

Los desviadores son instalaciones empleadas para *desviar la cuerda de su trayectoria vertical*, evitando roces y posibles caídas de piedras. En operaciones de rescate, se utilizan para desviar la línea de tracción/retención de la camilla, previniendo roces y facilitando la evacuación.

Existen dos categorías de desviaciones:

- **Desviaciones por anclajes naturales o artificiales:** Se realizan mediante un mosquetón y un cordino o cinta fijados a la pared opuesta al punto de roce, utilizando anclajes naturales o artificiales.
- **Desviaciones por socorrista (polea humana).**

Las sobrecargas en los anclajes de los desviadores varían según el ángulo de la cuerda:

- **0°:** 200% de la carga original.
- **20°:** 197%
- **50°:** 185%
- **90°:** 141%
- **110°:** 122%
- **120°:** 100%
- **135°:** 77%
- **150°:** 52%
- **170°:** 17%

En conclusión, es crucial supervisar los ángulos de trabajo de los desviadores y **sobredimensionar** los anclajes, considerando la resistencia del propio anclaje y los materiales (mosquetones, cintas).

4.4.2. Desviaciones por Socorrista (Polea Humana)

Un socorrista se posiciona en un punto estratégico para desviar la cuerda y evitar su rozamiento. Al montar este sistema, se deben tener en cuenta las siguientes pautas:

- **Liberación del nudo:** Una tracción simple libera el nudo de bloqueo, y el nudo dinámico permite eliminar la desviación.
- **Momento de liberación:** Las desviaciones se liberan cuando la camilla alcanza el nivel deseado o cuando se supera el punto de fricción crítico.
- **Retirada progresiva:** La polea del anclaje debe retirarse de forma progresiva y sin golpes.
- **Estudio del punto de desviación:** La ubicación de la desviación debe ser cuidadosamente planificada para evitar ángulos excesivamente pronunciados en la trayectoria de la cuerda y limitarse a las desviaciones estrictamente necesarias.

4.5. Montaje de Péndulos en Líneas de Progresión

Esta técnica se emplea para acceder a galerías y repisas fuera de la trayectoria vertical, o para evitar caídas de piedras o agua. Es una de las técnicas de progresión que exige mayor destreza.

Para la ejecución, se consideran los siguientes factores:

- **Distancia e impulso:** Valorar la distancia al punto de destino para estimar la intensidad del impulso necesario.
- **Desplazamiento lateral:** Si el movimiento es lateral, es preferible situarse debajo del punto de destino para ganar altura con el balanceo.
- **Cálculo del péndulo:** Calcular la trayectoria del péndulo para evitar el roce de la cuerda con rocas. En caso de riesgo de roce, se debe crear una desviación o un fraccionamiento.
- **Punto de agarre:** Intentar localizar un punto donde asirse con las manos, una uña de tracción u otro objeto.
- **Fallos:** Hay que tener precaución con los intentos fallidos, ya que pueden causar golpes incontrolados contra la pared.
- **Inicio del movimiento:** Se inicia impulsándose contra una pared o con la ayuda de un compañero que mueva la cuerda de progresión desde abajo, o con la propia saca.
- **Rozamiento:** Es importante analizar si la cuerda roza contra la pared o salientes durante la maniobra para desviar la cuerda o montar un fraccionamiento accesorio.
- **Anclajes:** Dependiendo de la magnitud del péndulo, se montará uno o dos anclajes en el punto de llegada.

4.6. Montaje de Pasamanos

Los pasamanos son instalaciones generalmente utilizadas para progresión horizontal, por ejemplo, para acceder a galerías suspendidas, a una vertical, o para evitar un obstáculo acuático al final de un pozo.

En el equipamiento de pasamanos, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- **Anclajes extremos:** Se inicia montando un doble anclaje en cada extremo de la instalación.
- **Aseguramiento en instalación (no aérea):** Durante la instalación, si no es muy aérea, se puede usar un bloqueador de mano para asegurarse a la cuerda. Es fundamental que el bloqueador permanezca tenso.
- **Aseguramiento en instalación (aérea):** Si la zona a equipar es aérea, se puede usar el descensor. Las fijaciones sucesivas se instalarán mediante pequeños péndulos (con la ayuda de uñas de tracción).
- **Fijaciones:** La instalación de las fijaciones debe realizarse a una altura similar a las anteriores y, si es posible, más baja. Si la siguiente fijación es significativamente más alta, se deben instalar dos fijaciones, anclando en "Y".

Precauciones:

- La cuerda debe estar tensa.

- En caso de rotura de un anclaje, la tensión de la cuerda permitirá un movimiento pendular sin que se produzca una caída.

5. Técnicas de Progresión Vertical

5.1. Descenso con Stop o Indy Evo

El equipo esencial para un descenso seguro incluye:

- Cabos de anclaje.
- Descensor tipo Stop o Indy Evo.
- Mosquetón de freno (siempre de acero).

5.1.1. Preparación del Descenso

Antes de cualquier descenso, es fundamental asegurarse a la cabecera del pozo con los cabos de anclaje. La colocación y el manejo de los descensores Stop e Indy Evo son muy similares, consistiendo en pasar la cuerda ascendente por el mosquetón de freno.

5.1.2. Realización del Descenso

La secuencia para el descenso es la siguiente:

- **Agarre de la cuerda:** La mano izquierda se sitúa en la palanca del descensor, mientras que la mano derecha sujeta la cuerda que sale del mosquetón de freno.
- **Inicio del descenso:** Para iniciar el descenso, se levanta la mano de la cuerda y se presiona la palanca del descensor. Bajando la mano de la cuerda lentamente, se inicia el descenso.
- **Control del frenado:** El frenado se controla variando el ángulo de la mano que sujeta la cuerda: cuanto menor sea el ángulo (y más se levante la mano), mayor será el frenado.

Es crucial bloquear el descensor antes de colgarse para maniobrar con seguridad, ya que un uso prolongado sin bloqueo reduce la eficacia de frenado y puede requerir el cambio de la polea de la palanca del aparato. La palanca del descensor nunca debe usarse como freno; el frenado se realiza con la mano que sujeta la cuerda y la ayuda del mosquetón de reenvío.

5.2. Paso de Fraccionamientos

5.2.1. Paso de Fraccionamientos en Descenso

Para pasar un fraccionamiento en descenso, se procede de la siguiente forma:

1. **Bloqueo y anclaje:** Al llegar a la altura del mosquetón del fraccionamiento, se bloquea el Stop y se ancla con la бага corta al mosquetón.

2. **Suspensión:** Se desbloquea el Stop y se continúa bajando hasta quedar suspendido de la бага, manteniendo siempre la suspensión de la бага y del mosquetón de freno.
3. **Reconfiguración del Stop:** En este punto, se abre el Stop, se instala en el tramo de cuerda inferior y se bloquea.
4. **Desanclaje y continuación:** Se cambia el mosquetón de freno al tramo de cuerda descendente, se retira la бага de seguridad, se deshace la gaza del Stop y se continúa bajando.

Una alternativa más simple es realizar los mismos pasos sin colocar el bloqueador ventral. En este caso, el aseguramiento se realiza con la бага larga del nudo, anclando directamente la бага corta en la cuerda (por encima del bloqueador del cabo de anclaje).

PARTE 2: RESCATE EN SIMAS, CUEVAS Y BARRANCOS

Capítulo 2: Técnicas de intervención

5.2.3. Fraccionamientos complejos

En ocasiones, la recuperación de la бага de anclaje puede ser complicada debido a las características de la cavidad, lo que requiere fraccionamientos más complejos.

a) Fraccionamientos con bucle (comba) pequeño

Los fraccionamientos con bucle pequeño son difíciles de superar, especialmente en el descenso, debido a la limitada longitud de cuerda para maniobrar. La técnica a emplear es similar a la del paso de nudos, siguiendo este procedimiento:

1. **Aproximación:** Acérquese al nudo del fraccionamiento, dejando el margen necesario para la apertura del descensor.
2. **Colocación del bloqueador de mano:** Sitúe el bloqueador de mano (puño o *basic*) por encima del descensor, a una distancia mínima que permita colgarse de la cuerda con la бага corta y desmontar el descensor.
3. **Anclaje de бага larga:** Una vez colocado el bloqueador de mano y antes de retirar el descensor, ancle la бага larga al fraccionamiento. Para todas estas maniobras, es indispensable el uso del pedal del bloqueador de mano.
4. **Desmontaje de bagas:** Para retirar las bagas, levántese sobre el bloqueador de mano y quite primero la бага corta, luego la larga y finalmente el bloqueador de mano.
5. **Ascenso:** En la fase de ascenso, debido a la ausencia de comba, el bloqueador de mano debe utilizarse primero (en lugar del ventral), manteniéndose siempre asegurado con una бага.

b) Fraccionamientos aéreos

En este tipo de fraccionamientos, la comba queda suspendida en el aire, sin posibilidad de apoyar el cuerpo en la pared, lo que evita el movimiento de balanceo. Se encuentran en el borde de una repisa o en el techo. Aspectos a considerar:

- **Dificultad en el descenso:** Después de superar el fraccionamiento, la бага corta permanece tensa, sin apoyo corporal. Para superar esta dificultad, se debe anclar el pedal al mosquetón del fraccionamiento.
- **Dificultad en la subida:** No suelen presentar dificultades significativas.

c) Péndulos

Los péndulos son necesarios cuando el fraccionamiento objetivo no se encuentra en la vertical del tramo actual, sino desplazado.

En el descenso:

1. **Posicionamiento:** Déjese el fraccionamiento ligeramente por encima del descensor, evitando agotar la comba para facilitar la maniobra. Se puede usar la llave de bloqueo para prevenir el deslizamiento del descensor.
2. **Recuperación de cuerda:** Tome la cuerda sobrante de la comba (con ayuda de las manos o del bloqueador de mano) y acérquela al fraccionamiento, asegurando que el descensor quede a su altura.
3. **Anclaje:** Ancle la бага corta al fraccionamiento y continúe como en un fraccionamiento normal.

En la subida:

1. **Anclaje inicial:** Asegúrese al fraccionamiento con la бага larga.
2. **Movimiento de bloqueadores:** Desplace el bloqueador ventral a la parte superior del nudo, dejando espacio para colocar el bloqueador de mano entre ambos. Luego, mueva el bloqueador de mano a la parte superior del nudo.
3. **Ascenso con pedal:** Apóyese sobre el pedal, libere el bloqueador ventral y páselo a la parte superior del nudo.
4. **Continuación del ascenso:** Retire la бага larga y prosiga el ascenso. Si el ángulo de la cuerda permanece muy cerrado, pase una pierna sobre la cuerda (derecha o izquierda según la posición del fraccionamiento) para corregir el ángulo de entrada en el bloqueador ventral y asegurar su correcto funcionamiento.

5.3. Paso de desviadores

La finalidad de los desviadores es modificar la trayectoria de la cuerda, ya sea para acercarla a un punto (pared, galería, paso) o para alejarla de roces, salientes o cascadas. El procedimiento es el siguiente:

- **En la bajada:** Estando ligeramente por encima del desviador, abra el mosquetón del desviador, retire la cuerda y vuelva a introducirla por encima del descensor, con

cuidado de no soltar la desviación.

- **En la subida:** Ascienda hasta la altura del desviador, al nivel del mosquetón. Ábralo (forzando un poco el ascenso si es necesario) para retirar la cuerda. Ascienda un poco más y vuelva a introducir la cuerda en el mosquetón del desviador, pero por debajo del bloqueador ventral, con precaución de no soltar la desviación.

5.4. Paso de nudos

Al progresar por la cuerda, es necesario superar nudos que pueden surgir por empalmes o deterioro.

a) Paso de nudos en descenso

El procedimiento para el paso de nudos en descenso es el siguiente:

1. **Detención y anclaje:** Baje hasta que el nudo le detenga. Ancle la бага larga a la gaza del nudo y coloque ambos bloqueadores (puño y *croll*) por encima del *stop*.
2. **Desmontaje y reubicación del descensor:** Una vez colgado del *croll*, desmonte el *stop* y vuelva a instalarlo por debajo del nudo, bloqueándolo. También pase el mosquetón de freno.
3. **Cambio de posición:** Apóyese sobre el puño y quite el *croll*. Al sentarse, quedará suspendido del *stop* bloqueado.
4. **Continuación del descenso:** Retire la бага, desbloquee el *stop* y continúe el descenso.

Una alternativa más sencilla implica los mismos pasos, pero sin colocar el bloqueador ventral. En este caso, se asegura la бага corta directamente a la cuerda por encima del bloqueador del cabo de anclaje.

5.8. Montaje de reuniones y cabeceras para el descenso en barrancos

Los equipos de rescate deben poder llegar a los heridos lo más rápido posible y con el mínimo material, para proporcionar una primera atención hasta la llegada del resto del equipo. Las instalaciones se realizan para que todos los rescatadores puedan progresar por el barranco y permitir el acompañamiento de la camilla.

5.8.1. Instalación de reunión para descenso con cuerda en doble

Este sistema es el más sencillo y convencional. Consiste en introducir la cuerda por los anclajes de la cabecera, dividiéndola en dos, para iniciar el descenso por cuerda en doble. Permite recuperar la cuerda al finalizar el descenso y reutilizarla en descensos subsiguientes.

- **Reducción de longitud:** Este sistema reduce la longitud de la cuerda a la mitad.
- **Marcado de cuerdas:** Es crucial marcar las cuerdas a la mitad para asegurar que ambos lados lleguen a la base del rápel.

- **Compatibilidad de descensores:** Muchos servicios de emergencia utilizan descensores homologados para rescate aptos solo para cuerda simple, por lo que este montaje no sería aplicable en esos casos.

5.8.2. Instalaciones de reunión para descensos con cuerda simple

a) Rápel bloqueado:

Similar a la técnica de descenso en cuerda doble, pero en este caso se bloquea uno de los extremos de la cuerda, utilizando el otro para descender con un descensor de cuerda simple. Para el bloqueo, se realiza un nudo de ocho con un mosquetón adicional en la anilla o maillón de la reunión, sirviendo de tope.

Precauciones:

- **Uso especializado:** Esta técnica solo debe ser utilizada por personal especialista, con un claro conocimiento del procedimiento y seguridad sobre la cuerda bloqueada.
- **Características de la reunión:** Preste atención a las características de la reunión; si la anilla es demasiado grande, el nudo de ocho podría colarse, ejerciendo la fuerza de bloqueo sobre el mosquetón.
- **Longitud de cuerda:** Es importante que la cuerda llegue hasta la base del agua sin dejar sobrantes excesivos, ya que podrían enredarse e impedir soltarse, aumentando el riesgo de ahogamiento.

b) Otras modalidades de descenso con cuerda simple

Existen otras modalidades de bloqueo de cuerda para descenso con cuerda simple que, según el tipo y características de la reunión, permiten la bajada simultánea de dos socorristas. El método es muy recomendable, ya que bloquea el mosquetón a la reunión. El último rescatador desbloquea el mosquetón de la reunión y lo pasa por la cuerda para recuperar la cuerda.

5.10. Descensos con cuerda guía

Este montaje se utiliza habitualmente para:

- **Evitar pasos complejos:** Facilita la progresión de los socorristas en tramos difíciles.
- **Evacuación de camillas:** Permite el descenso controlado de camillas.
- **Mitigar riesgos:** Elimina los peligros en la superación de cascadas, sifones y rebufos.

Para su montaje se utiliza:

- Cuerda de progresión.
- Descensor de carga.
- Bloqueadores autoblocantes (prusik, machard, etc.).
- Mosquetones de seguridad.

Los pasos a dar son:

1. **Descenso y polipasto:** El primer rescatador desciende y monta un polipasto para tensar la cuerda guía. El bloqueo se realiza mediante un nudo dinámico, un nudo de mula o un nudo de bloqueo.
2. **Confirmación:** Los compañeros situados arriba esperan la confirmación del primer rescatador ("¡OK!" = Maniobra terminada) para iniciar el descenso.

En la ilustración, se observa el descenso guiado de un socorrista mediante una cuerda guía tensada. Esta cuerda guía ha sido tensada con un polipasto que incorpora un bloqueador y el nudo dinámico está bloqueado en el mosquetón de la parte inferior, junto a la reunión de árbol.

5.11. Sondeo de pozas de agua

Durante la progresión por barrancos, a menudo se encuentran pequeños saltos o toboganes que parecen limpios. Antes de saltar a una poza, es esencial que uno de los socorristas realice un sondeo de la zona de recepción para verificar la ausencia de peligros bajo el agua.

6. Técnicas de autosocorro

6.1. Aproximación a un herido suspendido en la cuerda

Cuando la tarea es auxiliar a un herido suspendido en la cuerda de progresión, el primer paso es alcanzar su altura, ya sea ascendiendo o descendiendo. Todo especialista en rescate debe dominar las técnicas de aproximación según la posición del herido.

6.1.1. Aproximación desde arriba

Para descender hasta el herido, dado que la cuerda está tensionada por el peso del accidentado, no es posible montar el descensor de la forma habitual. Los pasos a seguir son:

1. **Anclaje y descensor:** Ancle al fraccionamiento del que pende el accidentado e instale el descensor, pasando la cuerda de progresión entre sus dos poleas.
2. **Mosquetón de freno:** Pase un mosquetón de freno desde el descensor autobloqueante por debajo de la cuerda (si se usa un descensor simple, se pasa por debajo del mosquetón).

Nota: La numeración de los puntos ha sido adaptada para mantener la estructura lógica y exhaustividad requerida, fusionando descripciones de imágenes con el texto donde correspondía. Se ha mantenido la instrucción original de leer columna por columna.

PARTE 2: RESCATE EN SIMAS, CUEVAS Y BARRANCOS

Capítulo 2. Técnicas de intervención

5.3. Paso de desviadores (continuación)

Procedimiento para la recuperación de la cuerda después de descensos con reuniones o cabeceras desembagables:

1. Una vez finalizado el descenso, se retirará el mosquetón de la reunión, pasándolo por la cuerda opuesta, para que el nudo de ocho actúe como tope en la anilla al descender.

Precauciones:

- Esta técnica debe ser empleada únicamente por personal especializado, con un entendimiento claro del procedimiento y una seguridad constante sobre la cuerda bloqueada.
- Se debe prestar especial atención a las características de la reunión; una anilla de gran diámetro podría permitir que el nudo de ocho se cuele, transfiriendo toda la fuerza de bloqueo al mosquetón.

5.9. Descensos con reuniones o cabeceras desembagables

Este método se utiliza en dos situaciones principales:

- Para reubicar el punto de rozamiento de la cuerda.
- Cuando existe la posibilidad de que un compañero quede bloqueado dentro de una cascada, y sea necesario descenderlo desde la reunión.

Se emplean dos métodos para su ejecución:

a) Con nudo dinámico, con un nudo de mula (o de fuga) y un nudo de bloqueo:

Este sistema se ilustra visualmente para mayor claridad (ver Imagen 98: Nudo dinámico en el manual original de rescate en altura para ver ilustraciones de nudos).

b) Con un descensor tipo ocho en el extremo:

Como se muestra en la imagen correspondiente (Imagen 99: Secuencia descensor ocho).

5.10. Descensos con cuerda guía

Este tipo de montaje se aplica comúnmente para:

- Facilitar el paso por tramos complejos en las líneas de progresión de los socorristas.
- Evacuar camillas de manera controlada.
- Mitigar riesgos al superar cascadas, sifones y rebufos.

Capítulo 2. Técnicas de intervención (continuación)

Descripción del descenso guiado con cuerda:

La ilustración pertinente muestra un socorrista descendiendo asegurado por una cuerda guía, tensada por un primer socorrista. El bloqueo se realiza con un polipasto que incorpora un bloqueador y un nudo dinámico asegurado a un mosquetón en la parte inferior, anclado a la base de un árbol.

5.11. Sondeo de pozas de agua

Durante las progresiones en barrancos, es frecuente encontrar saltos o toboganes aparentemente despejados. Antes de realizar un salto a una poza, es crucial que uno de los socorristas realice un sondeo de la zona de recepción. Este sondeo confirmará la ausencia de peligros subacuáticos o identificará su ubicación para evitar accidentes.

6. Técnicas de autosocorro

6.1. Aproximación a un herido suspendido en la cuerda

Cuando un herido queda suspendido en la cuerda de progresión, el paso inicial para auxiliarlo es alcanzar su posición, ya sea mediante ascenso o descenso. Los especialistas en rescate deben dominar las técnicas de aproximación según la posición del herido.

6.1.1. Aproximación desde arriba

Para descender hasta un herido cuando la cuerda está bajo tensión por el peso del accidentado, no es posible montar la cuerda en el descensor de la forma habitual. Se deben seguir los siguientes pasos:

1. **Anclaje y descensor:** Asegurarse al fraccionamiento del que pende el accidentado e instalar el descensor personal, pasando la cuerda de progresión por sus dos poleas.
2. **Mosquetón de freno:** Colocar un mosquetón de freno desde el descensor autobloqueante (o un descensor simple) por debajo de la cuerda.

Capítulo 2. Técnicas de intervención (continuación)

Continuación de la aproximación desde arriba:

3. **Baga de anclaje:** Una vez realizado el paso anterior, se coloca la бага de anclaje corta entre el mosquetón y el descensor (en el mismo mosquetón si el descensor es simple). Esta maniobra se debe realizar de forma segura, sin desanclarse del fraccionamiento, hasta verificar que no hay deslizamiento involuntario en la cuerda.
4. **Descenso:** Una vez confirmado el correcto funcionamiento del sistema, se desciende ejerciendo presión sobre la parte superior del descensor hasta alcanzar la altura del herido.

Nota importante: No es factible montar el descensor directamente en la misma cuerda del herido. Para un descenso seguro en esta situación, se aconseja el uso de un shunt o un nudo bloqueador que prevenga la caída en caso de pérdida de tensión en la cuerda.

Existen otras metodologías para descender por una cuerda tensionada, como aflojar alternativamente el bloqueador de mano y el ventral. Esta técnica es útil para descensos cortos.

6.1.2. Aproximación desde abajo

Para ascender por la misma cuerda donde se encuentra el herido, se aplica la técnica estándar de ascenso. En este contexto, se deben considerar los siguientes puntos:

- **Movimientos pendulares:** Evitar en la medida de lo posible los movimientos pendulares que puedan hacer chocar al herido contra las paredes.
- **Desmontaje:** Si es viable, se recomienda desmontar las instalaciones para facilitar el ascenso.

6.2. Desbloqueo del herido

Una vez alcanzado el herido, se procede a su desbloqueo. Hay varias alternativas para llevar a cabo esta operación:

6.2.1. Desbloqueo desde encima

Si el herido está suspendido de sus bloqueadores, los pasos a seguir son:

1. **Retirada de descensor:** Quitar los bloqueadores del rescatador, para luego desmontar su descensor.
2. **Instalación en la víctima:** Instalar la cuerda en el descensor del herido y bloquearlo.
3. **Liberación del bloqueador ventral:** Para desbloquear el bloqueador ventral del herido, es necesario liberar previamente el peso que recae sobre él. Esto se logra mediante la siguiente secuencia:
 - **Paso de cordino:** Colocar una polea o mosquetón en el bloqueador de mano del herido, pasar un cordino a través y anclarlo a la delta del herido.
 - **Contrapeso:** El otro extremo del cordino se ancla al bloqueador ventral del rescatador. Esto crea un contrapeso que facilita la elevación del herido para liberar su bloqueador ventral.

Capítulo 2. Técnicas de intervención (continuación)

Continuación del desbloqueo desde encima:

4. **Tracción contraria:** Realizar la tracción en sentido opuesto para que el herido quede suspendido de su descensor.

5. Desmontaje de material: El rescatador se cuelga del herido utilizando la бага corta (lo más cerca posible) y retira todo el equipo empleado para la maniobra de desbloqueo.

6. Inicio del descenso: Descender la cuerda, retirando la llave de bloqueo del descensor del rescatador.

6.2.2. Desbloqueo desde abajo

Para liberar al herido desde una posición inferior, se sigue un procedimiento similar al desbloqueo desde arriba, pero con el rescatador situado por debajo de la víctima. Esta maniobra puede ser más compleja debido a la dificultad de liberar el bloqueador ventral del herido si se encuentra en una posición inferior, lo que podría requerir que el rescatador ascienda para aplicar una tracción más efectiva al cordino.

6.2.3. Método directo

Este método se caracteriza por ser más rápido y sencillo, aunque algo más rudimentario y exigente físicamente. Consiste en levantar al herido (como si fuera un petate) hasta que quede suspendido del rescatador, permitiendo así el desbloqueo de sus aparatos. Posteriormente, el rescatador instala su descensor, abre el bloqueador ventral de la víctima, traslada su peso al descensor y continúa el descenso.

Nota: Si los intentos iniciales de desbloqueo no tienen éxito, se recomienda emplear el método del contrapeso, detallado en la sección 7 de este mismo capítulo. En caso de que la persona accidentada esté bloqueada por su descensor (tipo Stop o shunt), el rescatador se cuelga de su propio descensor con la бага de anclaje corta y continúa el descenso una vez liberados los aparatos del herido.

6.2.4. Maniobra croll contra croll

Esta técnica, aunque rápida, es más agresiva y atlética. No obstante, con un entrenamiento adecuado, puede ejecutarse con suavidad.

Precaución: No debe realizarse si el herido presenta politraumatismos.

Pasos para una ejecución correcta de esta técnica (según Expósito Calvo):

1. **Acceso:** El rescatador se aproxima a la posición del accidentado desde abajo.
2. **Retirada de equipos:** Se quita la pedaleta del herido y se retira el pantín (si lo tuviera).
3. **Intercambio de bloqueadores:** Cuando el bloqueador de mano del rescatador esté próximo al croll del herido, se retira el bloqueador del rescatador y se utiliza el del herido.
4. **Aproximación:** El rescatador asciende hasta que su croll quede lo más cerca posible del croll del herido.
5. **Tensión del arnés del herido:** Se tensa al máximo el arnés de pecho del herido, intentando erigirlo y balancearlo suavemente para aliviar la tensión en las zonas de

contacto del arnés.

6. **Anclaje a la delta del herido:** El rescatador se ancla al maillón ventral del herido (como si fuera una saca) para disponer de mayor libertad de movimientos.
7. **Organización de material:** Se retira el material del herido que pueda causar confusión o molestia durante la maniobra y se coloca el material necesario en los portamateriales (propios o del herido).
8. **Preparación de бага reducida:** Se prepara la бага corta del rescatador como una бага reducida. Si se dispone de un mosquetón adicional, se coloca en el mosquetón ventral inferior del herido. En caso contrario, se utiliza el mosquetón de la бага larga del rescatador.
9. **Colocación del descensor del herido:** Se coloca el descensor del herido en su arnés, orientado hacia el rescatador.
10. **Instalación de cuerda en descensor:** Por debajo de los dos crolls, se pasa la cuerda al descensor recogiendo al máximo y realizando la llave de bloqueo. Es fundamental asegurar la correcta colocación del descensor y evitar cualquier obstáculo que impida su funcionamiento.
11. **Retirada de бага:** Se retira la бага larga del herido de su puño, manteniendo la pedaleta que seguirá siendo útil.
12. **Preparación para la apertura del croll:** Tensando el arnés de pecho del herido y destensando el propio arnés del rescatador, este se prepara con ambas manos para abrir el croll del herido. Con la mano derecha sujeta el croll y con la izquierda la palanca.

Continuación de la maniobra croll contra croll:

13. **Apertura del croll y descenso:** El rescatador se balancea hacia atrás y se impulsa con las piernas contra la parte trasera del herido, elevándolo lo suficiente para abrir su croll. Una vez abierto, el herido se baja con la mayor suavidad posible hasta que quede suspendido del descensor. Se busca la máxima sincronización en los movimientos para evitar sacudidas bruscas.
14. **Reposicionamiento:** Una vez que el herido está por debajo del rescatador, este desciende con los bloqueadores para situarse por debajo de la víctima.
15. **Anclaje de la бага reducida:** Se engancha la бага reducida del rescatador al maillón del herido. Se puede enganchar al mosquetón adicional (si se colocó en el paso 8) o directamente al mosquetón de la бага larga del rescatador que, hasta ese momento, proporcionaba seguridad.
16. **Finalización y descenso:** Se recoge el puño, se deshace el nudo de bloqueo y se procede al descenso.

Advertencia: Durante esta fase, el peso sobre el descensor se duplica, lo que exige una mayor precaución.

6.3. Remontar al herido

Esta técnica se aconseja únicamente cuando el herido se encuentra cerca de la cabecera del pozo. Los pasos a seguir son:

1. **Posicionamiento:** El rescatador se sitúa por encima del accidentado.
2. **Instalación del sistema:** Se instala una polea o un mosquetón en el bloqueador de mano del herido, por donde se pasa un cordino (o la punta de la cuerda) que se ancla al bloqueador ventral del herido por el orificio superior.
3. **Ascenso en cuerda de progresión:** Se asciende por la cuerda de progresión hasta el límite que permita la cuerda o cordino anclada al bloqueador ventral.
4. **Tracción y repetición:** Se pasa al otro lado del contrapeso y se tira del accidentado hacia el rescatador. Este proceso se repite si el contrapeso se agota.

Rescate en Sima, Cueva y Barrancos: Técnicas de Evacuación y Transporte de Camilla

7. Técnicas de evacuación y transporte de camillas

7.1. Evacuación en ascenso mediante polipasto con o sin desviadores

Para una evacuación eficiente, la dirección de tracción del polipasto debe ser calculada con precisión desde el punto de instalación, para evitar cualquier pérdida de fuerza o fricción. La ubicación del polipasto con respecto al brocal del pozo es crucial: si está demasiado bajo, la salida de la camilla será complicada y puede generar demoras. Se recomienda instalarlo a una altura considerable, alejado del brocal.

Para optimizar la tracción, se instala una polea de despido en la cumbre del pozo, lo que ayuda a evitar fricciones. Un posicionamiento adecuado del polipasto y una orientación correcta de la tracción permiten un alejamiento suficiente entre la polea de despido y el polipasto, facilitando el ascenso de la camilla varios metros antes de "lanzar" el bloqueador móvil del polipasto. En trayectos largos, el bloqueador puede "lanzarse" con un cordino.

Es fundamental prestar especial atención a la resistencia y solidez de los puntos de anclaje, ya que la tracción de la camilla puede generar fuerzas significativas. Por ello, es necesario duplicar los anclajes del polipasto y de la polea de despido.

7.2. Elevación de camilla mediante maniobra de contrapeso

Este método es el más común en espeleología para elevar camillas debido a sus múltiples ventajas, que incluyen:

- **Minimización de sacudidas:** Reduce los movimientos bruscos durante el izado de la camilla.
- **Rapidez en el cambio de dirección:** Permite pasar rápidamente de ascenso a descenso.

- **Menor esfuerzo requerido:** Los socorristas no necesitan realizar grandes esfuerzos, aprovechando el peso de su propio cuerpo.
- **Menos personal necesario:** Requiere solo dos personas para llevar a cabo la operación.
- **Menos recursos y material:** Implica la utilización de menos equipo en comparación con el polipasto.

Maniobra de Paso de Nudos en Contrapeso

Cuando una maniobra de ascenso por contrapeso ya ha comenzado y un nudo interfiere con el paso por la polea principal del sistema, se puede optar por la maniobra de paso de nudos en contrapeso para evitar deshacer toda la instalación.

Este procedimiento requiere una estricta coordinación entre dos socorristas: el "regulador" y el "contrapesista", quienes deben situarse lo más cerca posible de la cabecera del pozo para facilitar la comunicación y la sincronización de movimientos.

Los pasos a seguir son:

1. **Elevación inicial:** Se eleva la camilla hasta que el nudo en la cuerda de la camilla haga tope con la polea.
2. **Instalación del segundo repartidor:** Se monta un segundo repartidor de carga y se coloca una segunda polea, con el nudo ya pasado, anclándola a la resultante de este segundo repartidor. Este debe quedar ligeramente más bajo que el primero para que la cuerda principal se mantenga tensa.
3. **Cambio de bloqueador ventral:** El contrapesista cambia el bloqueador de mano a la cuerda de la camilla, de modo que el nudo haga tope con la segunda polea invertida, quedando la camilla y el contrapesista suspendidos de la misma cuerda. Es esencial anclar una бага corta al nudo previamente hecho por encima del bloqueador ventral en la cuerda principal, para asegurar la maniobra antes de cambiar el bloqueador ventral.
4. **Retirada de la primera polea:** Una vez que el contrapesista está completamente anclado a la cuerda de la camilla, el regulador retira la primera polea del primer repartidor, ya que la cuerda ya no soporta carga.
5. **Reanudación del ascenso:** Retirada la primera polea, el contrapesista volverá a la cuerda inicial con el nudo ya pasado por el sistema, y se continúa con la tracción.

7.2.2. Evacuación por técnica de balanceo

Este método es una variación de la evacuación por contrapeso, cuya principal diferencia es que el "contrapesista" actúa también como "regulador" y permanece anclado a la reunión. Se emplea típicamente en elevaciones de camillas con cuerda guía o sobre tirolinas.

7.3. Evacuación y transporte horizontal de camillas

El transporte horizontal de camillas depende de las condiciones del entorno y puede requerir diferentes métodos. Principalmente, existen tres técnicas: suspensión, arrastre y flotación.

7.3.1. Método de suspensión

También conocido como "evacuación por meandros con camilla asegurada", este método se utiliza para transportar la camilla a través de meandros estrechos. Durante esta maniobra, los socorristas deben permanecer anclados a un pasamanos de forma obligatoria.

Valoración en Rescates de Sima, Cueva y Barrancos

1. Movilización

Al recibir una alerta de rescate técnico, es imperativo realizar una valoración sistemática de la intervención para garantizar el éxito del rescate y prevenir incidentes adicionales. Esta valoración debe ser constante, ya que las situaciones pueden cambiar rápidamente.

La valoración inicial implica:

- **Recopilación de datos:** Obtener información sobre el entorno y los riesgos inminentes, la descripción del accidente, el tipo y número de vehículos implicados, el número y estado de las víctimas (triage), los recursos disponibles, y el plan inicial y alternativo.
- **Decisión de acciones prioritarias:** Determinar qué acciones son cruciales, como el control de riesgos inminentes (estabilización de vehículos, prevención de incendios, atención a heridos) y el mantenimiento de las constantes vitales de las víctimas.
- **Establecimiento de un Plan de Acción.**

A la llegada del primer equipo de rescate, el mando presente confirmará los datos obtenidos, recabará información adicional de compañeros y familiares, y localizará la cavidad o barranco para que el equipo de reconocimiento inicie su labor.

2. Valoración previa

El análisis de la información recibida permite planificar y preparar el rescate, movilizandopersonal y medios según las necesidades. Se deben considerar:

- **Tipo de rescate:** Espeleosocorro o rescate en barranco.
- **Accesos e itinerarios:** Rutas hasta la cabecera de la intervención.
- **Estado del cauce:** Si es activo o hay riesgo de crecida.
- **Condiciones meteorológicas:** Riesgo de tormentas, lluvias, temperatura y humedad.

- **Complejidad del rescate:** Estrechamientos, gateras, laminadores, etc.
- **Topografía:** Cantidad y profundidad de pozos o resaltes, y condiciones de la instalación existente.
- **Personas implicadas:** Número de heridos y lesiones.
- **Punto caliente:** Ubicación de la víctima.
- **Evacuación:** Posibilidad de evacuación rápida por helicóptero o ambulancia.

2.1. Confirmación in situ de los datos obtenidos

Al llegar, el primer equipo confirmará los datos iniciales y recabará información adicional. El primer objetivo es entender lo sucedido y la ubicación para localizar la cavidad o barranco, tras lo cual el equipo de reconocimiento comenzará su trabajo. Esta valoración se comunicará al centro de control de emergencias (112 en España) y al jefe de guardia, quien designará la ubicación del Puesto de Mando Avanzado (PMA).

2.2. Previsión meteorológica

La previsión meteorológica es crucial, tanto para el día del accidente como para los días siguientes, ante la posibilidad de que el rescate se prolongue. En cuevas y barrancos, las tormentas pueden causar crecidas repentinas, poniendo en riesgo a los equipos. Se recomienda seleccionar a los rescatadores más expertos en estas intervenciones si hay riesgo de tormenta.

2.3. Valoración del itinerario y accesos al lugar para los equipos de rescate

Se evalúa la zona de la cavidad o barranco para determinar las rutas de acceso de los equipos de rescate, que suelen desplazarse en vehículos todoterreno hasta el inicio de la zona. Puede ser necesario crear una zona de recepción de medios alejada para evitar la saturación. Es vital que el primer equipo señalice las rutas de acceso con indicativos claros (estacas, balizas, conos) para evitar retrasos y facilitar los movimientos. Los equipos de porteo se encargarán del transporte de materiales y personal a pie si el acceso vehicular es imposible.

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Rescate y Salvamento

PARTE 2: RESCATE EN SIMAS, CUEVAS Y BARRANCOS

Capítulo 3: Valoración

1. Movilización

Al recibir una alerta para un rescate técnico, es fundamental realizar una valoración sistemática de la intervención antes de iniciar cualquier acción. Esta valoración consta de 10 pasos cruciales para asegurar el éxito del rescate y evitar daños adicionales o complicaciones.

La primera notificación de una emergencia se recibe a través de la alerta, que activa al jefe de guardia (quien asume las funciones de jefe de intervención). Este moviliza los recursos disponibles y contacta con otros rescatadores para prealertarlos. Si el jefe de guardia no es localizado, la persona que lo sea en primer lugar asumirá el rol de coordinador de rescate.

Al recibir la alerta, es esencial recopilar la máxima información posible para agilizar el rescate. Una vez verificada la información preliminar, los servicios de emergencia informarán a los equipos especializados (como federaciones de montaña) y convocarán a los grupos de espeleosocorro correspondientes. La movilización de los bomberos se realizará de inmediato desde los parques más cercanos, y el jefe de guardia movilizará refuerzos con los rescatadores más experimentados.

2. Valoración Previa

La planificación y preparación del rescate se basan en el análisis de la información obtenida sobre el accidente. La valoración previa debe considerar los siguientes aspectos, que determinarán la movilización de personal y medios:

- **Tipo de rescate:** espeleosocorro o rescate en barrancos.
- **Accesos:** itinerarios hasta la cabecera de inicio del área de operación.
- **Condición de la cavidad o barranco:** si está activo o presenta riesgo de entrada de agua.
- **Condiciones meteorológicas:** riesgo de tormentas, lluvias, temperatura y humedad.
- **Complejidad del rescate:** presencia de estrechamientos, pasos de gateras o laminadores, etc.
- **Pozos y resaltes:** cantidad y profundidad de estas características.
- **Condiciones de instalación:** estado de la cavidad o barranco.
- **Personas implicadas:** número de individuos.
- **Heridos:** cantidad y tipo de lesiones.
- **Punto caliente:** ubicación del accidente.
- **Evacuación:** posibilidad de evacuación rápida una vez fuera de la cavidad o barranco (con helicóptero o ambulancia).

2.1. Confirmación *in situ* de los Datos Obtenidos

Al llegar el primer equipo de rescate, el mando presente confirmará los datos iniciales y obtendrá información adicional de compañeros o familiares en el lugar. El objetivo es comprender de primera mano lo sucedido y la ubicación exacta. Una vez contrastados los datos, se procederá a localizar la cavidad o barranco, y el equipo de reconocimiento iniciará su labor. Finalizada esta valoración inicial, se informará de inmediato al centro de control de emergencias (112 en España) y al jefe de guardia sobre las características principales de la intervención y los datos recabados. El coordinador del rescate elegirá la ubicación del Puesto de Mando Avanzado (PMA).

2.2. Previsión Meteorológica

Es fundamental considerar la previsión meteorológica para el día del accidente y los días siguientes, ya que el rescate podría prolongarse. El desconocimiento de las características del medio físico aumenta el riesgo potencial de accidentes. Los equipos de socorro deben conocer estos riesgos, su origen y las consecuencias de sufrir un accidente.

En caso de riesgo de tormentas en sumideros o barrancos, se debe extremar la precaución y reducir el número de rescatadores en la cavidad. Se seleccionarán los rescatadores más expertos en ascenso/descenso con cuerdas y en conocimiento del medio.

2.3. Valoración del Itinerario y Accesos al Lugar para los Equipos de Rescate

La evaluación de la zona donde se encuentra la cavidad o barranco es clave para definir las rutas de acceso de los equipos de rescate. Generalmente, los equipos se desplazan en vehículos todoterreno hasta el inicio de la cavidad o barranco.

Puede ser necesario establecer una zona de recepción de medios, ligeramente alejada del inicio, para evitar la saturación del área de trabajo. Los medios se recibirán y movilizarán a través del PMA. Es vital que el primer equipo de rescate señalice los caminos de acceso con indicativos (estacas, cintas de balizamiento, conos) para evitar retrasos. Si el acceso vehicular es imposible, se configurarán equipos de porteo, que transportarán materiales a pie y estarán compuestos por refuerzos, voluntarios o colaboradores sin necesidad de especialización.

2.4. Valoración del Personal y Material Necesario

En estas intervenciones específicas, es esencial una valoración previa tanto del personal como del material requerido.

2.4.1. Valoración del Personal Disponible y Movilizado

Para estructurar el personal, se utilizará la topografía de la cavidad o barranco, o un croquis basado en la información del equipo de reconocimiento que marque la ubicación de las víctimas. Se organizarán los equipos de rescate según la dificultad del rescate, desde el punto del incidente hasta la salida de la cavidad o barranco. Se movilizará personal del propio servicio, así como de Protección Civil, federaciones y grupos de espeleosocorro (a través del 112).

Como regla general, se establecerá un equipo para cada pozo o resalte que deba superarse con la camilla de rescate. En pozos pequeños, el equipo estará compuesto por 3-4 socorristas; en pozos grandes, por 4-6 personas. Cada equipo será liderado por un jefe de equipo. En gateras o laminadores, donde el transporte de camilla es extremadamente difícil, se necesitará más personal. En grandes cavidades, se requiere un equipo de transmisiones para establecer comunicación entre el interior y el PMA.

2.4.2. Valoración del Material Disponible y Movilizado

Las maniobras a realizar determinarán la necesidad de valorar el material disponible y

asignarlo a cada jefe de equipo para el paso de la camilla. Se nombrará un responsable de material, quien se encargará del reparto y control, solicitando material al servicio propio, al centro de control de emergencias, federaciones o grupos de espeleosocorro, previa autorización del jefe de intervención.

2.4.3. Valoración del Avituallamiento y Hospedaje de los Equipos de Rescate

El secretario evaluará el número de rescatadores para organizar los tiempos de descanso y avituallamiento. Es esencial que no falte comida y bebida en la zona de trabajo. También será necesario habilitar una zona de hospedaje para que los equipos puedan descansar y permanecer localizados, alejada de las zonas de trabajo para permitir la evasión del ajetreo.

2.5. Valoración del Tiempo de Respuesta

Para la valoración inicial *in situ* y la primera atención a la(s) persona(s) afectada(s), es crucial considerar el tiempo transcurrido desde el accidente hasta la llegada de los primeros equipos. Evaluar el tiempo de respuesta de los equipos de rescate movilizables es preciso para organizar los equipos y estructurar el rescate.

2.6. Acciones Prioritarias

La prioridad del coordinador de rescate es asegurar un medio de comunicación fiable para mantener contacto constante con la estructura de rescate. Desde la llegada al lugar del accidente, si hay especialistas disponibles, se creará un equipo de reconocimiento (mínimo dos rescatadores).

La misión del equipo de reconocimiento es:

- Llegar hasta el herido.
- Proporcionar una primera atención al herido.
- Evaluar las características del siniestro y las condiciones de la cavidad o topografía.
- Si no se dispone de topografía, realizar un croquis para las decisiones del jefe de intervención.
- Informar al jefe de intervención.

3. Composición de los Equipos

3.1. Equipo de Reconocimiento o Primer Socorro (EPS)

La labor de este equipo es fundamental, ya que de él depende que el rescate se realice con los medios adecuados y en el menor tiempo posible. Estará compuesto por un jefe de equipo y un mínimo de dos socorristas. Si la valoración previa lo requiere, un médico se integrará al equipo. Su misión es reconocer el terreno, las consecuencias del accidente, las necesidades y las características del rescate.

Si la cavidad es complicada, el barranco de gran envergadura o el lugar desconocido, podrían formarse más grupos de reconocimiento.

Equipamiento del EPS:

- Indumentaria y equipo individual necesarios para el acceso, la estabilización de la víctima y la protección contra el frío.
- **Material:**
 - Saca 1: material de vivaque (saco de dormir, jersey, gorra, calcetines, calzoncillos, 6 mantas térmicas, 10 pinzas de ropa, carrete de cordino, cuchara, encendedor, velas de larga duración, 2 geles de etanol, bolsas de calor y frío, cocinilla de alcohol, 2 rollos de cinta Americana).
 - **Señalización:** Papel y lápiz, 100 marcas reflectantes (catadióptricos).
 - **Comida:** cantimplora de plástico con caldo, té, café, azúcar, glucosa, chocolate.
 - Saca 2: material de primeros auxilios (botiquín, material quirúrgico, collarines, bolsa de oxigenoterapia, reanimación, bolsa roja para quemaduras/curas, bolsa azul para hemorragias, bolsa amarilla para respiración/cánulas de Guedel, mantas termoaislantes, hielo químico U1, saco de dormir).
 - Saca 3: equipamiento de camilla (4 cintas de anclaje dobles y dinámicas de 10 mm o cintas Fast, 9 mosquetones de acero, 1 bloqueador, 2 poleas, arnés especial, 2 cordinos STEF de 5 mm, 1 cuerda de 8 mm de diámetro y 40 m de longitud, 1 cuerda de seguridad de 11 mm de diámetro y 40 m de longitud, 1 colchón de fondo, 1 casco con gafas de protección de cabeza, 1 cala de apoyo, 1 manta térmica).
 - Saca 4: material técnico (1 cuerda de 40 metros, 1 cuerda de 10 metros, 2 cuerdas de 5-6 metros, 1 bolsa de instalación para anclajes -martillo, burilador, llave del 13/17, 15 clavijas autoperforantes y 15 conos, 15 tornillos, 10 plaquetas acodadas, 10 plaquetas reviradas y 5 anillas-, 1 juego de cintas, 3 poleas, 3 bloqueadores, 12 mosquetones simétricos con seguro, 1 navaja, material de iluminación -frontal, pilas-).
 - **Bidón de señalización en el exterior y montaje de PMA:** Carpa/lona, equipos de iluminación, equipos de comunicación, cinta de balizar, lona de 5x5 metros, mesas y sillas, listas de alerta, bloc de notas, 1 paquete de folios, lápiz, bolígrafos, rotuladores, pizarra grande, marcas reflectantes.

Consideraciones para el material: Si el rescate es una alerta para un grupo de espeleólogos que no ha salido de una cavidad, se debe tener cuidado al usar el material ya instalado, pues podría ser la causa del incidente o estar deteriorado.

Tareas del EPS:

- Revisar la instalación de cuerdas existentes y reponer posibles desperfectos.
- Llegar hasta el accidentado para obtener información sobre su estado, ubicación y circunstancias del sitio.
- Atender al accidentado, proporcionando primeros auxilios y asegurando su comodidad. Un miembro del equipo debe permanecer siempre con él.

- Reconocer el trayecto de rescate, recabando información sobre riesgos y dificultades del transporte al exterior.
 - Riesgos hídricos: posibles crecidas, cursos de agua, desprendimientos de piedras.
 - Riesgos geográficos: estrecheces y pasos conflictivos, pozos y resaltes (indicando número, orden y profundidad).
- Balizar los lugares conflictivos para evitar que los socorristas se pierdan a la entrada.
- Colaborar en la búsqueda de la boca del barranco o cavidad.
- Informar puntualmente al coordinador del rescate.

Los pozos y resaltes se numerarán desde el interior al exterior, indicando en la cabecera el número asignado, lo que facilita la localización de dificultades y evita confusiones.

Si el accidentado está atrapado en un estrechamiento, sus compañeros deberán intervenir. Las funciones de los socorristas en estos casos son: relajar a la víctima, evaluar la situación con calma y tranquilidad, darle alimentos glucídicos (saca 1), asegurar puntos de apoyo (especialmente bajo los pies), y tirar de la víctima con sumo cuidado para desatascarla.

Una vez completadas las tareas asignadas, el coordinador disolverá el EPS y distribuirá a sus miembros entre otros equipos.

3.2. Equipo de Camilla

Un herido debe ser trasladado con extremo cuidado, especialmente si hay sospechas de fracturas. Este equipo estará compuesto por un jefe de equipo y dos socorristas. El material incluirá la camilla y la saca 3 con el equipamiento de la camilla.

Si existen pasos estrechos, se debe verificar que la camilla pase con el herido antes de iniciar el traslado. Si no pasa, se evaluará la mejor solución y se informará al coordinador del rescate. Las soluciones incluyen liberación mecánica con herramientas, liberación pirotécnica o sacar al herido de la camilla.

Antes de instalar al herido en la camilla, se debe:

- Ajustar la longitud de la camilla con los estribos de los pies.
- Colocar el colchón en la camilla.
- Poner el arnés de socorro al herido.
- Si el herido no está en el saco de dormir, colocar el saco abierto en la camilla. Si ya está dentro, se traslada con el saco.
- La maniobra será dirigida por el socorrista ubicado en la cabeza del herido.

Para preparar al herido para el traslado, se deben realizar las siguientes acciones:

- **Cabeza:** Proteger la cabeza, ojos y orejas contra golpes y ruido (saca 3), ya que los impactos de la camilla contra la roca son ensordecedores.
- **Pies:** Si es necesario aliviar una extremidad inferior para evitar que el pie apoye contra la parte baja de la camilla, se utilizará una cala de apoyo (saca 3) u otro objeto (como un taco de madera o espuma) debajo del pie.
- **Cubierta de lona:** La operación finaliza con la fijación de la cubierta de lona sobre el herido. Se comienza por los pies y se sube lateralmente por cada lado. Los brazos deben ir cubiertos por la lona para evitar heridas secundarias en movimientos bruscos.
- **Sujeción de camilla:** Siempre debe ir sujeta, como mínimo, por la cuerda de tracción y la cuerda de sujeción. Ocasionalmente, se puede usar una cuerda de retención.
- **Posición de traslado:** Se aconseja la posición horizontal para mayor comodidad y prevención del "síndrome del arnés". La posición vertical puede ser adecuada para disminuir el riesgo de caída de piedras en pozos.

3.3. Equipo Técnico Operativo (Rescate, Transporte y Apoyo de la Camilla)

Esta unidad es responsable de resolver las dificultades técnicas en la zona asignada por el coordinador del rescate y de asegurar el paso ininterrumpido de la camilla. Estará compuesta por el jefe de equipo y un número indeterminado de socorristas (entre 2 y 6), en función de las características del rescate y los medios disponibles. Mantendrá contacto constante con el coordinador del rescate y, si el rescate se prolonga, podrá haber un equipo de relevo.

Tareas:

- Resolver las dificultades técnicas y superar los obstáculos de la zona.
- Montar y desmontar las instalaciones, y trasladar el equipo necesario.
- Transportar la camilla a lo largo del tramo asignado.
- Garantizar la seguridad del accidentado.

El acondicionamiento de obstáculos para el paso de la camilla se realiza desde el lugar del accidente y antes de la evacuación. Varios equipos de transporte pueden trabajar simultáneamente o sucesivamente, según el número de obstáculos y la longitud del trayecto. Es crucial tener cuidado con los puntos de anclaje, ya que la tracción de la camilla puede generar grandes fuerzas; por ello, es necesario duplicar los anclajes y repartir las cargas en polipastos y contrapesos.

Durante el traslado, un rescatador (idealmente un médico) debe permanecer junto al herido para prestar asistencia técnica y psicológica, y vigilar el riesgo de vómito. Si la camilla está acompañada, este rescatador asumirá la función de dirección. Para evitar confusiones, se debe guardar silencio y escuchar las órdenes del socorrista que dirige la maniobra. Las únicas palabras permitidas en alto son "Stop" (para detener la

maniobra por anomalías o falta de preparación) y "Tracción" (reservada para el socorrista que dirige el izado o descenso).

3.4. Equipo de Asistencia

Este equipo se forma si el médico no accede con el EPS. Estará compuesto por 2-3 socorristas (según el personal disponible) a disposición del médico para facilitar su labor.

Tareas:

- Acompañar al médico en la entrada y salida de la cavidad o barranco, asegurando su seguridad.
- Introducir la camilla, alimentos y equipo médico necesario.
- Acomodar

Tema: Rescate y Salvamento en Entornos de Emergencia

5. Primeros Auxilios en Espeleosocorro y Rescate en Barrancos

Las intervenciones de rescate en cavidades o barrancos presentan particularidades debido al entorno, lo que las diferencia de otros accidentes. El tiempo de evacuación puede extenderse de horas a días, y las lesiones que en superficie se considerarían menores pueden agravarse significativamente. La actuación del rescatador debe incluir una valoración inicial del herido, la aplicación de primeros auxilios, la estabilización, el acondicionamiento del lugar y, finalmente, la evacuación.

Es crucial que los compañeros de la víctima posean conocimientos en técnicas de primeros auxilios, ya que a menudo son los primeros en actuar y sus acciones pueden ser decisivas. Asimismo, todo miembro del equipo de rescate debe estar familiarizado con los pasos y responsabilidades en primeros auxilios.

La secuencia habitual de acciones y los responsables para un herido en espeleología incluyen:

- **Extracción de la zona de peligro:** Compañeros.
- **Medidas de urgencia para salvar la vida:** Compañeros.
- **Balance de las lesiones asociadas:** Compañeros.
- **Protección del herido para la espera:** Compañeros o equipo de reconocimiento.
- **Estabilización antes del transporte:** Equipo de reconocimiento o asistencia.
- **Evacuación bajo supervisión médica:** Equipo de transporte y apoyo.

5.1. Valoración Inicial y Estabilización del Herido

La valoración inicial de un herido implica las siguientes comprobaciones: verificar si está consciente, si responde, si respira, si tiene pulso palpable y si hay sangrado (evaluando su abundancia).

Según la respuesta vital del herido, se aplicarán los siguientes procedimientos de estabilización:

- Posición antichoque.
- Respiración artificial.
- Vendaje compresivo o compresión manual.
- Reanimación cardiopulmonar.

5.2. Consideraciones Previas a la Evacuación

El entorno espeleológico no siempre permite aplicar la premisa de "cuanto más rápido, mejor" para la evacuación. Las razones principales son:

- El transporte en estas condiciones puede ser agresivo y empeorar el estado del herido.
- El tiempo de evacuación puede ser prolongado, lo que exige una preparación exhaustiva del herido antes del transporte.
- En caso de agravamiento del estado del herido, es imperativo detenerse y no forzar la salida.

La **Tabla 9: Lista de verificación antes de la evacuación (sin médico)** detalla los puntos a considerar:

- **¿Es posible transportar al herido?**
 - Consciente: [Sí/No]
 - Respira suficientemente: [Sí/No]
 - Tiene pulso palpable en la muñeca: [Sí/No]
 - ¿Hay hemorragias visibles pero están controladas?: [Sí/No]
- **¿Están las fracturas bien inmovilizadas?**
- **¿Está el herido acomodado y protegido contra el frío?**
- **¿Podrá orinar?**
- **¿Siente náuseas? ¿Por qué?**
- **¿Necesita más analgésicos?**

En ciertas situaciones, el paciente no debe ser trasladado sin una valoración médica previa. Esto aplica si el herido está inconsciente o somnoliento, en estado de shock, presenta lesiones en la columna vertebral con trastornos motrices en brazos o piernas, o si sufre hipotermia en estado II o III. Si el paciente se encuentra en alguno de estos estados, tampoco se le deben administrar líquidos.

5.3. Montaje de Zona de Espera o Zona Caliente (Vivac)

La temperatura es un factor determinante para la supervivencia del herido. Un paciente con pérdida de sangre o mojado tiene un alto riesgo de hipotermia. Por ello, es crucial

montar un "punto caliente" o "vivac", un habitáculo creado por los compañeros para mantener una temperatura corporal adecuada mientras se espera al equipo de rescate.

Si el vivac no está montado cuando llega el equipo de reconocimiento, su instalación se convierte en una actuación prioritaria para proteger al herido y estabilizar su condición. La saca 1 (material de vivac) es transportada por el equipo de reconocimiento para este fin.

Para la construcción del vivac, se deben considerar los siguientes aspectos:

- **Hermeticidad:** Debe estar herméticamente cerrado para evitar pérdidas térmicas significativas, incluso con una fuente de calor. Se puede usar cinta adhesiva (cinta americana) para sellar las juntas entre las mantas. Esta cinta es versátil para reparaciones de fortuna, inmovilizaciones y vendajes de aproximación. También pueden usarse métodos improvisados con mosquetones o piedrecillas.
- **Vestimenta:** Se debe valorar si es conveniente desprender la ropa del herido. Generalmente no, si la temperatura es baja, pero sí si está mojada, ya que la ropa mojada robaría calor corporal al secarse.
- **Aislamiento del suelo:** Es importante crear un aislamiento térmico del suelo usando materiales disponibles como cuerdas, sacas, neoprenos o plásticos, ya que una manta térmica por sí sola no aísla eficazmente.

El emplazamiento y la organización del vivac dependen de las características de la cavidad y deben buscar un lugar que cumpla con el mayor número de condiciones favorables:

- Cercanía a la zona del accidente.
- Emplazamiento en una sala o galería seca y sin corrientes de aire, pero ventilada para facilitar el secado de la ropa utilizada.
- Suelo lo más plano posible y sin piedras.
- Alejado del ruido del agua.
- Cercanía a una fuente de agua para suministrar al herido, si es necesario.
- En caso de personas perdidas o desorientadas, instalarlo en una zona segura de paso.
- Evitar lugares con riesgo de caída de piedras, entradas de agua o zonas susceptibles de sufrir una crecida.

5.4. Fuentes de Calor

Los elementos térmicos "pasivos", como mantas o sacos, no son suficientes por sí solos para generar una temperatura adecuada. Se requieren fuentes auxiliares de calor.

Existen diversos productos calefactores, entre los que se incluyen:

- **Velas de larga duración:** Hay diferentes tipos, desde velas tradicionales hasta envases con cera o parafina. Pueden durar hasta 8 horas.
- **Geles de etanol:** Son productos seguros de manipular, aptos para calentar espacios o cocinar. También son útiles como desinfectantes para heridas (similares a los geles hospitalarios). Se encuentran en distintos fabricantes, tamaños y duraciones.
- **Parches de calor:** Son bolsas calefactoras con reactivos químicos, de un solo uso (duración entre 6-8 horas) o reutilizables (duración aproximada de 2 horas). Se colocan bajo la ropa, evitando el contacto directo con la piel, ya que pueden alcanzar temperaturas de 50-60 °C. En situaciones extremas, pueden usarse para templar agua, envolviendo una botella y aislándola con ropa térmica. Cualquier medida para elevar la temperatura del agua ingerida es beneficiosa.
- **Cocinillas de alcohol:** Funcionan con alcohol sólido o metanol. Son compactas, ligeras y su combustible también es ligero, ocupando poco volumen. Su alto poder calorífico permite una rápida ebullición del agua. Aunque son cómodas y rápidas, el alcohol líquido es inflamable y puede confundirse con agua. Su duración es breve, por lo que deben dosificarse bien, especialmente si se utilizan para calentar un lugar o durante esperas prolongadas.

TEMARIO DE OPOSICIONES DE BOMBEROS Y EMERGENCIAS: RESCATE Y SALVAMENTO

PARTE 3: Rescate en Ríos, Riadas e Inundaciones

Capítulo 4. Tácticas de Intervención

1. Control de Accesos y Vías de Comunicación

Este apartado se enfoca en las estrategias para gestionar el acceso y la transitabilidad en áreas afectadas por inundaciones, garantizando la seguridad de los equipos y la población.

a) Objetivos

Las metas principales para el control de accesos y vías de comunicación son:

- Facilitar el ingreso de los grupos de acción (bomberos, personal sanitario, policía, maquinaria, etc.) a la zona impactada.
- Permitir la evacuación segura de la población en situación de riesgo dentro del área afectada.
- Asegurar la llegada del equipo logístico a la zona siniestrada.
- Restablecer la normalidad en las vías de la zona afectada.

b) Técnicas de Referencia

Para abordar el control de accesos se deben considerar las siguientes técnicas:

- **Evaluación de Medios:** Determinar si los recursos disponibles son adecuados para resolver la situación. En caso contrario, buscar una vía de acceso alternativa y segura, o esperar la llegada de los medios necesarios.
- **Comunicación al Mando:** Informar a la autoridad superior sobre el estado y los daños en las vías de acceso.
- **Despeje de Vías:** Ejecutar las técnicas pertinentes para liberar las vías, lo que puede incluir:
 - Corte de árboles con motosierra.
 - Corte de estructuras metálicas con tronadora o motorradial.
 - Manejo de equipos de tracción manual (tractel).
 - Uso de cabrestantes.

c) Consideraciones de Seguridad

Es fundamental aplicar medidas de seguridad durante estas operaciones:

- **Balizamiento:** Delimitar claramente la zona de trabajo.
- **Perímetro de Seguridad:** Mantener un perímetro de seguridad.
- **Vigilancia de Peligros:** Estar alerta a peligros adyacentes como deslizamientos de tierra, hundimientos de la calzada, caída de árboles o piedras, y torres eléctricas.

2. Control de la Población

Este punto aborda la gestión de la población durante una emergencia por inundación.

a) Objetivos

Las metas para el control de la población incluyen:

- Garantizar la seguridad de los ciudadanos tanto dentro de la zona afectada como durante su traslado.
- Asegurar la seguridad de la población mientras se desplaza dentro del área de riesgo.

b) Técnicas de Referencia

Las técnicas para el control de la población son:

- **Informar al Mando:** Comunicar la situación al mando superior.
- **Coordinación:** Mantener la coordinación con otros servicios de emergencia.
- **Priorización:** Dar prioridad a la atención de personas con mayor riesgo.
- **Ejecución Simultánea:** Si se dispone de suficientes recursos, se pueden aplicar diferentes técnicas simultáneamente.
- **Tipos de Técnicas:** Las técnicas incluyen evacuación, confinamiento y traslado de la población.
- **Medios:** Se puede utilizar una embarcación neumática (zodiac o raft).
- **Pasos de Ejecución:** La secuencia de ejecución comprende:

- Llegada al área.
- Recopilación de información.
- Desarrollo de un plan táctico.
- Asignación de tareas.
- Preparación de los equipos.
- Realización de las tareas de evacuación, confinamiento y traslado.
- Informar al mando una vez finalizadas las tareas asignadas.

c) Consideraciones de Seguridad

Es crucial asegurar la seguridad del equipo de trabajo y de las personas asistidas durante estas operaciones.

3. Control de las Aguas

Este apartado se centra en las técnicas para manejar y controlar el agua en situaciones de inundación.

a) Objetivos

Los objetivos para el control de las aguas son:

- Evitar que el agua ingrese en zonas no deseadas.
- Prevenir la propagación de agua contaminada con productos tóxicos o sustancias peligrosas.
- Extraer el agua de las zonas inundadas.
- Garantizar la seguridad mediante el control de los niveles y el flujo del agua.

b) Técnicas de Referencia

Para el control de las aguas se emplean las siguientes técnicas:

- **Informar al Mando:** Comunicar la situación al mando superior.
- **Solicitar Medios:** Pedir medios adicionales si es necesario.
- **Coordinación:** Coordinarse con otros servicios.
- **Actuación Rápida:** Priorizar las acciones que requieran una intervención inmediata.
- **Ejecución Simultánea:** Si se dispone de suficientes recursos, se pueden aplicar diferentes técnicas simultáneamente.
- **Tipos de Técnicas:** Incluyen construcción de diques, achiques de agua, y apertura de salidas de agua.
- **Corte de Suministros:** Realizar el corte del suministro eléctrico.
- **Corte de Suministros:** Realizar el corte del suministro de gas.

4. Control de Infraestructuras

a) Objetivos

Los objetivos principales son:

- Evitar accidentes y la agravación de la situación debido a derrumbes totales o parciales de edificios y estructuras.

b) Técnicas de Referencia

Se aplican las siguientes técnicas:

- **Informar al Mando:** Comunicar la situación al mando superior.
- **Solicitar Medios:** Pedir medios adicionales si es necesario.
- **Balizamiento:** Delimitar la zona de trabajo con un perímetro de seguridad.
- **Coordinación:** Coordinarse con otros medios al llegar más unidades.
- **Evaluación de Refuerzo:** Valorar si es pertinente reforzar la estructura o balizarla, controlando el acceso a las inmediaciones hasta su demolición.
- **Técnicas Específicas:**
 - Evacuación.
 - Apuntalamiento básico en edificación.
 - Control de suministro eléctrico.
 - Control de suministro de gas.
 - Control de suministro de agua.
- **Pasos de Ejecución:**
 - Llegada a la zona.
 - Balizar la zona.
 - Realizar valoración in situ.
 - Realizar un plan táctico.
 - Distribuir tareas.
 - Realizar la evacuación del edificio o los rescates.
 - Controlar el suministro de electricidad, agua y gas.
 - Reforzar la estructura o balizarla y esperar al equipo de demolición.
 - Informar al mando una vez completados los trabajos asignados.

c) Consideraciones de Seguridad

Es crucial asegurar la zona de trabajo y no poner en peligro a los miembros del equipo, evitando trabajar con escape de gas o presencia eléctrica.

5. Control de Suministros: Electricidad, Agua, Gas

a) Objetivos

El objetivo es evitar que fallos y averías en estas instalaciones provoquen accidentes y agraven la situación de la emergencia.

b) Técnicas de Referencia

Se utilizan las siguientes técnicas:

- **Informar al Mando:** Comunicar la situación al mando superior.
- **Solicitar Medios:** Pedir medios adicionales si es necesario.

- **Balizamiento:** Delimitar la zona con un perímetro de seguridad.
- **Coordinación:** Coordinarse con otros medios al llegar más unidades.
- **Ejecución:** En algunos casos, el control de suministros lo realizan solo los bomberos; en otros, se requiere coordinación con personal cualificado de la empresa suministradora.
- **Técnicas Específicas:**
 - Corte de suministro eléctrico.
 - Corte de suministro de gas.
 - Corte de suministro de agua.
- **Pasos de Ejecución:**
 - Llegada a la zona.
 - Realizar valoración in situ.
 - Realizar un plan táctico.
 - Distribuir tareas.
 - Preparar los equipos.
 - Realizar la evacuación de la zona y los rescates.
 - Proceder al corte de los suministros afectados.
 - Informar al mando una vez completados los trabajos asignados.

c) Consideraciones de Seguridad

Es fundamental asegurar la zona de trabajo y no poner en peligro a los miembros del equipo. Los cortes de suministro deben realizarse según el protocolo específico de cada servicio de bomberos.

TEMARIO DE OPOSICIONES DE BOMBEROS Y EMERGENCIAS: RESCATE Y SALVAMENTO

I. Introducción al Rescate y Salvamento

II. Rescate en Altura: Caracterización

Este capítulo introduce la caracterización del rescate en altura, una disciplina fundamental para los bomberos y servicios de emergencia.

III. Rescate en Simas, Cuevas y Barrancos: Caracterización

Este capítulo introduce la caracterización del rescate en simas, cuevas y barrancos, una disciplina específica para entornos subterráneos y verticales.

IV. Rescate en Ríos, Riadas e Inundaciones: Caracterización

Este capítulo se enfoca en la caracterización de las intervenciones de rescate y salvamento en entornos acuáticos como ríos, riadas e inundaciones, que requieren conocimientos y técnicas especializadas.

1. Entornos de Intervención

Las operaciones de rescate acuático superficial, comúnmente denominadas intervenciones en ríos, riadas e inundaciones por los bomberos, se desarrollan en diferentes tipos de ambientes, todos compartiendo aspectos comunes. Estos entornos incluyen:

- **Ríos:** Cuerpos de agua natural con flujo continuo y un caudal que varía a lo largo del año. Pueden desembocar en el mar, lagos u otros ríos. La naturaleza de su desembocadura es variada, como la infiltración y evaporación en ríos de zonas desérticas (ríos alóctonos).
- **Pantanos:** Extensiones de aguas estancadas, dulces o saladas, generalmente poco profundas y con vegetación acuática densa. Su superficie puede experimentar variaciones estacionales y estar sujeta a mareas. Pueden situarse en antiguos cauces de ríos, meandros, o lechos anchos o reducidos. En regiones semidesérticas, pueden formar extensos pantanos debido al endorreísmo.
- **Embalses:** Acumulaciones de agua causadas por una obstrucción parcial o total del lecho de un río o arroyo. Estas obstrucciones pueden ser de origen natural (derrumbes de laderas, acumulación de hielo) o construcciones humanas (presas).
- **Zonas Inundadas:** Áreas normalmente secas que sufren una irrupción de agua, que puede ser lenta o violenta (llanuras, regiones montañosas, poblaciones). Las causas incluyen desbordamientos de ríos, ramblas o lagos, rotura de embalses, fuertes precipitaciones, deshielo, subida de mareas por encima del nivel habitual, o avalanchas provocadas por maremotos.

Las inundaciones pueden causar daños de diverso impacto en la población, infraestructuras, flora y fauna. La planificación de las intervenciones se adapta a las características de cada ámbito: los ríos, pantanos y embalses tienen una geografía definida con variaciones estacionales controladas, mientras que las inundaciones, con puntos localizados pero de naturaleza variable, implican una intervención más compleja.

2. Elementos de Riesgo en Ríos, Pantanos y Embalses

Esta sección describe los elementos de riesgo más relevantes presentes en ríos, pantanos y embalses desde la perspectiva de la seguridad.

2.1. Elementos de Riesgo más Habituales en Ríos

- **Rápidos (rápidas o correderas):** Tramos de río con pendiente pronunciada que generan aceleración y turbulencia en la corriente, exponiendo rocas y produciendo "aguas bravas" (burbujas). Se forman donde el cauce es resistente a la erosión, común en arroyos pequeños.
- **Crecidas:** El nivel del río supera su flujo medio, pudiendo desbordar sus orillas hacia las "llanuras aluviales". El color del agua es un indicador del caudal:

- **Agua clara:** Caudal normal.
- **Agua turbia:** Indica el final de una riada o un aumento de caudal. El color gris plomizo se asocia a aguas de deshielo.
- **Agua chocolateada o verde oscuro:** Indica una riada grande y muy peligrosa.
- **Aguas estancadas:** Acumulaciones de agua con poco flujo, lo que lleva a la degradación de su calidad con el tiempo.

2.2. Elementos de Riesgo más Habituales en Pantanos

- **Formación de Fondos (lodo):** Tierra o fango muy blando, difícil de atravesar caminando, implicando un esfuerzo considerable.
- **Vegetación:** Algas que dificultan el movimiento en el agua, causan estrés, fatiga y pueden provocar enredos en las víctimas.
- **Caídas:** Principalmente en zonas escarpadas o muros de contención.

2.3. Riesgo en Presas

El riesgo principal se relaciona con la apertura de compuertas, ya sean automáticas o manuales. Es crucial comunicar esta acción a los trabajadores de la presa para informar a los equipos de emergencia. Las compuertas pueden incluir rejillas.

3. Ríos

3.1. Tipología de Ríos. Entornos de Intervención

La clasificación de los ríos se basa en diversos criterios:

- **Según periodo de actividad:**
 - **Perennes:** Fluyen todo el año.
 - **Estacionales:** Fluyen en ciertas estaciones.
 - **Transitorios:** Fluyen solo durante un corto periodo.
 - **Alóctonos:** Ríos de zonas desérticas que terminan por infiltración y evaporación.
- **Según su geometría o morfología:**
 - **Rectilíneo:** Curso relativamente recto.
 - **Sinuoso:** Presenta curvas y sinuosidades.
 - **Meándrico:** Forma meandros pronunciados.
 - **Con islas:** Contiene islas en su curso.
 - **Estuarios:** Bocas anchas y profundas donde el río se encuentra con el mar.
 - **Pantanosos o manglares:** Zonas con características pantanosas o vegetación de manglar.
 - **Deltas:** Formaciones en la desembocadura debido a la acumulación de sedimentos.
- **Según su edad:**

- **Jóvenes:** Cursos de montaña con alta pendiente.
- **Maduros:** Cursos con un equilibrio entre erosión y sedimentación.
- **Viejos:** Cursos con baja pendiente y meandros pronunciados.
- **Según su condición de estabilidad (clasificación de un tramo):**
 - **Estabilidad estática:** Poca variación en el curso.
 - **Estabilidad dinámica:** Cambios en el curso a lo largo del tiempo.
 - **Inestabilidad dinámica:** Cambios frecuentes y significativos.
 - **Estabilidad morfológica:** Morfología del lecho y orillas estable.
- **Según su recorrido (clasificación de un tramo):**
 - **Alta montaña:** Origen en zonas elevadas.
 - **Montaña:** Cursos en zonas montañosas.
 - **Falda de montaña:** Transición entre montaña y llanura.
 - **Intermedio:** Curso entre zonas altas y bajas.
 - **De planicie:** Curso en zonas llanas.
- **Según sus grados de libertad:**
 - **Un grado de libertad:** Curso muy restringido.
 - **Dos grados de libertad:** Curso con cierta libertad de movimiento.
 - **Tres grados de libertad:** Curso con gran libertad de movimiento.
- **Según el material de las márgenes y el fondo:**
 - **Cohesivos:** Márgenes y fondo compuestos por materiales cohesivos.
 - **No cohesivos:** Márgenes y fondo compuestos por materiales no cohesivos.
 - **Acorazados:** Fondo y márgenes resistentes a la erosión.
 - **Bien graduados o de granulometría extendida:** Sedimentos con buena distribución de tamaños.
 - **Mal graduados o de granulometría extendida:** Sedimentos con mala distribución de tamaños.

3.2. Régimen de Alimentación

El régimen fluvial define el comportamiento del caudal medio mensual de un río a lo largo del año y es el criterio más utilizado para su clasificación. Este régimen depende de factores como las precipitaciones, la temperatura de la cuenca (que afecta la evaporación), el relieve, la geología, la vegetación, la actividad humana y la frecuencia de crecidas y estiajes. Según el régimen de alimentación, se distinguen los siguientes tipos de ríos:

- **Glacial:** Alimentación predominante por deshielo de nieves y glaciares.
- **Pluvial:** Alimentación por lluvias, con subtipos oceánico y mediterráneo.
- **Pluvial mixto:** Incluye subtipos como nival de transición, nivopluvial, pluvionival y pluvial con más de una estación lluviosa.
- **Nival:** Alimentación por deshielo de la nieve, con subtipos de montaña y llanura.

La coexistencia de varios tipos de alimentación es común, y el régimen puede cambiar estacionalmente. El caudal mínimo y máximo se mide en estaciones de aforo, aumentando con las precipitaciones en la cuenca, aunque con un desfase debido a la extensión, relieve, pendiente y vegetación. Los climas secos presentan caudales más irregulares y crecidas súbitas, mientras que los climas lluviosos tienen caudales más estables y un caudal relativo mayor. Los caudales se registran en diagramas.

3.2.1. Régimen Nival

- **Tipo de montaña:** Caracterizado por precipitaciones en forma de nieve. Presenta abundancia de agua en verano (menor que en régimen glaciar) y un caudal mínimo en invierno.
- **Tipo de llanura:** La nieve se funde en primavera, lo que, combinado con las lluvias de la estación, provoca un aumento del caudal. Este aumento puede ser repentino en ríos torrenciales de cuencas pequeñas y pendientes pronunciadas.

Tema: Rescate en Ríos, Riadas e Inundaciones

3.3. Cursos Fluviales

Los cauces de los ríos pueden clasificarse según su morfología:

- **Curso Superior o de Alta Gravedad:** Se caracteriza por ser el nacimiento del río, con un terreno montañoso y erosión acuática. La sección transversal es típicamente en forma de "V" cerrada. En climas áridos, este tramo se conoce como barranco, rambla o torrente.
- **Curso Medio o de Gravedad Inestable:** Este tramo presenta una alternancia de zonas de erosión y sedimentación, influenciada por la pendiente y los afluentes. La sección es en forma de "U" abierta y la trayectoria suele ser recta.
- **Curso Inferior:** El terreno en este tramo es plano, con curvas pronunciadas (meandros) y lagos en herradura. El río puede desembocar en una boca muy ancha y profunda (estuario) o formar deltas (islas sedimentarias) debido a la acumulación de sedimentos, lo que puede elevar el cauce por encima del nivel de la llanura y hacer que su curso discurra paralelo al principal.

4. Inundaciones

4.1. Características Generales de las Inundaciones

Las avenidas y las inundaciones son fenómenos naturales que causan las mayores pérdidas socioeconómicas anuales a nivel global y en España. Estos eventos generan diversos impactos en la población, infraestructuras, flora y fauna.

4.2. Tipología de Inundaciones

Las inundaciones se clasifican según su origen principal:

- **Por Precipitación In Situ:** Ocurren en llanuras y zonas endorreicas debido a lluvias intensas y abundantes, donde el terreno no absorbe el agua lo suficientemente rápido, causando su acumulación.
- **Por Escorrentía, Avenida o Desbordamiento de Cauces:** Se producen cuando el volumen de agua excede la capacidad del cauce del río, desbordando sus orillas. Las causas incluyen precipitaciones, deshielo, fusión rápida de nieve o bloqueo de cauces fluviales por factores naturales (derrumbes, deslizamientos, vegetación) o artificiales (invasión de cauces, acumulación de tierras, avenamiento).
- **Por Influencia de Obras de Infraestructura Hidráulica:** Pueden deberse a desmoronamientos o destrucción accidental de canalizaciones o diques, lo que puede provocar inundaciones aguas abajo durante períodos de crecida.
- **Por Acciones del Mar:** Ocurren cuando la pleamar coincide con una punta de avenida, impidiendo la evacuación del caudal y provocando inundaciones.

5. Marco Legal

El marco legal español sobre inundaciones es extenso y se fundamenta en la Norma Básica de Protección Civil.

- **Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil (LPC):** Establece la Protección Civil como un conjunto planificado y ordenado de actividades. En su Capítulo III, regula los planes de protección civil, diferenciando entre planes territoriales (para emergencias generales) y planes especiales (para riesgos específicos).

Riadas Significativas en España (ejemplos):

Año	Lugar	Suceso	Consecuencias
1959	Vega de Tera	Rotura de la presa	Inundación y 144 muertos
1982	Tous	Rotura de la presa	Inundación, 30 muertos, miles de damnificados y 300 millones de euros en daños materiales
1995	Yebra	Riada	10 muertos
1996	Biescas	Riada	87 muertos
1997	Badajoz	Riada	21 muertos
1998	Aznalcóllar	Rotura de presa de la balsa de decantación de una mina de pirita	Vertido de agua ácida y lodos tóxicos sobre 4.000 hectáreas

Legislación Derivada de la Ley de Protección Civil:

- **Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:** Su Artículo 11 asigna a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la función de

colaborar con los servicios de protección civil en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

- **Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional:** Establece entre las misiones de las Fuerzas Armadas la preservación de la seguridad y bienestar ciudadano en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad.
- **Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2005:** Creó la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar con diversas administraciones en emergencias, destacando su alta cualificación y disponibilidad permanente.
- **Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, Norma Básica de Protección Civil:** En su apartado 6, establece que el riesgo de inundaciones será objeto de planes especiales a elaborar según una Directriz Básica.
- **Directriz Básica de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 1994, publicada el 31 de enero de 1995):** Define tres niveles de planificación (estatal, autonómico y local) y los requisitos mínimos para los planes en cuanto a fundamentos, estructura, organización, criterios operativos y medidas de intervención y coordinación.

Otras Normas y Leyes sobre Gestión del Agua:

- **Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, (RAPAPH):** Aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, adaptando la Directiva Marco del Agua.
- **Real Decreto 1/2001, de 20 de julio, (Texto Refundido de la Ley de Agua):** Autoriza al Gobierno a regular las zonas inundables para garantizar la seguridad de personas y bienes.
- **Real Decreto 9/2008, de 11 de enero:** Modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986) para adaptarse a la normativa europea de aguas e inundaciones y regular presas y balsas existentes/en construcción.
- **Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los Efectos de Planes y Programas en el Medio Ambiente:** Promueve el desarrollo sostenible, la protección ambiental y la integración de aspectos ambientales en la planificación.
- **Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero, (Estatuto de la Agencia Estatal de Meteorología):** Asigna competencias para la elaboración y difusión de información meteorológica, predicciones de interés general y avisos de fenómenos meteorológicos.
- **Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, (Texto Refundido de la Ley de Suelo):** Regula las condiciones básicas para la igualdad en el ejercicio de derechos y deberes relacionados con el suelo en todo el territorio estatal.
- **Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, (Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación):** Transpone la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (23 de octubre de 2007) y adapta los reglamentos de Dominio Público Hidráulico, Administración Pública del Agua y Planificación Hidrológica.

6. Niveles de la Emergencia

Los niveles de emergencia clasifican las situaciones según su riesgo y peligrosidad de forma ascendente. Cada nivel activa el plan de emergencia correspondiente:

6.1. Alerta

Es el nivel operativo básico. Su objetivo principal es monitorear la emergencia, alertar a las autoridades y servicios implicados, y comunicar a la población potencialmente afectada.

La alerta se activa por:

- **Predicciones meteorológicas:** Previsiones de lluvias intensas.
- **Previsiones desfavorables de riesgo:** Como deshielos o rotura de infraestructuras hidráulicas.
- **Información verificada:** Del Centro de Coordinación de Emergencias (112) sobre una emergencia.
- **Activación de planes locales:** De inundaciones en uno o varios municipios.
- **Comunicaciones de desembalses:** O aumentos significativos del caudal de ríos por organismos competentes.

Este nivel gestiona inundaciones con consecuencias leves (daños, alteración de la vida cotidiana) que pueden ser atendidas por servicios ordinarios (limpieza de carreteras, salvamento, rescate, tráfico, sanidad). La declaración es crucial para preparar recursos y aplicar medidas de aviso, anticipando una respuesta más rápida si la emergencia escala. La fase de alerta implica un seguimiento continuo hasta que se determina la inminencia de la inundación o el retorno a la normalidad.

6.2. Emergencia de Nivel 1

Se declara cuando una inundación localizada excede la capacidad de respuesta de los medios y recursos disponibles en la zona. Incluye:

- Emergencias que afectan a un solo municipio sin capacidad de respuesta propia.
- Emergencias que afectan a varios municipios de la misma provincia.

Condiciones para Declarar el Nivel 1:

- Las consecuencias de la inundación superan la fase de alerta.
- Es necesario establecer prioridades y coordinar los recursos movilizados.
- La posible evolución de la inundación requiere medidas extraordinarias de protección para personas o bienes, pero sin alcanzar las circunstancias del Nivel 2.

Características de la Emergencia de Nivel 1:

- Alteración significativa de la vida cotidiana.
- Dificultades en el tránsito de vehículos (industriales, particulares, escolares, etc.).

- Alteraciones en la prestación de servicios públicos esenciales por al menos doce horas.
- Afección de infraestructuras o industrias básicas sin riesgo grave adicional para la población o bienes.
- Poblaciones aisladas por períodos inferiores a 24 horas tras el fin de la inundación.

6.3. Emergencia de Nivel 2

Se declara cuando las inundaciones sobrepasan la capacidad de respuesta local, o cuando los datos pluviométricos e hidrológicos y las predicciones meteorológicas anticipan una extensión o agravación significativa. Incluye:

- Emergencias que superan la capacidad de la Administración Local, requiriendo la aplicación integral del Plan Autonómico.
- Múltiples emergencias de Nivel 1 simultáneas en diferentes provincias o territorios de una misma autonomía.

Condiciones para Declarar el Nivel 2:

- Necesidad de presencia del ejército.
- Evacuación y alojamiento de grandes grupos de población.
- Aislamiento de numerosas personas en tránsito (carretera o ferrocarril) que requieren organización extraordinaria de medios.
- Cortes de carreteras (nacionales, autonómicas, provinciales y/o vías férreas) que afectan gravemente el tráfico.
- Prestación de servicios públicos esenciales afectada por más de doce horas, impactando a grandes colectivos.
- Falta o escasez de alimentos o productos básicos.
- Cierre prolongado de aeropuertos y estaciones, requiriendo atención a un gran número de viajeros.
- Infraestructuras hidráulicas gravemente afectadas, con alto riesgo para la vida humana.
- Otras circunstancias que impliquen un riesgo grave para la población.

6.4. Emergencia de Nivel 3

Se activa en los siguientes casos:

- Catástrofes, calamidades o desgracias públicas (terremotos, inundaciones, incendios urbanos/forestales, accidentes de gran magnitud).
- Crisis sanitarias (epidemias, contaminaciones graves).
- Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, si no se garantiza lo dispuesto en los Artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución y se dan otras circunstancias mencionadas en este artículo.

Temario de Oposiciones: Rescate y Salvamento – Equipamiento y Técnicas de Buceo

El presente manual técnico detalla el equipamiento y las técnicas de intervención esenciales para las operaciones de rescate y salvamento en diversos escenarios de emergencia, con especial atención a las actividades subacuáticas.

I. Material y Equipo Individual para Rescate Acuático

El personal de rescate acuático debe estar familiarizado con el equipo existente y sus innovaciones. El equipo de protección individual (EPI) completo para estas intervenciones incluye:

1. Trajes de Intervención de Agua:

- **Neopreno:** Ofrece buena protección térmica y cierta libertad de movimiento.
- **Trilaminado:** Más cómodo debido a su menor espesor, lo que mejora la movilidad.
- **Vulcanizado:** Adecuado para buceo y trabajos en aguas sucias o contaminadas, asegura impermeabilidad sacrificando movilidad.
- **Trajes semisecos:** Similares a los secos, cubren hasta los tobillos.
- **Trajes húmedos:** No son completamente impermeables. El agua que entra se calienta con la temperatura corporal. Existen dos modelos:
 - **Monopieza:** Sencillo de colocar, elástico, similar a un traje de surf.
 - **Dos piezas:** Consiste en pantalón de peto y chaqueta con capucha.

2. **Cinturón:** Incorpora sistemas de enganche rápido para transportar material auxiliar (mosquetones, gafas, etc.).

3. **Chaleco:** Específico para rescate, cuenta con cintas desde la parte baja trasera que rodean las ingles y se anclan en la parte baja delantera, facilitando la extracción rápida del agua y los saltos sin que el chaleco se eleve. Posee un anclaje con anilla en la parte trasera y una cincha adosada al costado con un mosquetón de anclaje rápido. En la parte delantera incluye cierres de apertura rápida tipo "clip".

4. **Cuchillo:** Indispensable por seguridad, debe ser de fácil acceso.

5. **Linterna:** Útil para ver de noche o en zonas de baja iluminación.

6. **Silbato:** De colores vivos para facilitar su localización, debe ir sujeto al chaleco o traje para evitar enganches o molestias.

Nota: El EPI es de uso obligatorio y su correcta utilización es responsabilidad individual y del equipo.

II. Embarcaciones para Rescate Acuático

Las embarcaciones empleadas incluyen:

1. **Zodiac:** Botes neumáticos con motor de gasolina (2 o 4 tiempos). Requiere cuidado con el calado para evitar golpes con el suelo y desbloqueo del motor si fuera necesario. Capacidad máxima de 7 pasajeros para un bote de 4 metros de eslora.
2. **Balsa de Rescate (Raft):** Fabricada con goma de alta resistencia al rozamiento. Se dirige con remos cortos de madera o aluminio, o con palas de plástico. Cuenta con varias válvulas de inflado para cámaras de aire independientes. Dispone de asideros laterales y frontales de plástico semirrígido para asidero desde el agua.

III. Responsabilidades Básicas en Actividades Subacuáticas

Según la Orden del Ministerio de Fomento de 14/10/1997 (BOE núm. 280, 22 de noviembre de 1997), que establece las normas de seguridad para actividades subacuáticas profesionales y deportivas, las responsabilidades básicas incluyen:

- **Conocimientos y Habilidades:** Poseer la capacitación necesaria para el buceo, rescate y recuperación de cuerpos. En algunos países, esta actividad requiere titulación profesional o ser realizada por fuerzas de seguridad.
- **Medidas de Seguridad:** Conocer, respetar y cumplir las normas de seguridad para cualquier actividad hiperbárica.
- **Revisión de Equipos:** Asegurar que todas las instalaciones y equipos hiperbáricos sean revisados, probados, controlados, reparados o sustituidos según la legislación vigente, manteniendo actualizada la documentación.
- **Libro de Registro/Control de Equipos:** Las entidades deben disponer de un libro que especifique instalaciones y equipos, y donde se registren los controles y las hojas de trabajo submarino, firmado y sellado por el jefe de equipo de buceo. Este libro debe conservarse por dos años desde la última anotación.
- **Cualificación de Buceadores:** Comprobar que los buceadores poseen la titulación y capacitación adecuadas para la exposición hiperbárica.

IV. Duración y Profundidad en Inmersiones

La duración máxima de la exposición diaria para trabajos hiperbáricos (buceo sin saturación) no debe exceder las tres horas (180 minutos), incluyendo compresión, estancia en el fondo y descompresión. Se permite un máximo de cinco horas (300 minutos) para inmersiones a menos de diez metros, siempre que no se supere esta profundidad en toda la jornada.

Las inmersiones sucesivas deben separarse por al menos doce horas. La suma de los tiempos bajo el agua de la primera y segunda inmersión no debe exceder los límites máximos diarios de exposición. La estancia diaria bajo el agua se reduce en casos de:

- Mal estado del mar o corrientes fuertes.
- Temperaturas del agua inferiores a 10°C o superiores a 30°C, sin trajes adecuados.
- Exposición a herramientas neumáticas o hidráulicas de percusión con un peso subacuático superior a veinte kilogramos, limitada a noventa minutos.

- La profundidad máxima para buceo autónomo con aire es de cincuenta metros, con un límite de quince minutos para la suma de las paradas de descompresión.

Para operaciones a más de cincuenta metros, se recomienda disponer de una cámara de descompresión en superficie.

V. Equipamiento General de Buceo

Para operaciones de buceo se emplean equipos de circuito abierto a demanda, que liberan el gas inspirado al exterior y suministran aire solo al inspirar. Los requisitos básicos del equipo incluyen:

- Suministro de oxígeno dentro de los límites de seguridad.
- Buena eliminación de CO₂.
- Correcta compensación de la presión hidrostática.
- Confort para el buceador.

VI. Traje de Buceo

El agua absorbe calor corporal 30 veces más rápido que el aire, por lo que el uso de trajes isotérmicos es crucial. El grosor del traje varía según la duración de la inmersión, la temperatura del agua y las necesidades del buceador. El agua fría es más densa y tiende a descender.

1. Tipos de Trajes de Buceo:

- **Traje Húmedo:** Fabricados con espuma de neopreno, permiten la entrada de agua que se calienta con el cuerpo. El grosor varía de 2 a 7 milímetros. Se recomienda su uso entre 18-24°C; por debajo de 18°C, se aconseja traje seco y capucha.
- **Traje Seco:** Fabricados con neopreno, caucho o laminados sintéticos. Disponen de un latiguillo de hinchado para equilibrar la compresión al descender, evitando el aplastamiento. Son adecuados para inmersiones en aguas contaminadas o temperaturas inferiores a 18°C, garantizando la estanqueidad. Algunos son de volumen constante o variable, conectados a la reserva de aire comprimido, permitiendo ajustar la flotabilidad. Los expertos recomiendan inyectar aire justo para evitar el placaje y usar un chaleco hidrostático para el control de la flotabilidad.

Ventajas del traje seco con chaleco:

- Mayor control de flotabilidad y facilidad de equilibrio.
- Facilidad de purga, ya que el chaleco tiene varias.
- El sistema de hinchado del traje puede inutilizarse si se usa solo. Con chaleco, se puede recurrir al hinchado bucal.
- Los latiguillos de hinchado del traje y el chaleco van a reguladores distintos, pero compatibles e intercambiables.

2. Cinturón de Lastre:

Permite contrarrestar la flotabilidad adicional del traje para lograr flotabilidad neutra. El buceador debe determinar la cantidad de lastre necesaria. El zafado rápido del cinturón es una maniobra esencial para un ascenso de emergencia o flotabilidad adicional.

3. Máscara de Buceo:

Los cristales deben ser de vidrio templado inastillable. Existen dos tipos principales:

- **Gafas de volumen reducido:** Con poco espacio interior y moldeado para la nariz. Preferidas por su facilidad para evacuar el agua y realizar la maniobra de Valsalva (pinzar la nariz para compensar la presión en oídos y senos).
- **Gafas de gran volumen:** Permiten incorporar cristales laterales para mayor campo de visión.

VII. Otros Elementos del Equipamiento Subacuático

1. Chaleco Hidrostático:

Cumple dos funciones: actúa como chaleco salvavidas y ajusta la flotabilidad del buceador. Sus características incluyen:

- Cubrir la nuca del buceador.
- Disponer de válvula de alivio de presión.
- Capacidad para subir a un buceador inconsciente a superficie desde la máxima profundidad de inmersión con el chaleco inflado.

Los chalecos se pueden inflar de dos maneras:

- **Inflado oral:** soplando por la boca.
- **Inflado con aire de las botellas (Vest Feeder):** mediante un latiguillo conectado a la primera etapa del regulador, usando la botella principal o un botellín anexo. Se pueden deshinchar manualmente (válvula orientada a la superficie) o mediante mecanismos de purga superior e inferior. Incorporan una válvula de sobreexpansión para expulsar aire en caso de exceso.

2. Botella:

Fabricadas en acero o aluminio, con capacidades comunes de 10, 12, 15 y 18 litros. Las de aluminio resisten mejor la corrosión, pero requieren más mantenimiento.

Existen dos sistemas de grifería:

- **INT (Internacional o de estribo):** Más empleado, para presiones de carga de 200 kg/cm² (196.08 bares). Utiliza una brida de conexión con la primera etapa del regulador. Requiere juntas tóricas de repuesto. Ventajas: fácil montaje/desmontaje, aceptación mundial. Inconveniente: la junta tórica en la botella, puede estar en mal estado en alquiler.
- **DIN:** Para presiones de carga superiores a 204 kg/cm² (200 bares). El regulador se sujeta a la botella mediante una rosca. Cada vez más común en Europa y otros

países como Egipto. Los modelos con doble grifería permiten dos primeras etapas independientes, útiles en trabajos subacuáticos y buceos con redundancia de equipos.

3. Grifería o Válvulas:

La grifería se encuentra roscada en la parte superior de la botella y solo se desmonta para inspección.

4. Regulador Principal:

Suministra aire de la botella a presión ambiente y respirable. Permite la expulsión del aire exhalado mediante una válvula de exhaustación. Los reguladores tienen dos etapas: la primera reduce la presión de la botella a una intermedia (unos 10 bares sobre la presión ambiente), y la segunda (en la boca del buceador) la reduce a presión ambiente, suministrando aire al inhalar.

5. Regulador Auxiliar (Octopus):

Una segunda etapa adicional que comparte la primera etapa del regulador principal. Suele tener una manguera más larga para facilitar el suministro de aire a otro compañero en caso de necesidad.

6. Manómetro:

Informa al buceador del aire disponible en la botella. Se conecta a una salida de alta presión de la primera etapa del regulador.

7. Profundímetro:

Indica la profundidad para prevenir accidentes por descompresión. Puede ser analógico o digital. Los digitales requieren menos mantenimiento y son más precisos.

8. Brújula:

Ayuda a determinar la dirección bajo el agua, útil en navegación subacuática, aguas turbias, inmersiones nocturnas y para seguir rumbos trazados.

9. Ordenador de Buceo:

Procesador de datos que incluye reloj, profundímetro y, a veces, brújula. Permite planificar inmersiones de forma segura y ofrece información como velocidad de ascenso y tiempo de aire restante. Útil para el buceador porque permite aprovechar mejor el aire y adaptar el buceo a reglas más estrictas.

Tema: Técnicas de Rescate y Salvamento en Entornos Acuáticos, Accidente de Tráfico, Ferroviarios y Búsqueda en Grandes Áreas

Rescate en Ríos, Riadas e Inundaciones

Capítulo 2: Técnicas de Intervención

1. Medidas de Seguridad

El rescate en entornos fluviales, inundaciones y riadas exige la implementación de medidas de seguridad y el uso de maniobras y técnicas de autorrescate específicas, dado que estas operaciones suelen desarrollarse en cauces o corrientes de alta velocidad y turbulencia, lo que puede generar imprevistos.

1.1. Seguridad en el Desplazamiento de Vehículos

Al operar vehículos en zonas de emergencia por inundaciones, se deben considerar las siguientes condiciones de seguridad:

- **Conducción:** Emplear técnicas de conducción adecuadas, manteniendo una velocidad baja y avanzando lentamente para evitar que el agua salpique el motor y lo detenga. Los frenos, si están mojados, deben comprobarse repetidamente.
- **Corrientes Rápidas:** Evitar atravesar corrientes rápidas con vehículos, salvo que sea estrictamente necesario.
- **Depresiones:** Una pequeña depresión en la carretera puede ocultar una profundidad de agua considerable.
- **Nivel de Agua:** Si el nivel de agua excede la altura de los ejes de las ruedas, el vehículo puede ser arrastrado por la corriente.
- **Peligros:** En una calzada con visibilidad limitada, pueden encontrarse socavones, arrastres de terreno, y puentes destruidos. Las corrientes de agua rápidas pueden arrastrar rocas, troncos, árboles y otros objetos que impacten con fuerza contra el vehículo.
- **Atasco del Vehículo:** Si el vehículo se atasca en la corriente, es crucial evaluar la necesidad de abandonarlo de inmediato y buscar refugio en un lugar elevado y seguro. Si las puertas no abren, la salida debe realizarse por las ventanillas.

1.2. Seguridad en el Desplazamiento a Pie

Para el movimiento a pie en zonas de emergencia por inundaciones, se deben observar las siguientes condiciones:

- **Corrientes Rápidas:** No atravesar corrientes rápidas a pie, salvo que sea absolutamente necesario, adoptando en tal caso las máximas precauciones. Si el nivel del agua supera los 15 cm de profundidad, la fuerza de la corriente y los objetos arrastrados pueden derribar a una persona. Este peligro se multiplica si el agua supera la altura de las rodillas.
- **Herramientas de Apoyo:** Se recomienda el uso de un palo o bastón para atravesar zonas embalsadas.
- **Instalaciones Eléctricas:** Evitar acercarse a instalaciones y líneas eléctricas, ya que la corriente se transmite a través del agua, incluso a cierta distancia, con riesgo de electrocución.
- **Laderas:** No aproximarse a las bases de las laderas para evitar quedar atrapado por barro, restos de árboles y piedras.

1.3. Seguridad en el Trabajo con Maquinaria Pesada

Las tareas que involucran maquinaria pesada (ej. excavadoras) en zonas de emergencia deben realizarse bajo estrictas condiciones de seguridad para el personal de bomberos:

- **Ángulos Muertos:** No colocarse en las cercanías de las máquinas dentro de sus ángulos muertos.
- **Distancia de Seguridad:** Mantenerse a una distancia segura y acercarse a las máquinas solo cuando se tenga la certeza de que el operador está consciente de la presencia del personal.
- **Posición del Personal:** El personal debe posicionarse en vanguardia de la máquina y comprobar que no haya elementos peligrosos en su trayectoria. El personal debe ser visible en todo momento para el operador.
- **Trabajo Nocturno:** En operaciones nocturnas, es necesario utilizar un sistema de señalización adecuado (luces químicas, linternas o luces estroboscópicas). Este personal es responsable de garantizar la seguridad en el radio de acción de la máquina.
- **Trabajo en Pendientes:** Si el trabajo se realiza en una pendiente, nadie debe situarse en el lado del valle, por debajo de la vertical de la máquina.

1.4. Seguridad en el Trabajo con Helicópteros

Para las tareas conjuntas de personal de bomberos con helicópteros en zonas de emergencia por inundaciones, se deben considerar las siguientes medidas de precaución:

- **Acceso:** Solo el personal autorizado debe acercarse al helicóptero. La aproximación debe realizarse por el frente, para ser visible por el piloto.
- **Material Transportado:** Al transportar material, se debe actuar con precaución para no elevarlo por encima de la cabeza del individuo.
- **Instrucciones:** Siempre seguir las órdenes de embarque del piloto.
- **Equipo y Material:** El material y equipo deben estar correctamente sujetos. Evitar dejar material suelto cerca que pueda ser proyectado por las turbulencias de las hélices.
- **Protección Personal:** El personal debe ir protegido con casco y EPI, prestando especial atención a las gafas de protección.

1.5. Seguridad en las Actuaciones Rutinarias de Rescate y Nado

En las actuaciones rutinarias de rescate y nado, es fundamental considerar:

- **Prioridad:** La seguridad personal y la de los compañeros tienen prioridad sobre el rescate de las víctimas.

- **Contacto con la Víctima:** Una vez establecido el contacto con la víctima, no se debe perder bajo ninguna circunstancia, ya que podría ocasionar problemas legales como negligencia o abandono.
- **Autoprotección de la Víctima:** No se debe depender de la ayuda de la víctima en su propio rescate, dado que los procesos psicológicos de la víctima y el rescatador pueden generar reacciones difíciles de controlar.
- **Tecnología:** Utilizar siempre la tecnología más simple, que es la que presenta la menor probabilidad de fallo.
- **Equipo:** Usar siempre un equipo adecuado.
- **Plan de Emergencia:** Disponer de un plan de emergencia alternativo, con personal y equipo asignado por el mando.

Planificación del Rescate:

- **Flotación:** Utilizar siempre el equipo personal de flotación.
- **Entrada al Agua:** Elegir un lugar de entrada seguro, sin sifones ni rebufos.
- **Apoyo en Orilla:** Disponer siempre de un compañero en la orilla preparado para ayudar con una bolsa de seguridad.
- **Corrientes:** Si hay corriente, trabajar con puestos de ayuda río arriba, río abajo y a ambos lados del río.
- **Agua Rápida:** Nunca poner el pie en el fondo bajo la corriente para evitar lesiones y fatalidades.
- **Caída en el Río:** Respetar la regla del remanso seguro (los pies solo deben pisar el lecho del río en un remanso) y adoptar una posición defensiva.
 - **Posición Básica del Nadador:** Colocarse boca arriba, con las piernas apuntando río abajo. El chaleco salvavidas ayuda a mantener la posición horizontal. Los tobillos deben mantenerse ligeramente más bajos que las nalgas.

2. Técnicas de Rescate Acuático

2.1. Técnicas de Entrada, Salida y Nado en el Medio Acuático

2.1.1. Técnicas de Entrada y Salida

- **Entrada al Agua:** Es el momento más crítico. Requiere un conocimiento profundo de las fuerzas y corrientes del agua. La elección de un lugar de acceso adecuado reduce el riesgo.
- **Salida del Agua:** Requiere gran atención y coordinación entre el equipo en el agua y el coordinador en tierra.
- **Seguridad del Socorrista:** Al entrar al agua, asegurar la máxima seguridad del socorrista. Esto implica:
 - **Impulso:** Extremar precaución al impulsarse (evitar saltos, proteger cabeza y cuello).

- **Rapidez y Eficacia:** Realizar la entrada con rapidez y eficacia.
- **Seguridad del Accidentado:** Confirmar la seguridad del accidentado durante las maniobras.
- **Control del Rescate:** Asegurar el control en todo momento.
- **Regla General:** La entrada al agua debe realizarse deslizándose desde el borde, evitando peligros y extremando precauciones.
- **Formas de Entrada:**
 - **De Pie en Posición Abierta y sin Hundirse:** Con brazos y piernas abiertas y ligera inclinación hacia adelante, se busca ofrecer la mayor superficie de contacto con el agua para evitar el hundimiento. Una vez en el agua, se realiza una brazada potente para mantener la cabeza fuera. Esto evita el hundimiento, mantiene la cabeza fuera, no se pierde de vista a la víctima y evita lesiones por poca profundidad, permitiendo recoger a la víctima rápidamente.
 - **Con Material de Salvamento:** El material no debe representar peligro para la víctima o el socorrista, no debe retrasar el rescate, ni perderse o alejarse de la ejecución del rescate.

2.1.2. Técnicas de Nado (Rescatador en el Agua)

Existen distintos estilos de natación:

- **Crol (crawl):** El más conocido y eficaz para avanzar. El cuerpo permanece extendido, los brazos se mueven cíclicamente para propulsar, y las piernas baten para estabilizar la postura.
- **Braza:** Los brazos y piernas se mueven simultáneamente para lograr una posición lo más extendida e hidrodinámica. El movimiento de brazos es simultáneo, las rodillas se flexionan y se mantienen juntas, con los talones hacia los glúteos.
- **Over:** Desplazamiento lateral. El brazo sumergido se mueve adelante y atrás, por debajo del agua. Las piernas se mueven como en el estilo crol. El brazo libre sujeta el mentón de la víctima.
- **Apnea:** Inmersiones breves a pulmón para rodear o buscar a la víctima. Requiere entrenamiento específico.

2.2. Técnicas de Presa y Zafadura

Estas técnicas agrupan medidas aplicadas en un rescate para facilitar la inmovilización de la víctima y evitar problemas derivados del pánico de esta.

- **Presa a la Cabeza:** Es la presa más común al llegar el rescatador. La víctima buscará este punto para apoyarse. Es la más fácil de resolver, pero requiere una respuesta rápida y automática del rescatador.
- **Presa al Cuello:** Se coloca una mano en la muñeca y la otra en el antebrazo del mismo brazo. Se presiona hasta girar a la víctima y colocarla de espaldas para iniciar el remolque.

- **Presa a las Extremidades Superiores:** Se giran los antebrazos para liberarse, y luego se controlan las muñecas o brazos del accidentado para remolcarlo.
- **Presa al Tronco:** Si los brazos están libres, se colocan las manos en el cuello de la víctima (una sobre otra) y se aplican por su borde al cuello. Luego, se extienden los brazos para obligar a la víctima a soltar la presa, y se pasa a un control efectivo que permita el remolque. Si el control no es factible, se esperará a una distancia prudencial. Si los brazos no están liberados, el rescatador intentará hundir a la víctima, empujando los brazos hacia arriba, incluso apoyando las manos en el cuerpo de la víctima.

2.3. Técnicas de Arrastre

Si el rescate no es posible desde la orilla mediante el lanzamiento de una cuerda o un aseguramiento dinámico, el rescatador debe entrar en el agua para aplicar las técnicas de arrastre.

Los objetivos de la acción de arrastre son:

- **Controlar la Situación:** Mantener el control en todo momento.
- **Estado de la Víctima:** Controlar el estado de la persona a rescatar, asegurando su vía aérea.
- **Zona Segura:** Llevar a todos los intervinientes a una zona segura sin agravar el estado de la persona.

Las formas de realizar el arrastre son:

- **Manos a la Cabeza:** Sujetar la cabeza de la persona a rescatar con ambas manos. Las manos se adaptan a la cabeza, desde el maxilar inferior hasta la frente, y las palmas abarcan la zona de la oreja. Con las muñecas, se realiza un movimiento de extensión del cuello.
- **Mentón:** Sujetar el mentón de la persona con una mano mientras se desplaza con el brazo libre. El desplazamiento es lateral y adaptado al cuerpo del rescatador, similar al arrastre axila-mentón.
- **Axilas:** Desplazar a la persona boca arriba, en decúbito supino. El rescatador, situado detrás, agarra a la víctima por las axilas. Si hay dos rescatadores, cada uno puede asir a la persona por una axila.
- **Axila-Mentón:** Pasar el brazo por debajo de la persona y sujetar su barbilla con la mano. La axila de la persona sirve de tope para fijar la posición.
- **Nadador Cansado:** Se usa solo si la víctima está consciente y tranquila. La víctima se coloca boca arriba, extiende los brazos a lo largo del cuerpo y coloca las manos sobre los hombros del rescatador. El rescatador nada al estilo braza, sin meter la cabeza en el agua, y está atento a la cara de la víctima y a la presión de sus manos en los hombros.

- **Brazo Rodado:** Indicado para controlar a la víctima alterada que no atiende las indicaciones. El primer paso es bloquear a la víctima, luego se coloca en decúbito supino, boca arriba, para el arrastre. El rescatador se coloca detrás y con su brazo derecho rota y desplaza el brazo derecho de la víctima hacia atrás para bloquearlo. Con la mano agarra la muñeca de la víctima contra su propia espalda, y con la mano libre sujeta su mentón.

2.4. Técnicas de Rescate con Cuerda

Gran parte de las técnicas de rescate con cuerdas se detallan en otros temas; en este apartado, se añaden detalles complementarios.

- **Forma de Trabajo Básica:** Un rescatador se atará la cuerda de rescate al chaleco y nadará hasta alcanzar a la víctima. Una vez controlada, el compañero usará la cuerda para recuperar al rescatador y a la víctima.
- **Medidas de Seguridad:**
 - No atar una cuerda directamente al cuerpo de un rescatador. Los chalecos salvavidas de nueva generación permiten la conexión rápida a una línea, aunque esta técnica implica un riesgo extremo.
 - No utilizar cuerdas de tensión en el agua en ángulo recto con respecto a la corriente.
 - Al cruzar o tensionar una nueva línea, no detenerse en una gaza (bucle en la cuerda). Quienes sostienen la cuerda deben estar río arriba para evitar lesiones al liberar bruscamente la carga.
- **Nudos Habituales:** Los nudos más comunes para rescate con cuerdas en medio acuático son el prusik, de cinta, de ocho y de siete.
- **Anclaje:** Es la combinación de habilidades y técnicas de rescate utilizadas para atar una cuerda de sujeción a un objeto inmueble. Lo ideal es que el anclaje esté situado por encima de la víctima. Puede atarse a elementos naturales (árboles, rocas), artificiales (estacas, vehículos) o a un hombre muerto (anclajes de Berm o de hombre muerto).
- **Tipos de Anclajes Habituales:**
 - Anclajes de dos puntos autoajustable.
 - Anclajes de tres puntos autoajustable.
 - Nudo de ocho con doble gaza.
- **Bolsa de Rescate:** Es un elemento muy importante en las tareas de rescate.
 - **Usos:** Se utiliza para la recuperación de personas (lanzar la bolsa a la víctima), como línea de vida (unión del bombero a tierra), para el acceso a zonas con desnivel y para la fijación de la camilla.
 - **Características:** Es una bolsa transpirable que contiene un cabo de flotabilidad positiva de entre 15 y 25 metros. En un extremo de la bolsa sobresale un lazo de cuerda que permite al rescatado sujetarse con facilidad y seguridad.

A. Seguridad en Desplazamientos Vehiculares

Conducción: *Se requiere manejar con velocidad reducida y precaución extrema para evitar la entrada de agua en el motor. Se debe verificar el funcionamiento de los frenos si han estado en contacto con agua.*

Terreno Inundado: No se debe circular con el vehículo a través de corrientes rápidas, a menos que sea estrictamente necesario.

Riesgos de Profundidad: *Pequeñas depresiones en la carretera pueden tener una profundidad de agua considerable. Si el nivel de agua excede la altura de los ejes de las ruedas, el vehículo corre el riesgo de ser arrastrado.*

Obstáculos: En calzadas con visibilidad limitada, pueden encontrarse socavones, arrastres de terreno, puentes dañados y otros objetos que la corriente pueda impactar contra el vehículo.

* **Situaciones de Atasco:** Si el vehículo se atasca en una corriente, es fundamental evaluar la necesidad de abandonarlo de inmediato y buscar refugio en un lugar elevado y seguro. En caso de que las puertas no puedan abrirse, la salida debe realizarse por las ventanillas.

B. Seguridad en Desplazamientos a Pie

Corrientes Rápidas: *Evitar cruzar corrientes rápidas a pie, salvo extrema necesidad, aplicando en ese caso precauciones máximas.*

Profundidad del Agua: Si el nivel del agua supera los 15 cm de profundidad, la fuerza de la corriente y los objetos arrastrados pueden derribar a una persona. Este riesgo se multiplica si el agua sobrepasa la altura de las rodillas.

Herramientas: *Se aconseja el uso de un palo o bastón para atravesar zonas embalsadas.*

Riesgos Eléctricos: Mantenerse alejado de instalaciones y líneas eléctricas, ya que la corriente eléctrica puede transmitirse a través del agua, incluso a distancia, con riesgo de electrocución.

* **Bases de Laderas:** No acercarse a las bases de las laderas para evitar quedar atrapado por barro, restos de árboles y piedras arrastradas por el agua.

C. Seguridad en el Trabajo con Maquinaria Pesada

Definición: *Este apartado aborda las condiciones de seguridad para bomberos que realizan tareas en la misma área con maquinaria pesada (ej. excavadoras), exentas de peligro, daño o riesgo.*

Posicionamiento: No colocarse en las cercanías de las máquinas en sus ángulos muertos.

Distancia de Seguridad: *Mantenerse a distancia de seguridad y acercarse a las máquinas solo cuando se tenga la certeza de que el operador es consciente de la presencia del personal.*

Visibilidad del Operador: Todo el personal debe situarse en vanguardia de la máquina y ser visible en todo momento para el operador, comprobando que no haya elementos peligrosos que puedan interferir en su movimiento.

Iluminación Nocturna: *De noche, se requiere un sistema de señalización adecuado,*

como luces químicas, linternas o luces estroboscópicas. El personal actuará como garante de seguridad dentro del radio de acción de la máquina.

Trabajo en Pendientes: Si el trabajo se desarrolla en una pendiente, nadie debe situarse en el lado del valle, por debajo de la vertical de la máquina.

D. Seguridad en el Trabajo con Helicópteros

Definición: *Estas condiciones de seguridad se refieren a tareas conjuntas de bomberos con helicópteros en zonas de emergencia por inundaciones, exentas de peligro, daño o riesgo.*

Acceso: Solo el personal autorizado debe acercarse al helicóptero. La aproximación debe realizarse por el frente para ser visto por el piloto.

Transporte de Material: *Al transportar material, actuar con precaución para no elevarlo por encima de la cabeza del individuo.*

Órdenes: Atender siempre la orden de embarque del piloto.

Material y Equipo: *El material y equipo deben estar correctamente sujetos. Evitar dejar material suelto que pueda ser proyectado por las turbulencias de las hélices.*

Protección Personal: El personal debe ir protegido con casco y EPI, especialmente con gafas de protección.

E. Seguridad en Actuaciones Rutinarias de Rescate y Nado

Prioridad: *La seguridad propia y la de los compañeros debe tener prioridad sobre el rescate de las víctimas.*

Contacto con la Víctima: Una vez establecido el contacto, no se debe perder, ya que esto podría generar problemas legales (negligencia o abandono).

Apoyo de la Víctima: *No se debe depender de la ayuda de la víctima en su propio rescate, ya que sus procesos psicológicos y los del rescatador pueden generar reacciones difíciles de controlar.*

Tecnología: Buscar siempre la tecnología más simple, con menor probabilidad de fallo.

Equipo: *Utilizar siempre un equipo adecuado.*

Plan de Emergencia: Disponer de un plan de emergencia alternativo, con personal y equipo asignado por el mando.

Planificación del Rescate:

Equipo Personal: Utilizar siempre equipo personal de flotación.

Entrada al Agua: *Elegir un lugar de entrada seguro, sin sifones ni rebufos.*

Compañero en Orilla: Disponer de un compañero preparado en la orilla con una bolsa de seguridad.

Corriente: *Si hay corriente, trabajar con puestos de ayuda río arriba, río abajo y a ambos lados del río.*

Agua Rápida: Nunca introducir el pie bajo la corriente para evitar lesiones o fatalidades.

Caída en el Río: *Respetar la regla del remanso seguro (los pies solo deben pisar el lecho del río en un remanso) y adoptar una posición defensiva.*

Posición Básica del Nadador: El nadador se coloca boca arriba con las piernas apuntando río abajo. El chaleco salvavidas ayuda a mantener la posición horizontal, con los tobillos ligeramente más bajos que las nalgas. Si hay muchos obstáculos, el

nadador debe mantenerse lo más horizontal posible y usar los pies para impulsarse.

Ángulo de Cruce: *El nadador asume una posición defensiva, con el cuerpo en un ángulo de 45° respecto a la corriente, lo que permite que la fuerza de esta lo empuje hacia la orilla.*

Nado Eficaz: Para cruzar un río a nado, la forma más eficaz es usar el estilo crol con la cabeza fuera del agua, nadando río arriba.

2. Técnicas de Rescate Acuático

****2.1. Técnicas de Entrada,**

Rescate en Ríos, Riadas e Inundaciones

Capítulo 2. Técnicas de Intervención

1. Medidas de Seguridad

El rescate en entornos fluviales, de riadas e inundaciones exige la implementación de medidas de seguridad y técnicas de autorrescate, dada la naturaleza violenta y tumultuosa de cauces y corrientes rápidas, que pueden generar imprevistos.

1.1. Seguridad en los Desplazamientos en Vehículos

Al movilizar vehículos en zonas de emergencia por inundaciones, se deben considerar las siguientes condiciones:

- **Conducción:** Emplear técnicas de conducción apropiadas, manteniendo una velocidad baja y avanzando lentamente para evitar salpicar el motor y detenerlo. Es fundamental verificar los frenos varias veces después de cruzar zonas mojadas.
- **Corrientes Rápidas:** No se debe atravesar corrientes rápidas de agua con un vehículo a menos que sea absolutamente necesario.
 - **Profundidad:** Una depresión mínima en la carretera puede ocultar una profundidad considerable de agua.
 - **Arrastre:** Si el nivel del agua excede la altura de los ejes de las ruedas, el vehículo podría ser arrastrado por la corriente.
 - **Obstáculos:** En una calzada con visibilidad reducida, pueden existir obstáculos como socavones, arrastres de terreno, puentes dañados. Una corriente rápida arrastrará rocas, troncos y otros objetos que podrían impactar con fuerza contra el vehículo.
 - **Atascamiento:** Si el vehículo se atasca en la corriente, es crucial evaluar la necesidad de abandonarlo inmediatamente y buscar refugio en un lugar elevado y seguro. Si no es posible abrir las puertas, se debe salir por las ventanillas.

1.2. Seguridad en los Desplazamientos a Pie

Al desplazarse a pie por zonas inundadas, exentas de peligro, daño o riesgo, se deben considerar:

- **Corrientes Rápidas:** Evitar cruzar corrientes rápidas de agua a pie, a menos que sea estrictamente necesario. En tal caso, adoptar precauciones extremas:
 - Si el nivel del agua supera los 15 cm de profundidad, la fuerza de la corriente y el impacto de objetos arrastrados pueden derribar a una persona.
 - Si el nivel del agua supera la altura de las rodillas, el peligro se incrementa.
 - Se recomienda el uso de un palo o bastón para atravesar zonas embalsadas.
- **Instalaciones Eléctricas:** No acercarse a instalaciones y líneas eléctricas, ya que la corriente se transmite a través del agua, incluso a cierta distancia, con riesgo de electrocución.
- **Laderas:** No acercarse a las bases de las laderas para evitar quedar atrapado por agua que arrastra barro, restos de árboles y piedras.

1.3. Seguridad en el Trabajo con Maquinaria Pesada

En tareas realizadas en la misma área por personal de bomberos con maquinaria pesada (ej. excavadoras), exentas de peligro, daño o riesgo:

- **Ángulos Muertos:** No colocarse cerca de las máquinas en sus ángulos muertos.
- **Distancia de Seguridad:** Mantener una distancia de seguridad y acercarse a las máquinas solo cuando se tenga la certeza de que el operador es consciente de ello.
- **Visibilidad para el Operador:** El personal debe posicionarse en vanguardia de la máquina y verificar la ausencia de elementos peligrosos en su trayectoria. Deben ser visibles para el operador en todo momento. Por la noche, además de la vestimenta, se requiere un sistema de señalización adecuado (luces químicas, linternas, luces estroboscópicas) para garantizar la seguridad dentro del radio de acción de la máquina.
- **Trabajo en Pendiente:** Si el trabajo se realiza en una pendiente, nadie se situará en el lado del valle, debajo de la vertical de la máquina.

1.4. Seguridad en el Trabajo con Helicópteros

En tareas conjuntas de bomberos con helicópteros en zonas de emergencia por inundaciones, exentas de peligro, daño o riesgo, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones:

- **Aproximación:** Solo el personal autorizado debe acercarse al helicóptero. La aproximación debe realizarse por el frente, para ser visible al piloto.
- **Transporte de Material:** Actuar con precaución para no elevarlo por encima de la cabeza del individuo.
- **Órdenes del Piloto:** Siempre se debe atender la orden de embarque del piloto.

- **Sujeción de Material:** El material y equipo deben estar correctamente sujetos y no debe haber material suelto que pueda ser proyectado por las turbulencias de las hélices.
- **Protección Personal:** El personal debe estar protegido con casco y Equipo de Protección Individual (EPI), especialmente con gafas de protección.

1.5. Seguridad en las Actuaciones Rutinarias de Rescate y Nado

En las actuaciones rutinarias de rescate y nado, se debe considerar:

- **Prioridad:** La propia seguridad y la de los compañeros tienen prioridad sobre el rescate de las víctimas.
- **Contacto con la Víctima:** Una vez establecido el contacto con la víctima, no debe perderse, ya que podría ocasionar problemas legales (negligencia, abandono).
- **Ayuda de la Víctima:** No considerar la ayuda de la víctima en su propio rescate, ya que los procesos psicológicos de la víctima y el rescatador pueden provocar reacciones difíciles de controlar.
- **Tecnología:** Buscar siempre la tecnología más simple, que tiene menos probabilidad de fallo.
- **Equipo:** Usar siempre un equipo adecuado.
- **Plan de Emergencia:** Disponer de un plan de emergencia alternativo, con personal y equipo asignado por el mando.
- **Planificación del Rescate:** Es importante:
 - Usar siempre el equipo personal de flotación.
 - Elegir el lugar de entrada al agua en una zona sin peligro, sin sifones ni rebufos.
 - Disponer siempre en la orilla de un compañero preparado para ayudar con una bolsa de seguridad.
 - Si hay corriente, trabajar siempre con puestos de ayuda río arriba, río abajo y a ambos lados del río.
 - Si se nada en agua rápida, nunca poner el pie bajo la corriente para evitar lesiones y fatalidades.
- **Posición Defensiva (Caída en el Río):** Respetar la regla del remanso seguro (los pies solo deben pisar el lecho del río en un remanso, para evitar lesiones o quedar atrapado) y adoptar una posición defensiva.
 - **Posición Básica:** El nadador se coloca boca arriba, con las piernas apuntando río abajo. El chaleco salvavidas ayuda a mantener la posición horizontal. Los tobillos deben mantenerse ligeramente más bajos que las nalgas. Si hay muchos obstáculos en el río, el nadador debe mantenerse lo más horizontal posible y puede usar los pies para impulsarse.
 - **Ángulo de Cruce:** El nadador asume la posición de nado defensivo, con el cuerpo en un ángulo de 45º respecto a la corriente. Esto permite que la fuerza de la corriente le ayude a empujarle hacia la orilla.

- Para cruzar un río a nado de forma eficaz, se utiliza el estilo crol con la cabeza fuera del agua y nadando río arriba.

2. Técnicas de Rescate Acuático

2.1. Técnicas de Entrada, Salida y Nado en el Medio Acuático

2.1.1. Técnicas de Entrada y Salida

- **Punto Crítico:** La entrada al agua es el punto más crítico, ya que requiere conocer en profundidad las fuerzas y las corrientes del agua. La elección de un lugar de acceso adecuado minimiza el riesgo.
- **Coordinación:** La salida del agua requiere gran atención y coordinación entre el equipo humano en el agua y el coordinador en tierra.
- **Seguridad:** Al entrar al agua, debe procurarse la máxima seguridad para el socorrista. Esto implica:
 - **Precaución:** Extremar la precaución al impulsarse (evitar el salto si es posible, proteger cabeza y cuello).
 - **Rapidez y Eficacia:** Realizar la entrada con rapidez y eficacia.
 - **Seguridad del Accidentado:** Confirmar la seguridad del accidentado en todas las maniobras.
 - **Control del Rescate:** Asegurar el control del rescate en todo momento.
- **Deslizamiento desde el Borde:** Como regla general, la entrada al agua debe hacerse deslizándose desde el borde, evitando peligros y extremando precauciones.
- **Entrada de Pie en Posición Abierta y Sin Hundirse:** Con brazos y piernas abiertas y una ligera inclinación hacia adelante, se ofrece la mayor superficie de contacto con el agua para evitar el hundimiento del cuerpo. Una vez en el agua, se realiza una potente brazada para mantener la cabeza fuera del agua. Esta técnica:
 - Evita el hundimiento y mantiene la cabeza fuera.
 - No pierde de vista a la víctima.
 - Evita lesiones con poca profundidad.
 - Permite recoger a la víctima con rapidez.
- **Entrada con Material de Salvamento:** El material no debe:
 - Representar peligro para la víctima o el socorrista.
 - Suponer retraso para el rescate.
 - Perderse o alejarse de la ejecución del rescate.

2.1.2. Técnicas de Nado (Rescatador en el Agua)

Existen diferentes estilos de natación:

- **Crol (Crawl):** El más conocido y eficaz para avanzar. El cuerpo permanece extendido y los brazos se mueven cíclicamente para propulsar. Las piernas se

baten para estabilizar la postura.

- **Braza:** Los brazos y piernas se mueven simultáneamente para lograr una posición lo más extendida e hidrodinámica. El movimiento simultáneo de los brazos describe un patrón en el agua. Las rodillas se flexionan y mantienen juntas mientras los talones se acercan a los glúteos.
- **Over:** Desplazamiento lateral en el agua. El brazo sumergido se mueve adelante y atrás por debajo del agua. Las piernas se mueven como en el estilo crol. Con el brazo libre se sujeta el mentón de la víctima.
- **Apnea:** Breves inmersiones a pulmón que permiten rodear o buscar a la víctima. Requiere entrenamiento específico.

2.2. Técnicas de Presa y Zafadura

Estas técnicas buscan inmovilizar a la víctima en una situación de rescate y permitir al rescatador evitar problemas causados por el pánico de la víctima.

- **Presa a la Cabeza:** Es la presa más común al llegar el rescatador. La víctima buscará este punto para apoyarse y ponerse a salvo. Es la más fácil de resolver, pero requiere una respuesta rápida y automática del rescatador.
- **Presa al Cuello:** Para evitarla, se coloca una mano en la muñeca y la otra en el antebrazo del mismo brazo. Con la mano del antebrazo se presiona hasta girar a la víctima y colocarla a la espalda para iniciar el remolque.
- **Presa a las Extremidades Superiores:** Se giran los antebrazos para liberarse y luego se controlan las muñecas o los brazos del accidentado para remolcarlo.
- **Presa al Tronco:** Si los brazos están liberados, se colocan las manos en el cuello de la víctima, una mano sobre la otra, y se aplican por su borde al cuello. Luego, se extienden los brazos para obligar a la víctima a soltar su presa, e inmediatamente se pasa a un control efectivo que permita el remolque. Si el control no es factible, se esperará a una distancia prudencial el momento adecuado. Si los brazos no están liberados, el rescatador intentará hundirse ejerciendo fuerza con los brazos hacia arriba, incluso apoyando las manos en el cuerpo de la persona que le ha agarrado. Una vez hundido, se puede remolcar a la víctima por el pecho, o colocarse a su espalda, controlándole y remolcándole por las axilas o los brazos.
- **Presa Total o Agarre con Piernas y Brazos:** Es la peor situación posible, donde el rescatador está inmovilizado. Se utiliza la "zafadura universal", que consiste en hundirse y arrastrar a la víctima, lo que la obligará a liberarse.

2.3. Técnicas de Arrastre

Cuando no es posible realizar el rescate desde la orilla mediante el lanzamiento de una cuerda o un aseguramiento dinámico, y el rescatador debe entrar en el agua, se emplean las técnicas de arrastre.

Los objetivos del arrastre son:

- Controlar la situación en todo momento.
- Controlar el estado de la persona a rescatar, especialmente su vía aérea.
- Llevar a todos los intervinientes a una zona segura sin agravar el estado de la persona a rescatar.

Las formas de realizar el arrastre son:

- **Manos a la cabeza:** Se sujeta la cabeza de la persona a rescatar con ambas manos. Se adaptan las manos a la cabeza y se usan los dedos para sujetar la cara, desde el maxilar inferior hasta la frente. Las palmas de las manos abarcan la zona de la oreja y con las muñecas se realiza un movimiento de extensión del cuello.
- **Mentón:** Se sujeta el mentón de la persona con una mano mientras se desplaza con el brazo libre. El desplazamiento es lateral y adaptado al cuerpo de la persona a rescatar. Es muy similar al arrastre axila-mentón.
- **Axilas:** Se desplaza a la persona boca arriba, en decúbito supino. El rescatador, colocado detrás, agarra por las axilas a la víctima. Si hay dos rescatadores, cada uno puede asir a la persona por una axila.
- **Axila-mentón:** Muy similar al arrastre mentón. Se pasa el brazo por debajo de la persona y se sujeta con la mano su barbilla. La axila de la persona sirve de tope para fijar la posición.
- **Nadador cansado:** Solo se usa cuando la víctima está consciente y tranquila. La víctima se coloca boca arriba, extiende los brazos a lo largo del cuerpo y coloca las manos sobre los hombros del rescatador. El rescatador nada al estilo braza, sin introducir la cabeza en el agua, y está atento a la cara de la víctima y a la presión de sus manos sobre sus hombros.
- **Brazo rodado:** Es el indicado para controlar a la víctima alterada o que no atiende las indicaciones. El primer paso es bloquear a la víctima. Luego se la coloca en decúbito supino, boca arriba, para el arrastre. El rescatador se coloca detrás y con su brazo derecho rota y desplaza hacia atrás el brazo derecho de la víctima para bloquearlo. Con la mano sujeta la muñeca de la víctima contra su propia espalda y con la mano libre sujeta su mentón.

2.4. Técnicas de Rescate con Cuerda

Las técnicas de rescate con cuerdas se detallan en otros temas; en este apartado solo se añaden detalles complementarios. La forma de trabajo básica es: un rescatador se ata la cuerda de rescate al chaleco y nada hasta la víctima. Una vez controlada, el compañero utiliza la cuerda para recuperar al rescatador y a la víctima.

Se deben tener en cuenta varias medidas de seguridad:

- **Cuerda al Rescatador:** No se debe atar nunca una cuerda directamente al cuerpo de un rescatador. Los chalecos salvavidas modernos permiten que un nadador se conecte y se libere rápidamente de una línea, aunque esta técnica implica un riesgo extremo.

- **Cuerdas de Tensión:** No utilizar cuerdas de tensión en el agua en ángulo recto con respecto a la corriente.
- **Gaza:** Al cruzar o tensionar una línea nueva, nunca detenerse dentro de una gaza (bucle en la cuerda). Quienes sostienen la cuerda deben estar en el lado del río arriba de la cuerda para evitar lesiones si la carga se libera bruscamente.
- **Nudos:** Los nudos más habituales para rescate con cuerdas en medio acuático son: prusik, de cinta, de ocho y de siete.
- **Anclaje:** Un anclaje es la combinación de habilidades y técnicas de rescate para atar una cuerda de sujeción a un objeto inmueble. Idealmente, el anclaje debe estar arriba de la víctima y puede atarse a cualquier sitio: anclajes naturales (árboles, rocas, etc.); anclajes artificiales (estacas, vehículos, etc.); o anclajes de Berm o de hombre muerto.
- **Tipos de Anclajes:** Los anclajes más habituales para rescate en medio acuático son:
 - Anclajes de dos puntos autoajustables.
 - Anclajes de tres puntos autoajustables.
 - Nudo de ocho con doble gaza.
- **Bolsa de Rescate:** Es un elemento importante en las tareas de rescate. Sus usos habituales son:
 - Recuperación de la persona (lanzar la bolsa a la víctima).
 - Línea de vida (unión del bombero a tierra).
 - Acceso a zonas con desnivel.
 - Fijación de la camilla.
 - Una bolsa de rescate es una bolsa transpirable que contiene un cabo de flotabilidad positiva de entre 15 y 25 metros. En un extremo de la bolsa sobresale un lazo de cuerda que permite al rescatado sujetarse con facilidad y seguridad. En el otro extremo, la bolsa está abierta con un cordino de cierre. El cabo se desenrolla de esa apertura hasta hacer tope según los metros disponibles. El rescatador sigue los siguientes pasos en el uso de la cuerda con bolsa:
 - Sujeta con la mano el lazo de la parte abierta.
 - Destensa el cordino de cierre para liberar el cabo.
 - Rodea la muñeca con el lazo y sujeta la bolsa por su extremo abierto con los dedos pulgar e índice.
 - Lanza la bolsa erguido y mirando al punto deseado, un poco por debajo de la posición del accidentado. Para el lanzamiento:
 - Considerar la velocidad de la víctima arrastrada por la corriente.
 - Lanzar siempre en un ángulo de 45° respecto al suelo, en la dirección adecuada.
 - El lanzamiento debe superar la longitud de la distancia a la que se encuentra la víctima.

- Dar instrucciones al accidentado para que se coloque el lazo alrededor de la muñeca y se aferre a ella.

2.5. Técnicas de Rescate de Víctima Atrapada

En algunos rescates, las víctimas pueden quedar atrapadas e incapaces de liberarse en aguas rápidas (encalladas, sobre una piedra o isla, en una presa por presión hidráulica, o arrastradas río abajo). En todos los casos, las víctimas no pueden liberarse por sí solas.

Algunas situaciones típicas son:

- Víctima con un pie atrapado en una roca.
- Cuerpo atrapado en las rocas del fondo.
- Víctima atrapada entre rocas o lanchas.
- Víctima atrapada en su canoa o kayak.

Existen diversos métodos de liberación de atrapamiento según la situación:

- **Método de línea.**
- **Técnica de línea alta tirolesa.**
- **Técnica de línea alta tirolesa con lancha.**
- **Corbata** (embarcaciones atrapadas).

2.5.1. Método de Línea

Los rescatadores se colocan a ambos lados del río y sostienen la línea de forma conjunta. Se puede colocar una piedra justo por encima de la cuerda para ayudar a sumergirla. En este método, la línea se arrastra contra corriente desde ambos lados hasta encontrar a la víctima, intentando liberar su pie. Si no es posible trabajar con la cuerda por debajo de la víctima, se recomienda aflojar un extremo de la cuerda y mantener el otro firme para no presionar a la víctima. Así, podrá asegurarse en un extremo y nadar o dirigirse a la orilla.

Otra alternativa es que un rescatador se acerque a la víctima mediante una línea transversal tensionada diagonalmente. Cuando el rescatador alcanza a la víctima, puede colocarle la cuerda y liberarla.

2.5.2. Técnica de Línea Alta Tirolesa

Este sistema requiere dos cuerdas que crucen el río o canal: una cuerda alta y otra utilizada como cuerda de control.

- **Cuerdas:** Deben cruzarse al mismo tiempo. La cuerda de control debe ser manejada sin sistemas de avance mecánico.
- **Pasos:** Para instalar y manejar el sistema, se seguirán los siguientes pasos:
 - **Cruzamiento:** Dos o cuatro miembros del equipo de rescate cruzarán el río (con técnicas de seguridad).

- **Línea:** Se cruzará una línea.
- **Anclaje de cuerdas:** Al final de esta línea se atarán dos cuerdas de rescate, una para la línea de tensión y otra para el control del rescate.
- **Anclajes:** Se utilizarán anclajes adecuados para asegurar las líneas.
- **Espacio:** Se debe garantizar espacio suficiente para permanecer de pie entre el anclaje y la orilla del río.
- **Tensión:** Los miembros del equipo de un lado del río tensionarán la línea mediante un sistema 3:1 o 4:1 y construirán el punto de control de la cuerda mediante mosquetones y poleas.
- **Amarre:** Se establecerá un amarre de fricción, tanto para la línea de control del lado izquierdo como para el derecho de la orilla.
- **Uso del sistema:** Se puede utilizar para:
 - Maniobrar una lancha río arriba o abajo a un lado de un colador o un

Temario de Rescates y Emergencias: Técnicas de Intervención para Bomberos

4.3. Técnicas de traslado de la población

La técnica de traslado de la población tiene como objetivo reubicar a individuos que, estando aislados, incomunicados por los niveles de agua o confinados en áreas seguras sin acceso a necesidades básicas durante una emergencia, deben ser llevados a albergues o zonas designadas. Esto permite alejarlos de la inundación para recibir atención con mayores recursos y elimina la necesidad de asistencia en sus ubicaciones iniciales. Para su implementación, es fundamental el uso de una embarcación o helicóptero y contar con personal especializado. La negativa de los afectados a abandonar sus viviendas puede complicar la operación.

4.4. Filiación de víctimas

En una emergencia, es crucial realizar un registro de la población y recopilar y verificar datos como la identidad, ubicación y estado de cada persona afectada, para confirmar quién está desaparecido y organizar las labores de búsqueda, rescate o traslado. La información inicial se recaba desde el aviso de emergencia y se confirma y amplía en la zona de intervención, utilizando fuentes como fuerzas de orden, personal sanitario, protección civil, alertantes y la población.

5. Técnicas de control de las aguas

Las principales técnicas para controlar las aguas incluyen la apertura de salidas de agua, los achiques y la construcción de diques.

5.1. Apertura de salidas de agua

Esta técnica facilita el acceso o el flujo del agua cuando desborda un continente o supera sus niveles de seguridad, creando una vía de escape. Su principal ventaja es que a menudo evita los achiques, aunque puede implicar la rotura de la estructura contenedora. El procedimiento exige una evaluación detallada de la situación para no agravar el problema, comenzando por la apertura de salidas existentes como tapas de

alcantarillas, rejillas de sumideros o compuertas. Las medidas de seguridad incluyen el uso de EPI adecuado, evaluar la vía de escape, balizar la zona de operación, valorar los riesgos de la apertura de compuertas y analizar la calidad del muro y la posibilidad de derrumbe al hacer boquetes.

5.2. Achiques

El achique consiste en la extracción de agua de un área confinada mediante maquinaria. Las máquinas comúnmente utilizadas son electrobombas, turbobombas, motobombas, motobombas flotantes y equipos de bombeo de agua y lodos.

Máquina	Movimiento	Emisión de gases tóxicos	Requiere alimentación exterior
Electrobomba	Electricidad	No	Sí
Turbobomba	Fuerza del agua	No	Sí
Motobomba	Motor de explosión	Sí	No
Motobomba flotante	Motor de explosión	Sí	Sí
Equipo de bombeo de agua y lodos	Motor de combustión (diésel)	Sí	No

Nota: El equipo de bombeo de agua y lodos requiere personal cualificado.

5.2.1. Achique de agua con electrobomba

La electrobomba emplea un rotor accionado por electricidad para aspirar e impulsar agua. Su principal ventaja es que puede usarse en espacios cerrados al no emitir gases tóxicos; sin embargo, requiere alimentación eléctrica externa (equipo electrógeno o instalación fija). El procedimiento implica medir el nivel del agua, instalar mangueras de expulsión, sumergir la bomba verticalmente con una cuerda (sin usar los cables eléctricos como soporte), conectar a la corriente, desconectar automáticamente al alcanzar el nivel máximo de aspiración, y finalmente, desmontar, limpiar y recoger el equipo. Las medidas de seguridad prohíben aspirar en espacios cerrados con gases explosivos o presencia eléctrica, operar en vacío, o usar con líquidos corrosivos/inflamables o agua salada, y la temperatura del agua no debe exceder los 40 °C.

5.2.2. Achique de agua con turbobomba

La turbobomba extrae agua mediante un rotor accionado por la fuerza del agua, que la impulsa al exterior. Es apta para espacios cerrados y puede aspirar a alturas superiores a 8 metros, pero necesita un camión bomba para su impulsión. El proceso incluye medir el nivel del agua, instalar mangueras de impulsión y expulsión, sumergir la bomba verticalmente, impulsarla con el camión bomba, desacelerar y desconectar la toma de fuerza al alcanzar el nivel máximo de trabajo, cerrar válvulas de paso, y accionar la

válvula de aliviadero para evacuar agua y reducir presión. Tras la operación, se desmonta, limpia y recoge. Las precauciones de seguridad son similares a las de la electrobomba, enfatizando no aspirar en zonas con gases explosivos o presencia eléctrica, no trabajar en vacío, ni con líquidos corrosivos/inflamables, agua salada o aceites. En espacios cerrados, el motor debe estar al aire libre, y se deben evitar quemaduras por escape o silencioso, así como incendios por contacto con objetos inflamables.

5.2.3. Achique de agua con motobomba

La motobomba es una máquina autónoma con motor de explosión que acciona un rotor para aspirar e impulsar agua y lodos. Su principal ventaja es su independencia de fuentes externas y capacidad para aspirar agua salada, pero no puede usarse en espacios cerrados por emitir gases tóxicos (CO₂). El procedimiento comienza midiendo el nivel del agua, posicionando la motobomba en una superficie firme y nivelada, asegurando buena ventilación (mínimo 1 metro de distancia a fachadas), revisando niveles de aceite y gasolina, instalando mangotes de aspiración y mangueras de salida, cebando con agua, arrancando, acelerando y aspirando. Al finalizar, se desmonta, limpia y recoge. Las consideraciones de seguridad incluyen asegurar la zona, evitar sitios con presencia eléctrica, no trabajar con líquidos corrosivos/inflamables, no bombear aceites, y en bombeos cerrados, ubicar el motor al aire libre, además de prevenir quemaduras por el silencioso/escape e incendios por contacto con materiales inflamables.

5.2.4. Achique de agua con motobomba flotante

La motobomba flotante es un equipo con motor de explosión que impulsa un rotor para la aspiración y expulsión directa de agua, sin mangotes de aspiración, gracias a un flotador que la mantiene en superficie. Ofrece la ventaja de ser independiente de otras máquinas y de poder aspirar agua salada, pero no es apta para espacios cerrados por la emisión de gases tóxicos (CO₂). Su uso implica medir el nivel del agua, revisar niveles de aceite y gasolina, instalar mangueras de salida, amarrar la motobomba para evitar que se desplace, arrancarla, acelerar la aspiración y, al finalizar, desmontar, limpiar y recoger el material. Las medidas de seguridad son: asegurar la zona, no aspirar en presencia eléctrica, evitar líquidos corrosivos/inflamables y no bombear aceites.

5.2.5. Achique de agua con equipo de bombeo de agua y lodos

Este sistema extrae agua y lodos de un área confinada mediante un motor diésel que acciona un rotor, aspirando e impulsando la mezcla al exterior con cebado automático y componentes lubricados en aceite, lo que permite su uso en condiciones extremas. Su ventaja principal es la alta capacidad de aspiración de agua y lodos. Como inconvenientes, no puede usarse en espacios cerrados (generación de gases tóxicos, CO₂) y requiere una logística y personal especializados.

5.3. Construcción de diques

Los diques son muros artificiales erigidos para contener el agua y prevenir

inundaciones en edificaciones. Su construcción requiere una superficie de apoyo estable y extrema precaución con maquinaria pesada para evitar atropellos. Si se necesita aumentar su altura, se diseñarán de forma piramidal o escalonada con relleno. Se pueden clasificar en tres tipos: de sacos terreros, de gaviones modulares y de sacos de escombros.

5.3.1. Construcción de diques con sacos terreros

Los sacos se rellenan de tierra o arena y se organizan para formar un muro, lo que exige logística adicional. Los pasos previos incluyen preparar una superficie de asiento estable, acopiar materiales (tierra, sacos) y llenar los sacos, preferiblemente con arena fina por su mayor absorción. La disposición de los sacos puede ser "a soga", con el lado longitudinal dominante, para barreras piramidales, o "a tizón", con el lado transversal dominante, para muros simples. Para la construcción de un muro de diez metros lineales, se estima la necesidad de 500 sacos para una altura de 0,5 metros, y 900 sacos para la misma altura. También se puede optar por una colocación mixta de ambos modelos.

5.3.2. Construcción de diques con gaviones modulares (Hesco bastión)

Consiste en edificar un muro artificial usando módulos de celdas de varillas metálicas inoxidable, recubiertas internamente con tela geotextil. El procedimiento incluye preparar la superficie de asiento, desplegar y dar forma a los módulos, rellenarlos con arena o tierra (usando una excavadora mixta) y protegerlos con rollos de plástico para asegurar la impermeabilidad. Estos diques son robustos, eficientes y rápidos de instalar con el equipo adecuado, aunque demandan una logística considerable y la colaboración de unidades externas como la UME.

5.3.3. Construcción de diques con Big Bags o sacos de escombros

Esta técnica implica la creación de un muro artificial con grandes bolsas (Big Bags) de transporte de escombros, llenas de tierra y dispuestas para contener el agua. La principal ventaja es la disponibilidad de estas bolsas en empresas de materiales de construcción y su buen rendimiento. Sin embargo, requieren una logística considerable y la colaboración de otras unidades, ya que los parques de bomberos no suelen disponer de ellas. El procedimiento incluye abrir la Big Bag, rellenarla de arena (con excavadora mixta o manualmente, lo que es más lento), usar una grúa o máquina con uñas para colocarlas, y disponerlas en forma piramidal o escalonada con relleno. Es fundamental colocar plásticos para impermeabilizar el muro y verificar la estabilidad de la superficie de apoyo. Al operar maquinaria pesada, se deben extremar las precauciones para evitar atropellos y aplastamientos.

RESCATE EN RÍOS, RIADAS E INUNDACIONES

5.3. Construcción de Diques

La construcción de diques implica la edificación de muros artificiales para contener el agua y prevenir inundaciones en edificaciones o locales. Al construir estos muros, es

fundamental que la superficie de apoyo sea estable. Si se requiere aumentar la altura de los muros, se deben colocar en forma piramidal o escalonada con relleno.

5.3.1. Construcción de diques con sacos terreros

Se utilizan sacos llenos de tierra o arena para erigir un muro. Este método requiere logística adicional. Los pasos previos para la colocación de los sacos incluyen:

- Preparar una superficie de asiento para el muro.
- Acopiar el material necesario (tierra, sacos).
- Llenar los sacos, ya sea de forma manual o con tolva. Se recomienda arena fina por su mayor capacidad de absorción.

Los sacos terreros se pueden colocar de tres maneras:

- **A sogá:** el lado longitudinal del saco predomina sobre el transversal. Se emplea para construir barreras en pirámide.
- **A tizón:** el lado transversal predomina sobre el longitudinal. Se usa para la construcción de muros simples.
- **Mixto:** combina las dos técnicas de colocación anteriores.

Para la construcción de un muro de **diez metros lineales**, se requieren los siguientes sacos:

- **Para una altura de 0,5 m:** 500 sacos.
- **Para una altura de 0,5 m:** 900 sacos (este dato se repite y podría ser un error en el original, o referirse a otra configuración, aunque en el texto base se mantiene igual).

5.3.2. Construcción de diques con gaviones modulares (Hesco bastión)

Este método consiste en levantar un muro artificial utilizando módulos de celdas de varillas metálicas inoxidables, recubiertas internamente con tela geotextil.

Los módulos se ensamblan, se les da la forma deseada para cada situación y se rellenan con arena.

Estos diques son muy robustos, eficientes y rápidos de construir con los medios adecuados, impidiendo eficazmente el paso del agua. No obstante, requieren una logística considerable y la colaboración de otras unidades, como la Unidad Militar de Emergencias (UME), ya que los parques de bomberos no suelen disponer de estos materiales.

5.3.3. Construcción de diques con Big Bags o sacos de escombros

Esta técnica consiste en construir un muro artificial usando bolsas de transporte de escombros. Las bolsas, rellenas de tierra, forman un muro que impide el paso del agua. Su principal ventaja es que estas bolsas pueden obtenerse de cualquier empresa de suministro de materiales de construcción y ofrecen un buen rendimiento. El

inconveniente principal es la necesidad de una logística considerable y la colaboración de otras unidades, ya que los parques de bomberos no suelen tener estos sacos.

Para la preparación de estos diques, los pasos son:

- Abrir el Big Bag.
- Rellenar con arena usando una excavadora mixta (el llenado manual es lento).
- Utilizar una máquina con grúa o uñas para la colocación de las bolsas.
- La disposición puede ser piramidal o escalonada con relleno.
- Es fundamental colocar plásticos para mejorar la impermeabilidad del muro.
- Verificar la estabilidad de la superficie de apoyo del muro.
- Al trabajar con maquinaria pesada, se debe prestar atención para evitar atropellos y aplastamientos.

6. Técnicas de Comunicación

En el medio acuático, no es posible utilizar los equipos de comunicación convencionales. En inundaciones de gran magnitud, las infraestructuras fijas de comunicación pueden sufrir daños o quedar inoperativas, lo que exige una planificación previa para asegurar la comunicación y coordinación entre los distintos servicios.

6.1. Señales de mano y silbato

Estas señales son válidas únicamente dentro del alcance visual. Las señales de mano más internacionalizadas son:

- **Una mano extendida sobre la cabeza:** indica necesidad de asistencia o problemas.
- **Una mano sobre la cabeza:** significa "estoy bien".
- **Dos manos extendidas sobre la cabeza:** indica la necesidad de moverse o nadar a la derecha/izquierda.
- **Ambos brazos cruzados sobre el pecho:** indica necesidad de botiquín o solicitud de ayuda.

Para la movilización de una balsa, las señales de mano son:

- **Para moverse a izquierda y derecha:** apuntar en la dirección deseada.
- **Para moverse río arriba:** apuntar río arriba.
- **Para moverse río abajo:** apuntar río abajo.

Las señales con silbato incluyen:

- **Un toque:** alto o atención.
- **Dos toques:** hacia arriba, río arriba.
- **Tres toques:** hacia abajo, río abajo.

- **Tres toques en serie:** emergencia, peligro.

6.2. Telecomunicaciones

6.2.1. Características generales de las comunicaciones en inundaciones

Las comunicaciones son indispensables para coordinar todos los medios en inundaciones, especialmente en emergencias de gran envergadura donde las telecomunicaciones fijas pueden estar dañadas o anuladas, dificultando la dirección de las operaciones.

Las funciones básicas de las telecomunicaciones son:

- Identificar la disposición de los medios de los organismos implicados (UME, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bomberos, servicios sanitarios).
- Controlar la actividad de los medios externos.
- Conocer la evolución de los despliegues.
- Evaluar la situación (daños, heridos, nuevos riesgos, etc.) en cada momento.
- Tomar decisiones y evaluar los resultados.

Para asegurar estos medios de Mando y Control, se deben emplear sistemas de telecomunicaciones desplegables que permitan:

- La integración de alertas.
- La integración de sistemas de conducción.
- La dirección centralizada.
- La gestión de medios de forma descentralizada.

Estos sistemas deben ser:

- Adaptables, modulares y escalables en cualquier situación.
- Interoperables con los sistemas, tanto civiles como militares, de los organismos implicados en la emergencia.
- Integrables en las redes de telecomunicaciones permanentes.
- Dotados de su propia red de emergencias (Radiocomunicaciones HF/VHF/UHF, PMR, etc.).
- Preparados para dar soporte al manejo de grandes cantidades de información (voz, datos, fax, mensajería y videoconferencia).

6.2.2. Arquitectura de las telecomunicaciones en emergencias de interés nacional

En España, en situaciones de emergencia declaradas de interés nacional donde las infraestructuras fijas de comunicación están dañadas o inutilizadas, se utilizarán los nodos disponibles de la UME y los medios de telecomunicaciones desplegables de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y otras entidades públicas o privadas relacionadas con la gestión de emergencias.

- **RECOSAT:** El Comité Estatal de Coordinación, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, debe mantener una relación permanente durante la emergencia, así como con los Centros de Coordinación Operativa Integrados de las Comunidades Autónomas no afectadas. RECOSAT es el sistema específico de telecomunicaciones de emergencia vía satélite. La red consta de una estación central (HUB) en la sede de la Dirección General y cincuenta y siete estaciones fijas en Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Delegaciones Insulares en Canarias.
- **REMER:** La Red Radio de Emergencia (REMER) es un sistema complementario a otras redes de comunicación, estructurado territorialmente en el Estado e integrado por radioaficionados que colaboran con los servicios de Protección Civil de la Administración General del Estado cuando se les requiere en circunstancias excepcionales y siguiendo los protocolos de activación.
- **RENEM:** La Red Nacional de Emergencias (RENEM) es un Sistema de Sistemas de Información y Telecomunicaciones que integra los sistemas de información y telecomunicaciones de organizaciones nacionales de la Administración General del Estado (AGE), las Comunidades Autónomas (CCAA) y corporaciones privadas responsables de infraestructuras críticas del Estado. Su misión es garantizar el intercambio de información relevante para la gestión y coordinación de cualquier tipo de emergencia, incluyendo inundaciones. RENEM se basa en la interconexión de Nodos CIS, con un nodo central que proporciona servicios comunes y nodos periféricos que integran cada organismo.

7. Otras Técnicas no Específicas

En situaciones de inundación, es posible que se requiera la aplicación de técnicas no específicas para acotar riesgos y asegurar una actuación integral y eficaz de los bomberos.

7.1. Consolidación estructural: apuntalamiento y balizamiento

7.1.1. Apuntalamiento

Consiste en asegurar un edificio o infraestructura que esté bajo un empuje lateral, un lavado de cimentación o sufra un derrumbe parcial o total a causa de una inundación. El apuntalamiento debe anclarse y afianzarse para evitar su desplazamiento o pérdida de eficacia debido a la continuidad de los efectos del agua.

TEMARIO DE OPOSICIONES DE BOMBEROS Y EMERGENCIAS: RESCATE Y SALVAMENTO

PARTE 3: RESCATE EN RÍOS, RIADAS E INUNDACIONES

Capítulo 2: Técnicas de Intervención

7. Otras Técnicas No Específicas

En escenarios de inundaciones, puede ser necesario implementar técnicas no convencionales para mitigar riesgos y asegurar la eficacia de la intervención.

7.1. Consolidación Estructural: Apuntalamiento y Balizamiento

a) Apuntalamiento

El apuntalamiento busca asegurar estructuras o edificios sometidos a empuje lateral, lavado de cimentación o colapso parcial/total debido a inundaciones. Es crucial anclar y afianzar los puntales para evitar su desplazamiento o pérdida de eficacia por la continuidad del agua.

b) Balizamiento

El balizamiento se realiza en zonas con riesgo de colapso estructural que no pueden ser apuntaladas (por su envergadura, medios disponibles o inconveniencia temporal). Su propósito es asegurar el acceso y la circulación del personal en la zona balizada. La fijación del balizamiento debe realizarse en elementos inmóviles, resistentes a los efectos de la inundación.

7.2. Corte de Suministros

Es posible interrumpir los tres suministros principales:

- **Corte de Suministro de Gas:** Se efectúa si las instalaciones de gas están afectadas y existe riesgo de fuga. Se realiza con estranguladores o llaves de corte disponibles, o se solicita a la compañía suministradora.
- **Corte de Suministro de Electricidad:** Necesario si la inundación afecta la red de distribución o los centros de producción, o si hay presencia eléctrica en zonas inundadas. Se utilizan cuadros eléctricos, acometidas y seccionadores, o se solicita a la compañía distribuidora.
- **Corte de Suministro de Agua:** Se realiza si la inundación es causada por la rotura de tuberías o acometidas. Se utilizan llaves de corte disponibles o se solicita a la compañía suministradora.

7.3. Accesibilidad y Despeje de Vías de Comunicación

Para despejar las vías de comunicación y facilitar el acceso a la zona de emergencia y la evacuación, se emplean diversas técnicas y herramientas:

- **Corte de Árbol con Motosierra:** Para fragmentar árboles en trozos más pequeños y facilitar su retirada.
- **Corte con Tronzadora de Estructura Metálica (Motorradial):** Para fragmentar estructuras metálicas y retirarlas fácilmente.
- **Manejo de Equipo de Tracción Manual (Tractel):** Para mover grandes cargas mediante tracción.
- **Manejo del Cabrestante:** Para levantar y desplazar grandes cargas con ayuda de un vehículo.

En todos los casos, es fundamental valorar previamente la operación, balizar la zona de trabajo, usar el equipo adecuado y coordinar las acciones de todo el personal implicado.

Capítulo 3: Valoración

1. Valoración Inicial y Valoración Continua

La valoración es una visión en un momento específico de la situación que sirve para elaborar un plan de acción. Debe ser un proceso constante, ya que los escenarios pueden cambiar rápidamente.

La valoración debe considerar dos perspectivas:

- **Valoración del Riesgo:** Análisis detallado de la probabilidad de que el riesgo se materialice, permitiendo adoptar medidas preventivas.
- **Valoración del Siniestro:** Análisis rápido de los factores críticos que condicionan el plan de actuación, proporcionando información para decisiones eficaces.

La valoración del riesgo ayuda a determinar factores para valoraciones posteriores, una vez ocurrido el siniestro.

2. Valoración del Riesgo de Inundación

El riesgo de inundación se puede valorar mediante la fórmula:

Riesgo = Peligrosidad x Exposición x Vulnerabilidad

Estos factores pueden estudiarse individualmente o en conjunto.

2.1. Peligrosidad

El análisis de la peligrosidad por inundaciones se realiza con una evaluación multicriterio, basada en los peligros asociados a cada tipo de inundación:

- **Inundabilidad por Desbordamiento Fluvial:** Se consideran seis factores:
 - **Caudales para Diferentes Periodos de Retorno:**
 - Periodo de retorno: Tiempo esperado entre eventos de baja probabilidad. Por ejemplo, una "avenida de cincuenta años" indica una ocurrencia estadística de una vez cada 50 años.
 - Clasificación de zonas inundables:
 - **Zona A-1 (riesgo alto frecuente):** Avenidas de 50 años causan daños graves en núcleos urbanos.
 - **Zona A-2 (riesgo alto ocasional):** Avenidas de 100 años causan daños graves en núcleos urbanos.
 - **Zona A-3 (riesgo alto excepcional):** Avenidas de 500 años causan daños graves en núcleos urbanos.

- **Zona B (riesgo significativo):** Avenidas de 100 años impactan viviendas aisladas.
- **Zona C (riesgo bajo):** Avenidas de 500 años impactan viviendas aisladas.
- **Producción de Caudal Sólido:** Capacidad de generar sedimentos incorporables al flujo de una avenida.
- **Valoración Geológica y Geomorfológica:** Características de la corteza terrestre y tipos de materiales.
- **Diferencia de Cota:** Diferencia de altitud entre un núcleo de población y un río.
- **Distancia:** Distancia entre un núcleo de población y el cauce fluvial más próximo.
- **Tiempo de Concentración de Avenida:** Tiempo necesario para que toda el área de la cuenca de drenaje aporte agua al punto de desembocadura de la cuenca ante una precipitación uniforme.
- **Inundabilidad por Precipitación In Situ:** Se consideran tres factores:
 - **Morfología del Terreno (Concavidad):** Zonas cóncavas son más propensas a acumular agua de precipitaciones intensas.
 - **Morfología del Terreno (Pendiente):** Pendientes bajas (inferiores al 2%) favorecen la acumulación de agua debido a un drenaje deficiente.
 - **Pronóstico de Precipitaciones en 24 Horas:** Cantidad de agua esperada según el parte meteorológico.

Temario de Oposiciones: Rescate y Salvamento - Valoración (Inundaciones)

Parte 3: Rescate en Ríos, Riadas e Inundaciones - Capítulo 3: Valoración

1. Valoración Inicial y Continua

La valoración de un incidente es fundamental para establecer un plan de acción. Este proceso debe ser constante, ya que los escenarios son dinámicos y pueden cambiar rápidamente. La evaluación se aborda desde dos perspectivas complementarias:

- **Valoración del riesgo:** Un análisis a priori detallado para identificar la probabilidad de materialización de riesgos y adoptar medidas preventivas.
- **Valoración del siniestro:** Un análisis rápido y preciso de los factores críticos que influyen en la activación del plan de acción o ataque, proporcionando la información necesaria para una toma de decisiones eficaz e inmediata.

Los factores identificados durante la valoración del riesgo son útiles para evaluaciones posteriores de siniestros ya ocurridos.

2. Valoración del Riesgo de Inundación

El riesgo de inundación se puede evaluar mediante la fórmula fundamental: **Riesgo = Peligrosidad x Exposición x Vulnerabilidad**. Estos factores pueden analizarse de forma independiente o conjunta.

2.1. Peligrosidad

El análisis de la peligrosidad por inundaciones se realiza mediante una evaluación multicriterio, considerando los peligros asociados a cada tipo de inundación. Se toman como referencia:

- **Inundabilidad por desbordamiento fluvial.**
- **Precipitación in situ.**
- **Rotura o mal funcionamiento de obra hidráulica.**

Complementariamente, se consideran procesos geológicos que pueden agravar los riesgos de inundación, tales como:

- Agravantes relacionados con la actividad industrial (incorporación de sustancias tóxicas o movilización de elementos).
- Movimientos de ladera.
- Erosión superficial o subsuperficial.
- Otros factores relevantes.

2.1.1. Inundabilidad por Desbordamiento Fluvial

Para valorar este tipo de riesgo, se consideran seis factores, entre ellos:

- **Valoración de caudales para diferentes periodos de retorno:** El período de retorno define la frecuencia estadística con la que un caudal igual o superior a uno determinado ocurre. Por ejemplo, una "avenida de cincuenta años" se espera estadísticamente una vez cada 50 años.

Las zonas inundables se clasifican en:

- **Zona A-1 (riesgo alto frecuente):** Inundación de 50 años que causa daños graves en núcleos urbanos.
- **Zona A-2 (riesgo alto ocasional):** Inundación de 100 años que causa daños graves en núcleos urbanos.
- **Zona A-3 (riesgo alto excepcional):** Inundación de 500 años que causa daños graves en núcleos urbanos.
- **Zona B (riesgo significativo):** Inundación de 100 años que impacta viviendas aisladas.
- **Zona C (riesgo bajo):** Inundación de 500 años que impacta viviendas aisladas.
- **Valoración de producción de caudal sólido:** Capacidad de generar sedimentos que se incorporan al flujo de la avenida.

- **Valoración geológica y geomorfológica:** Características de la corteza terrestre y tipos de materiales.
- **Valoración de diferencia de cota:** Diferencia de altitud entre un núcleo de población y un río.
- **Valoración de distancia:** Distancia entre un núcleo de población y el cauce fluvial más cercano.
- **Valoración de tiempo de concentración de avenida:** Tiempo necesario para que toda el área de la cuenca de drenaje aporte agua al punto de desembocadura tras una precipitación uniforme.

2.1.2. Inundabilidad por Precipitación In Situ

Para la valoración de la peligrosidad por inundaciones debidas a precipitación en el lugar, se consideran tres factores:

- **Valoración de la morfología del terreno: concavidad:** Las zonas con morfología cóncava son más propensas a la acumulación de aguas por precipitaciones intensas.
- **Valoración de la morfología del terreno: pendiente:** Un terreno con poca pendiente (inferior al 2%) favorece la acumulación de agua debido a un drenaje deficiente.
- **Valoración del pronóstico de precipitaciones en 24 horas:** Importancia de la previsión meteorológica para conocer la cantidad de agua esperada en la zona.

2.1.3. Inundabilidad por Rotura u Operación Incorrecta de Obras Hidráulicas

Para evaluar la inundabilidad por rotura o mal funcionamiento de infraestructuras hidráulicas, se consideran tres factores:

- **Valoración de la capacidad de embalse de la presa:** Magnitud de la avenida por posible rotura de presa en función del volumen máximo de agua almacenada.
- **Valoración del alcance aguas abajo de la presa:** Representación de los sectores de la red de drenaje afectados por una avenida por rotura de presa en distintos intervalos temporales (obtenido de análisis de planes de emergencia de presas).
- **Valoración de la distancia núcleo-cauce:** Estimación de la distancia entre núcleos de población y los sectores activos de la red de drenaje ante la rotura de la presa.

2.1.4. Agravantes Asociados a la Actividad Industrial

Este punto evalúa los efectos de actividades industriales cercanas a núcleos de población en la peligrosidad de una inundación, desde dos enfoques:

- **Incremento de peligrosidad por incorporación de sustancias tóxicas:** Riesgo de efectos alérgicos o intoxicaciones por contacto o ingestión.
- **Incremento de peligrosidad por elementos móviles almacenados:** Riesgo de que palés, contenedores, u otros elementos sean movilizados por la fuerza de la

corriente.

2.1.5. Movimientos de Ladera

Los movimientos de ladera pueden ser acelerados o desencadenados por precipitaciones intensas en inundaciones. Factores influyentes:

- La saturación de agua en los poros del sedimento aumenta la presión intersticial, superando las fuerzas cohesivas y provocando inestabilidad de la ladera.
- Efectos erosivos en la base de las laderas, condicionados por la configuración geométrica.
- La susceptibilidad del terreno a estos fenómenos depende de su composición litológica, orografía o modificaciones antrópicas. Las arenas, gravas, conglomerados, limos, arcillas y, en menor medida, yesos, son las litologías más favorables.

2.1.6. Riesgo Asociado a Procesos de Erosión Superficial o Subsuperficial

Las zonas más propensas a la erosión son aquellas con capas limo-arenosas. La morfología del terreno también influye, acumulándose material arrastrado por la inundación en zonas planas o cóncavas.

2.1.7. Otros Factores

Otros factores importantes para determinar la peligrosidad incluyen:

- Inundaciones en Espacios Naturales Protegidos, por su cercanía a cauces o presencia de cauces dentro del parque.
- Inundaciones en campamentos turísticos (campings), dada su ubicación cercana a cauces fluviales.

2.2. Exposición

El grado de exposición es directamente proporcional al tamaño de la población. Cuantas más personas, mayor es la probabilidad de que alguna se vea afectada por la inundación. Los recursos necesarios para la asistencia y evacuación aumentan exponencialmente con el tamaño de la población.

Se consideran ocho factores en la valoración de la exposición relacionados con la población.

- **Densidad de población:** Esta variable determina la distribución de la población en el territorio afectado por inundaciones (habitantes por kilómetro cuadrado), informando sobre el grado de ocupación del territorio y la localización de la población.
- **Valoración de la vulnerabilidad por densidad de población por vivienda:** Analiza la vulnerabilidad social según el grado de ocupación de las viviendas. Valores bajos

indican baja ocupación del territorio y las viviendas.

- **Valoración de vulnerabilidad por interrupción de las vías de comunicación:** Determina el grado de afección de las infraestructuras de comunicación por inundaciones, incluyendo el aislamiento de la población y la dificultad para los medios de evacuación y asistencia.
- **Valoración de vulnerabilidad por existencia de áreas de evacuación:** Evalúa la disponibilidad de zonas adecuadas para la instalación de equipos e infraestructuras necesarias para la ayuda y evacuación. Estas áreas deben cumplir requisitos mínimos para su localización y asentamiento efectivo:
 - Pendiente del terreno.
 - Distancia a cauces de la zona.
 - Distancia a vías de comunicación.
 - Extensión real de la zona de uso.

2.3. Vulnerabilidad

La vulnerabilidad se define como la susceptibilidad de la vida, propiedades y el medio ambiente a sufrir daños en caso de catástrofe. Se consideran diez factores de valoración:

- **Porcentaje de población desconocedora del idioma nativo:** Importancia del conocimiento del idioma para seguir las normas e indicaciones de emergencia.
- **Segmentación de la población por edades:** Porcentaje de población más propensa a sufrir daños por edad.
 - Vulnerabilidad baja: 10 a 45 años.
 - Vulnerabilidad media: 5 a 10 años y 45 a 65 años.
 - Vulnerabilidad alta: 0 a 5 años y más de 65 años.
- **Vulnerabilidad debido a los enfermos hospitalarios:** Número de camas que representa a individuos con movilidad reducida o nula por salud.
- **Tipología de edificios en función de su accesibilidad:** Relacionada con la discapacidad física de la población y la facilidad de evacuación.
 - Accesible y con ascensor.
 - Accesible y sin ascensor.
 - No accesible y con ascensor.
 - No accesible y sin ascensor.
- **Tipología de edificios en función de su estado de conservación:** Influencia del estado de conservación en la vulnerabilidad ante una inundación.

- **Tabla 5: Estado de conservación de edificios**

Período	Ruinoso (R)	Malo (M)	Deficiente (D)	Bueno (B)
:-----	:-----	:-----	:-----	:-----
ANT. 1900	R	M	D	B
1900 - 1940	R	M	D	B

| 1940 - 1970 | R | M | D | B |
| 1970 - 2015 | R | M | D | B |

- **Valoración de tipología de edificios en función del número de plantas bajo rasante:** Refleja el efecto de las plantas subterráneas. Las inundaciones concentran grandes volúmenes de agua en estas plantas, aumentando directamente el daño.

3. Valoración del Siniestro

Algunas consideraciones clave para la valoración de un siniestro incluyen:

- Determinar la magnitud de la emergencia específica.
- Establecer las acciones prioritarias y un plan de actuación acorde con el alcance del siniestro y los recursos disponibles.
- Debe ser dinámica y continua, permitiendo correcciones en el plan de trabajo inicial.
- La valoración final certifica la finalización de las tareas.

Los parámetros principales a considerar en la valoración del siniestro son:

- Causas.
- Entorno.
- Evolución.
- Víctimas potenciales y/o efectivas.
- Nivel de emergencia declarado.

3.1. Causas

El tipo de siniestro se puede deducir estudiando sus causas y las condiciones en que ocurrió, lo que permite seleccionar la técnica más eficaz.

3.2. Entorno

Debe recopilarse información sobre el área de intervención, estudiando mapas actualizados y el entorno in situ para determinar, entre otros:

- Orografía y accidentes (márgenes, salientes, islas, etc.).
- Corrientes, turbulencias y otros elementos.
- Otros riesgos específicos asociados (ej. movimientos de ladera).
- Infraestructuras circundantes afectadas o utilizables para apoyo.
- Vías de acceso y puntos de entrada y salida.
- Altura desde el socorrista a la superficie del agua.
- Temperatura y color del agua.
- Profundidad de la zona de intervención.

- Fondo del medio: rocoso, arenoso, fango, con obstáculos naturales o artificiales sumergidos.
- Visibilidad en el agua.
- Nocturnidad (uso de iluminación artificial).
- Grados en la escala internacional de dificultad (si el río/cauce está categorizado).

3.3. Evolución

Se obtiene información relevante de sistemas hidrometeorológicos de previsión y alerta, sobre lluvias, tormentas y niveles de cauces y embalses. Es posible actuar sobre parámetros que condicionan la evolución del siniestro, como cerrar presas aguas arriba para reducir el caudal.

3.4. Víctimas Potenciales o Efectivas

Un estudio rápido de la vulnerabilidad (basado en parámetros de riesgo o datos de campo) determina el número y tipo de víctimas potenciales. Este dato influye en las acciones a realizar. También es crucial conocer el estado y ubicación de las víctimas efectivas, siendo el estado (consciente/inconsciente, tranquilo/nervioso, traumatismos) el factor principal para elegir el tipo de rescate.

3.5. Nivel de Emergencia Declarado

En una intervención en curso, es fundamental conocer el nivel de emergencia declarado para integrarse en el plan de trabajo y coordinarse. Si se participa desde el inicio, es importante discernir las características para proponer o activar el nivel adecuado. Los procedimientos de activación son:

- **Activación de Alerta:** Se recibe la orden en el Servicio de Atención de Urgencias y se transmite a alcaldes y Protección Civil. Se crea un Plan Autonómico y se informa a la Delegación del Gobierno. Se emiten comunicados informativos a la población.
- **Activación de Emergencia Nivel 1:** La orden se recibe del Servicio de Coordinación de Emergencias y se transmite a alcaldes, Protección Civil, servicios de emergencia y grupos de acción. Se crea un Plan Autonómico en Emergencia y un Plan Municipal en Emergencia. Se contacta con la Delegación del Gobierno y se constituye el Puesto de Mando Avanzado. Se emiten comunicados informativos.
- **Activación de Emergencia Nivel 2:** Sigue el mismo procedimiento que la anterior, con comunicados periódicos y consejos de autoprotección.
- **Activación de Emergencia Nivel 3:** El Ministro del Interior declara el interés nacional. Se aplica la Ley Orgánica 4/1981, Artículo 116 de la Constitución, para coordinar competencias. Se realizan todas las actuaciones de niveles anteriores, más las que determine el Director de la Emergencia.
- **Fin de la Emergencia:** Se extiende hasta restablecer las condiciones mínimas para la normalidad. La desactivación puede ser progresiva a la fase de alerta por riesgo

de repeticiones, tareas de recuperación complejas o necesidad de recursos extraordinarios.

- **Pasos a seguir:**
 - Retirada de operativos.
 - Repliegue de recursos.
 - Implementación de medidas preventivas complementarias.
 - Evaluación final del siniestro.
 - Elaboración de informes y estadísticas.

4. Prioridades y Objetivos

Una valoración adecuada permite priorizar correctamente los medios disponibles según las necesidades de la emergencia. Las prioridades son:

- Seguridad de los intervinientes.
- Rescate de víctimas.
- Rescate de animales.

A continuación, el texto original de las páginas 195 a 198 se reescribe de forma exhaustiva, conservando toda la información y datos técnicos:

Parte 3: Rescate en Ríos, Riadas e Inundaciones

Capítulo 3: Valoración

1. Valoración Inicial y Continua

El proceso de valoración de una intervención de rescate técnico debe ser sistemático, comenzando con una valoración inicial y manteniéndose de forma continua. La valoración inicial proporciona una visión instantánea de la situación para establecer un plan de acción. Sin embargo, los escenarios cambian rápidamente, por lo que la evaluación debe ser constante hasta la conclusión de la intervención.

Esta valoración se realiza desde dos perspectivas complementarias:

- **Valoración del riesgo:** Evalúa *a priori* y detalladamente la probabilidad de que un riesgo se materialice, lo que permite la adopción de medidas preventivas.
- **Valoración del siniestro:** Analiza de forma rápida y precisa los factores críticos que condicionan la activación de un plan de actuación, proporcionando la información necesaria para decisiones eficaces y seguras.

Los factores identificados durante la valoración del riesgo son fundamentales para las evaluaciones posteriores, una vez que el siniestro ha ocurrido.

2. Valoración del Riesgo de Inundación

El riesgo de inundación puede evaluarse de manera fundamental a partir de la siguiente fórmula:

$$\text{Riesgo} = \text{Peligrosidad} \times \text{Exposición} \times \text{Vulnerabilidad}$$

Estos factores pueden estudiarse de forma independiente o en conjunto.

2.1. Peligrosidad

El análisis de la peligrosidad de las inundaciones se realiza mediante una evaluación multicriterio, que considera los peligros específicos asociados a cada tipo de inundación. Las referencias tomadas son:

- **Inundabilidad por desbordamiento fluvial.**
- **Precipitación *in situ*.**
- **Rotura o mal funcionamiento de obras hidráulicas.**

Complementariamente, se consideran otros procesos geológicos que pueden agravar los riesgos de una inundación, como:

- Agravantes asociados a la actividad industrial, incluyendo la posible incorporación de sustancias tóxicas al flujo acuoso o la movilización de elementos almacenados (pales, contenedores, etc.) susceptibles de ser arrastrados.
- Movimientos de ladera.
- Riesgos vinculados a procesos de erosión superficial o subsuperficial.
- Otros factores.

2.1.1. Inundabilidad por Desbordamiento Fluvial

Para evaluar este tipo de riesgo, se consideran seis factores:

- **Valoración de caudales para diferentes periodos de retorno:** El período de retorno se define como el tiempo estadísticamente esperado entre dos eventos de baja probabilidad con caudales iguales o superiores a uno determinado. Por ejemplo, una "avenida de cincuenta años" implica que una inundación de esa magnitud ocurre, en promedio, una vez cada 50 años.

La clasificación de las zonas inundables es:

- **Zona A-1 (riesgo alto frecuente):** Áreas donde una avenida de cincuenta años podría causar daños graves en núcleos urbanos.
- **Zona A-2 (riesgo alto ocasional):** Áreas donde una avenida de cien años podría causar daños graves en núcleos urbanos.
- **Zona A-3 (riesgo alto excepcional):** Áreas donde una avenida de quinientos años podría causar daños graves en núcleos urbanos.
- **Zona B (riesgo significativo):** Áreas donde una avenida de cien años podría afectar viviendas aisladas.

- **Zona C (riesgo bajo):** Áreas donde una avenida de quinientos años podría afectar viviendas aisladas.
- **Valoración de producción de caudal sólido:** Se refiere a la capacidad de una zona para generar sedimentos que pueden ser arrastrados por el flujo de una avenida.
- **Valoración geológica y geomorfológica:** Describe las características de la corteza terrestre y los materiales que la componen.
- **Valoración de diferencia de cota:** Mide la diferencia de altitud entre un núcleo de población y un río.
- **Valoración de distancia:** Mide la distancia entre un núcleo de población y el cauce fluvial más cercano.
- **Valoración del tiempo de concentración de avenida:** Es el tiempo necesario para que toda el área de una cuenca de drenaje aporte agua al punto de desembocadura, asumiendo una precipitación uniforme en espacio y tiempo.

2.1.2. Inundabilidad por Precipitación *In Situ*

Para valorar la peligrosidad de inundaciones causadas por precipitación *in situ*, se tienen en cuenta tres factores:

- **Morfología del terreno: concavidad:** Se presta especial atención a las zonas cóncavas, ya que son más propensas a la acumulación de agua por precipitaciones intensas.
- **Morfología del terreno: pendiente:** El análisis de pendientes bajas (inferiores al 2%) es crucial, ya que favorecen la acumulación de agua debido a un drenaje deficiente.
- **Pronóstico de precipitaciones en 24 horas:** Es esencial considerar el parte meteorológico para prever la cantidad de agua que recibirá la zona.

2.1.3. Inundabilidad por Rotura u Operación Incorrecta de Obras Hidráulicas

Para evaluar la inundabilidad por rotura o funcionamiento incorrecto de obras hidráulicas, se consideran tres factores:

- **Capacidad de embalse de la presa:** Se refiere a la magnitud de la avenida asociada a la posible rotura de la presa, en función del volumen máximo de agua almacenada.
- **Alcance aguas abajo de la presa:** Se representan los sectores de la red de drenaje aguas abajo de la presa que serían afectados por la avenida generada por una rotura, en diferentes intervalos temporales (datos de análisis de planes de emergencia de presas).
- **Distancia núcleo-cauce:** Estima la distancia entre los núcleos de población y los sectores activos de la red de drenaje ante una rotura de presa.

2.1.4. Agravantes Asociados a la Actividad Industrial

En este punto, se consideran los efectos que las actividades industriales cercanas a los núcleos de población pueden tener en la peligrosidad de una inundación, desde dos perspectivas:

- **Incorporación de sustancias tóxicas:** Incremento del riesgo de inundación por la posible incorporación de sustancias tóxicas al flujo acuoso, que podrían causar efectos alergénicos o intoxicaciones por contacto o ingestión.
- **Movilización de elementos almacenados:** Incremento del riesgo por elementos móviles almacenados (pales, contenedores, etc.) que puedan ser puestos en movimiento por la fuerza de la corriente.

2.1.5. Movimientos de Ladera

Los movimientos de ladera pueden ser acelerados o incluso desencadenados por precipitaciones intensas que provocan inundaciones. Los factores que influyen son:

- **Saturación de agua en los poros del sedimento:** Prov

A continuación, se presenta un temario original y exhaustivo sobre el rescate y salvamento, elaborado a partir del texto proporcionado.

3.3. Evolución del Siniestro

La obtención de información relevante sobre la evolución de un siniestro se basa en los sistemas de previsión y alerta hidrometeorológica, así como en la condición de los niveles en cauces y embalses. Los datos obtenidos incluyen:

- Posible progresión del evento.
- Condiciones meteorológicas actuales y futuras.
- Condiciones de visibilidad.

En España, las fuentes principales de información para estas valoraciones son:

- **Agencia Estatal de Meteorología (AEMET):** Proporciona la previsión meteorológica.
- **Sistemas de Información Hidrológica (SAIH) y redes de aforo:** Ofrecen datos hidrológicos en tiempo real.
- **Estado de presas y embalses:** Información sobre el nivel y operación de estas infraestructuras.
- **Datos *in situ*:** Suministrados, por ejemplo, por guardias fluviales.

En ocasiones, la evolución del siniestro puede ser influenciada por acciones específicas, como el cierre de presas por parte de la Confederación Hidrográfica aguas arriba de la zona del incidente, con el fin de reducir el caudal y facilitar la intervención.

3.4. Víctimas Potenciales o Efectivas

Una evaluación rápida de la vulnerabilidad, basada en parámetros detallados de riesgo o datos obtenidos *in situ*, permite determinar el número y tipo de víctimas potenciales, lo que es crucial para las acciones a emprender. Es fundamental conocer el número, estado y ubicación de las víctimas reales. El estado de la víctima (consciente o inconsciente, tranquila o nerviosa, con traumatismos, etc.) es el factor principal para seleccionar la forma de rescate.

3.5. Nivel de Emergencia Declarado

En una intervención en curso, es vital conocer el nivel de emergencia declarado para integrar y coordinar el plan de trabajo con otros medios. Al participar desde el inicio, es importante discernir qué características corresponden a cada nivel para proponer o activar el cambio de nivel. Los niveles de emergencia se describen por sus características:

- **Activación de Alerta:** Se recibe la orden del Servicio de Atención de Urgencias (112 en España), se transmite a alcaldes de municipios afectados y colindantes, y a Protección Civil. Se crea el Plan Autonómico y se contacta con la Delegación de Gobierno para informar sobre la situación y medidas. Se emiten comunicados informativos a la población.
- **Activación de Emergencia Nivel 1:** Se recibe la orden del Servicio de Coordinación de Emergencias y se transmite a alcaldes de municipios afectados y colindantes, a Protección Civil, a servicios de emergencia y grupos de acción. Se crea el Plan Autonómico y el Plan Municipal de Emergencia, se contacta con la Delegación de Gobierno para informar sobre la situación y medidas, se constituye el Puesto de Mando Avanzado y se emiten comunicados informativos a la población.
- **Activación de Emergencia Nivel 2:** Implica la evolución de fases anteriores, siguiendo el mismo procedimiento. Se emiten comunicados periódicos y consejos de autoprotección a la población.
- **Activación de Emergencia Nivel 3:** Es declarada de interés nacional por el Ministro del Interior, por iniciativa propia o a instancia del Presidente Autonómico o del Delegado del Gobierno. En situaciones de alarma, excepción y sitio (Ley Orgánica 4/1981, artículo 116 de la Constitución Española), se siguen las disposiciones correspondientes para coordinar competencias y acciones. Se realizan todas las actuaciones de los niveles anteriores y las adicionales que determine el Director de la Emergencia.
- **Fin de la Emergencia:** Se extiende hasta el restablecimiento de las condiciones mínimas para el retorno a la normalidad en las zonas afectadas por inundación. Puede desactivarse progresivamente hasta la fase de alerta por diversos motivos:
 - Riesgo de posibles repeticiones de la emergencia.
 - Labores de recuperación complejas.
 - Necesidad de mantener recursos extraordinarios hasta la recuperación de los servicios básicos.

Los pasos a seguir son: retirada de operativos, repliegue de recursos,

realización de medidas preventivas complementarias, evaluación final del siniestro y elaboración de informes y estadísticas.

4. Prioridades y Objetivos

Una valoración adecuada busca proporcionar los elementos de juicio necesarios para priorizar correctamente los medios disponibles en función de las necesidades de la emergencia. Los objetivos son:

- Garantizar la seguridad de los intervinientes.
- Rescatar a las víctimas.
- Rescatar animales.

4.1. Despejar Vías de Acceso a la Zona Afectada

En el trayecto hacia el siniestro, las vías de acceso pueden estar bloqueadas por:

- Efectos de la inundación.
- Corrimientos de tierra o ladera.
- Caída de árboles.
- Caída de torres eléctricas.
- Lodos.
- Objetos arrastrados por el agua.

Si el rescate no es prioritario o no hay una vía de escape garantizada, la primera tarea es despejar la vía para permitir el acceso de todos los medios de emergencia y garantizar su salida si las condiciones se complican.

4.2. Medidas de Seguridad

Tras valorar el siniestro, se establecen medidas de seguridad para garantizar que el personal trabaje con el menor riesgo posible. El mando debe tener conocimiento profundo de las condiciones de trabajo, la aplicación de Normas de Seguridad y las medidas a adoptar. Es esencial considerar:

- Equipos de Protección Individual (EPI) adecuados al personal y al siniestro.
- Elección de puntos de entrada y salida seguros.
- Balizamiento de las zonas de actuación.
- Formación, instrucción y adiestramiento del personal interviniente.
- Aplicación de protocolos y procedimientos establecidos.

4.3. Rescatar y Acotar el Personal Afectado

Para acotar al personal afectado, se realizarán avisos a la población. Si es necesario, se implementará una estrategia de confinamiento, evacuación y/o traslado.

- **Confinamiento:** Opción conveniente que no requiere recursos excesivos, pero exige control de las personas confinadas en sus viviendas o lugares seguros.
- **Evacuación:** Se ejecuta solo con condiciones y medios adecuados, si implica mayores garantías de supervivencia que el confinamiento.
- **Traslados:** En inundaciones, se trasladan personas aisladas o confinadas a albergues o zonas habilitadas si necesitan cuidados médicos o si sus necesidades básicas no pueden cubrirse en poco tiempo.

Si es necesario, se realizarán búsquedas y filiaciones de víctimas. Los efectos de la emergencia pueden causar la pérdida o sepultura de personas. Se iniciará la búsqueda si las condiciones lo permiten o se aplazará hasta su mejora.

4.4. Minimizar o Controlar los Daños Producidos por la Inundación

Para evitar accidentes, se actuará sobre:

- Suministro de energía (cortes).
- Corte de agua.
- Control de aguas.
- Control de infraestructuras.
- Control de vertidos tóxicos y químicos.
- Control de bienes.
- Control de espacios naturales.

4.5. Ayudar a Restablecer la Normalidad

Tras la fase de peligro, se realizarán tareas de restitución de la normalidad, incluyendo:

- Limpieza de lodos.
- Achiques de agua.
- Balizamiento de zonas peligrosas.
- Saneamiento y estabilización de edificios.
- Retirada de obstáculos de la vía pública.

5. Recursos Disponibles

Se valora la preparación de los equipos de intervención según los fenómenos meteorológicos y se adecúan las técnicas a la visibilidad y circunstancias del medio. Se calcula el número de efectivos considerando:

- Desgaste del personal (la fatiga del rescatador es un riesgo).
 - Cualificación y especialización del personal (ej., motorista o patrón de barco).
- La evacuación en medio acuático requiere muchos recursos, ya que el tiempo de rescate es impredecible. El rescatador no debe agotarse para evitar convertirse en víctima. Es crucial una valoración responsable de la capacidad del rescatador.

Tras definir el personal, se planifican los turnos de trabajo y el material, previendo el aumento de personal o tiempo y las necesidades de material y combustible. Es importante prever suministros como combustible para vehículos y generadores, baterías para GPS y linternas, emisoras, teléfonos móviles, agua y alimentos.

6. Control de la Ejecución

Durante la intervención, se debe prestar atención a:

- La lectura de las aguas.
- La confirmación de fenómenos meteorológicos.
- Cualquier elemento variable que afecte el éxito de la intervención.

Es crucial evaluar si las acciones se desarrollan según lo previsto y si se logran los resultados esperados. Si no, se reestudia el plan y se buscan soluciones alternativas.

7. Plan de Actuación

El jefe del cuerpo de bomberos, como mando de los grupos de intervención (bomberos, sanitarios, policía), seleccionará el plan de actuación basándose en:

- Experiencia profesional.
- Conocimientos teórico-prácticos.
- Valoración de medios disponibles (materiales y personales).
- Valoración de la emergencia.
- Sentido común.

En cada fase de la emergencia, se abordan los problemas con métodos y técnicas ordenados, seguros y rápidos, priorizando los medios disponibles. Es vital que todos los miembros conozcan con precisión las tareas.

7.1. Planes de Emergencia

Es fundamental planificar el riesgo de inundaciones, definiendo tipos de planes según la Norma Básica de Protección Civil (Real Decreto 407/1992, de 24 de abril). Esta norma establece el marco orgánico-funcional y los mecanismos para movilizar recursos humanos y materiales en caso de riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, y la coordinación entre administraciones. Los Planes Especiales se elaboran según la Directriz Básica, con requisitos mínimos de fundamentos, estructura, organización, criterios operativos, medidas de intervención e instrumentos de coordinación. Todos los planes se integran jerárquicamente, sin contradecir el Plan Estatal. En España existen planes estatales, autonómicos, locales y de emergencia de presas.

7.1.1. Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones

Este plan busca establecer la organización y los procedimientos de actuación para los servicios del Estado y, si aplica, otras entidades públicas y privadas, garantizando una respuesta eficaz a las inundaciones en España. Define:

- Mecanismos de apoyo a planes autonómicos.
- Estructura organizativa para dirección y coordinación interadministrativa.
- Procedimientos de movilización y actuación de recursos.
- Mecanismos de coordinación con planes de comunidades no afectadas.
- Sistema de información sobre inundaciones.
- Base de datos nacional de medios y recursos.
- Mecanismos de solicitud y recepción de ayuda internacional.

7.1.2. Planes Autonómicos

La comunidad autónoma es responsable de establecer el Plan Especial de inundaciones, que debe:

- Establecer recursos disponibles (públicos y privados).
- Concretar la estructura organizativa y los procedimientos de intervención.
- Establecer mecanismos y procedimientos de coordinación.
- Establecer sistemas de articulación con administraciones locales.
- Precisar la zonificación del territorio.
- Establecer procedimientos de información a la población.
- Prever la catalogación de medios y recursos específicos.

En su elaboración se consideran: identificación y análisis de riesgo, evaluación del suceso, estructura operativa, características de la información a la población, sistema de alerta, y planificación de medidas específicas de protección y asistencia. Este plan debe coordinarse con el Plan Territorial de Emergencia de la autonomía y con los planes de ámbito inferior (presas, municipales).

7.1.3. Planes de Ámbito Local

Estos planes se elaboran y aprueban según la Directriz Básica y son homologados por la Comisión de Protección Civil y Emergencias de cada autonomía. Sus funciones básicas son:

- Prever la estructura organizativa y los procedimientos de intervención en emergencias municipales.
- Catalogar elementos vulnerables y zonificar el territorio.
- Especificar procedimientos de información y alerta a la población.
- Catalogar medios y recursos específicos.

7.2. Competencias de los Bomberos en Inundaciones

Las competencias de los servicios de bomberos, integrados en el Grupo de Intervención (uno de los Grupos de Acción definidos por los planes), se derivan de la articulación de los planes mencionados.

7.2.1. Grupos de Acción

Son unidades organizadas con preparación, experiencia y medios adecuados para afrontar emergencias de forma coordinada bajo una sola jefatura. Sus componentes actúan bajo órdenes de su superior jerárquico, coordinadas por el director técnico de operaciones y supeditadas a la Dirección del plan activado. Los grupos se constituyen con recursos de la Administración Autonómica, otras Administraciones Públicas y entidades privadas. Cualquier medio o recurso que actúe en una emergencia debe integrarse en uno de estos grupos:

- **Grupo de Intervención:** Formado por bomberos, grupos especiales de fuerzas de seguridad, medios forestales, agrupaciones de protección civil. Se encarga de controlar, reducir y eliminar las causas de la emergencia.
- **Grupo de Orden:** Compuesto por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local, Jefaturas Provinciales de Tráfico. Su misión es velar por la seguridad ciudadana.
- **Grupo Sanitario:** Integrado por médicos (de la administración y privados) y medios de transporte sanitario. Proporciona atención médica a los afectados.
- **Grupo Logístico:** Incluye personal de diversas ramas de la administración, salud, bienestar social, educación, ciencia y ordenación del territorio. Su función es dar cobertura al operativo.
- **Grupo de Apoyo Técnico:** Conformado por personal técnico de la administración en ramas como emergencias, energía, medio ambiente, agricultura, desarrollo rural, ordenación del territorio y vivienda. También incluye personal de compañías de electricidad, gas, agua y confederaciones hidrográficas.

El riesgo puede requerir la incorporación de otros grupos especializados para seguimiento y valoración, lo que se reflejará en los planes específicos.

7.2.2. Grupo de Intervención

Este grupo ejecuta y aplica las medidas necesarias para controlar, reducir y eliminar los efectos de la emergencia. Sus integrantes son:

- Cuerpos de Bomberos.
 - Medios y recursos del dispositivo contra incendios forestales.
 - Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (grupos especiales).
 - Equipos de Intervención previstos en los planes de autoprotección.
- También pueden incorporarse, voluntariamente, agrupaciones de Protección Civil, Cruz Roja y Federaciones.

El jefe de grupo de intervención es el máximo responsable técnico del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la zona del siniestro. Sus responsabilidades incluyen:

- Evaluar e informar en tiempo real al Director del plan activado sobre la situación de la emergencia y realizar una primera valoración.
- Establecer la zona de intervención y la zona de alerta, indicando al Jefe del Puesto de Mando Avanzado la ubicación más adecuada.

En caso de activación de planes especiales o específicos, el Jefe de Grupo de Intervención es el indicado en dichos planes. Las funciones del grupo de intervención son:

- Controlar, reducir o neutralizar los efectos de la emergencia.
- Búsqueda, rescate y salvamento de personas y bienes.
- Auxilio básico a las víctimas.
- Reconocimiento y evaluación de riesgos asociados.
- Determinar la zona de intervención.
- Colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas.
- Salvamento y rescate de personas.
- Levantamiento de diques provisionales y otros obstáculos que impidan o dificulten el paso de las aguas.
- Reparación de urgencia de daños en diques u otras obras de protección.
- Eliminación de obstáculos y obstrucciones en puntos críticos de cauces o aperturas de vías alternativas de desagües.
- Determinar la zona de intervención y la zona de alerta.
- Retirada de árboles, coches, cornisas y escombros por derrumbamientos.
- Bombeo de agua en aparcamientos y bajos de edificios.
- Control de accesos y vías de comunicación.
- Garantizar la seguridad de la población en la zona afectada y en los desplazamientos.
- Impedir el ingreso de agua en zonas no deseadas y extraer agua de zonas inundadas.
- Evitar accidentes por derrumbe total o parcial de edificios y estructuras.
- Controlar los suministros (electricidad, agua, gas) para prevenir fallos o averías que agraven la emergencia.

Capítulo 7: Tácticas de Intervención (Continuación)

7.2.1. Grupos de Acción

Las intervenciones se articulan mediante unidades denominadas grupos de acción, constituidas por personal con la preparación, experiencia y medios materiales adecuados para abordar la emergencia de forma coordinada y bajo una única jefatura. Estos grupos se forman con recursos propios de la Administración Autonómica, así

como con medios asignados por otras Administraciones Públicas y dependientes de entidades públicas o privadas. Cualquier recurso o medio que actúe en una emergencia debe integrarse en uno de estos grupos.

Se identifican los siguientes grupos de acción y sus funciones:

- **Grupo de Intervención:**

- **Composición:** Bomberos, grupos especiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, medios forestales y agrupaciones de protección civil.
- **Funciones:**
 - Controlar, mitigar o eliminar las causas y efectos de la emergencia.
 - Búsqueda, rescate y salvamento de personas y bienes.
 - Proporcionar auxilio básico a las víctimas.
 - Realizar reconocimiento y evaluación de riesgos.
 - Delimitar la zona de intervención.
 - Colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas.
 - Efectuar salvamento y rescate de personas.
 - Construir diques provisionales y remover obstáculos para facilitar el paso del agua.
 - Realizar reparaciones urgentes en diques y otras infraestructuras de protección.
 - Eliminar obstáculos y obstrucciones en puntos críticos de cauces o abrir vías alternativas de desagüe.
 - Establecer la zona de intervención y la zona de alerta.
 - Retirar árboles, vehículos, cornisas y escombros resultantes de derrumbes.
 - Bombear agua de aparcamientos y sótanos de edificios.
 - Controlar los accesos y vías de comunicación.
 - Garantizar la seguridad de la población en el área afectada y durante los desplazamientos.
 - Impedir la entrada de agua en zonas no deseadas y extraer el agua de áreas inundadas.
 - Prevenir accidentes por derrumbe, total o parcial, de edificios y estructuras.
 - Controlar los suministros esenciales (electricidad, agua, gas) para evitar fallos, accidentes o agravamiento de la emergencia.

- **Grupo de Orden:**

- **Composición:** Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, Policía local y Jefaturas provinciales de tráfico.
- **Misión:** Asegurar la seguridad ciudadana.

- **Grupo Sanitario:**

- **Composición:** Médicos de la administración, médicos privados y medios de transporte sanitario.
- **Misión:** Prestar atención médica a las personas afectadas.
- **Grupo Logístico:**
 - **Composición:** Personal de diversas ramas de la administración (salud, bienestar social, educación y ciencia, ordenación del territorio).
 - **Misión:** Suministrar apoyo general al operativo.
- **Grupo de Apoyo Técnico:**
 - **Composición:** Personal técnico de la administración en áreas como emergencias, energía, medio ambiente, agricultura y desarrollo rural, ordenación del territorio y vivienda. Incluye personal de compañías de electricidad, gas, agua y confederaciones hidrográficas.
 - **Especialización:** El riesgo específico de la situación puede determinar la necesidad de incorporar otros grupos especializados para el seguimiento y evaluación del riesgo, lo cual se reflejará en los planes especiales o específicos correspondientes.

7.2.2. Grupo de Intervención

El Grupo de Intervención es responsable de la ejecución y aplicación directa de las medidas necesarias para controlar, reducir y eliminar los efectos de la emergencia.

- **Componentes del Grupo de Intervención:**
 - Cuerpos de Bomberos.
 - Medios y recursos del dispositivo contra incendios forestales.
 - Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (incluyendo grupos especiales).
 - Equipos de intervención previstos en los planes de autoprotección.
 - También pueden incorporarse, bajo el procedimiento establecido para voluntariado, agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja y Federaciones.
- **Jefe de Grupo de Intervención:** Es el máximo responsable técnico del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la zona del siniestro. Sus responsabilidades incluyen:
 - Evaluar e informar en tiempo real al Director del plan activado sobre la situación de la emergencia.
 - Realizar una primera valoración inicial.
 - Establecer la zona de intervención y la zona de alerta, indicando al Jefe del Puesto de Mando Avanzado la ubicación más adecuada.
 - En caso de activación de planes especiales o específicos, será el interlocutor designado.
- **Funciones del Grupo de Intervención:**
 - Controlar, reducir o neutralizar los efectos de la emergencia.
 - Realizar la búsqueda, rescate y salvamento de personas y bienes.

- Proporcionar auxilio básico a las víctimas.
- Llevar a cabo el reconocimiento y evaluación de riesgos asociados.
- Determinar la zona de intervención.
- Colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas por la emergencia.
- Efectuar el salvamento y rescate de personas.
- Levantar diques provisionales y otros obstáculos que dificulten o impidan el paso de las aguas.
- Realizar reparaciones de urgencia por daños en diques u otras obras de protección.
- Eliminar obstáculos y obstrucciones en puntos críticos de los cauces, o abrir vías alternativas de desagüe.
- Determinar la zona de intervención y la zona de alerta.
- Retirar árboles, coches, cornisas y escombros resultantes de derrumbamientos.
- Bombear agua procedente de aparcamientos y bajos de edificios.
- Controlar los accesos y vías de comunicación.
- Garantizar la seguridad de la población en la zona afectada y durante sus desplazamientos.
- Impedir la entrada de agua en zonas no deseadas y extraer el agua de las áreas inundadas.
- Evitar accidentes causados por el derrumbe, total o parcial, de edificios y estructuras.
- Controlar los suministros (electricidad, agua, gas) para prevenir fallos y averías que agraven la situación de emergencia.

Capítulo 4. Tácticas de Intervención (Continuación)

1. Control de Accesos y Vías de Comunicación

- **a) Objetivos:**
 - Garantizar la llegada del grupo de acción (bomberos, sanitarios, policía, maquinaria, etc.) a la zona afectada.
 - Facilitar la evacuación de la población en peligro dentro de la zona afectada.
 - Permitir la llegada del equipo logístico a la zona afectada.
 - Restablecer la normalidad en la zona afectada.
- **b) Técnicas de referencia:**
 - Evaluar los medios disponibles para resolver el problema; si son insuficientes, buscar una vía de acceso segura alternativa o esperar recursos adicionales.
 - Informar al mando superior sobre el estado y daños de la vía de acceso.
 - Proceder al despeje de la vía utilizando: motosierra para cortar árboles; tronzadora o motorradial para cortar estructuras metálicas; equipo de tracción manual (Tractel) o cabrestante para grandes cargas.

- **c) Consideraciones de seguridad:**
 - Balizar la zona de trabajo.
 - Respetar el perímetro de seguridad.
 - Vigilar peligros adyacentes como corrimientos de ladera, hundimientos de calzada, caída de árboles, piedras o torres eléctricas.

2. Control de la Población

- **a) Objetivos:**
 - Asegurar la población dentro de la zona afectada.
 - Asegurar la población durante los desplazamientos dentro de la zona afectada.
- **b) Técnicas de referencia:**
 - Informar al mando superior sobre la situación.
 - Coordinar acciones con otros servicios.
 - Dar prioridad a la atención de personas con mayor riesgo.
 - Considerar la posibilidad de aplicar simultáneamente diferentes técnicas si se dispone de medios suficientes.
 - **Técnicas aplicables:** Evacuación de la población; confinamiento de la población; traslado de la población; manejo de embarcación neumática (Zodiac) o balsa (raft).
 - **Pasos a seguir para la ejecución:**
 - Llegar a la zona.
 - Recopilar información.
 - Diseñar un plan táctico.
 - Distribuir tareas.
 - Preparar los equipos.
 - Ejecutar las tareas de evacuación, confinamiento o traslado.
 - Informar al mando al finalizar las tareas asignadas.
- **c) Consideraciones de seguridad:**
 - Evitar poner en peligro al equipo de trabajo y a las personas asistidas durante las operaciones.

3. Control de las Aguas

- **a) Objetivos:**
 - Impedir que el agua acceda a zonas no deseadas.
 - Evitar la propagación de agua contaminada con productos tóxicos y sustancias peligrosas.
 - Extraer el agua de zonas inundadas.
 - Garantizar la seguridad mediante el control de los niveles y el flujo del agua.
- **b) Técnicas de referencia:**

- Informar al mando superior sobre la situación.
- Solicitar medios adicionales si es necesario.
- Coordinar acciones con otros servicios.
- Priorizar trabajos que requieran una actuación rápida, ya que la no aplicación de medidas correctoras agravaría el problema.
- Considerar la posibilidad de aplicar simultáneamente diferentes técnicas si se dispone de medios suficientes.
- **Técnicas aplicables:** Construcción de diques; achiques de agua; apertura de salidas de agua; corte de suministro eléctrico; corte de suministro de gas.
- **Pasos a seguir para la ejecución:**
 - Llegar a la zona.
 - Realizar una valoración in situ.
 - Diseñar un plan táctico.
 - Distribuir tareas.
 - Preparar los equipos.
 - Realizar las tareas de evacuación de la zona y rescates.
 - Proceder al corte de suministro afectado.
 - Informar al mando una vez terminados los trabajos asignados.
- **c) Consideraciones de seguridad:**
 - Asegurar la zona de trabajo.
 - No poner en peligro a los miembros del equipo.
 - Realizar los cortes de suministro siguiendo el protocolo de cada servicio de bomberos.

4. Control de Infraestructuras

- **a) Objetivos:**
 - Prevenir accidentes y evitar el agravamiento de la situación por el derrumbe, total o parcial, de edificios y estructuras.
- **b) Técnicas de referencia:**
 - Informar al mando superior sobre la situación.
 - Solicitar medios adicionales si es necesario.
 - Balizar la zona dejando un perímetro de seguridad.
 - Coordinar con otros medios a su llegada.
 - Evaluar si es necesario reforzar la estructura o balizarla y controlarla hasta su demolición.
 - **Técnicas aplicables:** Evacuación; apuntalamiento básico en edificación; control de suministro eléctrico; control de suministro de gas; control de suministro de agua.
 - **Pasos a seguir para la ejecución:**
 - Llegar a la zona.

- Balizar la zona.
- Realizar una valoración in situ.
- Diseñar un plan táctico.
- Distribuir tareas.
- Realizar la evacuación del edificio o rescates.
- Controlar los suministros de electricidad, agua y gas.
- Reforzar la estructura o balizarla, y esperar al equipo de demolición.
- Informar al mando una vez terminados los trabajos asignados.
- **c) Consideraciones de seguridad:**
 - Asegurar la zona de trabajo.
 - No poner en peligro a los miembros del equipo.
 - Evitar trabajar en presencia de escape de gas.
 - Evitar trabajar en presencia eléctrica.

5. Control de Suministros: Electricidad, Agua, Gas

- **a) Objetivos:**
 - Prevenir que fallos y averías en estas instalaciones provoquen accidentes o agraven la situación de emergencia.
- **b) Técnicas de referencia:**
 - Informar al mando superior sobre la situación.
 - Solicitar medios adicionales si es necesario.
 - Balizar la zona dejando un perímetro de seguridad.
 - Coordinar con otros medios a su llegada.
 - El control de estos suministros puede ser realizado por los bomberos solos o, en otras ocasiones, en colaboración con personal cualificado de la empresa suministradora.
 - **Técnicas aplicables:** Corte de suministro eléctrico; corte de suministro de gas; corte de suministro de agua.
 - **Pasos a seguir para la ejecución:**
 - Llegar a la zona.
 - Realizar una valoración in situ.
 - Diseñar un plan táctico.
 - Distribuir tareas.
 - Preparar los equipos.
 - Realizar la evacuación de la zona y rescates.
 - Proceder al corte del suministro afectado.
 - Informar al mando una vez terminados los trabajos asignados.
- **c) Consideraciones de seguridad:**
 - Asegurar la zona de trabajo.
 - No poner en peligro a los miembros del equipo.

- Realizar los cortes de suministro siguiendo el protocolo establecido por cada servicio de bomberos.

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Rescate y Salvamento

Parte 3: Rescate en Ríos, Riadas e Inundaciones

Temario de Oposiciones: Rescate y Salvamento – Parte 3 (Ríos, Riadas e Inundaciones) y Parte 4 (Subacuático)

Parte 3: Rescate en Ríos, Riadas e Inundaciones

CONVIENE RECORDAR (Parte 3: Rescate en Ríos, Riadas e Inundaciones)

- **Planificación de Intervenciones:** Las operaciones se diseñan considerando las peculiaridades geográficas de cada entorno (ríos, pantanos, embalses, inundaciones). Aunque los ríos, pantanos y embalses presentan una geografía definida con variaciones controladas por estacionalidad o impacto ambiental, las inundaciones exhiben una naturaleza e impacto más variables, lo que complejiza la intervención.
- **Régimen de Alimentación Fluvial:** El criterio más relevante para clasificar los ríos es su régimen de alimentación, ligado a la estacionalidad y a los factores que afectan la red fluvial. Los tipos de regímenes identificados son: glacial, pluvial, pluvial mixto y nival.
- **Riesgos Asociados:**
 - **Ríos:** Caracterizados por rápidos, crecidas y aguas estancadas.
 - **Pantanos:** Riesgos derivados de la formación de lodos, la vegetación y las caídas.
 - **Presas:** El principal riesgo es la apertura de compuertas, cuya comunicación es obligatoria.
 - **Cañones:** Los accidentes relacionados con la práctica de deportes de riesgo son el principal peligro.
- **Avenidas e Inundaciones:** Constituyen fenómenos naturales con importantes consecuencias socioeconómicas a nivel mundial y en España. Se clasifican por su causa: precipitaciones *in situ*, escorrentía, rotura de infraestructuras o acciones del mar.
- **Nivel de Alerta:** Representa el nivel básico de operatividad. Sus objetivos son monitorizar la emergencia, alertar a las autoridades y servicios implicados, e informar a la población potencialmente afectada.

- **Emergencia Nivel 1:** Se declara cuando la inundación es localizada y supera el nivel de alerta, y puede ser gestionada con los medios locales disponibles.
 - **Emergencia Nivel 2:** Se declara si las inundaciones rebasan la capacidad de respuesta local o si se anticipa un agravamiento significativo, según datos pluviométricos e hidrológicos.
 - **Emergencia Nivel 3:** Se activa en casos de catástrofes (terremotos, inundaciones, incendios urbanos/forestales, accidentes de gran magnitud), crisis sanitarias (epidemias, contaminación grave), interrupción de servicios públicos esenciales (conforme a los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución y otras circunstancias), o desabastecimiento de productos de primera necesidad.
 - **Planes de Emergencia de Presas:** Contemplan la organización de recursos humanos y materiales para el control de factores de riesgo que afecten la seguridad de la presa, y sistemas de información, alerta y alarma para la disposición preventiva de servicios, protección de la población y medidas de autoprotección.
 - **Rescate en ríos, inundaciones y riadas:** Requiere la implementación de medidas de seguridad, maniobras y técnicas de seguridad y autorrescate específicas, debido a la naturaleza violenta y turbulenta de los cauces y corrientes.
-

Parte 4: Rescate Subacuático

CONVIENE RECORDAR

- **Responsabilidades en Actividades Subacuáticas:** Es fundamental poseer el conocimiento y las habilidades necesarias para ejecutar operaciones de buceo, rescate y recuperación de cadáveres. Esto incluye la revisión y el mantenimiento adecuado de todos los equipos e instalaciones, así como la acreditación de la titulación y capacitación de los buceadores.
- **Límites de Duración y Profundidad:** La exposición diaria máxima al medio hiperbárico (buceo sin saturación) no debe exceder las 3 horas (180 minutos), incluyendo las fases de compresión, fondo y descompresión. Excepcionalmente, se permite hasta 5 horas (300 minutos) para inmersiones a menos de 10 metros, siempre que no se exceda la profundidad máxima diaria.
- **Reducción del Tiempo de Estancia Diaria bajo el Agua:** La duración de la inmersión diaria debe reducirse en presencia de mar agitado, fuertes corrientes, temperaturas del agua inferiores a 10°C o superiores a 30°C con trajes inadecuados, y exposiciones superiores a 90 minutos con herramientas neumáticas o hidráulicas de percusión que pesen más de 20 kg fuera del agua.
- **Profundidad Máxima:** La profundidad máxima para trabajos subacuáticos con equipo autónomo de aire es de 50 metros, limitando las paradas de descompresión

a un máximo de 15 minutos. Para operaciones superiores a 50 metros, se recomienda disponer de una cámara de descompresión en superficie.

- **Equipamiento Esencial:**

- **Sistema de Circuito Abierto a Demanda:** El equipo de buceo funciona liberando gas al exterior por inspiración. Debe asegurar el suministro de oxígeno dentro de los límites, una eficaz eliminación de CO₂, compensación hidrostática y confort para el buceador.
- **Traje de Buceo:** Crucial para la protección isotérmica. Su grosor varía con la duración de la inmersión y la temperatura del agua.
- **Cinturón de Lastre:** Contrarresta la flotabilidad del traje para lograr una flotabilidad neutra.
- **Máscara de Buceo:** Equipada con cristales templados inastillables.
- **Chaleco Hidrostático:** Actúa como salvavidas y permite ajustar la flotabilidad.
- **Botella:** Fabricadas en acero o aluminio (capacidades de 10, 12, 15, 18 litros). El acero soporta mejor la corrosión, el aluminio requiere más mantenimiento.
- **Grifería:** Sistemas DIN (junta tórica integrada en regulador, presiones de 200/300 bares) o INT (conexión por brida, 200 kg/cm², junta tórica en botella).
- **Regulador Principal:** Suministra aire a presión ambiente y respirable.
- **Regulador Auxiliar (Octopus):** Comparte la primera etapa del regulador principal y es más largo para facilitar el suministro de aire a un compañero en caso de emergencia.
- **Manómetro:** Permite al buceador conocer la cantidad de aire disponible.
- **Profundímetro:** Esencial para conocer la profundidad y evitar accidentes por descompresión. Puede ser analógico o digital.
- **Brújula:** Permite determinar la dirección bajo el agua.
- **Ordenador de Buceo:** Dispositivo que integra reloj, profundímetro y, a veces, brújula. Facilita la planificación y ejecución segura de la inmersión, informando sobre la velocidad de ascenso y el tiempo de aire restante.
- **Tablas de Descompresión:** Son imprescindibles para determinar las paradas y su duración. El buceador debe considerar sus propias condiciones físicas.

Temario de Oposiciones: Rescate y Salvamento

Parte 4: Rescate Subacuático

Capítulo 4: Tácticas de Intervención

Fases de la intervención

En cualquier emergencia, la cronología de una intervención se establece siguiendo una secuencia predefinida.

FASE 0. Movilización

a) Recepción de aviso

- **Tipo de siniestro:** Se identifica el incidente (p. ej., colisión, ahogamiento).
- **Localización:** Se precisa la ubicación (población, embalse, playa, coordenadas) y los accesos cercanos.
- **Personas afectadas/atrapadas:** Se confirma la presencia y estado de las personas.
- **Bienes en peligro:** Se identifican bienes que puedan verse comprometidos.
- **Otros riesgos:** Cualquier otro factor de riesgo relevante.
- **Información del alertante:** Se solicita que el alertante espere en el lugar y se busca el Último Lugar Conocido (ULC).
- **Movilización de medios:** Se procede a la movilización de recursos sanitarios y fuerzas del orden.

b) Salida

- **Búsqueda de itinerario:** Se localiza el punto de botado de la embarcación.
- **Cálculo de tiempo:** Se estima el tiempo de desplazamiento en coche y embarcación.
- **Preparación del tren de salida:** Se alista el equipo (vehículo todoterreno/Zodiac/Lista de verificación).

c) Desplazamiento a la intervención

- **Ampliación de datos:** Se recaba información adicional.
- **Confirmación de hora de llegada:** Se verifica con el alertante y el 112.
- **Evolución de la situación:** Se evalúa cómo progresa el incidente.
- **Confirmación de medios:** Se verifica la movilización con el 112.
- **Cámara hiperbárica:** Se confirma la situación y proximidad de la cámara hiperbárica.

FASE 1. Valoración y zonificación

a) Valoración

- **Valoración in situ:** Se realiza una evaluación inicial en el lugar y se contacta con los alertantes para recopilar información.
- **Condiciones de la zona de inmersión:** Se evalúan las características del fondo y la superficie del agua.
- **Seguridad de los intervinientes:** Se garantiza la protección del equipo durante la inmersión.
- **Recursos disponibles:** Se valora la disponibilidad de recursos y la posible incorporación de otros servicios o buceadores de refuerzo.

b) Zonificación

- **Señalización:** Se debe asegurar la señalización para garantizar la seguridad del personal y del entorno. La casuística es variada, y los criterios de señalización se ajustan a la situación y los medios disponibles.
- **Marcación ULC:** El Último Lugar Conocido (ULC) se marca como punto de partida para el planteamiento táctico.

FASE 2. Control de riesgos inminentes

- **Control de vertidos:** Se gestiona la contención de cualquier derrame.
- **Cierre de compuertas o esclusas:** Se aseguran estas estructuras si es necesario.
- **Estabilidad de embarcaciones:** Se verifica que las embarcaciones estén seguras.
- **Otros riesgos:** Se controlan otros peligros inminentes.

FASE 3. Intervención

La planificación de la inmersión la realiza el mando, seguida de una reunión explicativa previa a la inmersión.

- **Plan de acción:** Se establece la táctica y técnica a emplear.
- **Objetivo definido:** La inmersión debe tener un objetivo claro.
- **Localización/elevación de víctimas:** Se procede a la búsqueda y/o recuperación de las víctimas.
- **Atención sanitaria:** Se proporciona si es necesaria.
- **Valoración dinámica:** Se realiza una evaluación continua durante la inmersión.
- **Control de tiempos:** Se supervisa la duración de las operaciones.

FASE 4. Restitución de la normalidad

- **Recogida de equipo y material:** Se procede al inventario y almacenamiento.
- **Toma de datos:** Se recopila toda la información generada.
- **Briefing:** Análisis de la operación desde la perspectiva de la planificación y el desarrollo real.
- **Regreso:** Retorno a la base.

Nota: La numeración de las tareas no siempre se corresponde con el orden real de ejecución, ya que muchas pueden realizarse simultáneamente por diferentes miembros del equipo.

Capítulo 1: Caracterización

1. Responsabilidades básicas en la práctica de actividades subacuáticas

En España, la normativa de seguridad para actividades subacuáticas profesionales y deportivas-recreativas se rige por la **Orden del Ministerio de Fomento de 14 de octubre de 1997** (publicada en el Boletín Oficial del Estado número 280, de 22 de noviembre de 1997). Esta orden excluye las actividades de carácter militar. El **Artículo**

149.1.20 de la Constitución y el Artículo 86.1 de la Ley 27/1992 de 24 de noviembre (de Puertos del Estado y de la Marina Mercante) atribuyen al Ministerio de Fomento las competencias de seguridad marítima.

Las responsabilidades esenciales en actividades subacuáticas incluyen:

- **Conocimiento y habilidades:** Poseer la capacitación necesaria para el buceo, rescate o recuperación de cadáveres. En algunos países, estas tareas corresponden a fuerzas de seguridad o buceadores con titulación profesional.
- **Medidas de seguridad:** Conocer, respetar y cumplir las normas de seguridad para cualquier tipo de actividad hiperbárica (profesional, deportiva-recreativa).
- **Revisión de equipos:** Asegurar que todos los equipos e instalaciones hiperbáricas estén revisados, probados, controlados, reparados o sustituidos según la legislación vigente, y mantener la documentación actualizada.
- **Libro de Registro/Control de Equipos:** Mantener un libro donde se especifiquen las instalaciones, equipos, controles y hojas de trabajo submarino, con firma y sello de la empresa. Este libro debe conservarse durante al menos dos años desde la última anotación.
- **Cualificación de buceadores:** Comprobar que los buceadores poseen la titulación y capacitación adecuadas para la exposición hiperbárica.

2. Duración y profundidad

La **exposición diaria máxima** para trabajadores en medio hiperbárico (buceo sin saturación) no debe exceder de **tres horas (180 minutos)**, incluyendo fases de compresión, estancia en el fondo y descompresión. Se permite extender esta duración hasta **cinco horas (300 minutos)** solo si las inmersiones son a menos de **diez metros** y no se supera la profundidad total en la jornada.

La estancia diaria bajo el agua se reduce en los siguientes casos:

- **Condiciones del mar:** Mala mar o corrientes fuertes.
- **Temperatura del agua:** Menor de **10°C** o superior a **30°C**, y trajes de inmersión inadecuados. La empresa es responsable de proporcionar protección térmica adecuada.
- **Uso de herramientas:** Exposición a herramientas neumáticas o hidráulicas de percusión con un peso subacuático superior a **veinte kilogramos**, limitando la exposición a **noventa minutos**.

La profundidad máxima para trabajos subacuáticos con sistema de buceo autónomo (con aire) es de **cincuenta metros**, con un límite de **quince minutos** para la suma del tiempo de las paradas de descompresión.

Para operaciones que requieran profundidades superiores a **cincuenta metros**, se recomienda disponer de una cámara de descompresión en superficie.

3. Equipamiento

Las operaciones de buceo se realizan con equipos de **circuito abierto a demanda**, que liberan todo el gas inspirado al exterior y suministran aire solo durante la inspiración.

Los requisitos básicos para cualquier equipo de buceo son:

- **Suministro de oxígeno:** Dentro de los límites de seguridad.
- **Eliminación de CO₂:** Correcta y eficiente.
- **Presión hidrostática:** Correcta compensación.
- **Confort:** Comodidad para el buceador.

3.1. Traje de buceo

El agua absorbe el calor corporal **treinta veces más rápido que el aire**, por lo que es esencial el uso de trajes de protección isotérmica. El grosor del traje depende de la duración de la inmersión, la temperatura del agua y las necesidades del buceador.

Existen dos tipos principales de trajes de buceo:

- **Traje húmedo:** Fabricado con espuma de neopreno. Permite la entrada de una pequeña cantidad de agua que el cuerpo calienta, manteniendo al buceador térmico. Su grosor varía entre **dos y siete milímetros**. Se recomienda para temperaturas de agua entre **18 y 24°C**, y una capucha para temperaturas inferiores a **18°C**.
- **Traje seco:** Confeccionado con neopreno, caucho o materiales sintéticos laminados. Es totalmente estanco. Incorpora un latiguillo de hinchado para equilibrar la compresión al descender y una válvula de purga. Es adecuado para inmersiones en aguas contaminadas o frías (inferiores a **18°C**), asegurando la estanqueidad. Algunos modelos son de volumen constante y permiten modificar la flotabilidad con un sistema de válvulas de entrada y salida conectado a la reserva de aire. Los expertos recomiendan su uso junto con un chaleco hidrostático para un mayor control de la flotabilidad y facilidad de purga, ya que el sistema de hinchado del traje puede inutilizarse. Los latiguillos del traje y del chaleco se conectan a reguladores diferentes o compatibles.

3.2. Cinturón de lastre

El cinturón de lastre es necesario para contrarrestar la flotabilidad adicional del traje de buceo y lograr una flotabilidad neutra. El buceador debe determinar la cantidad adecuada de lastre probando en el agua con el equipo puesto y el chaleco hidrostático desinflado, añadiendo peso hasta que no se hunda ni flote. La maniobra de zafado del cinturón de lastre debe ser conocida para ascensos de emergencia o flotabilidad adicional en superficie, soltando la hebilla y dejando caer el lastre sin enganches.

3.3. Máscara de buceo

Los cristales de la máscara deben ser de **vidrio templado inastillable**.

Existen dos tipos básicos:

- **Gafas de volumen reducido:** Tienen poco espacio de aire interior y un moldeado para la nariz, facilitando la evacuación del agua y la maniobra de Valsalva para compensar la presión. Son las preferidas.
- **Gafas de gran volumen:** Permiten incorporar cristales laterales, ampliando el campo de visión.

3.4. Chaleco hidrostático

Cumple dos funciones: chaleco salvavidas y ajuste de la flotabilidad del buceador. Las características esenciales incluyen:

- **Cobertura:** Debe cubrir la nuca del buceador.
- **Válvula de alivio:** Debe tener una válvula de alivio de presión.
- **Capacidad:** Ser capaz de subir a superficie a un buceador inconsciente desde la máxima profundidad de la inmersión con el chaleco inflado.

Los chalecos se pueden inflar de dos maneras:

- **Oral:** Soplando por la boca.
- **Con aire de las botellas:** Mediante un latiguillo que conecta una salida de la primera etapa del regulador con el dispositivo de inflado (**Vest Feeder**), que es un sistema automático que puede usar la botella principal o un botellín anexo.

El chaleco se desinfla:

- **Manual:** Presionando la válvula de control del mecanismo de hinchado (orientada a la superficie).
- **Purga:** Accionando mecanismos de purga superior e inferior.
- **Seguridad:** Incluye una válvula de sobreexpansión para expulsar aire en caso de exceso.

3.5. Botella

Se fabrican en **acero** o **aluminio**. Las más comunes son de **diez, doce, quince y dieciocho litros**. Las de aluminio son más resistentes a la corrosión pero requieren más mantenimiento.

Dos sistemas de grifería:

- **INT (Internacional o de estribo):** Utilizado en botellas con una presión de carga de hasta **200 kg/cm² (196.08 bares)**. Conexión con brida a la primera etapa del regulador. Requiere revisar las juntas tóricas. Su ventaja es la facilidad de montaje/desmontaje y aceptación mundial.
- **DIN:** Utilizado en botellas con presión de carga superior a **204 kg/cm² (200 bares)**. Conexión roscada al regulador. Predomina en Europa y otros países como Egipto. Los reguladores DIN incorporan la junta tórica, facilitando su mantenimiento. Existen dos tipos de reguladores DIN: **200 bares y 300 bares**.

3.6. Otros elementos del equipamiento

a) Grifería o válvulas: Roscada en la parte superior de la botella, solo se desmonta para inspección.

b) Regulador principal: Suministra aire de la botella a presión ambiente y respirable. Expulsa el aire exhalado por una válvula de exhaustación. Posee dos mecanismos:

- **Primera etapa:** Reduce la presión de la botella a una presión intermedia (aproximadamente diez bares sobre la presión ambiente).
- **Segunda etapa:** Recibe el aire de la primera etapa y lo suministra al buceador a demanda.

TEMARIO DE OPOSICIONES DE BOMBEROS Y EMERGENCIAS: RESCATE Y SALVAMENTO

RESCATE SUBACUÁTICO

Capítulo 1. Caracterización

1. Responsabilidades Básicas en la Práctica de Actividades Subacuáticas

En España, la **Orden del Ministerio de Fomento de 14 de octubre de 1997** (publicada en el Boletín Oficial del Estado número 280 el 22 de noviembre de 1997) establece las normativas de seguridad aplicables a las actividades subacuáticas, tanto profesionales como deportivo-recreativas en un medio hiperbárico, excluyendo las de carácter militar.

Basándose en el **Artículo 149.1.20 de la Constitución** y el **Artículo 86.1 de la Ley 27/1992 de 24 de noviembre de Puertos del Estado y de la Marina Mercante**, el Ministerio de Fomento es la entidad competente en la seguridad de la vida humana en el mar.

Las responsabilidades esenciales impuestas por esta normativa para las actividades subacuáticas incluyen:

- **Conocimiento y Habilidades:** Poseer la capacitación necesaria para realizar operaciones de buceo, rescate y recuperación de cadáveres. En algunos países, esta actividad es competencia de las fuerzas de seguridad estatales o de buceadores con titulación profesional.
- **Medidas de Seguridad:** Conocer, respetar y cumplir las disposiciones de seguridad para cualquier tipo de actividad hiperbárica (profesional, deportivo-recreativa).
- **Revisión de Equipos:** Asegurar que las instalaciones y equipos hiperbáricos sean revisados, probados, controlados y, si es necesario, reparados o sustituidos según la legislación vigente. Es fundamental mantener al día la documentación de revisión.

- **Libro de Registro/Control de Equipos:** Disponer de un libro donde se detallen las instalaciones y equipos de la entidad, los controles realizados y las hojas de control de trabajos submarinos, firmadas y selladas por el jefe de equipo de buceo. Este libro debe conservarse por la empresa durante un período de **dos años** desde la última anotación.
- **Titulación del Buceador:** Comprobar que los buceadores poseen la titulación y capacitación adecuadas para la exposición hiperbárica a la que se someterán.

2. Duración y Profundidad

La exposición diaria máxima de los trabajadores en un medio hiperbárico (buceo sin saturación) no debe exceder las **tres horas (180 minutos)**, incluyendo fases de compresión, tiempo en el fondo y descompresión. Una excepción permite extender este tiempo hasta **cinco horas (300 minutos)**, si la inmersión es a menos de **diez metros** y no se supera esta profundidad en toda la jornada.

La duración de la estancia diaria bajo el agua se reducirá en los siguientes casos:

- Condiciones marítimas adversas (mala mar o corrientes fuertes).
- Temperaturas del agua inferiores a **10°C** o superiores a **30°C** si los trajes de inmersión no son adecuados (responsabilidad de la empresa).
- Exposición hiperbárica superior a **noventa minutos** si se utilizan herramientas neumáticas o hidráulicas de percusión con un peso superior a **veinte kilogramos** bajo el agua.

La profundidad máxima para trabajos subacuáticos con sistema de buceo autónomo (con aire) es de **cincuenta metros**, limitada a inmersiones con paradas de descompresión que no excedan los **quince minutos**. Para operaciones que superen los **cincuenta metros** de profundidad, se recomienda disponer de una cámara de descompresión en superficie.

3. Equipamiento

Las operaciones de buceo utilizan equipos de circuito abierto a demanda, que liberan al exterior la totalidad del gas inspirado. El aire solo fluye durante la inspiración.

Los requisitos fundamentales para cualquier equipo de buceo son:

- Suministro de oxígeno dentro de los límites de seguridad.
- Adecuada eliminación de CO₂.
- Correcta compensación de la presión hidrostática.
- Confortable para el buceador.

3.1. Traje de Buceo

El agua disipa el calor corporal **treinta veces** más rápido que el aire, haciendo indispensable el uso de trajes de protección isotérmica. El grosor del traje varía según la duración de la inmersión, la temperatura del agua y las necesidades específicas del buceador.

Aunque existen pautas generales sobre el traje adecuado según la temperatura del agua, la elección del nivel de protección es individual para cada buceador. Es relevante que el agua fría es más densa y tiende a descender.

Los tipos de trajes de buceo son:

- **Traje Húmedo:** Fabricado con espuma de neopreno. Permite que el cuerpo se moje ligeramente, pero el agua se calienta y mantiene al buceador cálido. El grosor varía entre **dos y siete milímetros**. Se recomienda para temperaturas entre **18 y 24°C**. Por debajo de **18°C**, es aconsejable usar capucha.
- **Traje Seco:** Fabricado con neopreno, caucho o materiales sintéticos laminados. Incorpora un latiguillo de hinchado para equilibrar la compresión y el aumento de presión durante el descenso, evitando el aplastamiento del traje y mejorando el confort. Recomendado para temperaturas inferiores a **18°C** y para inmersiones en aguas contaminadas, ya que proporciona la estanqueidad necesaria.

Algunos trajes secos son de volumen constante, conectados a la reserva de aire comprimido del buceador para permitir ajustar la flotabilidad mediante válvulas de entrada y salida. Los trajes secos de volumen variable requieren un latiguillo de hinchado de la botella principal de suministro y una válvula de purga, lo que implica un latiguillo y dos válvulas adicionales. Este sistema permite controlar la flotabilidad con el propio traje. Sin embargo, su gran volumen y el movimiento del aire en su interior lo hacen sensible e impredecible. Los expertos recomiendan inyectar aire en el traje seco para evitar el placaje y usar un chaleco hidrostático para la regulación de la flotabilidad.

El uso conjunto del traje seco y el chaleco es recomendable por:

- Mayor control de la flotabilidad y facilidad de equilibrio.
- Mayor facilidad de purga (el chaleco tiene múltiples purgas).
- Si el sistema de hinchado del traje falla, se mantiene la capacidad de controlar la flotabilidad con el chaleco, pudiendo recurrir al hinchado bucal.
- Los latiguillos de hinchado del traje y el chaleco se conectan a reguladores diferentes, siendo intercambiables para usar ambos sistemas.

3.2. Cinturón de Lastre

El cinturón de lastre contrarresta la flotabilidad adicional del traje de buceo para lograr una flotabilidad neutra. El buceador determina la cantidad de lastre necesaria entrando al agua con el equipo puesto y el chaleco hidrostático desinflado, añadiendo peso gradualmente hasta alcanzar la flotabilidad neutra (ni se hunda ni flote).

El zafado del cinturón de lastre es una maniobra crucial para el buceador. En caso de ascenso de emergencia o necesidad de flotabilidad adicional en superficie, se debe soltar la hebilla y dejar caer el lastre sin que se enganche con el resto del equipo.

Tabla 1. Equipamiento Mínimo Obligatorio para la Utilización del Sistema de Buceo Autónomo

Elemento
Gafas o facial ligero de buceo
Dos reguladores independientes (principal y auxiliar)
Sistema de control de presión de aire de la botella (preferiblemente con mecanismo de reserva)
Guantes de trabajo
Aletas
Cinturón de lastre
Escarpines de neopreno
Botella
Manómetro
Máscara de buceo con tubo
Chaleco hidrostático
Chaleco de calor de neopreno
Traje húmedo o seco de volumen variable (en función de las condiciones ambientales)
Reloj
Profundímetro u ordenador
Brújula
Juego de tablas oficiales plastificado o sistema digital computarizado equivalente
Válvulas o griferías

Nota: En embalses con grandes masas de agua, se encuentran zonas de cambios abruptos de temperatura, conocidas como termoclinas.

3.3. Máscara de buceo

La parte esencial de las gafas son los cristales, que deben ser de vidrio templado inastillable. Existen dos tipos principales:

- **Gafas de volumen reducido:** Tienen poco espacio de aire interno y una zona moldeada para la nariz. Son preferidas por su facilidad para evacuar el agua y

realizar la maniobra de Valsalva (pinzar la nariz para compensar la presión en oídos y senos).

- **Gafas de gran volumen:** Permiten incorporar cristales laterales para ampliar el campo de visión.

3.4. Chaleco hidrostático

El chaleco hidrostático cumple dos funciones: actúa como chaleco salvavidas y permite ajustar la flotabilidad del buceador. Sus características básicas incluyen:

- Cubrir la nuca del buceador.
- Disponer de una válvula de alivio de presión.
- Capacidad para subir a un buceador inconsciente a la superficie con el chaleco inflado desde la máxima profundidad de inmersión.

Los chalecos se pueden inflar de dos maneras:

- **Inflado oral:** Soplando por la boca.
- **Inflado con aire de las botellas:** Mediante un latiguillo que conecta una salida de la primera etapa del regulador con un dispositivo de inflado, conocido como *Vest Feeder*. Este sistema de inflado automático puede usar la botella principal de suministro o un botellín anexo.

El chaleco se puede deshinchar:

- Presionando la válvula de control manual del mecanismo de hinchado (debe estar orientada hacia la superficie para un funcionamiento correcto).
- Accionando mecanismos de purga situados en la parte superior e inferior del chaleco.

Adicionalmente, los chalecos incorporan una **válvula de sobreexpansión** como elemento de seguridad, que expulsa aire si el chaleco se infla en exceso.

3.5. Botella

Las botellas se fabrican en acero y aluminio. Las más comunes de acero tienen capacidades de **diez, doce, quince y dieciocho litros**. Las de aluminio resisten mejor la corrosión, pero requieren más mantenimiento.

Existen dos sistemas de grifería:

- **INT (Internacional o de estribo):** Es el sistema más empleado, usado con presiones de carga de hasta **200 kg/cm² (196.08 bares)**. Requiere una conexión con brida para la primera etapa del regulador y es conveniente llevar juntas tóricas de repuesto. Es fácil de montar y desmontar, y mundialmente aceptado. Su principal inconveniente es que la junta tórica está integrada en la botella, por lo que su estado no siempre se puede asegurar si la botella es alquilada.

- **DIN:** Utilizado con presiones de carga superiores a **204 kg/cm² (200 bares)**. El regulador se sujeta a la botella mediante una rosca. Es cada vez más común en Europa y otros países.

3.6. Otros elementos del equipamiento

- **a) Grifería o válvulas:** La grifería se enrosca en la parte superior de la botella y solo se desmonta para inspección.
- **b) Regulador principal:** Suministra aire de la botella a presión ambiente y respirable. Consta de dos etapas: la **primera etapa** reduce la presión de la botella a una presión intermedia (aproximadamente **diez bares** sobre la presión ambiente). La **segunda etapa**, que el buceador lleva en la boca, detiene el flujo de aire y lo suministra solo al inhalar.
 - *Válvula de exhaustación:* Válvula ubicada en el fondo o a un lado de la segunda etapa que permite la expulsión del aire exhalado por el buceador.
- **c) Regulador auxiliar (octopus):** Equipo adicional de segunda etapa que comparte la primera etapa del regulador principal. Se usa en caso de fallo y suele tener una manguera más larga para facilitar el suministro de aire en espacios reducidos o a otro compañero.
- **d) Manómetro:** Permite al buceador conocer la cantidad de aire restante. Se conecta a una salida de alta presión de la primera etapa del regulador.
- **e) Profundímetro:** Indica la profundidad actual para evitar accidentes de descompresión. Puede ser analógico o digital (este último requiere menos mantenimiento y es más preciso).
- **f) Brújula:** Ayuda a determinar la dirección bajo el agua, útil en navegación subacuática, aguas turbias o inmersiones nocturnas.
- **g) Ordenador de buceo:** Procesador de datos que incluye reloj, profundímetro y, a veces, brújula. Facilita la planificación y ejecución segura de la inmersión, proporcionando información sobre la velocidad de ascenso (si es excesiva) y el tiempo de aire restante según la profundidad.

El temario técnico de oposiciones de bomberos y emergencias aborda a continuación los siguientes puntos relativos al rescate subacuático:

Tablas de Descompresión, Guantes de Neopreno y Aletas

La gestión de las inmersiones debe considerar las **tablas de descompresión**, las cuales son un instrumento esencial que el buceador debe llevar consigo. Estas tablas indican los momentos y la duración de las paradas descompresivas necesarias, siendo de carácter estándar para cualquier persona y situación, aunque deben adaptarse a las condiciones físicas individuales. Para una consulta más detallada sobre su uso, se remite al anexo específico.

En cuanto al equipo personal, los **guantes de neopreno** son fundamentales para proteger las manos del frío, cortes y golpes. Existen diferentes tipos que se eligen según la temperatura del agua, y algunos modelos incorporan refuerzos de Kevlar en la palma y los dedos. Las **aletas**, diseñadas para facilitar la movilidad del buceador, se presentan en tres tipos: de pie completo, de correa fija y de correa ajustable. El uso de escaupines de neopreno es necesario para asegurar la comodidad. En el buceo en ríos, se desaconseja el uso de aletas, ya que la versatilidad de los pies es prioritaria al ascender por piedras o en la orilla.

Instalaciones y Material para la Carga de Botellas

Los buceadores son los responsables directos del mantenimiento y la preparación de su equipo personal, debiendo asegurar que no se utilice ningún componente no especificado por el fabricante o para usos no previstos.

Las **botellas** de buceo requieren una inspección visual y limpieza externa anual, y una verificación completa cada cinco años o según la legislación vigente. No deben cargarse si su fecha de verificación ha expirado, si presentan daños evidentes (muescas, golpes, óxido, griferías dobladas, mecanismos de reserva atascados) o si se van a cargar con gases o mezclas diferentes a los indicados, o por encima de la presión prescrita. La información oficial y el número de fabricación deben estar grabados en el cuello de la botella.

Para evitar el sobrecalentamiento durante la carga, se deben sumergir las botellas en un tanque de agua o realizar una carga lenta. Todas las instalaciones de carga de aire deben contar con las autorizaciones pertinentes. El almacenamiento debe ser en un lugar fresco y sombreado, sin superar los 50°C y evitando la exposición directa al sol. La carga con mezclas de gases distintas al aire (ej. 21% O₂) requiere autorización específica, y las estaciones de carga autorizadas deben mantener un registro detallado de cada botella cargada, incluyendo el número, el título del usuario y la fecha.

Elementos del Equipamiento Subacuático

Los **reguladores DIN**, según su presión máxima admitida, se clasifican en tipos de 200 bares y 300 bares, y su principal ventaja es la incorporación de la junta tórica en el propio regulador, facilitando el mantenimiento. Las **botellas con doble grifería** permiten usar dos primeras etapas, siendo comunes en trabajos subacuáticos donde la redundancia de equipos es crucial.

Otros componentes esenciales del equipamiento incluyen:

- **Grifería o válvulas:** La grifería de la botella está roscada en la parte superior y solo se desmonta para inspección.
- **Regulador principal:** Suministra aire desde la botella a presión ambiente y respirable, expulsando el aire exhalado. Consta de dos mecanismos:

- **Primera etapa:** Reduce la presión de la botella a una intermedia (aproximadamente 10 bares por encima de la presión ambiente).
- **Segunda etapa:** Recibe el aire de la primera etapa a través de un latiguillo y lo suministra al buceador en la boca solo bajo demanda.
- **Regulador auxiliar ("octopus"):** Comparte la primera etapa con el regulador principal y sirve como respaldo. Su latiguillo más largo facilita el suministro de aire en espacios reducidos.
- **Manómetro:** Muestra la presión de aire restante en la botella y se conecta a una salida de alta presión de la primera etapa.
- **Profundímetro:** Indica la profundidad actual para la seguridad descompresiva. Puede ser analógico o digital, siendo este último más preciso y requiriendo menos mantenimiento.
- **Brújula:** Esencial para la navegación subacuática en aguas turbias, inmersiones nocturnas o para seguir un rumbo trazado.
- **Ordenador de buceo:** Un procesador de datos que integra reloj, profundímetro y, a veces, brújula. Facilita la planificación de la inmersión, asegurando un buceo más seguro al indicar la velocidad de ascenso excesiva y el tiempo de aire restante. También permite optimizar el uso del aire.

Normas de Seguridad en la Inmersión

La normativa complementaria establece normas específicas para trabajos en entornos hiperbáricos:

- **Corte y soldadura submarina:** Solo se usarán equipos y accesorios diseñados para uso submarino. Se debe considerar el riesgo de explosión/incendio por gases acumulados o materiales. Si se usan equipos eléctricos, los buceadores deben llevar trajes secos. Es obligatorio un interruptor de corte operado por personal de apoyo, y se debe evitar que la pieza cortada caiga sobre el buceador o las líneas de suministro.
- **Operaciones en aguas contaminadas:** Si se sospecha toxicidad, se usará un traje totalmente estanco (cuya estanquidad debe comprobarse en aguas limpias), máscara con capucha y guantes/manguitos. Se debe mantener sobrepresión en máscara y traje para evitar la entrada de agua. Si se detecta una falta de estanquidad, la inmersión debe abortarse y se debe analizar si el agente contaminante puede corroer el equipo. Tras la inmersión, el buceador debe someterse a descontaminación y reconocimiento médico.
- **Operaciones en aguas frías (< 7°C):** Se requiere personal y material especializado. El jefe de equipo debe conocer síntomas y tratamiento de hipotermia. Los buceadores deben ser capaces de reconocer la hipotermia en sí mismos y sus compañeros. Las inmersiones sucesivas aumentan el riesgo de hipotermia. Se deben usar reguladores y trajes secos aislantes; los trajes húmedos se limitan a

inmersiones cortas de necesidad. En buceo bajo hielo o con visibilidad reducida, se debe extremar la precaución y usar un cabo de recuperación a superficie.

- **Trabajos en obra viva:** La embarcación no debe poner en marcha sónar, aspiraciones o hélices. Se debe cortar la alimentación del sistema y señalizar. Las aspiraciones en marcha deben balizarse y no bucear a menos de 15 metros de la principal. Si un buceador queda atrapado, debe usar un objeto de percusión para avisar. El operador de bombas debe estar junto a los mandos. En proximidad de hélices con motores en marcha, se debe confirmar su parada. Se deben respetar las normas del fabricante para herramientas neumático-hidráulicas, evitando derrames de líquidos.

Prohibiciones, Restricciones y Limitaciones en el Buceo

En España, se exige un seguro que cubra los riesgos de las actividades subacuáticas y acreditar la titulación necesaria.

Prohibiciones (5.2.1):

- Inmersiones con equipo autónomo sin chaleco compensador de flotabilidad con válvula automática de seguridad y sistema de inflado doble.
- Inmersiones a más de 12 metros de profundidad sin reloj y profundímetro o equipo similar.
- Inmersiones con paradas de descompresión sin botellas de reserva o suministro de superficie con batería de mezcla respirable adicional.
- Operaciones hiperbáricas que no garanticen una cámara multiplaza de descompresión "operativa" con acceso en menos de dos horas en caso de accidente.
- Intervenciones en movimiento de embarcaciones, excepto búsqueda con buceador remolcado (con precauciones específicas si la embarcación tiene sistema de posicionamiento dinámico).

Restricciones y limitaciones (5.2.2):

- Centros de alquiler y buceadores son responsables del equipo y su puesta a punto.
- La unidad mínima en agua es una pareja de buceadores. Excepcionalmente, un solo buceador puede ir unido por un cabo salvavidas a un ayudante en superficie.
- No podrá bucear quien no esté en buen estado físico/psíquico, bajo efectos de sustancias, o con síntomas de enfermedad/sueño.
- Si un buceador asciende, debe avisar a su compañero. Si se pierde contacto, ambos deben subir a superficie.
- No realizar actividades de buceo si las condiciones atmosféricas impiden la maniobra normal de la embarcación de apoyo.
- No realizar inmersiones con paradas de descompresión si no se puede garantizar la seguridad y exactitud.

- Evitar inmersiones con corrientes superiores a un nudo.
- Después de inmersiones con descompresión, no someter al personal a trabajos físicos intensos durante las dos horas siguientes.
- Si se bucea en líquidos de densidad superior al agua, se debe efectuar la corrección necesaria.

Apoyo en superficie (5.3):

- Fundamental en operaciones subacuáticas, obligatoria la presencia de una embarcación de apoyo.
- La tripulación de la embarcación debe vigilar las burbujas, conocer la duración de la inmersión y estar alerta.
- La embarcación debe permanecer desembragada si los buceadores están en superficie o cerca.
- La única operación permitida con embarcación en movimiento es la búsqueda con buceador remolcado, manteniendo el motor desembragado hasta que el buceador esté fuera del alcance de las hélices.

Composición del equipo de trabajo (6):

- En España, la normativa exige que el equipo de intervención en buceo incluya: patrón de embarcación, jefe de equipo, dos buceadores especialistas y un buceador de apoyo.
- Todo el personal debe estar capacitado y acreditado para su función.

Tema: Rescate Subacuático: Caracterización y Técnicas de Intervención

Capítulo 1: Caracterización del Rescate Subacuático

7. El buceo y el cuerpo humano

El buceo y su interacción con el cuerpo humano requieren un conocimiento profundo de los principios físicos y las leyes de los gases que rigen en el entorno acuático y atmosférico. Esto permite al buceador anticipar eventos y sus efectos fisiológicos.

7.1. Conceptos básicos

Los siguientes conceptos son fundamentales para comprender las leyes físicas del buceo:

- **Aire:** Es una mezcla gaseosa inodora, incolora e insípida que conforma la atmósfera terrestre. Su composición incluye aproximadamente 78,13% de nitrógeno (N₂), 20,90% de oxígeno (O₂), 0,03% de dióxido de carbono (CO₂) y 0,94% de otros gases (argón, vapor de agua, etc.).

- **Agua:** Es un líquido incoloro, inodoro, insípido y transparente, compuesto por dos partes de hidrógeno y una de oxígeno (H₂O). Es unas 800 veces más densa que el aire a nivel del mar. El agua salada, con una densidad 1.026 veces mayor que el agua dulce, contiene una alta concentración de minerales disueltos.
- **Presión atmosférica:** Es el peso de la columna de aire (~10.000 metros de espesor) sobre la superficie terrestre, ejerciendo una presión aproximada de 1,033 kg/cm², equivalente a una atmósfera o 760 mm de Hg.
- **Presión relativa o hidrostática:** Es la fuerza que ejerce el agua sobre un cuerpo sumergido, cuya magnitud depende de la profundidad y densidad del medio. Aumenta aproximadamente 1 kg/cm² (o 1 atmósfera) cada 10,33 metros de profundidad.
- **Presión absoluta:** Corresponde a la suma de la presión atmosférica y la presión relativa.

7.2. Leyes de los gases

Las leyes de los gases describen el comportamiento de los gases bajo distintas condiciones de presión, temperatura y volumen:

- **Ley de Boyle-Mariotte:** A temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión absoluta, mientras que su densidad es directamente proporcional a esta. Esto significa que si la presión se duplica, la densidad también se duplica, pero el volumen se reduce a la mitad. Una mayor presión se asocia con un menor volumen y una mayor densidad.
 - **Aplicación en el buceo:** Permite entender la compresión del gas, la relación entre la presión y el volumen de aire suministrado, y la mayor densidad del aire respirable a profundidad.
 - **Consecuencias:**
 - Ascender conteniendo la respiración puede causar lesiones por sobreexpansión pulmonar.
 - Las burbujas aumentan de tamaño al ascender.
 - El consumo de aire se incrementa con la profundidad.
 - Se pierde flotabilidad al descender.
- **Ley de Charles-Gay Loussac:** A volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta.
 - **Consecuencias:** Un tanque cargado al sol puede explotar. Si un tanque se carga caliente, la presión manométrica será superior a la real una vez que se enfríe en el agua.
- **Ley de Dalton:** La presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de sus componentes.
 - **Aplicación:** Cada gas actúa independientemente. La toxicidad de un gas se evalúa por su presión parcial en el punto donde se vuelve tóxico. Por ejemplo, el oxígeno es tóxico a ~2,2 atmósferas absolutas, pero en aire comprimido a 12

metros de profundidad (que son ~2 atmósferas absolutas), la intoxicación no ocurre porque el oxígeno solo representa el 21% del aire, resultando en una presión parcial de 0,45 atmósferas.

- **Ley de Henry:** La cantidad de gas disuelto en un líquido a una temperatura constante es proporcional a la presión parcial de ese gas.
 - **Aplicación en el buceo y cuerpo humano:** Los gases (O₂, N₂, CO₂) se disuelven en la sangre en proporción a sus presiones parciales. Este proceso requiere tiempo para alcanzar el Punto de Equilibrio o Saturación. El nitrógeno, al ser un gas inerte, se almacena en los tejidos sin metabolizar y debe manejarse adecuadamente para evitar la formación de burbujas.
 - **Problemas asociados al N₂:** Narcosis de nitrógeno y enfermedad descompresiva, que se previenen respetando reglas sencillas y ascendiendo escalonadamente para liberar el nitrógeno disuelto.
 - **Conclusiones:** La narcosis nitrogenada se manifiesta por el N₂ disuelto en sangre a alta presión, causando efecto narcotizante. Para evitar la enfermedad descompresiva, el ascenso debe ser escalonado para permitir la liberación de N₂ disuelto.

7.3. Efectos fisiológicos del buceo

El cuerpo humano está constantemente sometido a presión. El aumento rápido de presión en el buceo genera dolor, y es crucial que el buceador comprenda cómo su cuerpo se ve afectado y cómo contrarrestar estos cambios. El cuerpo humano, compuesto mayormente por líquidos incompresibles, puede soportar altas presiones (se han documentado inmersiones a 400 metros) ya que las presiones externas se transmiten a través de todos los tejidos.

7.3.1. Efectos del aumento de presión

El aire es suministrado al buceador a la misma presión ambiente. Los espacios aéreos naturales del cuerpo (pulmones, oído medio, senos paranasales, estómago e intestinos) equilibran sus presiones con los tejidos y el exterior. Sin embargo, si los conductos que comunican estas cavidades con el exterior se bloquean (por ejemplo, por congestión nasal), el aire contenido en ellas no podrá equilibrarse durante el descenso, lo que puede causar problemas.

- **a) Compresión de gases en oídos:** El oído externo está abierto al ambiente y no presenta riesgo. Sin embargo, el oído medio contiene un espacio de aire que, si no se iguala su presión, provocará daño o la ruptura del tímpano. La maniobra de compensación consiste en taparse la nariz y exhalar con la boca cerrada para empujar aire al oído medio y senos. Si no se logra presurizar, el tímpano puede sufrir aplastamiento o rotura. La entrada de agua fría al oído medio o líquido interno altera el equilibrio, causando mareo y náuseas. En tal caso, el buceador debe buscar ayuda, ascender y acudir al médico.

- **b) Compresión de gases en senos nasales:** Los senos, cavidades óseas en el cráneo conectadas a la nariz, se equilibran con el mismo proceso que los oídos. La compensación puede ser difícil si hay bloqueo por inflamación o congestión (resfriados, alergias). Se recomienda no bucear con senos bloqueados.
- **c) Compresión de gases en pulmones:** En buceo autónomo, el regulador entrega aire a la presión ambiente. La inspiración completa permite la compensación automática de los pulmones. A unos 30 metros de profundidad, el volumen de aire pulmonar se reduce al volumen residual.
- **d) Compresión de gases y piezas dentales:** Raramente hay espacios de aire en los dientes. Sin embargo, caries no tratadas o empastes mal colocados pueden crear cavidades con aire que causan dolor por compresión/expansión.
- **e) Compresión de gases en el visor:** El espacio de aire en el visor está afectado por la presión. Es necesario exhalar aire por la nariz dentro del visor durante el descenso para igualar la presión ambiental.

7.3.2. Efectos de la disminución de presión

La disminución de la presión, opuesta al aumento, provoca la expansión del gas. En el buceo, esto puede causar lesiones graves. Por ejemplo, un globo lleno a 20 metros de profundidad (3 atmósferas de presión) se expandiría al triple de su volumen original al llegar a la superficie. Este efecto también ocurre en los pulmones del buceador.

Los senos paranasales y los oídos liberan aire de forma natural durante el ascenso. Es crucial que el buceador exhale conscientemente para liberar el aire de los pulmones, evitando contener la respiración.

7.3.3. Lesiones durante el descenso: Barotraumas

Los barotraumas son daños causados por desequilibrios de presión entre distintas partes del cuerpo o entre el cuerpo y el equipo.

- Un barotrauma común es el de oído o "squeeze", que ocurre al descender sin compensar la presión. La presión externa empuja el tímpano hacia el oído interno, causando dolor y posibles daños graves o pérdida auditiva total.
- Otros tipos de barotraumas afectan a otras partes del organismo:
 - **Pulmones:** Compresión que reduce el volumen pulmonar por debajo del residual, común en inmersiones muy profundas en apnea.
 - **Oído medio:** Obstrucción de la trompa de Eustaquio.
 - **Oído externo:** Cubierto por capucha o pieza del equipo que tapa el conducto auditivo externo.
 - **Cara:** Imposibilidad de equilibrar la presión del visor con exhalación nasal.
 - **Senos paranasales:** Bloqueo de los pasos de aire, causando hinchazón, dolor y sangrado.

- **Dientes:** Cavidad dental (por caries o empaste) con diferencias de presión que causan compresión y dolor.

7.3.4. Lesiones durante el ascenso

- **a) Lesiones por sobreexpansión:** No mantener las vías aéreas abiertas durante el ascenso puede causar entre una y cuatro lesiones por sobreexpansión. Si el buceador asciende conteniendo la respiración, el aire pulmonar aumenta de volumen, rompiendo los alvéolos pulmonares y llegando al torrente circulatorio, lo que dificulta la circulación sanguínea, especialmente hacia el cerebro. Los síntomas incluyen falta de coordinación, parálisis y convulsiones, pudiendo ser mortales.

El presente manual técnico, "Rescate y Salvamento", detalla procedimientos y consideraciones esenciales para la actuación de bomberos y equipos de emergencia en diversas situaciones de rescate, desde trabajos en altura hasta intervenciones subacuáticas y en grandes áreas.

PARTE 4: RESCATE SUBACUÁTICO

Capítulo 2. Técnicas de intervención

1. Preparación de la inmersión

La fase de preparación previa a cualquier inmersión es crucial y debe asegurar una señalización óptima para garantizar la seguridad y eficiencia del trabajo.

1.1. Zonificación

Es fundamental establecer zonas de trabajo definidas para la operación:

- **Zona Fría:** Área sin peligro, donde se ubican los servicios sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y el Puesto de Mando Avanzado (PMA) si es necesario. En esta zona se controla el material.
- **Zona Templada:** Área de posible riesgo, utilizada exclusivamente por el personal de apoyo. Debe estar balizada y ser segura para los buceadores, controlando el tráfico de embarcaciones.
- **Zona Caliente:** Área de máximo peligro, accesible solo para equipos de rescate debidamente equipados. Se evita la navegación y se controla constantemente la posición de los buceadores.

El patrón de búsqueda adoptado influye en la planificación de la zona de trabajo. Esta debe ser conocida por los buceadores de fondo y, si es posible, se marcarán los cabos con luces químicas para facilitar la orientación y el trabajo.

1.2. Señalización

1.2.1. Señalización superficial

En la superficie, se emplea una boya con bandera de buceo (bandera alfa) para indicar la zona de inmersión. Es aconsejable usar una segunda bandera para marcar la posición de los buceadores. La zona de inmersión debe mantenerse libre de tráfico marítimo y bañistas. La cuerda de fondeo de las boyas puede utilizarse como línea de ascenso y descenso, o para las paradas de seguridad.

La Organización Marítima Internacional (OMI) establece los códigos de señalización.

1.2.2. Fondeo

Los objetos pesados utilizados para fijar elementos al fondo (boyas, líneas de vida, marcaje) se denominan "muertos". Su peso, material y forma dependen del tipo de trabajo. Para lanzar un "muerto" al fondo, se debe hacer lentamente y con cuidado para evitar la pérdida de visibilidad al remover el fondo, asegurándose de que quede bien fijado para evitar desplazamientos. En buceos nocturnos o con baja visibilidad, se recomienda iluminar la boya con un cartucho de luz química para facilitar su localización.

2. Inmersión

2.1. Entrada al agua

Para una entrada al agua segura y sencilla, se deben considerar las circunstancias y variables presentes:

- Verificar que la zona de entrada esté libre de obstáculos.
- Revisar el equipo junto a los compañeros.
- Inflar ligeramente el chaleco para flotar al entrar.

Los métodos de entrada más adecuados son:

- **Voltereta hacia atrás:** Ideal para embarcaciones pequeñas, sujetando gafas y regulador.
- **Paso adelante:** Apropiado para embarcaciones altas o embarcaderos.
- **Desde la orilla:** Caminando hacia atrás.

Al emerger tras la entrada, se comprueba la flotabilidad, el funcionamiento del equipo y la estanquidad de las gafas, y se da la señal de "ok".

2.2. El descenso

Antes de descender, el buceador debe sentirse cómodo con su equipo. Una técnica adecuada para iniciar el descenso es la flexión de cintura acompañada de un aleteo ligero, que lo posiciona invertido. Es necesario purgar el aire del chaleco mediante la

válvula de deshinchado. Siempre que sea posible, el descenso (y ascenso) se realizará siguiendo un cabo guía.

La velocidad de descenso no debe exceder los 24 metros por minuto. En caso de dificultad, el buceador debe detenerse, ascender unos metros y compensar la presión. Al alcanzar la profundidad deseada, se añade aire al chaleco para lograr flotabilidad neutra, verificando el equipo y las condiciones del fondo. Para nadar, se recomienda la patada de crol, lenta y constante.

Durante el buceo, pueden surgir emergencias que deben manejarse con calma, como el agotamiento del aire. Si la reserva falla, la reducción de presión en el ascenso sirve como aviso. Los buceadores deben estar entrenados en la técnica de compartir un solo regulador (colocándose uno frente al otro, respirando dos veces cada uno). Durante el ascenso, deben exhalar para prevenir embolias gaseosas. En caso de inundación de gafas, es crucial saber desenvolverse sin ellas y vaciarlas inclinando la cabeza hacia atrás, presionando las gafas contra la frente y expulsando aire por la nariz.

2.3. El ascenso

El ascenso se realiza en pareja, señalizando y ascendiendo a 9 metros por minuto. El organismo elimina el nitrógeno adicional durante un ascenso lento. A medida que se asciende, la presión disminuye y el chaleco aumenta la flotabilidad, lo que requiere controlar la liberación de aire. Es importante vigilar la superficie para asegurar que el camino esté despejado y evitar golpes. La parada de seguridad es obligatoria durante 3 a 5 minutos a 5 metros de profundidad en inmersiones de más de 9 metros.

2.4. El ascenso de emergencia

Las salidas del agua deben ser seguras y cómodas, manteniendo el equipo puesto hasta estar fuera del agua. Si un buceador se queda sin aire repentinamente y no recibe ayuda de un compañero, debe realizar un escape libre:

1. Zafarse del lastre.
2. No quitarse la botella a menos que sea imprescindible, ya que aún puede proporcionar aire extra al disminuir la presión.
3. Expirar continuamente durante el ascenso, verificando las burbujas generadas por la exhalación.

La experiencia es clave para realizar un escape libre exitoso.

3. Técnicas de búsqueda y rastreo

Para la búsqueda, se requieren al menos dos buceadores de fondo y un equipo de apoyo en superficie. El primer paso es delimitar la zona de rastreo. Es vital recopilar toda la información posible de los testigos, ya que de su testimonio depende el éxito de la operación.

3.1. Selección del punto ULC

El punto ULC (Última Localización Conocida) es el lugar donde se vio por última vez a la persona. Se debe señalar con una boya de peso adecuado a las condiciones de fondo y clima, registrando sus coordenadas. Este cabo de la ULC no debe usarse como anclaje para la embarcación, pero sí como cabo de descenso para los buceadores y como punto de partida para un patrón de búsqueda circular.

Temario de Rescates y Salvamento: Rescate Subacuático - Técnicas de Intervención

Capítulo 2. Técnicas de Intervención

3. Técnicas de Búsqueda y Rastreo

La ejecución de técnicas de búsqueda requiere la participación de, al menos, dos buceadores de fondo y un equipo de apoyo en superficie. El paso inicial al abordar un escenario de búsqueda es la delimitación del área de rastreo. Es crucial recopilar toda la información posible de los testigos, ya que su testimonio es fundamental para el éxito de la operación.

3.1. Selección del Punto de Última Localización Conocida (ULC)

El **Punto ULC** se define como el último lugar conocido de la víctima. Este punto se señalará con una boya lastrada, adecuada a las condiciones del fondo y climatológicas, para evitar su desplazamiento y permitir el registro de sus coordenadas. Este cabo de la boya no debe usarse como anclaje para la embarcación, pero sí como cabo de descenso para los buceadores, siendo también el punto de inicio para un patrón de búsqueda circular.

3.2. Patrones de Búsqueda

Se identifican varios patrones de búsqueda: barrido, paralelo, circular, por filieres y con planeador.

3.2.1. Búsqueda por Barrido

Este patrón de búsqueda se ejecuta desde la orilla o un embarcadero. En condiciones óptimas, puede abarcar hasta 60 metros de distancia desde la persona encargada del cabo. Durante la implementación de este patrón, el buceador realiza desplazamientos recorriendo el espacio delimitado entre dos cabos de referencia, manteniendo el cabo guía tenso para facilitar la comunicación entre ambas partes.

3.2.2. Búsqueda en Paralelo

Este método es idóneo para zonas amplias y despejadas de obstáculos, especialmente si la búsqueda se realiza cerca de la orilla. El encargado del cabo y el buceador se

desplazan paralelamente. El buceador se aleja de la orilla en cada tramo, ajustándose a la visibilidad. El cabo guía debe mantenerse tenso, prestando atención al cambiar de sentido para evitar la desorientación.

3.2.3. Búsqueda Circular

Es el método más sencillo en la mayoría de situaciones, aplicable en zonas de búsqueda de tamaño reducido, sin grandes desniveles ni corrientes fuertes. La búsqueda se realiza girando sobre el cabo de la boya ULC. Se emplea un cabo guía, que en su extremo distal lleva otro lastre conectado a una boya en superficie. El cabo guía se orienta al norte para servir de referencia en cada ciclo de giro. Los círculos de búsqueda se amplían progresivamente, hasta un máximo de 30 metros de diámetro, permitiendo que el riel (cabo guía) se desplace libremente (manteniéndolo tenso). Si la visibilidad es muy escasa, los buceadores pueden usar una sirga (cuerda) de un metro de longitud para mantener el contacto y cubrir más terreno.

Una variante para muelles o diques es la búsqueda semicircular. En este caso, se fondea un peso muerto en el centro de la zona de búsqueda. El buceador pivota repetidamente alrededor de este anclaje, extendiéndose gradualmente según la visibilidad. La pared del muelle o dique sirve como referencia para cambiar de dirección.

3.2.4. Búsqueda por Filieres

Consiste en una observación visual y táctil. Se despliegan filieres (cables guía) en paralelo sobre el fondo, lastradas. La distancia de separación entre ellas es de 3.5 metros si la visibilidad es nula, o el doble de la visibilidad en otros casos. Los extremos de las filieres (chicotes) se manejan desde tierra.

Para el anclaje de proa (líneas que guían la progresión del ancla), es fundamental que los "muertos" estén bien fondeados con suficiente cadena. Esto permite virar las anclas y soltar el cabo de popa, facilitando el desplazamiento durante las operaciones sin tener que modificar el fondeo con frecuencia excesiva.

Los buceadores realizan la búsqueda con una mano sobre las filieres y la otra explorando lo más lejos posible mediante el tacto o la vista. En fondos fangosos, se emplean pértigas para detectar objetos enterrados y botas lastradas en lugar de aletas.

Trabajar en el fango puede generar tensión nerviosa en los buceadores y requiere relevos. Los buceadores, convenientemente lastrados, realizan la inmersión de forma individual o en parejas. Uno de ellos remolca un pequeño flotador que indica la progresión de la búsqueda.

En corrientes débiles, es fácil instalar las filieres en dársenas, muelles o ríos. Este método permite rastrear grandes superficies planas o ligeramente inclinadas, tanto de día como de noche, incluso con visibilidad nula o presencia de objetos enterrados. Es un método de búsqueda lento, pero extremadamente seguro, con una cobertura parcial

cercana al 90%. Los objetos enterrados profundamente son los únicos que escapan a la búsqueda.

En canales con corrientes de hasta 1 nudo, el montaje de las filieres debe ser más resistente. Para ello, se colocan cables fuertemente anclados en cada orilla del canal para delimitar la zona de búsqueda longitudinal y servir de apoyo para las filieres. Estas se sitúan a intervalos regulares (entre 2 y 3 metros como máximo), lastradas en sus extremos y unidas a los cables previamente anclados. Los buceadores, en pareja, entran en el canal, sujetos al cable situado a barlovento de la corriente. Se dejan arrastrar por ella y buscan el objeto con piernas y brazos (al tacto). Al llegar al final de la filiere, ambos buceadores ascienden por el fondeo final y se trasladan por el cable de anclaje hasta la orilla. Una vez en tierra, regresan al cable inicial y repiten la maniobra para la siguiente filiere, cubriendo así la zona o localizando el objeto.

3.2.5. Búsqueda con Planeador

La búsqueda con planeador es un método de observación visual para rastrear grandes áreas. En esta técnica, una embarcación arrastra un planeador submarino controlado por un buceador. El planeador cuenta con timones que permiten ascender o descender y evitar obstáculos. La dotación mínima en la embarcación es de dos buceadores: uno remolcado y otro de seguridad.

El patrón de la embarcación se guía por boyas de zonificación o por GPS para desplazarse por toda la zona de búsqueda. La velocidad del planeador debe mantenerse entre 2 y 4 nudos. Este método es efectivo para cualquier tipo de fondo, siempre que no presente desniveles abruptos ni una alta densidad de algas. La visibilidad mínima requerida es de 9 metros. Una línea de señales simple permite al buceador comunicarse con la embarcación. Cuando el buceador encuentra el objeto de la búsqueda, lo comunica al patrón, suelta el planeador y marca la zona con una boya de descompresión. El patrón, en superficie, acerca la embarcación al lugar con cautela y el motor desembragado para proteger al buceador en el agua. Se fondea otra boya en el mismo lugar para que la marca no se desplace.

4. Técnicas de Buceo en Condiciones Especiales

4.1. Buceo en Altitud

4.1.1. Características del Buceo en Altitud

Se define como buceo en altitud cualquier inmersión realizada en un lago, embalse, río o cualquier otro lugar situado por encima de los 300 metros sobre el nivel del mar. Existen diferencias significativas entre el buceo en altitud y el buceo a nivel del mar.

Las principales diferencias son:

- **Presión Atmosférica:** En altitud, la presión atmosférica es menor que a nivel del mar (1012 milibares o 760 mm/Hg). Cuanto mayor es la altitud, menor es la presión

atmosférica y, por tanto, mayor la diferencia entre la presión hidráulica y la atmosférica. Al emerger, el buceador pasa de un ambiente de alta presión (agua) a uno de baja presión (aire), lo que aumenta la probabilidad de formación de burbujas de nitrógeno.

- **Densidad del Agua:** El buceo en altitud se realiza comúnmente en agua dulce, que es menos densa que el agua salada del mar. Para compensar esta menor densidad, el buceador debe disminuir la cantidad de lastre de su equipo.
- **Temperatura del Agua:** Generalmente, las aguas en lugares de buceo en altitud son más frías que las del mar. Se recomienda establecer un límite de tiempo de buceo al planificar la inmersión, según las tablas de buceo en altitud, para garantizar un marco de seguridad adecuado.
- **Planificación Conservadora:** Se aconseja una planificación conservadora para prevenir la enfermedad descompresiva y mantener un buen nivel de seguridad. Al llegar al lugar de buceo, se recomienda un tiempo de adaptación (entre 12 y 24 horas) a los cambios de presión, especialmente si se proviene del nivel del mar. El cuerpo humano se encuentra sobresaturado de nitrógeno a presión atmosférica a nivel del mar (0.79 atmósferas), lo que hace que una inmersión inmediata en altitud se considere una inmersión sucesiva teórica.
- **Comprobación de Elementos de Medición:** Antes de la inmersión, es fundamental verificar los elementos de medición:
 - **Ordenador de buceo:** Si no es auto-programable, se debe seleccionar la altitud correspondiente (siempre por exceso).
 - **Profundímetro (de membrana o tubo de Bourdon):** Estos profundímetros se gradúan en función de la presión absoluta y se calibran a nivel del mar, por lo que mostrarán una presión absoluta, pero no la profundidad real en altitud, indicando siempre una profundidad menor. Los profundímetros capilares (tipo Boyle-Mariotte) no se ven afectados y muestran la profundidad teórica directamente.
- **Cálculos y Tablas:** Todos los cálculos basados en presiones absolutas son erróneos a diferentes altitudes de las consideradas. Se deben utilizar tablas de buceo específicas para altitud, ya que los valores fundamentales (profundidad, velocidad de ascenso, paradas de descompresión) se alteran.
- **Tipos de Inmersiones en Altitud:**
 - **Simples:** Aquellas con más de 12 horas entre inmersiones.
 - **Continuadas:** Aquellas con menos de 10 minutos entre inmersiones. Para las tablas de descompresión, se considera como simple, tomando como referencia la máxima profundidad alcanzada y sumando los tiempos.
 - **Sucesivas o Repetitivas:** Aquellas con un intervalo en superficie de más de 10 minutos pero menos de 12 horas. Estas inmersiones requieren extremo cuidado, ya que la combinación de baja presión atmosférica, nitrógeno residual y buceos repetitivos favorece la formación de burbujas. Se

recomienda alargar los intervalos en superficie lo máximo posible y no exceder de dos inmersiones diarias a una profundidad máxima de 30 metros.

- **Recomendaciones de Seguridad (Resumen):** Bucear en altitud implica riesgos adicionales que deben ser conocidos y minimizados. Se aconseja evitar buceos profundos, realizar siempre paradas de seguridad y controlar la velocidad de ascenso, que debe ser más lenta de lo normal (7 metros por minuto).

4.1.2. Medición de la Profundidad en Altitud

Los profundímetros y ordenadores de buceo pueden arrojar datos incorrectos en altitud si están calibrados a nivel del mar y operan con presiones absolutas. La mayoría de los ordenadores de buceo actuales incluyen sensores de presión que se adaptan automáticamente a la presión atmosférica; sin embargo, algunos requieren una selección manual de rangos de altitud preestablecidos por el fabricante. En general, los ordenadores de buceo son fiables para inmersiones en altitud si se siguen las normas del fabricante.

Los profundímetros de tipo capilar (Boyle-Mariotte) no se ven afectados, mostrando las profundidades teóricas para las tablas y las profundidades reales de las paradas. Por el contrario, los profundímetros de membrana o tubo de Bourdon, que son los más comunes, están graduados en función de la presión absoluta y calibrados a nivel del mar. Esto significa que el buceador conocerá la presión absoluta, pero no la profundidad real, y el profundímetro siempre indicará una profundidad menor.

4.2. Buceo en Cuevas o Cavernas

Esta modalidad, conocida como espeleobuceo, se refiere al buceo en el interior de cuevas, cavernas, oquedades, huecos, grietas y aberturas total o parcialmente inundadas. Es una especialidad practicada durante muchos años, cuya popularidad ha aumentado en la última década.

4.2.1. Modalidades de Espeleobuceo

El espeleobuceo se clasifica en tres modalidades:

- **Buceo en caverna (zona 1)**
- **Buceo en cueva (zona 2)**
- **Buceo en cueva completa (zona 3)**

a) Buceo en Cavernas (Zona 1)

Se practica en lugares donde el buzo mantiene contacto visual continuo con la luz natural de la entrada. La entrada debe ser suficientemente amplia para permitir el paso simultáneo de dos buceadores equipados con sus tanques a la espalda. La penetración máxima estimada en línea recta desde la entrada es de 66 metros, con una profundidad máxima de 21 metros y una visibilidad horizontal mínima de 12 metros al inicio de la inmersión.

b) Buceo en Cueva (Zona 2)

Se realiza en entornos donde no es posible visualizar la luz natural de la entrada, por lo que prevalece la oscuridad constante. La entrada debe ser suficientemente ancha para permitir el paso de un buceador equipado con tanques a la espalda. La penetración máxima estimada en línea recta desde la entrada es de 180 metros, con una profundidad máxima de 33 metros. La visibilidad inicial es inferior a 12 metros. La anchura de paso permite un buceador equipado con tanques.

c) Buceo en Cueva Completa (Zona 3)

Cualquier inmersión que exceda los límites de la modalidad de cueva (Zona 2) se clasifica como buceo en cueva completa (Zona 3). Esta modalidad se enmarca en la clasificación de investigación o exploración, no en la de buceo deportivo. No obstante, algunas agencias certificadoras (asociaciones, escuelas u organizaciones educativas certificadas por federaciones) la incluyen en sus programas, ampliando los límites de profundidad y penetración para esta modalidad.

4.2.2. Características del Espeleobuceo

Antes de iniciar cualquier inmersión en una caverna o cavidad inundada, es fundamental contar con un entrenamiento especializado en las técnicas y procedimientos del espeleobuceo. Además del buceo tradicional en aguas abiertas, se deben considerar aspectos adicionales específicos de este entorno:

- **Ambiente con Poca Luz:** En las cavernas, la luz natural disminuye a medida que se avanza desde la entrada, pudiendo extinguirse por completo debido al levantamiento de sedimentos del fondo. Esto dificulta el manejo del equipo y los procedimientos.
- **Espacios Confinados:** Las cavernas son lugares cerrados con techo, lo que impide una salida directa a la superficie para el buceador.

A continuación, se presenta un temario técnico y exhaustivo sobre el rescate subacuático, enfocándose en las características del entorno, el equipamiento necesario y las técnicas de intervención específicas.

4.2. Buceo en Cuevas o Cavernas (Espeleobuceo)

Esta modalidad de buceo se realiza en cavidades naturales inundadas como cuevas, cavernas, oquedades, huecos, grietas y aberturas, y ha ganado popularidad en la última década.

4.2.1. Modalidades de Espeleobuceo

El espeleobuceo se clasifica en varias modalidades:

- **Buceo en caverna (Zona 1):**

- Se practica en lugares donde el buceador mantiene visibilidad constante de la luz natural de la entrada.
- La entrada debe ser suficientemente ancha para permitir el paso de dos buceadores equipados con los tanques montados en la espalda.
- La penetración máxima estimada es de 66 metros en línea recta desde la entrada.
- La profundidad máxima es de 21 metros.
- La visibilidad horizontal al inicio de la inmersión debe ser de al menos 12 metros.
- Un buceador equipado puede tener una anchura limitada.
- **Buceo en cueva (Zona 2):**
 - Se realiza en lugares donde la luz de la entrada no es visible, operando en constante oscuridad.
 - La entrada debe ser lo suficientemente ancha para un buceador equipado con tanques en la espalda.
 - La penetración máxima estimada es de 180 metros en línea recta desde la entrada.
 - La profundidad máxima es de 33 metros.
 - La visibilidad al inicio es menor de 12 metros.
 - Esta modalidad requiere dos buceadores equipados en paralelo.
- **Buceo en cueva completa (Zona 3):**
 - Se considera buceo en cueva completa cuando se superan los límites de la modalidad de cueva (Zona 2).
 - No se incluye en el buceo deportivo, sino en clasificación de investigación o exploración.
 - Algunas agencias certificadoras la manejan en sus programas, aumentando los límites de profundidad y penetración.

4.2.2. Características del Espeleobuceo

Antes de iniciar cualquier inmersión en cavernas o cavidades inundadas, es indispensable un entrenamiento especializado en técnicas y procedimientos de espeleobuceo. Se deben considerar aspectos adicionales al buceo tradicional en aguas abiertas:

- **Ambiente con poca luz:** En cavernas, la luz natural disminuye al adentrarse, pudiendo extinguirse por completo si se remueve el sedimento del fondo, lo que dificulta el manejo del equipo y los procedimientos.
- **Lugares confinados:** Las cavernas son espacios cerrados con techo, impidiendo la salida directa a la superficie.
- **Punto de entrada y salida:** Generalmente es el mismo, lo que exige regresar por la misma vía. Si un buceador tiene problemas, puede estar lejos de la salida.

- **Visibilidad:** Es un factor crucial en cavernas, siendo la principal causa de problemas. La visibilidad suele ser mejor al inicio de la inmersión y empeora progresivamente por el movimiento de los buceadores que remueve y eleva el sedimento.
- **Temperatura del agua:** En cavernas, el agua suele ser fresca, no extremadamente fría. Se recomienda un traje de buceo que proporcione protección térmica adecuada.
- **Dependencia de instrumentos:** En un medio confinado, es crucial controlar el perfil de la inmersión, incluyendo aire disponible, penetración y profundidad. Esto requiere consultar los instrumentos con mayor frecuencia.
- **Pérdida o desorientación:** La escasa iluminación y el medio confinado aumentan el riesgo de perderse o desorientarse.
- **Atrapamiento:** Dentro de una caverna, el buceador puede atascarse o quedar atrapado (por no seguir la línea de vida, tomar un camino equivocado, derrumbes, etc.).
- **Corrientes:** Las corrientes de agua en cavernas (nacimientos, cascadas, sifones) hacen más difícil la inmersión que en aguas abiertas.
- **Consumo de aire:** El consumo de aire es mayor en un medio confinado debido al estrés, incluso para buceadores experimentados.
- **Ayuda desde superficie:** En cavernas, la ayuda desde superficie es más complicada por la dificultad de acceso al lugar.

4.2.3. Equipo para Espeleobuceo

El equipo para bucear en cavernas es similar al de aguas abiertas, con algunas modificaciones y elementos adicionales. Se aplica el principio de redundancia (disponer de duplicados) para prevenir fallos, dada la criticidad.

a) Equipo Modificado:

- **Visor:** Es el mismo que para buceos en aguas abiertas. Las puntas de la correa deben sujetarse con cinta adhesiva o la correa debe colocarse invertida para evitar enganches.
- **Snorkel:** No se utiliza en cuevas, ya que es innecesario y puede engancharse.
- **Tanque:** Se utilizan tanques de mayor capacidad de almacenamiento de aire, o bibotellas (doble tanque).
- **Válvulas o griferías:** Se recomiendan válvulas específicas para espeleobuceo que permitan acoplar dos reguladores para un funcionamiento independiente.
- **Octopus:** Se recomienda una manguera más larga (entre 1.50 y 2.10 metros) para facilitar el suministro de aire en espacios estrechos, asegurada al tanque con cintas elásticas para evitar enredos.
- **Instrumentos de medición:** (Manómetro, profundímetro, reloj, brújula y computadora) son los mismos que en buceo en aguas abiertas. Se recomiendan

carátulas fluorescentes y sin rayar para facilitar la lectura.

- **Tablas de buceo:** Es fundamental llevar una tabla para cálculos como medida de seguridad, ya que, aunque se defina un plan de buceo, es posible que este se vea alterado.

b) Equipo Especial para Espeleobuceo:

Es necesario disponer de equipo especializado para garantizar un desarrollo más seguro y confortable de las inmersiones en cavernas.

4.2. Buceo Nocturno o en Aguas sin Visibilidad

4.2.1. Requisitos Previos

Dominar las técnicas básicas de buceo y los procedimientos de emergencia es fundamental, ya que bucear en estas condiciones aumenta significativamente la dificultad. El buceador debe ser capaz de mantener el control en un entorno sin luz, lo que puede causar aprensión y angustia. En aguas turbias, la falta de referencia visual puede generar vértigo.

Es crucial dominar la navegación subacuática para evitar la desorientación y la pérdida de control de la flotabilidad.

4.2.2. Equipo

En buceos nocturnos o con visibilidad reducida, el equipo habitual de buceo debe complementarse con los siguientes elementos:

a) Linternas o Focos:

- Las linternas deben ser sumergibles, estancas, resistentes a la presión y a los golpes, y de fácil manejo, con un interruptor que no se active accidentalmente.
- La luz debe ser intensa y con buena penetración.
- Se recomienda usar focos de halógeno o kriptón.
- El buceador debe llevar dos o tres lámparas, manteniendo las auxiliares apagadas durante la inmersión y encendiéndolas solo si falla la principal.

El presente documento detalla las responsabilidades fundamentales, el equipo requerido y los procedimientos de seguridad en operaciones subacuáticas, abarcando desde las normas de seguridad en inmersión hasta las técnicas de rescate en entornos contaminados y la gestión de la descompresión.

Parte 4. Rescate Subacuático: Caracterización

4.4. Buceo en Aguas Contaminadas

4.4.1. Características del Buceo en Aguas Contaminadas

Se define como **agua contaminada** aquella que contiene elementos químicos, biológicos o sustancias radiactivas que representan un riesgo para la salud del buceador. Aunque cierto nivel de contaminación es común globalmente, la preocupación se intensifica en acumulaciones de agua natural como lagos, ríos o puertos, especialmente cerca de grandes poblaciones o naufragios, donde los contaminantes pueden ser:

- **Biológicos:** Bacterias, protozoos y virus.
- **Derivados del petróleo:** Petróleo crudo, fueloil, gasolina, diésel.
- **Materiales peligrosos:**
 - Clase 1: Explosivos (nitroglicerina).
 - Clase 2: Gases (comprimidos, líquidos).
 - Clase 3: Líquidos inflamables (hidrocarburos y alcohol).
 - Clase 4: Sustancias sólidas inflamables.
 - Clase 5: Agentes oxidantes (halógenos).
 - Clase 6: Sustancias venenosas (bromo, monóxido de carbono).

Estos contaminantes representan un riesgo potencial para la salud de los buceadores y afectan la misión y el desarrollo de las operaciones. Los efectos pueden ser agudos (inmediatos) o crónicos (años después), como en el caso de sustancias cancerígenas.

4.4.2. Equipo para Buceo en Aguas Contaminadas

No existe una configuración única de equipo que proteja contra todos los contaminantes. La elección del equipo depende del riesgo, el equipo disponible, el tipo de trabajo y la urgencia de la misión. El sistema de equipamiento debe incluir protección respiratoria y vestimenta física. El buceador auxiliar debe contar con un nivel de protección similar al del buceador principal, y el personal de apoyo en superficie experimenta el mismo riesgo.

Las membranas mucosas y la piel son las principales vías de entrada de microorganismos. No se deben realizar inmersiones con equipo de buceo convencional en aguas contaminadas, ya que no proporciona protección adecuada y expone al buceador a infecciones por inhalación y contacto.

El equipo específico incluye:

- **Casco de buceo:** Equipado con una válvula de exhaustación cuádruple para reducir el reflujo de agua.
- **Umbilicales o narguiles estándar:** De nitrilo con cubierta exterior de neopreno, resistentes a muchos productos químicos.
- **Trajes secos:** De volumen variable o constante, son los más apropiados para operaciones en aguas contaminadas, ya que aseguran la estanqueidad necesaria para la seguridad del buceador. El traje seco de una pieza es el preferido para

minimizar penetraciones. Los trajes vulcanizados ofrecen gran protección contra peligros microbiológicos y químicos.

5. Técnicas de Utilización del Equipo ERA

Los equipos de protección respiratoria autónoma (ERA), como el PA90 Plus, PSS5000 y PASMicro de Dräger, pueden utilizarse en el ámbito subacuático en situaciones de extrema necesidad si no se dispone de equipo de buceo. El personal que los utilice debe estar familiarizado con el buceo convencional y considerar:

- **Control de flotabilidad nulo:** No pueden usar elementos de flotabilidad bajo el agua. Se requiere un cabo o elemento estructural para descenso y ascenso controlado.
- **Maniobra de Valsalva dificultada:** El procedimiento implica retirar la máscara, que cubre toda la cara.
- **Presión positiva continua:** El aire sale continuamente, dificultando la visibilidad.

La máscara para equipos ERA debe ser de pulpos, ya que el sistema Supra del casco dificulta la maniobrabilidad. El efecto óptico del visor curvo distorsiona la visión bajo el agua. Estos equipos no poseen pulmoautomático de reserva, a diferencia de los equipos de buceo convencionales, por lo que se debe extremar la seguridad. Los elementos de control de presión pueden ser analógicos o digitales (bodyguard), condicionando la profundidad de trabajo. Se pueden usar dos hasta 3 metros de profundidad, y el analógico hasta 10 metros. Es obligatorio no sobrepasar los límites de reserva de aire.

Consideraciones de seguridad al usar equipos ERA en medio acuático: Se debe aumentar la seguridad y tener en cuenta los aspectos mencionados previamente.

6. Técnicas de Utilización de Herramientas de Corte

Para operaciones de corte subacuático, las **herramientas hidráulicas** son las más adecuadas debido a sus ventajas sobre las neumáticas. Se basan en la transmisión de energía mediante un fluido, que un motor hidráulico en la herramienta transforma en trabajo mecánico.

El **corte subacuático** es similar al corte en superficie, pero el entorno impone más limitaciones al operador. Las herramientas de extricación permiten operar a diferentes profundidades (generalmente entre **7 y 10 metros**).

El éxito y la velocidad de la operación dependen de las condiciones de trabajo, como corrientes, bajas temperaturas, poca visibilidad e inestabilidad.

- **Seguridad:** El personal debe estar adiestrado.
- **Post-intervención:** Tras el trabajo, todas las herramientas expuestas al agua deben limpiarse con agua dulce a presión, secarse y engrasarse.

7. Técnicas de Elevación de Cargas

La elevación de objetos en operaciones subacuáticas es compleja. Las técnicas incluyen grúas flotantes, grúas terrestres, globos de elevación, arrastre con tractel y arrastre con cabrestante. La técnica más sencilla es siempre preferible. Si es posible, extraer la carga con grúa o tractel es mejor que usar globos. A veces, se requieren técnicas combinadas.

El **factor de seguridad** es primordial; la operación debe suspenderse si la seguridad no está garantizada. La herramienta principal es el **globo de elevación**, que puede ser abierto o cerrado. Consiste en una campana impermeable con un sistema de amarre al objeto, usando bandas reformadas que terminan en anillas con grilletes o mosquetones. Posee una válvula de achique en la parte superior, manejada con un tiraflector para vaciar el globo. La válvula se debe asir para el traslado al fondo. La carga se fija a los globos mediante vagas con anillas y grilletes o mosquetones.

El llenado de los globos se realiza al recibir la señal del jefe de equipo, utilizando el regulador auxiliar, botellas con latiguillos o narguiles. El llenado debe ser simultáneo para evitar movimientos diferenciales. No debe usarse el aire de las botellas de respiración. El control del ascenso se ve afectado por la posición y altura de los globos. El momento más delicado es cuando el objeto empieza a arrancar del fondo, buscando flotabilidad y equilibrio neutros para un ligero empuje manual a superficie.

El procedimiento para una elevación segura y efectiva consta de cuatro pasos:

1. **Planificación de la inmersión:** El mando valora el tiempo en el fondo, la profundidad, el tipo de fondo, la temperatura del agua y la capacidad de elevación con los globos disponibles.
2. **Zonificación de la zona de trabajo:** El equipo señala la zona con banderas o luces, fondea un muerto cerca de la carga a elevar (que marca la zona de trabajo y permite el descenso), revisa el equipo y material necesario.
3. **Reunión previa:** El mando y los buceadores explican el plan de trabajo y definen el objetivo (marcar, elevar y desplazar a superficie).

8. Comunicaciones

Las **señales de buceo** se crearon para mejorar el entendimiento entre buceadores y superar la dificultad de la comunicación oral bajo el agua. Es obligatorio conocer estas señales antes de una inmersión. Aunque son comunes a nivel mundial, pueden variar regionalmente.

Existen tres tipos de comunicaciones en buceo:

- **Con visibilidad:** Se utilizan señales manuales. Las linternas o focos (Imagen 30) son esenciales.
 - **Señales con linterna (Imagen 39):**

- **Pregunta/OK:** Desplazamiento del haz.
 - **Estoy bien:** Movimiento de barrido.
 - **No estoy bien/Problemas:** Sacudir linterna.
 - **Quiero subir:** Movimiento hacia arriba.
 - **Quiero bajar:** Movimiento hacia abajo.
 - **Giro de 360°:** Giro completo.
 - **Parar/Esperar:** Haz estático.
- El uso excesivo de la luz puede crear situaciones indeseables; se recomienda usarla con prudencia.
- **Señales en buceo nocturno:** Son las mismas que con visibilidad, pero se usan linternas para hacerlas visibles. Es importante iluminar la mano del compañero.
 - **Señales especiales para el buceo en aguas con visibilidad limitada o nula:** Durante el buceo diurno en estas condiciones (partículas en suspensión, limo en el fondo), la comunicación requiere una técnica diferente. Se usan señales específicas debido a que la visión con linterna no mejora significativamente la visibilidad.
 - **Señales para el buceo con visibilidad limitada (Imagen 40):**
 - **Alto, detenerse:** Mano abierta, palma hacia adelante.
 - **Cortar, la línea debe cortarse:** Mano con índice y pulgar formando una "C" sobre la línea.
 - **Enrollar, recoger la línea:** Movimiento circular de la mano.
 - **Atorado:** Mano en el puño.
 - **Hacer amarre:** Movimiento de la mano hacia el anclaje.

8.4. Señales de Visibilidad Nula

Las señales entre buceadores o con la superficie en visibilidad nula o imposible de usar linterna son fundamentales.

Tabla 3. Señales para Situaciones de Visibilidad Nula

Señal	Tirones/Repiques
Atención / ¿Están bien? / Estoy bien	1 tirón
Arriar	2 tirones
Izar	3 tirones
Salida	4 tirones
Envía un cabo	5 tirones
Peligro de enredo / Estoy enredado	6 tirones
Auxilio	7 tirones
Avanzar	1 repique y 1 tirón
Girar a la derecha	1 repique y 2 tirones

Señal	Tirones/Repiques
Giro de 180°	1 repique y 3 tirones
Girar a la izquierda	1 repique y 4 tirones
Cobrar o seguir del cabo	1 repique
Abocar o acercar el cabo guía	4 repiques

- **Repetición:** Todas las señales deben ser repetidas por el buceador que las recibe. Si no se entiende una señal, se responde con un tirón para que se repita.
- **Señal de salida:** Cuando el buceador da la señal de salida, el acompañante no la repite; en su lugar, cobra rápidamente del buceador, iniciando la orden o devolviendo la señal al siguiente buceador.

9. Técnicas de Descompresión

9.1. Objetivos

Al realizar una inmersión con aire, los tejidos del organismo absorben nitrógeno según la profundidad y el tiempo en el fondo. Este nitrógeno disuelto debe eliminarse gradualmente durante el ascenso, con paradas de descompresión cada 3 metros, para evitar superar valores críticos de sobresaturación.

Si se superan estos valores, existe riesgo de **enfermedad descompresiva**. Para minimizar este riesgo, se usan dos herramientas: el ordenador de buceo y las tablas de descompresión (con cronómetro y profundímetro).

La planificación de la descompresión se realiza actualmente con sistemas electrónicos (ordenadores), que permiten un ajuste más preciso a las condiciones del sujeto y del medio. Aunque aumentan la sensación de seguridad, conllevan el riesgo de apurar los límites. Los ordenadores de buceo monitorizan la inmersión en tiempo real, generando un plan instantáneo que aumenta el tiempo de fondo en comparación con el perfil rectangular de las tablas.

pl will now rewrite the provided content from pages 243-246, ensuring originality, exhaustiveness, correct reading order, and proper formatting.

Parte 4. Rescate Subacuático: Caracterización

4.4. Buceo en Aguas Contaminadas

4.4.1. Características del Buceo en Aguas Contaminadas

Las **aguas contaminadas** se definen como aquellas que contienen productos químicos, biológicos o sustancias radiactivas, representando un riesgo para la salud del buceador. Aunque cierto grado de contaminación es inherente a los entornos acuáticos a nivel global, la preocupación se intensifica en grandes masas de agua como lagos,

ríos o puertos, especialmente en áreas densamente pobladas o donde existen restos de naufragios que acumulan contaminantes.

Los contaminantes pueden clasificarse en:

- **Biológicos:** Bacterias, protozoos y virus.
- **Derivados del petróleo:** Petróleo crudo, fueloil, gasolina, diésel, entre otros.
- **Materiales peligrosos:**
 - Clase 1: Explosivos (ej., nitroglicerina).
 - Clase 2: Gases (comprimidos, líquidos).
 - Clase 3: Líquidos inflamables (hidrocarburos y alcohol).
 - Clase 4: Sustancias sólidas inflamables.
 - Clase 5: Agentes oxidantes (ej., halógenos).
 - Clase 6: Sustancias venenosas (ej., bromo, monóxido de carbono).

La exposición a estos contaminantes conlleva riesgos potenciales para la salud de los buceadores, impactando negativamente en la misión y el desarrollo de las operaciones. Los efectos pueden ser agudos (inmediatos) o crónicos (manifestándose años después), como en el caso de la exposición a sustancias cancerígenas.

4.4.2. Equipo para Buceo en Aguas Contaminadas

No existe una configuración de equipo o material que garantice una protección completa contra todos los contaminantes. El nivel de protección se determina en función del riesgo previsto, el equipo disponible, el tipo de trabajo y la urgencia. El equipamiento debe incluir un sistema respiratorio y vestimenta de protección física. El buceador de apoyo en superficie debe estar equipado con un nivel de protección similar al del buceador.

Las mucosas y la piel son las principales vías de entrada para microorganismos e infecciones. No se deben realizar inmersiones en aguas contaminadas con equipos de buceo convencionales (máscaras de media cara y boquillas sobre la boca), ya que no proporcionan protección adecuada y exponen al buceador a la inhalación de contaminantes y a infecciones sanguíneas.

El equipo específico incluye:

- **Casco de buceo:** Equipado con una válvula de exhaustación cuádruple para reducir la probabilidad de reflujo de agua.
- **Umbilicales o narguiles:** Los estándar de suministro de aire son de nitrilo con cubierta de neopreno, razonablemente resistentes a muchos productos químicos.
- **Trajes secos:** Ya sean de volumen variable o constante, son los más apropiados para operaciones en aguas contaminadas, ya que proporcionan la estanqueidad necesaria. El traje seco de una pieza es el preferido para minimizar penetraciones.

Los trajes vulcanizados ofrecen alta protección por periodos prolongados contra riesgos microbiológicos y químicos.

5. Técnicas de Utilización del Equipo ERA (Equipo de Respiración Autónoma)

Los equipos ERA (como PA90 Plus, PSS5000 y PASMicro de Dräger) pueden utilizarse en el ámbito subacuático en situaciones de extrema necesidad, cuando no se dispone de equipos de buceo específicos. El personal que los emplee debe estar familiarizado con las técnicas de buceo convencionales y considerar:

- **Nulo control de flotabilidad:** Al no poder usar elementos de flotabilidad bajo el agua, se requiere una cuerda o un elemento estructural para un descenso y ascenso totalmente controlados.
- **Dificultad en la maniobra de Valsalva:** El procedimiento requiere retirar la máscara, lo que dificulta la compensación.
- **Salida continua de aire:** La presión positiva de estos equipos conlleva una salida constante de aire, lo que puede dificultar la visión.

La máscara utilizada con equipos ERA debe ser de pulpos, ya que el casco del sistema Supra dificulta la maniobrabilidad. Además, el efecto óptico del visor curvo distorsiona la visión bajo el agua. Estos equipos no incluyen un pulmón automático de reserva, a diferencia de los equipos de buceo convencionales, por lo que se debe extremar la seguridad. Los elementos de control de presión pueden ser analógicos o digitales (bodyguard), condicionando la profundidad de trabajo. Se pueden usar dos hasta 3 metros de profundidad, mientras que el analógico puede ser utilizado hasta 10 metros. Es obligatorio no sobrepasar los límites de reserva de aire.

Consideraciones de seguridad: Es fundamental aumentar la seguridad y aplicar las precauciones mencionadas al utilizar equipos ERA en entornos subacuáticos.

6. Técnicas de Utilización de Herramientas de Corte

Para operaciones de corte subacuático, las **herramientas hidráulicas** son las más adecuadas debido a sus ventajas sobre las neumáticas. Su funcionamiento se basa en la transmisión de energía a un fluido, que un motor hidráulico en la herramienta transforma en trabajo mecánico.

El **corte subacuático** es similar al corte en superficie, pero el medio ambiente impone limitaciones adicionales al operador. Las herramientas de extricación, según las especificaciones del fabricante, permiten operar a diferentes distancias de profundidad (generalmente entre **7 y 10 metros**).

El éxito y la velocidad de la operación dependen directamente de las condiciones de trabajo, como corrientes, bajas temperaturas, poca visibilidad e inestabilidad, que dificultan la tarea.

- **Seguridad:** Solo personal adiestrado debe participar en estas operaciones.
- **Post-intervención:** Una vez finalizado el trabajo, toda herramienta expuesta al agua debe limpiarse con agua dulce a presión, secarse y engrasarse.

7. Técnicas de Elevación de Cargas

La elevación de objetos en operaciones subacuáticas puede ser complicada. Las técnicas disponibles incluyen grúas flotantes, grúas terrestres, globos de elevación, arrastre con tractel y arrastre con cabrestante. La técnica más simple es siempre la preferida. Si es posible, extraer la carga del fondo con una grúa o un tractel es más eficaz que utilizar globos de elevación. En ocasiones, puede ser necesario combinar varias técnicas para lograr el objetivo.

El **factor de seguridad** es primordial; la operación debe suspenderse si la seguridad no está garantizada. La herramienta principal es el **globo de elevación**, disponible en versiones abiertas o cerradas. Consiste en una campana de material impermeable cuyo extremo inferior está dotado de dispositivos de amarre al objeto. La fuerza se transmite al objeto mediante bandas reformadas que terminan en anillas, donde se enganchan grilletes o mosquetones. Los globos suelen tener una válvula de achique en la parte superior, que se maneja mediante un tiraflector para vaciar el globo. Esta válvula debe asirse para el traslado del globo al fondo. La carga se fija a los globos mediante vagas provistas de anillas, donde se aseguran los grilletes o mosquetones.

El llenado de los globos se realiza a la señal del jefe de equipo, utilizando el regulador auxiliar, botellas con latiguillos o narguiles para suministrar aire desde la superficie. El llenado debe ser simultáneo en todos los globos para evitar movimientos diferenciales que puedan causar accidentes. No se debe suministrar aire desde las botellas de respiración del buceador ni utilizar el regulador auxiliar si este puede engancharse y tirar del buceador. El control del ascenso del objeto depende de la posición y altura de los globos.

El momento más delicado es cuando el objeto comienza a arrancarse del fondo. Lo ideal es conseguir flotabilidad y equilibrio neutros para luego, mediante un ligero empuje manual, elevar el objeto a la superficie.

El procedimiento para una elevación segura y efectiva consta de cuatro pasos:

1. **Planificación de la inmersión:** El mando debe evaluar los siguientes aspectos: tiempo posible en el fondo, profundidad, tipo de fondo, temperatura del agua y capacidad de elevación con los globos disponibles.
2. **Zonificación de la zona de trabajo:** El equipo debe señalizar la zona con banderas o luces, fondear un "muerto" (lastre) cercano a la carga a elevar (que marca la zona de trabajo y permite el descenso), revisar el equipo y el equipo personal, y disponer del material necesario para el trabajo.

3. **Reunión previa:** El mando y los buceadores deben explicar el plan de trabajo y definir el objetivo (marcar, elevar y desplazar la carga a la superficie).
 - **Detalle de la carga:** Especificar la carga a elevar y sus posibles puntos de anclaje.
 - **Código de comunicación:** Definir el código de comunicación entre la superficie y el fondo.
4. **Inmersión:**
 - **Descenso:** Realizar el descenso por un cabo guía.
 - **Cabo de superficie a carga:** Colocar el cabo que une la superficie con la carga.
 - **Globos de elevación:** Unir los globos de forma equilibrada, inflarlos hasta que la carga adopte su posición vertical y comprobar los anclajes.
 - **Comunicación:** Comunicar a la superficie la próxima elevación.
 - **Zona de elevación:** Comprobar que la zona está libre de obstáculos para la elevación.
 - **Llenado y elevación:** Llenar los globos y elevar la carga. El buceador no debe acompañar la carga ni colocarse debajo de ella.
5. **Trabajo en superficie:**
 - **Recuperación:** Recuperar la carga desde la superficie utilizando el cabo guía.
 - **Inspección:** Realizar una inspección visual de los anclajes por parte del buceador de seguridad.
 - **Desplazamiento:** Mover la carga a la embarcación o a la orilla. Utilizar un bidón o un objeto similar para evitar que se hunda de nuevo.
6. **Recogida de material y reunión post-intervención:** Recoger el material y realizar una reunión informativa tras la intervención.

8. Comunicaciones

Las **señales de buceo** se desarrollaron para facilitar el entendimiento entre buceadores, superando la dificultad de la comunicación oral bajo el agua. Es obligatorio conocer estas señales antes de una inmersión. Aunque la mayoría son comunes a nivel mundial, algunas variaciones regionales pueden existir, por lo que es recomendable revisarlas antes de la inmersión.

La comunicación en buceo se clasifica en tres tipos:

- **Señales con visibilidad:** Se realizan con las manos y, en ocasiones, con linternas.
 - Las **señales con linterna (Imagen 39)** se utilizan de la siguiente manera:
 - **Pregunta/OK:** Desplazar el haz de luz.
 - **Estoy bien:** Movimiento de barrido.
 - **No estoy bien/Problemas:** Sacudir la linterna.
 - **Quiero subir:** Movimiento hacia arriba.
 - **Quiero bajar:** Movimiento hacia abajo.

- **Giro de 360°:** Giro completo.
- **Parar/Esperar:** Mantener el haz estático.
- El uso excesivo de la luz puede generar situaciones no deseadas; se recomienda prudencia.
- **Señales en buceo nocturno:** Son las mismas que en buceo con visibilidad, pero es necesario usar linternas para hacerlas visibles, iluminando la mano del compañero.
- **Señales especiales para el buceo en aguas con visibilidad limitada o nula:** En estas condiciones (presencia de partículas en suspensión, limo en el fondo), la comunicación requiere técnicas específicas ya que la linterna no mejora significativamente la visibilidad.
 - Las **señales para el buceo con visibilidad limitada (Imagen 40)** son:
 - **Alto, detenerse:** Mano abierta, palma hacia adelante.
 - **Cortar, la línea debe cortarse:** Mano con índice y pulgar formando una "C" sobre la línea.
 - **Enrollar, recoger la línea:** Movimiento circular de la mano.
 - **Atorado:** Mano en el puño.
 - **Hacer amarre:** Movimiento de la mano hacia el anclaje.

El presente temario técnico profundiza en las normativas y procedimientos esenciales para el rescate y salvamento en diversas condiciones. Se abordan las técnicas de comunicación subacuática, los objetivos de la descompresión en buceo, las recomendaciones de seguridad asociadas y las tablas de descompresión reglamentarias, así como los términos específicos utilizados en la planificación de inmersiones.

Comunicación Subacuática

Las señales luminosas empleadas por los buceadores deben ser utilizadas con prudencia para evitar situaciones no deseadas.

Señales para Buceo con Visibilidad Limitada

En entornos con visibilidad limitada debido a partículas en suspensión o sedimentos en el fondo, se emplean señales específicas:

- **"Cortar, la línea debe cortarse":** Se repite varias veces.
- **"Alto, detenerse":** Se repite varias veces.
- **"Enrollar, recoger la línea":** Se repite varias veces.
- **"Atorado":** Se repite varias veces.
- **"Hacer amarre":** Se repite varias veces.

Señales para Buceo con Visibilidad Nula

Cuando la visibilidad es nula y la linterna no puede utilizarse, la comunicación entre buceadores o con la superficie se realiza mediante señales táctiles, como tirones en la línea. La siguiente tabla detalla estas señales:

Señal	Tirones
Atención / ¿Están bien? / Estoy bien	1 tirón
Arriar	2 tirones
Izar	3 tirones
Salida	4 tirones
Envía un cabo	5 tirones
Peligro de enredo / Estoy enredado	6 tirones
Auxilio	7 tirones
Avanzar	1 repique y 1 tirón
Girar a la derecha	1 repique y 2 tirones
Giro de 180°	1 repique y 3 tirones
Girar a la izquierda	1 repique y 4 tirones
Cobrar o seguir del cabo	1 repique
Abocar o acercar el cabo guía	4 repiques

Es imperativo que toda señal sea repetida por el buceador que la recibe para confirmar su comprensión. Si una señal no se entiende, se debe responder con un único tirón para solicitar su repetición. Al recibir la señal de "salida", el compañero no la repetirá, sino que procederá a recuperar al buceador de forma expedita (iniciará la orden o reenviará la señal al siguiente buceador).

Técnicas de Descompresión

Objetivos

Al realizar una inmersión con aire, los tejidos del organismo absorben nitrógeno en una cantidad determinada, influenciada por la profundidad alcanzada y el tiempo en el fondo. El nitrógeno disuelto debe ser eliminado de forma gradual durante el ascenso, incluyendo paradas de descompresión cada 3 metros, para evitar superar los valores críticos de sobresaturación en cada profundidad. La superación de estos valores conlleva el riesgo de enfermedad descompresiva. Para minimizar este riesgo, se emplean herramientas como el ordenador de buceo y las tablas de descompresión, con el apoyo de un cronómetro y un profundímetro.

En la actualidad, la planificación de la descompresión se efectúa mediante sistemas electrónicos (ordenadores). Estos permiten un ajuste más preciso a las condiciones particulares del buceador y del entorno, pero pueden generar una sensación de

seguridad que puede llevar a exceder los límites conservadores de las tablas. Los ordenadores de buceo monitorizan la inmersión en tiempo real, generando un plan de buceo instantáneo y, por ende, aumentando el tiempo de fondo en comparación con el perfil rectangular de las tablas.

Recomendaciones de Seguridad para la Descompresión

La planificación previa es fundamental para toda inmersión. En inmersiones multinivel, la planificación debe hacerse desde la profundidad máxima hasta la menor. Las siguientes recomendaciones son clave:

- **Evitar aproximaciones o salidas a superficie:** Esto es para recibir instrucciones o herramientas, lo que podría aumentar el riesgo de enfermedad descompresiva.
- **Condiciones psicofísicas del buceador:** La inmersión no debe realizarse si estas condiciones son inadecuadas.
- **Dificultad del trabajo:** En trabajos difíciles (estrés, gran esfuerzo físico, aguas frías), la posibilidad de enfermedad descompresiva aumenta. Como precaución, el tiempo en el fondo debe incrementarse al inmediato superior.
- **Cabo de descenso:** Si se requieren paradas de descompresión, debe utilizarse un cabo de descenso con suministro de aire.
- **Velocidad de descenso:** No debe superar los 24 metros por minuto.
- **Velocidad de ascenso:** Desde el fondo hasta la primera parada, entre paradas, y desde la última parada hasta la superficie, debe ser de 9 metros por minuto. Se aceptan variaciones de 3 metros por minuto.
- **Tiempos de parada de descompresión:** Se cuentan desde el momento de llegada a la parada hasta su abandono. El tiempo transcurrido entre paradas o hasta la superficie es de un minuto. Esta regla también aplica a la descompresión con aire/oxígeno, excepto para la primera parada de oxígeno.
- **Observación post-inmersión:** El buceador debe ser observado durante los treinta minutos posteriores a la superficie. Los síntomas de la enfermedad descompresiva pueden aparecer hasta seis horas después.
- **Actividades post-inmersión:** Evitar situaciones que impliquen disminución de la presión ambiental (subir una montaña, viajar en avión).
- **Asistencia en accidente:** En caso de accidente, la seguridad del buceador depende de las acciones de los compañeros y del personal del centro de buceo.
- **Equipo de oxigenación:** Siempre debe disponerse de un equipo de oxigenación completo (tanque con oxígeno, mascarilla de oxígeno, regulador de demanda, bolsa reservorio) y un botiquín de emergencia básico.
- **Cámara hiperbárica:** Concertar una cámara hiperbárica a menos de dos horas del lugar de inmersión. Requiere activación previa y personal médico especializado.

Tablas de Descompresión

Las tablas de descompresión reglamentarias en España son las editadas por la Dirección General de la Marina Mercante. La utilización de otras tablas requiere autorización. Estas tablas se actualizan periódicamente, y en caso de numeración diferente, prevalece el nombre de la tabla.

Se incluye un listado de tipos de tablas:

- **Tabla I:** Tiempos límite sin descompresión y grupos de inmersión sucesiva para inmersiones sin descompresión con aire.
- **Tabla II:** Tiempos de nitrógeno residual (TNR) para inmersiones sucesivas con aire.
- **Tabla III:** Descompresión normal con aire.
- **Tabla IV:** Profundidad teórica para inmersiones en altitud y profundidad real de las paradas de descompresión para inmersiones en altitud.
- **Tabla V:** Grupos de inmersión sucesiva correspondientes al ascenso inicial a altitud.
- **Tabla VI:** Intervalo en Superficie exigido antes de ascender a altitud después de bucear.
- **Tabla VII:** Tiempos límite sin descompresión y grupos de inmersión sucesiva para inmersiones con aire en aguas poco profundas.

Importante: La formación para la obtención de títulos de buceo debe incluir el manejo de estas tablas. Son válidas para buceadores certificados, pero no se garantiza la exactitud de todos los datos ni se recomienda su uso exclusivo para planificación de buceo real. Para detalles adicionales sobre los criterios de uso y las tablas, consultar el Anexo del Manual del Centro de Buceo de la Armada Española.

Términos Utilizados en las Tablas de Descompresión

Para una correcta interpretación de las tablas de descompresión, es fundamental conocer los siguientes términos:

- **Tiempo de nitrógeno residual (TNR):** Se refiere al tiempo, expresado en minutos, que debe sumarse al tiempo de fondo de una inmersión sucesiva para compensar el nitrógeno disuelto aún presente en los tejidos del buceador tras una inmersión previa.
- **Inmersión sencilla equivalente:** Es el proceso de convertir una inmersión sucesiva en una inmersión simple equivalente antes de aplicar las tablas de descompresión. La profundidad de la inmersión sencilla equivalente es igual a la profundidad de la inmersión sucesiva. El tiempo de fondo de la inmersión sencilla equivalente se calcula sumando el TNR y el tiempo de fondo de la inmersión sucesiva, expresándose en minutos.
- **Descompresión en superficie (DS):** Técnica que implica la omisión parcial o total de las paradas de descompresión en el agua, realizándose estas en una cámara hiperbárica en superficie mediante recompresión del buceador.

- **Inmersiones excepcionales:** Son aquellas donde los riesgos de enfermedad descompresiva (ED), toxicidad al oxígeno o exposición a condiciones ambientales son sustancialmente mayores que en una inmersión de trabajo normal.
- **Velocidad de descenso:** No es un factor crítico en inmersiones con aire, pero no debe exceder los 24 metros por minuto.
- **Velocidad de ascenso:** Se establece en 9 metros por minuto desde el fondo hasta la primera parada, entre paradas, y desde la última parada hasta la superficie (equivalente a 20 segundos por cada 3 metros de columna de agua). Se aceptan variaciones entre 6 m/min y 12 m/min.
- **Tiempo de parada de descompresión:** Para las paradas de descompresión en el agua con aire, el tiempo se cuenta desde la llegada del buceador a la parada hasta que la abandona. Para paradas subsiguientes, el tiempo de ascenso entre paradas se incluye en el tiempo de la siguiente parada. Esta norma aplica igualmente para la descompresión en el agua con aire/oxígeno, excepto para la primera parada de oxígeno.
- **Última parada en el agua:** Todas las descompresiones finalizan a una profundidad de 6 metros de columna de agua (mca).
- **Requisito para iniciar la descompresión en superficie:** Un buceador cumple los requisitos si ha completado la parada de 12 mca en el agua. Si no se requiere parada a 12 mca, el buceador puede ascender directamente a la superficie sin paradas y comenzar la descompresión en superficie.

Tabla I: Tiempos Límite sin Descompresión y Grupos de Inmersión Sucesiva para Inmersiones con Aire

La Tabla I establece el tiempo máximo que un buceador puede permanecer en el fondo a una profundidad determinada para ascender directamente a la superficie sin necesidad de paradas de descompresión. Al finalizar una inmersión sin descompresión, el buceador aún retiene una cantidad de nitrógeno residual en sus tejidos en superficie, dato que se considera para la planificación de inmersiones subsiguientes.

Si el tiempo de fondo excede lo tabulado en la Tabla I, es obligatorio calcular las paradas de descompresión utilizando la Tabla III.

Para determinar el grupo de inmersión sucesiva en una inmersión sin descompresión:

1. Localizar la profundidad máxima exacta o inmediatamente superior en la tabla.
2. Desplazarse horizontalmente hacia la derecha hasta encontrar el tiempo en el fondo igual o inmediatamente superior al tiempo de fondo real de la inmersión.
3. Ascender verticalmente por la columna para obtener el grupo de inmersión sucesiva.

El temario para la oposición de bomberos y emergencias aborda en esta sección el rescate subacuático, enfocándose en la valoración de condiciones y riesgos.

Capítulo 3: Valoración de condiciones y riesgos de la búsqueda

1. Recepción de datos y valoración dinámica

La gestión de la información es un pilar fundamental en las operaciones de búsqueda o rescate, requiriendo un proceso continuo por parte del mando durante toda la emergencia. La información debe ser veraz, clara y, si es posible, verificada con otras fuentes. La disponibilidad de datos y recursos guía las acciones prioritarias. Un error en la fase de valoración puede llevar a tácticas erróneas y situaciones difíciles de revertir, por lo que una valoración precisa es crucial para el desarrollo del rescate.

Las decisiones del mando se basan en:

- Conocimientos técnicos.
- Formación táctica.
- Experiencia.
- Conocimiento del medio.

Tras la valoración inicial y el establecimiento del plan de acción, el mando de la intervención realiza una valoración continua, identificando riesgos e implementando medidas de seguridad adecuadas, como la zonificación, los niveles de protección y el plan de emergencia. Esta valoración continua busca introducir correcciones al plan de acción, evaluando la eficacia de las acciones emprendidas y el estado de la situación.

Antes de iniciar cualquier acción de rescate, es imprescindible evaluar la aceptación del riesgo. En la mayoría de los rescates subacuáticos, la probabilidad de encontrar personas con vida es muy baja, lo que exige evitar riesgos innecesarios y no agravar la situación. La seguridad del personal interviniente es la máxima prioridad.

La correcta ejecución de las tareas no debe obstaculizar ni perjudicar el trabajo de otros servicios. No todos los buceadores están capacitados para cada tipo de inmersión, por lo que es vital que el mando conozca las limitaciones de cada miembro del equipo. El mando también debe prever los relevos de buceadores, considerando el tiempo de inmersión, el cansancio y el estrés. Si se incorporan efectivos adicionales, las áreas de trabajo deben estar claramente señalizadas.

2. Plan de acción

El plan de acción se define por varios factores, entre los que se incluyen: el tipo de fondo, la temperatura del agua, la profundidad, la distancia a la orilla, las corrientes, el tiempo que el accidentado ha permanecido bajo el agua, las condiciones meteorológicas, la posible contaminación del agua y la visibilidad en superficie y del tráfico marítimo.

2.1. Tipo de fondo

El tipo de fondo (por ejemplo, fango o arena) es un factor determinante que influye en los movimientos que el buceador debe realizar para operar de forma eficaz y segura. Un conocimiento previo del fondo es esencial para planificar la inmersión, seleccionar las técnicas de buceo y el equipo adecuado, y prevenir daños.

Tipo de Fondo	Características	Visibilidad	Movilidad del buceador en el fondo
Roca	Liso o irregular; sedimento mínimo	Generalmente buena a pesar del movimiento del buceador	Buena. Cuidado con enredos por sedales y desprendimientos de arrecifes.
Coral	Sólido, puntiagudo e irregular; solo en aguas tropicales	Generalmente buena a pesar del movimiento del buceador	Buena. Cuidado con enredos por sedales y desprendimientos de arrecifes.
Gravilla	Relativamente liso, base granular	Generalmente buena a pesar del movimiento del buceador	Buena. Posibles inclinaciones o irregularidades por la gravilla suelta. Inestable para andar sobre ella.
Conchas	Compuesto principalmente por conchas rotas y arena o barro	La combinación de conchas y arena no obstaculiza la visibilidad cuando te mueves en el fondo, pero la de conchas y barro, sí. Cuanto mayor sea la concentración de barro, mayor será la falta de visibilidad	La mezcla de conchas y arena ofrece una gran estabilidad. Con grandes cantidades de barro te puedes hundir o tener movilidad limitada.
Arena	Tipo común de fondo; pisada firme	Generalmente buena a pesar del movimiento del buceador	Buena

Tipo de Fondo	Características	Visibilidad	Movilidad del buceador en el fondo
Barro y cieno	Tipo común de fondo, compuesto de cantidades variables de cieno y arcilla; se encuentra normalmente en ríos y puertos.	Escasa a nula. Trabajar en el sentido de la corriente para apartar el cieno del lugar de trabajo. Evitar mover el fondo. Cuidado con los pecios, restos y otros obstáculos que no se ven fácilmente.	Escasa. Puede retener al buceador. Quizás convenga arrastrarse para no penetrar en exceso; provoca fatiga.

2.2. Temperatura del agua

Las aguas frías afectan significativamente las funciones mentales y físicas de los buceadores, causando incomodidad, dolor y tensión. Se considera agua fría aquella con temperaturas inferiores a 21 °C. Es crucial utilizar un traje adecuado para la temperatura del agua a la profundidad de la inmersión, no solo en superficie.

La siguiente tabla muestra recomendaciones de traje según la temperatura:

- **Temperatura corporal normal:** 37 °C (98.6 °F)
- **Traje *Dive Skins* para aguas cálidas:** Aproximadamente 33 °C (91 °F)
- **Traje húmedo fino o *Shorty*:** Aproximadamente 27 °C (80 °F)
- **Traje húmedo completo:** Aproximadamente 24 °C (75 °F)
- **Requiere capucha:** Aproximadamente 18 °C (65 °F)
- **Se recomienda traje seco:** Aproximadamente 16 °C (60 °F) y 7 °C (45 °F).

2.3. Profundidad

La profundidad es un factor relevante para la valoración de los recursos disponibles. Las horas de trabajo permitidas dependen del tiempo en el fondo. Por ejemplo, en una inmersión a 12 metros, el tiempo de trabajo potencial es diez veces mayor que en una inmersión a 33 metros. La realización o no de un trabajo dependerá del personal disponible.

3. Distancia a la orilla

La distancia a la orilla es un factor muy importante en la programación del trabajo, ya que determina la necesidad de emplear una embarcación. Las técnicas de búsqueda en paralelo y de barrido se utilizan cuando la zona de inmersión está cerca de la orilla. Los trabajos cercanos a la orilla suelen ser de menor profundidad que los realizados lejos.

4. Corrientes

El movimiento del agua dificulta o incluso impide el buceo. Es crucial evaluar el peligro de bucear en un río, cerca de una esclusa o en un canal. También es importante evaluar la accesibilidad de los buceadores y del equipo de seguridad al

lugar de rescate. Las corrientes determinan dónde descansará el objeto a encontrar. Como norma general, se evitarán las inmersiones con corrientes superiores a 1 nudo.

Un buceador con traje húmedo normal y bien lastrado puede trabajar con corrientes de hasta 1.5 nudos sin gran dificultad. Con lastre adicional, se puede trabajar con corrientes de hasta 2.5 nudos. Un buceador autónomo que realiza operaciones en superficie estará muy limitado por las corrientes.

Una guía indicativa de los efectos de la corriente sobre un buceador autónomo es la siguiente:

- **0.5 nudos:** Movimiento fácil en cualquier dirección.
- **1 nudo:** Movimiento controlado contra o a través de la corriente en una línea de vida (*jackstay*).
- **1.5 nudos:** Movimiento controlado a favor de la corriente en una línea de vida.

5. Tiempo bajo el agua de accidentados

El tiempo máximo para aguantar la respiración está determinado por el mínimo de oxígeno que el cuerpo puede subsistir y la cantidad de dióxido de carbono que puede soportar, ambos dependientes de la tasa metabólica. Una persona que sufre un accidente bajo el agua normalmente tendrá pocos minutos críticos para la supervivencia con una intervención rápida. Sin embargo, en algunos casos, la reducción de la actividad del metabolismo ha prolongado este tiempo crítico de manera inexplicable.

Un ejemplo notable es el caso de Michelle Funk, una niña estadounidense que cayó a un riachuelo helado en 1986 y sobrevivió 66 minutos bajo el agua. Esto fue posible gracias a la gran hipotermia que sufrió, la cual redujo su tasa metabólica casi a cero.

En situaciones muy excepcionales, personas que se creían ahogadas han encontrado una bolsa de aire (en sumideros de simas, cuevas o estructuras hidráulicas). En estos contextos, la inyección de aire respirable en estas cavidades puede ser un paso previo a la evacuación.

6. Condiciones meteorológicas

Este factor es indispensable en la organización de un plan de acción. Las condiciones de la superficie del agua en el área de operaciones influyen tanto en los buceadores como en el equipo de apoyo en superficie. Estas condiciones dependen de la situación, la época del año y las condiciones atmosféricas, incluyendo el viento, las olas y la temperatura.

En inmersiones en mar abierto, el estado del mar es el factor atmosférico más crítico. No se realizarán inmersiones si el estado del mar es superior a 3 en la escala de Beaufort. La acción de las olas afecta el posicionamiento de la embarcación de apoyo, la vulnerabilidad de la tripulación (mareos, lesiones) y los buceadores (si operan en superficie o en aguas poco profundas/con oleaje

excesivo). Por debajo de cierta profundidad, el buceador no se ve afectado por las olas. Sin embargo, las olas en superficie pueden ser problemáticas al entrar o salir del agua, y durante las paradas de descompresión cerca de la superficie.

7. Aguas contaminadas

Los buceadores pueden enfrentar formas de contaminación peligrosas y desagradables que causan problemas serios. Trabajar cerca de desagües de alcantarilla o emisarios industriales expone a los buceadores a enfermedades o envenenamiento químico. Las fugas de aceite de tanques dañados pueden causar fallos en el equipo e impedir el movimiento de los buceadores. Sustancias volátiles tóxicas o inflamables pueden irritar la piel y corroer el equipo de buceo.

Cuando se usa equipo autónomo, el buceador puede ingerir inadvertidamente materiales contaminados, lo que causa problemas físicos y psicológicos. Los buceadores son especialmente vulnerables a infecciones de oído y piel.

8. Visibilidad en superficie y tráfico marítimo

En operaciones de buceo en puertos, ríos o canales, es importante controlar la presencia de otras embarcaciones. El equipo de buceo no debe asumir que los barcos conocen el significado de las señales de buceo. Se deben tomar precauciones para asegurar que el área de superficie de inmersión esté libre de peligros.

El grado de visibilidad en superficie es muy importante. Una visibilidad reducida puede obligar a impedir o posponer las operaciones de buceo. La seguridad del buceador y del equipo de apoyo es la consideración principal para determinar si la visibilidad es adecuada. Por ejemplo, un buceador en superficie puede no encontrar su equipo de apoyo o ser atropellado por el tráfico de superficie.

FASES DE LA INTERVENCIÓN

En cualquier emergencia, la cronología de una intervención se define por la siguiente secuencia:

FASE 0. Movilización

a) Recepción del aviso

- **Tipo de siniestro:** Se identifica la naturaleza del evento.
- **Localización:** Se determinan la población, embalse, playa o coordenadas exactas, y posibles accesos cercanos.
- **Personas afectadas y/o atrapadas:** Se confirma su presencia y estado.
- **Bienes en peligro:** Se evalúa si hay propiedades en riesgo.
- **Otros riesgos:** Se consideran peligros adicionales.
- **Esperar al alertante:** Se solicita al alertante que permanezca en el lugar; es crucial conocer la Última Localización Conocida (ULC).
- **Movilización de medios:** Se movilizan los servicios sanitarios y las fuerzas del orden.

b) Salida

- **Itinerario/punto de botado:** Se busca la ruta y el lugar más adecuado para botar la embarcación.
- **Tiempo de desplazamiento:** Se calcula el tiempo estimado de viaje en coche y embarcación.
- **Preparación del tren de salida:** Se organiza el equipo, incluyendo vehículo todoterreno (TT), *Zodiac* y lista de verificación (*checking list*).

c) Desplazamiento a la intervención

- **Ampliación de datos:** Se recaba más información relevante.
- **Confirmación de hora de llegada:** Se verifica la hora de llegada al alertante y al 112.
- **Evolución de la situación:** Se evalúa cómo ha progresado la emergencia.
- **Medios movilizados:** Se confirma la movilización de medios con el 112.
- **Plan de emergencia y cámara hiperbárica:** Se activa el plan de emergencia y se verifica la disponibilidad de la cámara hiperbárica más próxima.

FASE 1. Valoración y zonificación

a) Valoración

- **Valoración *in situ*:** Se realiza una evaluación en el lugar del incidente y se reúne información de los alertantes.
- **Condiciones de la zona de inmersión:** Se evalúan las condiciones del fondo y la superficie del agua.
- **Seguridad de los intervinientes:** Se asegura la protección del personal durante la inmersión.
- **Recursos disponibles:** Se valoran los recursos existentes y se considera la incorporación de otros servicios o buceadores de refuerzo.

b) Zonificación

- **Señalización de seguridad:** La señalización debe garantizar la seguridad de los intervinientes y el entorno.
- **Criterios de señalización:** La señalización debe ser racional, adaptada a la situación y a los medios disponibles.
- **Marcación de ULC:** La Última Localización Conocida (ULC) es el punto de referencia para todo el planteamiento táctico.

FASE 2. Control de riesgos inminentes

- **Control de vertidos:** Se gestionan posibles derrames.
- **Cierre de compuertas o esclusas:** Se asegura el cierre de estas estructuras si es necesario.
- **Estabilidad de embarcaciones:** Se verifica que las embarcaciones estén seguras.
- **Otros riesgos inminentes:** Se controlan otros peligros latentes.

FASE 3. Intervención

La planificación de la inmersión es realizada por el mando, seguida de una reunión explicativa previa.

- **Plan de acción:** Se establece una táctica y técnica a emplear.
- **Inmersión:** Se realiza con un objetivo claramente definido.
- **Localización/elevación de víctimas:** Se procede a la búsqueda y, si es necesario, extracción de víctimas.
- **Atención sanitaria:** Se brinda asistencia médica, si es requerida.
- **Valoración dinámica:** Se mantiene una evaluación constante durante la inmersión.
- **Control de tiempos:** Se monitorea el tiempo de operación.

FASE 4. Restitución de la normalidad

- **Recogida de equipo y material:** Se recuperan todos los elementos utilizados.
- **Toma de datos:** Se registra toda la información relevante de la intervención.
- **Briefing de la intervención:** Se analiza la planificación y el desarrollo real de la operación.
- **Regreso:** El equipo retorna a la base.

Nota: La numeración de las tareas no sigue el orden real de ejecución, ya que muchas de ellas pueden realizarse simultáneamente por diferentes miembros del equipo.

- Imagen 223: Propiedad de Holmatro
- Imagen 224: Propiedad de Holmatro
- Imagen 225: Propiedad de Holmatro
- Imagen 226: Propiedad de Holmatro
- Imagen 227: Propiedad de Holmatro
- Imagen 228: Propiedad de Holmatro
- Imagen 229: Propiedad de Holmatro
- Imagen 230: Propiedad de Holmatro
- Imagen 231: Propiedad de Holmatro
- Imagen 234: Licencia CC by SA 3.0. Autor: Michael Sheehan
- Imagen 235: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 236: Propiedad de BMW
- Imagen 237: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 238: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 239: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 240: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 241: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 242: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 243: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler

- Imagen 244: Propiedad de Holmatro
- Imagen 245: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 246: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 247: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 248: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 249: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 250: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 251: Propiedad de Holmatro
- Imagen 252: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 253: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 254: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 255: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 256: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 257: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 258: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 259: Propiedad de Holmatro
- Imagen 260: Propiedad de Holmatro
- Imagen 261: Propiedad de Holmatro
- Imagen 262: Propiedad de Holmatro
- Imagen 263: Propiedad de Holmatro
- Imagen 264: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 265: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 266: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 267: Propiedad de Holmatro
- Imagen 268: Propiedad de Holmatro
- Imagen 269: Propiedad de Holmatro
- Imagen 270: Propiedad de Holmatro
- Imagen 271: Propiedad de Holmatro
- Imagen 272: Propiedad de Holmatro
- Imagen 273: Propiedad de Holmatro
- Imagen 274: Propiedad de Holmatro
- Imagen 275: Propiedad de Holmatro
- Imagen 276: Propiedad de Holmatro
- Imagen 277: Propiedad de Holmatro
- Imagen 278: Propiedad de Holmatro
- Imagen 279: Propiedad de Holmatro
- Imagen 280: Propiedad de Holmatro
- Imagen 281: Propiedad de Holmatro
- Imagen 282: Propiedad de Holmatro

- Imagen 283: Propiedad de Holmatro
- Imagen 284: Propiedad de Holmatro
- Imagen 285: Propiedad de Holmatro
- Imagen 286: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 287: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 288: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 289: Propiedad de Holmatro
- Imagen 290: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 291: Propiedad de Holmatro
- Imagen 292: Propiedad de BMW
- Imagen 293: Propiedad de Holmatro
- Imagen 294: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 295: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 296: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 297: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 298: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 299: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 300: Propiedad de Holmatro
- Imagen 301: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 302: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 303: Propiedad de Holmatro
- Imagen 304: Propiedad de Holmatro
- Imagen 305: Propiedad de Holmatro
- Imagen 306: Propiedad de Holmatro
- Imagen 307: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 308: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 309: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 310: Propiedad de Mercedes-Benz Daimler
- Imagen 311: Propiedad de

Parte 4: Rescate Subacuático

Capítulo 4: Tácticas de Intervención

Fases de la Intervención

La cronología de una intervención de emergencia en un entorno subacuático se estructura en varias fases:

Fase 0: Movilización

1. Recepción del aviso:

- Identificación del tipo de incidente.
- Determinación de la localización (población, embalse, playa, coordenadas, posibles accesos).
- Confirmación de personas afectadas o atrapadas.
- Identificación de bienes en peligro.
- Detección de otros riesgos.
- Solicitud al alertante para que espere en el lugar. Es crucial conocer el Último Lugar Conocido (ULC).
- Activación de medios sanitarios y fuerzas del orden.

2. Salida:

- Establecimiento del itinerario y localización del punto de botado de la embarcación.
- Estimación del tiempo de desplazamiento en vehículo y embarcación.
- Preparación del equipo de salida: Vehículo Todo Terreno (TT), Zodiac y lista de verificación (checking list).

3. Desplazamiento a la intervención:

- Obtención de datos adicionales.
- Confirmación de la hora de llegada al alertante y al centro de coordinación de emergencias (112).
- Análisis de la evolución de la situación.
- Confirmación de los medios movilizados con el 112.
- Activación del Plan de Emergencia y confirmación de la disponibilidad de la cámara hiperbárica más cercana.

Fase 1: Valoración y Zonificación

1. Valoración:

- Evaluación in situ y contacto con alertantes para recopilar información.
- Análisis de las condiciones de la zona de inmersión, tanto del fondo como de la superficie.
- Evaluación de la seguridad para el personal interviniente durante la inmersión.
- Valoración de los recursos disponibles y posibilidad de incorporar otros servicios o buceadores de refuerzo.

2. Zonificación:

- La señalización debe asegurar la protección de los intervinientes y del entorno.
- La zonificación del área de trabajo es muy variable debido a la diversidad de los escenarios. Los criterios de señalización deben adaptarse a la situación y los recursos disponibles.
- La marcación del Último Lugar Conocido (ULC) es fundamental como punto de origen de la planificación táctica.

Fase 2: Control de Riesgos Inminentes

- Control de posibles vertidos.
- Cierre de compuertas o esclusas.
- Aseguramiento de la estabilidad de las embarcaciones.
- Gestión de otros riesgos inminentes.

Fase 3: Intervención

- El mando planificará la inmersión y realizará una reunión explicativa previa con el equipo de buceadores.
- Definición de un plan de acción con tácticas y técnicas específicas.
- Realización de la inmersión con un objetivo claramente establecido.
- Localización y elevación de las víctimas.
- Provisión de atención sanitaria, si es necesaria.
- Monitoreo dinámico durante la inmersión.
- Control de los tiempos de inmersión.

Fase 4: Restitución de la Normalidad

- Recopilación del equipo y material.
- Registro de datos.
- Sesión informativa (briefing) de la intervención, analizando la planificación y el desarrollo real.
- Retorno a la base.

Nota: La secuencia de las tareas descritas no siempre se corresponde con el orden real de ejecución, ya que muchas de ellas pueden llevarse a cabo simultáneamente por diferentes miembros del equipo.

Capítulo 5: Casos Prácticos

1. Rescate de Vehículo Precipitado en Presa

Situación: Un vehículo con conductor ha caído en la presa del embalse Alcorlo, desconociéndose la profundidad.

a) Valoración

Al llegar al lugar, el mando de intervención entrevistará al alertante para obtener datos cruciales que determinarán los pasos a seguir. Preguntas clave incluyen:

- ¿Cuántas personas viajaban en el vehículo?
- ¿De qué color era el turismo?
- ¿Por dónde se salió de la carretera?
- ¿A qué velocidad circulaba?
- ¿Se sabe dónde cayó el vehículo?

Simultáneamente, el resto del equipo valorará la zona de inmersión mediante las siguientes acciones:

- Búsqueda del lugar adecuado para botar la embarcación.
- Marcado del Último Lugar Conocido (ULC) según las directrices del mando.
- Señalización de la zona de inmersión con las técnicas habituales.
- Medición aproximada de la profundidad.
- Preparación de una zona caliente, con el ULC como epicentro.
- Colocación de dos boyas a unos 30 metros del ULC para zonificar el área de trabajo (zona caliente), manteniéndola libre de embarcaciones excepto las de servicio.
- Evaluación posterior para determinar si se necesita ampliar el área de búsqueda en caso de no localizarse al conductor del vehículo.
- Consideración prioritaria de elevar la carga con una grúa desde la carretera, valorando la experiencia con globos y si el vehículo está al alcance de la grúa.

b) Control de Riesgos Inminentes

- Aseguramiento de la zona de trabajo mediante balizamiento del área de salida del vehículo para evitar caídas de cascotes o accidentes con curiosos. Si el guarda-raíl o muro de protección está roto, el vehículo suele estar a pocos metros en la vertical de la presa.
- El mando debe contactar con los responsables pertinentes para confirmar que el estado de las esclusas de la presa permite la inmersión.
- Valoración de la dificultad de la inmersión, considerando:
 - Visibilidad reducida.
 - Baja temperatura del agua.
 - Buceo en altitud.
- Evaluación de la viabilidad de solicitar una grúa para el rescate.
- Activación del Plan de Emergencia por accidentes de buceo.

c) Intervención

- El mando planificará la inmersión y se reunirá con el equipo de buceadores, proporcionando información clara y concreta.
- El objetivo de la inmersión debe ser explícito.
- La inmersión debe realizarse con seguridad; si se detectan corrientes de succión hacia la presa, se debe abortar la inmersión.
- Es necesario conocer datos del siniestro: color del vehículo, número de ocupantes, etc.
- Se debe verificar el material necesario para la primera inmersión.
- El Plan de Buceo se explicará, y se establecerá el tiempo máximo de permanencia en el fondo según las mediciones.

- Los dos buceadores descenderán utilizando un cabo guía desde la boya ULC con carrete guía y boya de descompresión.
- Se realizará una búsqueda semicircular usando el muro de la presa como referencia.
- Al localizar el vehículo, se marcará con una boya de deco.
- Se evaluará la posibilidad de amarrar el vehículo para la elevación. Este paso preparatorio se realiza para que en la siguiente inmersión se baje el material necesario.
- Si el tiempo en el fondo lo permite, los mismos buceadores ascenderán y descenderán con eslingas y el cable de la grúa. Una vez amarrado el vehículo y los buzos en superficie, se ordenará la elevación del vehículo.

d) Alternativa

- Si el vehículo accidentado no es accesible para la grúa, los buceadores de fondo deben volver a descender por el carrete de la boya de deco y preparar los anclajes para los globos. Se requieren al menos tres globos de 500 kg para un coche.
- Debe comunicarse el ascenso de la carga a través de un cabo de sujeción anclado al vehículo.
- Es fundamental verificar que la zona de elevación esté despejada antes de proceder a izar la carga con las técnicas conocidas.

Una vez en la superficie, el equipo de buceadores de fondo verificará los anclajes de los globos de elevación. En colaboración con el equipo de apoyo, se extraerá al conductor del vehículo y se le trasladará a la embarcación para su entrega a los sanitarios lo antes posible.

Posteriormente, se intentará acercar el vehículo a la orilla más próxima utilizando un tractel o cabrestante, o a una zona donde se pueda izar con la grúa. Es importante recordar que el peso de un coche se duplica al ser sacado a la superficie.

2. Búsqueda de un Helibalde Sumergido en la Balsa de Decantación en una Cantera. Con Nula Visibilidad

a) Valoración

Al igual que en casos anteriores, el mando de intervención debe recopilar la información necesaria para marcar el Último Lugar Conocido (ULC) basándose en las referencias del alertante. También debe completar la información con la ayuda de un responsable de la cantera, incluyendo:

- El tamaño del objeto a buscar.
- El color del helibalde.
- El tiempo transcurrido en el fondo, para estimar su grado de cubrición por sedimentos.

- La existencia de peligros para la realización del trabajo, como vertidos contaminantes.

El mando debe evaluar las condiciones de la zona de inmersión:

- Tipo de fondo.
- Área de búsqueda.
- Profundidad.
- Se debe determinar el patrón de búsqueda adecuado y la necesidad de una embarcación para establecer el campo de búsqueda y realizar tareas de seguridad.

b) Control de Riesgos Inminentes

- Debe considerarse que la calidad de las aguas suele ser estancada. Es común encontrar vertidos de aceites u otros productos tóxicos en estas zonas.
- El buceo debe realizarse con precaución, ya que la falta de visibilidad puede ir acompañada de superficies cortantes, escombros, etc.
- Dado que el objeto buscado (helibalde) contiene cables acerados, es crucial extremar la precaución para evitar que los buceadores queden enganchados.
- La acumulación de sedimentos es generalmente muy alta en balsas de este tipo. Durante el montaje de los campos de trabajo, debe evitarse remover el fondo.
- El mando de la intervención debe activar el Plan de Emergencia por accidentes de buceo.

c) Intervención

- El mando planificará la inmersión.
- Se comunicará toda la información relevante al equipo de buceadores.
- Se explicará el patrón de búsqueda seleccionado: la búsqueda se realizará por filieres.

Tema: Técnicas de Rescate Subacuático y Recuperación de Vehículos en Entornos Acuáticos

3. Rescate de un Niño Desaparecido en Zona de Baño (Pantano de Entrepeñas)

a) Valoración

1. **Recopilación de Información:** El mando de la intervención recaba datos de familiares y testigos para identificar la Última Localización Conocida (ULC) aproximada, facilitando la delimitación del área de búsqueda.
2. **Condiciones de la Zona de Inmersión:** El mando evalúa la situación, que incluye:
 - La superficie del área de búsqueda.
 - Una profundidad de solo 10 metros, confirmada al balizar la boya del ULC, lo que indica que la zona no es muy profunda.

- Corrientes, generalmente escasas en pantanos y embalses, pero potencialmente fuertes cerca de esclusas o presas.
 - Un fondo arcilloso que puede dificultar las tareas de búsqueda.
3. **Técnicas de Búsqueda y Recursos:** El mando determina la técnica de búsqueda a emplear y la necesidad de una embarcación para establecer el campo de búsqueda y garantizar la seguridad. Se recomienda zonificar para impedir el acceso de personas ajenas a la zona de trabajo, y la embarcación es fundamental para el barrido superficial.

b) Control de Riesgos Inminentes

1. **Riesgos Ambientales:** Se consideran los peligros presentes en pantanos y embalses, como zonas abruptas, árboles secos o construcciones sumergidas. Esto puede generar enganches para carretes, cabos de unión o el propio buceador, dificultando la localización de la víctima.
2. **Plan de Emergencia:** El mando debe activar el Plan de Emergencia para accidentes de buceo y tener previsto el emplazamiento de la cámara hiperbárica más próxima, a pesar de que no se prevean grandes profundidades.
3. **Seguridad en la Orilla:** Es crucial balizar la orilla para organizar los rastreos, distribuir el material y establecer puntos de entrada y salida para la embarcación. Se debe ubicar en esta área al personal sanitario.

c) Intervención

1. **Planificación:** El mando planifica la inmersión, considerando que a la profundidad de 10 metros, los buzos no tienen limitación de tiempo en el fondo, pero sí enfrentan dificultades debido a la baja visibilidad.
2. **Comunicación:** El mando transmite al equipo de buceadores toda la información pertinente, incluyendo detalles como el color del bañador de la víctima o el tiempo que lleva sumergida, así como las posibles causas del incidente.
3. **Patrón de Búsqueda:** Se establece un patrón de búsqueda paralela para optimizar el tiempo y los recursos disponibles.
4. **Equipo de Búsqueda:** Se organiza un equipo compuesto por dos buceadores (RC1, RC2), dos buceadores de apoyo en superficie (RS1, RS2) y un patrón de embarcación (Patrón). El patrón de embarcación y el RS1 se ubican en el Puesto de Mando Avanzado (PMA).
5. **Despliegue de Líneas:** El buceador de apoyo en superficie (RS1) ancla la boya ULC y un cabo de descenso con un nudo, que permite a los buceadores descender.
6. **Búsqueda Subacuática:** Los buceadores (RC1 y RC2) descienden por el cabo, realizando una búsqueda semicircular alrededor del ULC utilizando una sirga. El buceador 1 sujeta la sirga con una mano, mientras el buceador 2 la sigue con la otra, manteniendo una distancia de 1 metro y cubriendo un recorrido de 30 metros de diámetro.

7. **Localización y Recuperación:** Una vez localizado el cuerpo, se procede a su ascenso a superficie. La embarcación se acerca, y el cuerpo se sube a bordo para que el personal sanitario evalúe su estado.

d) Fin de la Intervención

1. **Traslado de la Víctima:** La víctima es trasladada al centro sanitario correspondiente.
2. **Registro y Documentación:** El mando realiza el informe de intervención, anotando la distancia entre el ULC y el punto de localización (30 metros de la orilla, coincidiendo con la pista de senderistas), y registra las coordenadas (40° 32' 5.89" N 1° 42' 41.75" W).
3. **Cierre de Operación:** Se confirma la identidad de la víctima, se informa a todos los participantes y se declara el fin de la búsqueda.
4. **Recogida y Retorno:** Se recoge y limpia todo el material antes de regresar al parque.

4. Rescate de Tripulantes de Helicóptero Sumergido

a) Valoración

1. **Información Inicial:** Las primeras noticias indican que un helicóptero colisionó con el agua durante una maniobra de carga cerca de la orilla en el embalse de Beleña, a una profundidad de ocho metros. Esto sugiere la necesidad de una intervención rápida.
2. **Delimitación de Zona:** La información del alertante es crucial. El mando se reúne con el alertante en el lugar del accidente para delimitar la zona más cercana a la orilla como punto de entrada.
3. **Preparación de Material:** Se evalúa la necesidad de herramientas hidráulicas de corte y se cargan en la embarcación, considerando su peso y alcance.
4. **Estrategia de Búsqueda:** Se valora que la primera pareja realice una búsqueda intuitiva o probabilística. Dada la gran dimensión del objeto (helicóptero), la probabilidad de localización a esa profundidad es alta.
5. **Recursos Adicionales:** El mando evalúa los recursos disponibles y considera la participación de otros servicios.
6. **Activación de Plan:** Se activa el Plan de Emergencia para accidentes de buceo.

b) Control de Riesgos Inminentes

1. **Contaminación:** Se controlan los posibles vertidos de combustible o aceites.
2. **Objetos Cortantes:** Se presta atención a las superficies cortantes, ya que los buceadores pueden sufrir cortes o atrapamientos en zonas de poca visibilidad.
3. **Estabilidad del Helicóptero:** Una vez localizado, se verifica la estabilidad y accesibilidad del helicóptero.

4. **Coordinación Ambiental:** En la fase de retorno a la normalidad, se notifica a Medio Ambiente para gestionar los problemas derivados de los vertidos contaminantes.

c) Intervención

1. **Planificación de la Inmersión:** El mando planifica la inmersión y comunica al equipo de buceadores toda la información relevante.
2. **Patrón de Búsqueda:** Se explica que el patrón de búsqueda elegido será por filieres.
3. **Creación del Campo de Búsqueda:** El equipo de apoyo crea el campo de búsqueda por filieres mientras la pareja de búsqueda se prepara.
 - Se colocan picas para sujetar el carrete que delimitará las calles de búsqueda.
 - Se tensan los rieles con muertos en los extremos para que sirvan de guía en el fondo.
 - Se asegura una anchura suficiente para que dos buceadores, unidos por sirgas, puedan rastrear la zona de nula visibilidad.
4. **Localización:** Una vez localizado el objeto, se procede a su marcación con una boya de descompresión.
5. **Amarre:** Los buceadores ascienden a la superficie, cogen un cabo de amarre y lo atan al helibalde sumergido.
6. **Método de Recuperación:** Se puede arrastrar el helibalde por el fondo usando un tractel o cabrestante, pero se considera el riesgo de que los cables se enganchen en ramas o piedras. Por lo tanto, se prefiere izarlo con técnicas de elevación mediante globos.
7. **Acercamiento a la Orilla:** Una vez izado, se intentará acercar el vehículo a la orilla más cercana utilizando un cabrestante, teniendo en cuenta que un coche duplica su peso al ser sacado del agua.

d) Valoración Dinámica de la Intervención

1. **Interrupción del Extricaje:** Si no es posible extraer a los tripulantes del helicóptero con vida, se aborta el extricaje y se baliza la zona hasta la llegada del personal de las Fuerzas del Orden.
2. **Búsqueda del Helicóptero:** Si la primera búsqueda intuitiva no localiza el helicóptero, se utiliza un patrón de búsqueda adaptado al lugar del impacto y a la orografía. Si el accidente ocurrió cerca de la orilla, la búsqueda paralela es la opción más probable y exitosa. Si el ULC está más lejos, se opta por el patrón circular.

5. Recuperación de un Vehículo Caído a un Río

a) Valoración

1. **Recopilación de Información:** El mando reúne toda la información disponible, entrevistando al alertante y a los testigos sobre:

- El número de ocupantes del vehículo.
 - La ubicación exacta de la caída.
 - El modelo y color del vehículo.
 - La velocidad a la que circulaba.
2. **Condiciones del Lugar:** El mando evalúa las condiciones en el lugar de la intervención:
 - Accesibilidad a la zona.
 - Posibilidad de instalar anclajes.
 - Profundidad del agua.
 - Visibilidad.
 - Intensidad de la corriente, que es el factor de mayor dificultad.
 3. **Maniobras de Recuperación:** El mando valora las posibles maniobras de recuperación, como la utilización de una grúa.
 4. **Uso de Embarcaciones:** Se evalúa la necesidad de una embarcación y otros equipos específicos para rescates en riadas. Es complicado botar embarcaciones que no sean tipo *raft* en ríos, por lo que se busca una entrada adecuada.

b) Control de Riesgos Inminentes

1. **Corriente:** La corriente es el riesgo principal en ríos. Se debe extremar la seguridad, colocando un equipo de seguridad aguas abajo con cuerdas de rescate preparadas.
2. **Coordinación:** Estas intervenciones requieren gran coordinación. La corriente puede empujar a los participantes, y si se usan globos, el vehículo puede ser arrastrado. Se deben tomar precauciones en el posicionamiento para evitar ser golpeado o arrastrado.
3. **Plan de Emergencia:** El mando debe activar el Plan de Emergencia para accidentes de buceo.
4. **Localización del Buceador:** Se recomienda que cada buceador permanezca localizado con una boya deco para conocer su posición en todo momento.

c) Intervención

1. **Planificación:** El mando planifica la intervención, coordinando las técnicas en un entorno de trabajo complejo, dividido en tres partes: localización, elevación y arrastre a la orilla.

I. Localización

- **Técnica de Búsqueda:** Se emplea la técnica de búsqueda por filieres, creando un campo de búsqueda.
- **Configuración del Campo de Trabajo:** El campo de trabajo se asegura con cabos tensos que cruzan la corriente transversal y superficialmente, sujetos por picas. Los muertos se fondean para montar las filieres.

- **Rastreo:** El buceador utiliza la filier para desplazarse. Rastrea cada "calle", remonta el río andando por la orilla para buscar la siguiente filier, repitiendo el proceso hasta localizar el vehículo.
- **Señalización:** Una vez localizado el vehículo, se señala con una boya deco.

II. Elevación, Control y Arrastre a Orilla

- **Medios de Elevación:** Siempre que sea posible, se utilizará una grúa para levantar cargas pesadas. El uso de globos implica mayor control y más riesgos.
- **Procedimiento de Enganche:** Para aplicar la técnica, una embarcación acerca el cable de la grúa hasta el coche. El buceador desciende para enganchar el cable a un punto resistente del vehículo o a una cincha previamente instalada.
- **Ascenso:** Una vez enganchado, se da la orden de izado para ascender el vehículo a la superficie.
- **Alternativa sin Grúa:** Si el punto de búsqueda está demasiado lejos o no se dispone de grúa, se pueden emplear globos de elevación. Antes de la elevación, el vehículo debe amarrarse con un cable acerado a un anclaje resistente. La elevación se realiza con técnicas conocidas.
- **Posicionamiento de Globos:** Los globos que despegan el coche del fondo deben colocarse en el lado de la corriente para evitar que el vehículo arrastre al buceador.
- **Desconexión Final:** La última fijación se suelta accionando el mecanismo de cierre de la puerta.

ANEXO: Tablas para Buceo con Aire

Unidades y Uso de las Tablas

Los valores temporales se presentan en minutos. La profundidad se mide en metros de columna de agua (mca), referida a la profundidad pulmonar del buceador.

Funcionamiento de las Tablas

Las tablas están calibradas para una presión atmosférica de 1 bar (100 kPa), equivalente a una atmósfera. Son aplicables a variaciones menores de presión atmosférica o altitudes de hasta 300 metros sobre el nivel del mar. Para altitudes superiores, deben emplearse las Tablas de Inmersión en Altitud.

Terminología Clave para las Tablas de Descompresión

- **Tiempo de Descenso (Td):** Duración total, en minutos, desde que el buceador inicia el descenso desde la superficie hasta alcanzar el fondo. Se redondea al minuto superior completo.
- **Tiempo en el Fondo (TF):** Duración total, en minutos, desde que el buceador deja la superficie hasta que abandona el fondo. Se redondea al minuto superior completo.

- **Tiempo Total de Descompresión (TTD):** Duración total, en minutos, desde que el buceador deja el fondo hasta que llega a la superficie. También conocido como tiempo total de ascenso. Ambos términos son intercambiables.
- **Tiempo Total de Inmersión (TTI):** Duración total, en minutos, desde que el buceador deja la superficie hasta que regresa a ella, una vez finalizada la inmersión.
- **Profundidad en el Fondo (Prof.):** La mayor profundidad alcanzada por el buceador durante una inmersión, expresada en metros de columna de agua (mca) enteros y registrada por el profundímetro.
- **Profundidad Máxima (Prof. Máx.):** La profundidad obtenida tras aplicar el factor de corrección del profundímetro a la profundidad del fondo. En buceo autónomo, la lectura del profundímetro se considera precisa. Esta profundidad máxima es la que se usa para entrar en las Tablas de descompresión.
- **Profundidad de Ascenso:** La profundidad donde se halla el buceador al dejar el fondo. Se usa para calcular el tiempo de ascenso hasta la primera parada de descompresión o hasta la superficie si no se requieren paradas. **Esta profundidad no debe utilizarse para la tabulación.**
- **Tabla de Descompresión:** Conjunto estructurado de programas o límites de descompresión, organizados ascendentemente por tiempo en el fondo y profundidades.
- **Tabulación de Descompresión:** Procedimiento específico de descompresión para una combinación determinada de profundidad y tiempo en el fondo, según se indica en la tabla de descompresión. Generalmente se expresa en metros/minutos.
- **Parada de Descompresión:** Profundidad específica donde el buceador debe permanecer un tiempo determinado, según la tabla de descompresión (tiempo de parada), durante el ascenso para eliminar el nitrógeno de los tejidos.
- **Límite sin Descompresión (No DECO):** Tiempo máximo de permanencia del buceador a una profundidad dada, permitiendo el ascenso directo a superficie a velocidad estándar sin paradas de descompresión.
- **Inmersión sin Descompresión:** Inmersión en la que, por su profundidad y tiempo en el fondo, el buceador no requiere paradas de descompresión durante el ascenso a superficie.
- **Inmersión con Descompresión:** Inmersión en la que, por su profundidad y tiempo en el fondo, el buceador requiere paradas de descompresión durante el ascenso.
- **Intervalo en Superficie (IS):** En inmersiones sucesivas, es el tiempo que el buceador pasa en la superficie entre inmersiones. Inicia al llegar a superficie y finaliza al comenzar el siguiente descenso.
- **Nitrógeno Residual (NR):** Exceso de nitrógeno que permanece disuelto en los tejidos del buceador tras llegar a superficie después de una inmersión. Este exceso se elimina gradualmente durante el intervalo en superficie. Si se requiere una segunda inmersión antes de la eliminación total del NR, este se debe considerar para calcular la descompresión necesaria.

- **Inmersión Sencilla:** Inmersión realizada después de que todo el nitrógeno residual de inmersiones previas haya sido eliminado.
- **Inmersión Continuada:** Inmersión en la que el intervalo en superficie es inferior a 10 minutos.
- **Inmersión Sucesiva:** Inmersión en la cual aún existe nitrógeno residual en los tejidos de una inmersión anterior. El intervalo en superficie debe ser mayor de 10 minutos y menor que el tiempo máximo indicado en la Tabla II.
- **Grupo de Inmersión Sucesiva (GIS):** Una letra que indica la cantidad de nitrógeno residual disuelto en los tejidos después de una inmersión.

TABLA I: Tiempos Límite sin Descompresión y Grupos de Inmersión Sucesiva con Aire

La Tabla I establece el tiempo máximo de permanencia en el fondo a una profundidad dada que permite ascender a la superficie sin necesidad de paradas de descompresión. Al finalizar una inmersión sin descompresión, esta tabla también proporciona el grupo de inmersión sucesiva, que considera el nitrógeno residual en los tejidos para futuras planificaciones. Si el tiempo en el fondo excede lo tabulado en la Tabla I, se debe utilizar la Tabla III para calcular las paradas de descompresión.

Para obtener el grupo de inmersión sucesiva de una inmersión sin descompresión:

1. Localice en la tabla la profundidad máxima exacta o la inmediatamente superior a la inmersión realizada.
2. Desplácese horizontalmente hacia la derecha hasta encontrar el tiempo en el fondo igual o inmediatamente superior al tiempo real en el fondo de la inmersión.
3. Continúe verticalmente hacia arriba por la columna para determinar el grupo de inmersión sucesiva.

TABLA III: Descompresión Normal con Aire

La Tabla III unifica tres métodos de descompresión: en agua con aire, en agua con aire y oxígeno, y en superficie con oxígeno.

a) Descompresión en el agua con aire

Este método se aplica cuando la descompresión completa se lleva a cabo únicamente con aire. Los tiempos de descompresión se encuentran en la fila superior, etiquetada como "aire", para cada entrada de "profundidad/tiempo en el fondo".

1. Introduzca la tabla con la profundidad exacta o inmediatamente superior a la máxima profundidad de la inmersión.
2. Seleccione el tiempo en el fondo que sea igual o inmediatamente superior al tiempo real en el fondo de la inmersión.
3. Lea la columna "Aire" para obtener las paradas de descompresión requeridas. La última parada se realiza a 6 mca.

4. El tiempo total de ascenso se indica en la columna subsiguiente.
5. La letra del Grupo de Inmersión Sucesiva se muestra en la última columna.

Si el tiempo en el fondo de la inmersión es menor que el primer tiempo tabulado para esa profundidad, no se necesitan paradas de descompresión. En este caso, los buzos pueden ascender directamente a la superficie a una velocidad de 9 mca/minuto, y el Grupo de Inmersión Sucesiva se obtiene de la Tabla I.

PRECAUCIÓN: Si en la tabla de descompresión con aire no aparece ninguna letra de inmersión sucesiva, no deben realizarse inmersiones sucesivas a profundidades superiores a 6 mca. El buzo debe observar un intervalo de superficie de 18 horas antes de realizar otra inmersión a más de 6 mca.

b) Descompresión en el agua con aire y oxígeno

Este método se utiliza cuando la descompresión se efectúa parcialmente con aire y parcialmente con oxígeno al 100%. Los tiempos de descompresión se leen en la fila inferior, etiquetada como "aire/O2", para cada entrada de "profundidad/tiempo en el fondo".

Pasos a seguir:

1. Introduzca la tabla con la profundidad exacta o inmediatamente superior a la profundidad máxima de la inmersión.
2. Seleccione el tiempo en el fondo que sea igual o inmediatamente superior al tiempo real en el fondo de la inmersión.
3. Siga la fila "aire/O2" para obtener las paradas de descompresión necesarias. Las paradas se realizan con aire hasta los 9 mca (o 6 mca si no hay parada a 9 mca), y a partir de este punto se cambia a oxígeno al 100%. Los tiempos de las paradas con oxígeno se imprimen en negrita.

c) Descompresión en Superficie con Oxígeno (DSO2)

La DSO2 es una técnica para realizar la descompresión (total o parcial) de un buzo en una cámara hiperbárica en lugar de en el agua. Reduce el tiempo de permanencia del buceador en el agua y aumenta la seguridad. Sin embargo, en el ámbito civil y profesional, las inmersiones que implican la transferencia a una cámara hiperbárica directamente desde el agua (saltos a cámara) no están permitidas.

Para la descompresión con DSO2, se sigue la tabulación de descompresión con aire en el agua hasta completar la parada de 12 mca. Posteriormente, se inicia la descompresión en superficie según las siguientes reglas:

1. Si la tabulación con aire no requiere parada a 12 mca, el buzo asciende a superficie sin paradas. El intervalo en superficie comienza al dejar los 12 mca.
2. El tiempo requerido con oxígeno en la cámara hiperbárica se lee en la penúltima columna de la Tabla de Descompresión con Aire.

3. El tiempo con oxígeno se fracciona en periodos: 30 minutos por período o 15 minutos por medio período.
4. Durante el primer período, los primeros 15 minutos se administran a 15 mca. Los siguientes 15 minutos se administran a 12 mca. Si solo es un medio período, el buceador respira oxígeno durante 15 minutos a 15 mca y asciende a superficie a 9 m/min.
5. El Grupo de Inmersión Sucesiva se encuentra en la última columna de la Tabla de Descompresión con Aire y es idéntico al de una inmersión con descompresión con aire en el agua.

Tablas para Buceo con Aire: Unidades, Utilización y Términos Clave

Unidades de Medida

- **Tiempo:** Expresado en minutos.
- **Profundidad:** Indicada en metros de columna de agua (mca), referida a la profundidad pulmonar del buceador.

Uso de las Tablas

Estas tablas han sido elaboradas considerando una presión atmosférica de 1 bar (equivalente a aproximadamente 100 kPa o 1 atmósfera). No obstante, pueden emplearse con ligeras variaciones de presión atmosférica o altitudes de hasta 300 metros sobre el nivel del mar. Si la altitud supera los 300 metros, es obligatorio utilizar las Tablas de Inmersión en Altitud.

Términos Cruciales

Es fundamental familiarizarse con los siguientes términos antes de emplear las tablas de descompresión:

- **Fuente de las tablas:** Centro de Buceo de la Armada Española.
- **Nota Importante:** Las tablas son válidas únicamente para buceadores certificados. No se garantiza la exactitud de todos los datos ni se recomienda su uso para la planificación de inmersiones reales. La Dirección General de la Marina Mercante no autoriza inmersiones civiles o profesionales que impliquen "salto a cámara hiperbárica".
- **Tiempo de descenso (Td):** Tiempo total, en minutos, desde que el buceador abandona la superficie hasta que llega al fondo. Para fines de tabulación,

Tablas de Descompresión en Buceo con Aire

A continuación, se presentan las tablas de descompresión para el buceo con aire, que incluyen tiempos límite sin descompresión, grupos de inmersión sucesiva, y datos para

la descompresión normal y con oxígeno.

Tabla III: Descompresión con Aire (Velocidad de descenso 22 mca/min, velocidad de ascenso 9 mca/min)

Profundidad (mca)	T. Fondo (min)	Medio	Paradas de descompresión (mca)	T. Ascenso (min:seg)	Grupo de Inmersión Sucesiva
			18m	15m	12m
5	0:40	AIRE			
5	0:50	AIRE			
5	200	AIRE/O2			
10	0:30	AIRE			

Temario de Oposiciones: Rescate y Salvamento – Tablas de Buceo y Descompresión

1. Tablas para Buceo con Aire

Este manual incorpora tablas fundamentales para la planificación de inmersiones de buceo con aire, específicamente diseñadas para uso por buceadores certificados. Es crucial comprender que, aunque estas tablas son una referencia esencial, su exactitud no está garantizada para la planificación de buceos reales, y la Dirección General de Marina Mercante prohíbe las inmersiones con salto a cámara hiperbárica en el ámbito civil y profesional.

1.1. Unidades y Terminología Clave

- **Tiempos:** Se expresan en minutos.
- **Profundidades:** Se expresan en metros de columna de agua (mca), referidas a la profundidad de los pulmones del buceador.
- **Base de cálculo:** Las tablas se calculan para una presión atmosférica de 1 bar (equivalente a 100 kPa o aproximadamente 1 atmósfera). Pueden emplearse con ligeras variaciones de presión atmosférica o altitudes de hasta 300 m sobre el nivel del mar. Para altitudes superiores, se requieren "Tablas de Inmersión en Altitud".

Términos Específicos:

- **Tiempo de descenso (Td):** Duración total, en minutos, desde que el buceador abandona la superficie hasta que alcanza el fondo. Se redondea al minuto superior para fines de tabulación.
- **Tiempo en el fondo (TF):** Duración total, en minutos, desde que el buceador deja la superficie hasta que abandona el fondo. Se mide y redondea al minuto superior

para tabulación.

- **Tiempo total de descompresión (TTD):** Duración total, en minutos, desde que el buceador deja el fondo hasta que llega a la superficie. Este término es sinónimo de "Tiempo total de ascenso" y se usan indistintamente.
- **Tiempo total de Inmersión (TTI):** Duración total, en minutos, desde que el buceador abandona la superficie hasta que finaliza la inmersión.
- **Profundidad en el fondo (Prof.):** La máxima profundidad alcanzada durante una inmersión, expresada en metros de columna de agua (mca) enteros y registrada por el profundímetro.
- **Profundidad máxima (Prof. Máx.):** Se refiere a la profundidad resultante tras

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Rescate y Salvamento

Parte 5: Rescate en Accidentes de Tráfico

Capítulo 1: Caracterización

1. Tipología de Accidentes y Lesiones Más Frecuentes

1.1. Definición y Condiciones (Teoría de la Colisión)

1.1.1. Elementos Involucrados en el Accidente

Un accidente vial se concibe como el desenlace de una cadena de eventos, condiciones y comportamientos. Los factores determinantes son el conductor, el vehículo, la vía y el entorno circundante. El comportamiento del conductor puede adaptarse a la utilización de los otros elementos para optimizar su beneficio.

1.1.2. Fuerzas Intervinientes

Cada tipo de vehículo requiere un protocolo específico para la recuperación de sus deformaciones estructurales. Sin embargo, todas las carrocerías exhiben patrones de comportamiento y respuesta comunes. Una colisión se define como un contacto abrupto entre dos o más cuerpos en un lapso muy breve, que altera su movimiento debido a la energía generada por las fuerzas implicadas.

- **a) Inercia:** La ley de la inercia, que rige la tendencia de un cuerpo en movimiento a seguir en movimiento y de uno en reposo a permanecer en reposo, ejerce una influencia considerable en los daños del vehículo. En un choque, la inercia provoca que el vehículo continúe su trayectoria.
- **b) Energía Cinética:** Cualquier objeto en movimiento posee la capacidad de realizar trabajo y, por ende, energía cinética. Esta energía se disipa abruptamente con la deceleración del impacto, transformándose en trabajo que proyecta a los ocupantes hacia adelante. La energía cinética aumenta con la masa y, significativamente, con el cuadrado de la velocidad.

- **Choques Elásticos:** La energía cinética total del sistema se mantiene después del impacto, sin que se produzcan deformaciones.
- **Choques Inelásticos:** Parte de la energía cinética inicial se emplea en deformaciones y disipación de calor.

1.1.3. Transmisión de Fuerzas

Las fuerzas resultantes de una colisión se propagan a través de la carrocería, causando daños. La transmisión de estas fuerzas está supeditada al diseño estructural de la carrocería y a la dirección del impacto.

- **a) Transmisión por Diseño Estructural:** El diseño de la carrocería es el principal factor de las desviaciones verticales (hacia arriba o hacia abajo) en una colisión. Este efecto se busca en muchos casos para contener el impacto y evitar la transmisión de fuerzas extremas. El frontal del vehículo opera como la quilla de un barco, desviando el objeto hacia los laterales y reduciendo los efectos de un impacto directo. Es beneficioso que el lado opuesto al impacto contribuya a la absorción de energía en colisiones desaxiales, lo que se logra con largueros, traviesa inferior, cuna o puente motor adecuadamente configurados.
- **b) Transmisión por Dirección del Impacto:** Este tipo de transmisión es responsable de la mayoría de las deformaciones laterales. Ocurre cuando dos o más vehículos se impactan en direcciones diferentes o cuando el vehículo pierde su alineación por resbalamiento en superficies resbaladizas.

1.2. Clases de Accidentes de Tráfico

La categorización única de accidentes de tráfico es compleja debido a la multiplicidad de criterios. Las clasificaciones habituales incluyen: situación geográfica, consecuencias/daños, número de vehículos implicados, forma de producción, características especiales y otros criterios (día, hora, actividad, tipo de mercancía transportada).

1.2.1. Situación Geográfica

- **a) Accidentes Urbanos:** Ocurren en calles o vías dentro de un casco urbano. Una variante específica son los accidentes en travesías.
- **b) Accidentes Interurbanos:** Originados en vías interurbanas.
 - Se clasifican por tipo de carretera: nacional, comarcal, autopista.
 - También por el trazado de la vía: cruce, curva, cambio de rasante.
 - Se distingue entre vías de alta capacidad (autopistas y autovías) y el resto de vías (convencionales).
 - El 75% de las muertes en carretera se producen en "otras vías", principalmente carreteras convencionales de una sola calzada y doble sentido.
 - Aunque autopistas y autovías soportan mayor volumen de tráfico, el riesgo de accidente es mayor en vías convencionales.

- Estadísticas españolas de la DGT (2013) indican un reparto homogéneo de accidentes con víctimas (58% urbanos, 42% interurbanos), pero la severidad difiere: el 73% de fallecidos se registra en vías interurbanas.

1.2.2. Consecuencias/Daños

- **a) Accidentes Mortales:** Aquellos que causan el fallecimiento de una o varias personas en los 30 días posteriores al suceso. Se considera muerte en el acto si ocurre en las primeras 24 horas.
- **b) Accidentes con Víctimas:** Implican heridos o muertos.
 - **Herido:** Persona no fallecida con heridas graves o leves.
 - **Herido Grave:** Requiere hospitalización superior a 24 horas.
 - **Herido Leve:** No cumple la definición de herido grave.
- **c) Accidentes Solo con Daños Materiales:** No hay muertos ni heridos, solo daños a la propiedad del vehículo o a bienes públicos o privados.

1.2.3. Número de Vehículos Implicados

- **a) Accidentes Simples:** Implican un único vehículo.
- **b) Accidentes Complejos:** Implican dos o más vehículos, o un vehículo y un peatón.

1.2.4. Tipo de Vehículos Implicados

La distribución porcentual de accidentes con víctimas y víctimas mortales, según el tipo de vehículo implicado (DGT, 2013), se muestra en la siguiente tabla:

Tipo de Vehículo	% Accidentes con Víctimas	% Víctimas Mortales
Bicicleta	7%	4%
Ciclomotor	8%	3%
Motocicleta	22%	18%
Turismo	80%	43%
Vehículos de mercancías	13%	7%
Autobús	2%	1%

Nota: La suma de porcentajes puede superar el 100% debido a la inclusión de varios subepígrafes en un mismo accidente.

Además, el 23% del total de víctimas mortales son peatones.

Los tipos de accidentes varían según los vehículos involucrados:

- **a) Colisión entre Turismo y Vehículo de Dos Ruedas:**

- Las motocicletas están implicadas en el 22% del total de accidentes con víctimas.
- La colisión con otros vehículos es el tipo de accidente más frecuente (62%).
- Dos de cada tres accidentes con motocicletas ocurren en zonas urbanas, donde se registra el 33% de los fallecimientos.
- **b) Colisión entre Turismos:**
 - Los turismos representan aproximadamente el 67% del parque automovilístico, participan en el 80% de los accidentes con víctimas y el 43% de los fallecidos.
 - Las colisiones fronto-laterales (24%) y salidas de vía (19%) son los tipos más frecuentes.
 - Casi la mitad (58%) de estos sucesos ocurren en zonas urbanas.
- **c) Colisión entre Turismo y Vehículo Pesado:**
 - Más del 75% de las víctimas mortales son peatones o ocupantes de los vehículos contrarios.
 - El vehículo autoportante absorbe el impacto en estas colisiones.
 - La colisión frontal entre un vehículo pesado y un turismo es de alto riesgo para el turismo.
 - La probabilidad de muerte del conductor del turismo es del 86%.
 - Los conductores de vehículos pesados tienen un 66% de probabilidades de salir ilesos y un 3% de fallecimiento.
 - En más del 90% de los accidentes, las muertes o lesiones de los ocupantes del turismo se deben al aplastamiento por la estructura del vehículo, y menos del 10% a eyecciones.
- **Incompatibilidad Geométrica:** La severidad del accidente difiere si el turismo penetra en los bajos del vehículo pesado.
 - Esto ocurre en casi el 75% de los casos.
 - La consecuencia es que el turismo no colisiona con la parte frontal (diseñada para absorción de energía) sino con el parabrisas y el habitáculo de pasajeros, lo que agrava las consecuencias.
 - Para mitigar esta incompatibilidad, se ha propuesto instalar una barra anti-empotramiento en vehículos pesados a 45 cm del suelo y 40 cm del frontal del camión, impidiendo que el turismo llegue aplastado al eje o impacte con las ruedas direccionales.
- **Falta de Carenado:** La ausencia de carenado en vehículos grandes crea "huecos" por donde vehículos pequeños pueden penetrar, resultando en aplastamiento o impacto directo con el compartimento de pasajeros.
- **Incompatibilidad Estructural:** Los vehículos "pequeños" y "grandes" presentan incompatibilidades estructurales.
 - Los turismos modernos utilizan carrocerías monobloque de chapa doblada, no elementos rígidos basados en largueros.

- Los fabricantes cumplen el reglamento 33 de Ginebra, que exige que el vehículo se deforme frontalmente a 48 km/h. Algunos incluso cumplen requisitos de choque lateral.
- Los vehículos industriales tienen una estructura rígida, por lo que la energía de deformación en un impacto repercute en el turismo. Un porcentaje de energía se traduce en movimientos post-colisión.
- Se propone que el dispositivo anti-empotramiento sea deformable y absorba energía.
- **Diferencia de Masas:** La gran diferencia de masa entre turismos (~1.000 kg) y vehículos pesados (~38.000 kg) es un problema sin solución actual, generando inercias muy dispares.
 - Un turismo a 80 km/h es arrastrado en sentido contrario a 60 km/h en 120-200 milisegundos.
 - Aunque los ocupantes del turismo puedan sobrevivir al aplastamiento, la deceleración brusca supera los límites de tolerancia del cuerpo humano.
 - Al conductor del camión no le suele ocurrir nada.
- **d) Colisión entre Vehículos Pesados:** La colisión entre vehículos del mismo tipo apenas produce deformación, pero genera una deceleración excesiva para los ocupantes.
 - Un riesgo importante son las sustancias peligrosas transportadas.
 - Si la carga se ve afectada, puede haber daños materiales, fugas, derrames, incendios y explosiones.

1.2.5. Modo en que se Producen

- **a) Choque:** Es el tipo de accidente que más víctimas mortales produce en carretera (36% de las muertes), seguido de la colisión frontal y fronto-lateral (18% y 15% de fallecimientos, respectivamente) (DGT, 2013).
 - Se produce cuando el vehículo impacta contra elementos fijos de la vía (árboles, muros, vallas) o contra objetos no parte de la infraestructura que se encuentran en la vía (neumáticos, vigas, troncos, rocas).
 - También se considera choque el impacto violento entre un vehículo en movimiento y uno estacionado o abandonado.

El presente temario aborda los procedimientos y características del rescate y salvamento en diversas situaciones de emergencia, centrándose en la intervención de los servicios de bomberos.

RESCATE EN ACCIDENTES DE TRÁFICO

Capítulo 1. Caracterización

1. Tipos de accidentes y lesiones más frecuentes

1.1. Definición y condiciones (Teoría de la colisión)

Un accidente de tráfico puede originarse por un fallo en la conducción o por una alteración en las condiciones de la vía o del vehículo. Se considera un fenómeno social con un alto coste en vidas, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima 1,2 millones de muertes anuales en carreteras, previendo que será la tercera causa de muerte. Además del impacto humano, el coste económico puede ascender hasta un 2% del Producto Interno Bruto (PIB) en países desarrollados.

1.1.1. Elementos que intervienen en el accidente

Un accidente es el resultado de una secuencia de eventos, condiciones y conductas interrelacionadas. Los factores que influyen en un accidente son el conductor (comportamiento), el vehículo (estado) y la vía con su entorno (condiciones).

1.1.2. Fuerzas involucradas

Cada vehículo requiere un tratamiento específico para recuperar las deformaciones post-colisión. La carrocería presenta comportamientos estructurales comunes ante los impactos.

- **a) Inercia:** La ley física de la inercia influye significativamente en los daños del vehículo. Un cuerpo en movimiento tiende a mantener su estado hasta que una fuerza externa actúe sobre él. En un choque vehicular, la inercia hace que el coche continúe su movimiento post-impacto.
- **b) Energía cinética:** Cualquier cuerpo en movimiento posee energía cinética, que se libera bruscamente al decelerar en un choque, transformándose en trabajo. Esta energía genera una fuerza de empuje que proyecta a los ocupantes hacia adelante. La energía aumenta con la masa y, especialmente, con la velocidad. Los choques pueden ser:
 - **Elásticos:** La energía cinética total del sistema se conserva después del choque, sin deformación.
 - **Inelásticos:** Parte de la energía cinética se destina a la deformación y liberación de calor.

1.1.3. Transmisión de fuerzas

Las fuerzas en una colisión se transmiten a lo largo de la carrocería, causando diversos daños. La transmisión está condicionada por el diseño estructural y la dirección del impacto.

- **a) Transmisión debida al diseño estructural:** El diseño estructural de la carrocería es la principal causa de desviaciones verticales (arriba/abajo). A menudo, se busca retener progresivamente el impacto para evitar la transmisión de fuerzas extremas a los ocupantes. La parte frontal del vehículo, como la quilla de un barco, tiende a desplazar el objeto hacia los laterales, reduciendo los efectos de un golpe directo.

Es beneficioso que el lado opuesto al choque participe en la absorción de energía en colisiones desaxiales (no totalmente frontales), mediante largueros, traviesa inferior, cuna o puente motor.

- **b) Transmisión debida a la dirección del impacto:** Origina la mayoría de las deformaciones laterales en colisiones entre vehículos en direcciones distintas o por desalineación al resbalar sobre suelo helado.
 - **Secuencia de una colisión lateral:**
 1. Al impacto, el vehículo se deforma por la fuerza externa. Su peso y el rozamiento con el suelo se oponen al movimiento.
 2. El lateral continúa deformándose y desplazándose en la dirección de la fuerza. La inercia hace que las secciones extremas se desalineen respecto a la central.
 3. La sección central se desplaza más rápido, mientras las laterales se resisten, hasta que todo el vehículo se desplaza. La combinación de deformación central y desalineamiento acorta la longitud lateral.
- **III. Alcance o colisión trasera:** Ocurre cuando dos o más vehículos colisionan, con el frontal de uno impactando la parte trasera del otro, y ambos se mueven en el mismo sentido. El vehículo impactado por detrás puede estar estacionado o en movimiento a menor velocidad.
 - **Tipos de colisión trasera:**
 - **Reflejas:** Colisiones sucesivas entre los mismos vehículos implicados.
 - **Por raspado:** Roce lateral entre vehículos. Se distinguen:
 - **Positivos:** Vehículos circulan en sentido contrario.
 - **Negativos:** Vehículos circulan en la misma dirección.
 - **Secuencia de una colisión trasera:**
 1. Al impacto, la parte trasera del vehículo es empujada hacia adelante. El resto del vehículo se opone por inercia.
 2. La sección trasera se arruga; largueros y suelo del maletero se desvían hacia abajo.
 3. La sección trasera continúa desplazándose, pero encuentra oposición de la sección central. La resistencia inferior de la sección central genera un desplazamiento ascendente del larguero trasero. La inercia de la sección frontal provoca el giro del pilar delantero, descuadrando los huecos de puerta.
 4. La luna trasera y el techo se desplazan hacia arriba, aumentando el desalineamiento de la carrocería.
- **e) Vuelco:** Los accidentes pueden incluir o no vuelco. Este factor es clave en las intervenciones, ya que la liberación de ocupantes puede ser más complicada si están atrapados o sujetos por cinturones. Al volcar, el vehículo golpea el suelo y objetos, resultando en una serie de colisiones simultáneas. Cada impacto contribuye al daño global.
 - **Tipos de vuelco:**

- **De campana:** El vehículo da vueltas longitudinalmente sobre su eje transversal, proyectándose sobre su parte frontal.
- **De tonel:** El vehículo da vueltas transversalmente sobre su eje longitudinal, girando sobre sus laterales.
- **Posición final del vehículo:** Puede ser vuelco lateral (apoyado sobre un lateral, sin tocar el suelo con las ruedas) o vuelco total (apoyado sobre el techo, con las ruedas hacia arriba).
- **Análisis de fuerzas en vuelco:** Se toma como referencia un vehículo que vuelca una vez (una colisión).
- **Secuencia de colisión por vuelco:**
 1. La esquina de la sección central que entra en contacto con el suelo se detiene. El resto del vehículo se desplaza al suelo, causando deformaciones.
 2. La deformación continúa, transmitiéndose a la zona inferior de la carrocería debido a la resistencia de la unión entre el pilar y la luna.
 3. Aunque la mayoría de los daños visibles están en la parte superior de la carrocería, el área inferior de la estructura puede desalinearse si la fuerza externa es suficientemente grande. La reparación de la carrocería debe incluir correcciones en la plataforma inferior.
- **f) Otros:** Esta categoría incluye accidentes no clasificados anteriormente, como incendios, sumersiones, explosiones, caídas de usuarios de vehículos o derrumbamientos, que presentan características especiales.

1.3. Lesiones más frecuentes según el tipo de accidente

1.3.1. Factores que influyen en la gravedad de las lesiones

La gravedad de las lesiones en un accidente de tráfico está influenciada por:

- Un error humano en el sistema de circulación.
- La magnitud y naturaleza de la energía cinética del impacto.
- La tolerancia del cuerpo humano al impacto.
- La disponibilidad y calidad de los servicios de urgencia y asistencia médica.

La tolerancia del organismo a las fuerzas físicas generadas en una colisión es limitada. Las lesiones se relacionan con la energía cinética, que aumenta con el cuadrado de la velocidad, de modo que pequeños incrementos de velocidad aumentan considerablemente el riesgo de lesión. La relación entre las fuerzas de impacto y el tipo de lesiones, así como las categorías de usuarios y grupos de edad, es bien conocida. Los límites biomecánicos asociados a la edad, sexo y velocidad son predictores fiables de lesiones. Por ejemplo, una misma fuerza de impacto puede causar un traumatismo moderado en un hombre de 25 años y ser mortal en una mujer de 65 años.

Factores de riesgo que influyen en la gravedad de las lesiones:

- Velocidad inadecuada o excesiva.
- Presencia de alcohol u otras drogas.
- No uso de sistemas de retención (cinturones de seguridad, sillitas infantiles).
- Falta de uso de casco protector.
- Presencia de elementos rígidos y con aristas pronunciadas en los laterales de las vías sin protección adecuada.
- Deficiencias de protección en elementos interiores del vehículo.
- Elementos exteriores de vehículos agresivos en atropellos o colisiones con usuarios vulnerables.

Factores que agravan las lesiones después del accidente:

- Respuesta tardía de los servicios de emergencia (por no detección del accidente o gestión inadecuada).
- Deficiencias en la atención a las víctimas durante el traslado o en los servicios de urgencia.
- Presencia de fuego o sustancias peligrosas.
- Dificultades para evacuar y extraer víctimas de los vehículos.

El presente manual aborda las técnicas de rescate y salvamento en situaciones de emergencia, centrándose específicamente en accidentes de tráfico. Se detalla la tipología de accidentes, los tipos de vehículos implicados, las fuentes de energía motriz y los sistemas de seguridad vehicular, así como las tácticas de intervención y valoración de riesgos.

1. Tipología de Accidentes y Lesiones más Frecuentes

Los accidentes de tráfico, originados por fallos en la conducción o alteraciones en el vehículo o la vía, representan una preocupación social significativa debido a su alto coste en vidas humanas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima 1,2 millones de muertes anuales en carreteras y proyecta que estos accidentes serán la tercera causa de muerte global en breve. El impacto económico también es considerable, alcanzando hasta un 2% del Producto Interno Bruto (PIB) en países desarrollados.

1.1. Definición y Condiciones (Teoría de la Colisión)

Un accidente se entiende como el resultado de una secuencia de eventos, condiciones y conductas interconectadas. Los factores principales son: el conductor, el vehículo y la vía/entorno. El comportamiento del conductor influye en la utilización segura de los demás factores.

1.1.1. Fuerzas Involucradas

Cada vehículo requiere un tratamiento específico para las deformaciones sufridas en una colisión. Sin embargo, las carrocerías exhiben comportamientos estructurales comunes ante impactos.

- **Inercia:** La ley física de la inercia (tendencia a mantener el estado de movimiento o reposo) influye en los daños del vehículo. En una colisión, la inercia del vehículo tiende a mantener su movimiento, lo que provoca que el coche continúe desplazándose tras el impacto.
- **Energía Cinética:** Un cuerpo en movimiento posee energía cinética, que se libera bruscamente al colisionar, convirtiéndose en trabajo y generando una fuerza de empuje que proyecta a los ocupantes hacia adelante. Esta energía aumenta con la masa y, significativamente, con el cuadrado de la velocidad.
 - **Choques Elásticos:** La energía cinética total del sistema se mantiene después del impacto, sin deformación.
 - **Choques Inelásticos:** Parte de la energía cinética inicial se destina a deformaciones y generación de calor.

1.1.2. Transmisión de Fuerzas

Las fuerzas de colisión se transmiten a lo largo de la carrocería, causando diversos daños. La transmisión se ve afectada por el diseño estructural de la carrocería y la dirección del impacto.

- **Transmisión por Diseño Estructural:** El diseño de la carrocería es la principal causa de las desviaciones verticales (arriba/abajo). Se busca retener progresivamente el impacto y evitar la transmisión de fuerzas extremas a los ocupantes. La parte frontal del vehículo, como la quilla de un barco, tiende a desviar el objeto lateralmente para reducir los efectos de un impacto directo. Es beneficioso que el lado opuesto del choque participe en la absorción de energía en colisiones desaxiales, mediante largueros, traviesas inferiores o puentes de motor adecuadamente configurados.
- **Colisión entre Vehículos Pesados:** En este tipo de colisión, si son del mismo tipo, la deformación es mínima, provocando una deceleración excesiva para los ocupantes de ambos vehículos. El principal problema son las sustancias transportadas, especialmente si son peligrosas, aumentando el riesgo de daños materiales, fugas, derrames, incendios y explosiones si la carga se ve afectada.

1.1.3. Modo de Producción

En carretera, la salida de vía es el tipo de accidente con mayor número de víctimas mortales (36%). Le siguen la colisión frontal (18%) y la colisión lateral y fronto-lateral (15% de fallecimientos). Los atropellos en carretera no superan el 12%.

- **Choque:** Impacto del vehículo contra elementos fijos de la vía (árboles, muros, vallas) o elementos ajenos a la infraestructura (neumáticos, vigas, troncos, rocas),

o contra un vehículo estacionado/abandonado.

- **Salidas de Vía:** El vehículo se sale de la calzada por causas ajenas al conductor, pudiendo ser con o sin vuelco.
- **Atropellos:** Colisión de un vehículo en circulación con otro usuario vulnerable (peatón, ciclista, ciclomotor) donde existe una desproporción manifiesta.
- **Colisión:** Encuentro violento entre dos o más vehículos en movimiento.
 - **Colisiones Frontales:** Impacto entre la parte delantera de dos vehículos que circulan en sentidos opuestos.
 - *Central:* Ejes longitudinales coinciden.
 - *Excéntricas:* Ejes longitudinales paralelos pero no coincidentes.
 - *Angulares:* Ejes longitudinales forman un ángulo inferior a 90°.
 - *Secuencia de Colisión Frontal:*
 1. Impacto: zona delantera del vehículo contacta con fuerza externa y cambia bruscamente de velocidad, deteniéndose si el objeto es rígido. El resto del vehículo continúa por inercia.
 2. Deformación: parte frontal se arruga, largueros se desvían, torretas de suspensión se elevan. El resto del vehículo sigue en movimiento.
 3. Pilar delantero: la sección frontal se detiene, pero las secciones central y trasera continúan. La transmisión de fuerzas intenta empujar el pilar delantero hacia atrás. El pilar, firmemente unido, gira sobre su parte inferior.
 4. Sección central: resiste deformación, desviando la luna trasera y el techo hacia arriba. Arrugas en el techo lateral. Puertas se desencuadran y expulsan.
 5. Sección central se detiene, incrementando el desalineamiento trasero. Largueros traseros pueden desviarse ligeramente hacia arriba (si el maletero está sobrecargado, por inercia).
 - **Colisiones Laterales:** Impacto en los laterales de los vehículos.
 - *Perpendiculares:* Ejes de los vehículos implicados forman un ángulo de 90°.
 - *Oblicuas:* Ejes de los vehículos implicados forman un ángulo distinto de 90°.
 - *Puntos de Impacto:* Anteriores (delanteras), centrales (centro), posteriores (traseras).
 - *Secuencia de Colisión Lateral:*
 1. Impacto: el vehículo comienza a deformarse por la fuerza externa. El peso del vehículo y la fricción contra el suelo se oponen al movimiento.
 2. Deformación continua: el lateral se deforma y desplaza en la dirección de la fuerza. Las secciones extremas se oponen y desalinean respecto a la central.

3. Desplazamiento: la sección central se desplaza más rápido, las laterales resisten. Se produce acortamiento de la longitud lateral.
- **Alcance o Colisión Trasera:** Dos o más vehículos colisionan por detrás, con el mismo sentido de marcha. Puede ser con vehículo estacionado o en circulación a menor velocidad.
 - *Secuencia de Colisión Trasera:*
 1. Impacto: la parte trasera contactada es empujada hacia adelante. El resto del vehículo opone resistencia por inercia.
 2. Deformación: la sección trasera se arruga, largueros y suelo del maletero se desvían hacia abajo.
 3. Oposición: la sección trasera continúa desplazándose, pero encuentra oposición de la sección central. La resistencia de la zona inferior desplaza el larguero trasero hacia arriba. La inercia de la sección frontal provoca el giro del pilar delantero. Desencuadre de huecos de puerta, similar a colisión frontal.
 4. Desalineamiento: la luna trasera y el techo se desplazan hacia arriba, aumentando el desalineamiento de la carrocería.
 - **Vuelco:** Todos los accidentes pueden ocurrir con vuelco o sin él. Factor clave en la intervención, dificultando la liberación de ocupantes. Un vuelco es una serie de colisiones simultáneas.
 - *Tipos de Vuelco:*
 - **De Campana:** Vueltas longitudinales sobre el eje transversal, con proyección sobre la parte frontal.
 - **De Tonel:** Vueltas transversales sobre el eje longitudinal, girando sobre los laterales.
 - *Posición Final:* Vuelco lateral (no en ruedas, apoyado de lado); vuelco total (sobre el techo, ruedas hacia arriba).
 - *Secuencia de Colisión por Vuelco (una colisión):*
 1. Impacto inicial: la esquina de la sección central que toca el suelo se detiene. El resto del vehículo se desplaza hacia el suelo, deformándose.
 2. Deformación continua: la unión pilar-luna resiste. Se transmite a la zona inferior de la carrocería.
 3. Daños: gran parte de los daños visibles son en la carrocería superior, pero la estructura inferior también puede desalinearse. Requiere correcciones en la plataforma inferior.
 - *Otros Accidentes:* Incendios, sumersiones, explosiones, caídas de usuarios, derrumbamientos, etc.

1.3. Lesiones más Frecuentes según el Tipo de Accidente

1.3.1. Factores que Influyen en la Gravedad de las Lesiones

La gravedad de las lesiones depende de:

- Error humano en el sistema de circulación.
- Magnitud y naturaleza de la energía cinética del impacto.
- Tolerancia del cuerpo humano al impacto.
- Disponibilidad y calidad de los servicios de urgencia y asistencia médica.

La tolerancia del organismo es limitada; las lesiones se relacionan con la energía cinética. Pequeños aumentos de velocidad incrementan significativamente el riesgo de lesión.

- **Ejemplo:** La misma fuerza de impacto que causa un traumatismo moderado en un hombre de 25 años puede ser mortal en una mujer de 65 años.
- **Factores de Riesgo para Agravamiento de Lesiones:**
 - Velocidad inadecuada o excesiva.
 - Consumo de alcohol u otras drogas.
 - No uso de sistemas de retención (cinturones, sillas infantiles).
 - Falta de casco protector.
 - Presencia de elementos muy rígidos o con aristas pronunciadas en la vía.
 - Deficiencias en elementos interiores del vehículo.
 - Elementos exteriores agresivos en atropellos o colisiones con usuarios vulnerables.
 - Respuesta tardía de servicios de emergencia.
 - Gestión inadecuada al detectar el accidente.
 - Deficiencias en la atención a víctimas durante traslado o en servicios de urgencia.
 - Presencia de fuego o sustancias peligrosas.
 - Dificultades en la evacuación y extracción de víctimas.

Tabla 3. Lesiones más frecuentes según el tipo de accidente

Tipo de accidente	Características principales	Lesiones frecuentes
Colisión Frontal	Fuerte deformación delantera del vehículo. Habitáculo deformado, posible aplastamiento de pies (pedales), abdomen y/o pecho (volante-salpicadero).	Traumatismos en cráneo y cara (impacto parabrisas); abdomen y tórax (impacto volante y cinturón). Esguinces y fracturas cervicales (efecto látigo). Lesiones en miembros inferiores (rodilla, fémur, pelvis) por deformación del habitáculo. Lesiones internas con alteración y rotura de vísceras por deceleración brusca.

Tipo de accidente	Características principales	Lesiones frecuentes
Colisión Trasera (Alcance)	Deformación poco importante, pero posible imposibilidad de salida por deformación de puertas y ventanas. Desplazamiento del vehículo que puede generar problemas (colisión en cadena, desplazamiento en dirección contraria, precipitaciones). Posible peligro de incendio (depósito combustible en la parte trasera).	Esguinces y fracturas cervicales (efecto latigazo) con posible lesión medular. Traumatismos torácicos y abdominales por impacto contra el volante.
Colisión Frontal-Trasera en Accidente Complejo	Colisión en cadena con al menos tres vehículos. Gran número de víctimas. El vehículo más dañado está en el medio, deformado y cerrado, atrapando ocupantes. Otros vehículos con deformaciones frontales o traseras.	Traumatismos y aplastamientos de todo tipo. Accidentes con alta mortalidad.
Colisión Lateral	Típica en intersecciones. Vehículo más dañado es el que sufre el impacto lateral. Puede partirse o deformarse en forma de arco (puertas se cierran, lado opuesto se abren). Posibilidad de vuelco con proyección de ocupantes.	Fracturas costales con lesiones intratorácicas. Fracturas de pelvis. Lesiones craneoencefálicas. Traumatismos por proyección al exterior.
Vuelco	Parte más deformada es el techo (posible aplastamiento por peso propio o impacto). Posible expulsión de pasajeros traseros (requiere rastreo). Posible entrada de objetos. Posible derrame de combustible.	Traumatismos en cráneo y cuello con lesiones frecuentes en columna vertebral. Alto índice de mortalidad en pasajeros proyectados (3-4 veces mayor si son eyectados).
Precipitaciones	Resultado de colisión previa o salida de vía. Caída del vehículo desde altura variable. Importante deformación. Las deformaciones de la carrocería pueden actuar	Gravísimos traumatismos, aplastamientos y amputaciones.

Tipo de accidente	Características principales	Lesiones frecuentes
	como cuchillos. Ocupantes suelen quedar atrapados.	

1.3.2. Crash Test

Desde hace años, los vehículos nuevos deben someterse a *crash tests* antes de comercializarse para evaluar su comportamiento y las posibles lesiones a ocupantes. Las pruebas de homologación incluyen impactos frontales y laterales a velocidad controlada contra una barrera rígida, buscando asegurar la evacuación de pasajeros sin lesiones irreparables en zonas vitales.

1.4. Causas de los Accidentes

La causa principal de los accidentes de tráfico es el error humano, influenciado por factores externos al conductor.

- **Factores Externos al Conductor:** Visibilidad (nocturna), visión periférica, estimación de velocidad y distancia, procesamiento cerebral de información, factores fisiológicos (edad, sexo).
- **Factores Externos al Vehículo/Vía:** Trazado y peralte de la vía, diseño del vehículo, normas de tráfico.

Los factores de riesgo son similares a nivel global, pero su impacto puede variar cualitativa y cuantitativamente entre poblaciones geográficas.

1.4.1. Clasificación de las Causas de Tráfico

Las causas de accidentes son múltiples y se clasifican en:

- **Causas Indirectas:** Contribuyen a la materialización del accidente sin causarlo directamente.
 - **Factor Humano:** Somático/físico, psíquico, falta de conocimientos/experiencia/pericia.
 - **Vehículo:** Funcionamiento deficiente de sistemas, potencia excesiva, baja seguridad primaria/secundaria.
 - **Carretera:** Defectos de trazado, señalización, firme en mal estado.
 - **Fenómenos Meteorológicos/Atmosféricos:** Reducción de visibilidad (niebla, lluvia), deslumbramientos.
 - **Otras Distracciones:** Insectos en el habitáculo, caída de carga, pasajeros molestos.
- **Causas Directas:** Tienen una influencia clara en el accidente.
 - **Imprudencia o Falta de Pericia del Conductor.**

- **Ejemplos:** Infracciones de tráfico, velocidad inadecuada (exceso o defecto), deficiencias en la percepción del conductor (distracciones, despistes, cansancio, alteraciones psicofísicas por alcohol/drogas), errores en la evasión (reacción incorrecta a imprevistos), no respetar distancia de seguridad, adelantamientos incorrectos.

1.4.2. Factores que Incrementan la Probabilidad de Accidente

- **Velocidad:** Factor crucial en la probabilidad y gravedad de las lesiones. A mayor velocidad, mayor riesgo de accidente y lesiones más graves.
- **Alcohol y Drogas:** Importantes factores de riesgo. El alcohol afecta la capacidad de conducción incluso a bajos niveles (0,5 gr/l), impactando en el posicionamiento del vehículo, visión y tiempo de reacción. Existe una relación exponencial entre el riesgo de accidente y el nivel de alcohol. Una de cada cuatro muertes está relacionada con el alcohol; sin embargo, solo el 1% de los kilómetros son recorridos por conductores con tasas superiores a 0,5 gr/l. Las drogas no legales y el policonsumo tienen efectos devastadores.
- **Distracciones:** Desvío parcial o total de la atención del conductor a una tarea secundaria (hecho, objeto o persona).
 - **Tipos:** Visuales, auditivas, físicas/biomecánicas, cognitivas.
 - **Ejemplos:** Uso del teléfono móvil y manipulación del navegador aumentan el riesgo. Los conductores sufren distracciones hasta en un 30% del tiempo de conducción. Frecuentes: conversación con pasajeros, comer/fumar al conducir, manipular controles, modificar datos del navegador, sintonizar radio, alcanzar objetos.

2. Tipos de Vehículos

2.1. Turismos y 4x4

Conocer la construcción del vehículo facilita las medidas de rescate, aumenta la eficacia de las técnicas y permite seleccionar herramientas. Es fundamental para un rescate rápido, prudente y exitoso.

2.1.1. Tipos de Carrocerías

- **Carrocería con Chasis Independiente:** Antiguamente la más usada, ahora en todoterrenos, vehículos industriales (camiones, autobuses) y de material plástico/fibra.
 - **Componentes:** Bastidor (chasis) como elemento estructural (largueros longitudinales, traviesas, vértices) que soporta elementos mecánicos y absorbe fuerzas estáticas/dinámicas. Carrocería como conjunto independiente, unida al chasis mediante juntas elásticas.
 - **Rigidez y Absorción de Impactos:** Gran rigidez, poca absorción. En colisiones entre vehículos del mismo tipo, mínima deformación y alta deceleración para

ocupantes. En colisiones con vehículos autoportantes, estos últimos absorben la mayor parte del impacto.

- **Carrocería Autoportante:** Actual estándar en automóviles. Construcción multipieza unida por soldadura de resistencia/arco, a veces con partes atornilladas. Partes móviles: puertas, capós.
 - **Parámetros:** Gama del vehículo, habitabilidad, resistencia al esfuerzo, rigidez, capacidad de deformación, sistemas de unión.
 - **Esfuerzos:** Debe resistir estáticos (peso ocupantes, componentes, carga, carrocería) y dinámicos (torsiones/deformaciones en marcha: curvas, aceleraciones, frenazos).
 - **Reparación:** Diseñada para facilitar reparación; piezas de impacto común (aletas, frentes, traseras) desmontables.
 - **Componentes:** Piezas estructurales (interiores, soportan esfuerzos/cargas), piezas cosméticas/exteriores (forma, aerodinámica).
 - **Ventajas vs. Chasis Independiente:** Más rígida con mismo peso, menor peso para mismas prestaciones, mayor habitabilidad, mayor seguridad en accidente, menores costes de fabricación, mejores propiedades dinámicas.
 - **Inconvenientes:** Mayor ruido de transmisión, corrosión más temprana.
- **Carrocería Monocasco:** Variante de autoportante, con mínimos elementos desmontables (puertas, capó). Estructura muy rígida. Usada en vehículos deportivos/competición. (Monocasco y autoportante a veces se usan indistintamente).
- **Partes de la Carrocería Autoportante:** Tres zonas diferenciadas por función y comportamiento en impacto:
 - **Célula de Seguridad (Habitáculo Indeformable):** Protege a ocupantes, diseñada para rigidez y estabilidad, manteniendo un espacio de supervivencia estable bajo altos esfuerzos. Componentes principales: salpicadero, túnel central, suelo del habitáculo, estribos bajos puertas, puertas, pilares, techo.
 - **Salpicadero:** Separa motor de habitáculo. Función principal: impedir entrada de elementos mecánicos en frontal. Con orificios para cableado, ventilación, pedales. Unido a suelo, túnel central, pilares delanteros. Aumenta rigidez torsional en lateral, protege ocupantes.
 - **Túnel Central:** Diseño según tipo de transmisión (más largo en tracción trasera). Equivale a columna vertebral del habitáculo. Reforzado transversalmente, aumenta rigidez y resistencia en zonas de anclaje (cinturones, asientos).
 - **Suelo del Habitáculo:** Soporta esfuerzos de flexión. Elemento más rígido. Túnel central lo divide en dos. Completo con anclajes de asientos delanteros/traseros, a veces una traviesa central entre pilares.
 - **Estribos Bajos Puertas:** Longitudinales, a ambos lados del suelo. Piezas de espesores variables. Refuerzos y cierres de grosor elevado para resistencia. Aceros especiales para resistencia con menos espesor. Fijos

a pilares delanteros y aletas traseras. Esenciales para protección en impacto lateral.

- **Puertas:** Aperturas amplias, zonas frágiles. Deben ajustar con pilares, estribos, montantes de techo. Bisagras, resbalones, cerraduras reforzadas. Barras de protección laterales pueden ser parte del marco o independientes.
- **Techo:** Gran superficie, generalmente plana. Elementos acristalados en techos solares. Estructura relativamente débil, reforzada con traviesas y cerchas centrales.
- **Parte Frontal:** Disipa la mayor energía de impacto. Fabricantes buscan canalizar deformaciones (50-60 cm).
 - **Formas de Disipar Energía:**
 - Aumentar extensión de elementos frontales manteniendo rigidez (largueros más largos, mayor hueco motor).
 - Variar geometría para aumentar resistencia.
 - Usar chapas más resistentes en zonas de deformación.

.El siguiente temario técnico, riguroso y exhaustivo, se ha elaborado a partir del contenido proporcionado, manteniendo el 100% de la información original y un formato adecuado para oposiciones.

Tema: Rescate en Accidentes de Tráfico

1. Tipología de Accidentes y Lesiones Más Frecuentes

1.1. Definición y Condiciones (Teoría de la Colisión)

Los accidentes de tráfico representan un problema social grave, siendo una de las principales causas de muerte y generando elevados costes económicos.

- **Estadísticas (OMS):** Aproximadamente 1.2 millones de vidas se pierden anualmente en carreteras. Se estima que será la tercera causa de muerte global en breve. El coste económico puede alcanzar hasta el 2% del PIB de los países.
- **Definición:** Un accidente de tráfico es el resultado de una secuencia de eventos, condiciones y conductas. Los factores clave incluyen el conductor, el vehículo y la vía/entorno.

****1.**

Módulo: Rescate y Salvamento – Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias

Parte 5: Rescate en Accidentes de Tráfico

Capítulo 1: Caracterización

2. Tipos de Vehículos (Continuación)

2.1.1. Tipos de Carrocerías (Continuación)

b) Carrocería Autoportante

La carrocería autoportante, predominante en los automóviles actuales, se compone de un elevado número de piezas unidas mediante soldadura eléctrica por puntos y al arco. Algunos vehículos pueden presentar aletas delanteras, frentes o aletas traseras atornilladas.

- **Características y dimensiones:** Se definen por la gama del vehículo, su habitabilidad, resistencia al esfuerzo, rigidez y capacidad de deformación, así como los sistemas de unión.
- **Resistencia a esfuerzos:**
 - **Estáticos:** Resiste el peso de los ocupantes, los componentes mecánicos, la carga del vehículo y la propia carrocería.
 - **Dinámicos:** Soporta las torsiones y deformaciones que ocurren durante la marcha (curvas, aceleraciones, frenadas).
- **Facilidad de reparación:** Este diseño busca facilitar la reparación, permitiendo el desmontaje de piezas con mayor incidencia de golpes, como aletas delanteras y zonas frontales/traseras.
- **Composición:** La carrocería se divide en dos grandes grupos de piezas según su función:
 - **Piezas estructurales:** Ubicadas generalmente en el interior, soportan los esfuerzos y cargas.
 - **Piezas cosméticas o exteriores:** Conforman la carrocería, influyendo en la estética y aerodinámica.
- **Ventajas frente a la carrocería con chasis independiente:**
 - Mayor rigidez con el mismo peso.
 - Menor peso para prestaciones equivalentes.
 - Mayor habitabilidad.
 - Mayor seguridad en caso de accidente.
 - Menores costes de fabricación.
 - Mejores propiedades dinámicas.
- **Inconvenientes frente a la carrocería con chasis independiente:**
 - Incremento del ruido de la transmisión.
 - Deterioro por corrosión más temprano.

c) Carrocería Monocasco

Es, en esencia, una carrocería autoportante con un número mínimo de elementos desmontables (básicamente puertas y capó). Su estructura es muy rígida debido a la unión íntima de todos sus componentes. Este tipo de carrocería se utiliza casi exclusivamente en vehículos deportivos o de competición.

2.1.2. Partes de la Carrocería Autoportante

En vehículos con carrocería autoportante, se distinguen tres zonas con cometido y comportamiento diferenciado ante un impacto:

- **La célula de seguridad o habitáculo indeformable:**
 - **Función:** Protege la vida de los ocupantes, manteniendo un espacio de supervivencia relativamente estable bajo esfuerzos elevados.
 - **Componentes principales:** Chapa del salpicadero, túnel central, suelo del habitáculo, estribos bajo puertas, puertas, pilares y techo.
 - **Anillos transversales:** La estructura de seguridad del habitáculo se compone de anillos de refuerzo y sujeción al suelo y techo. Son tres: "A" (delantero), "B" (medio) y "C" (posterior), a veces con un "D" adicional.
 - **Pilares:** Soportan cargas longitudinales y transversales, con refuerzos soldados.
 - **Anillos longitudinales:** Son dos, formados por los pilares "A", "C" y los largueros inferior y superior de cada lateral.
- **Las dos secciones extremas (frontal y posterior):** Diseñadas como estructuras deformables programadas para absorber la mayor parte de la energía de un impacto y distribuirla por toda la superficie del vehículo.

2.1.3. Carrocería con Chasis Independiente

En este tipo de carrocerías, la célula de seguridad y las zonas deformables se diseñan considerando la prolongación del chasis a lo largo de todo el vehículo.

2.2. Vehículos Pesados Destinados al Transporte de Pasajeros

2.2.1. Clases de Vehículos Pesados y Normativa

Los camiones y vehículos de pasajeros son vehículos pesados con similitudes mecánicas pero diferencias en fabricación y carrocería. El diseño de su carrocería depende del radio de acción de sus trayectos.

- **Autocares:** Vehículos pesados de largo y medio recorrido para pasajeros. Priorizan la comodidad y seguridad, con bodegas en la parte inferior de la carrocería para equipajes.
- **Autobuses:** Vehículos para trayectos urbanos o interurbanos cortos. Facilitan el acceso y salida de pasajeros y están diseñados para una alta capacidad de personas.
- **Normativa aplicable en España:**

- Reglamentos ECE n° 36 y 66: regulan la habitabilidad, seguridad del vehículo y resistencia mecánica de la superestructura en caso de vuelco.

a) Carrocería Autoportante de Vehículos Pesados

El armazón de la carrocería autoportante o autobastidor es una estructura multitubular reforzada que soporta los elementos del autobús y es resistente a los equipos hidráulicos de rescate.

- **Objetivo:** Proporcionar robustez con el menor peso posible.
- **Características:**
 - Construcción semi-integral con cuadernas longitudinales y perfiles de borde de techo y faldón continuos.
 - Montantes, cerchas y tirantes fabricados con tubos cuadrados de acero de gran volumen.
 - Paredes laterales de autobuses urbanos con refuerzo longitudinal para protección contra impactos laterales y anclaje de asientos.

b) Bastidor y Carrocería de Vehículos Pesados

Existen vehículos de pasajeros con bastidor y carrocería montada por un instalador distinto al fabricante del motor. Su construcción es similar a la de los camiones, con un bastidor de largueros y traviesas que soportan la carrocería.

- **Sistemas de unión:** Tradicionalmente remachado y soldado; actualmente, se utiliza más el pegado con adhesivos estructurales elásticos (para techos, suelos, paneles exteriores, cristales laterales, lunas, faldones y recubrimientos internos).
- **Clasificación:**
 - **Bastidor bajo:** Un solo escalón hasta el suelo. Permite carrozados para vehículos urbanos o de doble piso.
 - **Bastidor alto:** Presente en autocares con bodega inferior para equipaje. El bastidor forma el suelo de los pasajeros, y el suelo de la bodega es parte de la carrocería.

2.2.3. Espacios Especiales en Autocares

Los autocares de largo recorrido pueden tener espacios especiales como cabinas de aseo, cocinas de abordó, maleteros y cabinas de descanso para conductores. En caso de accidente, estos espacios pueden encerrar personas y suponer un peligro para el rescate.

a) Cabina de Aseo: En la mayoría de vehículos, se sitúa delante de la puerta 2; ocasionalmente, en la parte trasera.

b) Cocina de Abordó: Al igual que la cabina de aseo, se localiza en la zona de acceso de la puerta 2 o en la parte trasera.

c) Maletero: Los portones laterales del maletero se aseguran con cerraduras de llave cuadrada, cilindros de cierre o cierre centralizado, este último accionado desde el salpicadero con el contacto encendido, o a veces con mando a distancia sin encendido.

d) Cabina de Descanso del Conductor: Puede estar detrás de la puerta 1 o 2. Se identifica con un pictograma exterior y una persiana interior en los accesos. El acceso es por tapas derecha/izquierda desde el exterior, o por persianas desde el interior.

2.3. Vehículos Pesados: Camiones

2.3.1. Definición y Partes de los Camiones

Los camiones son vehículos pesados destinados al transporte de carga, con un peso máximo autorizado superior a 3500 kg. Se diseñan con configuración chasis-cabina y se carrozan según su uso (volquetes, cubas hormigoneras, frigoríficos, transporte de ganado, etc.). Los tractocamiones o cabezas tractoras son una excepción, ya que no se carrozan, y su función es arrastrar un semirremolque no motriz.

- **Partes diferenciadas:** Bastidor y carrocería.
- **Bastidor:** Contiene el motor, órganos de transmisión, suspensión, dirección y frenos.
- **Carrocería:** Compuesta por la cabina y la caja.

2.3.2. El Bastidor y el Motor del Camión

- **Bastidor:** Formado por dos robustas vigas longitudinales ("largueros") unidas por traviesas perpendiculares, hechas de acero resistente. Este material es muy resistente y no debe cortarse con aparatos hidráulicos de rescate; se recomienda usar radial o equipo de plasma.
- **Motor:** Encargado de mover el vehículo. Los motores actuales suelen rondar los 500 CV, con algunos modelos llegando a 660 CV. Se sitúa entre los largueros delanteros, frecuentemente bajo el suelo del conductor. Algunos modelos con morro ofrecen seguridad pasiva adicional en caso de accidente, aunque son menos comunes en la Unión Europea.

2.3.3. Cabina del Camión

- **Diseño:** La cabina es una estructura autoportante de acero, concebida como célula de seguridad.
- **Montaje:** Se monta sobre el chasis con elementos de suspensión, ofreciendo deformaciones similares a las de los turismos en impactos frontales, aunque no comparable en seguridad.
- **Componentes:** La parte inferior de la cabina se forma por dos largueros de chapa, el suelo del camión, las paredes laterales y el túnel del motor. Estos se

complementan con el frente, los costados, el testero trasero y el techo (que puede ser de fibra y ocasionalmente incluir literas o maletero).

- **Zonas:** Se designan como en turismos (pilares "A", "B", "C").

2.3.4. Cabina Cosechadora de la Marca Renault

Este modelo de cabina se caracteriza por tener el suelo a un solo nivel o continuo, lo que representa un elemento de seguridad pasiva importante, ya que evita el atrapamiento del conductor por las flexiones del suelo en un choque.

2.3.5. Caja de Transporte de Mercancías del Camión

Esta zona está destinada a la carga y su forma depende del tipo de mercancía y del camión.

a) Camión Rígido: La caja se une rígidamente al vehículo mediante tornillos (no soldada). En caso de siniestro, la mercancía y la cabina deben tratarse por separado.

b) Camión Rígido más Remolque: La carga se divide en dos partes: una en el camión rígido y otra en un remolque independiente. Pueden abordarse por separado si se dispone de medios y datos adecuados.

c) Tractora más Semirremolque (Tráiler): La caja se une a la tractora mediante un eje central, conocido como "quinta rueda", y conexiones rápidas.

d) Remolques y Semirremolques: Ambos son vehículos no motrices para transporte de carga. Los remolques pueden unirse a un camión rígido, mientras que los semirremolques solo son arrastrados por tractocamiones.

- **Estructura:** Similar a la de los camiones, con dos largueros y traviesas que forman el bastidor sobre el que se monta la carrocería.
- **Acoplamiento:** Requieren un sistema de acople entre el vehículo tractor y el remolque/semirremolque (de remolques, semirremolques o quinta rueda).
- **Quinta rueda:** Une la tractora con la caja. Es fundamental conocer su funcionamiento para poder separar la tractora del semirremolque rápidamente si es necesario.

2.4. Vehículos Especiales

2.4.1. Furgonetas

Las furgonetas son vehículos industriales con un peso máximo de 3500 kg (con excepciones). La configuración más común es una cabina delantera para dos o tres personas unida a un furgón trasero cerrado para carga.

- **Variaciones:** Pueden incluir asientos en el compartimento de carga o diferentes carrocerías según su uso.
- **Configuraciones:**

- **Furgón:** Espacio de carga cerrado, sin ventanas ni asientos, mayor capacidad de carga.
- **Combi:** Incorpora una segunda fila de asientos (corrida de tres plazas) en la zona central, con ventanillas laterales para esta fila.
- **Minibús:** Hasta nueve plazas (máximo), con la parte superior de los paneles laterales acristalada.
- **Chasis-cabina:** Se comercializa con cabina delantera y largueros preparados para una carrocería especializada.
- **Estructura resistente:** Pueden ser de dos tipos:
 - **Autoportante:** La carrocería del vehículo actúa como estructura (ej. Ford Transit).
 - **Chasis independiente:** La carrocería y elementos mecánicos se montan sobre un chasis.

Manual de Rescate y Salvamento: Caracterización de Vehículos en Accidentes de Tráfico

2.3. Vehículos Pesados: Camiones

2.3.1. Definición y Partes de los Camiones

Los camiones se definen como vehículos pesados cuya función principal es el transporte de carga, y su peso máximo autorizado debe exceder los 3500 kg. Su diseño se basa en una configuración de chasis-cabina, con una carrocería que se instala posteriormente, adaptándose al uso específico (volquetes, cubas hormigoneras, frigoríficos, transporte de ganado, etc.). Una excepción son los tractocamiones o cabezas tractoras, que no llevan carrocería y se dedican exclusivamente a arrastrar vehículos no motrices, como los semirremolques. La estructura de un camión se divide en dos componentes principales: el bastidor y la carrocería.

2.3.2. El Bastidor y el Motor

El bastidor, al igual que en los autobuses y autocares, es una estructura compuesta por dos robustas vigas longitudinales, conocidas como largueros, que están unidas por travesaños perpendiculares. Este conjunto se fabrica con un material muy resistente, ya que su propósito es soportar todos los componentes del camión.

El motor es un componente que, si bien es esencial para el movimiento del vehículo (actualmente, su potencia ronda los 500 CV, pudiendo alcanzar los 660 CV en algunos casos), su influencia en las intervenciones de rescate es menor. Generalmente, el motor se ubica en la parte delantera, entre los largueros, bajo el suelo del conductor. Sin embargo, algunos modelos más avanzados pueden tener el motor en una posición más adelantada, incluso con un morro, lo que aporta un grado de seguridad pasiva en caso de accidente; esta configuración es poco común en la Unión Europea.

2.3.3. Cabina

La cabina de los camiones se diseña como una estructura autoportante de acero, funcionando como una célula de seguridad intrínseca. Se monta sobre el chasis del camión mediante elementos de suspensión. Aunque su estructura se deforma de manera similar a la de los turismos en impactos frontales, su comportamiento en términos de seguridad no es comparable.

La parte inferior de la mayoría de las cabinas consta de dos largueros de chapa, tres piezas del suelo del camión, paredes laterales y un túnel del motor. Estos elementos se complementan con el frente de la cabina, los costados laterales y el testero trasero, que junto con el techo (generalmente de fibra y en ocasiones con literas o maletero) forman el conjunto principal.

2.3.4. Caja de Transporte de Mercancías

La caja es el área del camión destinada al transporte de la carga, y su forma varía según el tipo de mercancía.

- **Camión Rígido:** La caja está unida de forma sólida al vehículo mediante tornillos, no soldaduras, y se ancla al bastidor. En un incidente, la intervención debe considerar el tratamiento separado de la mercancía y la cabina.
- **Camión Rígido con Remolque:** En este tipo, la carga se distribuye en dos partes: una en el camión y otra en un remolque independiente. Si se dispone de los medios y datos adecuados, el rescate puede abordarse por separado para cada parte.
- **Tractora con Semirremolque:** Conocido popularmente como tráiler, el semirremolque se une a la tractora mediante un eje denominado "quinta rueda". Es importante conocer su funcionamiento, ya que en ciertas ocasiones puede ser necesario separar la cabeza tractora del semirremolque con rapidez.
- **Remolques y Semirremolques:** Ambos son vehículos no motrices y están destinados al transporte de carga. La diferencia principal es que un remolque se puede unir a un camión rígido, mientras que un semirremolque solo puede ser arrastrado por un tractocamión. Su estructura es similar a la de los camiones, con dos largueros unidos por traviesas que forman el bastidor, sobre el cual se monta la carrocería específica para cada uso. Estos vehículos requieren un sistema de acople entre el vehículo de tracción y el remolque o semirremolque. Los acoplamientos varían según sean de remolques, semirremolques o la quinta rueda. Es esencial entender el funcionamiento de la quinta rueda, que conecta la tractora con la caja, para una separación rápida si es necesario.

2.4. Vehículos Especiales

2.4.1. Furgonetas

Las furgonetas se clasifican como vehículos industriales con un peso máximo autorizado de 3500 kg, aunque existen excepciones. Su configuración más común es una cabina delantera con capacidad para dos o tres personas, unida a un furgón trasero cerrado destinado a la carga. Existen variantes con asientos en el compartimento de carga y diversas carrocerías adaptadas al uso.

Los tipos de furgonetas incluyen:

- **Furgón:** Con espacio de carga cerrado, sin ventanas ni asientos, ofreciendo mayor capacidad de carga y un espacio trasero diáfano.
- **Combi:** Incorpora una segunda fila de asientos (generalmente corrida de tres plazas) en la zona central, con ventanillas laterales en los costados.
- **Minibús:** Con tres plazas adicionales como máximo respecto al combi, sumando hasta nueve plazas, y superficies acristaladas en los paneles laterales.
- **Chasis-cabina:** Consiste en una cabina delantera y largueros preparados para que un carrocerista monte la carrocería adecuada.

La estructura resistente de una furgoneta puede ser:

- **Autoportante:** La carrocería forma un conjunto con el vehículo, similar a la de los turismos (ej., Ford Transit).

2.4.2. Blindados

En situaciones que requieren prevenir atentados, se utilizan vehículos especialmente reforzados con blindaje. Los fabricantes pueden producir vehículos blindados directamente (ej., Mercedes) o modificar coches existentes. El proceso de blindaje implica desmontar las partes exteriores, añadir placas de acero internamente y volver a montar las partes exteriores. El acabado de estas estructuras ofrece una resistencia excepcional a las herramientas de rescate convencionales. Las planchas blindadas se instalan en el techo, el suelo y los laterales, formando una caja protectora.

2.4.3. Vehículos Tuneados

Los vehículos tuneados son aquellos que han sido modificados tanto mecánicamente (para mejorar el rendimiento, como con óxido nítrico) como en su carrocería (para personalización estética, incluyendo alerones, faldones, estribos y pasos de rueda). Los añadidos estéticos suelen ser de fibra de carbono.

2.4.4. Tractores

Los tractores son vehículos de trabajo diseñados para arrastrar, accionar y empujar aperos agrícolas. En accidentes, las causas más comunes de lesiones mortales son el aplastamiento del conductor (por vuelco sin protección o no uso del cinturón), el atropello de trabajadores o pasajeros adicionales, y el atrapamiento por ejes de transmisión, tomas de fuerza, poleas, correas o engranajes.

Los tractores modernos suelen incluir estructuras de protección antivuelco, como cabinas, bastidores de cuatro o seis postes, o arcos delanteros/traseros de dos postes, diseñados para crear un espacio de supervivencia en caso de vuelco. Disponen de uno o varios sistemas de accionamiento para sus aperos. La parte trasera suele estar equipada con un sistema de tres brazos para elevar o bajar las herramientas acopladas.

3. Fuentes de Energía Motriz

Actualmente, el mercado cuenta con numerosos vehículos que utilizan energías alternativas. Sus limitaciones son cada vez menores y sus prestaciones se equiparan a las de los vehículos de combustibles fósiles. Se ha observado un incremento en el uso de gasóleo, así como la incorporación de vehículos híbridos, eléctricos y de hidrógeno. En España, de un parque de 30 millones de vehículos, aproximadamente 40.000 emplean sistemas de propulsión alternativos (incluyendo los alimentados por gas), una tendencia creciente por razones medioambientales y económicas. En vehículos pesados, que tradicionalmente usan gasoil, también se observa una tendencia hacia combustibles renovables.

3.1. Alimentación por Gasolina y Gasoil

Los motores térmicos de combustión interna se dividen en dos tipos según el combustible: de explosión (gasolina, gas, alcohol) o diésel (gasoil). Aunque sus mecanismos fundamentales son similares y pueden realizar las mismas funciones, los motores de combustión interna o diésel se usan exclusivamente para grandes potencias (como en locomotoras, barcos o generadores).

- **Motores de explosión:** Pueden usar gasolina, gas natural comprimido, gas licuado de petróleo, etanol o hidrógeno.
- **Motores diésel:** Pueden funcionar con petrodiesel o biodiesel (aunque este último puede no ser fiable en algunos motores).

En el transporte de viajeros, la propulsión con gasolina o diésel es la más extendida, siendo el gasoil la fuente de energía predominante. Este combustible genera menos dudas en términos de seguridad contra incendios. Los depósitos de combustible suelen estar integrados en los compartimentos de equipajes o debajo de los asientos delanteros, lo que exige especial atención y precaución con el uso de equipos de emergencia.

3.2. Alimentación por Gas Licuado de Petróleo (GLP) y Gas Natural Comprimido (GNC)

El consumo de estos combustibles ha experimentado un crecimiento sostenido en España en los últimos años, ofreciendo un ahorro de entre 40-45% en comparación con la gasolina y reduciendo las emisiones contaminantes. Se estima que en España el parque de vehículos propulsados por gas es de 20.000 unidades, incluyendo taxis,

autobuses urbanos, camiones de basura y flotas de empresas, con una creciente adopción en vehículos particulares.

Las diferencias entre GNC y GLP son:

- **Composición:** El GNC se compone de un 90% de metano, mientras que el GLP (autogas) es una mezcla de butano y propano.
- **Disponibilidad en España:** La red de estaciones de servicio con GLP ha crecido (casi 200 estaciones de Repsol en 2013), siendo el GLP más frecuente en vehículos particulares.
- **Estado del combustible:** El GNC se encuentra en estado gaseoso, y el GLP en estado líquido.
- **Poder calorífico:** El GNC tiene un poder calorífico similar al de la gasolina, mientras que el GLP posee un poder calorífico mayor.
- **Presión de almacenamiento:** El GNC se almacena a altas presiones (aproximadamente 200 bar o 2900 psi), lo que lo hace menos eficiente energéticamente. El GLP se almacena a bajas presiones (entre 6 y 7 bares), permitiendo el uso de tanques más delgados, manejables, ligeros y económicos.
- **Escape de gas:** En caso de fuga, el GNC es más liviano que el aire y tiende a subir, lo que plantea un riesgo de explosión por la alta presión. El GLP, al ser más pesado, tiende a caer al suelo, lo que lo hace más seguro.

Las instalaciones de gas en vehículos son similares, y suelen ser realizadas por talleres autorizados. Los depósitos, canalizaciones y uniones roscadas son muy resistentes a colisiones, incendios o caídas. En caso de fuga (aunque improbable), el gas no penetraría en el habitáculo. El llenado del depósito se realiza a través de un empalme situado detrás de la tapa de la boca del depósito, que proporciona información sobre el tipo de combustible para una primera evaluación.

Accesorios y Funciones de Seguridad en Vehículos GNC:

- **Válvula de cierre de seguridad de gas:** Se abre cuando se selecciona la opción "Gas". Si el motor está parado, el servicio de gasolina activado y se detecta una emergencia (sensor de choque), el circuito eléctrico de la válvula electromagnética se interrumpe y la válvula se cierra automáticamente.
- **Válvula de cierre mecánica:** Presente en los depósitos de gas, puede cerrarse con una herramienta adecuada (girando en sentido horario) para mantenimiento o ante fallos de hermeticidad.
- **Cortocircuito fusible:** Se activa a temperaturas superiores a 110 °C, abriendo el depósito de gas, lo que permite un escape controlado a través del limitador de caudal.
- **Limitador de caudal:** Reduce el flujo de gas a través de un diafragma pequeño en caso de reducción de presión (ej., por choque con separación de válvula/accesorios o rotura de tubería).

- **Caperuzas de goma:** Las válvulas y accesorios de seguridad están equipados con caperuzas de goma herméticas. En caso de fuga (fusible fundido o válvulas), el gas se acumula en las caperuzas y se dirige al aire libre a través de un tubo flexible ondulado instalado en el suelo del vehículo.

Criterios para identificar vehículos GNC o GLP:

- **GNC:** Suele tener la identificación "CNG" en la tapa del motor y las bocas de llenado en la tapa del motor. Los autobuses con GNC pueden identificarse por una cubierta de techo grande.
- **GLP (autogas):** No suelen ser identificables a simple vista.

Instalación de GNC en Vehículos de Transporte de Viajeros:

- **Tanques de gas:** Ubicados en el techo del vehículo para mayor seguridad. Están hechos de plástico integrado (polietileno reforzado con fibra de carbono) con una cubierta de fibra de vidrio. Se fijan al techo de la estructura con un cerco de acero muy resistente, siendo la cubierta un indicador útil del tipo de vehículo.
- **Ranura:** Una ranura en la parte más alta de la cubierta de los tanques permite ventilar el gas en caso de escape.

3.3. Vehículos Eléctricos e Híbridos

Estos vehículos, que utilizan la electricidad como fuente de energía, pueden ser exclusivamente eléctricos (menos comunes) o híbridos (más extendidos). Los coches eléctricos son más eficientes, silenciosos y cómodos, con una respuesta de motor ágil y un bajo coste de repostaje. Sin embargo, son más caros, tienen menor autonomía, no son versátiles para todos los usos y requieren un punto de recarga en el garaje, siendo adecuados para ciudad pero no para viajes largos.

Los vehículos híbridos pueden configurarse en paralelo (lo más común) o en serie, con diferentes prestaciones según el uso urbano o en carretera.

- **Híbridos en paralelo:** Tanto el motor eléctrico como el térmico pueden hacer girar las ruedas.
- **Híbridos en serie:** El motor térmico solo se usa para generar electricidad.

En un funcionamiento típico de motor híbrido en paralelo, el motor eléctrico se activa hasta aproximadamente los 60 km/h, momento en el que se activa el motor de combustión interna. A diferencia de los eléctricos puros, los híbridos tienen la ventaja de no necesitar enchufarse a fuentes externas, ya que incorporan un generador que recarga las baterías. Algunos modelos también incluyen "frenos regenerativos" para recargar las baterías.

Los fabricantes de vehículos híbridos y eléctricos incorporan elementos de identificación exterior, como la palabra "Hybrid" o una "h" en el modelo.

Ejemplos de identificación:

- Nissan: HYBRID
- Lexus: CT200h

Dentro de los vehículos híbridos paralelos, se distinguen dos arquitecturas:

- **Con generador independiente:** Tienen más componentes (generador, conversor CA/CC, transmisión entre motor térmico y generador), lo que los hace más pesados y caros. Su ventaja es que el generador, al estar diseñado para funcionar solo como generador, es más eficiente.
- **Usando el motor eléctrico como generador:** Reduce el número de componentes, pero puede disminuir el rendimiento.

El vehículo híbrido paralelo con generador independiente también se clasifica como vehículo híbrido "paralelo-serie", combinando las ventajas de ambos sistemas y siendo el más usado por fabricantes como Toyota en su modelo Prius.

Estos vehículos cuentan con componentes de alto voltaje que requieren una potencia eléctrica elevada, trabajando con tensiones que pueden alcanzar hasta los 650 V.

A. Ahumador

Aparato productor de humo, utilizado para alejar a las abejas mientras el apicultor trabaja en la colmena.

B. Alzheimer

Trastorno degenerativo del sistema nervioso que implica una pérdida progresiva de competencias cognitivas, de memoria y de funciones de control fisiológico, pudiendo llevar al colapso general y la muerte. Los síntomas varían según la etapa de la enfermedad.

C. Anafilaxia

Reacción sistémica grave de hipersensibilidad del organismo ante un alérgeno, que requiere atención médica inmediata para evitar situaciones irreversibles o la muerte.

D. Ansiedad

Respuesta psicosomática aguda de estrés que se produce involuntariamente ante estímulos intensos, impidiendo al afectado volver a un estado de relajación normal.

E. Antihistamínico

Medicamento que inhibe la producción de histamina en el organismo y contrarresta sus efectos.

F. Antisocial

Trastorno de personalidad que aparece en la adolescencia, manifestado por conductas narcisistas (fantasías de éxito ilimitado), histriónicas (conducta excesivamente

dramática) o límites (inestabilidad en diversas áreas), a menudo asociado con comportamiento antisocial.

G. Apicultura

Ciencia y arte de la cría de abejas.

H. Arriostrar

Acción de rigidizar o estabilizar una estructura mediante elementos que impidan su desplazamiento o deformación.

I. Autóctona y alóctona (especie)

En biología, las especies autóctonas son propias de un ecosistema, mientras que las alóctonas son ajenas.

J. Azimut o acimut

Ángulo medido en sentido horario desde el Norte. Su valor oscila entre 0 y 400 grados centesimales. Se denomina Rumbo si se mide respecto al Norte Magnético y Azimut Geográfico si se mide respecto al Norte Geográfico.

K. Baga de anclaje

Elementos utilizados para el aseguramiento en reuniones, que han evolucionado en tipo de nudos, longitudes y material. Deben cumplir las reglas básicas de seguridad en montaña.

L. Banderas de señalización

Banderas utilizadas en la navegación marítima según el Código Internacional de Señales de la OMI para transmitir mensajes entre barcos o entre barco y tierra.

M. Binomio

En protocolos de actuación, se refiere a las parejas de trabajo inseparables que trabajan en equipo y velan por la seguridad mutua. En esta Parte, se aplica a la pareja de perro de rescate y adiestrador.

N. Biocida

Producto en cuya presencia no es posible la vida.

O. Buceo sin saturación

Inmersiones a poca profundidad (generalmente menos de 50 metros) que usan aire o mezclas de gases para respirar. A diferencia del buceo de saturación, que permite a los buzos realizar inmersiones prolongadas a gran profundidad y cuyo proceso de descompresión puede durar días, estas inmersiones no implican saturación de los tejidos de gas inerte. En las inmersiones sin saturación, los buceadores se mantienen a la presión de saturación durante semanas sin salir a la superficie hasta finalizar las operaciones.

P. Buje

En un aerogenerador, es el elemento que contiene las palas o aspas, donde se apoya el

rotor y es el único elemento externo que gira.

Q. Búsqueda probabilística

Operación que busca refutar o confirmar hipótesis de búsqueda dentro de un área, priorizando itinerarios con alta probabilidad de hallazgo y rastreando de forma rápida.

R. Búsqueda sistemática

Operación que registra completamente la superficie de un área de búsqueda o sectores determinados.

S. Cabo de recuperación

Cabo atado a una carga o persona para poder ser atra

Temario de Oposiciones: Rescate y Salvamento

Parte 5: Rescate en Accidentes de Tráfico

Capítulo 1: Caracterización

3. Fuentes de Energía Motriz

Actualmente, el sector automotriz incorpora cada vez más fuentes de energía alternativas. Las limitaciones de estos combustibles son cada vez menores y sus prestaciones se equiparan a las de los combustibles fósiles.

En los últimos años, el uso de vehículos diésel ha aumentado y se espera que esta tendencia continúe, sumándose a la introducción de vehículos híbridos, eléctricos y de hidrógeno. En España, de un parque de 30 millones de vehículos, 40.000 utilizan sistemas de propulsión alternativos (incluyendo gases), una tendencia creciente por motivos económicos y medioambientales.

En el caso de vehículos pesados, que tradicionalmente han usado gasoil, también se observa una tendencia hacia la adopción de combustibles renovables.

3.1. Alimentación por Gasolina y Gasoil

Los motores térmicos de combustión interna se clasifican en dos tipos según el combustible:

- **Motores de explosión:** Utilizan gasolina, gas o alcohol.
- **Motores diésel:** Funcionan exclusivamente con gasoil.

Ambos tipos de motores comparten principios de funcionamiento y mecanismos fundamentales. Sin embargo, para aplicaciones que requieren gran potencia (como locomotoras, barcos o generadores eléctricos), se emplean exclusivamente motores de combustión interna o diésel.

- Los motores de explosión pueden funcionar con gasolina, gas natural comprimido, gas licuado de petróleo o hidrógeno.
- Los motores diésel pueden operar con petrodiesel o biodiesel, aunque este último muestra un rendimiento menos fiable en algunos tipos.

En el transporte de pasajeros, la propulsión tradicional con gasolina o diésel sigue siendo la más común, predominando el gasoil. Este combustible genera menos dudas en cuanto a seguridad contra incendios.

Los depósitos de combustible en estos vehículos suelen integrarse en la zona de equipajes o bajo los asientos delanteros, requiriendo precauciones especiales durante las intervenciones de emergencia.

3.2. Alimentación por Gas Licuado de Petróleo (GLP) y Gas Natural Comprimido (GNC)

El consumo de GLP y GNC en España ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, según datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Estos combustibles, además de ser menos contaminantes, ofrecen un ahorro del 40-45% en comparación con la gasolina debido a su menor coste. Se estima que en España, aproximadamente 20.000 vehículos (principalmente taxis, autobuses urbanos, camiones de basura y flotas empresariales) utilizan gas, con un número creciente de vehículos particulares.

Las diferencias entre GNC y GLP son:

- **Composición:** El GNC se compone de un 90% de metano, mientras que el GLP (autogas) es una mezcla de butano y propano.
- **Disponibilidad:** La red de estaciones de servicio con GLP ha crecido; en 2013, Repsol reportó casi 200 estaciones. En España, el GLP es más común para vehículos particulares que el GNC.
- **Estado del combustible:** El GNC es gaseoso, mientras que el GLP es líquido.
- **Poder calorífico:** El GNC tiene un poder calorífico similar a la gasolina, pero el GLP ofrece más.
- **Presión de almacenamiento:** Este es el factor diferenciador más importante para la seguridad del vehículo.
 - Un tanque de GNC almacena gas a altas presiones (aproximadamente 200 bar o 2.900 psi) para obtener la energía necesaria y mantener la autonomía.
 - El GLP se puede almacenar a presiones más bajas (entre 6 y 7 bares), permitiendo tanques de acero más delgados, ligeros y económicos.
- **Escape de gas:** El GNC es más ligero que el aire y tiende a elevarse en la atmósfera. En caso de explosión, es más peligroso debido a la alta presión. El GLP, al ser más pesado, tiende a caer al suelo y es más seguro.

A pesar de estas diferencias, la instalación de gas en vehículos con motor de gasolina es similar, realizada por talleres autorizados. Los depósitos, canalizaciones y uniones roscadas son muy resistentes a colisiones e incendios. En caso de fuga, el gas no penetra en el habitáculo.

El llenado del depósito de gas se realiza a través de un empalme detrás de la tapa del depósito, lo que permite identificar el tipo de combustible en una primera evaluación.

3.3. Vehículos Eléctricos e Híbridos

Los vehículos que emplean electricidad como fuente de energía incluyen los eléctricos puros (menos comunes) y los híbridos (más extendidos).

Vehículos eléctricos:

- **Ventajas:** Más eficientes, cero emisiones, silenciosos, conducción suave (similar a un coche automático), respuesta rápida del motor, bajo coste de recarga.
- **Inconvenientes:** Más caros, menor autonomía, no aptos para todos los usos, requieren punto de recarga en garaje. Ideales para ciudad, no para viajes largos.

Vehículos híbridos:

- Pueden tener dos configuraciones básicas según su funcionamiento:
 - **Paralelo:** Tanto el motor eléctrico como el térmico pueden impulsar las ruedas.
 - **Serie:** El motor térmico solo se utiliza para generar electricidad.
- Las prestaciones varían entre configuraciones y en función de si se circula por ciudad o carretera.

En un funcionamiento híbrido paralelo típico, el motor eléctrico impulsa el vehículo hasta unos 60 km/h; a partir de esa velocidad, se activa el motor de combustión interna. A diferencia de los vehículos eléctricos puros, los híbridos no requieren enchufarse a fuentes externas, ya que incorporan un generador que recarga las baterías. Algunos modelos incluyen "frenos regenerativos" para recargar las baterías.

Los fabricantes de vehículos híbridos y eléctricos incluyen elementos de identificación externa, como la palabra "Hybrid" o la letra "h" en el modelo, para distinguirlos. Por ejemplo, Lexus incorpora una "h" al final del modelo (ej. CT200h).

Dentro de los vehículos híbridos "paralelos", se distinguen dos arquitecturas: una con generador independiente para cargar las baterías y otra que usa el motor eléctrico también como generador.

- **Con generador independiente:** Tiene más componentes, siendo más pesado y caro (generador, convertidor de corriente alterna a continua, transmisión entre motor térmico y generador). Sin embargo, el generador es más eficiente cuando funciona solo.

- **Usando el motor eléctrico como generador:** Reduce el número de componentes pero puede disminuir el rendimiento.

La configuración "paralelo-serie" combina las ventajas de ambos sistemas y es la más utilizada por fabricantes como Toyota en su modelo Prius.

Estos vehículos cuentan con componentes de **alto voltaje** (hasta 650 V), aunque la denominación "alto voltaje" o "alta tensión" no se corresponde con la definición para instalaciones.

4. Elementos de Seguridad en los Vehículos

4.1. Conceptos de Seguridad Activa, Pasiva y Terciaria

La mayoría de accidentes con víctimas y, por tanto, rescates, ocurren en turismos. Por ello, la exposición se centra en los sistemas de seguridad de estos vehículos, aunque se mencionan elementos de vehículos pesados y especiales.

Los sistemas de seguridad se diseñan para prevenir, neutralizar y minimizar los daños a los ocupantes en caso de accidente, y se clasifican en tres grupos:

- **Seguridad primaria o activa:** Orientada a prevenir el accidente antes de que ocurra (ej. iluminación, frenos, dirección asistida, control de estabilidad y tracción).
- **Seguridad secundaria o pasiva:** Reduce los efectos del accidente en el momento en que sucede.
- **Seguridad terciaria:** Aplicada después del accidente por los servicios de emergencia (policía, sanitarios, bomberos).

4.2. Seguridad Activa

Los elementos de seguridad activa, por lo general, no afectan directamente al rescatador, ya que dejan de funcionar al producirse el accidente. Sin embargo, algunos pueden representar un riesgo adicional.

Los sistemas de seguridad han evolucionado gracias a la electrónica. Los vehículos modernos incorporan iluminación de xenón (alto voltaje), tarjetas de arranque por radiofrecuencia, mandos a distancia, elementos automatizados, apertura electrónica de maletero/capó, reposacabezas con regulación electrónica y sistemas de confort con movimiento automático de asiento y volante. Todos estos elementos deben considerarse en una intervención.

El "control energético" del vehículo es un avance importante que influye en el rescate. Este control se centra en la llave o tarjeta de arranque, el paro automático y la desconexión de la batería. Es fundamental localizar y desconectar la batería para reducir riesgos, considerando la posible existencia de una segunda batería. El cese del suministro energético afecta la seguridad de intervinientes y víctimas, ya que impacta en los sistemas de seguridad pasiva.

4.2.2. Neumáticos

La capacidad de agarre y sujeción del vehículo a la carretera se logra a través de los cuatro puntos de apoyo que son los neumáticos. Su función principal es proporcionar la adherencia y fricción adecuadas con el pavimento para el arranque, frenado y conducción.

Los neumáticos tienen hilos de refuerzo y se clasifican según su orientación en diagonales o radiales, siendo estos últimos los más comunes en vehículos modernos.

Otra clasificación es por el uso de cámara:

- **Tubetype (TT):** Con cámara y llanta específica. Usados en todoterrenos, vehículos agrícolas, motocicletas y vehículos pesados (autobuses, camiones).
- **Tubeless (TL):** Sin cámara, con aros de acero internos (talón) para evitar la pérdida de aire. Requieren una llanta especial. Utilizados en la mayoría de vehículos.
- **Semi-neumáticos:** Fabricados solo con goma, sin cámara. Usados en vehículos pequeños (carros, coches de pedales).

El temario de oposiciones de bomberos y emergencias, en su módulo de rescate y salvamento, profundiza en los sistemas de seguridad vehicular y las técnicas de intervención.

4. Elementos de Seguridad en los Vehículos

4.1. Conceptos de Seguridad Activa, Pasiva y Terciaria

La mayoría de incidentes de tráfico y, por ende, las operaciones de rescate de víctimas, involucran turismos. Por ello, la explicación se centrará en los sistemas de seguridad de estos vehículos, aunque se harán menciones a elementos específicos de vehículos pesados y especiales. Los sistemas de seguridad tienen como objetivo prevenir, neutralizar y minimizar los daños a los ocupantes en caso de accidente, clasificándose en tres categorías:

- **Seguridad primaria o activa:** Orientada a la prevención del accidente en sus fases previas. Incluye sistemas como la iluminación, frenos, dirección asistida, y controles de estabilidad y tracción.
- **Seguridad secundaria o pasiva:** Reduce los efectos del accidente en el momento del impacto, sin requerir la intervención del conductor.
- **Seguridad terciaria:** Aplicada tras el accidente por servicios como policía, sanitarios y bomberos.

4.2. Seguridad Activa

4.2.1. Características

Aunque los elementos de seguridad activa generalmente no afectan al rescatador (ya que se desactivan tras el accidente), algunos pueden generar riesgos adicionales. La evolución tecnológica, impulsada por la electrónica, ha incorporado mejoras significativas:

- **Iluminación:** Faros de xenón con alto voltaje (aproximadamente 1000 V).
- **Arranque:** Tarjetas de radiofrecuencia, mandos a distancia.
- **Automatización:** Apertura eléctrica de portones y capós, reposacabezas con regulación electrónica, sistemas de confort con movimiento automático de asientos y volante.
- **Control energético:** Fundamental para el rescate, se centra en la llave o tarjeta de arranque, el paro automático y la desconexión de la batería (posibilidad de una segunda batería). La interrupción del suministro eléctrico es crucial para la seguridad de los intervinientes y víctimas, ya que afecta a los sistemas de seguridad pasiva.

4.2.2. Neumáticos

El agarre del vehículo a la carretera se logra mediante cuatro puntos de contacto: los neumáticos. Su función principal es proporcionar adherencia y fricción para el arranque, frenado y dirección.

- **Clasificación por hilos de refuerzo:**
 - **Diagonales o radiales:** Los radiales son los más comunes en vehículos modernos.
- **Clasificación por uso de cámara interna:**
 - **Tubetype (TT):** Utilizan cámara y llanta específica. No pueden ser sin cámara. Presentes en algunos todoterrenos, vehículos agrícolas, motocicletas y vehículos pesados de gran tamaño (autobuses, camiones, tractores).
 - **Tubeless (TL):** Sin cámara. Anillos de acero (talones) en el interior del neumático lo aseguran a una llanta especial. Comunes en la mayoría de vehículos.
 - **Semineumáticos:** Fabricados solo con goma, usados en vehículos pequeños (trolleys, coches de pedales).

En vehículos agrícolas, es posible lastrar los neumáticos (tubeless o tubetype) con líquido para aumentar el peso del tractor, mejorando la tracción y reduciendo el deslizamiento. Las válvulas son de tipo "aire y agua". Se pueden rellenar hasta un 75% con agua y anticongelante (Glicol) para temperaturas inferiores a 0°C; el 25% restante se infla con aire.

4.2.3. Suspensión

La suspensión es el conjunto de componentes que unen las ruedas al bastidor del vehículo. Su propósito es suavizar las irregularidades del terreno, mejorar la

estabilidad, controlar oscilaciones y aumentar el agarre.

Ha evolucionado desde ballestas primitivas hasta amortiguadores de gas y suspensiones inteligentes regulables.

- **Suspensión McPherson:** Utilizada en el 88% de los turismos, principalmente en el eje delantero. Compuesta por un muelle elástico y un amortiguador que limita la frecuencia y amplitud de las oscilaciones.
- **Suspensión hidractiva:** Presente en vehículos de alta gama, consta de esferas de gas y un circuito de fluido a alta presión.

4.2.4. Frenos

Los frenos son elementos esenciales para detener el vehículo en la menor distancia posible, manteniendo la dirección y el control. Su funcionamiento se basa en la transformación de la energía cinética en calor disipado.

La tecnología de frenos ha evolucionado de tambores a discos, y luego a discos autoventilados para mejorar el rendimiento. Los sistemas modernos incluyen:

- **ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos):** Evita el bloqueo de las ruedas durante el frenado.
- **ASR (Sistema Antideslizamiento):** Evita que las ruedas patinen, frenando la rueda que pierde adherencia.
- **ESP (Programa Electrónico de Estabilidad):** Controla el trazado en curvas, puede desactivarse según las necesidades de conducción.

Los vehículos pesados suelen incorporar sistemas de frenos neumáticos, que utilizan pistones alimentados por depósitos de aire comprimido, controlados por válvulas, que actúan sobre tambores o discos de freno.

4.2.5. Innovaciones

Las innovaciones recientes en seguridad activa incluyen:

- **Faros inteligentes:** Iluminan la vía de forma adaptativa, usando faros de xenón con aproximadamente 1000 V.
- **Ordenador de a bordo:** Proporciona información variada al conductor; no representa riesgo para el personal de rescate.
- **Sistema Start-Stop automático:** Detiene el motor automáticamente en paradas urbanas (ej. semáforos) para ahorrar combustible. El riesgo reside en un desplazamiento accidental si el acelerador se presiona de forma inadvertida tras un accidente.
- **Otras innovaciones:** Cámaras en retrovisores, detectores de distancia, proyectores de información en parabrisas (Head-Up Display), ayuda al aparcamiento, detectores de cambio de carril, sensores de luminosidad y lluvia.

4.3. Seguridad Pasiva

4.3.1. Características

La seguridad pasiva comprende los elementos y sistemas que se activan automáticamente al perderse el control del vehículo y durante una colisión, sin requerir intervención del conductor. Los fabricantes han desarrollado sistemas electrónicos avanzados para reducir las fuerzas y aceleraciones sobre los ocupantes, garantizar un espacio vital de supervivencia y controlar el movimiento dentro del habitáculo.

Una misma fuerza de impacto puede causar un traumatismo moderado en un hombre de 25 años, pero ser letal para una mujer de 65 años.

Los factores que influyen en la gravedad de las lesiones incluyen: velocidad inadecuada, consumo de alcohol u otras drogas, falta de uso de sistemas de retención (cinturones, sillas infantiles), presencia de elementos rígidos o cortantes en el interior/exterior del vehículo.

Factores que agravan las lesiones después del accidente: respuesta tardía de los servicios de emergencia, atención deficiente a las víctimas, presencia de fuego o sustancias peligrosas, y dificultades en la extracción de víctimas.

4.3.2. Elementos Estructurales

Los fabricantes de automóviles investigan la deformabilidad de las carrocerías mediante pruebas de impacto reales (crash tests) para evaluar el comportamiento en caso de accidente. Para una correcta valoración en una intervención, es crucial conocer los patrones de deformación del vehículo y su posible evolución.

- **Carrocería:** Su diseño considera la resistencia y el diseño estructural.
 - **Resistencia de la carrocería:** Depende del comportamiento individual de cada pieza. Tres aspectos clave:
 - **Material utilizado.**
 - **Espesor:** La resistencia final es proporcional al área efectiva y al grosor. Elementos estructurales miden de 1.2 a 2.5 mm; cosméticos, de 0.6 a 0.8 mm.
 - **Forma y geometría:** La canalización de la energía del impacto está condicionada por la forma y geometría de las piezas, que a veces se diseñan para albergar componentes mecánicos.
 - **Comportamiento de la carrocería:** La sección central (célula de seguridad) es rígida y reforzada para ofrecer un espacio de supervivencia. Las secciones extremas se deforman progresivamente para absorber la energía de la colisión.

El diseño propicia que al inicio de la colisión, la carrocería actúe como un bloque homogéneo. Sin embargo, en décimas de segundo, las secciones actúan de forma independiente.

En vehículos autoportantes, la carrocería es el principal elemento de seguridad pasiva.

- **Célula estructural (habitáculo de pasajeros):** Diseño rígido para proteger a los ocupantes. Mantiene su rigidez gracias a anillos de refuerzo y su unión al suelo y techo.
 - **Elementos de la estructura de seguridad:**
 - **Anillos transversales:** Tres anillos (A-delantero, B-medio, C-trasero), a veces un cuarto (D).
 - **Pilares:** Parte de los anillos, soportan cargas longitudinales y transversales. Reforzados con soldaduras para distribuir esfuerzos de colisión.
 - **Anillos longitudinales:** Dos, formados por pilares A y C, y largueros inferiores y superiores.

En caso de colisión, la parte delantera y trasera del vehículo se deforman de manera programada para absorber energía, mientras la parte central debe permanecer indeformable (célula de supervivencia).

Se está reduciendo el peso de los vehículos usando materiales como aceros especiales (boro, martensita, Dual Phase, TRIP), aluminio y plásticos (FPRV). Estos aceros de nueva generación son 1/4 más ligeros y 8 veces más resistentes que el acero convencional.

4.3.3. Elementos Mecánicos

- **Inmovilizador de pedales:** Reduce lesiones en piernas y pies en caso de desplazamiento de pedales hacia el habitáculo.
- **Inmovilizador de volante:** El desplazamiento del volante puede atrapar al conductor, causando lesiones en el tórax y órganos vitales. Volantes regulables en altura e inclinación, o con cuerpo central de absorción de impactos (volantes EAS), reducen este riesgo.
- **Columna de dirección:**
 - **Antiguas rígidas:** Las columnas de los años 30 eran barras rígidas que impactaban directamente al conductor en caso de choque frontal.
 - **Soluciones actuales:** Malla deformable, codos de flexibilidad (juntas cardán, delco, fuelle), o ejes excéntricos que impiden el desplazamiento longitudinal hacia el habitáculo.
 - **Direcciones eléctricas:** Modelos actuales transmiten órdenes de giro mediante cables, eliminando la barra física.
- **Depósito de combustible:**
 - **Ubicación:** Originalmente en el lateral del maletero, ahora delante del eje trasero para mayor protección.
 - **Seguridad:** Orificios de ventilación para prevenir incendios, válvula inercial de seguridad en caso de vuelco, láminas antiolas internas.
 - **Materiales:** Acero, aluminio, plásticos (polietileno de alta densidad) para resistencia a la corrosión y bajas emisiones. Conducciones metálicas o

plásticas por los bajos del vehículo.

- **Baterías:** Contenedores de energía química.
 - **Tipos:**
 - **Plomo de 12 Voltios (ácido-plomo):** Común en vehículos convencionales para arranque, también como batería de tracción en eléctricos. Suministran alta corriente. Compuestas por placas de plomo en ácido sulfúrico. Ubicación variable, pueden ser dos en serie para 24 V en vehículos pesados.
 - **42 V:** Para sistemas de detención de motor (Start-Stop).
 - **Ni-MH (Hidruro metálico de níquel) HV (Alta Tensión):** Usadas en vehículos híbridos. Electrolito alcalino (hidróxido de potasio y sodio) en gel. Protegidas por carcasa metálica, ubicadas estratégicamente detrás de asientos traseros.

Temario de Oposiciones: Rescate y Salvamento – Caracterización de Vehículos

Capítulo 1: Tipos de Accidentes y Lesiones Más Frecuentes

1.1. Definición y Condiciones de la Colisión

1.1.1. Elementos Involucrados en Accidentes

Los accidentes de tráfico pueden originarse por fallos en la conducción, o por alteraciones en las condiciones de la vía o del vehículo. Anualmente, los accidentes de tráfico causan la muerte de 1,2 millones de personas en carreteras a nivel mundial, y se proyecta que en breve serán la tercera causa de muerte. Además del costo humano, implican un gasto económico significativo, estimado en hasta un 2% del PIB en países desarrollados.

La interacción compleja entre el conductor, el vehículo y la vía/entorno influye en los accidentes. El comportamiento del conductor debe adecuarse al uso óptimo de los demás factores para la seguridad de todos los usuarios. Cada vehículo, en caso de colisión, requiere un tratamiento específico para restaurar sus deformaciones, aunque la carrocería exhibe comportamientos estructurales comunes frente a los impactos.

1.1.2. Fuerzas Intervinientes

- **Inercia:** La ley de la inercia afecta significativamente los daños del vehículo. Un cuerpo en movimiento tiende a mantener su estado, mientras que un cuerpo en reposo tiende a permanecer estático ante una fuerza externa. En una colisión, la inercia del vehículo tiende a mantener su movimiento.
- **Energía Cinética:** Un cuerpo en movimiento posee energía cinética, la cual se libera bruscamente como trabajo al decelerar en un choque, generando una fuerza de

empuje que proyecta a los ocupantes hacia adelante. Esta energía aumenta con la masa y, especialmente, con el cuadrado de la velocidad. Los choques pueden ser:

- **Elásticos:** La energía cinética total del sistema se mantiene tras el choque, sin deformaciones.
- **Inelásticos:** Parte de la energía cinética se transforma en deformaciones y calor.

1.1.3. Transmisión de Fuerzas

La transmisión de fuerzas en una colisión, que causa distintos daños en la carrocería, está condicionada por el diseño estructural del vehículo y la dirección del impacto.

- **Transmisión por Diseño Estructural:** Es la causa principal de las desviaciones verticales (arriba o abajo) en la carrocería. Este efecto, en muchos casos, es intencionado para evitar la transmisión de fuerzas a los ocupantes. El objetivo general es retener progresivamente el impacto y evitar la transmisión de fuerzas extremas. La parte frontal del vehículo actúa como la quilla de un barco, desviando el objeto hacia los laterales y reduciendo los efectos de un golpe directo. Es recomendable que el lado opuesto al choque participe en la absorción de energía en colisiones desaxiales, para lo cual los largueros, la traviesa inferior, la cuna o el puente motor están configurados adecuadamente.
- **Transmisión por Dirección del Impacto:** Causa la mayoría de las deformaciones laterales, como en colisiones de dos o más vehículos en distintas direcciones o cuando el vehículo patina sobre suelo helado.

1.2. Clases de Accidentes de Tráfico

La clasificación de accidentes es compleja debido a múltiples criterios. Los más comunes son:

| Criterio | Clasificación # Ejercicio - Modelo de Regresión Lineal con Scikit-learn

Este ejercicio te guiará paso a paso para crear un modelo de regresión lineal simple utilizando la librería Scikit-learn en Python.

El objetivo principal es predecir las "ventas de helados" (variable dependiente) en función de la "temperatura exterior" (variable independiente).

Completaremos este ejercicio con una serie de pasos, desde la preparación de los datos hasta la evaluación del modelo.

Paso 1: Importar las librerías necesarias

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
```

Paso 2: Crear un conjunto de datos simple

Para este ejercicio, utilizaremos datos sintéticos que representan la temperatura exterior en grados Celsius y las ventas de helados en unidades.

```
# Temperatura exterior en grados Celsius
temperatura = np.array([14.2, 16.4, 11.9, 15.2, 18.5, 22.1, 19.4, 25.1,
23.4, 26.1, 17.5, 12.5, 20.3, 24.5, 28.1, 29.8, 32.5, 30.1, 31.8,
33.5]).reshape(-1, 1)

# Ventas de helados (en unidades)
ventas_helados = np.array([215, 325, 185, 332, 406, 522, 440, 538, 550, 580,
390, 200, 480, 510, 590, 610, 650, 600, 630, 670])
```

Paso 3: Dividir los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba

Es una buena práctica dividir los datos en dos subconjuntos: uno para entrenar el modelo y otro para evaluar su rendimiento con datos no vistos.

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(temperatura,
ventas_helados, test_size=0.2, random_state=42)
```

- `temperatura` se utiliza como variable independiente (X).
 - `ventas_helados` se utiliza como variable dependiente (y).
 - `test_size=0.2` indica que el 20% de los datos se utilizará para el conjunto de prueba, y el 80% para el entrenamiento.
 - `random_state=42` asegura la reproducibilidad de la división.
-

Paso 4: Crear y entrenar el modelo de regresión lineal

Ahora crearemos una instancia del modelo `LinearRegression` y lo entrenaremos utilizando el conjunto de entrenamiento.

```
# Crear una instancia del modelo de regresión lineal
modelo_regresion = LinearRegression()

# Entrenar el modelo con los datos de entrenamiento
modelo_regresion.fit(X_train, y_train)
```

Paso 5: Realizar predicciones con el modelo entrenado

Una vez entrenado, podemos usar el modelo para hacer predicciones sobre los datos de prueba.

```
y_pred = modelo_regresion.predict(X_test)
```

Paso 6: Evaluar el rendimiento del modelo

Evaluaremos el modelo utilizando métricas comunes para regresión como el Error Cuadrático Medio (MSE) y el coeficiente de determinación (R^2).

```
# Calcular el Error Cuadrático Medio (MSE)
mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)
print(f"Error Cuadrático Medio (MSE): {mse:.2f}")

# Calcular el coeficiente de determinación ( $R^2$ )
r2 = r2_score(y_test, y_pred)
print(f"Coeficiente de Determinación ( $R^2$ ): {r2:.2f}")

# Mostrar los coeficientes del modelo
print(f"Coeficiente (pendiente): {modelo_regresion.coef_[0]:.2f}")
print(f"Intersección (ordenada al origen): {modelo_regresion.intercept_:.2f}")
```

- El **Error Cuadrático Medio (MSE)** mide la media de los cuadrados de los errores, es decir, la diferencia promedio al cuadrado entre los valores predichos y los valores reales. Un valor más bajo indica un mejor ajuste.
- El **coeficiente de determinación (R^2)** indica la proporción de la varianza en la variable dependiente que es predecible a partir de la(s) variable(s) independiente(s). Su valor oscila entre 0 y 1. Un valor de 1 indica que el modelo explica toda la variabilidad de la variable dependiente.
- El **coeficiente (pendiente)** representa cuánto cambia la variable dependiente por cada unidad de cambio en la variable independiente.

- La **intersección (ordenada al origen)** es el valor de la variable dependiente cuando la variable independiente es cero.

Paso 7: Visualizar los resultados

Finalmente, visualizaremos la regresión lineal para comprender mejor cómo el modelo se ajusta a los datos.

```
plt.scatter(X_test, y_test, color='blue', label='Datos reales')
plt.plot(X_test, y_pred, color='red', linewidth=2, label='Línea de
Regresión')
plt.xlabel("Temperatura (°C)")
plt.ylabel("Ventas de Helados (unidades)")
plt.title("Regresión Lineal: Ventas de Helados vs Temperatura")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

Predicción con un nuevo valor

Podemos usar el modelo para predecir las ventas de helados para una nueva temperatura, por ejemplo, 20°C.

```
temperatura_nueva = np.array([[20.0]])
ventas_predichas = modelo_regresion.predict(temperatura_nueva)
print(f"Predicción de ventas de helados para 20°C: {ventas_predichas[0]:.2f}
unidades")
```

Seguridad en Vehículos y Componentes (Páginas 311-314)

4.2. Seguridad Activa (Continuación de página 310)

4.2.3. Baterías (Continuación)

Existen diferentes tipos de baterías o acumuladores en los vehículos:

- **Acumulador o batería de plomo de 12 Voltios:** También conocida como batería de ácido-plomo, es común en vehículos convencionales, funcionando como batería de arranque y, en vehículos eléctricos, como batería de tracción. Son capaces de suministrar una gran intensidad de corriente. Estas baterías están compuestas por un depósito de ácido sulfúrico que contiene placas de plomo paralelas y dispuestas alternadamente según su polaridad. Son las más habituales; los

turismos pueden llevar dos de estas baterías en distintas ubicaciones. Su capacidad varía según el modelo, y en vehículos pesados se conectan en serie para obtener 24 V.

- **Baterías de 42 V:** Algunos vehículos incluyen estas baterías para el sistema de detención del motor, lo que permite ahorrar combustible y reducir emisiones. Se utilizan para suministrar energía a accesorios como el aire acondicionado. Suelen ubicarse en un lugar diferente a la batería de servicio.
- **Baterías de alta tensión (HV) de metal-níquel (Ni-MH):** Empleadas en vehículos híbridos. Su electrolito es un alcalino de hidróxido de potasio y sodio, generalmente en estado de gel, lo que previene fugas incluso en caso de colisión. La batería está protegida por una carcasa metálica situada estratégicamente detrás de los asientos traseros.

4.2.4. Frenos

Los frenos son elementos esenciales para detener el vehículo en el menor espacio posible, manteniendo la dirección y el control. Su funcionamiento se basa en la transformación de la energía cinética en calor. La evolución de los frenos ha pasado de tambor a disco, y a autoventilados para mejorar el rendimiento. Pueden incorporar sistemas como el ABS (antibloqueo) para evitar el bloqueo de las ruedas, y el ASR (control de tracción) que previene el derrape frenando la rueda que pierde adherencia. Actualmente, se desarrollan sistemas como el control de trazado en curvas ESP, que puede ser desactivado según las necesidades de la conducción. Cada marca puede utilizar siglas diferentes para denominar estos sistemas.

Los vehículos pesados suelen utilizar sistemas de frenos neumáticos, con pistones alimentados por depósitos de aire comprimido a través de un compresor. El control se realiza mediante válvulas, y los pistones actúan como prensas neumáticas contra los tambores o discos de freno.

4.2.5. Innovaciones

Entre las innovaciones más recientes en seguridad activa, se incluyen:

- **Faros inteligentes:** Utilizan faros de xenón alimentados con una tensión aproximada de 1000 V, capaces de iluminar selectivamente la vía.
- **Ordenador de a bordo:** Proporciona información variada al conductor. En principio, no representa riesgo para el personal de rescate.
- **Paro y arranque automático:** Común en vehículos urbanos para ahorrar combustible. El motor se detiene automáticamente en paradas (ej. semáforo) y se reinicia al presionar el acelerador. Se debe tener precaución ya que al presionar el acelerador sin querer, el vehículo podría desplazarse.
- **Otras innovaciones:** Cámaras en retrovisores, detectores de distancia, proyector de información en parabrisas, ayuda al aparcamiento, detector de cambio de carril, sensor de luminosidad y sensor de lluvia.

4.3. Seguridad Pasiva

4.3.1. Características

La seguridad pasiva comprende el conjunto de elementos y sistemas que se activan automáticamente en caso de pérdida de control y colisión del vehículo, sin intervención del conductor. Su objetivo es reducir las fuerzas y aceleraciones sobre los ocupantes, asegurar un espacio vital y minimizar el desplazamiento dentro del habitáculo.

Los fabricantes han desarrollado sistemas de protección avanzados, muchos controlados electrónicamente. La relación entre las fuerzas de impacto, el tipo de lesiones y las categorías de usuarios se conoce bien, y los límites biomecánicos máximos asociados a la edad, sexo y velocidad son predictores fiables de lesiones. Por ejemplo, una misma fuerza de impacto que causa un traumatismo moderado en un hombre de 25 años podría ser mortal para una mujer de 65 años.

4.3.2. Elementos estructurales

Los fabricantes realizan pruebas de impacto ("crash test") para evaluar el comportamiento del vehículo en caso de accidente. El objetivo es asegurar que, tras una colisión frontal, los pasajeros puedan ser evacuados sin sufrir lesiones irreparables en sus zonas vitales.

a) Carrocería

El diseño de la carrocería considera la resistencia y el diseño de la estructura.

- **Resistencia de la carrocería:** Depende del comportamiento individual de cada pieza. Los elementos estructurales tienen un espesor de 1,2 a 2,5 mm, mientras que los cosméticos son de 0,6 a 0,8 mm. La forma y geometría de las piezas influyen en la canalización de la energía y las deformaciones.
- **Comportamiento de la carrocería:** La sección central (célula de seguridad) es muy rígida y reforzada, proporcionando un espacio de supervivencia a los ocupantes. Las secciones extremas (frontal y posterior) se diseñan para deformarse progresivamente y absorber energía, evitando su transmisión a los ocupantes. Este proceso de deformación ocurre en décimas de segundo.

b) Célula estructural

El habitáculo de pasajeros se diseña para ser una zona de seguridad rígida, minimizando el riesgo de daños para los ocupantes. La rigidez se mantiene gracias a anillos de refuerzo y sujeción al suelo y techo. Los componentes incluyen:

- **Anillos transversales:** Tres anillos (A, B, C) se instalan en la parte delantera, media y posterior respectivamente, a veces con un anillo adicional "D".

4.3. Seguridad Pasiva (Continuación de página 312)

4.3.2. Elementos estructurales (continuación)

- **Pilares:** Los pilares laterales (partes de los anillos) deben soportar grandes cargas longitudinales y transversales, por lo que su construcción y sistemas de unión deben ofrecer alta resistencia. Los pilares centrales y traseros deben resistir las cargas generadas en un impacto para los anclajes de los cinturones, por lo que se refuerzan con soldaduras para distribuir los esfuerzos.
- **Anillos longitudinales:** Son dos elementos, cada uno formado por los pilares "A", "C" y los largueros inferior y superior de cada lateral.

En caso de colisión, la parte delantera y trasera del vehículo se deforman de manera programada para absorber energía, mientras la parte central debe permanecer indeformable, actuando como célula de supervivencia. Ante esta situación, no es posible prever la reacción del vehículo, lo que resalta la importancia de estabilizar la víctima y el vehículo.

c) Aligeramiento / disminución del peso

El peso de los vehículos se ha reducido mediante el uso de materiales como aceros especiales, aluminio y plásticos (FPRV). Esta construcción rígida y ligera disminuye la energía de deformación en una colisión, ya que las deformaciones dependen de la velocidad y masa del vehículo. Mayores velocidad y peso resultan en mayor daño. Ejemplos de aceros de nueva generación son el boro, la martensita, Dual Phase y TRIP, que son más ligeros (cuarta parte) y más fuertes (ocho veces) que el acero convencional.

Los vehículos utilizan una gran variedad de materiales: aceros blandos y de alta resistencia, acero ultrarresistente (usibor), aluminio, plástico y fundición a presión de magnesio. Algunos vehículos de alta gama combinan fibra de carbono.

La chapa es el principal material de las carrocerías y chasis, tratada con procesos anticorrosión y antisonoros (parafinas, breas, ceras, masillas), que son altamente combustibles. Los grosores varían de 0,4 a 0,8 mm en zonas estándar y de 0,8 a 1,5 mm en zonas reforzadas, lo que no ofrece una resistencia significativa a las herramientas de corte y separación habituales.

Las técnicas de ensamblaje más comunes son soldadura por puntos de resistencia, arco continuo bajo gas protector, y recientemente, soldadura láser o láser híbrida (combinación de láser y MIG) y láser-Brazing (soldadura láser con características de temperatura y acabado similares a la soldadura Brazing). Se refuerzan las uniones mecánicas y resistentes de la carrocería (techos, huecos de puertas, huecos de motor, etc.) para aportar solidez y elasticidad ante impactos. Las piezas fijas de la carrocería (puertas, capós, aletas, frentes) suelen tener uniones atornilladas.

d) Materiales de alto límite elástico

El uso de largueros y traviesas fabricados con materiales de alto límite elástico (flexibles y adaptables a impactos violentos) en la parte delantera y trasera del vehículo evita la transmisión del impacto a la célula de seguridad.

e) Diseño de las piezas más afectadas por los choques y sistema Procon-ten

Los elementos estructurales de la carrocería que sufren más daños se fabrican con materiales especiales y un diseño que canaliza las deformaciones. Los largueros y traviesas son perfiles resistentes, ligeros y flexibles, con puntos fusibles para absorber el impacto. Dos largueros gruesos de chapa preformada se localizan delante y debajo del habitáculo indeformable, sirviendo de soporte al motor (con anclajes que permiten su deslizamiento hacia abajo y hacia atrás) y como punto de absorción de energía inicial. El sistema Procon-ten actúa de tres formas simultáneas en caso de choque frontal: el motor se desplaza hacia atrás y abajo alejándose del habitáculo; la columna de dirección se empotra en el salpicadero; y los cinturones de seguridad se tensan automáticamente.

f) Capó

Los refuerzos internos del capó delantero canalizan las deformaciones en caso de impacto frontal, impidiendo que el capó penetre en el habitáculo a través del parabrisas.

g) Refuerzos laterales del suelo

La base inferior del vehículo tiene poca resistencia a los impactos, por lo que se refuerza lateralmente para aumentar la seguridad del habitáculo, dada la frecuencia de golpes laterales.

h) Refuerzos interiores de puertas - SIPS - barras laterales de protección

Los golpes laterales pueden causar lesiones significativas. Las partes más débiles son las puertas, por lo que se refuerzan internamente. El sistema SIPS (Side Impact Protection System) es un avance que utiliza la anchura del vehículo para ubicar elementos deformables de espuma en puntos estratégicos, conectados con barras que se colapsan en el impacto, cediendo la estructura inferior del vehículo.

i) Puertas

Las puertas deben tener bisagras que permitan una apertura sin dificultad, incluso con daños significativos. Deben incorporar sistemas que impidan su apertura accidental en caso de vuelco o pandeo del automóvil.

4.3. Seguridad Pasiva (Continuación de página 313)

j) Refuerzos en el techo

Las traviesas y largueros unidos a los montantes de las lunas en la parte superior evitan que el techo se hunda en accidentes que afectan esta zona. Estos elementos se conocen como barras antivuelco.

Los vehículos descapotables actuales incorporan un arco de seguridad secundario, que consiste en una estructura tubular de refuerzo del techo. Algunos modelos tienen este arco oculto y de accionamiento automático. En general, los descapotables tienen menor seguridad en vuelcos, aunque con el arco de seguridad proporcionan un espacio de supervivencia adecuado para los ocupantes.

k) Bordes cortantes

Los diseños constructivos actuales eliminan del interior del habitáculo todas las aristas y partes cortantes que podrían lesionar a los pasajeros. Los perfiles de chapa están redondeados y vueltos hacia el interior.

l) Productos anticorrosivos

El debilitamiento de la chapa por corrosión puede causar roturas o desprendimientos de elementos importantes para la seguridad del vehículo. Los fabricantes usan chapas galvanizadas, cincadas y antioxidantes para recubrir la chapa y protegerla del medio ambiente, retrasando la corrosión.

4.3.3. Elementos mecánicos

Los elementos mecánicos pueden ser responsables de numerosas lesiones. Se aplican nuevos diseños y materiales para reforzar la seguridad.

a) Inmovilizador de freno, embrague y acelerador

La inmovilización de los pedales reduce el riesgo de lesiones en la parte inferior de las piernas y los pies del ocupante en caso de desplazamiento del habitáculo.

b) Inmovilizador del volante

El desplazamiento del volante puede atrapar al conductor contra el asiento, causando lesiones graves en el tórax y órganos vitales, dificultando su evacuación. Las direcciones regulables en altura e inclinación pueden retraerse para liberar al conductor o aumentar el espacio operativo. El aro del volante está hecho de material elástico y sobresale de la columna central de dirección para reducir el riesgo de lesiones (volantes EAS o con cuerpo central de absorción de impactos).

c) Columna de dirección

Es el sistema que dirige la trayectoria de las ruedas directrices del vehículo, accionado por el volante. Los vehículos de los años 30 tenían columnas rígidas que causaban daños graves al conductor en impactos frontales. Las soluciones técnicas actuales incluyen:

- Columna de dirección con una malla en un extremo, flexible y deformable para evitar el desplazamiento de la columna.
- Columna de dirección con codos de flexibilidad (juntas cardán, delco o fuelle y columna por secciones) para impedir el desplazamiento longitudinal y la penetración en el habitáculo.
- Direcciones eléctricas que eliminan la barra de dirección, transmitiendo las órdenes de giro mediante cables eléctricos.

d) Depósito de combustible

Su ubicación ha evolucionado de un lateral del maletero a la parte delantera del eje trasero (debajo de los asientos posteriores) para mayor protección. La localización exacta se especifica en las hojas de rescate.

Los orificios de ventilación o aireación de gases previenen riesgos de incendio. Una válvula inercial de seguridad cierra el paso del combustible en caso de vuelco, bloqueando la bomba eléctrica de alimentación. Contiene láminas antiolvas para evitar desplazamientos del carburante. Los depósitos suelen ser de metal (acero o aluminio) o plástico (polietileno de alta densidad), resistentes a la corrosión. Las conducciones son metálicas o de plástico y discurren por los bajos del vehículo.

e) Baterías

Las baterías almacenan energía química que se convierte en eléctrica. Suministran energía para el motor de arranque y el alternador las recarga en funcionamiento. Es crucial conocer su funcionamiento para las intervenciones, ya que alimentan sistemas eléctricos del vehículo y pueden activarlos o desactivarlos.

4.3. Seguridad Pasiva (Continuación de página 314)

e) Baterías (Continuación)

Es esencial entender el funcionamiento de la batería en las intervenciones, dado que alimenta los sistemas eléctricos del vehículo y puede activarlos o desactivarlos electrónicamente.

Tipos de baterías/acumuladores en vehículos:

- **Acumulador o batería de plomo de 12 Voltios:** También conocida como batería de ácido-plomo, es una batería húmeda común en vehículos convencionales, utilizada para el arranque y como batería de tracción en vehículos eléctricos. Suministra una gran intensidad de corriente. Consta de un depósito de ácido sulfúrico y placas de plomo paralelas. Los turismos pueden llevar dos de estas baterías en distintas ubicaciones. Su capacidad varía por modelo; en vehículos pesados se conectan en serie (24 V).
- **Baterías de 42 V:** Presentes en algunos vehículos con sistema de detención del motor para ahorro de combustible y reducción de emisiones. Suministran energía para accesorios como el aire acondicionado. Suelen ubicarse en un lugar diferente a la batería de servicio.
- **Baterías de alta tensión (HV) de metal-níquel (Ni-MH):** Utilizadas en vehículos híbridos. El electrolito es un gel alcalino (hidróxido de potasio y sodio) que previene fugas incluso en colisión. La batería está protegida por una carcasa metálica situada estratégicamente detrás de los asientos traseros.

Ubicaciones alternativas de la batería:

Aunque lo más frecuente es que la batería esté en el compartimento del motor, algunos vehículos nuevos la ubican en:

- Debajo del asiento posterior de los pasajeros.
- En el maletero.
- En la parte delantera del guardabarros.

f) Disposición motor - caja de cambios

En una colisión frontal, la unidad motor-caja de cambios se desplaza hacia atrás y abajo debido al impacto. La palanca de la caja de cambios está diseñada para desprenderse o doblarse bajo una fuerza horizontal longitudinal, evitando salientes peligrosos.

g) Inyección

La introducción de sistemas de inyección electrónica y bombas eléctricas de combustible ha aumentado los incendios en automóviles tras colisiones. Anteriormente, los carburadores rotos solo goteaban combustible; ahora, las bombas eléctricas modernas impulsan grandes cantidades. Los fabricantes han diseñado sistemas de seguridad para prevenir esto:

- Interruptor inercial que corta el contacto y detiene la bomba eléctrica ante una fuerte deceleración.
- Sensor de rotación del motor que interrumpe el suministro cuando el motor se detiene.
- Válvula de corte especial.
- La medida más segura es cortar el suministro eléctrico (borne negativo de la batería).

h) Circuito eléctrico y cableado

La sección de cables y aislamientos de fusibles debe ser adecuada para prevenir chispazos en caso de aplastamiento, sección o desgarró.

i) Mando de freno y de servicio

Con el freno de mano accionado en reposo, el vehículo debe resistir movimientos por golpes. La empuñadura debe ser de material flexible y sin aristas vivas.

j) Arco protector (ROPS, sistemas de protección automática de techo frente al vuelco)

Es un sistema de protección antivuelco automático que se instala en vehículos descapotables (cabrio). Los arcos se sitúan detrás de los reposacabezas y se activan cuando el automóvil comienza a girar sobre sí mismo. Se enclavan positivamente, proporcionando un espacio de supervivencia suficiente. En otros modelos, el arco protector se integra en la estructura. No suponen ningún riesgo para la intervención. El sistema de protección antivuelco de techo es independiente y no tiene conexión con la unidad del airbag.

4.3.4. Medidas adicionales de seguridad pasiva para los ocupantes del vehículo

Se deben proteger pasajeros y terceros.

a) Tarjetas de acceso y arranque

Son sistemas de bloqueo y arranque automático. La llave actúa con sensores de proximidad (1,50 metros). Desbloquea y activa el encendido electrónicamente. Puede usarse como llave convencional al desconectar la batería de 12 V. Las nuevas funcionalidades incluyen el botón del aire acondicionado que permite activarlo durante tres minutos con el vehículo parado y puertas bloqueadas.

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Rescate y Salvamento

Parte 5: Rescate en Accidentes de Tráfico

Capítulo 1: Caracterización

4. Elementos de seguridad en los vehículos

4.1. Conceptos de seguridad activa, pasiva y terciaria

La mayoría de los incidentes y consecuentes rescates de víctimas en accidentes de tráfico ocurren con turismos. Por ello, la exposición se centra en los sistemas de seguridad de estos vehículos, aunque se mencionan elementos de vehículos pesados y especiales. Los sistemas de seguridad están diseñados para prevenir, neutralizar y minimizar los daños a los ocupantes en caso de accidente, clasificándose en tres grupos:

- **Seguridad primaria o activa:** Orientada a la prevención del accidente hasta los instantes previos. Incluye sistemas como iluminación, frenos, dirección asistida, control de estabilidad y tracción.
- **Seguridad secundaria o pasiva:** Reduce los efectos del accidente en el momento mismo en que ocurre.
- **Seguridad terciaria:** Se aplica después del accidente, implicando la actuación de policía, sanitarios y bomberos.

4.2. Seguridad activa

4.2.1. Características

Los elementos de seguridad activa, por lo general, no afectan directamente al profesional de rescate, ya que dejan de operar tras el accidente. Sin embargo, algunos pueden representar riesgos adicionales.

Los sistemas de seguridad activa han evolucionado gracias a la electrónica, incorporando en los turismos modernos elementos como:

- Iluminación de xenón (alto voltaje).
- Tarjetas de arranque por radiofrecuencia.

- Mandos a distancia.
- Elementos automatizados.
- Apertura electrónica de portones de maletero y capó.
- Reposacabezas con regulación electrónica.
- Sistemas de confort con movimiento automático de asiento y volante al extraer la llave de contacto.

En una intervención, es crucial considerar todos estos elementos.

Uno de los avances más influyentes en el rescate es el "**control energético**" del vehículo, que se centra en:

- La llave o tarjeta de arranque.
- El paro automático.
- La desconexión de la batería.

La localización y desconexión de la batería es fundamental para reducir riesgos. Es posible que exista una segunda batería que también necesite ser desconectada según su función. La interrupción del suministro energético en el vehículo afecta a la seguridad de intervinientes y víctimas, ya que impacta en los sistemas de seguridad pasiva.

4.2.2. Neumáticos

La capacidad de apoyo y sujeción del vehículo a la carretera se basa en los cuatro puntos de apoyo de los neumáticos. Su función principal es proporcionar adherencia y fricción con el pavimento, facilitando el arranque, frenado y conducción.

Los neumáticos suelen tener hilos de refuerzo. Según la orientación de estos hilos, se clasifican en:

- **Diagonales o radiales:** Los radiales son los más comunes en vehículos modernos.

Otra clasificación de neumáticos es según el uso de cámaras:

- **Tubetype (TT):** Utilizan cámara y llanta específica. No pueden instalarse sin cámara. Empleados en algunos todoterrenos, vehículos agrícolas, motocicletas y vehículos pesados (autobuses, camiones, tractores).
- **Tubeless (TL) o sin cámara:** No poseen cámara. Para evitar la pérdida de aire, tienen aros de acero internos (talón) que evitan que se salgan de la llanta. La llanta debe ser especial. Utilizados en casi todos los vehículos.
- **Ruedas semi-neumáticas:** Fabricadas solo con goma. Empleadas en vehículos pequeños como *trollys* o coches de pedales. También conocidas como rueda semi-neumática de caucho o neumática semi.

Cuando se busca aumentar la adherencia o reducir el centro de gravedad en máquinas agrícolas con neumáticos Tubeless o Tubetype, se pueden lastrar con líquido. Esto

incrementa el peso del tractor, permitiendo operaciones con mayor fuerza de tracción y evitando el patinaje de los neumáticos.

Las válvulas en vehículos agrícolas son de tipo **"aire y agua"**. Pueden rellenarse con agua y anticongelante hasta un 75% de su volumen. En invierno, con temperaturas inferiores a 0°C, es necesario usar un producto anticongelante a base de glicol. El inflado y la presión se realizan con aire, necesitando solo un 25% del volumen de aire para la presión.

4.2.3. Suspensión

La suspensión es el conjunto de elementos que unen las ruedas al bastidor del vehículo, suavizando las irregularidades del terreno y mejorando la estabilidad. Facilita el control de oscilaciones y aumenta el agarre.

Es crucial considerar el funcionamiento de estos sistemas de suspensión y su respuesta ante un corte de suministro de aire, por ejemplo, al estabilizar el vehículo.

La suspensión ha evolucionado desde ballestas y amortiguadores de gas hasta las suspensiones inteligentes actuales. El 88% de los turismos emplea suspensión tipo McPherson, especialmente en el eje delantero, con dos elementos: un muelle elástico y un amortiguador que limita la frecuencia y amplitud de las oscilaciones.

Los turismos de alta gama pueden usar un sistema de suspensión hidractiva, con esferas de gas y un líquido que fluye en un circuito de alta presión.

Los vehículos pesados y todoterrenos utilizan suspensiones mecánicas y/o neumáticas, a menudo combinadas. El elemento más notable de la suspensión mecánica es la ballesta, formada por varias hojas de acero templado muy resistentes a las flexiones. Su funcionamiento se basa en la fricción entre las hojas.

Actualmente, la suspensión neumática es la más usada en la parte trasera de camiones rígidos, tractocamiones, autobuses y semirremolques. Proporciona una conducción suave independientemente de la carga, utilizando aire comprimido en cámaras entre el eje y el chasis. La presión se ajusta mediante una válvula reguladora con varilla de transferencia. Este sistema es asistido por amortiguadores para evitar el rebote.

4.2.4. Frenos

Los frenos son los elementos que detienen el vehículo en el menor espacio posible, manteniendo la dirección y el control. Su funcionamiento se basa en transformar la energía cinética en calor disipado. Han evolucionado de frenos de tambor a discos y autoventilados para mejorar el rendimiento. Pueden incorporar sistemas ABS que evitan el bloqueo de las ruedas.

Las novedades incluyen el sistema ASR, que evita el derrape de las ruedas frenando la que pierde adherencia, y nuevos sistemas como el control de trazado en curvas ESP, que puede desactivarse según las necesidades de conducción.

Aunque los sistemas operen con principios similares, cada marca puede usar siglas diferentes como reclamo comercial.

Los vehículos pesados suelen tener sistemas de frenos neumáticos, con pistones alimentados por aire comprimido desde un compresor, controlados por válvulas. Estos pistones actúan como prensas neumáticas contra los tambores o discos de freno.

4.2.5. Innovaciones

Entre las innovaciones recientes en seguridad pasiva se encuentran:

- **Faros inteligentes:** Iluminan la parte de la vía necesaria, usando faros de xenón alimentados por un transformador con una tensión aproximada de 1000 V.
- **Ordenador de a bordo:** Proporciona información variada al conductor. No representa riesgo para el personal de rescate.
- **Paro y arranque automático:** Utilizado en vehículos urbanos para ahorrar combustible. Detiene el motor automáticamente en paradas (ej. semáforo) y se reinicia al presionar el acelerador. Es importante tener en cuenta que si se produce un accidente y se presiona el acelerador inadvertidamente, el vehículo podría desplazarse o agravar la situación.
- **Otras innovaciones:** Contribuyen a la seguridad activa del vehículo sin riesgo adicional en la intervención:
 - Cámaras en retrovisores.
 - Detectores de distancia.
 - Proyector de información en parabrisas.
 - Ayuda al aparcamiento.
 - Detector de cambio de carril.
 - Sensor de luminosidad y de lluvia.

4.3. Seguridad pasiva

4.3.1. Características

La seguridad pasiva se compone de elementos y sistemas que se activan automáticamente al perderse el control del vehículo y producirse una colisión, sin necesidad de intervención del conductor.

Los fabricantes han desarrollado sistemas avanzados de protección, muchos de ellos controlados electrónicamente, para reducir las fuerzas y aceleraciones sobre los ocupantes en caso de accidente, asegurarles un espacio vital de supervivencia y controlar su desplazamiento dentro del habitáculo.

4.3.2. Elementos estructurales

Los fabricantes de automóviles estudian la deformabilidad de las carrocerías y realizan pruebas de impacto (*crash test*) para verificar el comportamiento en caso de accidente. Para una correcta valoración en una intervención, es esencial conocer los patrones de deformación del vehículo y analizar su posible evolución.

a) Carrocería

El diseño de la carrocería se analiza en función de su resistencia y del diseño de la estructura. El comportamiento integral de la carrocería depende del comportamiento individual de cada pieza. Los aspectos para dimensionar y adecuar correctamente las piezas son:

- **Material utilizado:** Los elementos estructurales emplean espesores de 1.2 a 2.5 mm, mientras que los cosméticos de 0.6 a 0.8 mm.
- **Forma y geometría:** La canalización de la energía y la transmisión de deformaciones dependen de la forma y geometría de las piezas. El diseño de piezas a menudo se condiciona por requerimientos geométricos para albergar componentes mecánicos.

La sección central (célula de seguridad) de la carrocería es muy rígida, reforzada y resistente al desalineamiento, proporcionando un espacio de supervivencia a los ocupantes. Las secciones extremas están diseñadas para deformarse progresivamente y absorber la energía de la colisión, evitando su transmisión a los viajeros.

Estos principios de diseño buscan que, al inicio de la colisión, la carrocería actúe como un bloque compacto y homogéneo. Pero, a medida que evoluciona (en décimas de segundo), cada sección actúa de forma independiente, afectada por su propia masa e inercia.

En vehículos con estructura autoportante, la carrocería es el principal elemento de seguridad pasiva, siendo la primera en deformarse en un accidente.

b) Célula estructural

El habitáculo de pasajeros se diseña como una zona de seguridad rígida, reduciendo el riesgo de daños para los ocupantes.

En condiciones normales, la estructura del vehículo mantiene su rigidez mediante anillos de refuerzo y su sujeción al suelo y techo, conformando la base de la célula.

La estructura de seguridad del habitáculo se compone de:

- **Anillos transversales:** Tres anillos: "A" (delantero), "B" (medio) y "C" (posterior). Ocasionalmente, un anillo "D" puede existir.
- **Pilares:** Las partes laterales de estos anillos se denominan pilares y deben soportar grandes cargas longitudinales y transversales. Su construcción y sistemas de unión deben ofrecer alta resistencia. Los pilares centrales y traseros están reforzados con soldaduras para soportar los esfuerzos del cinturón de seguridad en un impacto y distribuirlos por la estructura.
- **Anillos longitudinales:** Son dos, formados por los pilares "A", "C" y los largueros inferior y superior de cada lateral.

En caso de colisión, la parte delantera y trasera del vehículo se deforman de forma programada, absorbiendo gran parte de la energía del choque y cambiando la

distribución de fuerzas. La parte central debe permanecer indeformable, constituyendo una célula de supervivencia. En estas circunstancias, no es posible prever la reacción del vehículo al iniciar la excarcelación (cortes de largueros inferiores, pilares, techo, retirada de puertas, etc.). Por ello, es crucial la estabilización de la víctima y del vehículo.

c) Aligeramiento / disminución del peso

El peso de los vehículos se ha reducido progresivamente mediante el uso de nuevos materiales: aceros especiales, aluminio y materiales plásticos (FPRV). La combinación de piezas estructurales y elementos estéticos logra una construcción muy rígida con bajo peso. Se utilizan materiales de bajo peso en capó, guardabarros delantero, techo y puertas.

El uso de materiales ligeros y resistentes, junto con chapas muy finas, disminuye la energía generada en una colisión, ya que las deformaciones dependen de la velocidad y la masa del vehículo: a mayor velocidad y peso, mayor daño. Si la velocidad es constante, la energía de deformación solo puede reducirse modificando la masa.

Ejemplos de la nueva generación de aceros incluyen boro, martensita, Dual Phase y TRIP (aceros de transformación inducida por plasticidad). Estos son un cuarto más ligeros y ocho veces más fuertes que el acero, lo que representa un desafío para el personal y las herramientas de rescate. Su uso varía según la marca, vehículo y serie.

En la construcción de vehículos se utiliza una gran variedad de materiales: aceros blandos, de alta resistencia, ultrarresistentes conformados en caliente (ej. Usibor), aluminio, plástico y fundición a presión de magnesio. Algunos vehículos de alta gama incorporan material combinado con fibra de carbono.

La chapa es el principal material para carrocerías y chasis. Actualmente, el armazón se fabrica con acero laminado tratado con procesos anticorrosión y antisonoros, mediante baños de parafinas, breas, ceras, masillas. Estos materiales son altamente combustibles.

Los grosores de chapa varían entre 0.4 y 0.8 mm, y entre 0.8 y 1.5 mm en zonas reforzadas. Estos espesores no representan una resistencia significativa para los equipos de corte y separación habituales.

Las técnicas de ensamblaje más comunes son la soldadura por puntos de resistencia, arco continuo bajo gas protector, y recientemente, soldadura láser, láser híbrida (que combina soldadura láser y MIG) y láser-Brazing (soldadura láser con características de temperatura y acabado similares a la soldadura Brazing). Estas técnicas refuerzan las uniones y la resistencia de elementos mecánicos y estructurales (techos, huecos de puertas, motor), proporcionando solidez y elasticidad ante un impacto. También se emplean uniones atornilladas en piezas fijas de la carrocería (puertas, capós, aletas, frentes).

d) Materiales de alto límite elástico

En la parte delantera y trasera, se utilizan largueros y traviesas de materiales de alto límite elástico, más flexibles y adaptables a impactos violentos, lo que evita la transmisión del impacto a la célula de seguridad.

e) Diseño de las piezas más afectadas por los choques y sistema Procon-ten

Los elementos portantes de la carrocería que sufren más daños se fabrican con materiales especiales y un diseño que canaliza las deformaciones.

Los largueros y traviesas tienen perfiles muy resistentes, de bajo peso y cierta flexibilidad, con puntos fusibles diseñados para arrugarse en lugares específicos, absorbiendo el impacto sin causar daños graves al resto del vehículo.

Delante y debajo del habitáculo indeformable se ubican dos gruesos largueros de chapa preformada con doble función:

- Soporte del motor (con anclajes diseñados para que se deslice hacia el suelo, no hacia el habitáculo).
- Punto inicial de absorción de energía programada y deformación en choques frontales.

Basándose en este principio de deformación de los largueros, el sistema **Procon-ten** actúa de tres formas (simultáneamente y en pocas centésimas de segundo) en un choque frontal:

- El motor se desplaza hacia atrás y abajo, alejándose del habitáculo.
- La columna de dirección se empotra en el salpicadero, alejándose del conductor.
- Los cinturones de seguridad se tensan automáticamente por el desplazamiento del motor hacia atrás.

f) Capó

Los refuerzos interiores del capó delantero canalizan las deformaciones en un impacto frontal, evitando que el capó penetre en el habitáculo a través del parabrisas.

g) Refuerzos laterales del suelo

La base inferior del vehículo posee poca resistencia a un impacto. Esta zona se refuerza lateralmente para aumentar la seguridad del habitáculo, considerando la frecuencia de golpes laterales.

h) Refuerzos interiores de puertas - SIPS - barras laterales de protección

Los impactos laterales pueden causar lesiones significativas a los ocupantes, siendo las puertas las partes más débiles. Por ello, se refuerzan internamente.

Uno de los avances para la protección lateral es el sistema integral SIPS (Side Impact Protection System), que utiliza la anchura del vehículo para ubicar elementos deformables de espuma en puntos estratégicos. Estos elementos se conectan con barras que se colapsan en el momento del impacto, lo que permite que la estructura inferior del vehículo ceda.

i) Puertas

Las puertas deben tener bisagras que permitan la apertura sin dificultad, incluso con daños significativos en las partes delantera o trasera. Deben disponer de sistemas que impidan su apertura accidental en caso de vuelco o pandeos del automóvil.

4.2. Seguridad activa

j) Refuerzos en el techo

En accidentes que afectan la parte superior, las traviesas y los largueros unidos a los montantes de las lunas evitan que la parte superior se hunda. Se les denomina barras antivuelco.

Los automóviles descapotables actuales están equipados con un arco de seguridad (segunda estructura tubular de refuerzo del techo) que se activa automáticamente. Los vehículos descapotables suelen tener menor seguridad en vuelcos, aunque algunos poseen un arco de seguridad oculto de accionamiento automático.

k) Bordes cortantes

Los diseños constructivos actuales eliminan las aristas y partes cortantes del interior del habitáculo para prevenir lesiones a los pasajeros. Todos los perfiles de chapa son redondeados, sin ángulos y hacia adentro.

l) Productos anticorrosivos

El debilitamiento de la chapa por corrosión puede causar roturas o desprendimientos de elementos importantes para la seguridad del vehículo. Los fabricantes usan chapas galvanizadas, cincadas y antioxidantes para recubrir la chapa y protegerla del medio ambiente, retrasando la corrosión.

4.3.3. Elementos mecánicos

Los elementos mecánicos son responsables de muchas lesiones. Se tiende a aplicar nuevos diseños y materiales constructivos para reforzar su seguridad.

a) Inmovilizador de freno, embrague y acelerador

La inmovilización de los pedales reduce las lesiones en la parte inferior de las piernas y los pies en caso de desplazamiento hacia el interior del habitáculo en un accidente.

b) Inmovilizador del volante

El desplazamiento del volante puede atrapar al conductor contra el asiento y causar lesiones graves en el tórax y otros órganos vitales, dificultando su evacuación.

Las direcciones pueden regularse en altura e inclinación. A veces, retraer el volante puede ser suficiente para liberar la presión sobre el conductor o aumentar el espacio operativo.

El aro del volante está hecho de material elástico y sobresale de la columna central de dirección, lo que reduce el riesgo de lesiones. Se les conoce como volantes EAS o con cuerpo central de absorción de impactos.

c) Columna de dirección

Es el sistema que dirige la trayectoria de las ruedas directrices del vehículo, accionado por el volante. Los vehículos de los años 30 tenían una columna de dirección rígida (barra que unía directamente la dirección con el volante). En un impacto frontal, esta barra se dirigía directamente contra el conductor, causando graves daños.

Las soluciones técnicas adoptadas por los fabricantes para eliminar este problema incluyen:

- **Columna de dirección con malla:** La malla en un extremo ofrece gran flexibilidad y se deforma, impidiendo el desplazamiento del resto de la columna.
- **Columna de dirección con codos de flexibilidad:** Incorpora juntas cardán, delco o fuelle y columna por secciones.
- **Caña con ejes excéntricos:** La columna de dirección posee varios ejes excéntricos que impiden su desplazamiento longitudinal y evitan que penetre en el habitáculo.

Aunque estos sistemas operan de forma diferente, su objetivo es que la columna colapse en un punto predeterminado y no penetre en el habitáculo ni impacte contra el pecho del conductor. Si esto ocurre, el volante también está diseñado para doblarse por la presión.

Actualmente, algunos modelos incorporan direcciones eléctricas, eliminando la barra de dirección y transmitiendo las órdenes de giro a las ruedas mediante cables eléctricos.

d) Depósito de combustible

Su ubicación ha evolucionado para mayor protección, antes lateral del maletero, ahora delante del eje trasero (bajo asientos posteriores). La posición exacta se especifica en las hojas de rescate.

Los orificios de ventilación o aireación de gases están diseñados para prevenir incendios. Una válvula inercial de seguridad cierra el paso de combustible en caso de vuelco y bloquea la bomba eléctrica de alimentación. El depósito también contiene láminas antiolas para impedir el desplazamiento del carburante. La zona próxima al depósito no debe presentar salientes ni bordes cortantes.

Los depósitos suelen ser de metal (acero o aluminio) o plásticos (polietileno de alta densidad), siendo resistentes a la corrosión. Las conducciones son metálicas o plásticas y discurren por los bajos del vehículo.

e) Baterías

Las baterías almacenan energía química para transformarla en eléctrica, alimentando el motor de arranque. El alternador recarga la batería con el motor en funcionamiento.

Es crucial conocer el funcionamiento de la batería en las intervenciones, ya que alimenta los sistemas eléctricos del vehículo y puede activar o desactivar elementos

electrónicos.

Tipos de baterías o acumuladores en vehículos:

- **Acumulador o batería de plomo de 12 Voltios:** Batería húmeda común en vehículos convencionales, usada para arranque o tracción en eléctricos. Suministra alta intensidad de corriente. Compuesta por depósito de ácido sulfúrico con placas de plomo paralelas. Algunos turismos pueden llevar dos baterías en distintas ubicaciones. Su capacidad varía según el modelo. En vehículos pesados se conectan en serie para 24 V.
- **Baterías de 42 V:** Algunos vehículos incorporan este sistema para detención del motor (ahorro combustible, reducción emisiones). Proporcionan energía a accesorios como el aire acondicionado. Suelen estar ubicadas separadas de la batería de servicio.
- **Baterías de alta tensión HV de metal-níquel (Ni-MH):** Empleadas en vehículos híbridos. El electrolito es un alcalino de hidróxido de potasio y sodio, generalmente en estado de gel (no fugas, incluso en colisión). Protegida por carcasa metálica estratégicamente detrás de los asientos traseros.

3.4. Seguridad terciaria

a) Desbloqueo automático del cierre centralizado en caso de accidente

Algunos vehículos cuentan con esta función. Un sensor de colisión adicional en una unidad de control independiente, al detectar una aceleración definida, envía una señal de apertura de emergencia a las unidades de control de las puertas, que las desbloquean.

b) Sistema de luces intermitentes de advertencia

Se activa automáticamente en caso de choque. Puede desconectarse manualmente. Indica al personal de rescate que el vehículo tiene alimentación de tensión activa. Se desactiva al desconectar la batería, señalando que el vehículo no tiene corriente.

c) eCall (Sistema de balizas para localización de vehículos en emergencia)

Es un sistema activo en la Unión Europea para acelerar la llegada de servicios de emergencia, evitando riesgos al bajar del vehículo (pinchazos, imposibilidad física). En un accidente grave, el sistema eCall realiza una llamada automática vía satélite a un centro de recepción de llamadas de emergencia, permitiendo hablar con el centro y enviar datos importantes (localización precisa). También puede realizarse manualmente.

El sistema envía la localización exacta del accidente y la hora, y puede incluir dirección, marca y color del vehículo. Tras recibir los datos y verificar la llamada, el centro de asistencia devuelve la llamada para contactar con los ocupantes, incluso con vehículos de emergencia en camino, para determinar la gravedad del accidente.

4.4.3. Hojas de rescate

En Europa, aproximadamente el 6% de los accidentes con daños implican víctimas

atrapadas que requieren intervención de bomberos. El "hora de oro", el lapso entre el accidente y el ingreso hospitalario, no debe superar los 60 minutos, ya que una reducción del tiempo de rescate podría salvar 2.500 vidas al año.

Los vehículos modernos son más seguros, pero el aumento de componentes de seguridad (travesaños, refuerzos, generadores de gas, pretensores de cinturones o la ubicación de la batería) dificultan la liberación de las víctimas. La prioridad principal es salvar la vida de los accidentados, por lo que es vital acceder a ellos lo antes posible sin exponer a víctimas ni rescatadores a peligros adicionales.

Para asistir a los equipos de rescate, los fabricantes de vehículos han comenzado a elaborar hojas de rescate. En España, se pueden descargar desde la página web del Real Automóvil Club de España. Estas hojas, impresas en color, deben guardarse en el parasol del asiento del conductor. Los vehículos también pueden llevar una pegatina identificativa en la luna.

Estos documentos, de tamaño A4, proporcionan información sobre el vehículo, permitiendo a los equipos de rescate identificar rápidamente las zonas de corte más adecuadas para acceder a los heridos.

Parte 5: Rescate en Accidentes de Tráfico

Capítulo 1: Caracterización

4. Elementos de seguridad en los vehículos

4.3. Seguridad Pasiva (continuación)

d) Airbags inteligentes (o de doble fase)

Este sistema avanzado de airbag detecta la colisión, evalúa su gravedad y selecciona uno de dos niveles de inflado. Los airbags delanteros se inflan en dos etapas, reduciendo al mínimo el riesgo de lesiones para el conductor y acompañante en colisiones de baja importancia. Si el asiento del acompañante está desocupado, no se activan los airbags frontales, laterales ni el pretensor del cinturón de ese lado. La detección de la ocupación del asiento se realiza a partir de 12 kg de peso.

e) Airbags para motoristas

Existen diseños de airbag específicos para motocicletas. Un tipo se aloja en un falso depósito entre el asiento y el manillar, e incluye

4. Seguridad Terciaria

Los sistemas de seguridad terciaria se conciben para prevenir el empeoramiento del estado de las víctimas o para facilitar las labores de rescate. Se clasifican en dos categorías principales: aquellos que evitan fenómenos adversos y aquellos que optimizan el proceso de salvamento.

4.1. Características Generales

Ejemplos de mecanismos de seguridad terciaria incluyen:

- **Depósitos de combustible:** Diseñados para evitar derrames o la interrupción del flujo de combustible en caso de impacto.
- **Puertas:** Diseñadas para una apertura sencilla, incluso en escenarios adversos.
- **Hebillas de cinturón de seguridad:** Facilitan una liberación rápida para evitar el bloqueo de los ocupantes.

4.2. Elementos Principales

A continuación, se detallan los elementos más importantes que integran la seguridad terciaria en los vehículos:

a) Desbloqueo Automático del Cierre Centralizado

Esta función, presente en algunos vehículos, se activa mediante un sensor de colisión adicional conectado a una unidad de control independiente. Al detectar una deceleración específica, se envía una señal a las unidades de control de las puertas para su apertura de emergencia.

b) Sistema de Luces Intermitentes de Advertencia

Se activa automáticamente tras una colisión y puede desactivarse manualmente mediante su interruptor. Su función es indicar a los equipos de rescate que la alimentación de tensión del vehículo está activa. Solo se desactiva una vez que la batería (o baterías) han sido desconectadas.

c) eCall (Sistema de Balizas para Localización de Vehículos en Emergencia)

Este sistema activo en la Unión Europea tiene como objetivo principal acelerar la llegada de los servicios de emergencia. Además, reduce los riesgos asociados a la salida del vehículo en caso de incidentes como pinchazos o imposibilidad física.

En caso de accidente grave, el sistema eCall realiza una llamada automática vía satélite a un centro de recepción de llamadas de emergencia, permitiendo a los ocupantes comunicarse con el centro. Envía datos cruciales como la localización precisa del vehículo, su dirección, marca y color, o si la llamada fue manual. Tras la recepción y verificación de la llamada, el centro de emergencias intenta contactar telefónicamente con los ocupantes del vehículo.

d) Hojas de Rescate

En Europa, aproximadamente el 6% de los accidentes de tráfico con daños resultan en víctimas atrapadas que requieren intervención de bomberos. El "tiempo de oro" (desde el accidente hasta la admisión hospitalaria) no debe exceder los 60 minutos. Se estima que una reducción en el tiempo de rescate podría salvar 2.500 vidas anualmente en Europa.

Aunque los vehículos modernos son más seguros para los ocupantes, el aumento de componentes de seguridad (travesaños, refuerzos, generadores de gas, pretensores y la ubicación de las baterías) dificulta las tareas de rescate. La prioridad de las fuerzas de rescate es salvar vidas, accediendo a los heridos lo más rápido posible sin comprometer la seguridad de las víctimas o de los rescatadores.

Para facilitar la labor de los equipos de rescate, los fabricantes de vehículos han desarrollado hojas de rescate. Estos documentos, de tamaño A4 impresos a color, deben guardarse en el parasol del asiento del conductor y pueden identificarse con una pegatina en la luna del vehículo. Proporcionan información rápida sobre las zonas de corte más adecuadas para acceder a los heridos.

5. La Intervención en Accidentes de Tráfico

El objetivo primordial en la intervención ante pasajeros atrapados en vehículos accidentados es proporcionarles la máxima asistencia médica posible, seguida de una extracción rápida y segura a un centro clínico. Es crucial realizar el rescate en el menor tiempo posible, dado que el tratamiento definitivo de ciertas lesiones solo es factible en un hospital. Este salvamento requiere una actuación conjunta y coordinada entre los servicios de bomberos y sanitarios.

El principio de la "hora de oro" establece que la asistencia y tratamiento de los ocupantes en el lugar del accidente no debe exceder los 20-30 minutos. Es fundamental no descuidar el apoyo psicológico al pasajero.

5.1. Riesgos y Seguridad en la Intervención

Durante toda la intervención, es imperativo observar medidas de seguridad.

5.1.1. Seguridad del Personal Previa a la Intervención

- **Consideraciones iniciales:** La prioridad es garantizar la seguridad de los intervinientes, adaptando la actuación a la situación específica de la vía y el accidente.
- **Variabilidad de la red viaria:** Las carreteras difieren en diseño (arcenes, carriles), lo que requiere adaptar la intervención.
- **Coordinación policial:** La presencia policial es clave para controlar el tráfico y asegurar la zona.
- **Posición de los vehículos de intervención:**
 - **Distancia:** Aproximadamente 15 metros del accidente.
 - **Inclinación:** 30-35° hacia la mediana, respecto al sentido de la marcha.
 - **Seguridad:** Permite el paso de un solo carril para otros vehículos, sin obstaculizar el acceso/salida de emergencias.
 - **Salida del camión:** Prioridad a la zona del arcén. Considerar que el humo de un posible incendio puede reducir la visibilidad.

- **Señalización:** Vital para alertar a otros conductores y proteger a los intervinientes.

5.1.2. Riesgos Genéricos en este Tipo de Intervenciones

La auto-protección es esencial. Se deben evitar lesiones adicionales a los ocupantes del vehículo durante las labores de rescate.

Los escenarios de rescate conllevan peligros inherentes. La seguridad personal depende de la formación, el uso correcto del equipo de protección y la técnica de rescate. Es importante identificar y mitigar una serie de riesgos concretos que, aunque parezcan inofensivos, pueden tener un grado relativo de peligro.

Riesgos generales:

- **Espadas y filos:** Pueden causar lesiones a los equipos y víctimas debido a cortes o deformaciones metálicas.
 - **Prevención:** Proteger aristas y bordes cortantes con protecciones blandas o duras (entre herramienta y víctima).

6. Técnicas de Utilización de Herramientas de Corte

Para operaciones de corte, las herramientas hidráulicas son las más adecuadas debido a sus ventajas sobre las neumáticas. Se basan en la transmisión de energía a un fluido, que un motor hidráulico en la herramienta convierte en trabajo mecánico.

El corte subacuático es similar al de superficie, pero el entorno impone mayores limitaciones al operador. Las herramientas de excarcelación suelen operar a profundidades de 7 a 10 metros, dependiendo de las especificaciones del fabricante.

El éxito y la velocidad de la operación dependen directamente de las condiciones de trabajo, como corrientes, bajas temperaturas, poca visibilidad e inestabilidad, que dificultan el corte subacuático.

La seguridad personal es la primera consideración, seguida de la protección del material. Solo personal adiestrado debe participar en estas operaciones. Después del trabajo, toda herramienta expuesta al agua debe limpiarse con agua dulce a presión, secarse y engrasarse.

Rescate en Accidentes de Tráfico

5. La Intervención en Accidentes de Tráfico

El objetivo primordial de las operaciones de rescate en accidentes de tráfico es la liberación de las víctimas atrapadas en el interior de los vehículos, proporcionando la máxima asistencia médica consecuente y adecuada en el menor tiempo posible. Es crucial que el tratamiento correcto y definitivo de ciertas lesiones se realice en un

hospital adecuado. Un salvamento eficaz requiere una acción coordinada entre los servicios de bomberos y de rescate.

Tras un acceso inicial, se brinda la primera asistencia al paciente y se procede a liberar al pasajero atrapado mediante técnicas especializadas. En este contexto, el principio de la "hora de oro" establece que la asistencia y el salvamento de los ocupantes en el lugar del accidente deben completarse en un plazo de 20 a 30 minutos antes de su traslado a un hospital apropiado. Además, es fundamental no descuidar el apoyo psicológico a los pasajeros.

5.1. Riesgos y Seguridad en la Intervención

Durante toda la intervención, se deben aplicar rigurosas medidas de seguridad.

5.1.1. Seguridad del Personal Previa a la Intervención

1. Consideraciones Iniciales:

- La prioridad fundamental es garantizar la seguridad de los intervinientes.
- Las acciones deben adaptarse a la situación específica, evitando reacciones excesivas o insuficientes.
- La red viaria no es homogénea; existen diferencias significativas en tipo de carretera (arcén, número de carriles, sentido de circulación).
- La intervención debe ser específica para cada siniestro, no genérica.
- Es fundamental considerar la presencia de otros cuerpos (ambulancias, policía) y, si es necesario, cortar una o varias vías de circulación, o incluso cerrar el tráfico por completo.
- La policía es responsable del control de tráfico y la seguridad de la zona.
- El descenso del vehículo debe realizarse por la zona del arcén. Si no es posible, se debe verificar el itinerario y la velocidad de los demás usuarios de la vía.
- En caso de incendio, el humo puede mermar significativamente la visibilidad.
- Siempre que sea factible, se debe señalizar el área con una antelación adecuada para alertar a otros conductores y proteger al personal.

2. Posicionamiento de Vehículos de Intervención:

- El emplazamiento de los vehículos debe adaptarse a las condiciones específicas de la vía y del accidente.
- Mantener una distancia aproximada de 15 metros entre el vehículo de intervención y el accidentado.
- El vehículo de intervención debe posicionarse con una inclinación de 30° a 35° hacia la mediana respecto al sentido de la marcha.

5.1.2. Riesgos Genéricos en este Tipo de Intervenciones

- **Autoprotección:** Fundamental para los equipos de rescate.

- **Lesiones Adicionales:** Evitar causar daños adicionales a los ocupantes del vehículo durante las operaciones de rescate.
- **Peligros Inherentes:** Cada escenario de rescate conlleva peligros. La seguridad del personal depende de la formación, el uso adecuado del equipo de protección personal (EPI) y la correcta utilización del material de rescate.
- **Identificación de Riesgos:** Es crucial identificar circunstancias que, aunque aparentemente inofensivas, conllevan un grado de riesgo. Las intervenciones deben ajustarse para prevenir accidentes adicionales.
- **Instrucciones Claras:** Proporcionar instrucciones claras y un tiempo suficiente para que los implicados puedan reaccionar y asimilar la situación.
- **Riesgos Generales:** Se incluyen objetos punzantes y cortantes (filos), herramientas y componentes pesados, elementos a alta presión, fuerzas mecánicas en tensión, líquidos tóxicos, corrosivos o infecciosos, gases inflamables y elementos pirotécnicos.

a) Filos y Bordes Cortantes

- **Origen:** Se generan al cortar con herramientas o por la deformación del metal debido al impacto.
- **Riesgo:** Pueden causar lesiones a los intervinientes o a las víctimas.
- **Protección:** Cubrir los bordes afilados con protecciones blandas (lonas, sábanas, mantas, etc.) y usar protecciones duras cuando se realicen cortes, posicionándolas entre la herramienta y la víctima/personal o sistemas sensibles.

b) Cristales

- **Riesgo de cortes:** Proteger contra los cortes de vidrios rotos.
- **Vidrios templados:** Se rompen en pequeños fragmentos afilados, causando arañazos y cortes menores. Es necesario cubrirlos con protecciones blandas (sábanas, mantas, etc.) para evitar percances.
- **Polvo de vidrio:** Nocivo para el sistema respiratorio (similar a sílice). Los prismas microscópicos con bordes agudos pueden dañar los ojos y las vías respiratorias.
- **Vidrios de seguridad compuestos (VSG):** Al serrarlos, generan polvo de vidrio fino. Evitar su contacto con heridas. Los intervinientes y posibles víctimas deben usar mascarillas protectoras y gafas.

c) Herramientas y Piezas Pesadas

- **Transporte y operación:** Las herramientas deben transportarse y operarse utilizando los puntos de agarre especificados.
- **Piezas desprendibles:** Evitar que las piezas pesadas se desprendan, ya que esto representa un riesgo.
- **Movimientos de corte:** Controlar los movimientos de las piezas del vehículo al cortar o separar. Mantener una visión clara del área de corte.

- **Ergonomía:** Movilizar herramientas y objetos pesados con máxima ergonomía; si no es posible, utilizar las herramientas disponibles para tal fin.
- **Posicionamiento:** Las herramientas no utilizadas deben colocarse en el espacio asignado y en una posición "segura".

d) Elementos con Alta Presión

- **Equipos hidráulicos:** Se debe prestar especial atención a su uso, ya que operan a aproximadamente 700 bares de presión.
- **Seguridad:** Mantener las manos y otras partes del cuerpo fuera del radio de acción y a una distancia segura. Utilizar protecciones duras para máxima seguridad.
- **Mangueras:** Las mangueras hidráulicas representan un riesgo significativo (expulsión violenta de aceite, daños por cortes, abrasión, torceduras, quemaduras, contaminación química). Las mangueras defectuosas deben retirarse del servicio. No usarlas para transportar herramientas o bombas, ni pisarlas.
- **Posición del operario:** El operario nunca debe situarse entre la herramienta y el vehículo. Anticipar los movimientos de la herramienta al accionarla para evitar comprometer la posición del cuerpo o las manos.

e) Elementos Bajo Tensión Mecánica

- **Accidentes de tráfico:** Las estructuras del vehículo pueden sufrir fuertes tensiones mecánicas, haciendo que la estabilización sea crucial.
- **Comportamiento inesperado:** Incluso con un vehículo estabilizado y asegurado, algunas estructuras (como quitamiedos o montantes tensionados) pueden tener comportamientos inesperados durante el movimiento o la fase de extricación.
- **Sistema eléctrico:** Los vehículos cuentan con una instalación eléctrica y una fuente de alimentación para sus servicios. Los riesgos aumentan si el vehículo siniestrado utiliza energía eléctrica para su propulsión.

f) Líquidos Tóxicos, Corrosivos o Infecciosos

- **Detección de líquidos:** Los sistemas o dispositivos de los vehículos pueden contener líquidos peligrosos para personas y equipos.
- **Identificación del transporte:** Siempre averiguar qué sustancias transporta el vehículo. Aunque obvio en camiones, es crucial también en turismos o autobuses.

g) Gases Inflamables

- **Combustible del vehículo:** El tipo de combustible es un factor importante a considerar debido a los diferentes riesgos.
- **Identificación y comunicación:** Es fundamental averiguar y comunicar el tipo de combustible de los vehículos implicados para neutralizar o minimizar los riesgos, tomando las precauciones adecuadas.

h) Elementos Pirotécnicos

- **Sistemas modernos:** Vehículos actuales equipan sistemas pirotécnicos (airbags, pretensores). Se deben considerar los riesgos durante la extricación.
- **Localización:** Utilizar las hojas de rescate para ubicar estos sistemas. Descubrir las zonas susceptibles de albergar estos sistemas (pilares, montantes, asientos) antes de cortar.
- **Comunicación:** Alertar a todos los intervinientes y víctimas antes de realizar cortes o maniobras que puedan causar movimientos imprevistos o ruidos.
- **Protección:** Es obligatorio el uso de protección personal y la protección de las víctimas con mantas o protectores adecuados.

5.1.3. Seguridad Personal

- **Riesgo elevado:** Todos los accidentes de circulación conllevan un riesgo alto, independientemente de su magnitud.
- **EPI adecuado:** El personal interviniente debe usar el EPI apropiado para minimizar los riesgos.
 - **U1:** Pantalón, camiseta, sudadera y botas.
 - **U2:** Cubrepantalón, chaquetón, chaleco reflectante (adición obligatoria al U1).
 - **Guantes de intervención:** Pueden sustituirse por guantes de trabajo para tareas que requieran destreza manual. Para la atención sanitaria a la víctima, pueden sustituirse por guantes médicos (látex o nitrilo).
 - **Oxígeno medicinal:** No debe ser contaminado con grasa o aceite. Solo el personal médico puede manejar los cilindros y reguladores con guantes médicos.
 - **Casco:** Casco F-1 con pantalla de protección ocular; también aceptables F-2 o cascos "forestales" con pantalla. No protege el cuello pero ofrece mayor movilidad.
 - **Mascarilla antipartículas:** Para protección contra cristales.
 - **Otros elementos:** Emisora (si los intervinientes están separados), linterna y navaja de rescate.

5.2. Competencias y Coordinación de los Distintos Servicios de Emergencia

En accidentes de tráfico, la coordinación entre los diversos servicios de emergencia es fundamental, ya que cada uno tiene competencias y funciones diferenciadas.

a) Oficial al Mando o Líder del Equipo (Jefe de Dotación)

- **Responsabilidad:** Coordina las operaciones del grupo de rescate.
- **Ubicación:** Debe situarse donde tenga visibilidad completa del incidente para evaluar las acciones. En grupos pequeños, puede combinar este rol con otras actividades.

- **Comunicación:** Punto central de comunicación con otras entidades y grupos de rescate. Generalmente, la persona de mayor jerarquía o experiencia.
- **Oficial de Seguridad:** A menudo asume este rol; si hay suficiente personal, la función debería ser separada.

b) Primer Miembro Técnico (Bombero 1)

- **Función:** Trabaja con el segundo miembro técnico. Es el principal responsable de realizar las tareas de rescate para asegurar la escena y liberar a las víctimas.

c) Segundo Miembro Técnico (Bombero 2)

- **Función:** Colabora con el primer miembro técnico. Su participación depende de la disponibilidad de personal.

d) Coordinador de Equipos y Herramientas (Bombero Conductor)

- **Responsabilidad:** Conductor de la unidad de rescate. Encargado de la preparación y colocación del equipo para el grupo técnico. Puede asistir al equipo técnico si se requiere ayuda o fuerza adicional.

e) Cuidador de la Víctima (Bombero 3)

- **Función:** El asistente médico debe mantener contacto directo y continuo con las víctimas atrapadas, informándoles sobre el proceso de rescate.
- **Apoyo médico:** Ayuda a los paramédicos; si están ausentes, es el único responsable de la víctima. Si el personal médico no está disponible para apoyar al equipo técnico cuando sea necesario.

5.5. Apoyo Psicológico a las Víctimas

En situaciones de gran dolor y sufrimiento, no solo es esencial una asistencia técnica impecable, sino también el apoyo a la salud mental de la víctima, estableciendo un vínculo emocional.

- **Interacción:** Es fundamental interactuar con la víctima para transmitir empatía y ayudarla a recuperar nociones básicas como su identidad y el control del entorno inmediato.
- **Actitud del Rescatador:** Debe ofrecer una atención humana adecuada, centrando la atención en la víctima y desviando pensamientos negativos.
- **Principio Fundamental:** Nunca abandonar a las víctimas.
- **Sensación de Control:** En el caos inicial de un suceso crítico, es vital transmitir a las víctimas una sensación de control, reforzando la confianza en la profesionalidad del equipo.
- **Comunicación:** Proporcionar información adecuada y veraz sobre la situación y su seguridad personal, tanto para trámites inevitables como para reducir la angustia.

- **Restablecimiento del Equilibrio:** Es necesario restablecer el equilibrio emocional de la víctima lo antes posible, pudiendo requerir un período de adaptación a la nueva situación.

6. Legislación Aplicable

En España, la normativa que rige las intervenciones de bomberos en accidentes de tráfico incluye:

- **Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre:** Aprueba el Reglamento General de Circulación. Establece que los servicios de emergencia deben usar recursos idóneos y estrictamente necesarios para la mejor asistencia.
- **Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo:** Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Incluye entre sus funciones la colaboración con los servicios de protección civil en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
- **Responsabilidad de Regulación de Tráfico:** Corresponde al organismo de tráfico (nacional, autonómico o local).
 - **Funciones:** Regular el tráfico, establecer la presencia del personal y equipo esencial, garantizar la ausencia de personal ajeno, definir la ubicación de vehículos de emergencia, y ordenar prohibiciones de acceso o cierre de vías, con rutas alternativas.
 - **Impacto mínimo:** Procurar la menor afectación posible a la circulación, ocupando el mínimo de calzada y siguiendo las instrucciones de la autoridad de tráfico.
- **Detención/Estacionamiento de Vehículos de Emergencia:**
 - **Seguridad:** No generar nuevo peligro ni riesgo para otros usuarios.
 - **Obstáculo:** Causa la mínima obstrucción al tráfico.
 - **Vías interurbanas:** Siempre fuera de la calzada, en el lado derecho, dejando el arcén transitable libre.
 - **Estacionamiento peligroso:** Las obstrucciones graves a la circulación se consideran paradas o estacionamientos peligrosos.
- **Carriles Reservados:** Los vehículos de emergencia y mantenimiento pueden usar carriles reservados.
- **Vehículos Prioritarios:** Los conductores de vehículos de emergencia deben respetar el Reglamento General de Circulación. Excepcionalmente, en servicio urgente en autovías o autopistas, pueden realizar cambios de sentido, marcha atrás o circular a contrasentido por el arcén o mediana, siempre que no comprometan la seguridad del tráfico.

- Se ha respetado el formato de doble columna en la lectura, asegurando que el contenido se procese de manera lógica y exhaustiva.
- Se ha rephraseado el texto para evitar el plagio, manteniendo la totalidad de la información técnica y los datos numéricos, fechas y leyes exactas.
- Los ejemplos y notas entre paréntesis o en cuadros de texto del original se han integrado en la redacción o se han mantenido como datos duros cuando correspondía.
- La referencia a la continuación de un párrafo en la página siguiente (como en el punto 5.2.e de la página 325) se ha verificado y completado con el inicio de la página 326.## Rescate en Accidentes de Tráfico

5. La Intervención en Accidentes de Tráfico

La tarea principal en los accidentes de tráfico es la liberación de víctimas, lo que implica proporcionar la máxima asistencia posible de manera consecuente y adecuada en el ámbito médico. Es crucial que el rescate se realice en el menor tiempo posible para trasladar al accidentado a un centro clínico apropiado, dado que el tratamiento definitivo de algunas lesiones solo es posible en un hospital. Este salvamento exige una actuación coordinada entre los servicios de bomberos y de rescate.

Tras el acceso a la víctima, se le brinda la primera asistencia y se procede a su liberación utilizando técnicas específicas. La "hora de oro" es un principio clave, indicando que la asistencia y el salvamento de los ocupantes deben completarse en un rango de 20 a 30 minutos en el lugar del accidente. Es igualmente importante no descuidar el apoyo psicológico al pasajero.

5.1. Riesgos y Seguridad en la Intervención

Durante la totalidad de la intervención, es imprescindible observar las siguientes medidas de seguridad:

5.1.1. Seguridad del Personal Previa a la Intervención

a) Consideraciones Previas:

- **Prioridad principal:** Garantizar la seguridad del personal interviniente.
- **Adaptación a la situación:** Las actuaciones deben ajustarse a las particularidades de la situación, evitando tanto la excesiva como la insuficiente intervención.
- **Heterogeneidad de la red viaria:** La red de carreteras no es uniforme, presentando diferencias en arcones, número de carriles y sentido de circulación.
- **Coordinación de servicios:** Es fundamental considerar la participación de otros cuerpos (ambulancias, policía). Puede ser necesario cortar uno o más carriles o incluso el tráfico completo, siendo la policía la encargada de regularlo y asegurar la zona.

- **Visualización de riesgos:** En caso de incendio, el humo puede reducir significativamente la visibilidad.
- **Señalización:** Se debe señalar el área con una distancia adecuada para alertar a otros conductores y proteger a los equipos de intervención.

b) Posicionamiento de los Vehículos para la Intervención:

- **Generalidad:** La posición de los vehículos debe ajustarse a las características específicas de la vía y del accidente.
- **Distancia:** El vehículo de intervención debe situarse aproximadamente a 15 metros del accidente.
- **Inclinación:** El vehículo de intervención debe tener una inclinación de 30° a 35° hacia la mediana en relación al sentido de la marcha.
- **Proximidad al arcén:** El vehículo de intervención debe situarse con una proximidad adecuada al arcén, para no obstaculizar el paso de otros vehículos.
- **Garantía de seguridad:** Permitir el paso de vehículos por un solo carril, siempre que no obstruya el acceso y la salida de otros vehículos de emergencia.
- **Reducción de visibilidad:** Si se produce un incendio, el humo puede reducir notablemente la visibilidad.
- **Señalización obligatoria:** Es crucial señalar con una distancia adecuada para alertar a otros conductores y proteger a los intervinientes.

5.1.2. Riesgos Genéricos en este Tipo de Intervenciones

- **Autoprotección:** La autoprotección del rescatador es esencial.
- **Prevención de lesiones:** Evitar producir lesiones adicionales a los ocupantes del vehículo durante el rescate.
- **Peligros inherentes:** El escenario de rescate presenta peligros intrínsecos. La seguridad personal depende de la formación, el uso correcto del equipo de protección personal (EPI) y la adecuada utilización del equipo de rescate.
- **Identificación de circunstancias:** Es importante identificar circunstancias que, aunque parezcan inofensivas, conllevan un riesgo. Las actuaciones deben ajustarse para evitar accidentes adicionales.
- **Instrucciones claras:** Se deben dar instrucciones claras y con suficiente tiempo para que los implicados reaccionen.
- **Riesgos generales:** Incluyen espadas y filos, herramientas y piezas pesadas, elementos con alta presión, elementos bajo tensión mecánica, líquidos tóxicos, corrosivos o infecciosos, gases inflamables y elementos pirotécnicos.

a) Espadas y Filos:

- **Origen:** Pueden generarse al cortar con herramientas o por la deformación de las piezas metálicas del vehículo.
- **Riesgo:** Potencial de lesionar al equipo interviniente o a las víctimas.

- **Protección:** Cubrir los bordes cortantes con protecciones blandas (lonas, sábanas, mantas). Para cortes, usar protecciones duras entre las herramientas y las víctimas/personal o los sistemas sensibles.

b) Cristales:

- **Protección:** Aplicar protecciones para evitar cortes por vidrios rotos.
- **Vidrios templados:** Rompen en pequeños fragmentos afilados, causando arañazos y cortes menores. Cubrirlos con protecciones blandas (sábanas, mantas) previene percances.
- **Polvo de vidrio:** Perjudicial para el sistema respiratorio (similar a la arena sílica). Microscópicamente, son pequeños prismas con bordes agudos que pueden dañar ojos y vías respiratorias.
- **Vidrio de seguridad compuesto (VSG):** Al serrarlo, produce polvo fino de vidrio. Evitar el contacto con heridas. Los intervinientes y víctimas deben usar mascarilla protectora y gafas.

c) Herramientas y Piezas Pesadas:

- **Transporte y operación:** Transportar y operar las herramientas utilizando los puntos de agarre designados.
- **Evitar desprend

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Rescate y Salvamento

PARTE 1: Rescate en Altura

Capítulo 1: Caracterización

2. Legislación y Regulaciones

2.1. Legislación Española sobre Trabajos en Altura

Es esencial conocer la normativa vigente para la ejecución segura de trabajos en altura y la selección de materiales, aunque la legislación española sirva como referencia general donde no exista una normativa específica.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPR 31/1995, de 8 de noviembre) establece las bases de seguridad, las responsabilidades de los empleadores (entidades públicas o privadas) y las garantías para la protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Aunque inicialmente generó dudas sobre su aplicación a los servicios de bomberos, aclaraciones posteriores confirmaron su validez para este colectivo, remitiendo a normativa específica futura dadas las particularidades de su actividad.

Otras disposiciones legales relevantes son:

- **Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo:** Define los equipos de protección individual (EPI), las obligaciones del empresario, los criterios de uso y mantenimiento, y los requisitos de selección de EPI. Sus anexos proporcionan listas indicativas de EPI, métodos para inventariar riesgos, actividades peligrosas y evaluaciones de riesgo.
- **Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre:** Regula las condiciones, requisitos y certificaciones europeas (EN) mínimas para la comercialización de EPI en la Unión Europea. Detalla el proceso y los organismos de certificación, sirviendo de guía para la revisión y aseguramiento del cumplimiento de los materiales.
- **Real Decreto 486/1997, de 14 de abril:** Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, aclarando las situaciones que requieren protección en altura debido a riesgos de caída a distinto nivel. Esto incluye trabajos a más de 2 metros o con escaleras de mano de más de 3,5 metros.
- **Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio:** Reitera que la altura a partir de la cual es necesario usar equipos de protección contra caídas es de 2 metros. Además, especifica los requisitos que deben cumplir tanto el equipo de trabajo como el equipo de protección individual.
- **Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre:** Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, siendo importante para las intervenciones de bomberos derivadas de siniestros en este sector y para conocer los EPI necesarios en estas obras.

Es de particular relevancia el **Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre**, que modifica el Decreto 1215/1997 y establece disposiciones específicas para el uso de equipos de trabajo en tareas temporales en altura, especialmente sobre la utilización de escaleras de mano en "trabajos verticales" de más de 3,5 metros. Este anexo establece que:

- El ascenso, descenso y trabajo desde escaleras deben realizarse de frente.
- Las escaleras de mano deben asegurar puntos de apoyo y sujeción constantes.
- Trabajos a más de 3,5 metros desde el punto de operación hasta el suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se realizarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o medidas alternativas adecuadas.
- No se usarán escaleras de mano por dos o más personas simultáneamente.

Además, el decreto especifica condiciones para el uso de técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas:

- El sistema debe incluir al menos dos cuerdas con sujeción independiente: una como cuerda de trabajo (acceso, descenso, apoyo) y otra como cuerda de seguridad (emergencia).

- Se proporcionarán arneses adecuados, que los trabajadores deberán usar y conectar a la cuerda de seguridad.
- La cuerda de trabajo debe contar con un mecanismo de ascenso y descenso seguro, y un sistema de bloqueo automático para evitar caídas en caso de pérdida de control. La cuerda de seguridad debe tener un dispositivo móvil anticaídas que siga los movimientos del trabajador.
- Las herramientas y objetos del trabajador deben estar sujetos al arnés, al asiento de trabajo o por otros medios adecuados.
- El trabajo debe planificarse y supervisarse correctamente para permitir el rescate inmediato del trabajador en caso de emergencia.
- Según el artículo 5, se impartirá formación adecuada y específica sobre:
 1. Técnicas de progresión con cuerdas y sobre estructuras.
 2. Sistemas de sujeción.
 3. Sistemas anticaídas.
 4. Normas de cuidado, mantenimiento y verificación de equipos.
 5. Técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión.
 6. Medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas.
 7. Técnicas seguras de manipulación de cargas en altura.

El Anexo 4 autoriza el uso de una sola cuerda en circunstancias excepcionales si la evaluación de riesgo indica que dos cuerdas lo harían más peligroso, siempre que se justifiquen las razones técnicas y se tomen medidas de seguridad adecuadas. Es importante recordar que estas normas no son limitaciones, sino guías para garantizar la seguridad.

2.2. Normativa y Certificaciones

Al no existir una normativa específica para rescates con cuerdas en bomberos, es necesario que los materiales cumplan con las mejores certificaciones y homologaciones. Los materiales se regulan por diversas directrices:

- **CT. 160 (Comité Técnico para EPI contra caídas en altura):** Regula dispositivos de descenso, anticaídas, absorbedores de energía, cuerdas de bajo alargamiento, arneses de cuerpo entero, etc., en un entorno profesional.
- **CT. 136 (Comité Técnico para Equipamiento en Montañismo):** Regula materiales de actividades de ocio como escalada o montañismo (cordinos, cuerdas auxiliares, bloqueadores, poleas, cuerdas dinámicas) que también se usan en rescate.

Los mosquetones, por ejemplo, están regulados por la normativa CE 362 para el ámbito laboral y CE 12275 para el deportivo, indicando diferencias de diseño según su uso previsto.

3. Características de los Entornos de Trabajo Vertical

El trabajo en altura se define como cualquier actividad o desplazamiento donde el trabajador está expuesto a un riesgo de caída a distinto nivel con una diferencia de cota superior a 1,5 metros respecto al plano horizontal más cercano. También incluye trabajos bajo nivel 0, como pozos, tanques enterrados o excavaciones de más de 1,5 metros de profundidad, los cuales comparten características con los espacios confinados.

Los riesgos inherentes a estos trabajos exigen el cumplimiento de reglas básicas:

- **Ubicación y seguridad de anclajes:** Deben ser rigurosos y seguros. La calidad es primordial. Es crucial distribuir los esfuerzos y colocar los aparatos correctamente. En rescate y tirolinas, se duplican o triplican los anclajes para una seguridad óptima.
- **Organización del lugar de trabajo:** Las instalaciones deben ser simples y correctamente equipadas. Es fundamental verificar sistemáticamente la instalación antes de usarla. Montajes más sencillos y ordenados facilitan una verificación rápida y eficaz.
- **Dispositivo de autoaseguramiento:** Siempre que sea posible, debe asociarse un dispositivo de autoaseguramiento independiente a los sistemas de rescate para garantizar la seguridad de víctimas y socorristas (excepto en autoevacuación). Los EPI están diseñados para una persona, pero se permite el uso para dos en casos excepcionales (descenso acompañado, de camilla).
- **Plan de evacuación:** Debe preverse un plan para autoevacuación o rescate en caso de accidente.

4. Principios Básicos del Trabajo en Altura

4.1. Retención

Un sistema de retención establece una zona de trabajo que impide al trabajador acceder a áreas con riesgo de caída. No está diseñado para detener una caída.

4.2. Sujeción

Un sistema de sujeción permite al usuario posicionarse con precisión en apoyo o suspensión. No está diseñado para detener caídas y debe complementarse con un sistema anticaídas. El trabajador debe mantener tensión sobre este sistema.

4.3. Anticaídas

Es un dispositivo de aseguramiento independiente de la progresión o sujeción, conectado al punto de enganche "A" del arnés. Su función es detener la caída libre y limitar la fuerza de choque sobre el usuario. Requiere prever una altura libre de seguridad.

4.4. Distancia para la Detención de la Caída y Altura Libre Necesaria

La altura libre es la altura mínima de seguridad requerida bajo un sistema anticaídas para evitar que el usuario choque con obstáculos al detener la caída. Depende de:

- Distancia de parada de aparatos móviles o longitud del elemento de amarre (A).
- Longitud de desgarro del absorbedor de energía (B).
- Altura media del usuario (C).
- Margen de seguridad (D).
- Alargamiento del soporte (elasticidad de la cuerda) (E).

La ficha técnica de cada aparato incluye una estimación de la altura libre.

5. La Cadena de Seguridad

Es el conjunto de elementos que absorben la energía de una caída para lograr una detención "amortiguada" y evitar daños al cuerpo. Incluye el arnés del bombero, el nudo de encordamiento, la cuerda, los mosquetones, las cintas en seguros intermedios, los anclajes a puntos fijos y el elemento asegurador (que puede ser otro bombero y su arnés). La detención de la caída será dinámica, dependiendo de la técnica, anclajes y materiales. Coexisten tres factores clave: el peso del bombero, el factor de caída y el tipo de cuerda con su sistema de freno.

6. La Cuerda en el Rescate

6.1. La Importancia de la Cuerda

En rescates verticales, la cuerda es el elemento más crítico de la cadena dinámica de seguridad. Se requiere un análisis exhaustivo de este material. La cuerda permite el ascenso y descenso, y mantiene la seguridad ante posibles caídas, actuando como "cordón umbilical" en espacios confinados como pozos. También se usa para el rescate de víctimas en altura, tanto en interiores como exteriores.

6.2. Características de la Cuerda

Las cuerdas modernas se fabrican con fibras derivadas del petróleo (poliamidas, poliéster, polipropileno). Son de bajo coste, fáciles de tejer, imputrescibles y tienen excelentes prestaciones mecánicas (alta elasticidad, resistencia a tracción y rozamiento), tendiendo a recuperar su forma original tras un esfuerzo. Se componen de dos partes:

- **Alma:** Parte interior de múltiples fibras independientes, formando varios cordones que aportan el 75-80% de la resistencia. Su tejido determina si es semiestática o dinámica.
- **Camisa o "funda":** Grupos de hilos trenzados que dan resistencia a la abrasión y desgaste (rayos UVA, polvo, ácidos), aportando entre el 20-25% de la resistencia total.

6.3. Clases de Cuerdas

6.3.1. Por sus Propiedades Mecánicas

Existen dos tipos principales:

- **Cuerdas dinámicas:** Usadas en maniobras con riesgo de caída (progresiones de primero o segundo de cuerda). Tienen una capacidad de alargamiento de 6-10% debido a su trenzado en espiral, que actúa como muelle y reduce la energía de la caída. Se regulan por la norma europea EN 892; el número de terminal indica su uso (simple, doble o gemela) y suelen ser de colores llamativos.
- **Cuerdas semiestáticas:** Usadas para trabajos en suspensión (ascenso o descenso) y para remontar heridos en rescates. Su alargamiento es menor (2-5%), evitando el efecto "yo-yo" por su baja elasticidad. Se regulan por la norma europea EN 1891 y suelen ser blancas, aunque pueden encontrarse en otros colores.
 - **Tipo A:** Resistencia mínima de 22 kN. Fuerza de choque máxima soportada: factor 0,3 con masa de 100 kg.
 - **Tipo B:** Resistencia mínima de 18 kN. Fuerza de choque máxima soportada: factor 0,3 con masa de 80 kg.

Si el factor de caída supera 0,3 en cualquiera de estos tipos de cuerda, es necesario un aseguramiento con cuerda dinámica.

6.3.2. Por su Resistencia

El diámetro es el factor más importante para evaluar la resistencia de la cuerda. Las cuerdas varían de 2 a 11 mm; los diámetros de 8 a 11 mm son los más comunes, mientras que los diámetros menores se denominan cordinos.

6.3.3. Por su Utilización

Según su uso, se clasifican en:

- **Cuerdas de uso en simple (9,4 a 11 mm de diámetro):** Solo se conectan con un cabo. Nunca deben usarse con dos cabos, ya que la fuerza de choque en caso de caída sería muy alta (pictograma 1).
- **Cuerdas de uso en doble (8 a 9 mm de diámetro):** Se usan encordando ambos cabos a la vez, pasándolos por los seguros de forma alterna. Su ventaja es que, si un cabo se daña en un borde afilado, la seguridad no depende de una sola cuerda. Estadísticamente, no se han registrado roturas de ambas cuerdas por cortes. Este tipo se representa con el pictograma $\frac{1}{2}$.
- **Cuerdas de uso en gemelas (8 a 9 mm de diámetro):** Se usan como si fueran cuerdas simples, encordando ambos cabos a la vez y pasándolos por los seguros también a la vez. Se representan con el pictograma de intersección (dos círculos entrelazados).

6.4. Revisión y Mantenimiento de las Cuerdas

Es fundamental revisar periódicamente las cuerdas para detectar cortes, daños en la camisa o discontinuidades en el alma. Cualquier anomalía debe llevar a su descarte. La revisión incluye una inspección visual y la prueba del bucle para detectar roturas en el alma mediante el tacto (imagen 9).

Las cuerdas también deben revisarse y reemplazarse si se sospecha de su integridad tras un choque o caída importante, ya que el desgaste no siempre es evidente. Antes del primer uso, incluso antes de marcar su longitud, es aconsejable sumergirlas en agua, ya que tienden a encoger un 2%.

7. Física de la Caída

7.1. Energía de una Caída

Es crucial comprender la energía que se puede generar en una caída durante trabajos con cuerda, especialmente en ascensos. El concepto de riesgo de caída debe dominarse.

La gravedad de una caída depende de varios parámetros:

- **Masa del usuario con equipo:** A mayor masa, mayor energía a disipar. La masa influye en la fuerza de choque (ver sección de rescatador); una caída acumula energía cinética que aumenta con la altura. La cuerda absorbe parte de esta fuerza.
- **Altura de la caída:** A mayor altura, más energía a disipar y mayor riesgo de chocar con obstáculos.
- **Posición respecto al anclaje:** Si el trabajador asciende por encima del anclaje, la gravedad de la caída aumenta. El factor de caída describe la posición del trabajador en relación al anclaje y la severidad de la caída.

En una caída de 1,2 m con una cuerda dinámica de 0,6 m de longitud, la fuerza de choque sobre la cuerda dinámica es de 7 kN. En una caída de 1,2 m con un anillo de cinta o cuerda estática de 0,6 m de longitud, la fuerza de choque es de 18 kN. (1 kN = 100 kg de fuerza) (Imagen 10).

7.2. Absorción de Energía

Una caída genera energía que debe ser absorbida por el sistema de aseguramiento, el nudo de encordamiento, los anclajes y el rescatador. La fuerza de choque que llega al rescatador no debe exceder 12 kN.

Las normas deportivas de caída con cuerdas dinámicas establecen que la fuerza máxima de choque debe ser inferior a 12 kN. En el ámbito laboral, la normativa exige que el trabajador no soporte una fuerza superior a 6 kN. Para lograrlo, hay dos métodos:

- Asegurar que los elementos de amarre estén siempre fijados por encima del nivel de la cabeza, minimizando la altura de caída y las fuerzas de choque.
- Cuando no se puede limitar la caída, usar un EPI amortiguador de choques, como los absorbedores de energía.

7.3. Fuerza de Choque

Cuando un bombero cae, el sistema de aseguramiento, especialmente la cuerda, debe absorber la energía. Si la cuerda absorbe correctamente la energía, el impacto sobre el bombero se reduce.

7.4. Efecto Polea

En una caída, el último mosquetón por donde pasa la cuerda soporta dos fuerzas: la de choque del bombero y la del asegurador. Ambas se suman, creando el efecto polea. La fuerza del asegurador es menor debido al rozamiento del mosquetón. La fuerza total ejercida en el último punto (anclaje) es aproximadamente 1,60 veces la fuerza que actúa sobre el bombero que cae. Por ejemplo, si una caída genera 9 kN, el asegurador recibe aproximadamente 6 kN, y el anclaje soporta una carga de 15 kN (suma de la fuerza del bombero y la del asegurador).

7.5. Factor de Caída

El factor de caída indica la severidad de una caída; a mayor valor, mayor gravedad. Se calcula dividiendo la altura de la caída entre la longitud de la cuerda utilizada para detenerla. En escalada normal, el valor suele estar entre 0 y 2.

Es crucial entender que la severidad de la caída no solo depende de la altura, sino también de la longitud de la cuerda; una cuerda más larga puede estirarse más para amortiguar.

- La situación más peligrosa es un factor de caída de 2 (ej. caída de 10 m con 5 m de cuerda), siendo la más severa para el cuerpo y con mayor sobrecarga en los anclajes.
- Un factor de caída de 1 (ej. caída de 10 m con 10 m de cuerda) es menos grave y genera menor sobrecarga en los anclajes.
- Factores de caída inferiores a 1 son menos peligrosos.

Cuantos más metros de cuerda estén en juego y más seguros intermedios se establezcan, menor será el factor de caída. Un caso excepcional es cuando el factor de caída supera 2, llegando a un factor 10 (ej. 10 m de caída con 1 m de cuerda), lo que implica riesgo de muerte (Imagen 13).

7.6. Aseguramiento Dinámico y Estático

La detención de una caída provoca una sobrecarga en los anclajes y repercute en la fuerza de choque recibida por el bombero y en la cadena de seguridad. Siempre se

debe usar cuerda dinámica, por lo que el aseguramiento será dinámico.

Desde el punto de vista del dispositivo de frenado, existen dos tipos de aseguramiento:

- **Aseguramiento estático:** El dispositivo de freno bloquea la cuerda sin apenas deslizar. Detiene la caída rápidamente, pero todos los elementos de la cadena de seguridad sufren un fuerte impacto. Ejemplos son el GRIGRI® 2 y el I'D®. Un aseguramiento estático de 1200 daN en el anclaje central puede producir 2000 daN en un anclaje.
- **Aseguramiento dinámico:** El dispositivo de freno (como el ocho o un nudo dinámico) permite el deslizamiento de la cuerda, generando fricción que transforma parte de la energía en calor. Esto reduce notablemente el impacto sobre la cuerda y la cadena de seguridad, resultando en una detención más suave y segura. Un aseguramiento dinámico de 350 daN en el anclaje central puede producir 875 daN en un anclaje.

8. Acceso mediante Cuerdas: Concepto de Doble Cuerda

En rescate, el concepto de doble cuerda implica el uso de dos cuerdas como norma general: la cuerda de tracción y la cuerda de vida o seguro. Es importante no confundirlo con el uso de cuerda en doble.

- **Cuerda de tracción:** Se utiliza para maniobras de rescate y trabajos en altura. Es una cuerda semiestática tipo "A" de 10-11 mm de diámetro. No es adecuada para asegurar caídas en progresión, por lo que siempre se debe usar una cuerda dinámica.
- **Cuerda de vida o de seguro:** Proporciona seguridad si falla algún elemento de la cuerda de tracción (SAS, mosquetones o la propia cuerda). En tal caso, el usuario quedaría suspendido de la cuerda de vida. Normalmente es una cuerda dinámica para absorber la fuerza de choque. Si el trabajo se asegura con un sistema anticaídas con absorbedor de energía, la cuerda de seguro puede ser semiestática. La cuerda de vida o seguro siempre debe estar sujeta a un SAS independiente de la cuerda de tracción.

9. Los Sistemas de Anclaje de Seguridad (SAS)

Los Sistemas de Anclaje de Seguridad (SAS) son el equivalente a las reuniones en alpinismo y escalada, utilizados en rescates en altura. Deben cumplir varias características:

- **Número de anclajes:** Mínimo dos, idealmente tres. Al menos uno debe ofrecer garantía total, preferiblemente dos o más.
- **Mosquetones:** Deben ser de seguridad, sobredimensionados, con seguro y una resistencia longitudinal superior a 22 kN.
- **Cintas:** Deben tener resistencia adecuada y estar en perfectas condiciones.

- **Cuerdas:** Usar cuerdas en perfecto estado, nunca auxiliares.
- **Punto central de anclaje:** Además de los otros seguros, debe tener un punto central.
- **Simplicidad:** Su sencillez debe permitir una verificación rápida y visual para asegurar su fiabilidad con poco material.

9.1. Localización de los Anclajes

La elección y la instalación de los puntos de anclaje son los aspectos más críticos del montaje del sistema de seguridad. La ubicación de los anclajes depende de la experiencia, pero deben cumplir:

- **Capacidad de resistencia:** Soportar grandes cargas (como el factor de caída). Deben ofrecer máximas garantías; si la capacidad es limitada, aumentar el número de anclajes.
- **Condición del anclaje:** Preferiblemente un árbol vivo sobre uno muerto, o un camión sobre un coche.
- **Naturaleza estructural:** Anclar a elementos estructurales como vigas o pilares, no a perfiles de ventana.
- **Localización de la fuerza:** Situar el anclaje lo más bajo posible en el plano vertical; por ejemplo, en una farola, anclar cerca de la base para reducir el brazo de palanca.
- **Dirección de la carga:** Revisar y, si es posible, instalar anclajes multidireccionales. Si son unidireccionales, verificar que la dirección de la carga no pueda cambiar y comprometer la seguridad.
- **Reenvíos y desviadores:** Si los anclajes no pueden estar cerca del sujeto, es necesario instalarlos.

9.2. Tipos de Puntos de Anclaje del SAS

9.2.1. SAS en línea

Se usa para unir anclajes muy distanciados o con resistencia desigual. La carga recae sobre el anclaje principal (el de mayor calidad). Es importante evitar dejar grandes bucles entre los anclajes.

Hay dos posibilidades de configuración:

- Si el anclaje más robusto está más cerca del rescatador, actuará primero y, si falla, los demás anclajes entrarán en acción.
- Si el anclaje principal está arriba y el secundario abajo.

Al equipar, es crucial cuidar los rozamientos.

9.2.2. SAS con Triángulo de Fuerzas

Este sistema distribuye la carga del punto central de anclaje de forma equitativa y multidireccional entre dos o más seguros, ajustándose a la nueva dirección si la carga se desplaza.

- **Ángulos:** Los ángulos exteriores del triángulo no deben superar los 60° para evitar sobrecargar los anclajes. Si son superiores a 60°, se deben elegir anclajes de buena calidad y tener precaución.
- **Anillo auxiliar:** Si se usa, la cuerda se pasa entre cada seguro y se aproxima al punto central, formando un bucle girando la cuerda entre cada seguro, unidos con un mosquetón. Hay que evitar que el nudo de unión del anillo (si no es cosido) quede entre dos mosquetones para que no interfiera.
- **Fallo de anclaje:** Si uno de los anclajes falla, los otros (o el otro) lo sostendrán. Por ello, todos deben ser de igual calidad. Si no es posible, se debe bloquear el triángulo con un nudo en el lado del anclaje dudoso.

9.3. Reenvíos y Desviadores

Los desviadores son instalaciones comunes en rescate urbano y trabajos verticales, a veces usando un trípode como desviador. Un uso incorrecto, por desconocimiento de las fuerzas, incrementa el riesgo de sobrecarga en los anclajes y posibles accidentes.

La carga en el anclaje del desviador aumenta con el ángulo que forma la cuerda al colocar el mosquetón: a mayor ángulo, menor sobrecarga. Por ejemplo, con un ángulo de 90°, la sobrecarga es del 141%. Si una camilla con un herido pesa 100 kg, la carga soportada a 90° sería de 141 kg. Si el ángulo se cierra al límite, se produce un efecto polea y la carga soportada podría duplicarse (200 kg).

Por lo tanto, es necesario vigilar los ángulos de trabajo de los desviadores y sobredimensionar los anclajes y materiales (mosquetones, cintas) para asegurar su resistencia.

TEMA X: RESCATE EN ACCIDENTES DE TRÁFICO (Continuación)

1. UBICACIÓN DE VEHÍCULOS DE INTERVENCIÓN Y TÉCNICAS DE ZONIFICACIÓN

1.2. Zonificación y Emplazamiento de los Vehículos

El lugar del siniestro se divide en tres áreas para organizar la intervención:

- **Zona Caliente:**
 - Corresponde al área de mayor riesgo donde se efectúa la intervención directa.
 - Solo es accesible para personal de emergencia debidamente equipado y controlado.
 - Incluye el vehículo siniestrado.
 - Se delimita con un círculo imaginario con un radio mínimo de 2 metros y máximo de 5 metros alrededor del vehículo.

- No deben depositarse herramientas ni materiales retirados del vehículo (techo, puertas, cristales, elementos interiores) en esta zona, ya que podrían causar daños al personal.
- **Zona Templada:**
 - Es el área intermedia donde se sitúan los vehículos y recursos de intervención.
 - Comienza en el límite exterior de la zona caliente.
 - Se considera una zona de riesgo.
 - Debe estar balizada y ser segura para los buceadores, controlando el tráfico de embarcaciones.
 - Su tamaño es de 5 a 10 metros, con una lona extendida para centralizar las herramientas y materiales.
 - Dentro de la zona templada, se establece una "zona limpia" para herramientas, evitando que se deterioren o ensucien.
 - Los fragmentos cortados de los vehículos se almacenan en una "zona sucia" fuera del círculo externo, en un depósito específico para una gestión eficiente y segura.
- **Zona Fría:**
 - Es el espacio para estacionamiento de vehículos de emergencia que no participan directamente en la intervención, como los de fuerzas del orden, mando, apoyo técnico o familiares.

1.2.2. Emplazamiento de los Vehículos

El emplazamiento de los vehículos de intervención se realiza considerando:

- Espacio suficiente para la llegada de otros servicios y dotaciones de refuerzo.
- Garantía de seguridad para los intervinientes, condiciones del tráfico y entorno.
- Estacionamiento en posición de seguridad, actuando como parapeto.
- El vehículo de mayor volumen se coloca como protección.
- En vías de doble sentido, si el tren de salida consta de dos vehículos, el vehículo de polisocorro se estaciona al otro lado.
- En vías de doble sentido, la ubicación de los vehículos accidentados determina si el emplazamiento es delante o detrás.
- En vías de dos o más carriles en el mismo sentido, el emplazamiento considera que los alcances provienen de una única dirección.

2. TÉCNICAS DE ASEGURAMIENTO DE LA ZONA DE TRABAJO

Una vez definida la zona de trabajo, es crucial evaluar y asegurar los riesgos existentes.

2.1. Control de la Propagación del Incendio Externo

Si hay un incendio en las proximidades del accidente:

- Se procederá a su extinción con técnicas adecuadas.
- La prioridad es proteger a las víctimas y, secundariamente, los vehículos implicados y los bienes cercanos.
- Un miembro de la dotación debe encargarse de la prevención de incendios con un extintor.
- Es fundamental identificar los sistemas del vehículo que puedan generar riesgo de incendio (ej. inyección con 1 litro de gasolina en 18 segundos produce llamas de 2 metros).
- Las fuentes de ignición (tubo de escape, filamentos) pueden provocar un fuego instantáneo.
- En caso de derrames de combustible, se cubrirá con espuma o se neutralizará con sepiolita u otros absorbentes, extremando la precaución.

2.2. Extinción de Incendios en Vehículos

- Se utilizarán técnicas específicas para incendios en vehículos, considerando que materiales como el magnesio (Clase D de incendios según norma europea EN2) pueden ser combustibles.
- En caso de fuego en el habitáculo, la activación de generadores de gas de airbags frontales, laterales, de cabeza y tórax, o pretensores pirotécnicos puede ocurrir.
- Un generador de gas se enciende a una temperatura entre 160 y 180 °C, quemando el fulminante y el propulsor sólido sin destruir el generador y liberando una cantidad específica de gas a una presión determinada.
- En incendios de vehículos, las ruedas con aire en los neumáticos pueden explotar debido a las altas temperaturas, siendo mayor el riesgo cuanto más grande sea el neumático, lo que puede causar daños graves a intervinientes y víctimas.

2.3. Toma de Contacto con el Vehículo y la Víctima

- El mando de la intervención debe disponer de la hoja de rescate del vehículo para conocer riesgos y su localización, y transmitirlos a la dotación.
- La aproximación al vehículo debe ser frontal, si es posible, para evitar que las víctimas conscientes giren el cuello.
- Una vez establecido contacto con las víctimas, no deben quedar solas hasta que el personal médico se haga cargo.
- Los miembros del grupo técnico se moverán alrededor del vehículo para localizar otras víctimas o peligros (cables eléctricos, derrames).
- Se comunicará al mando lo encontrado para evaluar la necesidad de reducción de riesgos.
- El mando debe verificar el tipo de combustible para determinar riesgos y acciones, abriendo la tapa del depósito.

2.4. Tratamiento de la Batería y Retirada de Llaves

El procedimiento para asegurar el vehículo incluye desactivar el sistema eléctrico:

1. **Parar el motor:** Si el motor está en marcha, girar la llave a "0" (OFF) y retirarla. En vehículos sin llave convencional o con arranque por proximidad, esto puede cerrar puertas automáticamente.
 - **Vehículos automáticos con arranque sin llave:** Poner la palanca selectora en "P" o "N" (sacando la llave del bombín) y presionar el botón START/STOP.
 - **Vehículos pesados:** Algunos autobuses y autocares tienen un interruptor de arranque/parada en la consola del conductor o en el compartimento del motor (se activa con la llave en posición de marcha).

2.4.2. Verificar si están conectadas las luces de emergencia

- En algunos accidentes, los airbags activan las luces intermitentes de advertencia automáticamente.
- Este sistema puede conectarse o desconectarse manualmente con el interruptor correspondiente.
- Si los intermitentes parpadean al llegar las fuerzas de rescate, indica que la alimentación de tensión del vehículo está activa.

Temario de Oposiciones: Rescate y Salvamento

Parte 5: Rescate en Accidentes de Tráfico

2.4.5. Localización de Baterías

a) En turismos y furgonetas

La ubicación exacta de las baterías de 12 voltios en estos vehículos se indica en las hojas de rescate correspondientes. Se incluye una tabla de "Técnicas de intervención en accidentes de tráfico", desarrollada por la Dirección General de Protección Ciudadana de la Comunidad de Madrid, para la identificación rápida de baterías en distintos modelos de vehículos, teniendo en cuenta que surgen continuamente nuevos modelos que deben ser incorporados a esta tabla. Los vehículos de mayor tamaño, como las camionetas o multifamiliares, pueden incorporar más de una batería.

A continuación, se presenta una tabla detallando la ubicación de las baterías para diversos modelos y marcas de vehículos:

Marca/Modelo	Ubicación
ALFA ROMEO	C3: 1
	147: 3
	156: 3
	166: 11
	SPIDER: 12

Marca/Modelo	Ubicación
	GTV: 12
ASTON MARTIN	DB7: 13
	VANQUISH: 10
AUDI	A

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Rescate y Salvamento

Parte 5: Rescate en Accidentes de Tráfico

Capítulo 2: Técnicas de Intervención

2.4.5. Localización de la(s) batería(s)

Consideraciones generales:

- Las baterías auxiliares de 12V son un componente esencial para el funcionamiento de los sistemas eléctricos del vehículo y pueden activarlos o desactivarlos.
- Es crucial conocer la ubicación y funcionamiento de las baterías para una intervención segura.
- Los componentes de alto voltaje no deben manipularse bajo ninguna circunstancia debido a las tensiones elevadas que pueden contener.
- Estos elementos están claramente identificados con distintivos específicos.

Riesgos asociados al desembornado de baterías:

- **Cortocircuitos:** No se deben colocar objetos metálicos sobre la batería, ya que un cortocircuito puede inflamar la mezcla de gases explosivos. En vehículos pesados, los cortocircuitos en las baterías implican riesgos de lesiones por descarga debido a la alta tensión e intensidad.
- **Cargas electrostáticas:** Evitar frotar la batería con paños, ya que la electricidad estática puede causar una chispa y una explosión. Para prevenir esto, se recomienda tocar la carrocería del vehículo antes de manipular la batería.
- **Acumulación de gas oxhídrico:** En compartimentos de baterías cerrados (como en autobuses), puede acumularse gas oxhídrico, lo que genera riesgo de explosión al desconectar la batería.
- **Ácido cáustico:** El ácido de las baterías es altamente corrosivo. Es fundamental usar guantes y protección ocular para evitar el contacto con piel, ojos o ropa. En caso de salpicaduras, lavar inmediatamente con agua limpia.
- **Inclinación:** Evitar inclinar las baterías durante el trabajo para prevenir el escape de ácido por las aberturas de desgasificación.

2.4.7. Comprobación de la ausencia de tensión

- Si, después de desconectar las baterías, las luces de advertencia intermitentes permanecen encendidas, esto indica la presencia de una batería adicional que debe ser localizada y desconectada.
- Si no es posible desconectar algunas baterías, se debe proceder con extrema precaución, considerando los riesgos inherentes a la aproximación y excarcelación.

2.5. Técnicas específicas de aseguramiento de la zona cuando hay vehículos especiales implicados

- Los vehículos híbridos presentan riesgos adicionales, lo que exige que los profesionales estén actualizados en equipos y técnicas de intervención.

2.5.1. Turismos eléctricos / híbridos

- **Identificación:** La identificación de un vehículo híbrido o eléctrico puede ser compleja. Se observan indicadores como la conexión de carga eléctrica, cables de alto voltaje de color naranja, adhesivos de advertencia en componentes eléctricos, el indicador de carga en el panel de instrumentos, identificaciones en el salpicadero y la ausencia de un sistema de escape.
- **Verificación del motor:** No se debe confiar únicamente en el ruido para determinar si el motor de un coche híbrido o eléctrico está funcionando, ya que pueden ser silenciosos. Se debe verificar el estado del motor en el cuadro de mandos o mediante el botón de arranque/parada.

a) Actuación en caso de incendio

- **Baterías de iones de litio (alto voltaje):** En caso de incendio, estas baterías producen una reacción térmica rápida, no una explosión. Es vital supervisar la batería con una cámara térmica.
- **Inflamabilidad:** El litio es altamente reactivo y sus componentes son muy inflamables. El daño mecánico puede causar cortocircuitos internos y la alta corriente puede deteriorar la caja, con el riesgo de que el incendio se inicie tiempo después del impacto.
- **Seguridad tecnológica:** La tecnología actual incorpora dispositivos de seguridad mecánicos que se abren por aumento de presión o temperatura en caso de incendio, permitiendo una desgasificación controlada y reduciendo la presión para evitar explosiones.
- **Extinción:** Atacar el fuego con gran cantidad de agua para enfriar la batería y prevenir reacciones. Si el fuego está en la zona de las baterías de alto voltaje (HV), usar CO₂ o extinción defensiva. No romper ni retirar las cubiertas de las baterías HV, incluso en caso de incendio.
- **Derrames:** No confundir derrames de electrolito de batería de 12V (ácido sulfúrico líquido) con derrames de batería híbrida (hidróxido de potasio en gel).

- **Ruidos:** Los ruidos provenientes de la batería de alto voltaje durante la extinción son normales (válvulas de seguridad) y no implican riesgo.
- **Monitoreo:** Controlar continuamente la temperatura de la batería HV con una cámara térmica para detectar reacciones químicas o eléctricas.

b) Riesgo eléctrico

- **Persistencia:** El peligro eléctrico se mantiene incluso después de un incendio.
- **Distancia de seguridad:** Es fundamental respetar distancias de seguridad (hasta 1000V) y señalizar líneas de alta tensión accesibles para evitar contacto con herramientas o estabilizadores, ya que suelen estar calientes.
- **Desconexión automática:** La desconexión de encendido suele desconectar automáticamente el motor de combustión y la batería HV cuando se activan los airbags o los pretensores del cinturón, o si el polo negativo de la batería de 12 voltios se separa.
- **Procedimiento de desconexión del encendido:**
 1. Girar la llave de encendido a la posición 0 (DESCON) y retirarla del bombín.
 2. Alejar la llave o tarjeta de arranque al menos cinco metros del vehículo.
 3. No accionar el telemando del sistema de cierre.
 4. Si es inaccesible, desconectar la(s) batería(s) de 12V o retirar el enchufe de bajo voltaje (LV) de la batería de alto voltaje (HV).
- **Procedimiento para batería de alto voltaje deformada:**
 1. Desconectar el enchufe de alto voltaje (HV) de la batería.
 2. No tocar la batería de alto voltaje.
 3. Soltar y separar el enchufe de alto voltaje de la batería utilizando guantes aislantes.
 4. Si no hay cables o componentes de alto voltaje expuestos a menos de 20 cm del enchufe de la batería, solo personal de rescate puede separarlos.
 5. Si la desconexión de la batería de 12V no es posible, desconectar la batería HV usando guantes de protección eléctrica.
 6. Muchos vehículos cuentan con un dispositivo adicional para el sistema de alto voltaje, que puede ser utilizado por personal de rescate. Incluye puntos de separación de 12V y un enchufe de bajo voltaje (LV).
 7. El conjunto de fusibles de color naranja y el enchufe HV pueden retirarse. Alternativamente, se puede cambiar el interruptor del módulo de la batería a la posición OFF.
 8. La línea de alta tensión se desconecta completamente tras cinco minutos.

c) Procedimiento a seguir en caso de vehículo sumergido o semisumergido

- **Recomendaciones:** Los fabricantes no especifican detalles, pero recomiendan retirar el vehículo del agua, drenar el interior si es posible y seguir el proceso de emergencia.

- **Riesgo eléctrico:** No hay riesgo al tocar la carrocería, pero no manipular las partes eléctricas naranjas. Si hay un cortocircuito por daños eléctricos, la batería se descarga rápidamente. Bajo el agua, la batería se autodescarga y su voltaje inicial se reduce.
- **Seguridad:** No hay riesgo eléctrico al tocar el vehículo y atender a los ocupantes. El vehículo puede permanecer en READY, pero no se deben cortar ni manipular cables de alto voltaje hasta que la batería esté desconectada.

2.5.2. Camiones híbridos

- Las intervenciones solo deben iniciarse con el motor de combustión interna apagado y la batería HV desactivada.

2.5.3. Autobús híbrido

- **Desconexión del sistema de alta tensión (750 V):**
 - Girar la llave de contacto a la posición 0.
 - Accionar el interruptor de apagado de emergencia (situado a la izquierda del puesto del conductor).
 - Accionar el interruptor de apagado de emergencia en el compartimento de baterías (posición 1).
 - Accionar el interruptor de apagado de emergencia a la derecha, detrás de la tapa frontal del vehículo (posición 3, no disponible en todos los vehículos).
- **Descarga:** En las cuatro variantes, se produce una descarga rápida (aproximadamente 5 segundos) de la red de alta tensión. Si la descarga rápida falla, el sistema se descarga pasivamente, lo que puede tardar hasta seis minutos.
- **Seguridad:** Tras la descarga, el vehículo está de-energizado y es seguro, pero se debe mantener la cautela. Las baterías siguen conteniendo tensión.

2.5.4. Vehículos hidrogenados

- **Batería auxiliar:** Estos vehículos suelen tener una batería de iones-litio como fuente de alimentación suplementaria.
- **Detección de fugas:** Algunos modelos incorporan sensores para detectar fugas de hidrógeno. Si se produce una fuga, el sistema de ventilación se activa y un sistema automático cierra las válvulas en el tanque o líneas de suministro.
- **Combustible (Methanol):** Si el hidrógeno se obtiene de alcoholes como el metanol, el metanol presenta peligros específicos:
 - Límite inferior de inflamabilidad: 7.8%.
 - Límite superior de inflamabilidad: 86%.
 - Punto de inflamación: 11°C.
 - Más pesado que el aire.
 - Arde con llamas no visibles.
- **Hidrógeno en autobuses:**

- El sistema de célula de combustible y las botellas de gas a presión (hidrógeno comprimido a 350 bares) se ubican en el techo. Las baterías de alta tensión también se localizan en el techo.

El temario de oposiciones de bomberos y emergencias, en la sección dedicada al rescate en vehículos, abarca procedimientos y precauciones específicas para la intervención en siniestros, prestando especial atención a la gestión de elementos de seguridad, el tratamiento de cristales y las técnicas de apertura y retirada de puertas y techos.

3. Tratamiento de la batería y retirada de llaves (Continuación)

c) Procedimiento para vehículos sumergidos o semisumergidos

En situaciones de vehículos total o parcialmente sumergidos, los fabricantes no especifican un procedimiento detallado, pero recomiendan retirar el vehículo del agua y, si es posible, drenar el interior antes de seguir con la actuación de emergencia. No hay riesgo al tocar la carrocería, pero debe evitarse manipular las partes eléctricas de color naranja. En caso de cortocircuito en el sistema eléctrico, la batería se descarga en segundos, perdiendo la alta tensión. Bajo el agua, la batería se autodescarga rápidamente, reduciendo su voltaje inicial. No existe riesgo eléctrico al tocar el vehículo o atender a los ocupantes. El vehículo puede permanecer en modo READY, pero los cables de alta tensión no deben cortarse ni manipularse hasta que la batería esté desconectada.

2.5.2. Camiones híbridos

Los trabajos en camiones híbridos accidentados solo deben iniciarse una vez que el motor de combustión interna esté detenido y la batería de alta tensión (HV) desactivada.

Cuando se activa el desconectador de la batería HV, se interrumpe únicamente el circuito de energía que va y viene de la batería HV, sin que desaparezca completamente la tensión del sistema HV. Para lograr la ausencia total de tensión, también es necesario detener el motor de combustión interna.

2.5.3. Autobús híbrido

Desconexión del sistema de alta tensión (750 V)

Existen diversas metodologías para desconectar el sistema de alta tensión (750 V) de un autobús:

- Girar la llave de contacto hasta la posición '0'.
- Accionar el interruptor de apagado de emergencia, situado a la izquierda del puesto del conductor (2).
- Accionar el interruptor de apagado de emergencia ubicado en el compartimento de baterías (1).

- Accionar el interruptor de apagado de emergencia situado a la derecha, detrás de la tapa frontal del vehículo (3), si bien esta opción no está disponible en todos los vehículos.

En las cuatro variantes mencionadas, se produce una descarga rápida del sistema de alta tensión (aproximadamente 5 segundos). Si la descarga rápida falla, el sistema se desenergiza pasivamente, proceso que puede tardar hasta seis minutos. Tras la descarga, el vehículo ya no presenta tensión y se puede trabajar con seguridad. Durante este tiempo, se debe actuar con la debida cautela, ya que en el interior de las baterías sigue existiendo tensión.

2.5.4. Vehículos hidrogenados

Estos vehículos suelen incorporar una batería de ion-litio como fuente de alimentación suplementaria. Algunos modelos disponen de sensores en todo el vehículo para detectar fugas de hidrógeno. Si se produce una fuga, el sistema de ventilación se activa y un sistema automático de cierre corta las válvulas en el tanque de hidrógeno o en las líneas de suministro.

4. Técnicas de intervención (Continuación)

4.4.3. Techo

El acceso a través del techo depende del tipo de tren y del material de fabricación (techos de cristal, metálicos, etc.). Lo más importante es asegurar que la tensión de la catenaria haya sido eliminada. Esta solución solo debe aplicarse si hay total seguridad de que la catenaria no tiene tensión o si el tren ha volcado.

4.5. Apertura de huecos

La estructura de los trenes es muy compleja, con múltiples clases de locomotoras, coches, vagones y automotores, y cada fabricante emplea elementos diferentes. La primera opción para abrir huecos es utilizar los naturales (puertas y ventanas); si es necesario improvisar una apertura, lo más sencillo es hacerlo por debajo o por encima de las ventanas. Los coches pueden emplear estos huecos naturales, ya que generalmente no tienen largueros de refuerzo verticales entre las ventanas. Para el primer acceso, es suficiente realizar aberturas que permitan comprobar las funciones vitales de los accidentados y evaluar el estado interior del tren.

CAPÍTULO 3. Valoración

1. Inspeccionar la escena

Se deben evitar nuevos daños identificando riesgos potenciales (ambientales, para bomberos o víctimas). Puede ser necesario buscar víctimas, lo que aumentaría el personal requerido.

2. Determinar necesidades de primeros auxilios

La información de la inspección inicial permite identificar necesidades de primeros auxilios y solicitar medios sanitarios. Aunque se detecte un accidentado, si la

complejidad del rescate lo aconseja, se deben solicitar medios sanitarios preventivamente. En situaciones de siniestros complejos o lejanos, pueden requerirse medios helitransportados, e incluso es preferible que lleguen a la víctima en lugar de trasladar a esta.

3. Analizar el riesgo

En rescates en altura, la situación debe analizarse fríamente para encontrar la solución más sencilla. El riesgo es inherente al oficio de bombero y es especialmente presente en maniobras en altura. Se considera un riesgo para la vida (nivel 3) debido a los materiales utilizados. Las intervenciones de alto riesgo pueden ser muy complicadas, y la respuesta debe estar alejada de la zona crítica, a menos que se asuma el riesgo voluntariamente. Al analizar los riesgos, se debe asegurar la disponibilidad de material necesario para minimizarlos (EPR, NRBQ, iluminación, achique, etc.).

4. Elaborar el plan de actuación

El plan de actuación es crucial en el rescate y depende de los datos previos, el reconocimiento del lugar, la experiencia y los recursos disponibles. El equipo humano debe distribuirse coherentemente (mando, rescate, SOS, seguro).

5. Demarcar las zonas de actuación y adecuar el lugar del siniestro

Se distinguen tres zonas de actuación según la peligrosidad y cercanía al siniestro: caliente, templada y fría. El lugar del siniestro se adecuará a su naturaleza y complejidad (ej. pozo, colector, trabajador en grúa). Para adecuar el lugar, se consideran recursos como iluminación nocturna, protección contra fuego y control de peligros secundarios.

6. Instalar un sistema de rescate

Antes del rescate, puede ser necesario montar un acceso para uno o dos bomberos-rescatadores para reconocer a la víctima y evaluar la necesidad de asistencia médica. Se debe elegir el emplazamiento del dispositivo de subida/bajada de víctimas considerando posibles incidentes. Si existen varias opciones, se elegirá la más sencilla (descender a la víctima es más fácil que izarla). Se debe prestar especial atención al montaje de los Sistemas de Anclajes de Seguridad (SAS), utilizando sobredimensionamiento y redundancia (materiales resistentes, instalaciones dobles).

Estabilización de Vehículos en Rescates de Tráfico

3.5. Estabilización sobre el Costado

Cuando un vehículo se apoya sobre su costado, su estabilidad se ve comprometida, ya que su centro de gravedad se sitúa a mayor altura y la base de apoyo es más estrecha. En esta situación, la estabilización debe ser priorizada, aumentando la superficie de contacto entre el vehículo y el terreno.

Para lograr esta estabilización, se deben emplear sistemas de apuntalamiento lateral. Estos sistemas pueden ser puntales mecánicos (de madera o metal), hidráulicos o

neumáticos. Es crucial buscar un ángulo de trabajo óptimo para los puntales, que garantice que no se muevan ni resbalen, especialmente ante impactos fortuitos. Al igual que en otras maniobras, es fundamental anticipar los pasos a seguir y evitar realizar cortes en zonas donde se hayan colocado elementos de estabilización.

Puntales con Cinchas Incorporadas

Algunos puntales incluyen cinchas que facilitan el anclaje y permiten crear un triángulo de fuerzas, lo que contribuye a una estabilización más robusta.

Uso de Puntales Mecánicos y Cuñas

Si se utilizan puntales mecánicos no específicos para rescate (por ejemplo, puntales de obra), es recomendable colocar cuñas en sus bases para prevenir deslizamientos. Asimismo, se pueden usar calzos para aumentar la superficie de apoyo en terrenos susceptibles de punzonamiento.

Empleo de "Medios de Fortuna"

Para estas estabilizaciones, también pueden emplearse "medios de fortuna", como escaleras de mano. En tales casos, es imperativo utilizar correas para asegurar firmemente la sujeción.

3.6. Estabilización sobre el Techo

Es aconsejable utilizar cojines hinchables para estabilizar un vehículo volcado sobre el techo. Los cojines de baja presión son útiles para cubrir grandes huecos, pero presentan inestabilidad y riesgo de perforación por filos o superficies cortantes. Se recomienda usarlos en parejas, aunque su gran volumen puede dificultar el acceso al vehículo. En particular, la parte trasera del coche puede apoyarse sobre dos cojines de baja presión, o incluso elevarse si es necesario. La colocación de cojines de baja presión en la parte trasera crea un espacio en la esquina que debe levantarse, permitiendo que se inflen progresivamente para acompañar al coche en su elevación.

Los cojines de alta presión son más resistentes y pueden levantar cargas mayores, pero tienen menor volumen. Pueden utilizarse como cuñas de estabilización, superando en algunos casos el rendimiento de las cuñas tradicionales. Sin embargo, la premura en una intervención a menudo impide su instalación, y existe el riesgo de que revienten o salgan despedidos. Aunque los cojines se usaban comúnmente para elevación o movimiento de cargas, su uso para estabilización en rescates de tráfico está disminuyendo, debido a la prioridad de no mover los vehículos, aunque pueden ser necesarios puntualmente.

Generalmente, los turismos tienden a quedar en la posición ilustrada con el motor (la parte más pesada) en la delantera. Una estrategia para estabilizar un vehículo en esta posición es colocar un par de cuñas de escalera a lo largo de los anillos longitudinales

del vehículo, en posición normal o invertida, según se logre la mayor superficie de apoyo.

3.7. Estabilización de Vehículos Pesados

Un vehículo pesado inestable o apoyado sobre su techo requiere materiales de apoyo más robustos y, en ocasiones, la asistencia de una grúa de camión. Si el conductor no ha logrado bloquear el vehículo para prevenir desplazamientos, es fundamental hacerlo mediante el freno de estacionamiento (válvula de freno de mano).

3.7.1. Estabilización de Camiones

En vehículos de carga, es crucial distinguir entre la estabilización de un peso soportado por el sistema de amortiguación y uno que no lo está. Si el camión tiene todas sus ruedas sobre el suelo, la estabilización es menos compleja. Sin embargo, si alguna parte del vehículo no toca el suelo, o si el terreno es inestable o hay obstáculos, la estabilización se convierte en una tarea altamente técnica.

Para bloquear las ruedas, pueden usarse los calzos del propio vehículo siniestrado o los calzos del camión de bomberos. Si el mecanismo de bloqueo está dañado, podría ser necesario amarrar la cabina al chasis para asegurar las ruedas y la cabina. Un semirremolque, una vez desconectado de la tractora, permanece frenado. Sus apoyos deben colocarse sobre calzos, no directamente sobre el suelo, para distribuir el peso.

En situaciones excepcionales que requieran ayuda profesional, especialmente si el conductor del vehículo no puede colaborar, se puede recurrir a asistencia externa.

a) Asegurar la Cabina

Para un salvamento que preserve al máximo la integridad de la víctima, es esencial evitar movimientos innecesarios. Por tanto, la suspensión de la cabina y la suspensión entre el bastidor y el eje deben desactivarse o puentearse para prevenir movimientos de la cabina.

La cabina se inmoviliza al bastidor mediante una correa tensora colocada alrededor de la cabina y por debajo del bastidor. Esta medida evita el "resbalamiento" de la cabina, especialmente si la suspensión está dañada. En la mayoría de los casos, esta técnica elimina la necesidad de apuntalar la cabina desde abajo para contrarrestar posibles movimientos.

Estabilización de Vehículos Pesados

3.7.1. Camiones

En la estabilización de un vehículo de carga, es fundamental comprender la distinción entre estabilizar un peso soportado por el sistema de amortiguación del camión y otro peso que no lo está. Si todas las ruedas del vehículo están sobre el nivel del suelo, la

estabilización no es compleja. Sin embargo, si una parte del vehículo no toca el suelo, el terreno es inestable o existen otros obstáculos, la estabilización se convierte en una tarea altamente técnica.

Para bloquear las ruedas, se pueden usar los calzos del vehículo siniestrado o los calzos del camión de rescate.

Si el mecanismo de bloqueo está dañado por el impacto, puede ser necesario amarrar la cabina al chasis para bloquear las ruedas y la cabina.

El semirremolque se frena al desconectarse de la tractora. Los apoyos del semirremolque se colocarán sobre calzos, no directamente en el suelo, para distribuir el peso.

En ocasiones, puede ser necesario el apoyo de un profesional para realizar la maniobra, quien debe estar cerca del vehículo.

a) Aseguramiento de la cabina

Para un salvamento preservador, no se debe exponer a la víctima a movimientos innecesarios. Por lo tanto, la suspensión de la cabina y la suspensión entre el bastidor y el eje deben desactivarse o puentearse para evitar movimientos de la cabina.

La cabina se inmoviliza sobre el bastidor con una correa tensora que se coloca alrededor de la cabina y por debajo del bastidor. Esto evita el "resbalamiento" de la cabina si la suspensión está destruida.

En la mayoría de los casos, esta medida elimina la necesidad de apuntalar la cabina desde abajo para evitar movimientos.

3.7.2. Autobuses

a) Puntos de apoyo

Algunos autobuses tienen puntos de apoyo para gatos identificados con símbolos en el armazón exterior. Estos puntos también son adecuados para el apalancamiento con herramientas de elevación de bomberos.

b) Elevación del vehículo

Para mover el autobús, se deben considerar sus características (estructura, peso, dimensiones). Una elevación incorrecta puede generar alto riesgo de lesiones para ocupantes y personal de rescate.

Se deben tomar las siguientes precauciones:

- La elevación debe realizarse por todos los ejes simultáneamente. El vehículo es inestable si se apoya o eleva por la parte inferior de la pared lateral (perfil en U).
- Pueden producirse movimientos inesperados durante la elevación, y existe la posibilidad de fallo de los medios de elevación.

- El vehículo debe inmovilizarse con materiales adecuados durante la elevación. Solo se debe trabajar en vehículos inmovilizados y asegurados.
- Si el vehículo se apoya sobre el techo o un lateral, los montantes verticales reforzados (junto a las puertas y en el lado opuesto) sirven como puntos de apoyo para cinchas circulares y cojines hidráulicos.

3.8. Estabilización Solidaria de Varios Vehículos

En colisiones donde una carrocería vuelca sobre otra, la estabilización solidaria de los vehículos implicados, manteniéndolos unidos en un solo bloque, es especialmente importante. Se debe sopesar la dirección óptima para extraer a las víctimas y evitar impedimentos de los elementos conectados.

Primero se estabilizan los vehículos de forma independiente, luego se unen con correas o carracas. Complementariamente, se colocan cuñas en los huecos entre vehículos para aumentar la superficie de apoyo.

Una estabilización adecuada es vital en accidentes con carga empotrada, donde pueden ser necesarias tareas de elevación de cargas pesadas.

3.9. Estabilización en Vehículos de Accesibilidad Reducida

Si es posible, se deben utilizar las técnicas de estabilización habituales. Si el obstáculo puede moverse, se hará sin poner en riesgo a la víctima.

Si el obstáculo no puede moverse, se debe considerar desplazar el vehículo con la víctima. Si se decide hacerlo, la maniobra se realizará acompañando a la víctima, con estabilización manual.

Si ni el obstáculo ni el coche pueden moverse, se debe intentar abordar el vehículo por la zona libre de obstáculos. El suelo del coche también puede ser un punto de acceso. Es muy importante posicionar correctamente los puntos de apoyo, evaluando si pueden obstaculizar el abordaje o la extracción.

Siempre es posible una estabilización parcial del vehículo; dependiendo de los medios, se puede optar por una estabilización manual de apoyo, asignando un miembro de la dotación a esta tarea.

Al intentar mover un vehículo sobre sus cuatro ruedas, hay que recordar desactivar los sistemas de bloqueo (freno de estacionamiento, marcha engranada).

Si los frenos neumáticos están bloqueados debido a la desconexión de las baterías y pérdida de aire, el vehículo puede ser inmovilizado. Por lo tanto, no se deben desembornar las baterías si se prevé la necesidad de mover el vehículo.

Si los frenos están bloqueados y el sistema eléctrico aún está conectado, se desbloquean desde la cabina pulsando el botón de estacionamiento y el freno. Si el vehículo tiene remolque, se pulsa el botón "remolque" para desbloquearlo.

Si no hay suministro eléctrico en las electroválvulas del sistema, se puede suministrar aire a los calderines del vehículo.

Si el vehículo tiene cambio automático, no se puede mover a menos que la palanca selectora esté en posición "N".

3.10. Estabilización sobre el Techo

En algunas situaciones, también puede ser necesario utilizar el apuntalamiento para estabilizar el techo del vehículo.

Hay que asegurarse de que el vehículo no gire, para lo que se colocan calzos debajo de los montantes A y C. Además, se introducen cuñas en la unión de estos con el capó y el maletero para cubrir huecos y aumentar la superficie de apoyo del vehículo.

La gran superficie de apoyo generalmente evita que una furgoneta volcada sobre un lado vuelva a su posición normal. Sin embargo, el vehículo debe asegurarse introduciendo cuñas y otros elementos de apoyo por debajo para evitar movimientos de inclinación y balanceo.

4. Técnicas de Abordaje/Excarcelación

4.1. Objetivos del Abordaje y Excarcelación

Cuando se realiza la estabilización primaria del vehículo, el mando de la intervención es quien determina el punto de acceso para el personal sanitario, ya sea desde fuera del vehículo o abriendo una entrada segura. El primer acceso debe permitir al servicio de rescate aplicar medidas de urgencia, salvar vidas y realizar un diagnóstico inicial. Una vez se accede a la víctima, no se la debe dejar sola. Es recomendable que un miembro del equipo sanitario acompañe a la víctima y le sujete el cuello durante toda la intervención, con los relevos necesarios.

El servicio médico debe atender a los pasajeros desde el habitáculo. El material médico necesario se puede entregar por la puerta existente en el lado opuesto al choque o desde el habitáculo. El lado del choque debe servir como zona de trabajo para el servicio técnico de rescate, permitiendo un trabajo rápido y paralelo.

Además, dependiendo del espacio en el habitáculo, un miembro del equipo de rescate puede entrar para realizar tareas de seguridad y apoyo al equipo exterior (como analizar el interior del vehículo o supervisar sistemas de riesgo durante la excarcelación) y crear espacios desde el interior. Este miembro también sirve de enlace para informar al personal de rescate interior y a la víctima sobre las maniobras en curso.

Si hay suficiente espacio, otros miembros del equipo pueden acceder al vehículo, siempre que no obstaculicen las labores posteriores.

Una vez realizado el abordaje del vehículo, se utilizan las herramientas adecuadas para realizar las maniobras de excarcelación correctas para crear espacio y extraer a las víctimas lo más rápidamente posible, con las máximas garantías tanto para los intervinientes como para las víctimas. Siempre se deben seguir las directrices del mando de la intervención, que previamente habrá acordado con el equipo médico la mejor ruta de extracción.

Para trabajar eficazmente, es necesario eliminar todos los puntos inestables o elásticos para evitar un retorno inadecuado del material durante el corte o la separación. Es preciso localizar los puntos estables que se usarán como base sólida para las herramientas de separación. Si no hay puntos sólidos, se deben generar instalando soportes.

Los tipos de impacto más frecuentes son:

- **Impacto frontal:** Aunque las áreas del compartimento de pasajeros están reforzadas en vehículos modernos, las pruebas se realizan a baja velocidad. A velocidades más altas, la deformación es mayor, lo que complica el rescate. El personal de rescate en un choque frontal debe reforzar también el área del salpicadero y las barras de impacto laterales de las puertas, que pueden haberse impulsado hacia atrás o adelante, generando deformaciones y el atranque de la puerta.
- **Impacto lateral:** Estos impactos producen una alta tasa de mortalidad debido al poco espacio entre el exterior del vehículo y los ocupantes. En la mayoría de los casos, la deformación del compartimento de pasajeros deja un espacio muy pequeño para trabajar alrededor del paciente. Si es posible, los esfuerzos de liberación de la víctima deben realizarse desde el lado menos dañado para una extracción más efectiva.

Hay que tener en cuenta la disposición de los refuerzos de la estructura de la carrocería. Los refuerzos estructurales que afectan al servicio de rescate se encuentran exclusivamente en el área del habitáculo. A esta zona pertenecen los montantes A, B y C, todos los marcos de techo, y las áreas de las puertas (área de bisagra o de cerradura) y todos los refuerzos longitudinales y transversales localizados entre las caras frontales de la puerta. Los tubos de refuerzo de las puertas se suelen montar aproximadamente a la altura del parachoques de un turismo.

En el caso de víctimas atrapadas en vehículos sumergidos total o parcialmente, los equipos de excarcelación funcionan perfectamente bajo el agua, pero hay que tener en cuenta el agua y la presión que ejerce.

4.2. Riesgos y Precauciones Generales

Se deben tomar ciertas precauciones generales al entrar en el vehículo y durante el trabajo posterior de excarcelación. Muchos de los riesgos deben ser detectados y neutralizados por el interviniente en el interior del vehículo.

Como medida preventiva, una vez logrado el acceso a la víctima, se deben cubrir a los ocupantes con una lámina transparente o una manta antes de comenzar los trabajos. Si es preciso, se les debe poner una mascarilla y unas gafas protectoras, con el objetivo de protegerles del polvo de vidrio y de posibles proyecciones.

Hay que prever y evaluar los siguientes riesgos principales:

- Al realizar cortes en los postes, se debe evitar perforar ciertos componentes.
- Cortar el refuerzo para el montaje de los cinturones de seguridad puede perjudicar las cuchillas de las cizallas.
- Lo mismo ocurre al tratar de cortar los sistemas de pre-tensionado de cinturones.
- Sin embargo, el mayor peligro es perforar el sistema de inflado de un airbag.

El siguiente temario presenta una exposición detallada sobre técnicas de rescate y salvamento en diversas situaciones, con énfasis en la seguridad, el equipo y los procedimientos específicos.

Capítulo 2. Técnicas de Intervención (Continuación)

4.4.2. Apertura / Retirada de Puertas

El objetivo principal de esta maniobra es facilitar el acceso a la víctima y crear una vía de extracción. También puede emplearse para una liberación inmediata si las condiciones lo permiten. La técnica más apropiada para la retirada de una puerta depende del tipo de vehículo y la extensión del daño estructural.

Inicialmente, se debe verificar si la cerradura de la puerta puede abrirse a pesar de las deformaciones. En caso de que no sea posible la apertura completa, se puede introducir el separador en el hueco generado. Si la cerradura no abre, se recomienda el siguiente procedimiento:

a) Puerta Delantera. Apertura por el Lado de la Cerradura

La primera estrategia consiste en intentar introducir un extremo del separador en el espacio entre la puerta y el montante B, aproximadamente a la altura de la cerradura. Si el espacio es insuficiente, se puede usar una palanqueta o una barra de uña para crear una pequeña abertura inicial. Luego, se presionan ambas puntas del separador en la abertura, ampliándola mediante procesos cortos de expansión y empujando las puntas hacia la cerradura hasta que la puerta ceda.

Una alternativa es aplicar el separador entre la puerta y el marco superior del cristal, ampliando la puerta con procesos cortos de expansión y empujando las puntas hacia la cerradura hasta la apertura. Es crucial evitar introducir el separador de forma brusca para prevenir movimientos involuntarios de la carrocería y daños a los ocupantes.

b) Apertura o Retirada de la Puerta

Una vez abierta la cerradura, se puede optar por continuar con la apertura de la puerta o proceder a su retirada completa.

Para la apertura de la puerta, se ensanchan las bisagras al máximo con el separador, aprovechando la máxima apertura para economizar movimientos. Esto implica:

- Abrir la puerta hasta el tope.
- Cortar los cables de la instalación eléctrica y el tirante de tope (rápidamente con cizalla manual si es posible).

- Asegurar la puerta con sistemas de fijación como correas, cintas con carraca o cuerdas.

Si no es posible abrir la puerta y se decide retirarla por completo:

- Una vez abierta la cerradura, ensanchar las bisagras al máximo con el separador, procurando un buen ángulo de palanca.
- Cortar los cables de la instalación eléctrica y el tirante de tope (con cizalla manual si es posible).
- Un bombero sujetará firmemente la puerta y la retirará rápidamente.

c) Puerta Delantera por el Lado de las Bisagras

Para acceder a las bisagras, existen cuatro variables complementarias:

- Se puede utilizar una palanqueta o barra de uña para crear un pequeño espacio y luego introducir las puntas del separador, de manera similar a la zona de la cerradura.
- Otra posibilidad es aplastar primero la aleta en la zona más alta de la rueda para crear un espacio ampliado en el lado de las bisagras. Se debe tener cuidado de que el separador no entre en contacto con el muelle y el apoyo del amortiguador.

Si se necesita retirar la aleta, se realizará un corte de alivio en la zona donde fue comprimida. Este método puede emplearse también para acceder a la batería si se conoce su ubicación. Es importante ser cuidadoso al separar el panel, ya que puede desprenderse repentinamente. Si se prevé la retirada de la aleta delantera, debe hacerse antes de la puerta delantera para disponer de un apoyo para la maniobra.

Las aletas de plástico o fibra (como en vehículos tuning) requieren un procedimiento diferente. Se puede colocar el separador en la esquina frontal de la ventana, forzando contra el pilar A para crear un punto de inserción en las bisagras. La punta del separador debe estar colocada en una zona firme y ligeramente inclinada para evitar que se empuje hacia la víctima.

Una vez creado un hueco suficiente para introducir las pinzas, se actuará sobre las bisagras. Se utilizará un punto estable de separación por encima de la bisagra y se procederá a:

- Ensanchar y arrancar las bisagras con el separador.
- Cortar los cables eléctricos.
- Utilizar el separador para separar la zona de la cerradura.
- Retirar la puerta.

Para un control óptimo, se recomienda trabajar en una sola bisagra a la vez. Si el punto de apoyo se rompe, se debe interrumpir el proceso y reposicionar el separador o cortar las bisagras. Es importante controlar el movimiento de la puerta para evitar golpes al operador o presión sobre el suelo que pueda mover el vehículo.

d) Puertas Traseras

Para abrir las puertas traseras por el lado de la cerradura, se colocará el separador oblicuamente en el marco de la ventana. El procedimiento es el siguiente:

- Ensanchar el separador para crear un intersticio suficiente.
- Presionar ambas puntas del separador desde arriba para ampliar la abertura con procesos cortos de expansión, empujando continuamente las puntas hacia la cerradura hasta que la puerta ceda.
- Ensanchar las bisagras y romperlas con el separador.
- Cortar los cables eléctricos y el tirante, y retirar la puerta.

Esta técnica es necesaria si se quiere retirar el revestimiento de aluminio de la puerta y la zona de la cerradura no se ha abierto lo suficiente. Para retirar la puerta empezando por las bisagras, se deben exponer estas bisagras, similar a la retirada de la puerta delantera. La puerta suelta debe depositarse en la zona de sucio.

e) Eliminación de las Puertas de Ala de Gaviota

Un ejemplo de vehículo con este tipo de puertas es el Mercedes SLS AMG. Para su retirada, debido a su geometría especial, se sigue un procedimiento específico:

- Cortar el montante de la puerta delantera por detrás.
- Cortar el montante trasero de las puertas de ala de gaviota.
- Una vez cortados los montantes delantero y trasero, la parte superior de la puerta girará hacia arriba impulsada por los muelles de presión de gas.
- Abatir la puerta tipo ala de gaviota hacia abajo.
- Cortar la cerradura de la puerta.
- Retirar la puerta. Para ello, separar los muelles de presión de gas por debajo del perno esférico (flecha), cortar las bisagras y seccionar el juego de cables.
- Retirar la parte superior de la puerta.

4.4.3. Retirada de un Lateral

El objetivo es crear una abertura más grande en un lado del vehículo para facilitar el manejo de la víctima o su liberación inmediata, según las circunstancias. Si no es posible la eliminación parcial o completa del techo, se puede retirar un lateral para un salvamento rápido de los pasajeros. Para ello, se elimina por completo la zona lateral que incluye la puerta delantera, el montante B y la puerta trasera. El proceso es el siguiente:

- Primero: retirar la puerta delantera con las técnicas descritas.
- Segundo: realizar un corte de alivio profundo en la base del pilar B. Si es necesario, apretar primero la zona con el separador para facilitar el corte. Un corte en forma de "quesito" puede ayudar a introducir las puntas del separador más tarde.
- Tercero: si el pilar B llega hasta el techo, se realiza un corte en la parte superior del

mismo.

- Cuarto: aunque este paso no siempre es necesario, puede ser conveniente retirar completamente el pilar B.
- Quinto: realizar un corte de alivio vertical en el pilar C.
- Sexto: colocar las puntas del separador entre el corte de alivio de la base del pilar B y el panel, abriendo el separador para crear una tercera puerta. Se puede apoyar en el techo y abrir el separador hasta lograr el espacio deseado. Si los cortes no lo permiten, se puede usar la base de fijación del asiento delantero como superficie de apoyo, con un bloque adicional si es necesario, para aumentar la distancia de apertura del separador.
- Séptimo: colocar una buena protección en todos los bordes cortantes.

Una alternativa es crear una tercera puerta con una sierra de sable o caladora, siempre que no haya refuerzos que dificulten el corte.

Extracción y Apertura de Puertas en Vehículos

La técnica más adecuada para retirar una puerta depende del tipo de vehículo y del grado de daño estructural.

Apertura o Retirada de la Puerta Delantera por el Lado de la Cerradura

1. **Verificación y Acceso:** Primero, se debe intentar abrir la cerradura de la puerta, incluso si está deformada. Si la puerta no abre completamente, se introduce el separador en el intersticio.
2. **Procedimiento si la cerradura no abre:**
 - **Inserción del Separador:** Introducir una de las puntas del separador en el espacio entre la puerta y el montante B, aproximadamente a la altura de la cerradura. Si el espacio es insuficiente, se puede usar una palanqueta o una pata de cabra para crear una pequeña abertura inicial.
 - **Ampliación de la Abertura:** Se presionan ambas puntas del separador, expandiendo la abertura con ciclos cortos y controlados. Simultáneamente, se empujan las puntas hacia la cerradura hasta que la puerta cede.
 - **Rotura de Bisagras:** Se ensanchan y rompen las bisagras con el separador.
 - **Corte de Cables:** Se cortan los cables eléctricos y el tirante de tope.
 - **Retirada de la Puerta:** Finalmente, la puerta se retira.
 - **Consideraciones:** Es fundamental trabajar en una bisagra a la vez para un mejor control de la separación. No se debe comenzar la apertura simultáneamente entre dos bisagras. Si el punto de apoyo del separador cede, se debe interrumpir la operación y reposicionar el separador o cortar las bisagras. Se debe controlar el movimiento de la puerta para evitar golpes al operador o presión contra el suelo que mueva el vehículo.
 - **Nota:** Este método solo debe aplicarse si no es posible simplemente retirar el embellecedor de aluminio de la puerta, ya que no abriría suficientemente la

zona de la cerradura.

Apertura o Retirada de la Puerta Delantera por el Lado de las Bisagras

Una alternativa es aplicar el separador desde la zona más alta de la aleta, aplastándola para crear un hueco que permita el acceso a las bisagras. Durante esta acción, es crucial evitar que el separador contacte con el muelle y el soporte del amortiguador.

Si es necesario retirar la aleta por completo, se realiza un corte de alivio profundo en la zona que fue comprimida. La aleta puede retirarse con el separador, pero con precaución, ya que puede desprenderse súbitamente de la carrocería. La retirada de la aleta delantera debe preceder a la de la puerta delantera, ya que la aleta sirve de apoyo para esta maniobra.

Este procedimiento no es aplicable a aletas de plástico o fibra (como en vehículos tipo "tuning").

En guardabarros de plástico o fibra (o si el acceso es difícil debido al accidente), se procede colocando el separador en la esquina frontal de la ventana. Este método, aunque invasivo, permite arrancar las bisagras en una sola maniobra y crear un punto de inserción contra el pilar A. La punta del separador debe estar apoyada firmemente y ligeramente inclinada para evitar que se deslice hacia la víctima.

Procedimiento de Apertura/Retirada de la Puerta (una vez abierta la cerradura):

1. **Apertura hasta el Tope:** Abrir la puerta hasta su tope.
2. **Corte de Cables:** Cortar los cables de la instalación eléctrica y el tirante de tope (esto puede hacerse con cizalla manual para mayor rapidez y espacio).
3. **Aseguramiento:** Asegurar la puerta con correas, cintas con carraca o cuerda.
4. **Retirada de la Puerta:** Un bombero sujetará firmemente la puerta y la retirará rápidamente.

Exposición de Bisagras en Colisiones Frontales:

Si el accidente ha afectado la parte frontal del vehículo, las bisagras pueden exponerse de forma alternativa:

- **Aplicación Oblicua del Separador:** Aplicar el separador de forma oblicua desde arriba.
- **Compresión de la Puerta:** Comprimir la puerta con el separador para crear el espacio deseado en el lado de las bisagras (se recomienda elegir una alternativa menos invasiva cerca de la víctima, si es posible).

Retirada de la Puerta Trasera por el Lado de la Cerradura

Para abrir las puertas traseras por el lado de la cerradura, se coloca el separador oblicuamente en el marco de la ventana. El procedimiento es el siguiente:

1. **Ensanchar el Separador:** Ensanchar el separador hasta formar un intersticio suficiente.
2. **Ampliación de la Abertura:** Presionar ambas puntas del separador desde arriba para ampliar la abertura con varios ciclos cortos de expansión. Al mismo tiempo, empujar las puntas del separador continuamente hacia la cerradura hasta que la puerta ceda.
3. **Rotura de Bisagras:** Ensanchar las bisagras y romperlas con el separador.
4. **Corte de Cables:** Cortar los cables eléctricos y el tirante.
5. **Retirada de la Puerta:** Retirar la puerta.

Eliminación de Puertas de Ala de Gaviota

Un ejemplo de vehículo con este tipo de puertas es el Mercedes SLS AMG. Para su retirada, debido a su geometría de apertura especial, se sigue un procedimiento específico:

1. **Corte del Montante Delantero:** Cortar la parte delantera del montante de la puerta por detrás.
2. **Propulsión:** Tras cortar los montantes delantero y trasero, la parte superior de la puerta girará hacia arriba impulsada por los muelles de presión de gas.
3. **Abatimiento:** Abatir la puerta tipo ala de gaviota hacia abajo.
4. **Corte de Cerradura:** Cortar la cerradura de la puerta.
5. **Retirada de la Puerta:** Para retirar la puerta:
 - Separar los muelles de presión de gas por debajo del perno esférico (flecha).
 - Cortar las bisagras.
 - Seccionar el juego de cables.
 - Retirar la parte superior de la puerta.
6. **Protección de Bordes:** Colocar una protección adecuada en todos los bordes cortantes.

Una alternativa para crear una tercera puerta es utilizar una sierra de sable o caladora, siempre y cuando no haya refuerzos que obstaculicen el corte.

phemeral. El riesgo de pérdida.

- El riesgo de arrollamiento en vías sencillas y dobles requiere aplicar parámetros de seguridad específicos.

2.2. Existencia de Catenaria

Debe verificarse si la vía tiene catenaria y, en tal caso, si está electrificada.

- **Vías de Alta Velocidad:**
 - **Tensión:** 25 kV en corriente alterna.
 - **Ancho de vía:** 1.435 mm (ancho europeo).

- **Velocidad punta:** Superior a 300 km/h.
- **Identificación:** Se reconoce por aisladores de alta tensión visibles y protección perimetral con vallas. Los trenes eléctricos autopropulsados que circulan por estas vías son para transporte de viajeros y no pueden dividirse. No transportan personas y mercancías simultáneamente. Los trenes Alvia pueden cambiar de vía de alta velocidad a ancho convencional.
- **Línea Convencional:**
 - **Tensión:** 3.000 V en corriente continua.
 - **Ancho de vía:** 1.668 mm (ancho ibérico).
 - **Velocidad punta:** Entre 160 y 220 km/h. Los trenes de mercancías pueden alcanzar los 140 km/h.
 - **Características:** Generalmente no valladas, pueden tener pasos a nivel y cruces. Es indispensable interrumpir la tensión antes de cualquier tarea. Por estas vías circulan trenes con personas o mercancías, y las locomotoras pueden ser eléctricas o diésel.
- **Red de Ancho Métrico:**
 - **Tensión:** 1.500 V en corriente continua.
 - **Ancho de vía:** 1 m.
 - **Velocidad punta:** Entre 50 y 100 km/h.
 - **Características:** Vías de menor anchura, típicas de zonas con orografía cantábrica (vías estrechas) debido a características geográficas o económicas. Circulan trenes con locomotoras eléctricas o diésel que transportan tanto mercancías como pasajeros.

2.3. Control de la Población

a) Objetivos

- Asegurar la población dentro de la zona afectada.
- Garantizar la seguridad de la población durante los desplazamientos en la zona afectada.

b) Técnicas de Referencia

- Informar al mando superior sobre la situación.
- Coordinar con otros servicios.
- Priorizar la atención a personas de mayor riesgo.
- Posibilidad de realizar varias técnicas simultáneamente si se dispone de recursos suficientes.
- Técnicas incluyen evacuación, confinamiento y traslado de la población, y uso de embarcaciones neumáticas (zodiac o raft).
- **Pasos de Ejecución:**
 1. Llegar a la zona.

2. Recoger información.
3. Realizar un plan táctico.
4. Distribuir tareas.
5. Preparar los equipos.
6. Realizar las tareas de evacuación, confinamiento o traslado.
7. Informar al mando una vez terminadas las tareas asignadas al equipo de trabajo.

c) Consideraciones de Seguridad

- No poner en peligro al equipo de trabajo ni a las personas asistidas durante las operaciones.

3. Control de las Aguas

a) Objetivos

- Impedir el ingreso de agua en zonas no deseadas.
- Evitar la propagación de agua contaminada con productos tóxicos y peligrosos.
- Extraer agua de zonas inundadas.
- Garantizar la seguridad controlando los niveles y el flujo del agua.

b) Técnicas de Referencia

- Informar al mando superior de la situación.
- Solicitar medios adicionales si es necesario.
- Coordinar con otros servicios.
- Priorizar trabajos que requieran actuación rápida, ya que la falta de medidas correctoras podría agravar el problema.
- Posibilidad de realizar varias técnicas simultáneamente si se dispone de recursos suficientes.
- Técnicas incluyen construcción de diques, achiques de agua, apertura de salidas de agua, corte de suministro eléctrico y corte de suministro de gas.
- **Pasos de Ejecución:**
 1. Llegar a la zona.
 2. Realizar una valoración *in situ*.
 3. Realizar un plan táctico.
 4. Distribuir tareas.
 5. Preparar los equipos.
 6. Realizar tareas apropiadas para controlar o minimizar los daños causados por el agua.
 7. Informar al mando una vez terminados los trabajos.

c) Consideraciones de Seguridad

- Asegurar la zona de trabajo.
- No poner en peligro a los miembros del equipo.

4. Control de Infraestructuras

a) Objetivos

- Evitar accidentes y el agravamiento de la situación por derrumbes (parciales o totales) de edificios y estructuras.

b) Técnicas de Referencia

- Informar al mando superior de la situación.
- Solicitar medios adicionales si es necesario.
- Balizar la zona, manteniendo un perímetro de seguridad.
- Coordinar con otros servicios al llegar más medios.
- Evaluar la necesidad de reforzar la estructura o balizarla, y controlar que nadie circule por las inmediaciones hasta su demolición.
- **Técnicas Específicas:**
 - Evacuación.
 - Apuntalamiento básico en edificación.
 - Control de suministro eléctrico.
 - Control de suministro de gas.
 - Control de suministro de agua.
- **Pasos de Ejecución:**
 1. Llegar a la zona.
 2. Balizar la zona.
 3. Realizar valoración *in situ*.
 4. Realizar un plan táctico.
 5. Distribuir tareas.
 6. Realizar la evacuación del edificio o rescates.
 7. Controlar los suministros (electricidad, agua, gas).
 8. Reforzar la estructura o balizarla, esperando al equipo de demolición.
 9. Informar al mando una vez terminados los trabajos.

c) Consideraciones de Seguridad

- Asegurar la zona de trabajo.
- No poner en peligro a los miembros del equipo.
- No trabajar en presencia de fugas de gas.
- No trabajar en presencia eléctrica.

5. Control de Suministros: Electricidad, Agua, Gas

a) Objetivos

- Evitar que fallos y averías en las instalaciones provoquen accidentes y agraven la situación de la emergencia.

b) Técnicas de Referencia

- Informar al mando superior de la situación.
- Solicitar más medios si es necesario.
- Balizar la zona, manteniendo un perímetro de seguridad.
- Coordinar con otros servicios al llegar más medios.
- El control de los suministros puede ser realizado por bomberos o por personal cualificado de la empresa suministradora, dependiendo de la situación.
- **Técnicas Específicas:**
 - Corte de suministro de electricidad.
 - Corte de suministro de gas.
 - Corte de suministro de agua.
- **Pasos de Ejecución:**
 1. Llegar a la zona.
 2. Realizar una valoración *in situ*.
 3. Realizar un plan táctico.
 4. Distribuir tareas.
 5. Preparar los equipos.
 6. Realizar la evacuación de la zona y rescates.
 7. Proceder al corte de los suministros afectados.
 8. Informar al mando una vez terminados los trabajos.

c) Consideraciones de Seguridad

- Asegurar la zona de trabajo.
- No poner en peligro a los miembros del equipo.
- Realizar los cortes de suministro según el protocolo establecido por cada servicio de bomberos.

Parte 5. Rescate en Accidentes de Tráfico: Técnicas de Intervención

4.4. Apertura y Retirada de Puertas

4.4.2. Apertura/Retirada de Puertas (continuación)

d) Puertas Traseras

Para la apertura de puertas traseras, el separador debe ubicarse oblicuamente en el marco de la ventana.

El procedimiento detallado para la apertura de puertas traseras es el siguiente:

- **Paso 1:** Ensanchar con el separador hasta generar un intersticio suficiente.
- **Paso 2:** Presionar ambas puntas del separador desde arriba para ampliar la abertura con varios movimientos cortos de expansión. Simultáneamente, empujar las puntas del separador hacia la cerradura hasta que la puerta ceda.
- **Paso 3:** Ensanchar las bisagras y romperlas con el separador.
- **Paso 4:** Cortar los cables eléctricos y el tirante, para luego retirar la puerta.

Es importante señalar que no se puede ejecutar esta técnica de otra manera, ya que no se conseguiría arrancar el revestimiento de aluminio de la puerta sin abrir suficientemente la zona de la cerradura.

Para retirar la puerta iniciando por la zona de las bisagras, es necesario exponer las bisagras mediante los métodos descritos previamente. Si la puerta delantera ya ha sido retirada, se puede abrir la puerta trasera por esta misma zona. Una vez suelta, la puerta debe depositarse en la zona de residuos.

e) Eliminación de las Puertas de Ala de Gaviota

Un ejemplo de vehículo con este tipo de puertas es el Mercedes SLS AMG. Dada la geometría especial de apertura de estas puertas, su retirada requiere un procedimiento específico, que incluye los siguientes pasos:

- **Paso 1:** Cortar el montante de la puerta delantera por detrás.
- **Paso 2:** Cortar la parte delantera del montante de la puerta.
- **P3 (continuación de página 363, columna 1)** Tras cortar los montantes delantero y trasero de la puerta, la parte superior de la puerta girará hacia arriba impulsada por los muelles de presión de gas.
- **Paso 4:** Abatir la puerta tipo ala de gaviota hacia abajo.
- **Paso 5:** Cortar la cerradura de la puerta.
- **Paso 6:** Retirar la puerta, lo que implica:
 - Separar los muelles de presión de gas por debajo del perno esférico (indicado con una flecha).
 - Cortar las bisagras.
 - Seccionar el juego de cables.
 - Retirar la parte superior de la puerta.

Para esta técnica, una alternativa es el uso de la sierra de sable o sierra caladora para crear una tercera puerta, siempre y cuando no haya refuerzos que impidan el corte.

4.4.3. Retirada de un Lateral

El objetivo es crear una abertura amplia en un lateral del vehículo para facilitar el manejo de la víctima o su liberación inmediata. Esto se logra eliminando por completo la zona lateral que incluye la puerta delantera, el montante B y la puerta trasera.

El procedimiento a seguir es:

- **Paso 1:** Retirar la puerta delantera utilizando las técnicas ya descritas.
- **Paso 2:** Retirar la puerta trasera separando las bisagras expuestas.
- **Paso 3:** Cortar las partes superior e inferior del pilar B y retirarlas. Los cortes en la parte inferior del pilar B pueden ser difíciles debido a las dimensiones de los postes. Antes de cortar, especialmente con cizallas de rescate de hojas cortas, es recomendable aplastar la base del pilar con un separador. Tras el aplastamiento, se realiza un corte inicial en forma de "V" en la base, y a continuación, se corta completamente en forma de "Y" la zona del umbral cortado en "V" para asegurar un corte total del poste.

Una alternativa es utilizar el separador, siguiendo estos pasos:

- **Paso 1:** Retirar la puerta trasera con las técnicas mencionadas.
- **Paso 2:** Con la puerta posterior abierta, realizar un corte de alivio profundo en la parte inferior del pilar B para debilitarlo.
- **Paso 3:** Colocar una de las puntas del separador en la base de los asientos traseros. Abrir el separador muy lentamente controlando la estabilidad del punto de apoyo y la posición de la otra punta en la zona baja del pilar B. Separar el pilar hacia afuera, rompiéndolo por la base.
- **Paso 4:** Continuar separando, reposicionando las puntas del separador hasta que el pilar B se separe de su base o hasta que se abra suficiente espacio para usar una cizalla. Se pueden usar calzos u otros medios de fortuna como apoyo para aumentar la distancia de apertura.
- **Paso 5:** Retirar el pilar B cortándolo lo más arriba posible.
- **Paso 6:** Seccionar el cinturón de seguridad con el cortacinturones.
- **Paso 7:** Retirar la puerta delantera separando las bisagras, mientras otros intervinientes sujetan las puertas.

Durante todo este proceso, es crucial garantizar la protección adecuada de los bordes cortantes.

4.4.4. Creación de una Tercera Puerta

El objetivo es crear una abertura lateral en un vehículo de dos puertas que pueda utilizarse para manejar o liberar a la víctima de forma inmediata.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

- **Paso 1:** Retirar la puerta delantera utilizando las técnicas ya descritas.

- **Paso 2:** Realizar un corte de alivio profundo en la base del pilar B. Si es necesario, apretar el área con el separador para facilitar el corte. Un corte en forma de "quesito" puede facilitar la posterior introducción de las puntas del separador.
- **P3 (continuación de página 364, columna 1)** Si el pilar B llega hasta el techo, se realiza un corte en la parte superior del mismo.
- **Paso 4:** Aunque este paso no es estrictamente necesario, puede ser más adecuado retirar por completo el pilar B.
- **Paso 5:** Realizar un corte de alivio vertical en el pilar C.
- **Paso 6:** Colocar las puntas del separador entre el corte de alivio en la base del pilar B y abrir el separador para empujar el panel hacia fuera, creando así una tercera puerta. También es posible apoyarse sobre el techo y abrir el separador hasta conseguir el espacio deseado. Si el corte no lo permite, se puede usar la base de fijación del asiento delantero como superficie de apoyo, con la ayuda de un bloque si es necesario, para aumentar la distancia de apertura del separador.
- **Paso 7:** Se debe colocar una protección adecuada en todos los bordes cortantes.

Una alternativa a esta técnica es la creación de una tercera puerta con una sierra de sable o sierra caladora, siempre y cuando no existan refuerzos que impidan el corte.

4.4.5. Vehículo Sobre Techo

a) Retirada de Puerta (Puerta Delantera)

Cuando el vehículo está sobre el techo, la puerta delantera se retirará siguiendo este procedimiento:

- **Paso 1:** Comprimir o apretar el riel del suelo para crear una abertura e introducir las puntas del separador.
- **Paso 2:** Si es necesario, ensanchar la abertura pellizcando el metal de la parte inferior de la puerta y doblándolo hacia abajo.
- **Paso 3:** Separar la puerta hacia fuera y realizar un corte en la parte delantera del perfil de la puerta, para que al abrirse no choque con el suelo.
- **Paso 4:** Una vez abierta la puerta y reventado el pasador de la cerradura, cortar o separar las bisagras y retirar la puerta.

La puerta delantera también puede retirarse con técnicas similares a las empleadas en un vehículo sobre cuatro ruedas.

b) Alternativa (Puerta Trasera)

Si las condiciones del coche no permiten retirar la puerta delantera, se puede optar por la puerta trasera siguiendo este procedimiento:

- **Paso 1:** Comenzar con la puerta posterior, utilizando las puntas para pellizcar y crear una abertura a la altura de la cerradura. También es posible abrir el hueco

con una palanqueta o pata de cabra.

- **Paso 2:** Utilizar el separador para reventar la cerradura, separar la puerta de su estructura y continuar con la retirada como se ha explicado previamente. Es crucial controlar que el movimiento de la puerta no golpee al operador o presione hacia el suelo, moviendo el vehículo.

4.4.6. Asientos (Maniobra/Abatimiento/Corte)

a) Maniobra y Abatimiento

Es fundamental desplazar los asientos de los vehículos accidentados tanto en la fase de abordaje como en la de excarcelación. Se priorizará el uso de los sistemas propios del vehículo (manuales, eléctricos o neumáticos) para estos movimientos.

Asientos de regulación manual:

Normalmente, los asientos delanteros tienen un tirador en la parte frontal para desplazarlos (también puede estar en el lateral de la banqueta).

Para otras operaciones (abatir, subir o bajar la banqueta), se investigará la ubicación de los mandos. Los de tipo ruleta suelen estar en los laterales del respaldo, a la altura del eje de abatimiento entre el asiento y la banqueta. Las palancas se pueden encontrar en el lateral exterior de la banqueta. Es importante prestar atención a las ruletas del lateral de los respaldos que ajustan el reposo lumbar, ya que pueden presionar la zona lumbar de la víctima si se mueven involuntariamente. Los monovolúmenes y vehículos familiares también pueden tener estos mecanismos en los asientos traseros, e incluso introducirse en el suelo del vehículo. Los asientos traseros suelen ser fijos, pero a menudo tienen un sistema de desbloqueo que permite abatirlos hacia delante, incluyendo las banquetas. Por lo tanto, es necesario averiguar si el vehículo dispone de estos sistemas antes de usar herramientas hidráulicas.

Regulación semieléctrica y eléctrica:

Existen asientos con mandos manuales y otros con interruptores eléctricos para movimientos específicos. Si la batería aún no ha sido desembornada, los asientos regulables eléctricamente pueden ajustarse con los interruptores. Los interruptores son intuitivos y los elementos del asiento se mueven en la dirección indicada. Los asientos completamente eléctricos suelen tener un mayor rango de movimiento que los manuales. Es fundamental tener precaución al usar la regulación eléctrica de los asientos para evitar aprisionar a personas, ya que los motores tienen mucha fuerza. Es necesario asegurarse de que el movimiento no agrave el estado de las víctimas, que pueden estar inconscientes y dañarse sin que se perciba.

4.4.6. Asientos (Maniobra/abatimiento/corte)

a) Maniobra y abatimiento

En las fases de abordaje y excarcelación de un vehículo, resulta esencial reubicar los asientos de los vehículos accidentados. Para lograr los movimientos deseados, se

priorizará el uso de los sistemas propios del vehículo (manuales, eléctricos o neumáticos) como primera opción.

- **Asientos de regulación manual**

Por norma general, los asientos delanteros se regulan con un tirador situado en la parte frontal para su desplazamiento. También es posible que el tirador esté en el lateral de la banqueta.

Para efectuar otras operaciones sobre el asiento, como abatirlo, subirlo o bajar la banqueta, es necesario localizar los mandos. Los controles tipo ruleta se encuentran habitualmente en los laterales del respaldo, a la altura del eje de abatimiento entre el asiento y la banqueta. Las palancas de ajuste pueden hallarse en el lateral exterior de la banqueta.

Es crucial prestar atención a las ruletas laterales del respaldo que ajustan el soporte lumbar, ya que un movimiento involuntario podría ejercer presión sobre la zona lumbar de la víctima.

En monovolúmenes y vehículos familiares, estos mecanismos también pueden estar presentes en los asientos traseros, llegando incluso a introducirse en el suelo del vehículo.

Los asientos traseros suelen ser fijos en la mayoría de los casos, pero a menudo disponen de un sistema de desbloqueo que permite abatirlos hacia delante, incluyendo la parte de las banquetas. Por ello, es fundamental verificar la existencia de estos sistemas antes de emplear herramientas hidráulicas.

- **Regulación semieléctrica y eléctrica**

Existen asientos con mandos manuales y otros con interruptores eléctricos para movimientos específicos. Estos últimos pueden utilizarse si facilitan la labor.

Si la batería aún no ha sido desconectada, los asientos con regulación eléctrica pueden ajustarse utilizando los interruptores.

Los interruptores son generalmente intuitivos, y los elementos del asiento representados en ellos se mueven en la dirección indicada. Los asientos completamente eléctricos suelen ofrecer un rango de movimiento más amplio que los manuales. Los interruptores eléctricos siempre se encuentran en la parte exterior de la banqueta.

Al usar la regulación eléctrica de los asientos, es vital asegurar que las piezas móviles no aprisionen a nadie, dado que los motores tienen mucha fuerza. Además, debe garantizarse que el movimiento ejecutado no agrave el estado de las víctimas, especialmente si están inconscientes o podrían sufrir daños inadvertidos.

b) Maniobras de corte de los asientos

Si los mecanismos de los asientos no pueden activarse (debido a rieles doblados, falta de alimentación eléctrica o neumática, o imposibilidad de maniobra), se emplearán las herramientas y técnicas adecuadas para el abordaje y la apertura de espacios.

Muchos vehículos modernos incorporan componentes de airbag en la tapicería de los asientos, incluyendo sensores, pequeños cilindros de gas y, en algunos casos, bolsas de aire internas. Esto impide que los asientos puedan cortarse.

Antes de cortar un asiento con un cortador hidráulico, se debe levantar la tapicería con un cuchillo o navaja para localizar posibles peligros.

El corte de los asientos se realizará preferentemente a la altura del eje. Es importante considerar que las pletinas de refuerzo son gruesas. Se debe evaluar la conveniencia de realizar el corte ligeramente más arriba, según los objetivos de las maniobras subsiguientes.

c) Reposacabezas

El reposacabezas puede ser útil para estabilizar a la persona accidentada.

Solo deben retirarse los reposacabezas en casos especiales y con el consentimiento del médico de urgencia, ya que su retirada expone al accidentado a movimientos adicionales.

Si es necesario manipular los reposacabezas, se debe considerar lo siguiente:

La mayoría de los reposacabezas mecánicos se extraen tirando de ellos hacia arriba hasta su posición más alta. Para retirarlos completamente, es necesario oprimir el desenclavamiento (identificado como (1) en la ilustración) y tirar hacia arriba. El dispositivo de desenclavamiento se encuentra casi siempre en el alojamiento del reposacabezas.

El interruptor para la regulación eléctrica de los reposacabezas suele estar integrado en un panel de interruptores para el ajuste del asiento.

4.4.7. Otros sistemas del vehículo para la creación de espacios (con batería conectada)

a) Ayuda entrada/salida

Algunos vehículos disponen de un sistema de ayuda para facilitar el acceso y la salida. Si este sistema está conectado, al abrir la puerta del conductor (con el encendido desconectado) o al retirar la llave electrónica, la columna de dirección se mueve hacia arriba y el asiento del conductor se desplaza hacia atrás. Al cerrar la puerta del conductor, se retoma automáticamente la última posición ajustada.

Es fundamental evitar que alguien resulte aprisionado por las piezas en movimiento. Si el sistema de ayuda se activa inoportunamente, el proceso de regulación debe interrumpirse al instante.

Se puede inferir la presencia de este sistema si existe un interruptor giratorio (1) en la palanca de ajuste para la regulación electrónica de la columna de dirección, o en el volante de dirección.

Para desactivar esta ayuda, se debe accionar el interruptor de la columna de dirección (deteniendo inmediatamente el movimiento del asiento y la columna de dirección). El interruptor puede variar de ubicación según la marca y modelo del vehículo, incluyendo el volante de dirección.

b) Regulación eléctrica de la columna de dirección

Si la columna de dirección se regula eléctricamente, se debe tener precaución para evitar que alguien quede aprisionado por las piezas en movimiento. En caso de riesgo de aprisionamiento, la regulación debe interrumpirse de inmediato.

En algunos vehículos, la columna de dirección puede regularse manual o eléctricamente, según el equipamiento.

La palanca de regulación manual de la columna de dirección se encuentra en su parte inferior.

El interruptor de regulación eléctrica de la columna de dirección suele ubicarse en el volante de dirección o en el panel de mando de la puerta del conductor.

4.4.8. Tratamiento de techo

La rigidez de la carrocería es aportada por el techo. Al cortar el techo, es imperativo que el vehículo esté debidamente apoyado y estabilizado para prevenir cualquier desplome de la carrocería y evitar riesgos adicionales para los ocupantes.

Al cortar el techo, ciertos puntos clave de la carrocería pueden perder estabilidad o destruirse, lo que podría generar la necesidad de operaciones de rescate adicionales. La retirada del techo debe considerarse una maniobra crítica y debe consultarse con el médico de urgencia. Si la única forma de acceder a la persona accidentada es retirando el techo, se debe evaluar si una retirada parcial o un abatimiento del techo son suficientes.

Después de seccionar los montantes correspondientes, el techo puede abatirse hacia delante o hacia atrás, en función de las circunstancias del accidente.

a) Eliminación de techo

Si es necesario eliminar el techo, se seguirá el procedimiento siguiente:

1. Se retira el revestimiento interior del montante A y se verifica la presencia de un generador de gas para el airbag de ventana. Si es factible, se recomienda marcar el lugar de corte en la parte exterior del vehículo.
2. Se corta el montante A lo más abajo posible, evitando cortar el generador de gas. Se debe considerar que, según el ángulo del parabrisas y la longitud de la hoja de la sierra, se podría golpear el salpicadero o el volante.
En algunos vehículos, los montantes A están reforzados con un tubo de acero muy resistente. Estos tubos solo pueden cortarse con cizallas de rescate de suficiente potencia.

Como alternativa, se puede cortar el montante A en la zona del marco del techo.

Cuando se utilizan herramientas que producen chispas (como una sierra de tronzar), se debe considerar el riesgo de incendio o calentamiento de partes del vehículo.

Algunos vehículos tienen zonas del montante A específicamente preparadas para el corte, identificables con marcas "CUT" en el parabrisas.

3. Se corta el parabrisas de un lado a otro, protegiendo al ocupante y al operador de fragmentos de vidrio. El parabrisas se deja en el marco (pegado) y se sierra a lo ancho, a la altura de los cortes realizados en los montantes A. Finalmente, el parabrisas se puede retirar junto con el techo.

PARTE 5: RESCATE EN ACCIDENTES DE TRÁFICO

Capítulo 2: Técnicas de intervención

4.4.2. Apertura / Retirada de puertas (Continuación)

Eliminación Completa de la Tercera Puerta (Continuación de la página 370)

Continuando con el procedimiento para crear una tercera puerta:

- **Quinto paso:** Se procede a realizar un corte de descarga vertical en la parte frontal del pilar C.
- **Sexto paso:** Se posicionan las puntas del separador entre el corte de descarga previamente efectuado en la base del pilar B. Se expande el separador para desplazar el panel hacia afuera, formando así una tercera puerta. En caso de que sea posible, se pueden usar apoyos adicionales sobre el techo y expandir el separador hasta lograr el espacio requerido. Si el corte impide esta acción, se puede emplear la base de fijación del asiento delantero como superficie de apoyo, usando un bloque si es necesario para incrementar la distancia de apertura del separador.
- **Séptimo paso:** Es crucial instalar una protección adecuada en todos los bordes cortantes.

Como alternativa a esta técnica, la creación de una tercera puerta puede realizarse con una sierra de sable o una sierra caladora, siempre y cuando no existan refuerzos que dificulten el corte.

4.4.5. Vehículo sobre techo

a) Retirada de la puerta delantera

Para retirar la puerta delantera cuando el vehículo se encuentra apoyado sobre el techo, se sigue el siguiente protocolo:

1. **Compresión del riel del suelo:** Se comprime o se aprieta el riel del suelo para crear una abertura que permita introducir las puntas del separador.
2. **Ensanchamiento de la abertura:** Si es necesario, se ensancha la abertura, pellizcando el metal de la parte inferior de la puerta y doblándolo hacia abajo.
3. **Separación de la puerta y corte del perfil:** Se separa la puerta hacia afuera y se realiza un corte en la parte delantera del perfil de la puerta para asegurar que no interfiera con el suelo al abrirse.
4. **Corte o separación de bisagras:** Una vez que la puerta está abierta y el pasador de la cerradura ha cedido, se procede a cortar o separar las bisagras y finalmente se retira la puerta.

Es posible emplear técnicas similares a las utilizadas en vehículos sobre cuatro ruedas para retirar la puerta delantera en esta situación.

b) Alternativa (puerta trasera)

Si las condiciones del vehículo impiden la retirada de la puerta delantera, se puede optar por retirar la puerta trasera siguiendo este procedimiento:

1. **Creación de abertura en la cerradura:** Se comienza por la puerta posterior, usando las puntas para pellizcar y crear una abertura a la altura de la cerradura. También se puede utilizar una palanqueta o pata de cabra para abrir el hueco.
2. **Separación de la puerta de su estructura:** Se emplea el separador para ceder la cerradura y separar la puerta de su estructura. La retirada se continúa como se ha explicado previamente, asegurando que el movimiento de la puerta no golpee al operador ni presione hacia el suelo, lo que podría mover el vehículo.

4.4.6. Asientos (Maniobra/abatimiento/corte)

a) Maniobra y abatimiento

Durante el abordaje del vehículo y el proceso de excarcelación, es fundamental desplazar los asientos. Siempre que sea posible, se intentará usar los sistemas propios del vehículo para realizar estos movimientos (manuales, eléctricos o neumáticos).

- **Asientos de regulación manual:** Los asientos delanteros suelen tener un tirador en la parte frontal para su desplazamiento. Para realizar otras operaciones como abatirlos o subirlos/bajarlos, se deben buscar los mandos correspondientes. Los de tipo ruleta suelen estar en los laterales del respaldo, a la altura del eje de abatimiento entre el asiento y la banqueta. Las palancas se pueden encontrar en el lateral exterior de la banqueta. Es importante tener en cuenta que las ruletas del reposo lumbar lateral pueden presionar la zona lumbar de la víctima si se mueven accidentalmente. En monovolúmenes y vehículos familiares, los asientos traseros también pueden tener estos mecanismos, incluso integrados en el suelo.
- **Regulación semieléctrica y eléctrica:** Los asientos con mandos eléctricos (o semieléctricos) ofrecen mayor rango de movimiento. Se pueden usar si facilitan la labor y si la batería del vehículo aún no ha sido desconectada. Los interruptores suelen ser intuitivos y muestran la acción que ejecutan, permitiendo mover los elementos del asiento en la dirección indicada. Los asientos con ajuste completamente eléctrico suelen tener mayor rango de movimiento que los manuales. Los interruptores eléctricos se ubican en la parte exterior de la banqueta. Si se utiliza la regulación eléctrica, se debe tener cuidado de que las piezas móviles no aprisionen a nadie, ya que los motores tienen mucha fuerza. Es fundamental asegurar el movimiento para no agravar el estado de las víctimas, especialmente si están inconscientes.

b) Maniobras de corte de los asientos

Si los mecanismos de los asientos no funcionan (por rieles doblados, falta de energía eléctrica o neumática, o imposibilidad de maniobra), se deben usar herramientas y técnicas apropiadas para el abordaje y la apertura de espacios.

Muchos vehículos modernos integran componentes de airbag en la tapicería de los asientos (sensores, pequeños cilindros de gas, bolsas de aire). Esto impide que se puedan cortar directamente.

Antes de cortar el asiento con un cortador hidráulico, se debe levantar la tapicería con un cuchillo o navaja para localizar posibles peligros.

El corte de los asientos debe realizarse preferentemente a la altura del eje. Es importante considerar que las pletinas de refuerzo suelen ser gruesas. Se debe evaluar si es mejor cortar más arriba, según los objetivos de las maniobras subsiguientes.

c) Reposacabezas

El reposacabezas puede utilizarse para estabilizar a la persona accidentada. Solo se deben separar los reposacabezas en situaciones específicas y con la autorización del personal médico, ya que al quitarlos se expone al accidentado a movimientos adicionales.

Si es necesario manipular los reposacabezas, se debe tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, se tiran hacia arriba para alcanzar la posición más alta. Para extraerlos de sus guías, se oprime el desenclavamiento (1) y se tira hacia arriba simultáneamente. El dispositivo de desenclavamiento suele localizarse en el alojamiento del reposacabezas.

El interruptor para la regulación eléctrica de los reposacabezas suele estar integrado en un panel del interruptor para la regulación del asiento.

El reposacabezas se eleva accionando el interruptor. En algunos vehículos no se puede extraer hasta que no se acciona un seguro de extracción, tras retirar el recubrimiento posterior del respaldo.

En bastantes ocasiones, los reposacabezas están integrados en los respaldos de los asientos.

4.4.7. Otros sistemas del vehículo para la creación de espacios (con batería conectada)

a) Ayuda entrada/salida

Algunos vehículos están equipados con un dispositivo que facilita la entrada y salida. Si este sistema está conectado, al abrir la puerta del conductor (con el encendido desconectado) o al retirar la llave electrónica, la columna de la dirección se mueve hacia arriba y el asiento del conductor se desplaza hacia atrás. Al cerrar la puerta, la última posición ajustada se retoma automáticamente.

Es crucial evitar que las piezas en movimiento aprisionen a alguien. Si el sistema de ayuda de entrada y salida se activa inoportunamente, el proceso de regulación debe interrumpirse al instante.

Podemos identificar la presencia de este sistema si existe un interruptor giratorio (1) en la palanca de ajuste para la regulación electrónica de la columna de dirección, en el volante de la dirección.

Para desactivar la ayuda de entrada y salida, se acciona el interruptor de la columna de dirección (el movimiento del asiento y la columna de dirección se detiene de inmediato). El interruptor puede ubicarse en diferentes lugares según la marca y modelo del vehículo, como en el volante de dirección.

PARTE 5: RESCATE EN ACCIDENTES DE TRÁFICO - TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN

4.4. ABORDAJE/EXCARCELACIÓN

4.4.8. Tratamiento de Techo

El corte del techo es crucial en los trabajos de rescate, siempre y cuando se realice con el vehículo adecuadamente apoyado y estabilizado para prevenir desplomes y proteger a los ocupantes. Al seccionar el techo, algunas partes clave de la carrocería pueden perder su estabilidad o incluso destruirse, lo que podría requerir operaciones de rescate adicionales.

La retirada del techo debe ser considerada una medida crítica y consultada con el personal médico de urgencia. Si es la única forma de acceder al accidentado, se evaluará si una retirada parcial o un abatimiento son suficientes.

Opciones para la gestión del techo:

Cada técnica posee ventajas e inconvenientes que deben evaluarse para elegir la solución más adecuada. En todas las maniobras que impliquen el corte de montantes, es imprescindible retirar previamente los revestimientos interiores de los montantes A, B y C con una herramienta apropiada y verificar la ausencia de generadores de gas en el área de corte. El lugar exacto del corte debe ser marcado externamente en el vehículo por el mando, siguiendo las indicaciones del bombero de interior.

a) Eliminación Completa del Techo

Si es necesario retirar completamente el techo, se seguirán los siguientes pasos:

1. **Eliminación del revestimiento interior del montante A:** Se verifica si lleva un generador de gas para el airbag de ventana. Si es posible, se marcará el punto de corte en el exterior del vehículo.

2. **Corte del montante A:** Se corta lo más bajo posible, evitando el generador de gas y considerando que la longitud de la hoja de la sierra puede golpear el salpicadero o el volante, según el ángulo del parabrisas.
 - Como alternativa, el montante A puede cortarse en la zona del marco del techo.
 - Si se usan herramientas que producen chispas (como una sierra de tronzar), se debe tener en cuenta el riesgo de incendio o sobrecalentamiento de partes del vehículo.
 - Algunos vehículos tienen zonas del montante A predeterminadas para el corte, identificables por marcas "CUT" en el parabrisas.
3. **Corte del parabrisas:** Se corta de lado a lado, protegiendo a la víctima y al operador de fragmentos de vidrio. El parabrisas se deja en el marco (pegado) y se sierra a la altura de los cortes realizados en los montantes A. Finalmente, el parabrisas se retira junto con el techo.
4. **Corte del pilar C:** Se corta lo más cerca posible del techo.
5. **Corte de alivio en el techo:** Se realiza un corte de alivio en el techo, por encima del pilar C. En algunos vehículos, también se requiere un corte de alivio en el pilar A. Este corte se efectúa a la altura posible según las circunstancias.
6. **Creación de plataforma de trabajo:** Se colocan bloques de apuntalamiento donde el techo se doblará para crear una plataforma horizontal. El techo se dobla hacia abajo con el máximo cuidado para no desestabilizar el vehículo.
7. **Cubrimiento de bordes filosos:** Se asegura que todos los bordes cortantes y filosos estén cubiertos.

b) Abatimiento de Techo en Vehículo sobre Techo (Maniobra de "la Ostra")

Esta maniobra es aplicable a vehículos con el motor en la parte delantera y es idónea para vehículos de cinco o tres puertas (con portón trasero). Puede no ser adecuada para vehículos sin portón. Requiere un equipo de rescate bien entrenado.

1. **Estabilización del vehículo:** Se estabiliza el vehículo utilizando las técnicas de estabilización con bloques.
2. **Tratamiento de cristales:** Se realiza el trabajo estándar para el tratamiento de los cristales.
3. **Apertura de la parte trasera:** Se abre la puerta trasera del vehículo, retirándola si es posible. La forma más sencilla es quitar los amortiguadores del portón y realizar un corte en la parte superior del perfil de cada lado del portón.
4. **Apuntalamiento y puntales:** Se apuntala la parte posterior del vehículo y se colocan los puntales bajo tensión.
5. **Retirada de asientos traseros:** Si hay ocupantes atrapados en la parte delantera, se retiran los asientos traseros para un mejor acceso a las víctimas. En algunas circunstancias, puede ser necesario crear más espacio de trabajo.

6. **Retirada de bloques de estabilización:** Si es necesario doblar el techo hacia abajo y se usaron bloques de estabilización, estos se retiran de la parte inferior del techo. De lo contrario, se mantienen en su lugar.

Durante todo el proceso, es esencial garantizar una protección adecuada de los bordes cortantes.

4.4.9. Abatimiento de Salpicadero

El objetivo es elevar el salpicadero y alejarlo de la víctima, siendo una técnica especialmente útil cuando el atrapamiento se debe a un desplazamiento descendente o no un movimiento hacia atrás del salpicadero.

A veces, el salpicadero solo puede ser apartado a presión con el cilindro de rescate, debido a las modificaciones constructivas y la calidad de los materiales en los pilares A, el travesaño del salpicadero y los guardabarros. En estos casos, la alternativa es presionar el pilar A hacia arriba con un separador.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

1. **Estabilización del vehículo:** Se asegura que el vehículo esté convenientemente estabilizado, verificando que el punto de estabilización se encuentre justo debajo del pilar A. También se comprueba que la aleta delantera esté completamente retirada.
2. **Corte de alivio en compartimiento de rueda:** Se realiza un corte de alivio en la parte superior del compartimiento de la rueda para crear un punto de bisagra.
3. **Corte de sección para insertar puntas del separador:** Para ello, se siguen los pasos:
 - **Corte superior del pilar A.**
 - **Corte inferior del pilar A:** Se realiza un corte en el pilar A por encima del larguero inferior.
 - **Corte de descarga en el larguero inferior:** Se efectúa con la tijera de rescate.
 - **Doblar el montante A, parte inferior:** Con el separador, se comprime hacia adelante la sección del pilar que se ha seccionado.
 - **Doblar el montante A hacia el exterior:** Con el separador, se dobla la zona del montante A entre los cortes de descarga.

Durante todo el proceso, es esencial garantizar una buena protección de los bordes cortantes.

Módulo 4: Rescate en Accidentes de Tráfico

Capítulo 4: Técnicas de Intervención

4.4.11. Liberación de Atrapamiento por Pedales

El objetivo de esta técnica es ampliar el acceso al área de los pies para liberar a los ocupantes o facilitar su manejo. Se aplica cuando el impacto es severo y ocurre en el lado del conductor, aunque no siempre se logra un acceso óptimo a la zona de los pies.

Procedimiento:

1. **Realización de cortes de alivio:** Se efectúan dos cortes de alivio, con una separación de aproximadamente 30 centímetros, en la base del pilar A. Durante esta operación, se debe tener precaución con la cizalla para evitar el contacto con la víctima o el asiento. Es fundamental utilizar protección rígida entre la herramienta y la víctima.
2. **Compresión y doblado de la sección cortada:** La sección cortada se comprime con el separador y se dobla hacia el exterior.
3. **Trabajo con cortapedales:** Una vez que se ha logrado el acceso a la zona de los pies, se puede trabajar con el cortapedales de forma segura.

Maniobra con cintas o correas:

Alternativamente, es posible usar cintas o correas para tirar de los pedales hacia afuera de los pies del ocupante y desviarlos lateralmente. La puerta puede servir como palanca para asegurar la cinta. Esta maniobra también se puede ejecutar desde la puerta del acompañante.

4.4.12. Corte y Abordaje en Vehículos de Fibra/Plástico

La estructura de los vehículos que incorporan materiales combinados de fibra de carbono puede ser seccionada o forzada empleando las herramientas de rescate convencionales. La sierra de sable o de vaivén es especialmente adecuada para el corte de componentes de fibra de carbono.

Se tomará como ejemplo la carrocería en bruto del SLR McLaren y el SLR McLaren roadster, que emplean fibra de carbono con la excepción del bastidor frontal y de las puertas y cubiertas del SLR.

Procedimiento para la extracción de puertas delanteras de plástico:

1. **Exposición de bisagras y cerradura:** Se retira el revestimiento de plástico de la puerta para visualizar la disposición de las bisagras y la cerradura.
2. **Creación de intersticio:** Se utiliza una palanqueta para generar un intersticio suficiente que permita la aplicación de la cizalla de rescate.
3. **Corte del estribo:** Se corta el estribo de cierre de la cerradura de la puerta con las tijeras de rescate.

Procedimiento para las puertas traseras:

1. **Retirada del revestimiento de plástico:** Se quita el revestimiento de plástico de la puerta.

2. **Corte del marco superior de la puerta:** Se corta el marco de la puerta (1) por encima de las bisagras (cortes A).
3. **Corte del marco inferior de la puerta:** Se corta el marco de la puerta (1) por debajo de las bisagras (cortes B).

4.4.13. Técnicas Específicas en Vehículos Descapotables

Es importante considerar que en muchos vehículos descapotables, las herramientas hidráulicas habituales del servicio de bomberos pueden no ser adecuadas para cortar los tubos de refuerzo de las puertas, los montantes A y B, o el varillaje de la capota. Estos elementos suelen ser de acero de alta resistencia a la tracción, con diámetros de tubo entre 20 y 30 mm y un grosor de pared de aproximadamente 2 o 3 mm.

En este tipo de vehículos, destacan los **sistemas de arco protector (ROPS)**. Este sistema de protección se activa en caso de vuelco bajo ciertas circunstancias. Si el ROPS no se ha activado, el procedimiento a seguir es similar al de un airbag no activado.

Existe la posibilidad de que el arco protector se active si las baterías no se han desconectado, si se desplazan componentes del vehículo de forma significativa o si se cortan cables eléctricos. Si esto ocurre y hay personal en la zona de extensión del arco, podrían resultar heridos.

Por lo tanto, es recomendable desconectar previamente todas las baterías. Si esto no es posible, se debe proteger a los ocupantes antes de extender el arco protector. El personal de asistencia no debe posicionarse en la zona de extensión de un arco protector no activado, y tampoco se debe depositar ningún objeto en dicha zona.

El temario de oposiciones de bomberos y emergencias se presenta a continuación, elaborado a partir de la información proporcionada.

PARTE 5: RESCATE EN ACCIDENTES DE TRÁFICO - TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN

4.5.2. Reducción de Altura en Vehículos Pesados: Camiones

El principal desafío en el abordaje y excarcelación de un camión es la altura de su cabina. La altura de rescate se define como la distancia vertical desde el asiento de la víctima hasta el suelo, que debe superarse. Es fundamental que la reducción de altura del vehículo cuente con la aprobación del médico de urgencias, ya que los movimientos incontrolados pueden agravar las lesiones del pasajero. Esta reducción de altura facilita la labor del equipo de intervención y el rescate de la víctima.

Las técnicas para reducir la altura de la cabina incluyen:

- **Vaciado de la suspensión neumática de la cabina:** Si la cabina del camión cuenta con suspensión neumática, esta puede vaciarse para reducir la altura y estabilizar

el habitáculo.

- **Métodos para vaciar el sistema neumático:**

1. **Cortar las tuberías de aire:** Es la técnica prioritaria. La tubería debe cortarse entre el fuelle neumático y la válvula. Se deben tomar precauciones, ya que los extremos libres pueden alejarse violentamente y causar lesiones.
2. **Pinchar el fuelle neumático:** Esta acción conlleva riesgos, ya que el fuelle contiene aire a alta presión y puede reventar, proyectando piezas con fuerza. Es fundamental mantener una distancia de seguridad.

- **Eliminación de la presión de los neumáticos:** Se puede reducir la altura del vehículo unos 15 cm desenroscando las válvulas de los neumáticos. No se deben pinchar los neumáticos, ya que esto dificultaría la posterior retirada del vehículo.
- **Suspensión neumática del bastidor:** Algunos vehículos están equipados con suspensión neumática integral, donde todo el tren de rodaje posee este sistema. En este caso, la altura se reduce vaciando la suspensión neumática. Es más común encontrar la suspensión neumática exclusivamente en el eje trasero.
- **Trabajo sobre escaleras o plataformas:** Si la reducción de altura lograda es mínima, el trabajo deberá complementarse con escaleras o plataformas.

Precauciones generales en estas maniobras:

- Evitar cortar las tuberías de aire para prevenir lesiones por aleteo violento de los extremos libres.
- Evitar perforar un fuelle neumático por el riesgo de proyección de piezas debido a la alta presión.

4.5.3. Abordaje

Una vez se ha accedido al vehículo, es posible utilizar plataformas de rescate de diferentes formas. También pueden emplearse las trampillas de carga de camiones, superficies de carga de furgonetas, escaleras giratorias (con o sin cesta) e incluso partes de la propia carga como plataformas.

Requisitos para el trabajo seguro en plataforma:

- Requiere práctica y coordinación entre los miembros del equipo de rescate para el manejo de herramientas y la extracción de la víctima.
- Debe evitarse resbalar o caer de las escaleras, lo que puede provocar lesiones.
- Es crucial retirar los restos de cristales de la calzada antes de apoyar las escaleras de mano.

Asistencia a la víctima en la cabina:

Un miembro cualificado del servicio de rescate debe acceder a la víctima en la cabina por el primer punto de acceso practicable. Su protección es prioritaria, aplicando medidas de diagnóstico y terapéuticas iniciales.

- El personal médico atenderá a los pasajeros desde el interior de la cabina.
- El material médico necesario puede introducirse a través de la puerta existente en el lado opuesto al impacto o directamente en la cabina.
- El lado del impacto se designará como zona de trabajo para el rescate técnico, permitiendo un trabajo rápido y coordinado.
- Si hay espacio suficiente, pueden acceder más rescatadores para realizar tareas de seguridad y apoyar al equipo exterior, como analizar el interior del vehículo o supervisar riesgos durante la excarcelación. Este miembro también servirá de enlace para informar al personal de rescate interior y a la víctima sobre las maniobras.
- Una vez accedido al vehículo, se usarán las herramientas y maniobras de excarcelación adecuadas para extraer a las víctimas de la forma más rápida y segura posible.
- Es fundamental eliminar puntos inestables o elásticos para evitar el retroceso del material durante el corte o la separación.
- Es necesario localizar los puntos estables para apoyar las herramientas. Si no hay puntos sólidos, se deben crear soportes.

4.5.4. Creación de espacios/excarcelación en Vehículos Pesados

Debido a que estos vehículos están diseñados para transportar cargas pesadas, su construcción es mucho más robusta que la de los vehículos ligeros.

- **Necesidad de herramientas de alta capacidad:** Se requieren herramientas de rescate de mayor capacidad para actuar en un vehículo pesado con una construcción robusta.
- **Complicaciones en la estabilización:** El gran tamaño y peso del vehículo pueden dificultar la estabilización.
- **Riesgos adicionales:** La gran distancia entre el suelo y el vehículo, el desplazamiento del centro de carga, la presencia de mercancías peligrosas y las formas irregulares de los elementos pueden generar complicaciones.
- **Atrapamiento del conductor:** La alta energía de choque frecuentemente atrapa al conductor entre el salpicadero y la unidad de dirección.

4.5.5. Vehículo sobre Techo

a) Retirada de puerta delantera

Cuando el vehículo está volcado sobre el techo, la puerta delantera se retirará siguiendo este procedimiento:

1. **Comprimir el riel del suelo:** Utilizar el separador para crear una abertura que permita introducir las puntas del separador.
2. **Ensanchar la abertura (si necesario):** Pellizcar el metal de la parte inferior de la puerta y doblarlo hacia abajo para ensanchar el hueco.

3. **Separar la puerta hacia fuera y cortar el perfil delantero:** Realizar un corte en la parte delantera del perfil de la puerta para que, al abrirla, no choque contra el suelo.
4. **Retirar la puerta:** Una vez abierta la puerta y reventado el pasador de la cerradura, se procederá a cortar o separar las bisagras y retirar la puerta.

Esta técnica es similar a las utilizadas en un vehículo sobre cuatro ruedas.

- **Consideraciones:** El separador puede resbalar, por lo que es necesario extremar la precaución si la víctima está cerca de la puerta a abrir.
- **Cambio de ángulo de ataque:** Puede modificarse si mejora la superficie de apoyo, la acción es menos invasiva o se logra una mayor abertura.
- **Uso de cuña de madera:** Para ayudar a mantener abierto el sistema de desenclavamiento de la cerradura de la puerta, se puede colocar una cuña de madera bajo el accionamiento interior.

b) Alternativa (puerta trasera)

Si el estado del coche no permite la retirada de la puerta delantera, se puede retirar la puerta trasera como alternativa. El procedimiento es el siguiente:

1. **Iniciar con la puerta posterior:** Utilizar las puntas del separador para pellizcar y crear una abertura a la altura de la cerradura. También se puede usar una palanqueta o pata de cabra para abrir el hueco.
2. **Reventar la cerradura con el separador:** Separar la puerta de su estructura y continuar con la retirada como se explicó anteriormente.
 - **Control de movimiento:** Siempre se debe controlar que el movimiento de la puerta no golpee al operador ni presione hacia el suelo, moviendo el vehículo.

TEMA: RESCATE EN ACCIDENTES DE TRÁFICO - TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN

4.4.9. Abatimiento del Salpicadero

El objetivo principal de esta técnica es desplazar el panel de instrumentos para facilitar la extracción de víctimas o para crear espacios de acceso a sus pies. Para ello, se utilizan diversas técnicas, cuya aplicación depende del mecanismo del accidente y de la presencia de un soporte para el salpicadero.

Procedimiento:

1. **Estabilización del vehículo:** Primero, se asegura el vehículo con las técnicas adecuadas, con una estabilización adicional justo debajo del pilar B, donde se coloca la base del cilindro.
2. **Corte de montantes A:** Se cortan los montantes A por encima del salpicadero, asegurando la estabilidad necesaria para la aplicación del cilindro de rescate. Es

crucial evitar cortar los generadores de gas.

3. **Corte horizontal del parabrisas:** Si se trabaja en ambos lados, se corta el parabrisas horizontalmente a la altura del corte del montante A, protegiendo a los ocupantes y al operador de fragmentos de vidrio. El parabrisas se deja en el marco (pegado) y se sierra por todo el ancho, a la altura de los cortes de los montantes A. Finalmente, el parabrisas se retira junto con el techo.

Consideraciones de seguridad:

- Cuando se emplean herramientas que producen chispas (como una sierra de tronzar), se debe considerar el riesgo de incendio o calentamiento de partes del vehículo.
- Algunos vehículos poseen zonas específicas en el montante A preparadas para el corte, identificables mediante marcas "CUT" en el parabrisas.

4.5. Abordaje/Excarcelación de Vehículos Pesados: Camiones

El rescate de personas en camiones es significativamente más complejo que en turismos debido a la robustez de su construcción y sus mayores dimensiones. Los camiones poseen una estructura más resistente, lo que dificulta el uso de herramientas de rescate convencionales. La cabina del conductor puede estar a una altura de hasta 3,70 metros, y la distancia desde la calzada hasta el asiento puede ser de casi 2 metros.

4.5.1. Estructura del Camión

Los camiones se componen de dos partes diferenciadas:

- **Bastidor:** Incluye el motor, los órganos de transmisión, la suspensión, la dirección y los frenos. Está formado por largueros de acero muy resistentes y travesaños, que no deben cortarse con cizallas hidráulicas; se requiere radial o plasma. El motor y los ejes están atornillados en la parte delantera del bastidor. La cabina se apoya en 4 puntos y su suspensión permite inclinarla para mantenimiento.
- **Carrocería:** Compuesta por la cabina y la caja.

La cabina del conductor es una estructura autoportante de acero, que actúa como célula de seguridad. Se deforma de manera similar a los turismos, aunque con una seguridad no comparable. Las cabinas suelen estar reforzadas con pilares "A", "B", "C" y ofrecen gran resistencia al corte. Las cabinas pueden ser cortas o largas.

Los tipos de cabinas se clasifican en:

- **Cabinas cortas/sobre cabina convencional:** Diseñadas para una persona.
- **Cabinas semicortas/con cabina:** Ideales para dos personas.
- **Cabinas cortas con cabina posterior para dormir:** Incorporan un dormitorio.

4.6. Abordaje/Excarcelación de Vehículos Pesados: Autobuses

Los autobuses se caracterizan por una estructura menos resistente que los camiones, a menudo de chapa de acero o fibra de vidrio sobre un chasis multitubular. Sus compartimentos son muy vulnerables en caso de accidente, y los asientos suelen fallar por la fuerza del impacto, resultando en un elevado número de víctimas atrapadas.

4.6.1. Estructura de un Autobús

Los autobastidores de autobuses y autocares no presentan grandes diferencias con los vehículos ligeros en cuanto a las zonas de bastidor reforzadas, lo que las hace resistentes a los equipos hidráulicos. En las operaciones de rescate, si es necesario actuar sobre estas zonas, se requerirán herramientas más potentes (radial, caladora, plasma).

4.6.2. Depósito de Combustible

- **Ubicación:** En autobuses urbanos, los depósitos de combustible se integran en los asientos delanteros de los pasajeros. En autocares de largo recorrido, se encuentran en los compartimentos de equipaje (debajo de los asientos).
- **Material y Capacidad:** Pueden ser de plástico, chapa de acero o aluminio. La capacidad varía entre 180 litros (autobuses urbanos) y 1000 litros (autocares de largo recorrido).
- **Seguridad:** Es crucial extremar las precauciones con los equipos de emergencia debido a la alta inflamabilidad y el riesgo de incendio. Se recomienda duplicar los anclajes y repartir las cargas en polipastos y contrapesos.

4.6.3. Reducción de Altura

La altura de la estructura de los autobuses, que puede llegar a los 2 metros en el antepecho de los de largo recorrido, complica las operaciones de abordaje y excarcelación.

- **Recomendaciones:** Solicitar vehículos de rescate en altura (camiones de bomberos con cesto) y emplear técnicas específicas para trabajar en altura.
- **Sistemas de elevación:** Se pueden usar plataformas de trabajo, escaleras de mano u otros medios.
- **Objetivo:** Reducir la altura de rescate para facilitar el trabajo y el rescate de la víctima.

4.6.4. Abordaje

Para acceder al interior del vehículo después de estabilizarlo, se pueden usar las puertas, ventanas laterales o salidas de emergencia del techo. Una vez dentro, se obtiene una perspectiva más precisa del accidente y la gravedad de las heridas de los pasajeros.

- **Precaución:** Es fundamental revisar los compartimentos de equipaje, camas y servicios, ya que pueden albergar personas atrapadas.

4.4.1. Acceso / Tratamiento de Vidrios

La retirada de cristales es una técnica de acceso fundamental. Es importante proteger a los ocupantes del vehículo con plásticos o mantas y que los intervinientes usen mascarillas y gafas protectoras para evitar la inhalación de polvo de vidrio y cortes.

Procedimiento para cristales templados:

1. **Protección:** Recubrir el cristal con una lámina adhesiva o cinta adhesiva.
2. **Fractura:** Granetear el cristal en la esquina o romperlo con un punzón rompedor o martillo de emergencia.
3. **Remoción:** Eliminar los restos de cristal de dentro hacia fuera o bajando la ventanilla.
4. **Recogida:** Recoger los pequeños fragmentos de vidrio dentro del vehículo o en el círculo de acción.
5. **Aseguramiento:** Asegurar las ventanillas que no estén completamente subidas o estén dentro de las puertas con granetazo o cinta adhesiva.
6. **Extracción del parabrisas:** Si es un parabrisas con junta de goma, cortar longitudinalmente las juntas y retirar el cristal. Si es laminado (VSG) y está pegado al marco, practicar una abertura con el granete elástico, cortar el cristal por el borde con una sierra manual o de vaivén, o una herramienta para punzonar y desgarrar chapa.

Consideraciones de seguridad:

- El polvo de vidrio y arena sílica son perjudiciales para las vías respiratorias y los ojos.
- Los cristales templados rotos producen pequeños fragmentos afilados.
- La violencia de la colisión puede desprender el cristal completo, dejando un hueco de acceso directo.
- Evitar presionar los cristales con herramientas antes de retirarlos para evitar su rotura repentina.

Técnicas de Intervención para Apertura de Espacios en Vehículos

4.4. Apertura/Retirada de Puertas

Acceso a puertas desde el interior:

Si se logra ingresar al habitáculo del vehículo, se pueden utilizar los siguientes métodos para crear accesos:

- **Pulsadores de puertas:** Las puertas se abren mediante el pulsador ubicado en el salpicadero del puesto de conducción, siempre que el sistema eléctrico aún tenga

tensión.

- *Ilustración: Imagen 351. Pulsador del puesto del conductor.*
- **Llave de emergencia interior:** Cada puerta incorpora una llave de emergencia en su parte inferior. Estas llaves permiten la apertura de las puertas de manera similar a como se hace desde el exterior y funcionan sin necesidad de alimentación eléctrica.
 - *Ilustración: Imagen 352. Llave de emergencia interior. Ejemplo de Autobús urbano.*
- **Llave cuadrada o mando circular:** La Directiva UE 2001/85/CE establece que las puertas deben poder abrirse desde el interior para facilitar la evacuación, incluso si están bloqueadas mecánicamente desde el exterior. Para ello, se gira el mando circular (3) o se acciona la cerradura (1) con una llave cuadrada (2) en la dirección indicada por la flecha.
 - *Ilustración: Imagen 353. Mando circular. Autobús urbano.*

Eliminación de puertas:

En ocasiones, es necesario desmontar completamente las puertas para evacuar a las víctimas, lo que implica también la eliminación de los pasamanos en la zona de acceso. Se deben evitar el uso de radiales o sopletes, prefiriendo dispositivos hidráulicos de rescate, a pesar del riesgo de incendio que pueden presentar los materiales internos.

- **Puerta del conductor:** Algunos vehículos incluyen una puerta de conductor con manija individual y cerradura propia, facilitando el acceso directo al puesto.
- **Trampillas:** En función del número máximo de pasajeros, los autocares deben contar con una o dos trampillas de emergencia en el techo. Estas trampillas son de vidrio templado y están diseñadas para ser eyectadas hacia fuera. Se accionan desde el interior o exterior, siempre que haya corriente y la llave de contacto esté activada; de lo contrario, un pestillo de seguridad lo impide. Para abrirlas desde el interior, se retira la cubierta interior del tragaluz.
 - *Ilustración: Imagen 354. Trampilla.*

4.4.2. Apertura de Trampillas (Continuación)

Apertura de trampillas en un autobús urbano:

1. **Primer paso:** Presionar la lámina de seguridad (1) hacia el interior para acceder al mando oculto debajo.
 - *Ilustración: Imagen 355. Ejemplo de apertura de trampillas en autobús urbano (1).*
2. **Segundo paso:** Retirar la placa de la cubierta (2) junto con el mando (3). El pestillo de seguridad (4) y el tragaluz (5) se hacen visibles y se pueden accionar.
 - *Ilustración: Imagen 356. Ejemplo de apertura de trampillas en autobús urbano (2).*

3. **Tercer paso:** Tirar del pestillo de seguridad (4) hacia abajo, desbloqueando y abriendo el tragaluz (5) hacia arriba para utilizarlo como salida de emergencia.
 - *Ilustración: Imagen 357. Ejemplo de apertura de trampillas en autobús urbano (3).*

Apertura de trampillas en un autocar de largo recorrido:

1. **Primer paso:** Retirar la cubierta (1) tirando del mando (2) (velcro).
 - *Ilustración: Imagen 358. Ejemplo de apertura de trampillas en autocar de largo recorrido (1).*
2. **Segundo paso:** Girar el mando interior (1) en el sentido de las agujas del reloj (según la flecha). La tapa (2) de la salida de emergencia puede entonces ser apartada y asegurada con un cable de seguridad.
 - *Ilustración: Imagen 359. Ejemplo de apertura de trampillas en autocar de largo recorrido (2).*

Apertura de trampillas desde el exterior:

Para abrir las trampillas desde el exterior, se tira del mando rojo y el tragaluz se abre. Si el autocar tiene un techo interior suspendido, primero se debe retirar la cubierta interior del tragaluz. Aunque estos mandos no siempre son fácilmente visibles.

- *Ilustración: Imagen 360. Apertura de tragaluz desde el exterior.*

4.4.3. Abatimiento del Techo hacia atrás

Para abatir el techo hacia atrás, se siguen estos pasos:

1. Recortar el parabrisas con una sierra.
2. Eliminar el revestimiento interior del montante A.
3. Cortar el montante A lo más abajo posible, sin dañar el generador de gas, empleando la misma técnica que para la retirada de techo.
4. Cortar el montante B por encima del dispositivo de ajuste en altura del cinturón o, si las maniobras posteriores lo permiten, en la parte inferior sin afectar ningún sistema. A continuación, cortar el cinturón de seguridad.
5. Cortar la luneta trasera con una sierra por encima de los montantes C.
6. Eliminar el revestimiento interior del montante C.
7. Cortar el montante C por arriba en forma de "V", evitando dañar el generador de gas.

Se debe realizar un corte de descarga en forma de "V" en la parte trasera central del techo.

El techo se abate hacia atrás, considerando las condiciones del viento, y se asegura con cintas, cuerdas o *ratchets* para evitar el movimiento de recuperación elástico. Los bordes afilados deben ser cubiertos.

4.4.4. Abatimiento Parcial del Techo

Si no hay espacio suficiente para las maniobras de abatimiento completas, se puede realizar un abatimiento parcial del techo para despejar espacio y facilitar la extracción de la víctima.

4.4.5. Abatimiento del Techo sobre su Costado

Antes de cualquier maniobra, es fundamental estabilizar el vehículo. Esto es crucial cuando el vehículo se encuentra en posición lateral.

1. Realizar un corte en el montante A.
2. Previamente a la seccionamiento, revisar todos los montantes y rieles del techo.
3. Cortar el parabrisas en ángulo para crear una bisagra amplia.
4. Cortar el pilar B cerca del techo.

A continuación, se detalla la reescritura del contenido de las páginas 391 a 394 del PDF, respetando el formato de doble columna y asegurando la exhaustividad y originalidad.

TEMA: TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES DE TRÁFICO - CREACIÓN DE ESPACIOS

4.4. Apertura y Retirada de Puertas

4.4.1. Técnicas de Acceso a las Puertas desde el Interior

Si se ha logrado un acceso al interior del vehículo, existen varios métodos para habilitar aperturas o vías de salida:

- **Pulsadores de Puertas:** Las puertas se abren utilizando el pulsador ubicado en el salpicadero del puesto de conducción, siempre y cuando el sistema eléctrico del vehículo mantenga la tensión.
 - *Referencia visual: Imagen 351, "Pulsador del puesto del conductor".*
- **Llave de Emergencia Interior:** Cada puerta incorpora una llave de emergencia en su parte inferior. Estas llaves permiten abrir las puertas de manera similar a como se haría desde el exterior y operan sin requerir alimentación eléctrica.
 - *Referencia visual: Imagen 352, "Llave de emergencia interior. Ejemplo de Autobús urbano".*
- **Mando Circular o Llave Cuadrada (Directiva UE 2001/85/CE):** En Europa, la Directiva 2001/85/CE establece la obligatoriedad de que las puertas puedan abrirse desde el interior para garantizar una vía de escape, incluso si están bloqueadas mecánicamente desde el exterior. Para la apertura, se acciona la cerradura (1) con

una llave cuadrada (2) o se gira el mando circular (3) en la dirección que indica la flecha.

- *Referencia visual: Imagen 353, "Mando circular. Autobús urbano".*

4.4.2. Técnicas para Eliminar Puertas

En ciertas ocasiones, puede ser necesario desmontar completamente las puertas para la evacuación de víctimas. En estas circunstancias, también se deben retirar los pasamanos de la zona de acceso. Para este proceso, se recomienda evitar el uso de herramientas como radiales o sopletes, priorizando los dispositivos hidráulicos de rescate, a pesar del riesgo potencial de incendio que puedan presentar los materiales internos.

- **Puerta del Conductor:** En vehículos con puerta de conductor, esta suele tener una manija individual y cerradura propia, lo que facilita el acceso directo al puesto de conducción.
- **Trampillas de Emergencia (Autocares):** Dependiendo del número máximo de viajeros, los autocares deben estar equipados con una o dos trampillas de emergencia en el techo. Estas trampillas, de vidrio templado, se distribuyen proporcionalmente y están diseñadas para ser eyectadas hacia fuera. Su accionamiento es posible tanto desde el interior como desde el exterior, siempre que haya corriente eléctrica y la llave de contacto esté puesta; de lo contrario, un pestillo de seguridad lo impide.
 - Para la apertura de trampillas desde el interior, el procedimiento implica retirar primero la cubierta interior del tragaluz. Las trampillas no siempre son fácilmente visibles.
 - *Referencia visual: Imagen 354, "Trampilla".*

4.4.3. Procedimiento para Apertura de Trampillas en Autobuses

Apertura de trampillas en un autobús urbano:

1. **Primer paso:** Presionar la lámina de seguridad (1) hacia el interior para acceder al mando subyacente.
 - *Referencia visual: Imagen 355, "Ejemplo apertura de trampillas en autobús urbano (1)".*
2. **Segundo paso:** Retirar la placa de la cubierta (2) junto con el mando (3). En este punto, el pestillo de seguridad (4) y el tragaluz (5) quedan expuestos y pueden ser accionados.
 - *Referencia visual: Imagen 356, "Ejemplo apertura de trampillas en autobús urbano (2)".*
3. **Tercer paso:** Tirar del pestillo de seguridad (4) hacia abajo. El tragaluz (5) se desbloquea y puede abrirse. Empujar el tragaluz (5) hacia arriba para habilitar la salida de emergencia.

- *Referencia visual: Imagen 357, "Ejemplo apertura de trampillas en autobús urbano (3)".*

Apertura de trampillas en un autocar de largo recorrido:

1. **Primer paso:** Retirar la cubierta (1) tirando del mando (2) (velcro).
 - *Referencia visual: Imagen 358, "Ejemplo apertura de trampillas en autocar de largo recorrido (1)".*
2. **Segundo paso:** Girar el mando interior (1) en el sentido de las agujas del reloj, según la indicación de la flecha. De este modo, la tapa (2) de la salida de emergencia puede apartarse y asegurarse con un cable.
 - *Referencia visual: Imagen 359, "Ejemplo apertura de trampillas en autocar de largo recorrido (2)".*

Apertura de trampillas desde el exterior:

Para abrir las trampillas desde el exterior, se tira del mando rojo y se abre el tragaluz. En muchos autobuses con techo interior suspendido, es necesario retirar primero la cubierta interior del tragaluz. Los mandos no siempre son fácilmente visibles.

- *Referencia visual: Imagen 360, "Apertura de tragaluz desde el exterior".*

4.4.4. Abatimiento del Techo

Abatimiento hacia atrás del techo:

Para abatir el techo hacia la parte trasera, se seguirán los siguientes pasos:

1. Recortar el parabrisas con una sierra.
2. Eliminar el revestimiento interior del montante A.
3. Cortar el montante A lo más bajo posible, sin afectar el generador de gas, siguiendo la técnica empleada para la retirada de techo.
4. Cortar el montante B por encima del dispositivo de ajuste en altura del cinturón o, si las maniobras posteriores lo permiten, en su parte inferior sin comprometer ningún sistema. Seguidamente, cortar el cinturón de seguridad.
5. Cortar la luneta trasera con una sierra por encima de los montantes C.
6. Eliminar el revestimiento interior del montante C.
7. Cortar el montante C por arriba en forma de "V", con precaución de no dañar el generador de gas.

Se debe realizar un corte de descarga en forma de "V" en la parte trasera central del techo.

El techo se abate hacia atrás, considerando las condiciones del viento, y se asegura con cintas, cuerdas o *ratchets* para evitar su movimiento elástico de recuperación. Los bordes afilados resultantes deben ser cubiertos.

Abatimiento parcial del techo:

Si el espacio es insuficiente para las maniobras de abatimiento completo, se puede realizar un abatimiento parcial del techo para despejar áreas y facilitar la extracción de la víctima.

Abatimiento de techo sobre su costado:

Antes de iniciar cualquier maniobra, es esencial realizar la estabilización preceptiva del vehículo, especialmente si ha quedado en posición lateral.

1. Realizar un corte en el montante A.
2. Antes de seccionar, revisar todos los montantes o rieles del techo.
3. Cortar el parabrisas en un ángulo (como se muestra en la ilustración) para generar un punto amplio de bisagra.
4. Cortar el pilar B cerca del techo.

4.4.5. Retirada de Techo en Vehículo sobre Techo (Maniobra de "La Ostra")

El procedimiento aplicable a vehículos con el motor en la parte delantera (requeriría un tratamiento distinto si el motor estuviera en la parte trasera). Esta maniobra es adecuada para vehículos de cinco o tres puertas con portón trasero; puede no serlo para vehículos sin portón.

Es crucial que esta técnica sea ejecutada por un equipo de rescate con entrenamiento y experiencia.

1. **Estabilización:** Estabilizar el vehículo con bloques, aplicando las técnicas de estabilización descritas previamente.
2. **Tratamiento de cristales:** Realizar el trabajo estándar para el tratamiento de los cristales.
3. **Apertura y retirada de la parte trasera:** Abrir la parte trasera del vehículo y retirar, si es posible, la puerta del maletero. La forma más sencilla consiste en retirar los amortiguadores del portón y realizar un corte en la parte superior del perfil de cada lado del portón.
4. **Apuntalamiento posterior:** Apuntalar la parte posterior del vehículo y colocar puntales bajo tensión.

Si los ocupantes se encuentran atrapados en la parte delantera, se deben retirar los asientos traseros para mejorar el acceso a las víctimas. Si es necesario doblar el techo hacia abajo y se han usado bloques de estabilización, estos deben retirarse de la parte inferior del techo; de lo contrario, se mantienen en su lugar.

El siguiente temario aborda las técnicas de rescate y salvamento en diversas situaciones de emergencia, centrándose en el rescate en altura, simas, cuevas, barrancos, ríos, riadas, inundaciones, accidentes de tráfico y ferroviarios. Se enfatiza la importancia de la planificación, el equipamiento adecuado, las medidas de seguridad y la coordinación entre los equipos de intervención.

TEMA 1: RESCATE EN ACCIDENTES DE TRÁFICO - EXTRACCIÓN DE VÍCTIMAS

1. Técnicas de extracción de víctimas

La extracción de víctimas es un aspecto crucial de la intervención, priorizando la atención y la seguridad del accidentado. La premisa fundamental es la rapidez y seguridad en la atención y extracción.

1.1. Criterios de decisión en la extracción de la víctima

En un accidente de tráfico, el cuerpo humano está sometido a altas aceleraciones, lo que conlleva un riesgo elevado de lesiones en la columna vertebral. Por ello, antes de cualquier medida de rescate, es imprescindible inmovilizar adecuadamente a las personas accidentadas, utilizando medios ortopédicos como el collarín ortopédico. Este collarín está fabricado con una pieza de plástico que rodea el cuello y se asegura con un cierre de velcro.

Al decidir la vía de extracción, es fundamental considerar la dirección que indique la alineación cabeza-cuello-tronco de la víctima para minimizar cualquier alteración. El uso de la tabla espinal es indispensable para una correcta ejecución de estas maniobras, complementándose con otros inmovilizadores como el Ferno-Ked.

Para la movilización de las víctimas, es crucial una buena coordinación de movimientos, órdenes claras de inicio y fin, y conocimiento de las distancias óptimas de desplazamiento y la dirección de salida del vehículo. Todas las medidas de rescate deben coordinarse con el personal sanitario. Si el equipo sanitario no forma parte de los bomberos, la experiencia y la formación conjunta previa son vitales para armonizar la actuación y definir quién dirige la maniobra en cada fase.

1.2. Maniobra de Rautek

Los equipos médicos y de intervención deben mantener a las víctimas dentro del vehículo accidentado hasta que se pueda garantizar una movilización que no cause lesiones medulares o de otro tipo. No obstante, existen circunstancias excepcionales que requieren una extracción inmediata por peligro de muerte, como:

- Incendio del vehículo.
- Presencia de sustancias peligrosas.
- Riesgo de caída inminente del vehículo.
- Colapso circulatorio inminente no tratable dentro del vehículo.

En estas situaciones excepcionales, donde la extracción inmediata es necesaria, los rescatadores deben mantener la alineación cabeza-cuello-tronco de la víctima.

1.2.1. Extracciones con tablero o Ferno-Ked

Todas las maniobras sanitarias (traslado con médula espinal, uso de tablero) deben ser coordinadas por la persona que sujeta la cabeza de la víctima, generalmente un miembro del equipo sanitario. Las operaciones de traslado y extracción deben ejecutarse con movimientos seguros, incluso si esto implica cambios frecuentes de postura para el personal. Se debe mantener el eje cabeza-cuello-tronco alineado. Si la víctima está girada o tumbada, la extracción debe realizarse en esa misma dirección. Si la extracción óptima aconseja una vía por la que no es posible acceder, será necesario optar por una extracción lateral.

a) Extracción lateral o colocación del Ferno-Ked

El procedimiento para la colocación del Ferno-Ked es el siguiente:

1. Realizar la alineación e inmovilización manual y colocar el collarín cervical.
2. Introducir el Ferno-Ked abierto en forma de mariposa entre la espalda de la víctima y el respaldo del asiento, realizando un movimiento oscilatorio. Evitar enredar las correas pélvicas.
3. Abrochar las cintas, empezando por las que pasan por los muslos.
4. Deslizar el Ferno-Ked hacia arriba hasta que el borde superior de los paneles se ajuste firmemente a las axilas de la víctima.

Página 396:

1.2.1. Extracciones con tablero o Ferno-Ked (Continuación)

5. Ajustar las cintas de abajo a arriba sin ejercer presión excesiva. Los brazos de la víctima deben permanecer fuera de las correas.
6. Colocar las alas superiores a ambos lados de la cabeza y ajustar las correas para la frente y el mentón.
7. Verificar el correcto ajuste de todas las correas, apretándolas suavemente y sin tirones bruscos.
8. Con las asas laterales y traseras del Ferno-Ked, y con mucho cuidado, girar, levantar o inclinar a la víctima para desplazarla sobre la tabla espinal.
9. Si es necesario trasladar a la víctima desde el vehículo a la camilla, acercar al máximo el tablero espinal y, con el Ferno-Ked ya puesto, pasarlo a la camilla de la ambulancia.
10. Una vez extricada la víctima, se retira el dispositivo para no dificultar la evaluación ni causar problemas respiratorios.

Desventajas del Ferno-Ked:

- Requiere mucho tiempo para su colocación.

- No se recomienda su uso en casos de traumatismos torácicos con alteraciones ventilatorias, neumotórax, o mujeres en estado avanzado de gestación.

b) Extracción por parte trasera

La ruta de extracción más habitual es por la parte posterior del vehículo. Para extraer a una víctima en el asiento delantero a través del portón trasero o la luna posterior, es preciso abatir el asiento completamente para alinearla con el hueco de salida.

Procedimiento:

- Inicialmente, se intentará actuar sobre el mecanismo del asiento. Si no es posible, se utilizarán herramientas adecuadas sobre el bastidor del asiento, asegurando el respaldo para usarlo como tabla de apoyo.
- En un vehículo sobre sus cuatro ruedas y con el techo retirado, el respaldo del conductor se puede usar como tabla de apoyo, mientras un bombero introduce el tablero entre la espalda de la víctima y el asiento.
- Esta maniobra puede requerir el uso del brazo, protección dura u otros métodos.
- Se buscan dos objetivos simultáneos: introducir la tabla espinal y asegurar su horizontalidad.
- El personal encargado del traslado debe asegurar la correcta colocación de la víctima en la tabla.
- Si se ha utilizado el Ferno-Ked previamente, esta maniobra es más sencilla, ya que se pueden usar las asas de la férula para la movilización.

Criterios de decisión:

- Se tienen en cuenta las direcciones de extracción más comunes (lateral, superior).
- La situación puede requerir una combinación de técnicas o el uso de otras no descritas.
- La maniobra será decidida en coordinación entre los mandos del equipo de rescate y el mando sanitario, siguiendo las premisas señaladas.

Página 398:

1. Objetivos generales de la valoración

La valoración de un siniestro debe ser un proceso continuo durante toda la intervención. Se divide en dos fases: valoración inicial y valoración continua. Para la valoración inicial, se recopilan datos y se agrupan en:

- Entorno y riesgos inminentes.
- Accidente (descripción, tipo y número de vehículos).
- Víctimas (número, estado, triage).
- Recursos disponibles.
- Plan inicial y plan alternativo.

2. Valoración inicial del entorno y del siniestro

Tiene como objetivos principales:

- Decidir las acciones prioritarias, como controlar los riesgos inminentes (estabilizar vehículos, controlar incendios, atender heridos) y mantener las constantes vitales de las víctimas.
- Establecer el Plan de Acción.

2.1. Valoración antes de llegar al siniestro

La valoración comienza al recibir la llamada de alerta y continúa hasta la llegada de las unidades al lugar. La información se actualiza constantemente (datos iniciales inexactos, nueva información o cambios por otros accidentes). Los intervinientes deben evaluar los fenómenos meteorológicos (lluvia, nieve, hielo, niebla, condiciones día/noche) que afectan el tiempo de respuesta, la seguridad de la vía, el acceso, la señalización y la excarcelación. Las previsiones iniciales deben ser verificadas al llegar al lugar.

2.2. Lectura y clasificación del accidente de tráfico

Es necesario confirmar la información telefónica y completarla/analizarla in situ para clasificar el accidente, determinar las precauciones y establecer las técnicas de intervención.

2.3. Análisis del entorno general, vías y tráfico

Al llegar al lugar del siniestro, se analizan aspectos del entorno que son clave para ubicar los vehículos de emergencia y zonificar:

- **Situación (urbana/interurbana):** En zonas urbanas hay más curiosos y mayores riesgos. En carreteras, se circula a menor velocidad.
- **Tipo de vía (rápida, autovía, autopista, convencional doble sentido, travesía):** Determina el perímetro de seguridad, la distancia para estacionar vehículos de emergencia y la señalización.
- **Densidad de tráfico y tipo de vehículos:** Mayor tráfico exige más precauciones, especialmente con vehículos pesados. Los agentes de tráfico son cruciales para la señalización.
- **Dimensiones de la vía y ubicación del vehículo:** Limitan la zona de trabajo y las opciones para cortar el tráfico.
- **Circunstancias específicas de la vía (curvas sin visibilidad, cambios de rasante, túneles, puentes):** Pueden condicionar las tareas de aviso y señalización, y causar nuevos accidentes.
- **Terreno:** Determina el emplazamiento de vehículos, las herramientas y la estabilización.

Página 399:

2.3. Análisis del entorno general, vías y tráfico (Continuación)

- Si el vehículo se ha salido de la calzada, los vertidos de combustible presentan un riesgo mínimo, ya que el terreno los absorbe.
- La consistencia del terreno afecta la estabilización (hundimiento o deslizamiento de puntos de apoyo).
- Puede que los vehículos de emergencia no puedan acercarse lo suficiente, requiriendo reglas diferentes para riesgos, herramientas y traslados.
- Los accidentes en cauces de agua (ríos, embalses, canales) son complejos. La evaluación inicial debe ser diligente, ya que la situación puede cambiar rápidamente. Se desconoce el terreno subacuático y no se puede prever el nivel de agua.
- El mando debe evaluar las técnicas de emplazamiento y zonificación inicial; una vez estacionados los vehículos de intervención, cambiar su ubicación es complicado.

2.4. Riesgos inminentes

Al analizar el entorno del siniestro, la atención se centra en la zona caliente (donde se encuentran los vehículos siniestrados, víctimas y personal de intervención). Deben preverse riesgos y establecer medidas para neutralizarlos o mitigar sus efectos.

- **Tráfico:** Riesgo constante cerca de la intervención. Estacionar vehículos de emergencia para proteger de choques. Considerar cortar el tráfico si la seguridad se ve comprometida.
- **Incendio:** Actuar rápidamente si hay un incendio. Proteger a las víctimas y vehículos. Evitar que el humo limite la visibilidad. Identificar combustible y cantidad. Tener siempre un bombero con extintor (Clase B) preparado. Proteger víctimas de altas temperaturas y gases.
- **Derrames de combustible (gasolina/gasoil):** Neutralizar con espuma o absorbentes (sepiolita, arena). Extrema precaución con fuentes de ignición.
- **Fuentes de ignición:** Motor, cortocircuitos, piezas calientes, sistema de escape.
- **Herramientas con motores de explosión:** Evitar si desprenden chispas.
- **Batería:** Desconectar para evitar fuentes de ignición. Aplicar técnicas de tratamiento de baterías.
- **Estabilidad del vehículo:** Inestable con riesgo inminente, inestable sin riesgo inminente, o estable. Si es inestable con riesgo inminente, estabilización urgente y valoración de riesgos. Posible extracción rápida.
- **Elementos estructurales:** Considerar elementos o estructuras implicadas después del accidente.
- **Vehículo empotrado:** Puede estar contra un árbol, poste eléctrico (con tensión) o quitamiedos. Tratar como fuente de riesgo.

2.4.1. Reconocimiento perimetral del área del accidente

- Examinar la zona en busca de rastros de aceites, combustibles, vidrios, enseres, equipajes o víctimas desorientadas.
- Evaluar el estado de la calzada para el reconocimiento perimetral.
- Precaución con personas heridas, desorientadas o curiosos que se acercan.
- Testigos pueden aportar información sobre el número de viajeros y datos relevantes.

2.5. Tipo y número de vehículos implicados

La valoración incluye el tipo y número de vehículos.

- **Vehículos pesados (camiones, autobuses, tractores):** Requieren técnicas diferentes por su construcción, materiales, pesos, cargas y dimensiones.
- **Incendio en camión/autobús:** Necesidad de grandes reservas de agua.
- **Inestabilidad en camión/autobús:** Requiere grúas para estabilizar.
- **Evaluación continua:** Más compleja en vehículos pesados debido a su tamaño. El mando debe revisar la zona periódicamente.
- **Comunicación:** Clara y continua en autobuses entre equipos internos y externos.
- **Número de vehículos:** Determina los medios necesarios (grúas). Definir espacio para depósito temporal de vehículos/restos.
- **Triage de vehículos:** Decidir cuáles retirar, movilizar con herramientas, estabilizar o esperar.

2.6. Víctimas implicadas

El número de víctimas (única o múltiple) determina la intervención.

2.6.1. Estado clínico y de atrapamiento de las víctimas

El estado y el grado de atrapamiento de las víctimas son factores cruciales. El equipo médico evalúa y prioriza.

2.6.2. Importancia del triage

El triage clasifica a los pacientes por gravedad para priorizar actuaciones, coordinado entre sanitarios y equipos de emergencia.

- **Triage básico sanitario:**
 - **Verde:** Heridos leves que pueden andar o obedecer órdenes sencillas. Se concentran en un lugar seguro.
 - **Amarillo:** Heridos graves con posibilidad de sobrevivir. Se estabilizan las constantes vitales.
 - **Rojo:** Víctimas con heridas de consideración sin peligro inminente de muerte.
 - **Negro:** Fallecidos.

El sanitario realiza un reconocimiento inicial de las víctimas y el triage basado en su número, estado y gravedad. Tras la extracción, se reevalúa y traslada a un colchón médico.

Mantenimiento y preparación del material.

Acceso al lugar del incidente.

El presente temario aborda el **Rescate en Accidentes de Tráfico**, desglosando la caracterización, causas, tipos de vehículos, fuentes de energía motriz, elementos de seguridad y las tácticas de intervención.

PARTE 5: Rescate en Accidentes de Tráfico

Capítulo 3: Valoración

1. Objetivos generales de la valoración

La evaluación de un siniestro debe ser un proceso continuo, que se extiende desde la recepción de la llamada hasta el abandono del lugar del accidente, y que se actualiza a lo largo de toda la intervención, ya que los escenarios pueden cambiar rápidamente. Esta valoración se estructura en dos fases complementarias:

- **Valoración inicial:** Recopila datos sobre el entorno y riesgos inminentes, el accidente y los vehículos implicados (tipo y número), el número y estado de las víctimas (incluyendo el triage), los recursos disponibles (humanos y materiales), y define un plan de acción inicial y un plan alternativo.
 - **Objetivos:**
 - Decidir las acciones prioritarias, que incluyen el control de riesgos inminentes (estabilización de vehículos, control de incendios, atención a heridos) y el mantenimiento de las constantes vitales de las víctimas.
 - Establecer un plan de acción.
 - La valoración comienza con la llamada de alerta y se actualiza hasta la llegada de las unidades. Es fundamental verificar la exactitud de los datos iniciales, pues los errores pueden llevar a tácticas erróneas.
- **Valoración continua:** Se realiza a medida que avanza el rescate y permite introducir correcciones al plan de acción si es necesario.

La valoración debe realizarse considerando el riesgo dispuesto a asumir. En rescates subacuáticos, las posibilidades de encontrar personas con vida son bajas, por lo que se deben evitar riesgos innecesarios. La seguridad de los intervinientes es primordial.

2. Valoración inicial del entorno y del siniestro

La valoración inicial persigue dos objetivos:

1. **Decidir las acciones prioritarias** a ejecutar, tales como el control de riesgos inminentes (estabilizar vehículos, controlar posibles incendios, atender heridos) y mantener las constantes vitales de las víctimas.
2. **Establecer el Plan de Acción.**

2.1. Valoración antes de llegar al siniestro

- Comienza en el momento de la llamada de alerta y prosigue durante el trayecto hasta el lugar del siniestro.
- La información se actualiza, ya sea por datos inexactos iniciales, nueva información sobre el siniestro o cambios (ej. nuevos accidentes por alcance).
- Se deben evaluar factores como la meteorología (lluvia, nieve, hielo, niebla, día/noche), que afectan el tiempo de respuesta, la seguridad vial, el acceso, la señalización y la excarcelación de víctimas.
- Es crucial verificar las previsiones iniciales al llegar al lugar.

2.2. Lectura y clasificación del accidente de tráfico

Al llegar al lugar, se confirma la información telefónica y se completa con el análisis *in situ* para clasificar el accidente, determinar las precauciones y establecer las técnicas.

2.3. Análisis del entorno general, vías y tráfico

Al aproximarse al siniestro, se analizan aspectos clave del entorno:

- **Ubicación del accidente:**
 - **Zona urbana:** mayor número de curiosos, pero menor velocidad de circulación.
 - **Vía interurbana:** menor afluencia de curiosos, pero mayor velocidad.
- **Tipo de vía:**
 - **Velocidad:** determina el perímetro de seguridad (mayor para vías rápidas) y la distancia de estacionamiento de vehículos de emergencia y señalización.
 - **Densidad de tráfico y tipo de vehículos:** mayor densidad y vehículos pesados (menor capacidad de maniobra) exigen más precauciones. Los agentes de tráfico son esenciales para la señalización.
 - **Dimensiones de la vía y ubicación del vehículo:** limitan la zona de trabajo y la posibilidad de cortar el tráfico.
- **Circunstancias específicas de la vía:** curvas sin visibilidad, cambios de rasante, túneles, puentes, etc., pueden condicionar las tareas de aviso y señalización, y generar nuevos accidentes por alcance o distracción de curiosos.
- **Tipo de terreno:** condiciona el emplazamiento de vehículos de emergencia, las herramientas y la estabilización.

2.4. Riesgos inminentes

Una vez analizado el entorno, el foco se pone en la "zona caliente" (vehículos siniestrados, víctimas, intervinientes). Es crucial prever y mitigar los riesgos:

- **Tráfico:** Estacionar vehículos de emergencia para bloquear posibles colisiones, considerando cortar el tráfico si la seguridad lo exige.

- **Incendio:** Proteger a las víctimas atrapadas, evitar la propagación del fuego y extinguirlo con las técnicas adecuadas (identificando el tipo y cantidad de combustible). Es fundamental la presencia de un bombero con extintor.
- **Derrames de combustible:** Neutralizar con espuma o absorbentes (sepiolita, arena), extremando la precaución con las fuentes de ignición (motor, cortocircuitos, piezas calientes, escape).
- **Uso de herramientas:** Evitar herramientas con motores de explosión o que produzcan chispas.
- **Batería:** Desembornar para evitar fuentes de ignición.
- **Estabilidad del vehículo:** Realizar estabilización urgente si el vehículo está inestable.
- **Estructuras implicadas:** Considerar árboles, postes eléctricos, quitamiedos u otros elementos que puedan afectar el rescate.

2.5. Tipo y número de vehículos implicados

2.5.1. Tipo de vehículos

- **Turismos:** Aunque el 75% de los accidentes involucran turismos, los bomberos deben estar preparados para camiones, autobuses o tractores, que requieren técnicas diferentes por su construcción, materiales, pesos, cargas y dimensiones.
- **Incendios en camiones o autobuses:** Requieren amplias reservas de agua debido a la carga (combustible, asientos, equipaje).
- **Vehículos inestables:** Necesitan grúas para la estabilización.
- **Evaluación continua:** En vehículos pesados, la evaluación es más compleja por su tamaño, y el mando debe revisar la zona constantemente.
- **Comunicación en autobuses:** Es esencial una comunicación clara y continua entre los equipos internos y externos.

2.5.2. Número de vehículos

- El número de víctimas determina la necesidad de recursos, haciendo que la intervención sea diferente para una víctima única, múltiples víctimas en varios vehículos o decenas en un autobús.
- En accidentes con múltiples vehículos, se necesitan grúas suficientes y una zona de depósito temporal para los vehículos y restos retirados.
- Se debe realizar un triage de vehículos para decidir cuáles retirar, cuáles necesitan herramientas o sistemas de estabilización, cuáles pueden esperar o cuáles se deben mover para abrir paso.

2.6. Víctimas implicadas

2.6.1. Número de víctimas

La cantidad de víctimas es un factor determinante, ya que una intervención con una sola víctima atrapada es diferente a una con múltiples víctimas. En incidentes con autobuses, es crucial definir claramente los roles del grupo de rescate. La planificación debe contemplar el avituallamiento, los relevos por cansancio y la organización general.

2.6.2. Estado clínico y de atrapamiento de las víctimas

El estado de las víctimas y el grado de atrapamiento son factores determinantes. El equipo médico evalúa la situación para definir el plan de acción.

2.6.3. Importancia del triage

- **Triage:** Clasificación de pacientes por gravedad para priorizar actuaciones, coordinado entre equipos sanitarios y de emergencia.
- **Triage básico sanitario:**
 1. Evacuación de heridos leves (capaces de andar y seguir órdenes) a una zona segura.
 2. Atención a heridos graves con posibilidades de supervivencia, estabilizando sus constantes vitales.
 3. Atención a víctimas con heridas, pero sin peligro inminente de muerte.
- El sanitario realiza una evaluación inicial externa y un triage inicial según el número, estado y gravedad de los afectados.
- Tras la extracción de las víctimas, se reevalúan y, si procede, se trasladan a un colchón.

3. Acciones prioritarias

3.1. Definición de las prioridades de actuación

Las competencias principales del servicio de bomberos incluyen:

- Controlar riesgos inminentes (tráfico, incendio, estabilidad estructural).
- Rescatar víctimas atrapadas.
- Asistir a otras posibles víctimas.
- Realizar control perimétrico y buscar otras víctimas.
- Retirar obstáculos y despejar la calzada.

Las prioridades se definen según los factores de cada intervención. Cambian si hay un incendio cerca, el vehículo es inestable, la víctima sangra o el coche se hunde.

3.2. Ubicación de los vehículos de intervención

La ubicación de los vehículos de emergencia es clave. El entorno del accidente (árboles, postes, desniveles, cables en tensión) condiciona la posición. Se busca evitar que los vehículos queden atrapados.

- **Consideraciones:**

- La distancia del vehículo de intervención al accidente debe ser de aproximadamente 15 metros.
- El vehículo debe tener una inclinación de 30° a 35° hacia la mediana, respecto al sentido de la marcha.
- Debe tener una proximidad adecuada al arcén para permitir el paso de otros vehículos.
- Es fundamental que un carril permanezca libre para el acceso y salida de vehículos de emergencia.

4. Valoración continua

La valoración inicial debe actualizarse constantemente durante el rescate, ya que la situación puede cambiar debido al entorno, el vehículo o las víctimas.

- El mando de la intervención debe ser dinámico y mantener comunicación constante con todos los equipos.
- Es crucial evaluar continuamente la efectividad de las medidas de seguridad y el plan de acción. Si no se obtienen los resultados esperados, se deben cambiar las técnicas o modificar las prioridades.
- Es importante adaptarse a los imprevistos y tener un plan B preparado desde el inicio.
- Todas las decisiones se toman en coordinación con el equipo sanitario y se comunican a todos los miembros del equipo.

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Rescate y Salvamento en Accidentes de Tráfico - Valoración

Capítulo 3: Valoración

1. Objetivos Generales de la Valoración

La evaluación de un incidente es un proceso continuo que abarca desde la recepción de la alerta hasta el abandono del lugar del suceso. Se divide en dos fases: valoración inicial y valoración continua. La recopilación de información incluye datos sobre el entorno y riesgos, la descripción del accidente y los vehículos implicados, el número y estado de las víctimas (incluyendo el triage), los recursos disponibles (humanos y materiales), y la elaboración de un plan de acción inicial y alternativo.

2. Valoración Inicial del Entorno y del Siniestro

La valoración inicial tiene dos propósitos principales: determinar las acciones prioritarias (control de riesgos inminentes, estabilización de vehículos, atención a heridos) y establecer el plan de actuación.

2.1. Valoración antes de llegar al siniestro

- Comienza con la llamada de alerta y se actualiza a medida que el equipo se desplaza al lugar.
- Los datos iniciales pueden ser inexactos o surgir nueva información que modifique la situación.
- Se consideran fenómenos meteorológicos (lluvia, nieve, hielo, niebla, día/noche), que impactan en el tiempo de respuesta, la seguridad vial, el acceso, la señalización y la excarcelación de víctimas.
- Es crucial verificar las previsiones iniciales al llegar al lugar del accidente.

2.2. Lectura y Clasificación del Accidente de Tráfico

- Se confirma la información telefónica y se completa con el análisis in situ.
- Esto permite clasificar el accidente, determinar las precauciones y establecer las técnicas a aplicar.

2.3. Análisis del Entorno General, Vías y Tráfico

Al llegar al lugar del incidente, se analizan los siguientes aspectos del entorno:

- **Ubicación del accidente:**
 - En zonas urbanas, hay más curiosos pero menor velocidad de circulación.
 - En vías interurbanas, menos curiosos pero mayor velocidad.
- **Tipo de vía:**
 - La **velocidad** de circulación determina el perímetro de seguridad (mayor para vías rápidas) y la distancia de estacionamiento de vehículos de emergencia y señalización.
 - La **densidad de tráfico y el tipo de vehículos** (especialmente pesados) requieren más precauciones. Los agentes de tráfico son fundamentales para la señalización.
 - Las **dimensiones de la vía y la ubicación del vehículo** limitan la zona de trabajo y la posibilidad de cortar el tráfico.
 - **Circunstancias específicas de la vía** (curvas sin visibilidad, cambios de rasante, túneles, puentes) pueden condicionar las tareas de aviso y señalización, y provocar nuevos accidentes por alcance o distracción.
- El **tipo de terreno** influye en la ubicación de vehículos de emergencia, las herramientas a emplear y la estabilización.

2.4. Riesgos Inminentes

Una vez analizado el entorno, la atención se centra en la "zona caliente" (vehículos, víctimas, intervinientes), identificando y mitigando riesgos:

- **Tráfico:** Estacionar vehículos de emergencia para bloquear posibles colisiones, con la posibilidad de cortar el tráfico.
- **Incendio:** Proteger víctimas atrapadas, evitar propagación y extinguir el fuego. Se debe identificar el tipo y cantidad de combustible.
- **Derrames de combustibles:** Neutralizar con espuma o absorbentes, extremando la precaución con fuentes de ignición (motor, cortocircuitos, piezas calientes, escape).
- **Herramientas:** Evitar herramientas con motores de explosión o que produzcan chispas.
- **Batería:** Desembornar para eliminar fuentes de ignición.
- **Estabilidad del vehículo:** Realizar estabilización urgente si el vehículo es inestable.
- **Estructuras implicadas:** Considerar árboles, postes eléctricos, quitamiedos u otros elementos que puedan afectar el rescate.

2.5. Tipo y Número de Vehículos Implicados

2.5.1. Tipo de vehículos

- Los turismos son los más frecuentes en accidentes (75%), pero se debe estar preparado para camiones, autobuses o tractores, que requieren técnicas distintas por su construcción, materiales, peso, carga y dimensiones.
- Los incendios en camiones o autobuses demandan amplias reservas de agua.
- Los vehículos inestables requieren grúas para su estabilización.
- Se necesita una evaluación continua y comunicación clara para autobuses.

2.5.2. Número de vehículos

- El número de víctimas (una, múltiples, decenas) determina los recursos necesarios.
- En accidentes con múltiples vehículos, se precisan grúas adicionales y una zona temporal para depósito de vehículos.
- Es esencial realizar un triage de vehículos para decidir el orden de intervención (retirar, estabilizar, mover).

2.6. Víctimas Implicadas

2.6.1. Número de víctimas

El número de víctimas es un factor determinante. Por ejemplo, en incidentes con autobuses, una definición clara de roles es necesaria. La planificación debe incluir la gestión de avituallamiento, relevos y la organización general de la intervención.

2.6.2. Estado clínico y de atrapamiento de las víctimas

El estado de las víctimas y su grado de atrapamiento son cruciales. El equipo médico evalúa para definir el plan de acción.

2.6.3. Importancia del Triage

- **Triage:** Clasificación de pacientes por gravedad, coordinada entre sanitarios y equipos de emergencia, fundamental en incidentes con múltiples víctimas.
- **Triage básico sanitario:**
 1. Evacuar heridos leves (conscientes, con respiración y pulso) a un lugar seguro.
 2. Atender heridos graves con posibilidades de sobrevivir, estabilizando constantes vitales.
 3. Atender víctimas con lesiones pero sin peligro inminente de muerte.
- El sanitario realiza una evaluación inicial externa y un triage inicial.
- Tras la extracción, se reevalúa a las víctimas y se trasladan a una tabla espinal o un hospital de campaña.

3. Acciones Prioritarias

3.1. Definición de las Prioridades de Actuación

Las prioridades del servicio de bomberos incluyen:

- Controlar riesgos inminentes (tráfico, incendio, estabilidad estructural).
 - Rescatar víctimas atrapadas.
 - Asistir a otras víctimas.
 - Realizar control perimétrico y buscar otras víctimas.
 - Retirar obstáculos y despejar la calzada.
- Las prioridades pueden cambiar según la situación (ej., incendio, inestabilidad del vehículo, sangrado de la víctima, vehículo hundiéndose).

3.2. Ubicación de los Vehículos de Intervención

La ubicación debe considerar el entorno (árboles, postes, desniveles, cables en tensión). Es importante:

- Distancia aproximada de 15 m al accidente.
- Inclinación del vehículo de intervención de 30°-35° hacia la mediana.
- Proximidad adecuada al arcén para no impedir el paso.
- Un carril libre para acceso/salida de otros vehículos de emergencia.

4. Valoración Continua

La valoración inicial debe actualizarse constantemente.

4.1. Plan Inicial y Plan Alternativo

- El triage y las prioridades forman la base del plan de acción.

- Se debe preparar un plan B (de emergencia) para escenarios cambiantes o agravados.
- El plan B se activa si las circunstancias de la intervención varían.

4.2. Control y Seguimiento del Rescate

- Actualizar la valoración inicial continuamente.
- El mando debe ser dinámico y mantener comunicación constante.
- Evaluar la efectividad de las tácticas y ajustarlas si es necesario.
- Anticipar y prepararse para el cambio al plan B.
- Todas las decisiones se toman en conjunto con los sanitarios y se comunican a todos los intervinientes.

Valoración y Triage en Accidentes de Tráfico

La valoración integral de un siniestro en accidentes de tráfico es un proceso continuo que abarca desde la recepción de la llamada inicial hasta la finalización de la intervención, adaptándose a las circunstancias cambiantes. Este proceso es crucial para el éxito del rescate y para evitar daños adicionales o complicaciones.

1. Objetivos Generales de la Valoración

La valoración se divide en dos fases:

- **Valoración Inicial:**
 - **Entorno y Riesgos Inminentes:** Identificación de peligros potenciales (tráfico, incendio, inestabilidad estructural).
 - **Accidente y Vehículos Implicados:** Descripción del suceso y características de los vehículos (tipo y número).
 - **Víctimas:** Número, estado y clasificación (triage).
 - **Recursos Disponibles:** Evaluación de los medios humanos y materiales.
 - **Plan Inicial y Plan Alternativo:** Diseño de estrategias de actuación.
- **Evaluación Continua:** Actualización constante de los parámetros durante el desarrollo del rescate.

2. Valoración Inicial del Entorno y del Siniestro

La valoración inicial persigue dos metas:

- **Determinación de Acciones Prioritarias:** Control de riesgos inminentes (estabilización de vehículos, incendios, atención a heridos) y mantenimiento de constantes vitales.
- **Establecimiento del Plan de Acción.**

2.1. Valoración Antes de Llegar al Siniestro

La valoración se inicia con la llamada de emergencia y se actualiza durante el trayecto de los equipos, considerando:

- **Información Inicial:** Datos proporcionados por los alertantes (que pueden no ser precisos o variar).
- **Meteorología:** Fenómenos como lluvia, nieve, hielo o niebla, que afectan la visibilidad, la seguridad de la vía, el acceso y la excarcelación. La previsión meteorológica es fundamental antes y durante la intervención.
- **Impacto de la Meteorología:** Los factores meteorológicos influyen en el tiempo de respuesta, la seguridad vial y la excarcelación de víctimas.
- **Comprobación de Previsiones:** Los intervinientes deben verificar las previsiones iniciales al llegar al lugar.

2.2. Lectura y Clasificación del Accidente de Tráfico

Al llegar al lugar, se confirma la información recibida y se completa *in situ* para clasificar el accidente y determinar las precauciones y técnicas a aplicar.

2.3. Análisis del Entorno General, Vías y Tráfico

Al aproximarse al siniestro, se analizan aspectos determinantes para la ubicación de vehículos y la zonificación, tales como:

- **Ubicación:** Si es en casco urbano (más curiosos y riesgos potenciales) o vía interurbana (menor velocidad, pero distancia a poblaciones).
- **Tipo de Vía:** Velocidad máxima permitida, densidad de tráfico, presencia de vehículos pesados.
 - **Velocidad:** Influye en el perímetro de seguridad y en la distancia de estacionamiento de vehículos de emergencia.
 - **Densidad de Tráfico y Tipo de Vehículos:** A mayor densidad y presencia de vehículos pesados, se requieren más precauciones. Los agentes de tráfico son esenciales para señalización y seguridad.
 - **Dimensiones de la Vía y Ubicación del Vehículo:** Limitan la zona de trabajo y la posibilidad de cortar el tráfico.
- **Circunstancias Específicas de la Vía:** Curvas sin visibilidad, cambios de rasante, túneles, puentes, etc., que condicionan las tareas de aviso y señalización.
- **Generación de Nuevos Accidentes:** Las retenciones y la curiosidad pueden aumentar el riesgo de colisiones por alcance.
- **Tipo de Terreno:** Influye en la estabilización del vehículo y la elección de herramientas.

2.4. Riesgos Inminentes

Tras el análisis del entorno, la atención se centra en la zona caliente (vehículos siniestrados y víctimas), previendo y paliando riesgos:

- **Tráfico:** Riesgo por el tráfico cercano. Es crucial estacionar vehículos de emergencia para proteger la zona, coordinándose con las fuerzas del orden para cortar el tráfico si es necesario.
- **Incendio:** Las intervenciones deben ser rápidas. Si hay incendio, la prioridad es proteger a las víctimas atrapadas del fuego, gases y temperatura. Se identificará el combustible y se solicitará el corte del tráfico si es necesario.
 - **Prevención:** Siempre debe haber personal con extintor (Clase B) para un pronto socorro.
 - **Derrames de Combustibles:** Neutralizar con espuma o absorbentes como sepiolita o arena.
 - **Fuentes de Ignición:** Analizar motor, cortocircuitos, piezas calientes, escape.
 - **Herramientas:** Evitar herramientas con motores de explosión o que produzcan chispas.
 - **Batería:** Desembornar la batería para eliminar fuentes de ignición eléctrica y peligros de sistemas como airbags o pretensores.
- **Estabilidad del Vehículo:**
 - **Inestable con Riesgo Inminente:** Realizar estabilización urgente y valorar la extracción rápida de la víctima.
 - **Elementos Implicados:** Considerar elementos o estructuras que puedan caer o afectar la zona (árboles, postes, quitamiedos).

3. Acciones Prioritarias

Las competencias primordiales de los bomberos incluyen:

- Control de riesgos inminentes (tráfico, incendio, estabilidad estructural).
- Rescate de víctimas atrapadas.
- Asistencia a otras posibles víctimas.
- Control perimétrico y búsqueda de víctimas proyectadas.
- Retirada de obstáculos y despeje de calzada.

Las prioridades se definen según la evaluación inicial, pero pueden cambiar en situaciones como incendio, inestabilidad del vehículo, hemorragias o inmersión en agua.

3.1. Definición de las Prioridades de Actuación

El objetivo principal es el rescate de víctimas, empleando los equipos y técnicas necesarias para un acceso seguro y excarcelación.

3.2. Ubicación de los Vehículos de Intervención

La ubicación de los vehículos de emergencia debe considerar el entorno del accidente, evitando zonas de incendio o vertidos. Elementos como árboles, postes, desniveles y cables en tensión también influyen.

3.3. Zonificación, Corte de Tráfico y Aseguramiento de la Zona

La zonificación (zona caliente, templada) se relaciona directamente con la ubicación de los vehículos. Se deben valorar la densidad de tráfico y las dimensiones de la vía para determinar la extensión de la zona de seguridad.

- **Distancia:** No estacionar vehículos demasiado lejos (afectaría mangueras, herramientas) ni demasiado cerca (riesgo de incendio, vertidos).
- **Seguridad:** La seguridad de los intervinientes y víctimas es la prioridad.

3.4. Protocolo de Triage

El triage clasifica a los pacientes según su gravedad para priorizar actuaciones, en coordinación con equipos sanitarios. El triage básico sanitario sigue:

- **Heridos Leves (ambulatorios):** Se evacúan primero a un lugar seguro.
- **Heridos Graves (con posibilidad de sobrevivir):** Se atienden después, buscando su estabilización.
- **Víctimas con Heridas Considerables (sin peligro inminente de muerte):** Se atienden al final.

El sanitario realiza una evaluación inicial de las víctimas en el exterior para determinar su estado y gravedad. Tras la extracción, las víctimas pueden reevaluarse y trasladarse.

3.5. Valoración de Recursos y Medios Disponibles

En la recepción de la llamada, se solicitan medios sanitarios, fuerzas del orden, grúas y personal de mantenimiento. Al llegar, se comprueba la presencia de los medios. Si faltan, los bomberos asumen esas competencias.

- **Tiempo de Espera:** Es crucial conocer el tiempo estimado de llegada de los refuerzos para planificar el trabajo propio (apoyo a la víctima, señalización, tráfico).
- **Recursos Adicionales:** Si los servicios solicitados son insuficientes, se requieren más refuerzos o medios al centro de control.

4. Valoración Continua

4.1. Plan Inicial y Plan Alternativo

El plan de acción se basa en el triage y las prioridades detectadas. Es fundamental tener un plan B o de emergencia preparado para adaptar la intervención si las circunstancias cambian (agrarar estado de la víctima, necesidad de extracción urgente). Ambos planes deben ser conocidos por todos los equipos.

4.2. Control y Seguimiento del Rescate

La valoración inicial se actualiza constantemente debido a los cambios en el entorno, el vehículo, la víctima o los intervinientes.

- **Mando Dinámico:** El mando debe ser dinámico, controlando la intervención desde varios puntos de vista y comunicándose con todos los equipos.
- **Evaluación:** Las medidas de seguridad y el plan de acción deben ser evaluados continuamente por el mando para asegurar su efectividad. Se pueden cambiar técnicas o prioridades si los resultados no son los esperados.
- **Adaptación:** Es vital adaptarse a los imprevistos y decidir pasar al plan B si el inicial no funciona.

Todas las decisiones se toman en coordinación con los sanitarios y se comunican a todos los miembros para acciones conjuntas.

A. Consideraciones generales sobre la valoración en accidentes de tráfico

La evaluación de un siniestro de tráfico es un proceso constante desde el momento de la alerta hasta la finalización de la intervención. Esta valoración es crucial para definir un plan de acción y evitar daños adicionales o complicaciones. Se enfoca en dos aspectos principales: el riesgo y el siniestro.

A.1. Objetivos de la valoración

El propósito principal es recopilar datos sobre el entorno, el tipo de accidente, los vehículos implicados, el número y estado de las víctimas, los recursos disponibles y los planes de acción inicial y alternativo.

A.2. Valoración inicial del entorno y del siniestro

La valoración inicial busca determinar acciones prioritarias, como el control de riesgos inminentes (estabilización del vehículo, gestión de incendios, atención a heridos) y el mantenimiento de las constantes vitales de las víctimas. También es fundamental establecer el plan de acción.

A.2.1. Valoración previa a la llegada al lugar

La valoración comienza al recibir la llamada de emergencia y se actualiza durante el trayecto de las unidades. Incluye la consideración de:

- **Datos Iniciales:** Recopilación de información de los alertantes, que puede requerir actualizaciones en el lugar.
- **Meteorología:** Factores como lluvia, nieve, hielo o niebla pueden influir significativamente en el tiempo de respuesta, la seguridad vial, el acceso y la excarcelación de víctimas. Es fundamental conocer las previsiones.
- **Comprobación de Previsiones:** Los intervinientes deben verificar las previsiones iniciales al llegar al lugar del incidente.

A.2.2. Lectura y clasificación del accidente

Al llegar al lugar, se confirma la información telefónica y se completa in situ para

clasificar el accidente, definir precauciones y técnicas a utilizar.

A.2.3. Análisis del entorno general, vías y tráfico

Al aproximarse al siniestro, se analizan elementos del entorno que afectan la ubicación de vehículos de emergencia y la zonificación:

- **Localización:** Los accidentes en casco urbano tienden a generar más curiosos y riesgos potenciales; en vías interurbanas, la velocidad es menor, pero las distancias a poblaciones son mayores.
- **Tipo de Vía:** La velocidad de circulación determina el perímetro de seguridad. La densidad de tráfico y el tipo de vehículos (pesados) exigen precauciones adicionales. Los agentes de tráfico son esenciales para la señalización y seguridad. Las dimensiones de la vía limitan la zona de trabajo y la posibilidad de cortar el tráfico.
- **Circunstancias Específicas:** Curvas sin visibilidad, cambios de rasante, túneles o puentes pueden condicionar las tareas de aviso y señalización.
- **Accidentes Secundarios:** Las retenciones y la curiosidad pueden provocar colisiones por alcance.
- **Tipo de Terreno:** La consistencia del terreno influye en la estabilización del vehículo (hundimiento de apoyos) y en la elección de herramientas. Los vertidos en caso de salida de vía suelen tener un riesgo mínimo al ser absorbidos por el terreno.

A.2.4. Riesgos inminentes

Una vez analizado el entorno, el foco se pone en la zona caliente para prever y mitigar riesgos:

- **Tráfico:** El tráfico cercano a la intervención es un

TÁCTICAS DE INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES DE TRÁFICO

1. Táctica Ofensiva 1: Extracción de Víctima Simple

Esta táctica se emplea cuando no existen riesgos inmediatos ni situaciones que demanden una extracción urgente, permitiendo un acceso y estabilización sin complicaciones. El escenario típico implica una única víctima estable dentro del vehículo, con presencia de equipos médicos y acceso sin dificultad. La estabilización y las técnicas de extracción no presentan complejidad excesiva, haciendo posible la liberación de la víctima con los recursos disponibles.

1.1. Objetivos

Los objetivos principales son:

- **Valoración Segura:** Realizar una evaluación detallada y tranquila, considerando los riesgos y el tipo de vehículo. El mando debe visualizar la intervención completa

para prever imprevistos y definir un plan de acción, incluyendo un plan B para contingencias.

- **Garantía de Seguridad:** Asegurar la integridad de la víctima, los intervinientes y el área de operación, evitando interrupciones en el tráfico vehicular.
- **Asistencia Médica No Urgente:** En ausencia de urgencia médica, la prioridad es la asistencia continua y directa del personal sanitario. La extracción de la víctima se considera una fase secundaria en este contexto.
- **Uso de Técnicas Específicas:**
 - Mantener la estabilidad de la víctima.
 - Liberarla sin agravar su condición, optando por la técnica más segura dado el tiempo disponible.
 - Extraerla del vehículo con la máxima coordinación entre todos los intervinientes, minimizando las molestias. La extracción puede dividirse en etapas, con el personal preparado para cada movimiento.

1.2. Técnicas de Referencia

En ausencia de urgencia, la seguridad es primordial para no empeorar la condición de la víctima. Las técnicas para asegurar la zona incluyen:

- **Aproximación a la Víctima:** Siempre debe realizarse de forma que la víctima no necesite mover el cuello, transmitiendo una sensación de seguridad. (Referencia: Aproximación al vehículo y a la víctima).
- **Tratamiento de la Batería:** Aplicar el procedimiento de tratamiento de la batería y retirada de llaves. Es fundamental confirmar la seguridad de la zona. Si el tiempo lo permite, se deben desconectar las baterías en lugar de cortar cables y calzar el vehículo sin pinchar las ruedas.
- **Estabilización:** Seleccionar una técnica de estabilización adecuada para el vehículo. Primero, se realiza una estabilización primaria para permitir el acceso del equipo médico (y un bombero, si es necesario). Posteriormente, se procede a una estabilización secundaria para asegurar completamente la inmovilidad del vehículo. Se deben evitar las estabilizaciones manuales o de emergencia, asegurando la estaticidad del vehículo durante toda la intervención. Es crucial revisar la estabilidad con frecuencia y prevenir movimientos involuntarios o provocados por terceros. (Referencia: Estabilización primaria y secundaria).
- **Acceso Sanitario:** El acceso del personal sanitario al interior del vehículo es prioritario y debe realizarse lo antes posible. Se busca el acceso más seguro para el bombero. Si la víctima es única y el acceso es sencillo, un miembro de la dotación puede trabajar desde el interior, realizando funciones como:
 - Servir de enlace de comunicación entre la víctima, el personal sanitario y el equipo exterior.
 - Investigar y asesorar al equipo exterior sobre las formas más convenientes de crear espacios para asegurar la comodidad (empleando técnicas para

asientos y otros sistemas interiores).

- Verificar la presencia y estado de airbags y pretensores para evaluar riesgos.
- **Protección de la Víctima:** Para acceder a la víctima, es necesario protegerla completamente contra el polvo de vidrio utilizando plástico, sábanas o mantas, y mascarillas/filtros de partículas para evitar la inhalación. Si las ventanas impiden el acceso, se debe considerar retirar la puerta. En este caso, se aplicarán técnicas de excarcelación que generen el máximo espacio interior (Referencia: Asientos y Techo colapsado), priorizando la retirada del techo sobre la extracción por el maletero o la puerta trasera para garantizar seguridad y confort.
- **Aseguramiento de la Víctima:** La víctima debe estar asegurada firmemente a un tablero o férula, con el collarín y las férulas bien colocadas y sin descolocaciones. (Referencia: Extracción con tablero, Extracción por parte trasera).

1.3. Consideraciones de Seguridad

- **Ruta de Extracción:** Elegir la ruta de extracción que menos agrave las lesiones de la víctima, priorizando la alineación del eje cuello-tronco.

2. Táctica Ofensiva 2: Extracción de Víctima Urgente

Esta táctica se aplica cuando la condición clínica de la víctima o la presencia de riesgos inminentes (incendio, tráfico, inestabilidad, entorno acuático, etc.) demandan una extracción rápida. Las decisiones deben tomarse con celeridad, pudiendo omitir pasos o aspectos para equilibrar rapidez y seguridad, priorizando siempre la seguridad de la víctima, los intervinientes y la zona.

2.1. Objetivos

Los objetivos iniciales son:

- **Extracción Inmediata:** Realizar la extracción de la víctima de forma inmediata. Si existe un riesgo como incendio, la prioridad será eliminarlo primero. El tiempo en que el riesgo puede afectar a la víctima es crucial para definir el plan de acción.
- **Vehículo en Agua:** Si el vehículo cae en un curso de agua, lago o similar, se debe evaluar si extraer el vehículo completo o solo a la víctima, decidiendo según la urgencia de la situación.

2.2. Técnicas de Referencia

- **Planificación Rápida:** En situaciones de riesgo inminente o urgencia médica, el mando debe establecer rápidamente un plan de acción ofensivo, con un plan B de emergencia.
- **Ubicación del Vehículo de Bomberos:** El posicionamiento del camión de bomberos es menos riguroso que en la táctica de extracción simple, debido a la urgencia. El

impacto del fuego en el vehículo accidentado influirá en la eficacia y rapidez de la extinción.

- **Extinción de Incendios:** Si hay fuego en el vehículo con la víctima, se debe extinguir inmediatamente antes de abordar otros riesgos secundarios (Referencia: Control de propagación del incendio externo y extinción de incendios en vehículos).
- **Estabilización Urgente:** Si la extracción debe ser rápida, se opta por una estabilización de urgencia (Referencia: Estabilización urgente/manual), omitiendo aspectos de la estabilización secundaria o incluso primaria.
- **Ruta de Salida:** Si la urgencia lo exige, la prioridad es salvar la vida de la víctima, no el eje cuello-tronco. Se elegirán las técnicas que permitan el acceso más rápido y la extracción más conveniente.
- **Tratamiento de Cristales:** Es menos necesario tratar los cristales. El acceso a la víctima se realizará por el hueco de una ventana.
- **Apertura de Puertas/Ventanas:** Si el riesgo lo aconseja, se extraerá a la víctima por el hueco de una ventana o una puerta, buscando la técnica más rápida (Referencia: Apertura/retirada de puertas).
- **Minimización de Daños:** Siempre que sea posible, se aplicarán técnicas para minimizar los daños a la víctima, como la maniobra de Rautek (Referencia: Maniobra de Rautek).

2.3. Consideraciones de Seguridad

- **Movimiento del Vehículo:** En estos casos, se permite mover el vehículo si la urgencia y la idoneidad lo requieren.
- **Valoración de la Víctima:** La evaluación de la víctima siempre se realizará después de asegurar la situación. El personal sanitario no puede evaluar antes de garantizar la seguridad.
- **Urgencia Médica:** Si la evaluación médica inicial determina una urgencia que requiere atención externa, se aplicará el plan B o se omitirán aspectos médicos.

3. Táctica Ofensiva 3: Extracción de Múltiples Víctimas en Uno o Varios Vehículos (Coordinación y Triage)

3.1. Objetivos

Los objetivos iniciales son:

- **Planificación de Accesos y Zonificación:** Establecer una zonificación adecuada y vías de acceso para ambulancias, grúas y otros vehículos de intervención.
- **Creación de Zona Segura:** Habilitar una zona segura y de acceso rápido para la evaluación médica de las víctimas.
- **Organización y Coordinación:** Organizar y coordinar eficazmente los diferentes equipos de rescate.

- **Prioridades de Extracción:** Determinar las prioridades de extracción según el criterio médico y las posibilidades técnicas.
- **Plan Ofensivo:** El mando debe comunicar a la dotación un plan ofensivo, asumiendo que la situación es controlable con los recursos propios.
- **Flexibilidad en el Orden de Extracción:** El orden previsto puede modificarse por decisiones médicas o conveniencias técnicas. El mando debe tener planes alternativos.

3.2. Técnicas de Referencia

- **Zonificación y Accesos:** Es crucial una zonificación y previsión de accesos adecuados debido a la necesidad de múltiples ambulancias, grúas y refuerzos.
- **Abordaje Rápido (Triage):** Se requiere un abordaje rápido para el triage. La estabilización es secundaria en las primeras fases de la intervención, siempre y cuando se asegure la zona.
- **Estabilización Múltiple:** Puede ser necesario estabilizar varios vehículos simultáneamente o en relación con otras estructuras (Referencia: Estabilización solidaria de varios vehículos).
- **Técnica de Liberación Más Rápida:** Se seleccionará la técnica de liberación más rápida, priorizando la seguridad de la víctima.

3.3. Consideraciones de Seguridad

- **Análisis Holístico:** La situación debe analizarse en su conjunto, pasando de lo general a lo específico para establecer prioridades.
- **Evaluación Continua de Recursos:** Realizar una evaluación constante de los recursos disponibles y, si es necesario, cambiar a un plan defensivo o gestionar las situaciones más urgentes hasta la llegada de refuerzos.

4. Táctica Ofensiva 4: Gestión de Obstáculos/Movilizaciones para la Extracción

4.1. Objetivos

Los objetivos iniciales en este escenario son:

- **Evaluación de Obstáculos:** Evaluar la necesidad de movilizar obstáculos que impidan el acceso o la extracción de la víctima.
- **Uso Seguro de Técnicas y Herramientas:** Valorar la aplicación segura de diversas técnicas, herramientas, maquinaria y medios de fortuna para mover estructuras, vehículos y otros obstáculos.

4.2. Técnicas de Referencia

- **Estacionamiento y Zonificación:** Al estacionar los vehículos y zonificar, se debe considerar la posibilidad de que el escenario no permanezca estático y se requiera movilizar obstáculos. Prever espacios para maniobrar y depositar elementos (Referencia: Zonificación y ubicación de los vehículos).
- **Movilización de Obstáculos:** Puede ser necesario movilizar o eliminar obstáculos (troncos, farolas, etc.) que afecten al vehículo, a pesar de la premisa de no mover vehículos con víctimas.

4.3. Consideraciones de Seguridad

- **Control Absoluto:** Cuando sea necesario movilizar obstáculos, se debe mantener un control absoluto sobre sus movimientos y los desplazamientos del vehículo.

5. Táctica Defensiva 1: Víctima Fallecida en el Interior del Vehículo

Cuando hay una víctima fallecida dentro del vehículo, la prioridad es controlar el entorno y custodiar el cadáver hasta la llegada de la comisión judicial. La extracción es sencilla en este caso.

5.1. Objetivos

Los objetivos iniciales son:

- **Zona de Seguridad y Control de Accesos:** Establecer una zona de seguridad y asegurar un control de accesos adecuado a las circunstancias.
- **Ausencia de Urgencia/Riesgos:** No existe urgencia médica ni se prevén riesgos inminentes.
- **Control Minucioso de Riesgos:** Realizar un control exhaustivo de riesgos para garantizar una zona completamente segura.

5.2. Técnicas de Referencia

- **Ubicación de Vehículos:** En ausencia de urgencia, los vehículos se posicionan según criterios de proporcionalidad. El objetivo es mantener la zona segura, evitando entorpecer el tráfico. La proximidad del vehículo no es crucial. La posición se decide basándose en criterios estéticos.

Tácticas de Intervención en Accidentes de Tráfico

4.4. Accesos

4.4.1. Apertura/Retirada de Puertas

La apertura de las puertas del vehículo desde el exterior puede realizarse mediante una llave de cuadrado para cerraduras estándar o, en caso de deformación, con herramientas hidráulicas de excarcelación. En autobuses urbanos, se dispone de

pulsadores de apertura en el salpicadero del puesto del conductor, que requieren tensión eléctrica para operar.

Los autobuses fabricados después de 2005 incluyen llaves de emergencia en la parte exterior de cada puerta, que funcionan sin necesidad de alimentación eléctrica. Para activarlas, se retira el precinto, se abre la tapa y se gira la llave de la posición "marcha (A)" a "emergencia (B)". El sistema de aire de las puertas puede vaciarse, permitiendo la apertura manual de las hojas. Si la resistencia neumática es elevada, se empujan las puertas y se utilizan cuñas para evitar que se cierren. La apertura con un separador hidráulico implica posicionar las puntas del dispositivo entre los perfiles de goma de la puerta para expandir y abrir.

Desde el interior del vehículo, los sistemas de apertura incluyen pulsadores en el salpicadero (puesto del conductor) y llaves de emergencia o mandos circulares en cada puerta. La Directiva UE 2001/85/CE exige que las puertas puedan abrirse desde el interior para facilitar la evacuación.

La eliminación completa de puertas puede ser necesaria para la evacuación de víctimas. En estos casos, también se deben retirar los pasamanos del área de acceso. Se recomienda evitar el uso de sierras radiales o sopletes debido al riesgo de incendio, priorizando dispositivos hidráulicos. Los materiales interiores suelen ser difícilmente inflamables. En la puerta del conductor de autobuses, un sistema individual de manija y cerradura permite el acceso.

Las trampillas de emergencia en el techo de los autocares, una o dos según el número de viajeros, están fabricadas con vidrio templado y diseñadas para eyectarse hacia fuera. Su activación desde el interior o exterior requiere que haya corriente y la llave de contacto esté puesta. Para abrirlas desde el interior, se retira la cubierta, se tira del mando rojo y se empuja la trampilla hacia arriba. Desde el exterior, se tira del mando rojo. En muchos autobuses, el techo interior está suspendido, por lo que es necesario retirar primero la cubierta interior del tragaluz.

Cuando el vehículo está sobre el techo, la puerta delantera se retira comprimiendo o apretando el riel del suelo para insertar las puntas del separador. Si es necesario, se ensancha la abertura pellizcando el metal inferior de la puerta y doblando hacia abajo. Finalmente, la puerta se separa hacia afuera y se corta el perfil delantero para evitar interferencias. Una vez abierta la cerradura, se cortan o separan las bisagras y se retira la puerta. Esta técnica también se puede aplicar de forma alternativa en la puerta trasera si las condiciones lo requieren.

En la retirada de puertas traseras, el separador se coloca oblicuamente en el marco de la ventana. El procedimiento incluye ensanchar el separador para crear un intersticio, presionar ambas puntas del separador desde arriba para ampliar la abertura con procesos cortos de expansión, empujando las puntas del separador hacia la cerradura hasta que ceda. También se ensanchan y rompen las bisagras con el separador, se cortan los cables eléctricos y tirantes, y se retira la puerta.

4.4.4. Creación de una Tercera Puerta

El objetivo es generar una abertura lateral adicional en vehículos de dos puertas para facilitar el manejo o liberación de la víctima. El procedimiento implica:

1. Retirar la puerta delantera.
2. Realizar un corte de alivio profundo en la base del pilar B. Si es necesario, el área se aprieta con un separador para facilitar el corte, que puede realizarse en forma de "quesito".
3. Si el pilar B llega hasta el techo, se realiza un corte en la parte superior.
4. Opcionalmente, se retira completamente el pilar B.
5. Realizar un corte de alivio vertical en el pilar C.
6. Colocar las puntas del separador entre los cortes de alivio en la base del pilar B para empujar el panel hacia fuera y crear la tercera puerta. Si el corte no lo permite, se usa la base de fijación del asiento delantero como apoyo.
7. Se debe proteger con bordes cortantes.

Una alternativa es crear la tercera puerta con una sierra de sable o caladora, siempre y cuando no existan refuerzos que obstaculicen el corte.

PARTE 5: RESCATE EN ACCIDENTES DE TRÁFICO - CASOS PRÁCTICOS

4. Colisión de dos camiones y un autocar

a) Planteamiento

La situación inicial se describe como una colisión por alcance en una autovía de dos carriles por sentido. Los dos camiones involucrados quedaron apoyados sobre sus cuatro ruedas, mientras que el autobús volcó sobre un lateral. Se reportan numerosas víctimas, incluyendo al conductor del segundo camión, al conductor del autocar y un número indeterminado de pasajeros del autobús. El primer camión transporta palés de madera y el segundo, ropa. En el lugar, se encuentran presentes las fuerzas del orden, pero solo una UVI móvil; las ambulancias tardarán aproximadamente media hora. La intervención se registra el 4 de julio a las 14:00 p.m.

b) Intervención

1. Movilización inicial:

- La situación se clasifica como inabordable para una única dotación de bomberos, requiriendo un plan de acción defensivo inmediato.
- Se solicitan refuerzos de otros parques, grúas para vehículos pesados para la movilización, medios logísticos, personal de Protección Civil y sanitarios adicionales.
- Es fundamental la presencia de las fuerzas del orden.

2. **Ubicación de vehículos de bomberos:**
 - Es crucial para este tipo de incidente con tránsito continuo de ambulancias.
 - Se establece un Puesto de Mando Avanzado (PMA) para organizar los grupos de trabajo.
3. **Señalización del incidente:** Se realiza una señalización adecuada.
4. **Evaluación perimetral y control de riesgos:** Se ejecuta una evaluación perimetral y control de riesgos inmediatos.
5. **Estabilización primaria:** No siempre es necesaria en este tipo de vehículos, pero se evalúa su posibilidad considerando el alto número de víctimas en el autobús.
6. **Limitaciones de equipo y personal:** El mando debe considerar las restricciones de equipo y personal, establecer prioridades de actuación con el equipo sanitario y tener un plan B ofensivo para la extracción de víctimas del autobús y del camión.
7. **Abordaje de vehículos:** En la medida de lo posible y con el personal y medios disponibles, se procede al abordaje.
 - **Abordaje del autobús:** Se prioriza debido al elevado número de víctimas en el interior. Se observa que el techo no colapsó, permitiendo numerosos accesos y rutas de extracción potencialmente sencillas.
 - **Coordinación simultánea:** Se coordina la movilización del primer camión con la extracción del conductor del segundo camión, que está empotrado contra el primero.
8. **Acceso al autobús:** Se introduce un equipo médico para la evaluación y triaje de las víctimas, se evalúan riesgos, se crean espacios interiores, se retiran asientos y se establecen nuevas rutas de extracción.
9. **Excarcelación de víctimas:** Se procede a la excarcelación de las víctimas atrapadas.
10. **Excarcelación del conductor del camión:** Si los equipos no son necesarios en la excarcelación del autobús, el enfoque se traslada al conductor del camión, que se encuentra estable.
 - La excarcelación se realiza por la puerta del conductor, con retirada de puerta y posible abatimiento del salpicadero, siguiendo las técnicas de abordaje y excarcelación para vehículos pesados (camiones).
 - La extracción se efectúa con tablero, siguiendo las técnicas de extracción con tablero.
11. **Evaluación continua:** El mando de la intervención lleva a cabo una evaluación continua, especialmente crítica en estos incidentes por la importancia de la logística, el avituallamiento, los relevos por cansancio y la organización general. El mando de mayor graduación integra el PMA y dirige sus operaciones.

PARTE 6: RESCATE EN ACCIDENTES FERROVIARIOS

Capítulo 1. Caracterización

1. Antecedentes Históricos

El sistema ferroviario, un medio de transporte de personas y mercancías, se desplaza sobre carriles. Un tren se compone de una locomotora y una serie de vagones o coches.

El origen del ferrocarril data de 1804, cuando el ingeniero de minas Richard Trevithick adaptó una máquina de vapor para impulsar una locomotora a 8 km/h, arrastrando cinco vagones con 10 toneladas de acero y 70 personas. Se desplazó a lo largo de una vía de 15 km.

La evolución del sistema ha sido significativa; actualmente, en España, existen locomotoras eléctricas que alcanzan 350 km/h y transportan más de 400 personas en vías electrificadas a 25 kV. Esta evolución ha afectado tanto a los vehículos como a la infraestructura. Los servicios de bomberos deben actualizar sus técnicas y conocimientos al mismo ritmo.

2. Legislación Aplicable y Normativa

Las principales regulaciones españolas que rigen el sistema ferroviario son:

- **Ley 39/2003, de 17 de noviembre:** Ley del sector ferroviario.
- **COTIF:** Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril.
- **RID 2013:** Reglamento europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.
- **ETI:** Especificaciones técnicas de interoperatividad.
- **ETH:** Especificaciones técnicas de homologación.
- **UN45545:** Norma Europea de seguridad contra incendios en vehículos ferroviarios.
- **UNE 13272:** Alumbrado eléctrico para material rodante de sistemas de transporte público.

3. Conceptos Ferroviarios

3.1. Infraestructura

La infraestructura se define como el conjunto de construcciones que forman la explanación o plataforma y su diseño geométrico. Los espacios donde se asientan las vías incluyen obras de defensa como muros de contención, sostenimientos, drenajes y saneamientos.

- **Obras de tierra:** Trabajos de explanación para nivelar las vías.
- **Obras de fábrica:** Construcciones para superar obstáculos naturales, como viaductos, puentes, pasos a distinto nivel y túneles.

3.2. Superestructura (Vías más Instalaciones)

La superestructura abarca las vías propiamente dichas y el conjunto de equipos e instalaciones necesarios para la circulación segura y eficiente de los trenes.

3.2.1. Vía

La vía y sus componentes son la base de la superestructura.

- **a) Carril:**
 - Barra de acero laminado, con una sección superior más ancha en forma de seta.
 - Función principal: servir de soporte y guía para los trenes.
 - También funciona como retorno para los circuitos eléctricos de la catenaria y las señales.
 - Peso: variable por metro lineal.
 - Longitud: variada, pudiendo alcanzar hasta 288 metros.
 - Partes principales:
 - **Cabeza:** Parte superior, actúa como elemento de rodadura.
 - **Patín:** Base del carril, se utiliza para sujetar las traviesas.
 - **Alma:** Parte central, es la zona más delgada y conecta la cabeza con el patín.
 - Los carriles se unen mediante soldadura para formar una barra continua, y se incorporan juntas de dilatación para compensar la expansión.
 - Las **traviesas** son barras anchas de materiales como madera, hormigón armado, etc., que se instalan transversalmente a la vía para soportar el carril y vincularlo al balasto.
 - El **balasto** es un lecho granular de silíceo que sostiene las traviesas, cuya función es reducir y distribuir los esfuerzos de los trenes, impedir el desplazamiento y proteger la plataforma.
 - Los **tirafondos** y **placas de asiento** son los elementos que fijan el carril a la traviesa, con formas que varían según el tipo de traviesa.

3.2.2. Aparatos de la Vía

- **a) Agujas:**
 - Sistemas que permiten el desdoblamiento de carriles.
 - Compuestas por:
 - **Corazón:** Pieza fija que conecta dos vías.
 - **Espadín:** Pieza móvil que permite el cambio entre vías.
- **b) Cambios de Agujas:**
 - Para seleccionar la vía, se accionan mediante tres procedimientos:
 - **Eléctrico:** Accionamiento a distancia desde estaciones o Centros de Control de Tráfico (CTC).

- **Mecánico:** Accionamiento desde la estación a través de un cable de acero.
- **Manual:** Accionamiento a pie de vía. Un indicador de posición muestra si la aguja está en vía directa o desviada.
- **c) Señales:**
 - Dispositivos que transmiten mensajes desde la vía, estaciones y trenes, siguiendo un código de sonidos, colores y formas del Reglamento General de Circulación.
 - **Semafóricas:** Accionamiento mecánico mediante un cable de acero.
 - **Luminosas:** Accionamiento eléctrico desde la estación o el CTC, con aspecto similar a los semáforos automáticos.
 - **Portátiles:** Utilizadas por el personal para regular el tráfico.
 - **De los trenes:** Señales que se muestran en la parte frontal y trasera del tren.
 - **De limitación de velocidad:** Indican órdenes permanentes (fondo blanco) o temporales (fondo amarillo).

3.2.4. Electrificación

Para que los trenes eléctricos funcionen, se requiere un sistema de conducción de electricidad a las vías. La primera electrificación global fue realizada por Werner von Siemens en Alemania. La solución para la transmisión de energía fue un carril electrificado en medio de la vía, donde la máquina captaba la corriente con un patín inferior. El problema del tercer carril en los desvíos se resolvió al sacar el carril electrificado de la vía y colocarlo fuera, dando lugar a las soluciones "por arriba" y "por abajo".

- **a) El tercer carril. La solución "por abajo":**
 - Se instala un tercer carril electrificado junto a la vía para alimentar los trenes.
 - Los trenes captan la corriente mediante un patín o frotador lateral.
 - Este sistema se ha implementado en metros de Berlín y Múnich, y en numerosas líneas en Gran Bretaña y Nueva York.
 - El inconveniente principal es que el carril electrificado es accesible, lo que implica riesgo de electrocución al contacto con el carril y el suelo.
 - A pesar de esto, con las medidas de seguridad adecuadas, es un sistema válido y seguro.
- **b) La línea aérea de contacto. La solución "por arriba":**
 - Es el sistema más común para electrificar ferrocarriles.
 - Consiste en uno o varios cables electrificados instalados a una altura específica de la vía, de los que los trenes toman energía mediante el pantógrafo.
 - Se conoce como **catenaria** o línea aérea de contacto, que es la curva formada por un cable suspendido de dos puntos. Las primeras catenarias ferroviarias

usaban un solo cable colgado de postes, curvándose en cada vano, y se empleaban en tranvías y ferrocarriles económicos.

- Los sistemas de captación de electricidad a través de la catenaria incluyen:
 - **Trole:** Consiste en un poste con una rueda metálica en el extremo que gira bajo el cable, utilizado por tranvías y trolebuses.

Rescate en Accidentes Ferroviarios: Caracterización y Técnicas de Intervención

3.2.3. Señales (Continuación)

Las señales luminosas son activadas eléctricamente desde la estación o el Centro de Tráfico Centralizado (CTC) y tienen una apariencia similar a la de los semáforos automáticos. Por otro lado, las señales portátiles pueden ser empleadas por el personal encargado de la regulación del tráfico en cualquier momento. Las señales específicas de los trenes se muestran tanto en la parte frontal como en la trasera del convoy. Finalmente, las señales de limitación de velocidad pueden ser de carácter permanente (indicadas con fondo blanco) o temporal (con fondo amarillo).

3.2.4. Electrificación

La operación de trenes eléctricos requiere un sistema que transfiera electricidad a las vías. La primera implementación de este sistema fue realizada por Werner von Siemens en Alemania, donde un carril electrificado se montaba en el centro de la vía y el tren captaba la corriente mediante un patín. El desafío surgió cuando el tercer carril llegaba a un desvío, lo que se solucionó retirando el carril de la vía y reubicándolo externamente, ofreciendo las alternativas de "por arriba" o "por abajo".

a) El Tercer Carril: Solución "por abajo"

Esta configuración implica un tercer carril electrificado dispuesto al lado de la vía. Los trenes recogen la electricidad mediante un patín o un frotador lateral. Este método se ha aplicado en sistemas de metro de Berlín y Múnich, y en diversas líneas de Gran Bretaña y Nueva York. Su principal inconveniente es la accesibilidad del carril electrificado, lo que conlleva el riesgo de electrocución instantánea para cualquier persona, animal u objeto que entre en contacto simultáneo con el carril y el suelo. No obstante, con las precauciones de seguridad adecuadas, es un sistema seguro y eficaz.

b) La Línea Aérea de Contacto (Catenaria): Solución "por arriba"

Este es el sistema más extendido para la electrificación ferroviaria. Consiste en uno o varios cables electrificados instalados a una altura específica sobre la vía, de los cuales los trenes toman la energía para su propulsión. Se denomina catenaria o línea aérea de contacto. Las primeras catenarias ferroviarias estaban compuestas por un único cable

suspendido de varios postes, formando una curva en cada vano, y fueron comunes en tranvías y ferrocarriles económicos.

Existen dos métodos para la captación de electricidad desde la catenaria:

- **Trole:** Utiliza un poste con una rueda metálica en su extremo que gira bajo el cable y recoge la corriente. Este sistema es empleado por tranvías y trolebuses.

Pantógrafo

El pantógrafo es un componente crucial para que el motor del tren capte la corriente eléctrica y es un elemento de alto riesgo que requiere familiaridad en su manejo. Este mecanismo articulado, compuesto por varillas conectadas al cable de la catenaria, permite que un patín se deslice bajo la misma, adaptándose automáticamente a su altura. Se ubica en el techo de la unidad tractora.

3.2.5. Instalaciones de Electrificación

a) Subestación

Las subestaciones eléctricas son las encargadas de suministrar potencia a una serie de puestos de rectificación eléctrica distribuidos a lo largo de la vía del tren. El número de puestos varía según los kilómetros de la ruta y la potencia requerida por la locomotora. Generalmente, se sitúan cada 20 km en líneas de baja tensión (convencionales) y cada 50 km en líneas de alta tensión. Transforman y rectifican la corriente de las empresas suministradoras (que puede alcanzar entre 30.000 y 40.000 voltios) y la transportan al tendido eléctrico a través de un conductor auxiliar, conocido como *feeder*.

b) Estados Eléctricos de la Catenaria

La catenaria puede presentar varios estados eléctricos:

- **Energizado:** Todos los elementos están conectados al polo positivo de la salida del rectificador.
- **Masa:** Parte de la instalación que está conectada directa o indirectamente a tierra.
- **Negativo:** Parte de la instalación conectada al polo negativo del rectificador.
- **Neutro:** Partes de la instalación completamente aisladas que no tienen contacto eléctrico con ningún polo activo.

c) Columna de Electrificación

Los componentes de una columna de electrificación incluyen:

- **Conjunto de soporte (sin tensión):** Consiste en postes verticales (metálicos o de hormigón) sobre los que se montan los equipos, una ménsula metálica que une el poste y sostiene la catenaria, un tirante que une postes y ménsulas para facilitar el

roce mecánico del sistema, y un aislador de suspensión (de porcelana o vidrio) que aísla eléctricamente.

- **Conjunto de atirantado (con tensión):** Incluye el hilo de contacto o catenaria (el cable del que el pantógrafo toma corriente), un brazo de atirantado que une el cable de contacto con el soporte (permitiendo la oscilación de la catenaria para un desgaste uniforme del pantógrafo), y un soporte de atirantado que une el brazo de atirantado con la ménsula. También cuenta con un aislador de atirantado que aísla eléctricamente el conjunto de atirantado del poste y la ménsula.

3.3. Enclaves Ferroviarios

Los enclaves ferroviarios son las instalaciones esenciales para el funcionamiento del ferrocarril, y su denominación varía según sus prestaciones y nivel.

- **Estación:** Regula el tráfico ferroviario (trenes de viajeros y mercancías) y las maniobras. Proporciona servicio comercial a los usuarios y puede controlar varias estaciones a distancia (Centros de Control de Tráfico, CTC). La coordinación del tráfico se gestiona desde el Puesto de Mando Local.
- **Apartadero:** Pequeñas estaciones con bajo tránsito de viajeros, cuyo objetivo principal es regular el tráfico y permitir cruces o adelantamientos de trenes.
- **Apeadero:** Instalaciones destinadas únicamente al ascenso y descenso de viajeros, comunes en pequeños núcleos de población y sin personal.
- **Cargadero:** Redes de vías dedicadas a la carga y descarga de vagones, conectadas a una línea principal mediante una o varias agujas.
- **Terminales de mercancías:** Estaciones que regulan el tráfico y tienen como función principal prestar servicios de mercancías (recepción, clasificación, composición y expedición de trenes). El tráfico de estos trenes puede ser entre terminales o con otros destinos nacionales e internacionales.

3.4. Material Rodante

Un tren es un sistema de transporte que se mueve sobre carriles, compuesto por una locomotora o automotores que arrastran uno o más vagones o coches. El término "tren" puede ser equivalente a "tranvía" o "metro", diferenciándose por la altura de acceso, disposición de equipos, potencia de motores, distribución de asientos y nivel de acabados. El material rodante incluye locomotoras, automotores, coches de viajeros, vagones y maquinaria de mantenimiento de vías.

3.4.1. Locomotoras

Las locomotoras proporcionan la fuerza motriz al tren, ubicándose generalmente en la parte delantera. Algunos trenes largos o pesados pueden tener más de una locomotora. La evolución ha ido desde locomotoras a vapor hasta diesel y, actualmente, eléctricas.

- **Locomotoras Diésel Mecánicas:** De pequeño tamaño, aptas para maniobras y arrastrar trenes ligeros. Mecánicamente, son similares a camiones grandes con un motor diésel acoplado a una caja de cambios mecánica. Sus cajas no son robustas ni económicas para las potencias requeridas en trenes de mercancías pesados. Su mantenimiento es complejo y sufren averías frecuentes. Se utilizan en maniobras en estaciones o con automotores más ligeros.
- **Locomotoras Diésel-Eléctricas:** Equipadas con un motor diésel que acciona un generador eléctrico, el cual suministra energía a los motores eléctricos que impulsan la locomotora. Su ventaja principal es el mantenimiento sencillo. En España, más del 50% (aproximadamente 52%) de las líneas ferroviarias emplean energía eléctrica.
- **Locomotoras Eléctricas:** La mayoría de trenes de corto recorrido en España utilizan motores eléctricos de corriente continua. Los trenes de alta velocidad emplean corriente alterna de 25 kV. La energía se capta de la red aérea (pantógrafo), aunque algunos sistemas usan trole (como en tranvías). En España, la tercera vía en tierra ya no se utiliza. La corriente eléctrica en el estator induce un campo magnético. Se generan pequeños cortocircuitos para evitar la saturación y crear el campo electromagnético que hace girar el rotor. El rotor y el estator no giran a la misma velocidad, y el rotor se conecta a un eje mediante rodamientos.

3.4.2. Automotores

Son trenes autopropulsados que constituyen una unidad inseparable, con el motor integrado en los coches. Al igual que las locomotoras, pueden ser de tracción diésel o eléctrica, y se utilizan tanto en trenes convencionales como de alta velocidad. A diferencia de las locomotoras, la propulsión no recae en una única unidad propulsora, sino que se distribuye entre todos los coches.

3.4.3. Coches

Son vehículos diseñados para el transporte de viajeros. Incluyen coches litera, de cafetería, restaurante, furgones generadores y coches laboratorio, estos últimos dedicados a la prueba y mantenimiento de las instalaciones.

3.4.4. Vagones

Son vehículos destinados al transporte de todo tipo de mercancías, diseñados para cargas específicas. Incluyen vagones tolva, cisternas, cerrados y plataformas para transportar automóviles o contenedores.

3.4.5. Bogies

Son dispositivos giratorios con dos o más ejes, cada uno con dos ruedas, sobre los que se apoya el vehículo ferroviario. Los ejes están distribuidos en paralelo y unidos entre sí, localizándose generalmente en los dos extremos del vehículo. El vehículo se apoya en cada bogie mediante un eje vertical y un pivote, lo que permite tomar curvas

cerradas. Existen bogies tractores (con fuerza de tracción) y bogies remolcados (sin fuerza de tracción).

4. Aparatos de Unión entre Vagones

a) Acoples Manuales

Los componentes del tren se enganchan manualmente mediante una cadena en un gancho. Para evitar el desenganche, las uniones tienen un mecanismo que reduce la extensión de la cadena y la tensa. La cadena solo ejerce acción cuando tira de los vehículos, e incorpora topes en los extremos para permitir el empuje. Los componentes de enganche son: gancho de tracción, tensor, palanca del tensor, husillos y brida.

b) Acoples Semipermanentes

Se utilizan para unir vehículos que circulan de forma permanente en unidades, como los coches de una unidad de metro. El enganche y desenganche se realiza exclusivamente en el taller.

c) Acoples Automáticos

Estos acoples se enganchan automáticamente sin necesidad de un operario. Son empleados principalmente en ferrocarriles donde no es necesario acoplar y desacoplar vagones con frecuencia, como en tranvías y automotores. Algunos acoples son específicos de un modelo de tren, mientras que otros son un estándar de facto (como el Schafenberg) en la mayoría de automotores europeos. Además de unir vehículos, estos acoples pueden incluir sistemas de freno eléctrico o el mando múltiple.

5. Dispositivos de Frenos

Para desacoplar vagones de forma segura, se deben considerar los siguientes elementos: tubería de freno automático (TFA), tubería de depósitos principales (TDP), semiacoplamientos, grifo de aislamiento y freno de estacionamiento.

5.1. Tubería de Freno Automático (TFA)

Es una tubería de aire comprimido que recorre todo el tren. La presión se regula desde la cabina de control a través del freno, que activa los sistemas distribuidos en cada vehículo, proporcionando un freno uniforme. Puede ser accionada por el maquinista o funcionar automáticamente. La presión del aire comprimido oscila entre 5 kg/cm² para el afloje y 3,5 kg/cm² para la frenada máxima en servicio. En situaciones de urgencia, la presión desciende a 0 kg/cm², y en aflojes rápidos o sobrecargas, puede superar los 5 kg/cm².

5.2. Tubería de Depósitos Principales (TDP)

Similar a la TFA, pero no controlada desde el mando de freno. Alimenta, con aire comprimido, las válvulas relé del equipo de freno de locomotoras, coches de viajeros y furgones, y algunos de sus dispositivos (como las puertas). Los vagones de mercancías no suelen contar con esta tubería. La presión se mantiene entre 7 y 10 kg/cm².

5.3. Semiacoplamientos (SA)

Las tuberías de aire comprimido se conectan entre vehículos a través de los semiacoplamientos. Aquellos que no se utilizan se inmovilizan en soportes para evitar obstrucciones. En ocasiones, las tuberías se dividen en los testeros del vehículo, y cada una lleva dos semiacoplamientos, aunque solo se usa uno. Los SA de la TFA se ubican en la parte interna, junto al gancho de tracción; los de la TDP se localizan en la parte externa, al lado de los topes.

5.4. Grifo de Aislamiento

Este dispositivo permite la continuidad o el cierre de las tuberías. Se encuentra en los testeros y conecta la tubería de freno (TFA) o la de depósitos principales (TDP) con su semiacoplamiento. El grifo de la TFA es azul, y el de la TDP es rojo. Dispone de dos posiciones: "abierto" y "cerrado". En la posición de "cerrado" (perpendicular al semiacoplamiento), la tubería se corta y se comunica con la atmósfera, vaciando el semiacoplamiento y el resto de la tubería. Cuando los grifos están cerrados, los SA de freno no tienen presión y pueden separarse sin riesgo. En la posición "abierto" (paralela al semiacoplamiento), se asegura la continuidad en las tuberías. Es crucial que los grifos de aislamiento estén cerrados para desacoplar los semiacoplamientos, evitando la agitación y posibles daños a los operarios por la presión del aire.

5.5. Freno de Estacionamiento

Se emplea en vagones y consiste en un volante que, al girar un tornillo (husillo), enrosca una tuerca, frenando el vagón al girar el volante hacia la derecha.

6. Elementos de Seguridad de los Trenes

Todos los trenes que operan en España (unos 4.000 al día) deben cumplir con la normativa específica (Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad - ETI y Especificaciones Técnicas de Homologación - ETH). Un aspecto fundamental de esta normativa es que cada tren debe contar con un plan de autoprotección propio, que incluye un conjunto de acciones para controlar y prevenir los riesgos. Se aplica en emergencias y garantiza la coordinación con el sistema público de Protección Civil. Aunque depende del tipo de tren, los trenes de viajeros actuales disponen de los siguientes elementos de seguridad:

a) Extintores de Emergencia

Se instalan de manera que ningún viajero se encuentre a más de quince metros de distancia de uno de ellos. Se distribuyen de la siguiente forma:

- En la cabina tractora: dos extintores de polvo de 6 kg (27A 233B) y dos en la sala de máquinas (uno de polvo de 6 kg 27A 233B y otro de CO₂ de 2 Kg 34B).
- En cada coche (en el maletero de equipajes): un extintor de polvo de 6 kg (27A 233B).

b) Ventanas de Socorro

Cada coche de viajeros dispone de al menos dos ventanas de socorro en la zona de pasajeros. Estas ventanas están señalizadas tanto en el interior como en el exterior.

A continuación, se presenta un temario riguroso y técnico sobre rescate en accidentes ferroviarios, basado en la información proporcionada.

PARTE 6: RESCATE EN ACCIDENTES FERROVIARIOS

Capítulo 1. Caracterización

4. Aparatos de unión entre vagones

a) Acoples Manuales

Los diferentes componentes del tren se unen manualmente mediante un operario que inserta una cadena en un gancho. Para prevenir que esta cadena se suelte, las uniones incorporan un mecanismo que reduce la extensión de la cadena y la tensa suficientemente. La cadena solo ejerce su función cuando los vehículos tiran, e incluye topes en los extremos para permitir el empuje. Los elementos constitutivos del enganche son: gancho de tracción, tensor, palanca del tensor, husillos y brida.

b) Acoples Semipermanentes

Estos acoples se emplean para la unión de vehículos en ramas destinadas a circular siempre acopladas, como es el caso de los coches de una unidad de metro. Su enganche y desenganche se realizan exclusivamente en el taller.

c) Acoples Automáticos

Los acoples automáticos permiten la unión de vehículos sin necesidad de intervención de un operario, ya que se enganchan de forma autónoma al contacto. Son utilizados principalmente en ferrocarriles donde no se requiere acoplar y desacoplar vagones en diferentes trenes, como en tranvías y automotores.

Algunos acoples son específicos de un modelo de tren, mientras que otros, como el Schafenderg, son un estándar de facto en la mayoría de los automotores europeos. Estos acoples pueden incluir la unión de sistemas de los vehículos como el freno eléctrico o incluso el mando múltiple, además de la unión física de los vehículos.

5. Dispositivos de frenos

Para el desenganche de vagones, es fundamental considerar los siguientes componentes: tubería de freno automático (TFA), tubería de depósitos principales (TDP), semiacoplamientos, grifo de aislamiento y freno de estacionamiento.

5.1. Tubería de Freno Automático (TFA)

La TFA es una tubería de aire comprimido que se extiende a lo largo de todo el tren. Su presión se regula desde la cabina de control a través del freno, que activa los sistemas distribuidos en cada vehículo, proporcionando un freno uniforme a lo largo de todo el tren. Puede ser accionada por el maquinista o activarse automáticamente.

La presión del aire comprimido en esta tubería varía entre **5 kg/cm²** para el afloje y **3,5 kg/cm²** para la frenada máxima en servicio. En situaciones de urgencia, la presión puede descender hasta **0 kg/cm²** y, en procesos de afloje rápido y sobrecarga, puede superar los **5 kg/cm²**.

5.2. Tubería de Depósitos Principales (TDP)

La TDP es similar a la TFA, pero no está controlada desde el mando de freno.

Suministra aire comprimido a las válvulas relé del equipo de freno (locomotoras, coches de viajeros y furgones) y a otros dispositivos como las puertas. Los vagones de mercancías generalmente no disponen de esta tubería. La presión en la TDP se mantiene entre **7 y 10 kg/cm²**.

5.3. Semiacoplamientos (SA)

Los semiacoplamientos (SA) conectan las tuberías de aire comprimido entre un vehículo y otro. Aquellos SA que no se utilizan deben inmovilizarse en soportes para evitar obstrucciones.

Las tuberías en los testeros del vehículo pueden dividirse en dos, aunque solo una de ellas se utiliza. Los SA de la TFA se ubican en la parte interna, junto al gancho de tracción, mientras que los de la TDP se localizan en la parte externa, al lado de los topes.

5.4. Grifo de Aislamiento

Este grifo permite la continuidad o el cierre de las tuberías. Se sitúa en los testeros y conecta la tubería del freno (TFA) o la tubería de depósitos principales (TDP) con su semiacoplamiento correspondiente. El grifo de aislamiento de la TFA se distingue por ser de color azul, y el de la TDP, de color rojo.

Cuenta con dos posiciones: "abierto" y "cerrado".

- **Posición de cerrado:** Perpendicular al semiacoplamiento, corta la tubería y la comunica con la atmósfera; el otro semiacoplamiento y el resto de la tubería se vacían. Cuando los grifos están en esta posición, los SA de freno no tienen presión y pueden separarse sin riesgo.
- **Posición de abierto:** Paralela al semiacoplamiento, asegura la continuidad de las tuberías.

Es fundamental que los grifos de aislamiento estén cerrados para desacoplar los

semiacoplamientos, para evitar que la presión del aire provoque movimientos incontrolados y daños a los operarios.

5.5. Freno de Estacionamiento

Es un dispositivo utilizado en vagones. Opera mediante un volante que, al girar un tornillo (husillo), enrosca una tuerca, aplicando el freno al girar el volante hacia la derecha.

6. Elementos de seguridad de los trenes

Todos los trenes que circulan en España (aproximadamente **4.000 al día**) deben cumplir normativas específicas como las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad (ETI) y las Especificaciones Técnicas de Homologación (ETH). Una de las especificaciones normativas más cruciales es que cada tren debe incorporar su propio plan de autoprotección, el cual abarca un conjunto de acciones para controlar y prevenir riesgos. Este plan se aplica en emergencias y garantiza la coordinación de acciones con el sistema público de Protección Civil.

Generalmente, los trenes de viajeros actuales disponen de los siguientes elementos de seguridad, aunque esto puede variar según el tipo de tren:

a) Extintores de Emergencia

Se instalan de modo que ningún viajero se encuentre a más de **quince metros** de distancia de un extintor. Su distribución es:

- En la **cabeza tractora**: dos extintores de polvo de **6 kg 27A 233B** en cabina y uno de polvo de **6 kg 27A 233B** y otro de **CO2 2 Kg 34B** en la sala de máquinas.
- En **cada coche** (en el maletero de equipajes): un extintor de polvo de **6 kg 27A 233B**.

b) Ventanas de Socorro

Cada coche de viajeros tiene al menos dos ventanas de socorro en la zona de pasajeros. Están señalizadas tanto interna como externamente y disponen de un martillo para su rotura.

c) Escaleras de Emergencia

Se cuenta con dos escaleras de emergencia, ubicadas normalmente en el almacén de la cafetería y en la sala de máquinas de la cabeza motriz. Su propósito es facilitar evacuaciones y servir como pasarelas entre trenes.

d) Puertas de Acceso

Las puertas poseen un sistema de emergencia para su apertura desde el exterior con una llave de cuadradillo. Las ventanas de las puertas exteriores también funcionan como ventanas de emergencia. Las puertas de unión entre los coches están equipadas con juntas intumescentes para aislamiento térmico a **150 grados**.

e) Cuadro Eléctrico de Instalaciones

En las dos primeras cabezas motrices se localizan los cuadros de instalaciones eléctricas de los coches.

f) Alumbrado de Emergencia

El sistema de alumbrado de emergencia cuenta con baterías auxiliares con una capacidad de **dos horas** y se activa en caso de pérdida de tensión en la catenaria.

g) Depósitos de Combustible

Independientemente del tipo de locomotora o automotor, los automotores eléctricos pueden usar gasoil para alimentar un generador eléctrico (como el automotor S-599). Estos vehículos tienen un depósito de combustible en cada coche con una capacidad de hasta **1400 litros de gasoil**. Generalmente, los depósitos se ubican en la parte inferior del vehículo, debajo del bastidor.

h) Cable de Shuntado

Es un dispositivo de seguridad para proteger a los equipos de trabajo durante las operaciones en la vía. Su ubicación depende del tipo de tren, encontrándose en el armario del coche 1 y del coche 8.

i) Pértiga y Cable de Puesta a Tierra

Similar al cable de shuntado, es un dispositivo de seguridad empleado para trabajos en la vía.

Relé: En el contexto ferroviario, una válvula relé es un dispositivo que controla el flujo de aire comprimido a los cilindros de freno en función de la presión recibida del sistema de freno automático o de depósitos principales.

Shuntado: En ferrocarriles, un shunt de vía o barra de shuntado es un dispositivo que provoca un cortocircuito eléctrico entre los carriles, simulando la presencia de un tren para activar las señales y bloquear el acceso de otros trenes.

Telefonemas: Mensajes escritos transmitidos por teléfono, utilizados para solicitar cortes de tensión u otras comunicaciones importantes.

Seccionador: Interruptor o dispositivo que permite interrumpir la corriente eléctrica en un tramo específico de la catenaria.

Pértiga aislada: Herramienta no conductora utilizada para manipular elementos eléctricos bajo tensión o para verificar la ausencia de tensión de forma segura.###

PARTE 6: RESCATE EN ACCIDENTES FERROVIARIOS

Capítulo 1. Caracterización

4. Aparatos de unión entre vagones

a) Acoples Manuales

La conexión manual de los elementos del tren se realiza mediante un operario que inserta una cadena en un gancho. Para asegurar la unión y evitar la liberación de la cadena, se utiliza un mecanismo que reduce la extensión y tensa el conjunto. La

cadena actúa solo bajo tracción, e incorpora topes en los extremos para permitir el empuje de los vehículos. Los componentes de este sistema de enganche son: gancho de tracción, tensor, palanca del tensor y brida.

b) Acoples Semipermanentes

Se emplean para vincular de manera constante las ramas de vehículos, como los coches de una unidad de metro. Su conexión y desconexión se efectúan exclusivamente en el taller.

c) Acoples Automáticos

Permiten el enganche autónomo de los vehículos sin intervención de un operario. Se usan principalmente en ferrocarriles donde no es necesario acoplar y desacoplar vagones en diferentes trenes, como tranvías y automotores.

Algunos sistemas de acoplamiento son específicos de ciertos modelos de tren, mientras que otros, como el "Schafenderg" (un estándar de facto en automotores europeos), son de uso generalizado. Estos acoples no solo unen los vehículos, sino que también pueden integrar sistemas de freno eléctrico o mando múltiple.

5. Dispositivos de frenos

Para el desenganche de vagones, es crucial considerar los siguientes componentes: tubería de freno automático (TFA), tubería de depósitos principales (TDP), semiacoplamientos, grifo de aislamiento y freno de estacionamiento.

5.1. Tubería de Freno Automático (TFA)

Esta es una conducción de aire comprimido que atraviesa todo el tren. La presión es regulada desde la cabina de control a través del sistema de freno, el cual activa los sistemas distribuidos en cada vehículo, asegurando una frenada uniforme en todo el convoy. Puede ser activada por el maquinista o de forma automática.

La presión del aire comprimido en esta tubería varía entre **5 kg/cm²** para la liberación de frenos y **

El temario se organiza de la siguiente manera:

Gestión de Emergencias Ferroviarias

I. Características Generales y Marco Legal

1. Red Ferroviaria Española:

- **Tipos de ancho de vía:** La red cuenta con ancho ibérico (1.668 mm), internacional (1.435 mm) y métrico o de vía estrecha (1.000 mm).
- **Tipos de vías:** Se clasifican en vía simple no electrificada, vía simple electrificada, vía doble no electrificada y vía doble electrificada.
- **Longitud:** La red total abarca 15.461 km, de los cuales más de 8.000 km están electrificados.

- **Sistemas de electrificación:** Se utilizan 3.000 voltios en corriente continua (red convencional), 25.000 voltios en corriente alterna a 50 Hertzios (alta velocidad) y 1.500 voltios en corriente continua (ancho métrico).

2. Gestión y Competencias:

- **Competencia estatal:** El Estado tiene competencia exclusiva en ferrocarriles y transportes terrestres que atraviesen más de una comunidad autónoma, así como en comunicaciones generales y obras de interés general que afecten a múltiples comunidades.
- **Competencia autonómica:** Las comunidades autónomas pueden asumir competencias para las líneas ferroviarias que discurren íntegramente en su territorio.
- **Entidades gestoras a nivel nacional:**
 - **Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de España):** Entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Fomento, encargada de la construcción y explotación de líneas ferroviarias. Administra 13.945 km de vías y 1.566 estaciones, heredadas de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles y FEVE.
 - **Renfe Operadora:** Entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento, cuya misión es ofrecer servicios de transporte de viajeros y mercancías, priorizando la seguridad, calidad, eficiencia, rentabilidad e innovación.
- **Entidades gestoras a nivel autonómico:**
 - **País Vasco:** ETS (Gestor de Infraestructuras Ferroviarias de Euskadi) y Euskotren (Ferrocarriles Vascos).
 - **Comunidad Valenciana:** GTP (Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat Valenciana) y FGV.
 - **Cataluña:** IFERCAT (Gestor de las Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña) y FGC (Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya).
 - **Baleares:** SFM Serveis Ferroviaris de Mallorca.

3. Funciones del Personal de la Compañía en Emergencias:

- **Maquinista:**
 - Parar el tren.
 - Alertar al Centro de Tráfico (Puesto de Mando) o al Centro de Coordinación y Control (CECON), especificando tipo de emergencia, punto kilométrico y distancia a la estación más cercana.
 - Proteger la vía de percances.
 - Comunicar a los viajeros (megafonía o interventor) sobre el incidente y riesgos. Advertir sobre el peligro de arrollamiento si abandonan el tren.
 - Evacuar el tren con ayuda del personal de cabina e interventor.
 - En caso de incendio en túnel, intentar sacar el tren al exterior.

- Responsable de colocar la escalera de emergencia, utilizable como escalera o pasarela.
- Supervisor y tripulación apoyan a pasajeros y evacuación; no tienen autorización para trabajos en catenaria.
- **Técnico de Adif (Gestión de la red):**
 - Acude al lugar del incidente.
 - Verifica daños y restituye funcionamiento.
 - Verifica ausencia de tensión.
 - Comprueba corte de línea y toma a tierra.
 - Realiza shuntado (cortocircuito de vía).
- **Comunicación:** Es fundamental una comunicación efectiva y directa con el puesto de mando y control para la seguridad en las intervenciones de bomberos.

II. Técnicas de Intervención en Presencia de Tensión Eléctrica

1. Características de la Tensión Eléctrica:

- **Voltajes:** Las vías electrificadas pueden tener 25 kV en corriente alterna (alta velocidad) o 3 kV en corriente continua (vías convencionales).
- **Riesgo:** La alta tensión puede electrocutar sin contacto directo; el arco voltaico rompe la rigidez dieléctrica del aire.
- **Distancia de seguridad:** El personal de mantenimiento tiene prohibido trabajar a menos de 1 metro de la catenaria con tensión.

2. Corte de Suministros Eléctricos:

- **Procedimiento:** Se debe establecer un protocolo de seguridad para el corte de tensión.
- **Pasos:**
 1. Solicitar corte de tensión mediante varios "telefonemas".
 2. Verificar la ausencia de tensión.
 3. Derivar la catenaria a tierra.
 4. Señalizar la zona de trabajo.
- **Normas de seguridad para la desconexión:** Se deben aplicar cinco normas:
 1. **Cortar fuentes de alimentación:** Abrir seccionadores e interruptores.
 2. **Evitar realimentación:** Aplicar fórmulas de consigna (candados, llaves, etc.).
 3. **Comprobar corte de tensión:** Usar pértigas de comprobación.
 4. **Derivar la instalación a tierra:** Mediante cortocircuito. Para ello se utiliza pértiga aislada, mordaza para cable de contacto, grapa de carril para puesta a tierra y cable de cobre.
 - **Procedimiento:** Colocar la grapa de carril de retorno, luego usar la pértiga aislada para conectar la mordaza al hilo de contacto de la

catenaria. En líneas de 25.000V AC, el carril se deriva a tierra.

- **Medida adicional:** Las puestas a tierra se colocan a ambos lados de la zona de trabajo para evitar que las corrientes de retorno de la vía colateral afecten las tareas.

5. **Señalizar la zona:** Indicar claramente la zona donde se realizan los trabajos.

3. Shunt de Vía (Protección contra Trenes):

- **Función:** También conocido como barra de shuntado, protege a los equipos de trabajo de la llegada de trenes regulares. Complementa la función del puesto de seguridad.
- **Uso:** Permite la circulación de vehículos de obra.
- **Mecanismo:** Un circuito electrónico detecta la presencia de un convoy en un tramo de vía. Las ruedas del tren cortocircuitan los carriles, activando un relé.
- **Procedimiento:** Se aplican las mordazas de contacto en ambos carriles y se cortocircuitan para simular la presencia de un tren.

III. Técnicas de Evacuación

1. **Estrategias de Evacuación:** Se valora confinar o evacuar según la gravedad del incidente.

- **Personal del tren:** El maquinista, interventor y tripulación son parte del plan de emergencia.
- **Zonas adecuadas:** En caso de incendio, el maquinista debe intentar llevar el convoy a una zona segura (andén o plataforma) para facilitar la evacuación.

2. **Confinamiento (Incidente Leve):**

- **Situaciones:**
 - Incidente leve (dentro o fuera del tren). Es más seguro que permitir a los viajeros deambular por las vías.
 - Cuando el espacio exterior entraña riesgos.
 - Hasta que la ruta de escape esté definida y asegurada.

3. **Evacuación (Accidente Grave):**

- **Situaciones:**
 - Peligro inminente en el interior del tren.
 - Incidente en túnel o puente, el maquinista buscará una zona accesible para la evacuación.

A continuación, se presenta un temario técnico y exhaustivo sobre el rescate y salvamento, elaborado a partir del análisis riguroso de la información proporcionada.

TEMA: Rescate en Accidentes Ferroviarios - Técnicas de Intervención

1. Técnicas de Acceso a las Vías y Rutas

1.1. Comunicaciones

La eficacia en intervenciones ferroviarias depende críticamente del acceso seguro y rápido al punto del incidente. En España, la comunicación se establece con el Centro de Gestión 24 Horas (CGRH24) de Adif y el Centro de Control de Emergencias (CECON) de Renfe.

1.2. Accesos, Mapas, Ortofotos, GPS, Fichas de Intervención

a) Accesos

Puntos de difícil acceso, como túneles o viaductos, exigen el desplazamiento del convoy a un lugar más seguro y accesible.

b) Mapas

Se requiere el uso de mapas detallados de rutas ferroviarias, incluyendo poblaciones, riesgos, áreas industriales, infraestructuras y accidentes naturales.

c) GPS (Sistema de Posicionamiento Global)

El GPS permite establecer coordenadas exactas del lugar del suceso.

d) Ortofoto

Una ortofoto (fotografía aérea corregida geométricamente) facilita la localización de accesos y una visión realista del entorno.

e) Elaboración de fichas de intervención

Es útil disponer de fichas de emergencia que detallen el ámbito de actuación, trayectos de trenes e incorporen PDI (Puntos de Interés para GPS) con información sobre accesos, riesgos y características del entorno.

2. Técnicas en Presencia de Tensión Eléctrica en Líneas

La electrificación ferroviaria en España utiliza tensiones elevadas: 25 kV en corriente alterna para alta velocidad y 3 kV en corriente continua para vías convencionales. Por ello, es crucial usar aparatos para identificar la corriente.

2.1. Corte de Suministros

Las catenarias se dividen en tramos para interrumpir la corriente mediante seccionadores controlados remotamente desde el centro de tráfico. Los bomberos deben solicitar el corte de electricidad para eliminar riesgos. El responsable de catenaria debe verificar la ausencia de corriente a través del CTC y, posteriormente, instalar pértigas de toma de tierra para evitar accidentes por derivación de cargas eléctricas.

2.2. Medidas de Seguridad

2.2.1. Sistemas de Seguridad

Las corrientes son muy elevadas, hasta 300-400 amperios para un tren de cercanías (30 mA es letal). Se requieren sistemas de seguridad.

- Si una subestación detecta una anomalía (derivación a tierra, sobretensión, subtenensión, o fallo de comunicación), abre sus disyuntores (interruptores) y reintenta el suministro hasta tres veces. Si el problema persiste, se desconecta hasta la reparación.
- El sistema principal de seguridad es la subestación.
- Los disyuntores extrarrápidos en el tren son otro sistema de seguridad, más pequeños que los de las subestaciones, pero con función similar. Se abren y cortan la tensión ante un fallo, no se rearmen automáticamente y deben ser rearmados por el maquinista.
- Los trenes, subestaciones y catenarias están equipados con pararrayos, que funcionan como los de edificios. Un cable de guarda conecta los postes de catenaria, distribuyendo la energía de un rayo y evitando impactos en vías/trenes.
- La alta tensión puede electrocutar sin contacto directo (arco voltaico busca el suelo por menor rigidez dieléctrica del aire). El personal de mantenimiento tiene prohibido trabajar a menos de un metro de la catenaria energizada.

2.2.2. Normas de Seguridad para la Desconexión de la Electricidad

Para desconectar la electricidad se aplican cinco normas de seguridad:

1. **Cortar fuentes de alimentación:** Abrir seccionadores e interruptores.
 2. **Evitar riesgo de realimentación:** Aplicar fórmulas de consigna (candados, llaves, etc.).
 3. **Comprobar corte de tensión:** Usar pértigas aisladas.
 4. **Derivar instalación a tierra:** Cortocircuitar a tierra. Requiere pértiga aislada, mordaza para cable de contacto, grapa de carril y cable de cobre. En líneas de 25.000V AC, el carril se deriva a tierra en ambos lados de la zona de trabajo.
 5. **Señalizar zona de trabajo.**
- Los trabajos sin tensión no pueden iniciarse hasta completar los pasos anteriores y confirmar la ausencia de tensión. La puesta a tierra y cortocircuito se instalan en ambos extremos del punto de trabajo y en cualquier otro punto de posible entrada de tensión.

2.2.3. Shunt de Vía. Protección Básica ante la Llegada de Trenes

También conocida como barra de shuntado, protege a los equipos de trabajo de trenes regulares en las vías. Complementa, pero no sustituye, el puesto de seguridad. Los vehículos de obra pueden circular por la zona de trabajo.

- Un circuito de shunt es electrónico e indica la presencia de un convoy en un tramo de vía, activando señales y previniendo el acceso de otro tren.
- El circuito genera una diferencia de potencial. Las ruedas del tren cortocircuitan los carriles, activando un relé. El shunt aplica mordazas de contacto a ambos carriles, simulando la presencia de un tren.

3. Técnicas de Evacuación

Según la gravedad, se valora el confinamiento o la evacuación. El personal del tren (maquinista, interventor, tripulación) forma parte del plan de emergencia.

3.1. Confinamiento. Incidente Leve

Confinar a los pasajeros dentro de los coches si el incidente es leve, ya que es más seguro que deambular por las vías, o si el exterior presenta riesgos o la ruta de escape no está definida.

3.2. Evacuación. Accidente Grave

Se recomienda la evacuación si existe peligro inminente dentro del tren. En túneles o puentes, el maquinista debe buscar una zona accesible.

3.3. Estrategias de Evacuación

3.3.1. Estrategias Comunes

- Comunicar las instrucciones de evacuación a los viajeros por medios disponibles.
- En caso de incendio (ej. coche cafetería en medio del tren), sectorizar el tren en dos partes y alejar a los viajeros hacia los extremos para evacuarlos desde allí.
- Habilitar una ruta de escape hacia un lugar exterior seguro para atender a los afectados.
- La tripulación desalojará los coches afectados y adyacentes, sectorizará el incidente y llevará a los viajeros a coches alejados.
- Para múltiples víctimas, aplicar el triage: definir zona de reconocimiento y usar noria de evacuación sanitaria. Las técnicas de triage de accidentes de tráfico (Parte 5) son aplicables aquí.

3.3.2. Estrategia de Evacuación en Balastro

- Para evitar atropellos, verificar interrupción de la circulación de trenes. Usar andén opuesto a la circulación de trenes.
- Utilizar escaleras del tren (pueden servir de pasarela).
- Para mayor control, evacuar pasajeros del mismo coche. Evitar que transiten por las vías.
- El personal sanitario puede apoyar a los bomberos en el área de salvamento con acciones terapéuticas.

3.3.3. Estrategia de Evacuación en Andén

Esta estrategia se usa cuando el maquinista decide continuar a un lugar seguro (andén o plataforma) tras detectar una emergencia, o cuando el tren está parado en una estación. La evacuación se realiza por cualquier puerta, ya que el andén está a nivel del tren y no requiere escaleras.

4. Técnicas de Abordaje/Excarcelación

4.1. Pesos y Dimensiones

El gran tamaño y peso de vagones y coches de tren exigen equipos específicos de excarcelación y estabilización (ej. grúas). Hay muchos fabricantes y modelos de tren.

- **Trenes autopropulsados de alta velocidad:** Ancho de vía 1435 mm (algunos 1668 mm). Longitud hasta 200 m, carga normal 421 toneladas, coches de más de 20 m y 17 toneladas por eje. Altura hasta 4 m.
- **Trenes automotores de media y larga distancia de pasajeros:** Ancho de vía 1668 mm. Longitud hasta 78 m, coches hasta 26 m. Peso total con carga máxima 168 toneladas, 48 toneladas por coche.

Tema: Rescate en Accidentes Ferroviarios y Otras Emergencias

Parte 6: Rescate en Accidentes Ferroviarios

Capítulo 1: Caracterización

4.1. Pesos y Dimensiones

La complejidad y el tamaño de los trenes en un rescate ferroviario determinan la necesidad de utilizar equipos específicos de excarcelación y estabilización, como grúas. En España, existen múltiples fabricantes y modelos de trenes operativos.

1. Trenes Autopropulsados de Viajeros de Alta Velocidad:

- **Ancho de vía:** 1435 mm (europeo), aunque pueden circular por vías convencionales de 1668 mm.
- **Longitud:** Hasta 200 m (tren).
- **Carga normal:** 421 toneladas (tren).
- **Coches:** Más de 20 m de largo; 17 toneladas por eje.
- **Altura:** Aproximadamente 4 m.

2. Trenes Automotores de Media y Larga Distancia de Pasajeros:

- **Ancho de vía:** 1668 mm.
- **Longitud:** Hasta 78 m (tren); coches de hasta 26 m.
- **Peso total con carga máxima:** 168 toneladas.
- **Peso por coche:** 48 toneladas.

4.2. Materiales de Fabricación

Los trenes se construyen con estructuras autoportantes, generalmente de aleación ligera de aluminio, utilizando perfiles extruidos de grandes dimensiones.

- **Locomotoras y coches técnicos (diésel):** Construidos con chapas de acero (plegadas o embutidas) y soldadas.
- **Coches de viajeros:** Fabricados con aluminio.
- **Perfiles laterales:** De aluminio soldado, con un grosor de aproximadamente 25 mm (aluminio extruido con dos láminas de 3 mm y un hueco interior).
- **Estructura:** Reforzada con cuadernas verticales entre las ventanas.
- **Revestimientos:** Capa de 30 mm de fibra de vidrio pegada al aluminio; capa de extrusión interior de 40-50 mm; paredes de 3 mm con hueco interior, fabricadas en fibra de vidrio con resina de poliéster.
- **Vagones:** La mayoría tienen una estructura con bogies a los que se acoplan los contenedores, y están fabricados en chapa.

4.3. Herramientas

Para las operaciones de rescate se requieren herramientas específicas:

- **Corte de raíles:** Oxicorte, motorradial o plasma.
- **Apertura de puertas bloqueadas o deformadas:** Separador, pinza y cizalla hidráulica de alta presión, cojines neumáticos o plasma.
- **Desplazamiento de trenes descarrilados:** Grúas de gran tonelaje.
- **Acceso a alturas:** Plataformas de trabajo, escaleras o medios improvisados.

4.4. Accesos

La primera opción de acceso al tren es siempre a través de las aperturas naturales, principalmente las puertas. Si las puertas están deformadas, se emplearán herramientas de excarcelación.

4.4.1. Apertura de Puertas

Los sistemas de emergencia localizados en la parte exterior del vehículo siguen funcionando tras desconectar los sistemas eléctricos. Para accionarlos, se retira el precinto, se abre la tapa y se gira la llave de emergencia de la posición de marcha (A) a la de emergencia (B). Al vaciarse el aire del sistema de puertas, estas pueden abrirse manualmente.

1. Apertura con Pulsadores:

- En autobuses urbanos, se utiliza el pulsador "Abrir puerta" en el exterior.
- En vehículos, este pulsador puede estar en la tapa del depósito.
- Estos sistemas necesitan tensión para funcionar.
- En autobuses de largo recorrido, el pulsador puede estar en la hoja de la puerta o bajo el limpiaparabrisas derecho.

2. Llave de Emergencia Exterior:

- Los autobuses fabricados después de 2005 incluyen una llave de emergencia exterior en cada puerta.

3. Apertura Manual (en algunos autobuses):

- Las puertas pueden empujarse venciendo la resistencia del sistema neumático.
- Es necesario calzar las puertas con cuñas o elementos similares para evitar que se cierren.

4. Apertura con Separador Hidráulico:

- Se coloca el separador hidráulico entre los perfiles de goma de la puerta.
- Se abre la puerta.
- Se debe asegurar que la puerta no vuelva a cerrarse.

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Rescate y Salvamento

Parte 6: Rescate en Accidentes Ferroviarios

Capítulo 1: Caracterización

7. Red de Ferrocarriles en España

7.1. Características Generales

La red ferroviaria española se compone principalmente de vías de ancho ibérico (1.668 mm), internacional (1.435 mm) y métrico o vía estrecha (1.000 mm). Existen cuatro tipos de vías: simple no electrificada, simple electrificada, doble no electrificada y doble electrificada.

La extensión total de la red es de 15.461 kilómetros, de los cuales más de 8.000 kilómetros están electrificados con distintos sistemas. Las líneas electrificadas incluyen:

- 3.000 voltios en continua (para la red convencional).
- 25.000 voltios en alterna a 50 Hertzios (para la red de alta velocidad).
- 1.500 voltios en continua (para la red de ancho métrico).

7.2. Gestión de Ferrocarriles en España

Actualmente, el Estado tiene competencia exclusiva en materia de ferrocarriles y transporte terrestre que atraviesen el territorio de varias comunidades autónomas. Esta competencia se extiende al régimen general de comunicaciones y a las obras públicas de interés general o aquellas que afecten a más de una comunidad autónoma.

Las comunidades autónomas, por su parte, pueden gestionar los ferrocarriles con un itinerario completamente dentro de su territorio, bajo las mismas condiciones de transporte.

Las entidades gestoras de la red ferroviaria a nivel nacional son:

- **Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de España):** Una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Fomento. Su objetivo es construir y gestionar la explotación de líneas de ferrocarril. Adif asumió la infraestructura de la antigua Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RNFE) y de FEVE, siendo propietaria de la mayoría de las líneas férreas de España. Actualmente, administra 13.945 kilómetros de vías y 1.566 estaciones.
- **Renfe Operadora:** Una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento, cuya misión es ofrecer servicios de transporte de viajeros y mercancías. Opera bajo principios de seguridad, calidad, eficiencia, rentabilidad e innovación, con vocación de servicio público.

La siguiente tabla detalla las entidades gestoras de ferrocarril en las comunidades autónomas:

Comunidad Autónoma	Entidades Gestoras
País Vasco	ETS (Gestor de Infraestructuras Ferroviarias de Euskadi), Euskotren (Ferrocarriles Vascos)
Comunidad Valenciana	GTP (Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat Valenciana), FGV
Cataluña	IFERCAT (Gestor de las Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña), FGC (Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya)
Baleares	SFM Serveis Ferroviaris de Mallorca

3. Conceptos Ferroviarios

3.1. Infraestructura

La infraestructura se define como el conjunto de obras necesarias para construir la explanación o plataforma y su geometría. Los espacios sobre los que se asientan las vías incluyen numerosas obras de defensa, como muros de contención, sostenimientos, drenajes y saneamientos.

- **Obras de tierra:** Trabajos de explanación para nivelar las vías.
- **Obras de fábrica:** Trabajos para superar obstáculos naturales como viaductos, puentes, pasos a distinto nivel y túneles.

3.2. Superestructura (Vías más Instalaciones)

La superestructura abarca las vías propiamente dichas y el conjunto de elementos e instalaciones necesarios para la circulación segura y eficiente de los trenes.

3.2.1. Vía

La vía y sus componentes son el elemento fundamental de la superestructura.

a) Carril

Es una barra de acero laminado con una sección superior más ancha en forma de seta. Su función principal es guiar los trenes y, en ocasiones, servir de retorno para los circuitos eléctricos de la catenaria y las señales. Su peso por metro lineal y su longitud varían, pudiendo alcanzar hasta 288 metros. Se distingue en tres partes:

- **Cabeza:** Parte superior, sirve como superficie de rodadura.
- **Patín:** Base del carril, sujeta las traviesas.
- **Alma:** Parte central, la zona más delgada, conecta la cabeza y el patín.

Los carriles se unen mediante soldadura para formar una barra continua, compensando la dilatación con juntas de dilatación.

- **Traviesas:** Barras anchas de diversos materiales (madera, hormigón armado, etc.) instaladas transversalmente a la vía. Sostienen el carril y lo unen al balasto.
- **Balasto:** Elemento granular de silíceo que soporta las traviesas. Reduce y distribuye los esfuerzos del tren sobre las vías, evita el desplazamiento y protege la plataforma.
- **Tirafondos y placas de asiento:** Elementos que fijan el carril a la traviesa, con formas diversas según el tipo de traviesa.

b) Ancho de la vía

El ancho de vía puede variar según el tren y el territorio. En España, se usa el ancho europeo (1.435 mm) y el ancho ibérico o español (1.668 mm). Además, existe el ancho métrico (1.000 mm), usado en zonas de difícil acceso, como áreas mineras, por su practicidad.

3.2.2. Aparatos de la Vía

a) Agujas

Son sistemas que permiten desdoblarse los carriles mediante piezas móviles llamadas agujas. Constan de dos elementos:

- **Corazón:** Parte fija que conecta las dos vías.
- **Espadín:** Parte móvil que permite el cambio de vía.

b) Cambios de Agujas

Los cambios de aguja se accionan mediante tres procedimientos para seleccionar la vía de circulación:

- **Eléctrico:** Accionamiento a distancia desde estaciones o Centros de Control de Tráfico (CTC).
- **Mecánico:** Accionamiento desde la estación mediante un cable de acero.
- **Manual:** Accionamiento a pie de vía. Un indicador de posición de aguja muestra si el cambio está en vía directa o desviada.

3.2.3. Señales

Son dispositivos que transmiten mensajes desde la vía, estaciones y trenes, siguiendo un código de sonidos, colores y formas del Reglamento General de Circulación. Las señales más comunes son:

- **Semafóricas:** Se accionan mecánicamente mediante un cable de acero.
- **Luminosas:** Se accionan eléctricamente desde la estación o el CTC, con un aspecto similar a los semáforos automovilísticos.
- **Portátiles:** Las puede emplear el personal responsable de regular el tráfico.
- **De los trenes:** Son las señales que se muestran en la cabeza y cola del tren.
- **De limitación de velocidad:** Indican órdenes permanentes (fondo blanco) o temporales (fondo amarillo).

3.2.4. Electrificación

Para que los trenes eléctricos puedan circular, se necesita un sistema que conduzca electricidad a las vías.

La primera electrificación mundial fue realizada por Werner von Siemens en Alemania. La energía se captaba mediante un patín en un tercer carril electrificado en el centro de la vía. Este sistema presentaba el problema de los desvíos, resolviéndose al sacar el tercer carril de la vía y situarlo fuera de ella, ofreciendo dos alternativas: "por arriba" y "por abajo".

a) El tercer carril. La solución "por abajo"

Se instala un tercer carril electrificado al lado de la vía. Los trenes lo captaban mediante un patín o frotador lateral. Esta solución se aplicó en metros como los de Berlín y Múnich, y en líneas de Gran Bretaña y Nueva York. Su principal inconveniente es que el carril electrificado es accesible, lo que puede provocar electrocución si una persona, animal u objeto entra en contacto simultáneo con el carril y el suelo. Con medidas de seguridad adecuadas, es un sistema válido.

b) La línea aérea de contacto. La solución "por arriba"

Es el sistema más común para electrificar ferrocarriles. Consiste en cables electrificados instalados a una altura determinada sobre la vía, de los que los trenes toman la energía. Se denomina catenaria o línea aérea de contacto.

Catenaria es el nombre de la curva que forma un cable suspendido entre dos puntos. Las primeras catenarias ferroviarias tenían un solo cable colgando de varios postes. Se usó a menudo en tranvías y ferrocarriles económicos.

Existen dos sistemas de captación de electricidad desde la catenaria:

- **Trole:** Un poste rematado en una rueda metálica que gira bajo el cable y capta la corriente. Utilizado en tranvías y trolebuses.
- **Pantógrafo:** Elemento del motor que capta la corriente. Es peligroso. Es un mecanismo articulado con varillas conectadas al cable, que se mueven respecto a un punto fijo. Las varillas sujetan un patín que se desliza bajo la catenaria. Se ubica en el techo de la unidad tractora y regula su altura automáticamente para conectar con la catenaria, independientemente de la altura del cable aéreo.

3.2.5. Instalaciones que forman parte del sistema de electrificación

a) Subestación

Las subestaciones eléctricas suministran potencia a una serie de puestos de rectificación eléctrica distribuidos a lo largo de la vía. La cantidad de puestos depende de los kilómetros de la ruta y de la potencia requerida por la locomotora. Suelen ubicarse cada 20 km en líneas de baja tensión (convencionales) y cada 50 km en líneas de alta tensión.

Su función es transformar (y a menudo rectificar) la corriente de las suministradoras (30.000-40.000 voltios) y transportarla al tendido eléctrico a través de un conductor auxiliar llamado feeder.

b) Estados Eléctricos de la Catenaria

- **Energizado:** Todos los elementos conectados al polo positivo de la salida del rectificador.
- **Masa:** Parte de la instalación conectada directa o indirectamente a tierra.
- **Negativo:** Parte de la instalación conectada al polo negativo del rectificador.
- **Neutro:** Partes de la instalación totalmente aisladas que no establecen contacto eléctrico con ninguno de los polos activos.

c) Columna de Electrificación

Los elementos que integran cada columna de electrificación son:

- **Conjunto de Soporte (sin tensión):**
 - **Postes:** Soportes verticales (metálicos o de hormigón) que montan los equipos.
 - **Ménsula:** Soporte metálico que se une al poste y sostiene la catenaria.
 - **Tirante:** Elemento que une los postes y las ménsulas, facilita el roce mecánico del sistema.
 - **Aislador de suspensión:** Pieza de porcelana o vidrio que aísla eléctricamente.
- **Conjunto de Atirantado (con tensión):**
 - **Hilo de contacto o catenaria:** Cable del que el pantógrafo toma la corriente eléctrica.
 - **Brazo de atirantado:** Unión entre el cable de contacto y el soporte. Permite la oscilación de la catenaria para que el pantógrafo mantenga contacto uniforme

y el desgaste sea homogéneo.

- **Aislador de atirantado:** Aísla eléctricamente el conjunto de atirantado de la ménsula y el poste.

Parte 6: Rescate en Accidentes Ferroviarios

Resumen de Aspectos Clave

En el ámbito de los accidentes ferroviarios, es crucial comprender la terminología y los procedimientos de intervención. La **infraestructura** se refiere al conjunto de obras civiles como la explanación y la plataforma, incluyendo elementos de defensa como muros de contención, sistemas de drenaje y saneamiento. La **superestructura** abarca las vías y todas las instalaciones necesarias para asegurar la operatividad y seguridad de los trenes.

La **conducción de electricidad** en el sistema ferroviario puede ser subterránea (tercer carril electrificado) o aérea (línea de contacto o catenaria). El **pantógrafo**, un componente del motor que capta la corriente, es un elemento de alto riesgo que requiere familiarización. Las **subestaciones eléctricas** suministran potencia a los puestos de rectificación, con una cantidad que varía según los kilómetros de la ruta y la potencia de la locomotora (20 km para baja tensión convencional, 50 km para alta tensión).

Las **locomotoras** proporcionan la fuerza motriz, situándose generalmente en la parte delantera. Pueden ser diésel o eléctricas y están diseñadas para maniobrar cargas o realizar reparaciones en las vías. Los **automotores** son trenes autopropulsados, unidades indivisibles con motor integrado en los coches, disponibles en versiones diésel o eléctricas, para trenes convencionales o de alta velocidad, con propulsión distribuida entre todos los coches.

Los **coches** están diseñados para el transporte de viajeros, incluyendo variantes como coches litera, cafetería, restaurante, furgones generadores o coches laboratorio. Los **vagones** transportan mercancías y se presentan en tipos como tolvas, cisternas, cerrados y plataformas. Los **bogies** son dispositivos giratorios con dos o más ejes y ruedas, que soportan el vehículo ferroviario y permiten la toma de curvas. Existen bogies tractores y remolcados.

Para **desenganchar vagones**, se deben considerar elementos como la tubería de freno automático (TFA), la tubería de depósitos principales (TDP), semiacoplamientos, el grifo de aislamiento y el freno de estacionamiento. Los **grifos de aislamiento** deben estar cerrados para evitar que la presión de aire agite los semiacoplamientos y cause daños, y estos nunca deben dejarse colgando para evitar obstrucciones. Cada tren debe tener un **plan de autoprotección** propio para controlar y prevenir riesgos, coordinado con el sistema público de Protección Civil. Finalmente, una **comunicación** efectiva y directa

con el puesto de mando es vital en las intervenciones de bomberos para el acceso al punto del incidente.

Capítulo 4: Tácticas de Intervención

1. Táctica Genérica en Intervenciones de Ferrocarril

Una táctica de intervención óptima en incidentes ferroviarios implica un reconocimiento exhaustivo de los escenarios y un dominio de las técnicas, considerando la electrificación de las vías y el funcionamiento interno de los trenes.

Objetivos:

- Recopilar la mayor cantidad de información disponible.
- Establecer un acceso rápido y seguro al lugar del incidente.
- Identificar y evaluar los peligros presentes.
- Desarrollar una estrategia de intervención adecuada para garantizar la seguridad.

Consideraciones:

La seguridad de los intervinientes es primordial, y se debe evaluar la relación riesgo/beneficio de cada acción.

Secuencia de la Intervención:

1. **Comunicación inicial:** Establecer contacto con el Centro de Gestión de la Red Ferroviaria (CGRH24 de Adif) y el Centro de Control de Emergencias (CECON de Renfe) para ampliar la información.
 - **Datos a recabar:**
 - Punto de acceso más seguro y rápido a la vía.
 - Número y estado de las personas afectadas.
 - Tipo de tren implicado (pasajeros o mercancías).
 - Tipo de vía (sencilla/doble, electrificada/no electrificada).
 - Tipo de fuerza motriz del tren (eléctrica, gasoil, híbrida, etc.).
 - Solicitud del corte de circulación en vías únicas o dobles.
 - Verificación de la existencia de catenaria y solicitud de corte de tensión.
 - Comunicación con la tripulación para evaluar la accesibilidad y posibilidad de mover el tren.
 - Valoración del tipo de incidente (incendio, caída de catenaria, arrollamiento, atropello, descarrilamiento).

Medidas de Seguridad:

- **Verificación del corte de circulación:** Implementar un shuntado de vía para prevenir atropellos de los equipos de trabajo.
- **Catenarias electrificadas:**

- Reconocer los tipos de catenarias: alta tensión (25000 V en corriente alterna) o baja tensión (3000 V en corriente continua).
- Priorizar que un técnico de la compañía realice las maniobras de corte de tensión.
- Si la vía está electrificada, aplicar las **cinco normas de seguridad**:
 1. Cortar las fuentes de alimentación (abrir seccionadores e interruptores).
 2. Prevenir cualquier riesgo de realimentación.
 3. Comprobar el corte de tensión con pértigas aisladas.
 4. Derivar la instalación a tierra mediante cortocircuito.
 5. Señalizar adecuadamente la zona de trabajo.

2. Incendio

La intervención ante un incendio ferroviario sigue las tácticas genéricas, priorizando la salvaguarda de vidas y, posteriormente, la preservación de bienes materiales.

a) Tren de Pasajeros:

- **Acciones iniciales:** Establecer zonificación y localizar riesgos.
- **Víctimas atrapadas:** Proceder al rescate.
- **Estrategia:** Decidir entre evacuación o confinamiento de pasajeros basándose en la evaluación de riesgos.
- **Finalización:** Prevenir la propagación del incendio y proceder a su extinción.

b) Tren de Mercancías:

- **Paso inicial:** Identificar el tipo de mercancía transportada mediante la carta de porte.
- **Mercancías peligrosas:** Si el contenido es peligroso, activar el plan y protocolo específico para mercancías peligrosas.
- **Plan de actuación:** Incluye la zonificación del área.

Medidas Adicionales (Incendio):

- Localizar todos los riesgos específicos.
- Evitar la propagación del fuego al entorno circundante.
- Realizar la extinción del incendio utilizando los agentes extintores apropiados.

3. Arrollamiento, Caída de Catenaria o Atropello

Estas situaciones afectan principalmente al exterior del tren y requieren un rescate de las personas implicadas, conteniendo el incidente y garantizando la seguridad de los pasajeros.

Ejecución:

- **Fase inicial:** Aplicar las operaciones genéricas de la táctica 1, incluyendo zonificación y balizamiento de la zona de intervención, y localización de riesgos tanto internos como externos al tren.
- **Exterior del tren:** Proceder al rescate y excarcelación de víctimas (como personas atropelladas) y su posterior evacuación.
- **Interior del tren:** Evaluar la existencia de riesgos inminentes para los pasajeros.
- **Riesgos no inminentes:** Si no hay peligros inmediatos, se opta por el confinamiento de los pasajeros.
- **Riesgos inminentes:** Si existen peligros inmediatos, se procede a la evacuación.

Temario: Rescate y Salvamento – Operaciones de Bomberos y Emergencias

PARTE 6: Rescate en Accidentes Ferroviarios

Capítulo 5: Casos Prácticos

1. Rescate de Vehículo Precipitado en Presa

a) Planteamiento de la situación

Un vehículo, con su conductor, ha caído a la presa del embalse de Alcorlo. La profundidad es desconocida.

b) Intervención

Fase 0. Movilización

1. **Recepción del aviso:** El mando de intervención (MI) entrevista al alertante para recabar información crucial:

- ¿Viajaba una sola persona en el vehículo?
- ¿De qué color era el turismo?
- ¿Por dónde se salió de la carretera?
- ¿A qué velocidad circulaba?
- ¿Se sabe dónde cayó?

Simultáneamente, el equipo de trabajo restante realiza la valoración de la zona de inmersión:

- Localizar el lugar de embarque.
- Marcar el Punto de Última Localización Conocida (ULC) según las indicaciones del mando.
- Señalizar la zona de inmersión conforme a las técnicas establecidas.
- Realizar una medición aproximada de la profundidad.
- Establecer una zona caliente centrada en el ULC.

- Disponer dos boyas a unos 30 metros del ULC, delimitando el área de trabajo como zona caliente, la cual debe estar libre de embarcaciones excepto la de servicio.
- Valorar la necesidad de ampliar el área de búsqueda si el conductor del vehículo no se encuentra.
- Se considera prioritaria la elevación de la carga con una grúa desde la carretera si es posible, una vez localizado y comprobado que el vehículo está al alcance.

2. Control de riesgos inminentes:

- Asegurar la zona de trabajo balizando el área de salida del vehículo para evitar caídas de cascos y accidentes con curiosos. Si el guardarraíl o muro de protección está roto, el vehículo suele estar a pocos metros en la vertical de la presa.
- El MI debe contactar con los responsables de la presa para confirmar que el estado de las esclusas permite la inmersión.
- Valorar la dificultad de la inmersión considerando:
 - Visibilidad reducida.
 - Baja temperatura del agua.
 - Buceo en altitud.
- Evaluar la solicitud de grúa para el rescate.
- Activar el Plan de Emergencia por accidentes de buceo.

3. Intervención:

- El MI debe planificar la inmersión y reunirse con el equipo de buceadores. La información debe ser clara y precisa, y el objetivo de la inmersión debe estar perfectamente definido.
- La inmersión debe realizarse con seguridad; si se detectan corrientes de succión hacia la presa, se debe abortar la inmersión.
- Se debe conocer la información relevante del siniestro: color del vehículo, número de ocupantes, etc.
- Verificar el material necesario para la primera inmersión.
- Explicar el Plan de buceo y establecer el tiempo máximo de permanencia en el fondo, según las mediciones aproximadas.
- Los dos buceadores deben descender usando un cabo desde la boya ULC con carrete guía y boya de descompresión.
- Realizar una búsqueda semicircular usando el muro de la presa como referencia.
- Una vez localizado el vehículo, se debe marcar con una boya de deco.
- Valorar la posibilidad de amarrar el vehículo para su elevación. Esta tarea previa se efectúa para que en la siguiente inmersión se baje el material necesario.

- Si el tiempo permitido en el fondo lo permite, los mismos buceadores ascenderán y descenderán con eslingas y el cable de la grúa. Una vez amarrado el vehículo y con los buzos en superficie, se da la orden de izarlo.

d) Alternativa

- Si el vehículo no está al alcance de la grúa, los buceadores deben descender por el carrete de la boya de deco y preparar los anclajes de los globos. Un turismo requiere al menos tres globos de 500 kg.
- Comunicar el ascenso de la carga mediante un cabo de sujeción de carga unido al vehículo.
- Comprobar que la zona de elevación esté libre y se iza la carga con las técnicas previamente establecidas.

Una vez en la superficie, el equipo de buceadores de fondo debe verificar los anclajes de los globos. En colaboración con el equipo de apoyo, se procede a extraer al conductor del vehículo y ponerlo a disposición de los sanitarios.

Posteriormente, se intenta acercar el vehículo a la orilla más cercana con un tractel o cabrestante, o a una zona donde sea posible izarlo con una grúa. Es importante recordar que un coche duplica su peso al ser sacado a la superficie.

2. Búsqueda de un Helibalde Sumergido en la Balsa de Decantación de una Cantera con Nula Visibilidad

a) Valoración

- El mando de intervención debe recopilar los datos necesarios para marcar el ULC, consultando con un responsable de la cantera:
 - Tamaño y color del objeto a encontrar (helibalde).
 - Tiempo transcurrido en el fondo, para estimar su grado de cubrición por sedimentos.
 - Existencia de peligros para la operación (ej. vertidos contaminantes).
- El mando debe valorar las condiciones de la zona de inmersión:
 - Tipo de fondo.
 - Área de búsqueda.
 - Profundidad.
- Valorar el patrón de búsqueda a utilizar y la necesidad de una embarcación para montar el campo de búsqueda y realizar tareas de seguridad.

b) Control de riesgos inminentes

- Las aguas suelen ser estancadas, y es frecuente encontrar vertidos de aceites u otros productos tóxicos. Se debe bucear con precaución.
- Se pueden encontrar superficies cortantes y escombros.

- El helibalde está compuesto por cables acerados, lo que representa un riesgo de enganche para los buceadores.
- La acumulación de sedimentos es muy elevada. Se debe evitar remover el fondo durante el montaje de los campos de trabajo.
- El mando de intervención debe activar el Plan de Emergencia por accidentes de buceo.

c) Intervención

- El mando debe planificar la inmersión y comunicar al equipo de buceadores la información relevante.
- El patrón de búsqueda elegido es por filieres.

3. Rescate de un Niño Desaparecido en una Zona de Baño en el Pantano de Entrepeñas, a 30 Metros de la Orilla

a) Valoración

- El mando recopila información, entrevistando a familiares y testigos de la desaparición. Se toman referencias del ULC aproximado para delimitar el campo de trabajo.
- El mando debe valorar las condiciones de la zona de inmersión:
 - Superficie del área de búsqueda.
 - Profundidad: La zona no es muy profunda, confirmándose que el ULC está a solo 10 metros.
 - Corrientes: En pantanos y embalses, las corrientes suelen ser pocas, excepto cerca de esclusas.
 - Fondo: Arcilloso, lo que complicará la búsqueda.
- El mando valora la técnica de búsqueda a aplicar.
- Evaluar la necesidad de una embarcación para trazar el campo de búsqueda y usarla en tareas de seguridad. Se aconseja zonificar la zona para evitar el acceso de personas ajenas y la embarcación es necesaria para un barrido superficial.

b) Control de riesgos inminentes

- Los pantanos y embalses pueden tener zonas abruptas, árboles secos o construcciones. El rastreo está condicionado por posibles enganches de carretes, cabos o el propio cuerpo del buceador, dificultando la localización.
- El mando debe tener previsto un plan de emergencia y conocer la cámara hiperbárica más próxima, aunque no se descienda a gran profundidad.
- Balizar la orilla para disponer de espacio para rastreos, distribución de material y entradas/salidas de la embarcación. También ubicar personal sanitario.

c) Intervención

- El mando debe realizar la planificación. A estas profundidades, los buzos no tienen límite de tiempo en el fondo, pero la baja visibilidad es una dificultad.
- El mando debe comunicar a los intervinientes información adicional importante, como el color del bañador, el tiempo bajo el agua o las posibles causas.

4. Rescate de los Tripulantes de un Helicóptero Sumergido

El helicóptero se ha sumergido tras una colisión durante una maniobra de carga de agua cerca de la orilla, en la zona de la ermita del Embalse de Beleña. La profundidad es de ocho metros.

a) Valoración

- Las primeras informaciones indican que el helicóptero colisionó contra el agua en una zona cercana a la orilla durante una maniobra de carga (no desde mucha altura), lo que sugiere una intervención rápida.
- La información del alertante es fundamental para la eficacia de la intervención. El mando se reúne con el alertante en el lugar del accidente y delimita la zona más cercana a la orilla para la entrada.
- Se valora la preparación de herramienta hidráulica de corte y se carga en la embarcación debido a su peso y alcance.
- Se valora que la primera pareja realice una búsqueda intuitiva (probabilística). Dada la gran magnitud del objeto, las probabilidades de localizarlo a esa profundidad son elevadas.
- El mando valora los recursos disponibles, considerando la participación de otros servicios.
- Se activa el Plan de emergencia de accidentes de buceo.

b) Control de riesgos inminentes

- Los peligros más probables a controlar son:
 - Posibles vertidos de combustibles o aceites.
 - Superficies cortantes. En zonas de poca visibilidad, los buceadores pueden sufrir cortes o atrapamientos.
 - Comprobar la estabilidad y accesibilidad del helicóptero una vez localizado.
 - En la fase de normalización, considerar notificar el suceso a Medio Ambiente para abordar el problema de los vertidos.

c) Intervención

- El plan de buceo pasa a un segundo plano, ya que la zona del impacto es de poca profundidad.
- El plan de acción se centra en una intervención rápida, una inmersión urgente desde la orilla con referencias muy claras.

- El equipo de apoyo bota la embarcación y acerca los equipos de corte a la zona marcada con boyas de los buzos.
- Se emplean equipos de fortuna, considerándose su uso excepcional.
- Si hay tripulantes con vida, la primera acción es inyectar aire respirable con los equipos de buceo. Estas acciones pueden ser complicadas y lentas.
- Después, se debe descender con herramienta de excarcelación. En esta maniobra deben participar dos parejas de buceadores, manejando herramientas pesadas en condiciones extremas.

d) Valoración dinámica de la intervención

- Si no es posible sacar con vida a los tripulantes, se debe abortar la excarcelación y balizar la zona hasta la llegada del personal de las Fuerzas del Orden.
- Si el helicóptero no se localiza en la primera búsqueda intuitiva, se debe utilizar un patrón de búsqueda adecuado al lugar del impacto y a la orografía. Dada la cercanía a la orilla, la búsqueda paralela es la opción más probable. Si las referencias del ULC indican mayor distancia a la orilla, el patrón circular es el más adecuado.

5. Recuperación de un Vehículo Caído a un Río

Un vehículo se ha salido de la vía y se ha precipitado al río Henares. La profundidad es desconocida.

a) Valoración

- El mando debe recopilar toda la información disponible, entrevistando al alertante y testigos para plantear cuestiones como:
 - ¿Cuántas personas viajaban en el vehículo?
 - ¿Cuál es el lugar exacto de la caída?
 - ¿Qué modelo, aspecto y color tenía?
 - ¿A qué velocidad circulaba?
- El mando debe valorar las condiciones existentes en el lugar de la intervención:
 - Accesibilidad a la zona.
 - Posibilidad de anclajes.
 - Profundidad.
 - Condiciones de visibilidad.
 - Intensidad de la corriente (factor que entraña más dificultades).
- El mando valora las posibles maniobras de recuperación, como la posibilidad de acceso de una grúa.
- Se valora el uso de una embarcación y otros equipos (ej. equipo específico para riadas). Botar embarcaciones que no sean raft en ríos es complicado. Se debe buscar una entrada viable.

b) Control de riesgos inminentes

- La corriente es el riesgo principal en intervenciones en ríos. Se debe extremar la seguridad. Un equipo de seguridad debe situarse aguas abajo con cuerdas de rescate para ser lanzadas si un buceador es arrastrado por la corriente.
- Estas intervenciones requieren gran coordinación. Durante la localización, la corriente puede dificultar e incluso ser peligrosa. Si se utilizan globos, el vehículo puede ser arrastrado por la corriente al elevarse, requiriendo precauciones para evitar ser golpeado o arrastrado.
- El mando debe activar el Plan de Emergencia de accidentes de buceo.
- Durante el buceo, cada buceador debe permanecer localizado con una boya de deco.

c) Intervención

- El mando debe planificar, coordinando las técnicas en un entorno de trabajo complejo. Consta de tres partes: localización, elevación y control, y arrastre a orilla.

I. Localización

- Se utiliza la técnica de búsqueda por filieres. Se crea un campo de búsqueda.
- El campo de trabajo se asegura con cabos tensos que cruzan la corriente transversal y superficialmente, sujetos por picas en sus extremos. A partir de estos cabos se fondean muertos para montar las filieres.
- Los buceadores utilizan las filieres para llegar a cada una de ellas y salir. Cada vez que se rastrea una calle, el buceador debe remontar el río andando por la orilla para buscar el inicio de la siguiente filier. Se repite el proceso hasta dar con el vehículo.
- Una vez localizado el vehículo, se debe señalar con una boya de deco.

II. Elevación, control y arrastre a orilla

- Siempre que sea posible, se intentará usar una grúa para cargas pesadas. El uso de globos requiere más control y entraña más riesgos.
- Para esta técnica, una embarcación debe acercarse con el cable de la grúa y dejarlo bajar por el cable de la boya de deco hasta el coche. El buceador desciende para enganchar el cable a un punto resistente del coche o a una cincha previamente colocada.
- A continuación, se asciende a la superficie y se da la orden de izado.
- Si el punto de búsqueda está demasiado lejano y no se puede usar grúa, se pueden emplear globos de elevación. El vehículo debe amarrarse con un cable acerado a un anclaje resistente antes de la elevación.
- Una vez conectado, se eleva el vehículo con las técnicas conocidas.

- Los globos que despegan el coche del fondo deben estar en el lado de la corriente para evitar que arrastre al buceador al perder sus puntos de apoyo.
- Interesa que el cable de acero para asegurar la carga sea de un tractel. Este sistema permite anclarlo a una roca o árbol y traccionar del coche hasta la orilla.
- El cabrestante de los vehículos de bomberos es otra opción, pero debe usarse con precaución ya que el peso del coche lleno de agua puede arrastrar el vehículo del cabrestante al río.

A continuación, se presenta un temario técnico y exhaustivo sobre operaciones de rescate y salvamento, elaborado a partir de la información proporcionada.

PARTE 5: Rescate en Accidentes de Tráfico

Capítulo 5: Casos Prácticos

1. Rescate de Vehículo Precipitado en Presa

a) Planteamiento

Un vehículo, con su conductor, se ha precipitado en la presa del embalse de Alcorlo. La profundidad del lugar es desconocida.

b) Intervención

Fase 0. Movilización

- 1. Recepción del aviso:** El mando de intervención (MI) entrevista al alertante para recabar información esencial:

- Número de ocupantes: ¿Viajaba una sola persona en el vehículo?
- Características del vehículo: ¿De qué color era el turismo?
- Trayectoria del accidente: ¿Por dónde se salió de la carretera? ¿A qué velocidad circulaba?
- Punto de caída: ¿Se sabe dónde cayó?

En paralelo, el resto del equipo de trabajo valora la zona de inmersión:

- Identificación del punto de embarque.
- Marcado del Punto de Última Localización Conocida (ULC) según las indicaciones del mando.
- Señalización adecuada de la zona de inmersión.
- Medición aproximada de la profundidad.
- Establecimiento de una zona caliente con epicentro en el ULC.
- Ubicación de dos boyas a unos 30 metros del ULC para zonificar el área de trabajo, manteniéndola libre de embarcaciones, excepto la de servicio.
- Evaluación posterior para ampliar el área de búsqueda si el conductor del vehículo no se localiza.

- Se prioriza la elevación de la carga con una grúa desde la carretera si es posible y si el vehículo está localizado y al alcance de la grúa.

2. Control de riesgos inminentes:

- Asegurar la zona de trabajo mediante balizamiento del área de salida del vehículo para prevenir caídas de cascotes y accidentes con curiosos. Si el guardarraíl o muro de protección está roto, el vehículo generalmente se encuentra a pocos metros en la vertical de la presa.
- El MI contacta con los responsables de la presa para confirmar la viabilidad de la inmersión, asegurando el estado de las esclusas.
- Valoración de la dificultad de la inmersión, considerando parámetros como:
 - Visibilidad reducida.
 - Baja temperatura del agua.
 - Buceo en altitud.
- Evaluación de la solicitud de grúa para el rescate.
- Activación del Plan de Emergencia por accidentes de buceo.

3. Intervención:

- El mando planifica la inmersión y se reúne con el equipo de buceadores, asegurando que la información sea clara y concreta y que el objetivo de la inmersión esté perfectamente definido.
- La inmersión debe realizarse con seguridad; en caso de corrientes de succión hacia la presa, la inmersión debe abortarse.
- Se requiere conocer la información del siniestro (color del vehículo, número de ocupantes, etc.).
- Verificación del material necesario para la primera inmersión.
- Explicación del Plan de buceo y estimación del tiempo máximo de permanencia en el fondo según las mediciones aproximadas.
- Los dos buceadores descienden utilizando un cabo desde la boya ULC con carrete guía y boya de descompresión.
- Se realiza una búsqueda semicircular usando el muro de la presa como referencia.
- Una vez localizado el vehículo, se marca con una boya de deco.
- Se valora la posibilidad de amarrar para la elevación. Esta tarea previa se efectúa para que en la siguiente inmersión se baje el material necesario.
- Si el tiempo permitido en el fondo lo permite, los mismos buceadores ascenderán y descenderán con eslingas y el cable de la grúa. Una vez amarrado el vehículo y con los buzos en superficie, se da la orden de izar el vehículo.

d) Alternativa de Extracción

- Si el vehículo accidentado no está al alcance de la grúa, los buceadores de fondo deben descender de nuevo por el carrete de la boya de deco y preparar los

anclajes de los globos de elevación. Un coche requiere al menos tres globos de 500 kg.

- Comunicar el ascenso de la carga a través de un cabo de sujeción de carga unido al vehículo.
- Comprobar que la zona de elevación esté libre y se iza la carga con las técnicas previamente establecidas.

Una vez en superficie, el equipo de buceadores de fondo verifica los anclajes de los globos. En colaboración con los buceadores de apoyo, se procede a extraer al conductor del vehículo y ponerlo a disposición de los sanitarios lo antes posible.

Posteriormente, se intenta acercar el vehículo a la orilla más cercana utilizando un tractel o cabrestante, o a una zona donde sea posible izarlo con una grúa. Es importante destacar que un coche duplica su peso al ser sacado a la superficie.

2. Búsqueda de un Helibalde Sumergido en la Balsa de Decantación en una Cantera con Nula Visibilidad

a) Valoración

- El mando de intervención debe recopilar toda la información necesaria para marcar el ULC, consultando con un responsable de la cantera, incluyendo:
 - El tamaño y color del objeto a encontrar (helibalde).
 - El tiempo que lleva sumergido, para estimar su grado de cubrición por sedimentos.
 - La existencia de peligros para la realización del trabajo, como vertidos contaminantes.
- El mando valora las condiciones de la zona de inmersión:
 - Tipo de fondo.
 - Área de búsqueda.
 - Profundidad.
- Se evalúa el patrón de búsqueda a utilizar y la necesidad de una embarcación para el montaje del campo de búsqueda y tareas de seguridad.

b) Control de riesgos inminentes

- Considerar que las aguas suelen ser estancadas y es común encontrar vertidos de aceites u otros productos tóxicos. Se debe bucear con precaución.
- Existe el riesgo de encontrar superficies cortantes y escombros.
- El objeto de búsqueda (helibalde) está compuesto por cables acerados, lo que puede provocar enganches en los buceadores.
- La acumulación de sedimentos es muy elevada. Se debe evitar remover el fondo durante el montaje de los campos de trabajo.

- El mando de intervención debe activar el Plan de Emergencia por accidentes de buceo.

c) Intervención

- El mando planifica la inmersión.
- Se comunica toda la información relevante al equipo de buceadores.
- Se explica el patrón de búsqueda elegido: la búsqueda se realizará por filieres.
- Es conveniente que el equipo de apoyo prepare el campo de búsqueda mientras la pareja de búsqueda se prepara para la inmersión:
 - Colocación de picas para amarrar el carrete y crear las "calles".
 - Tensado de rieles con muertos en los extremos para servir de guía en el fondo.
 - Provisión de anchura suficiente para que dos buceadores unidos por sirgas puedan rastrear la zona de nula visibilidad.

Una vez localizado el objeto, se procede a marcarlo con una boya de descompresión. Los buceadores ascienden a superficie, toman un cabo de amarre y lo atan al helibalde sumergido. Se puede arrastrar por el fondo con un tractel o cabrestante, pero existe el riesgo de que los cables del helibalde se enganchen. Se recomienda izarlo con técnicas de elevación con globos. Posteriormente, se intentará acercarlo a la orilla más cercana con el cabrestante de un vehículo.

3. Rescate de un Niño Desaparecido en una Zona de Baño en el Pantano de Entrepeñas, a 30 Metros de la Orilla

a) Valoración

- El mando recopila información, entrevistando a familiares y testigos de la desaparición, para delimitar el campo de trabajo y el ULC aproximado.
- El mando valora las condiciones existentes en la zona de inmersión:
 - Superficie del área de búsqueda.
 - Profundidad: La zona no es muy profunda, confirmándose que el ULC está a solo 10 metros.
 - Corrientes: En pantanos y embalses, las corrientes suelen ser pocas, excepto cerca de las esclusas.
 - Fondo: Arcilloso, lo cual complicará las labores de búsqueda.
- El mando valora la técnica de búsqueda a aplicar.
- Se evalúa la necesidad de una embarcación para trazar el campo de búsqueda y usarla en tareas de seguridad. Se aconseja zonificar la zona para evitar la entrada de personas ajenas y la embarcación es necesaria para un barrido superficial de la zona.

b) Control de riesgos inminentes

- No olvidar que los pantanos y embalses pueden tener zonas abruptas, árboles secos o construcciones. El rastreo está condicionado por posibles enganches de carretes, cabos de unión o el propio cuerpo del buceador, dificultando la localización del ahogado.
- El mando debe tener previsto un plan de emergencia y conocer el emplazamiento de la cámara hiperbárica más próxima, aunque no se descienda a gran profundidad, siempre existe el riesgo de sufrir algún accidente de buceo.
- Balizar la orilla para disponer de espacio para rastreos, distribución de material y entradas/salidas de la embarcación. También ubicar personal sanitario.

****c) Inter**

El temario de oposiciones de bomberos y emergencias, específicamente en el ámbito ferroviario, aborda las técnicas y tácticas de rescate e intervención en distintos escenarios.

4. Accidente/Descarrilamiento

Este tipo de incidente se considera uno de los más complejos para los servicios de intervención debido a su magnitud y el potencial número de víctimas.

- **Planificación anticipada:** Es crucial prever con suficiente antelación la gravedad del siniestro para asignar los recursos necesarios (materiales, humanos, fuerzas de seguridad y sanitarios) y establecer un sistema de evacuación.
- **Aplicación táctica:** Se debe implementar la "táctica número 1", que corresponde a las tácticas genéricas de intervención.

Acciones según la situación de víctimas:

- **a) Con víctimas atrapadas:**
 - Evacuación de heridos: Traslado de las personas heridas a la zona de triaje previamente establecida.
 - Rescate físico: Ejecución de las operaciones para liberar a las víctimas atrapadas.
 - Búsqueda: Localización de posibles víctimas ocultas.
- **b) Sin víctimas atrapadas:**
 - Control de zona: Establecimiento de medidas de seguridad en el área del incidente.
 - Verificación de riesgos: Evaluación de peligros potenciales.
 - Evacuación del tren: Procedimiento para que los pasajeros salgan del tren.

Diagrama de Proceso: Táctica de Intervención en Accidente - Descarrilamiento

El diagrama ilustra el flujo de decisiones y acciones, distinguiendo entre escenarios con víctimas atrapadas y sin ellas.

- **Si hay atrapados:** El proceso incluye balizamiento y zonificación, evacuación de heridos a la superficie, rescate físico de atrapados y localización de víctimas ocultas.
- **Si no hay atrapados:** El proceso abarca balizamiento y zonificación, control de zona, verificación de riesgos y evacuación general.

La planificación urbana y los entornos industriales modernos han propiciado la aparición de numerosas estructuras verticales de gran tamaño. El acceso a estas estructuras no siempre es posible con métodos tradicionales como autoescalas o brazos articulados. Por ello, el personal de bomberos debe adaptar sus técnicas, empleando métodos de socorro en montaña, espeleosocorro y trabajo vertical, siempre priorizando la seguridad, rapidez y eficacia en cualquier intervención.

El conocimiento y dominio de las técnicas de rescate urbano y trabajo en altura, junto con los principios generales de seguridad y procedimientos operativos, son esenciales.

Marco legal y normativo español para trabajos en altura:

- **Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPR 31/1995, de 8 de noviembre):** Establece garantías básicas para trabajadores y responsabilidades para empleadores (públicos o privados) en materia de salud y seguridad. Es la referencia legal mínima para relaciones laborales. Su aplicación al colectivo de bomberos, inicialmente con dudas, fue posteriormente confirmada, aunque se remite a normativa específica futura para este colectivo debido a sus características particulares.
- **Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo:** Regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos de protección individual (EPI). Define qué se entiende por EPI, las obligaciones del empresario, criterios de uso, requisitos del equipo, selección, mantenimiento, y listas indicativas de EPI, inventarios de riesgos y actividades peligrosas, y evaluación de riesgos.
- **Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre:** Establece las condiciones, requisitos y certificaciones europeas (EN) mínimas para la comercialización de EPI en la Unión Europea. Sirve como guía para revisar materiales y asegurar el cumplimiento de requisitos.
- **Real Decreto 486/1997, de 14 de abril:** Regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Destaca que la protección en altura es obligatoria para trabajos a más de 2 metros o con escaleras de mano de más de 3,5 metros.
- **Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio:** Complementa el RD 486/1997, reiterando que la altura mínima para el uso de equipos de protección contra caídas es de 2 metros. Establece requisitos para equipos de trabajo y EPI.
- **Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre:** Fija las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, importante para intervenciones derivadas de siniestros en este sector, y para conocer el EPI necesario.

- **Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre:** Modifica el RD 1215/1997, estableciendo disposiciones específicas para el uso de escaleras de mano en "trabajos verticales" de altura superior a 3,5 metros. Establece que el ascenso, descenso y trabajo en escaleras debe realizarse de frente, manteniendo siempre al menos un punto de apoyo y sujeción seguros. En trabajos a más de 3,5 metros del punto de operación al suelo que impliquen movimientos o esfuerzos peligrosos, se requiere EPI anticaídas o medidas alternativas adecuadas. Prohíbe el uso simultáneo de escaleras de mano por dos o más personas.

Disposiciones específicas sobre el uso de técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas (Anexo 4 del RD 2177/2004):

- El sistema debe incluir como mínimo dos cuerdas con sujeción independiente: una como cuerda de trabajo (acceso, descenso y apoyo) y otra como cuerda de seguridad (emergencia).
- Los trabajadores deben usar arneses adecuados y conectarse a la cuerda de seguridad.
- La cuerda de trabajo debe contar con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y un sistema de bloqueo automático anti-caídas.
- La cuerda de seguridad debe tener un dispositivo móvil anti-caídas que siga los movimientos del trabajador.
- Las herramientas y objetos deben estar sujetos al arnés o asiento del trabajador, o por otros medios adecuados.
- El trabajo debe planificarse y supervisarse para permitir un socorro inmediato en caso de emergencia.
- La formación adecuada y específica es obligatoria para los trabajadores afectados, incluyendo técnicas de progresión con cuerdas/estructuras, sistemas de sujeción/anticaídas, normas de cuidado/mantenimiento/verificación de equipos, técnicas de salvamento en suspensión, y medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas y manipulación de cargas.
- Excepcionalmente, se permite el uso de una sola cuerda si la evaluación de riesgos indica que dos cuerdas aumentarían el peligro, justificando las razones técnicas y adoptando medidas de seguridad adecuadas. Es importante entender estas normas como garantías de seguridad, no limitaciones.

Normativa y Certificaciones de equipos:

- **CT. 160 (Comité Técnico):** Regula equipos de protección individual contra caídas en altura para el ámbito profesional, incluyendo dispositivos de descenso, anticaídas, absorbedores de energía, cuerdas de bajo alargamiento y arneses integrales.
- **CT. 136 (Comité Técnico):** Regula equipamiento de montañismo, utilizado en trabajos (escalada, montaña), incluyendo cordinos, cuerdas auxiliares, bloqueadores, poleas y cuerdas dinámicas.

- **Mosquetones:** Regulados por la normativa CE 362 (ámbito laboral) y CE 12275 (ámbito deportivo). El diseño varía según el uso previsto.

Características de los entornos de trabajo vertical:

- **Definición de trabajo en altura:** Cualquier actividad o desplazamiento con riesgo de caída a distinto nivel, con una diferencia de cota superior a 1,5 metros respecto al plano horizontal más próximo.
- Se incluyen trabajos bajo nivel 0, como pozos, tanques enterrados y excavaciones de más de 1,5 metros de profundidad, que comparten peculiaridades con espacios confinados.
- **Reglas elementales de seguridad:**
 - **Anclajes:** Ubicación e instalación rigurosa y segura, calidad primordial. Esencial repartir esfuerzos y duplicar/triplicar anclajes en rescates y tirolinas para seguridad óptima.
 - **Organización del lugar de trabajo:** Instalaciones simples y correctamente equipadas. Verificación sistemática de la instalación antes de usarla. Montajes sencillos y ordenados facilitan la verificación.
 - **Dispositivo de autoaseguramiento:** Siempre que sea posible, asociado a los sistemas de rescate para seguridad simultánea de víctimas y socorristas (excepto en autoevacuación). EPI diseñados para una persona, pero autorizados para evacuar dos en casos excepcionales (descenso/izado con camilla, descenso acompañado).
 - **Plan de evacuación:** Prever auto-rescate o evacuación en caso de accidente.

4. Principios básicos del trabajo en altura:

- **4.1. Retención:** Sistema que delimita una zona de trabajo, impidiendo el acceso a áreas con riesgo de caída. No está diseñado para detener caídas.
- **4.2. Sujeción:** Sistema que posiciona al usuario con precisión en apoyo o suspensión. No diseñado para detener caídas. El trabajador debe mantener tensión sobre el sistema y complementarse con un sistema anticaídas.
- **4.3. Anticaídas:** Dispositivo de aseguramiento independiente de la progresión/sujeción, conectado al punto "A" del arnés. Detiene la caída libre limitando la fuerza de choque sobre el usuario. Requiere prever una "altura libre de seguridad".
- **4.4. Distancia para la detención de la caída y altura libre necesaria:**
 - **Altura libre:** Altura de seguridad mínima debajo del sistema anticaídas para evitar choque con obstáculos al detener la caída. Depende del sistema (amarre con absorbedor, anticaídas deslizante), peso del usuario y posición inicial.
 - **Componentes de la altura libre:** Distancia de parada de aparatos móviles o longitud del elemento de amarre (A), longitud de desgarrador del absorbedor de

energía (B), altura media del usuario (C), margen de seguridad (D), alargamiento eventual del soporte (elasticidad de la cuerda) (E).

- La ficha técnica de cada aparato incluye una estimación de la altura libre.

5. La cadena de seguridad:

- Conjunto de elementos que absorben la energía generada en una caída para lograr una detención "amortiguada" que evite daños al cuerpo.
- Inicia en el arnés del bombero, continúa con el nudo de encordamiento, la cuerda, mosquetones, cintas en seguros intermedios, anclajes fijos, y el elemento asegurador con el arnés del otro bombero.
- La detención de la caída es dinámica, influenciada por la técnica, anclajes y materiales.
- Coexistencia de tres elementos fundamentales: peso del bombero, factor de caída y tipo de cuerda/sistema de freno. Estos se detallarán en la física de la caída.

6. La cuerda en el rescate:

- **6.1. La importancia de la cuerda:** Elemento más crucial en la cadena dinámica de seguridad en rescates verticales. Requiere análisis exhaustivo.
- Usos: acceso (ascenso/descenso), seguridad ante caídas, conexión con zona exterior segura en espacios confinados (pozos, cordón umbilical), rescate de víctimas en altura (interior/exterior).
- **6.2. Características de la cuerda:**
 - Fabricadas con fibras derivadas del petróleo (poliamidas, poliéster, polipropileno). Bajo coste, fácil de tejer, imputrescibles, excelentes prestaciones mecánicas (alta elasticidad, resistencia a tracción y rozamiento). Tienden a recuperar su forma original tras esfuerzo.
 - **Partes:**
 - **Alma:** Interior, múltiples fibras independientes, varios cordones (75-80% de resistencia). Puede ser semiestática o dinámica según el tejido.
 - **Camisa (o funda):** Grupos de hilos trenzados, aporta resistencia a abrasión/desgaste y protege de agentes externos (rayos UVA, polvo, ácidos). Aporta 20-25% de resistencia.
- **6.3. Clases de cuerdas:**
 - **6.3.1. Por sus propiedades mecánicas:**
 - **Dinámicas:** Para maniobras con riesgo de caída (progresiones de primero o segundo de cuerda). Capacidad de alargamiento 6-10%, trenzado en espiral actúa como muelle, reduce energía de caída. Reguladas por EN 892 en Europa. El número del terminal indica uso (simple, doble o gemela). Colores llamativos.
 - **Semiestáticas:** Para trabajo en suspensión (subir/descender). También para remontar heridos en rescate. Menor alargamiento (2-5%), evitan

efecto "yo-yo" (poca elasticidad). Reguladas por EN 1891 en Europa. Generalmente blancas, también otros colores.

- **TIPO A:** Resistencia mínima 22 kN. Fuerza de choque máxima soportada: factor 0,3 con masa de 100 kg.
- **TIPO B:** Resistencia mínima 18 kN. Fuerza de choque máxima soportada: factor 0,3 con masa de 80 kg.
- Si se supera el factor de caída 0,3, es necesario asegurar con cuerda dinámica.
- **6.3.2. Por su resistencia:** Diámetro es clave. Comúnmente de 8 a 11 mm. Menos de 8 mm se denominan "cordinos".
- **6.3.3. Por su utilización:**
 - **Cuerdas de uso en simple (diámetros 9,4-11 mm):** Un solo cabo de unión. Atarse con dos cabos de cuerda simple resultaría en fuerza de choque muy elevada.
 - **Cuerdas de uso en doble (diámetro 8-9 mm):** Encordamiento con dos cabos a la vez, pasados alternativamente por seguros. Ventaja: si un cabo se corta en borde afilado, no se depende de una sola cuerda. Estadísticamente, no hay casos de rotura de ambas cuerdas.
 - **Cuerdas de uso en gemelas (diámetro 8-9 mm):** Se usan como cuerdas simples, encordamiento con dos cuerdas a la vez como si fueran una, pasándolas por seguros también a la vez.
- **6.4. Revisión y mantenimiento de las cuerdas:**
 - Revisar periódicamente el estado: atención a cortes, daños en la camisa, discontinuidad en el alma. Desechar si hay anomalías.
 - Revisión visual y prueba del bucle (verificar con tacto que no hay rotura del alma).
 - Cambiar la cuerda si se sospecha de integridad tras choque o caída importante, incluso si el desgaste no es evidente.
 - Antes del primer uso y marcado de longitud, sumergir en agua (tienden a encoger un 2%).

7. Física de la caída:

- **7.1. Energía de una caída:** Conciencia de la energía generada en una caída asegurada con cuerda, especialmente en ascenso.
- Gravedad de una caída depende de:
 - **Masa del usuario con su equipo:** Mayor masa, mayor energía a disipar. Influye en la fuerza de choque. El cuerpo humano solo soporta un máximo de 12 kN de fuerza de choque por fracción de segundo. Cuerda, anclajes, nudo y rescatador absorben parte; la fuerza sobre el rescatador no debe superar 12 kN.

- **Altura de la caída:** Mayor altura, mayor energía a disipar, mayor riesgo de chocar con obstáculos.
- **Posición en relación al anclaje:** Ascender por encima del anclaje aumenta la gravedad. El "factor de caída" describe la posición del trabajador respecto al anclaje y la gravedad.
- **7.2. Absorción de energía:** La caída genera energía que debe ser absorbida por el sistema de aseguramiento.
- El cuerpo humano soporta un máximo de 12 kN de fuerza de choque. En el entorno laboral, la normativa establece un máximo de 6 kN.
- **Formas de lograr la absorción:**
 - Elementos de amarre fijos por encima del nivel de la cabeza para minimizar altura de caída y fuerzas de choque.
 - EPI amortiguador de choques (absorbedores de energía) si no se puede limitar la caída.
- **7.3. Fuerza de choque:** Impacto que soporta el bombero al final de la caída, reducido por la absorción de energía de la cuerda.
- **7.4. Efecto polea:** En una caída, el último mosquetón por el que pasa la cuerda recibe dos fuerzas: la del bombero que cae y la del asegurador. Estas se suman, resultando una fuerza total de aproximadamente 1,60 veces la fuerza del bombero que cae en ese punto. Es decir, en el anclaje la carga será (fuerza de choque del bombero que cae + fuerza para retener la caída del asegurador).
- **7.5. Factor de caída:** Determina la dureza/gravedad de la caída; mayor valor indica mayor gravedad. Calculado como "altura de la caída / longitud de la cuerda utilizada para detenerla". En escalada normal, entre 0 y 2.
- La dureza de la caída no solo depende de la altura, sino de la longitud de la cuerda: cuanto más larga, más se estirará y amortiguará.
- Un factor de caída de 2 (ej. caída de 10 m con 5 m de cuerda) es el más peligroso y severo para el cuerpo y anclajes.
- Factores inferiores a 1 son menos peligrosos.
- Un mayor número de metros de cuerda y seguros intermedios reducen el factor de caída.
- Un factor de caída de 10 (ej. 10 m de caída con 1 m de cuerda) es un caso excepcional con riesgo de muerte.
- La energía potencial de un bombero depende de su masa y altura de caída. Al detener una caída, la cuerda actúa elásticamente. Caer con un cable metálico (poca elasticidad) generaría una fuerza de choque muy alta, con riesgo de lesiones graves o rotura del arnés.
- **Caída de 1,2 m con cuerda dinámica (0,6 m de longitud):** Fuerza de choque sobre cuerda dinámica = 7 kN.
- **Caída de 1,2 m con anillo de cinta o cuerda estática (0,6 m de longitud):** Fuerza de choque = 18 kN.

- **Equivalencia:** 1 kN = 100 kg de fuerza.
- Si en una caída se genera una fuerza de 9 kN, al asegurador le llegan aproximadamente 6 kN. En el anclaje central, por efecto polea, la carga será la suma de ambas, aproximadamente 15 kN.
- **7.6. Aseguramiento dinámico y estático:** La detención de una caída provoca una sobrecarga en los anclajes y repercute en la fuerza de choque sobre el bombero. Siempre debe usarse cuerda dinámica para aseguramiento dinámico.
 - **Aseguramiento estático:** El dispositivo de freno bloquea la cuerda sin apenas deslizamiento, deteniendo la caída rápidamente, pero causando un fuerte impacto en todos los elementos de seguridad. Ejemplos: GRIGRI® 2 o I'D®.
 - **Aseguramiento dinámico:** El dispositivo de freno (ocho, nudo dinámico) permite el deslizamiento de la cuerda, generando fricción que convierte energía en calor. Reduce el impacto sobre la cuerda y el sistema, logrando una detención más suave y segura.

8. Acceso mediante cuerda: concepto de doble cuerda:

- En rescate, "doble cuerda" significa usar siempre dos cuerdas: cuerda de tracción y cuerda de vida (o seguro). No confundir con cuerda de uso en doble.
- **Cuerda de tracción:** Para maniobras de rescate y trabajos en altura. Cuerda semiestática "tipo A" de 10-11 mm de diámetro. No sirve para asegurar caídas en progresión, por lo que siempre se usará una cuerda dinámica adicional.
- **Cuerda de vida (o seguro):** Proporciona seguridad si falla algún elemento de la cuerda de tracción (SAS, mosquetones o la propia cuerda). Normalmente dinámica para absorber la fuerza de choque. Si el trabajo se asegura con anticaídas y absorbedor, la cuerda de seguro puede ser semiestática. Siempre sujeta a un SAS independiente de la cuerda de tracción.

9. Los sistemas de anclaje de Seguridad (SAS):

- Conocidos en alpinismo/escalada como "reunión". Deben cumplir características específicas.
- **Características:**
 - Mínimo dos anclajes, idealmente tres. Al menos uno con garantía total, mejor si son dos o más.
 - Mosquetones de seguridad sobredimensionados, con seguro y resistencia longitudinal superior a 22 kN.
 - Cintas en perfecto estado y resistencia adecuada.
 - Cuerdas en perfecto estado de uso, nunca auxiliares.
 - Punto central de anclaje adicional a los otros seguros.
 - Simplicidad para una rápida verificación, que aporta seguridad con menos material.

- **9.1. Localización de los anclajes:** Aspecto más crítico de la instalación de seguridad.
- **Requisitos para elegir el lugar de anclajes:**
 - **Resistencia a grandes cargas:** Deben ofrecer máximas garantías. Multiplicar anclajes si la capacidad es dudosa.
 - **Condición del anclaje:** Preferible usar un árbol vivo que uno muerto, o un camión que un coche.
 - **Naturaleza estructural:** Anclar a elementos estructurales (viga, pilar) es preferible a perfiles de ventana.
 - **Localización de la fuerza sobre el anclaje:** Situar el anclaje lo más bajo posible sobre el plano vertical para reducir el brazo de palanca (ej. en una farola, anclar cerca de la base).
 - **Dirección de la carga:** Revisar la dirección de la carga y, si es multidireccional, instalar anclajes de la misma manera. Si son unidireccionales, verificar que la dirección de la carga no pueda cambiar y comprometer la seguridad.
 - Idealmente, los anclajes deben estar cerca y directamente sobre el sujeto. Si no es posible, instalar reenvíos y desviadores.
- **9.2. Tipos de puntos de anclaje del SAS:**
 - **9.2.1. SAS en línea:** Une anclajes distanciados o con resistencia desigual usando una misma cuerda. La carga recae sobre el anclaje principal (el de mayor calidad). Evitar bucles grandes entre anclajes.
 - **Posibilidades:**
 - Anclaje más robusto más cercano: actúa primero, los demás actúan si falla.
 - Anclaje principal arriba, secundario abajo.
 - **9.2.2. SAS con triángulo de fuerzas:** Reparte la carga del punto central de anclaje equitativamente y multidireccionalmente entre dos o más seguros. El triángulo se ajusta a la nueva dirección de la carga.
 - **Consideraciones:**
 - **Ángulos exteriores del triángulo:** No deben superar los 60° para evitar sobrecarga en los anclajes. Si es superior, cuidado con las instalaciones y elegir buenos anclajes.
 - **Anillo auxiliar:** Si se usa, pasar la cuerda entre cada seguro, aproximar al punto central, hacer un bucle girando la cuerda entre seguros, unir con mosquetón. Evitar que el nudo de unión del anillo (si no es cosido) moleste entre los mosquetones.
 - **Fallo de un anclaje:** Si uno falla, los otros lo soportarán. Es crucial que todos los anclajes sean de igual calidad. Si no es posible, bloquear el triángulo con un nudo en el lado dudoso del anclaje.
- **9.3. Reenvíos y desviadores:**

- Instalaciones muy usadas en rescate urbano y trabajos verticales (incluso trípode como desviador).
 - Su uso incorrecto (por ignorancia de las fuerzas) incrementa el riesgo de sobrecarga en los anclajes.
 - **Incremento de carga en anclaje del desviador respecto a carga original:** Depende del ángulo que forma la cuerda al colocar el mosquetón. Mayor ángulo, menor sobrecarga.
 - **Ejemplo:** Si el ángulo es de 90°, la sobrecarga es del 141%. Para una camilla de 100 kg, la carga soportada es 141 kg.
 - **Efecto polea:** Al cerrar el ángulo al límite, se produce un efecto polea duplicando el peso soportado (ej. 200 kg para una camilla de 100 kg).
 - **Conclusión:** Vigilar ángulos de trabajo de desviadores y sobredimensionar anclajes (resistencia del anclaje, materiales, mosquetones, cintas).
-

Nota: El contenido de la página 459 es solo el pie de página con información de licencia, por lo que no se ha incluido en la reescritura. La página 460 es una portada de sección y la he procesado como tal. La página 462 tiene una idea que se completa en la página 463, por lo que he tomado la información necesaria de la 463 para asegurar la exhaustividad total del bloque solicitado. He conservado el 100% de la información y la he reescrito para evitar el plagio, utilizando un lenguaje técnico y listas/tablas según el formato especificado.

Módulo de Rescate y Búsqueda en Grandes Áreas

Capítulo 1: Caracterización

1. Tipología y Particularidades de las Búsquedas

La distribución demográfica en un país no es uniforme en toda su extensión, existiendo áreas rurales con baja densidad de población. Estas zonas, dadas sus características de grandes distancias, condiciones climáticas adversas o terreno accidentado, pueden comprometer la integridad o la vida de las personas, lo que motiva la intervención de los servicios de emergencia.

Se diferencian dos conceptos clave:

- **Personas perdidas:** Individuos que no conocen su ubicación pero mantienen contacto con el alertante o el rescatador.
- **Personas desaparecidas:** Individuos cuya ubicación es desconocida, pudiendo estar simplemente perdidos.

Las acciones a emprender varían según si la persona está perdida o desaparecida:

- Para personas perdidas, se busca un intercambio de información para determinar su ubicación.
- Para personas desaparecidas, se requiere una investigación más compleja para establecer su paradero.

Dada la complejidad del entorno y la gran cantidad de personal necesario para estas búsquedas, es fundamental la implementación de un protocolo sistemático y planificado. La paradoja inherente es que, al desconocer el paradero, no hay evidencia inicial de peligro.

Estas búsquedas a gran escala demandan un volumen significativo de personal, superando los recursos habituales de los servicios ordinarios de emergencia. Por ello, la colaboración interinstitucional es crucial para el éxito de la operación.

Los servicios que suelen intervenir son:

- Fuerzas del Orden (Guardia Civil o Policía Nacional, según el área).
- Policía Local.
- Cuerpos de Bomberos.
- Protección Civil.
- Servicios Sanitarios.

En grandes búsquedas, la participación de asociaciones y voluntarios es importante si el número de efectivos es considerable, para que puedan ser gestionados y coordinados eficazmente. La colaboración debe regirse por los siguientes principios básicos:

2. Ámbito Competencial y Colaboración entre Servicios

La eficacia de la colaboración entre diversos cuerpos y organizaciones para el éxito de una operación de búsqueda requiere una definición precisa de las competencias de cada participante. Es fundamental abordar:

a) Comunicación:

- Creación de un servicio telefónico de coordinación para recibir avisos de desaparición y movilizar recursos conforme a protocolos predefinidos.
- Posibilidad de difundir alertas y solicitar colaboración ciudadana mediante una página web.

b) Trabajo Previo en Común:

- Desarrollo de protocolos conjuntos de actuación para búsqueda de desaparecidos en grandes áreas, que definan:
 - Criterios para la activación del protocolo.
 - Roles de los participantes.

- Métodos de movilización y funciones de cada servicio.
- Formas de implementación a través de maniobras y simulacros.

c) Uniformidad de Lenguaje Cartográfico:

- Establecimiento de herramientas cartográficas y de localización comunes para todos los participantes, asegurando una interpretación inequívoca de mapas y coordenadas GPS.

d) Compartir Toda la Información Relevante:

- Conocer y respetar los métodos de trabajo de otros servicios y compartir información relevante para la intervención.

3. Entornos de Intervención

Al planificar un rescate, la orografía de la zona es un factor determinante. Basado en la experiencia española, se identifican los siguientes tipos de paisajes o elevaciones:

a) Llanuras y Estepas:

- Son las áreas más efectivas para rastreos sistemáticos, ya que permiten mayores distancias de batida entre buscadores.
- Facilitan la participación de un mayor número de personas al no requerir condiciones físicas o preparación especializadas.
- Las estepas mesetarias con bosques abiertos pueden dificultar la orientación al crear una imagen homogénea que impide la visión del horizonte.

b) Bosque Cerrado:

- Entorno forestal denso con árboles de gran porte, matorral y pastos.
- La orografía no es necesariamente compleja.
- La progresión discontinua y la reducida visibilidad dificultan el rastreo.
- La escasa visibilidad también reduce la distancia de alejamiento posible de la Última Localización Conocida (ULC).

c) Serranía:

- Paisaje de media montaña con alternancia de bosques, pastos y matorrales.
- Orografía accidentada con valles cerrados y elevaciones escarpadas.
- Las búsquedas en esta zona presentan sectores muy diversos en cuanto a transitabilidad y visibilidad.
- Requiere un reconocimiento previo para determinar los equipos adecuados.

d) Alta Montaña:

- Dificultad elevada para la búsqueda de desaparecidos.

- Acceso limitado para vehículos a motor, a menudo requiriendo grandes distancias a pie hasta la ULC.
- Terreno tortuoso, condiciones climáticas cambiantes y vegetación escasa (lo que permite buena visibilidad en días claros) son dificultades añadidas.
- Reservado para personal especializado y bien equipado.

e) Galerías:

- Zonas enmarcadas en una gran área, donde la orografía o la intervención humana limitan la ruta posible desde la ULC a una única dirección (ej. cañones, vías de servicio, caminos vallados).

f) Paisajes Mixtos y Humanizados:

- Zonas cercanas a pueblos o ciudades, con un entorno humanizado que incluye explotaciones agrícolas, pastos y granjas.
- Adaptado a la presencia humana, con carreteras y una extensa red de caminos.
- Aquí se concentra el mayor número de búsquedas (ej. enfermos de Alzheimer, niños, ancianos) porque la ULC suele ser su hogar o residencia.
- Ventajas: alta accesibilidad, logística más sencilla.
- Dificultad: muchas infraestructuras y edificios que pueden ocultar a las víctimas, y pistas previas que enmascaran nuevos indicios.

4. Meteorología y Climatología

La orografía y la vegetación, junto con la meteorología y el clima, influyen en las posibilidades de supervivencia y orientación del desaparecido, así como en las condiciones de búsqueda. La meteorología predice el tiempo a 24 o 48 horas, considerando temperatura, presión, humedad, viento y precipitaciones.

Se distinguen las siguientes situaciones:

- **Borrasca o inestabilidad:** Asociada a bajas presiones atmosféricas. El aire se concentra en zonas de baja presión, arrastrando nubes y generando vientos fuertes si la diferencia de presión es alta. En el hemisferio norte, giran en sentido contrario a las agujas del reloj.
- **Anticiclón o tiempo estable:** Asociado a altas presiones, genera cielos despejados y vientos flojos. Giran en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio norte.
- La altitud de borrascas o anticiclones respecto al Ecuador determina la dirección de los vientos.
- La orografía y vegetación, al aportar humedad y redirigir vientos/lluvias, generan variabilidad meteorológica.

Es fundamental conocer y predecir estas condiciones para una operación de búsqueda. También es importante interpretar fenómenos locales específicos de la

Península Ibérica, como el Efecto Foehn, la Inversión Térmica o las Depresiones Aisladas (Gota Fría).

- **Efecto Foehn (viento de ladera):** Un viento húmedo y cálido asciende una cadena montañosa, se enfría y precipita (lluvia en barlovento). Un viento seco y cálido desciende por sotavento. En sistemas alpinos de alta cota, es menos predecible. Se caracteriza por nubes lenticulares en una de las caras de la montaña.

5. Nociones de Cartografía Básica

La cartografía permite una representación gráfica abaricable de una gran superficie, la localización y relación de puntos de interés, la orientación geográfica y el cálculo de distancias y superficies.

5.1. Lectura de Mapas

La Tierra, siendo una esfera achatada (elipsoide, con eje vertical más corto que el horizontal), presenta irregularidades geométricas. Un mapa es una proyección de puntos reales de la corteza terrestre sobre un plano.

Existen dos tipos básicos de proyecciones:

- **Proyecciones planas:** Definidas sobre un plano bidimensional.
- **Desarrollos:** Sobre una figura tridimensional como un cono o un cilindro.

La relación entre la superficie proyectada y el tamaño del plano se denomina escala, expresada como una proporción numérica (ej., 1:25.000, donde 1 cm del mapa equivale a 25.000 cm reales o 250 m).

Los geógrafos aplican correcciones matemáticas y geométricas para maximizar la precisión en la localización de puntos.

Manual de Rescate y Salvamento: Caracterización y Técnicas de Intervención

Capítulo 1: Caracterización

5. Nociones de Cartografía Básica

La cartografía es una herramienta esencial para la representación gráfica de grandes superficies, la localización y relación de puntos de interés, la determinación de orientaciones geográficas y la capacidad de calcular distancias y superficies. El conocimiento y uso de la cartografía son fundamentales en una búsqueda para organizar equipos, registrar áreas rastreadas, orientarse y guiar el retorno.

5.1. Lectura de Mapas

La representación de la Tierra en un plano bidimensional implica considerar su forma achatada, con ejes vertical y horizontal de distinta medida, conocida como elipsoide.

Los accidentes geográficos generan irregularidades geométricas en la superficie.

Existen dos tipos principales de proyecciones cartográficas:

- **Proyecciones planas:** Se definen sobre un plano bidimensional.
- **Desarrollos:** Se realizan sobre figuras tridimensionales como conos o cilindros.

La relación de proporción entre la superficie proyectada y el tamaño del plano se denomina escala. Se representa con dos cifras separadas por un signo de división ":" e indica la correspondencia en centímetros entre el mapa y la realidad. Por ejemplo, una escala 1:25.000 significa que 1 centímetro en el mapa equivale a 25.000 centímetros (250 metros) en la realidad. Los geógrafos aplican correcciones matemáticas y geométricas para maximizar la precisión en la localización de puntos.

Métodos de Posicionamiento y Localización:

- **Coordenadas geográficas:** La esfera terrestre se divide en paralelos horizontales y meridianos verticales. En 1884, la Conferencia Internacional de Washington definió el ecuador como paralelo central y el meridiano 0 (Greenwich) para establecer el sistema de coordenadas geográficas. La "altitud" se mide en grados de circunferencia (90° desde el ecuador al polo norte y 90° al polo sur), y la "latitud" se mide en grados de 180° de circunferencia (desde el meridiano de Greenwich hacia el este y oeste). Los grados se subdividen en 60 minutos, y los minutos en 60 segundos. Un grado equivale aproximadamente a 110 km en el ecuador, un minuto a 1.850 m (una milla náutica) y un segundo a 31 m.
- **Coordenadas UTM (Proyección Universal Transversa de Mercator):** Este sistema utiliza una proyección transversal del elipsoide sobre un cilindro. Para su cálculo:
 1. Se excluyen los polos (80° sur a 80° norte) debido a la distorsión de las mediciones.
 2. La imagen bidimensional se subdivide en ejes de abscisas (X) y ordenadas (Y). La Tierra se divide en 60 husos de 6° (de este a oeste) y 20 Bandas de 8° (de norte a sur).
 3. Cada cuadrado de 1000 x 1000 metros dentro de husos y bandas define las coordenadas, con un punto de referencia llamado datum.
Por ejemplo, las coordenadas X 543.831 Y 4.496.168 significan un punto a 543 km y 831 m al oeste de la escala horizontal y 4.496 km y 168 m al norte de la escala vertical. El datum utilizado es relevante; si el mapa usa coordenadas UTM, hará referencia al datum correspondiente (ej. S30 significa banda S, huso 30).Una vez consensuada la proyección, se aplica al terreno fijando un vértice geodésico y un mojón para su protección legal. El primer vértice se estableció en Kansas (Nord American datum 1927, NAD27). Posteriormente se desarrolló una red de vértices equidistantes que se corrigieron y extendieron, existiendo varias zonas como el European datum de 1950 (ED50) o WGS84.

Los cursos de agua, carreteras principales y secundarias, caminos, ciudades y pueblos, así como las infraestructuras, se representan con símbolos identificados en una leyenda. Los mapas actuales pueden incluir ortofotos o fotografías aéreas proyectadas a escala. La lectura de mapas es valiosa para determinar la posición.

5.2. Determinación de Posición

Consiste en establecer la ubicación exacta de la persona o a rescatar. Conocer las coordenadas facilita el uso de un GPS. Sin GPS, se triangula la posición usando elementos paisajísticos como referencia, requiriendo precisión en la orientación.

5.3. Orientación

La orientación implica identificar el oriente. De día, la posición del sol (según estación y hora) es sencilla. De noche, la estrella polar o zonas de solana y umbría permiten determinar los puntos cardinales. La brújula es la herramienta básica, indicando el norte magnético con una divergencia angular respecto al geográfico.

Para determinar el azimut (rumbo en el mapa), se suman los grados de divergencia magnética al rumbo de la brújula. Proyectar varios azimuts sobre el plano permite que sus intersecciones se aproximen a la posición del observador. Los GPS de navegación, al combinar posicionamiento y cartografía, facilitan la determinación de rumbos y recorridos.

5.4. Navegación

En el desplazamiento, no siempre es posible avanzar en línea recta debido a la sinuosidad de los caminos o a obstáculos. La navegación abarca el conjunto de rumbos para llegar a un destino, incluyendo puntos cardinales, caminos o sendas, y referencias topográficas. Los GPS son útiles para localización, orientación y navegación precisa.

5.5. Herramientas

El avance tecnológico ofrece herramientas útiles para grandes áreas, como la telefonía móvil y sus aplicaciones polivalentes.

Herramientas y Funciones en Búsqueda:

5.5.1. Brújula

La brújula es una esfera con una cruz y un aspa concéntrica (Rosa de los Vientos) que indica los puntos cardinales. Está dividida en 360 grados y su aguja magnética, a veces sumergida en aceite, gira para evitar oscilaciones. Los servicios de bomberos utilizan brújulas con tapa abatible, hilo y lente para determinar rumbos en mapas 1:25000 (la base escalada coincide con cuadrículas 1000X1000 de coordenadas UTM).

Uso de la Brújula:

1. Levantar la tapa del hilo y observar.
2. Hacer coincidir el hilo y la muesca con el punto de rumbo deseado.
3. Observar los grados en la esfera de la brújula.
4. Descontar la declinación magnética.
5. Obtener el azimut.

También posee una base escalada para medir distancias en la cuadrícula UTM.

5.5.2. GPS

El GPS tiene dos funciones principales:

- **Localización:** Mediante cartografía digital o coordenadas. Es crucial conocer el tipo de coordenadas (geográficas o UTM) y el datum o punto de referencia geodésico para la compatibilidad.
- **Navegación:** Guía hacia un destino preestablecido, mostrando una línea de rumbo directo o una ruta detallada paso a paso mediante mensajes de texto o voz.

En el Anexo del manual se detalla el manejo y funciones de los GPS Garmin.

6. Factores Antrópicos

Los factores antrópicos son circunstancias relacionadas con la persona desaparecida que influyen en la búsqueda, principalmente la edad y el estado psicológico y emocional, además de la presión del entorno social (factores psicosociales).

6.1. Condicionantes de la Edad

La capacidad de un ser humano para el ejercicio físico y su aspecto cognitivo (cómo interpreta la realidad y reacciona) influyen en su búsqueda. Se diferencian 4 grupos de edad: 1 a 6 años, 7 a 12 años, adolescentes (13 a 17 años) y adultos en general. Se utiliza la clasificación de Piaget y estadísticas de hallazgos para determinar el alejamiento.

6.1.1. Niños de 1 a 6 años

Este grupo se subdivide en dos subgrupos según su comportamiento:

- **De 1 a 3 años (Periodo sensoriomotor):** La conducta se basa en respuestas motoras a estímulos, sin cadena "percepción-reflexión-actuación".

Comportamiento del niño perdido:

- Movilidad reducida.
- Inconsciencia de estar perdido y falta de capacidad de orientación.
- No responde a llamadas.

- Se desplaza en búsqueda sin sentido, tendiendo a buscar refugio y esconderse.
- Fuerte apego a sus progenitores.

Actuación: Tienden a buscar refugios o escondites (a menudo inverosímiles), por lo que se requiere un rastreo sistemático con equipos caninos si es posible. Si son menores, la respuesta debe ser inmediata.

Estadística de Alejamiento (distancias desde ULC):

- **D50:** 0,3 Km
 - **D75:** 1,6 Km
 - **D99:** 32 Km
- **De 4 a 6 años (Periodo preoperatorio):** Utiliza el lenguaje y piensa en objetos no visibles, comprende cambios y relaciones causa-efecto, pero su pensamiento es focalizado y egocentrista.

Comportamiento del niño perdido:

- Mayor competencia motora.
- Conciencia de estar perdido.
- Intención de volver a casa.
- Se mueve por caminos o sendas.
- Responde a llamadas.
- Puede ser presa del pánico y desorientarse más.

Actuación: Se utiliza la búsqueda probabilística para comprobar todas las hipótesis posibles. Los equipos caninos de rastreo son aconsejables. Si son menores, la respuesta debe ser inmediata.

Estadística de Alejamiento (distancias desde ULC):

- **D50:** 0,6 Km
- **D75:** 1,2 Km
- **D99:** 6 Km

6.1.2. Niños de 7 a 12 años

Este es el período de las operaciones concretas. Se caracteriza por haber superado el egocentrismo, poder ponerse en el lugar de otros y analizar varios aspectos de una situación, y haber adquirido los conceptos de reversibilidad y conservación. Cuando se pierde, busca atajos, confiando en su orientación y mapa mental, por lo que se moverá por caminos o sendas y lugares conocidos.

Actuación: Se utilizará la búsqueda probabilística hasta comprobar todas las hipótesis posibles. Los equipos caninos de rastreo también son aconsejables. Si se trata de menores, la respuesta debe ser inmediata.

Estadística de Alejamiento (distancias desde ULC):

- **D50:** 2 Km
- **D75:** 3,5 Km
- **D99:** 8 Km

6.1.3. Adolescentes 13 a 17 años

Este es el período de las operaciones formales. Se caracteriza por:

- Aparición de la capacidad de pensamiento abstracto y resolución de problemas complejos.
- Sentimiento de pertenencia a grupo, pudiendo generar pánico si se encuentran solos.
- Generalmente buscan el retorno a lugares conocidos, zonas altas o habitadas, y se mueven por caminos o sendas, respondiendo a las llamadas.
- Se alejan menos que los adultos.

El temario de oposiciones de bomberos y emergencias, en su sección sobre rescate y salvamento, aborda la caracterización de los factores psico-sociales y las metodologías de búsqueda.

6. Factores Antrópicos y Psicológicos

6.1. Condicionantes por Edad

La capacidad de un individuo para el desempeño físico o cognitivo influye en la distancia que puede recorrer. Esto se analiza en función de la edad:

- **Niños de 1 a 6 años (Periodo sensoriomotor, 1-3 años; Periodo preoperatorio, 4-6 años):**
 - **Características generales (1-3 años):** Movilidad reducida, sin conciencia de estar perdidos, falta de orientación, no responden a llamadas, búsqueda sin sentido (tendencia a esconderse y apego a progenitores).
 - **Actuación:** Requiere rastreo sistemático, preferiblemente con perros de búsqueda caninos. La respuesta debe ser inmediata, especialmente en menores.
 - **Estadística de Alejamiento (desde la Última Localización Conocida - ULC):**
 - D50: 0,3 Km
 - D75: 1,6 Km
 - D99: 32 Km
 - **Características generales (4-6 años):** Mayor competencia motora, conciencia de estar perdidos, intención de regresar a casa, se mueven por caminos o sendas, responden a llamadas, pueden experimentar pánico y desorientación.

- **Actuación:** Búsqueda probabilística (agotando hipótesis) con equipos caninos de rastreo. Respuesta inmediata, especialmente en menores.
- **Estadística de Alejamiento (desde la Última Localización Conocida - ULC):**
 - D50: 2 Km
 - D75: 3,5 Km
 - D99: 8 Km
- **Adolescentes (13 a 17 años - Periodo de Operaciones Formales):**
 - **Características:** Capacidad de pensamiento abstracto y resolución de problemas complejos. Se pierden por buscar atajos, confían en su orientación y mapa mental. Fomento del sentimiento de pertenencia a grupo, por lo que experimentan pánico si están solos. Suelen buscar regresar a lugares conocidos o zonas habitadas (caminos, sendas). Responden a llamadas.
 - **Actuación:** Despliegue de búsqueda probabilística, agotando todas las hipótesis.
 - **Estadística de Alejamiento (desde la Última Localización Conocida - ULC):**
 - D50: 2 Km
 - D75: 3,5 Km
 - D99: 8 Km
 - **Nota:** Se alejan menos que los adultos.
- **Adultos (18 años en adelante):**
 - **Características:** Desarrollo cognitivo pleno, se pierden por error en la elección de caminos o por falta de referencias (caza, micología). Su confianza en sí mismos puede llevar a mayor alejamiento. Responden bien a llamadas. Posibilidad de pánico irracional. Tienden a buscar caminos, sendas, o elementos como cables eléctricos o carreteras. Buscan refugio en condiciones climáticas adversas o de noche. La condición física es determinante para la distancia de alejamiento.
 - **Actuación:** Agotar todas las hipótesis de búsqueda probabilística, considerando condición física, actividad y equipamiento.
 - **Estadística de Alejamiento (desde la Última Localización Conocida - ULC):**
 - D50: 2,3 Km
 - D75: 4,4 Km
 - D99: 24 Km

6.2. Condicionantes Psicológicos

Los trastornos psicológicos de base influyen en el comportamiento y la respuesta del individuo ante la desorientación. Se clasifican en cuatro categorías:

- **Trastornos Neuróticos:** Incluyen ansiedad, fobias, trastornos obsesivo-compulsivos, somatoformes y disociativos.
- **Trastornos Afectivos:** Depresión y manía.

- **Trastornos de la Personalidad:** Paranoide, antisocial, pasivo-agresivo.
- **Trastornos Degenerativos del Sistema Nervioso:** Alzheimer y demencias.

El impacto de estos trastornos es variado y se aborda de forma práctica:

- **Depresivos:** Pueden desaparecer voluntariamente, no responden a llamadas, se esconden, a veces han avisado de su intención y ubicación. Pueden tener tendencias suicidas. Generalmente, no recorren grandes distancias, aunque algunos vagan sin sentido. Pueden haber consumido alcohol, drogas o medicamentos. La actuación debe agotar todas las hipótesis de búsqueda probabilística.
 - **Estadística de Alejamiento (desde ULC):**
 - D50: 0,6 Km
 - D75: 1,2 Km
 - D99: 6 Km

6.2.2. Alzheimer y Demencia

- **Características:** Historial previo de desapariciones, no responden a llamadas, no son conscientes de estar perdidos (pueden hablar con transeúntes sin aparentar desorientación). Posibles dificultades físicas. Buscan lugares familiares sin relación con el entorno.
- **Actuación:** Respuesta inmediata con unidades caninas y búsqueda sistemática. Enfoque en refugios, barreras naturales o muros, y zonas ya buscadas.
 - **Estadística de Alejamiento (desde ULC):**
 - D50: 0,8 Km
 - D75: 1,35 Km
 - D99: 3,2 Km

6.2.3. Enfermedad Mental

- **Características:** Responden a trastornos como paranoides, esquizoides, antisociales. Se muestran huidizos y no responden a llamadas. Las crisis por desajuste de medicación pueden generar comportamientos temerosos o agresivos. Su comportamiento es impredecible, pero pueden buscar refugio o sentirse atraídos por lugares singulares.
- **Actuación:** Unidades caninas. Búsqueda sistemática inmediata. Prioridad en refugios, lugares llamativos, barreras naturales o muros. Reincidir en zonas ya exploradas.
 - **Estadística de Alejamiento (desde ULC):**
 - D50: 0,6 Km
 - D75: 1,2 Km
 - D99: 6 Km

6.2.4. Deficiencia Mental

- **Características:** Trastornos cognitivos por traumatismo o enfermedad (ictus, hidrocefalias, parálisis cerebral). No son conscientes de estar perdidos, no contestan a llamadas, se esconden o huyen. Si tienen movilidad reducida, vagabundean sin destino.
- **Actuación:** Respuesta inmediata con unidades caninas y búsqueda sistemática, ya que la probabilística no es eficaz. Prioridad en barreras físicas. Reincidir en zonas ya exploradas.
 - **Estadística de Alejamiento (desde ULC):**
 - D50: 0,8 Km
 - D75: 2,2 Km
 - D99: 6 Km

6.3. Estado Emocional

En situaciones de emergencia, la ansiedad, angustia, fobias o ataques de pánico son reacciones normales y adaptativas ante un entorno desconocido u hostil.

La información de los conocidos es importante para prever el tipo de reacción. Se distinguen dos tipos de personalidades:

- **Reflexivo:** Tienden a buscar refugio, cruces de caminos o ayuda, con un concepto limitado de sus propias capacidades.
- **Proactivo:** Cuentan con un alto concepto de sus capacidades y buscan resolver problemas por sí mismos, siguiendo caminos o cursos de agua hasta un punto conocido.

La pérdida de control emocional es más probable en personalidades proactivas si no logran sus objetivos, lo que puede derivar en pánico.

7. Factores Psicosociales

Durante una búsqueda, la presión del entorno social puede afectar la toma de decisiones, la forma de trabajar y el resultado. Estos factores (alarma social, relación con la familia, medios de comunicación y actitud del buscador) son generados por el peso de la sociedad.

7.1. Alarma Social

Los casos que generan interés mediático por su dramatismo o misterio exponen la vulnerabilidad de las personas (niños, grupos, personajes famosos). Esto puede presionar al rescatador a encontrar al desaparecido rápidamente para calmar a la ciudadanía, lo que puede desvirtuar el objetivo principal de la búsqueda, perdiendo el enfoque positivo y realista.

La alarma social puede llevar a la mediatización y la proliferación de testigos con pistas falsas. Es fundamental verificar toda la información, pero gestionar solo los testimonios coherentes. La presión de ser observado y juzgado por cientos o miles de personas a través de los medios es una dificultad adicional.

7.2. Relación con la Familia

Las relaciones humanas se basan en la predicción del comportamiento. Aunque los sentimientos de la familia (incertidumbre, miedo, dolor, culpabilidad) son comprensibles, la reacción emocional suele ser excepcional.

Para una interacción efectiva:

- **Reconocer el derecho a la alteración:** Entender que el familiar está afectado por una experiencia insólita.
- **Ofrecer una respuesta útil:** "Tú no sabes qué hacer, pero yo vengo a ayudarte a buscar a tu familiar."
- **No generar falsas esperanzas:** "Cuando una persona se pierde, siempre es difícil encontrarla."
- **Transmitir control y colaboración:** Informar con confianza sobre el progreso, gestionando las expectativas y promoviendo el trabajo conjunto.
- **Establecer un portavoz familiar:** Para canalizar la comunicación bidireccional entre la familia y el equipo de búsqueda, compartiendo desarrollos y hechos significativos.

La relación debe basarse en respeto mutuo, confianza y honestidad. No es necesario informar de cada detalle. Los indicios (ropa, calzado, huellas) deben ser conocidos por terceros (no familiares) después de ser encontrados por el buscador y comunicados al puesto de mando.

7.3. Relación con los Medios de Comunicación

Los servicios de emergencia buscan un trabajo sistemático para restaurar la normalidad, pero los medios de comunicación, al buscar hechos insólitos, desagradables o escandalosos, pueden alterar la operación. No obstante, pueden contribuir a la colaboración ciudadana, por lo que se debe mantener una buena interacción, adaptándose a los tiempos de la operación, no a los de máxima audiencia.

7.4. Actitud Psicológica del Buscador Profesional y Voluntario

La voluntad del buscador puede verse afectada por factores emocionales:

8. Prevención

El éxito de una intervención radica en evitar que la situación se produzca. La prevención es una función importante de los servicios de emergencia, divulgando pautas de comportamiento que reduzcan el riesgo de pérdida.

Recomendaciones para evitar la pérdida:

- **Información:** Comunicar la intención de salir, la ruta y el horario de regreso.
- **Cartografía:** Consultar un mapa de la zona si es desconocida.
- **Meteorología:** Consultar previsiones para evitar tormentas, vientos fuertes o inclemencias que representen un riesgo.
- **Acompañamiento:** Preferiblemente ir acompañado. Si se va solo, evitar alejarse de caminos o vías transitadas.
- **Tecnología:** Usar GPS o mapas para fijar coordenadas del lugar de salida. Llevar el teléfono móvil con la batería cargada al máximo.
- **Equipamiento:** Buen calzado y pantalón largo. Mochila cómoda (ajustada a hombros, cintura, pecho) con agua, comida, botiquín pequeño, navaja, mechero, paraviento o ropa de abrigo impermeable.
- **Planificación:** No improvisar, seguir el recorrido o actividad planeada.
- **Menores:** No salir a la naturaleza sin adultos suficientes para garantizar la atención constante de los menores.
- **Zonas peligrosas:** Evitar actividades en zonas alejadas o de difícil acceso donde sea posible lesionarse.
- **Referencias:** Tomar referencias del itinerario para recordar el recorrido.

En caso de estar perdido (gestión de la situación):

- **Calma:** Mantener la calma.
- **Evaluación:** Evaluar la situación (entorno, equipo, estado físico).
- **Localización:** Si se dispone de GPS o mapa, localizar la posición y la zona poblada más cercana o el lugar donde se dejó el coche.
- **Comunicación:** Si se tiene teléfono, avisar a un allegado de la ubicación y el destino.
- **Movimiento:** Avanzar por caminos que parezcan de mayor tránsito.
- **Grandes áreas sin caminos/carreteras:** Seguir ríos, canales, aerogeneradores, vías férreas, postes de red eléctrica, etc., para llegar a un lugar conocido.
- **Indicios:** Dejar indicios (objetos personales, iniciales dibujadas).
- **Condiciones desfavorables (físicas, meteorológicas):** Refugiarse en un lugar visible y confortable para esperar el rescate.
- **Condiciones favorables:** Descansar en las horas centrales del día y pasar la noche en movimiento para evitar la hipotermia.

Fases de la Intervención de Búsqueda (Conviene recordar, Páginas 527-528)

- **Gestión de una búsqueda:** Incluye una parte organizativa con grupos de acción (PMA, recepción de medios, orden, sanitario, logístico, búsqueda, rescate) y otra operativa (sectorización).

- **Fase 1 (Búsqueda Probabilística Inicial):** Delimitación y sectorización inicial mediante despliegues rápidos.
- **Reevaluación (tras 24 horas sin resultados positivos):** Se reevalúa la información y se movilizan nuevos recursos para la Fase 2 (siguientes 24 horas).
- **Fase 3 (Búsqueda Sistemática Ampliada):** Se prorroga la fase 3, se pasa a la fase 4 o se da por finalizada la intervención.
- **Fin de Búsqueda:** Se declara el fin al localizar a la víctima o al agotar todas las hipótesis. Se procede a la desmovilización de medios y a la vuelta a la normalidad.
- **Información y Archivo:** Toda la información generada se archiva para elaborar estadísticas y revisar futuras intervenciones.

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Rescate y Búsqueda en Grandes Áreas

8. Prevención

El objetivo principal de una intervención exitosa radica en evitar que la situación de emergencia se produzca. Para ello, es esencial que los servicios de emergencia promuevan la prevención y sensibilicen a la población sobre pautas de comportamiento que disminuyan el riesgo de extravío.

Recomendaciones antes de salir:

- Informar a alguien sobre la ruta planificada y la hora estimada de regreso.
- Consultar un mapa de la zona, si esta es desconocida.
- Revisar las previsiones meteorológicas para evitar tormentas, vientos fuertes, oleajes u otras condiciones que puedan implicar riesgo.

Equipamiento mínimo:

- Calzado adecuado y pantalón largo para cubrir grandes distancias y mejorar las condiciones de tránsito.
- Mochila ergonómica (ajustada a hombros, cintura y pecho) para transportar lo esencial (agua, alimentos, botiquín pequeño, navaja, mechero, paravientos o ropa de abrigo impermeable).
- Mapa de la zona y brújula o un dispositivo GPS.
- Linterna pequeña, útil para la noche.
- Gorra, gafas de sol y protección solar.

Recomendaciones generales para la búsqueda:

- No improvisar y seguir el recorrido o actividad planificada.
- Si se va solo, procurar no alejarse de caminos o vías transitadas.
- Utilizar un dispositivo GPS o mapa para fijar las coordenadas del punto de partida.

- Asegurarse de cargar la batería del teléfono móvil al máximo.

Actitud durante la búsqueda:

- Mantener la calma y evaluar la situación (condiciones del entorno, equipo disponible y estado físico).
 - Si se dispone de GPS o mapa, localizar la posición actual y la de la zona poblada más cercana o el lugar donde se dejó el coche.
 - Si se tiene teléfono, avisar a un allegado la ubicación actual y hacia dónde se dirige.
 - Avanzar por caminos que parezcan más transitados.
 - En zonas extensas sin caminos ni carreteras, se pueden seguir ríos, canales, aerogeneradores, vías férreas o postes de red eléctrica.
 - Dejar indicios (objetos personales o marcas iniciales) en la trayectoria.
 - Si las condiciones físicas o meteorológicas son desfavorables, es preferible buscar refugio en un lugar visible y confortable para esperar la localización.
 - Si las condiciones son favorables, se recomienda descansar durante las horas centrales del día y moverse por la noche para evitar la hipotermia.
-

1. Métodos de Determinación del Área de Búsqueda

La determinación del área de búsqueda es un componente crítico en cualquier operación, ya que influye directamente en su éxito o fracaso. Es fundamental que la información disponible sea gestionada y evaluada correctamente por el jefe de búsqueda y el personal técnico.

Factores que influyen en la búsqueda:

- **Personas del entorno:** Familiares, amigos, compañeros y testigos pueden proporcionar información sobre el estado físico y anímico de la víctima. Es crucial abordar estas interacciones con calma y serenidad, reforzando la confianza en el equipo de emergencia.
- **Personal de los equipos de búsqueda y comité asesor:** Meteorólogos, agentes forestales, especialistas en medio ambiente, etc., pueden aportar datos sobre el entorno y el espacio.

Proceso de toma de decisiones del mando:

- **Conocimientos técnicos:** Base teórica para entender la situación.
- **Formación táctica:** Habilidades para aplicar estrategias de búsqueda.
- **Experiencia:** Conocimiento previo de situaciones similares.
- **Conocimiento del medio:** Entendimiento de las características geográficas y ambientales del lugar.

La **valoración continua** es esencial para introducir correcciones en el Plan de Acción, evaluando la efectividad de las acciones y ajustando la estrategia según los resultados.

Evaluación del riesgo:

Antes de iniciar cualquier acción, es crucial evaluar el riesgo dispuesto a asumir. En rescates subacuáticos, la probabilidad de encontrar personas con vida es reducida, por lo que se deben evitar riesgos innecesarios, priorizando la seguridad de los intervinientes.

Delimitación del área de búsqueda:

El área de búsqueda es la superficie donde se presume la posible localización de la persona, basándose en datos de la víctima y movimientos conocidos o en las características del terreno. Esta área puede modificarse con nuevos indicios, pero debe ser abarcable en un tiempo razonable con los medios disponibles.

Métodos para delimitar el área de búsqueda:

1. Método Teórico:

- Se enfoca en la persona desaparecida y su Última Localización Conocida (ULC).
- Estima el avance en línea recta que la persona podría haber realizado según su edad y capacidades.
- Se traza una circunferencia en el mapa con la ULC como centro y la distancia estimada como radio.

2. Método Estadístico:

- Atribuye un patrón de comportamiento basado en estadísticas de distancias recorridas por personas con el mismo perfil (edad, condición física, perfil psicológico) encontradas previamente.
- Permite priorizar la búsqueda en sectores con mayor probabilidad de hallazgo.

Ejemplo para un niño de 6 años:

- **D50:** 1 km (50% de los casos se desplazaron hasta 1 km).
- **D75:** 1,8 km (75% de los casos se desplazaron hasta 1.8 km).
- **D99:** 2,7 km (99% de los casos se desplazaron hasta 2.7 km).
- Con esta información, el área de búsqueda se delimita con un radio de **2,7 km**.

3. Método Subjetivo:

- Se establece el área y los sectores de búsqueda basándose en los datos del caso, el reconocimiento de la zona y la experiencia del director de búsqueda.
- Es útil cuando no hay certeza sobre la precisión de la ULC.

4. Método de Mattson:

- Incorpora una variable al método subjetivo.

- El área definida por el director se subdivide en sectores, asignando a cada miembro del equipo (4 o 5 personas) un porcentaje de probabilidad de hallazgo. La suma de probabilidades debe ser 100%. El porcentaje medio asignado a cada sector establece la prioridad de búsqueda.

Tabla 1. Prioridad de búsqueda asignada por el método de Mattson:

Área o sector	1 (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)	Total	Porcentaje medio sector
Miembro 1	10	55	5	30	100	16
Miembro 2	15	35	10	40	100	36
Miembro 3	15	40	15	30	100	13
Miembro 4	25	25	25	25	100	35
Miembro 5	15	25	10	50	100	
TOTAL	80	180	65	175		

5. Método Combinado:

- Combina varios métodos para aumentar la eficacia. Se inicia con el método más frecuente (estadístico) para definir el área y los perímetros D50, D75 y D99.

Consideraciones del método combinado:

- El GPS permite ajustar la búsqueda al perfil del sector.
- En sectores grandes, pueden realizarse varias pasadas.
- El grupo debe girar sobre el buscador en el extremo interior de la fila, que regresa por el mismo camino para reconocer el terreno.
- El jefe de cada sector dirige la búsqueda, manteniendo la línea recta y uniforme.
- La delimitación del área de búsqueda se realiza mediante círculos concéntricos. Los equipos de búsqueda perimetral (flechas rojas) y sistemática por sector (flechas azules) son representados.

2. Rastreo

Aunque los términos "búsqueda" y "rastreo" se usan a menudo indistintamente, es importante diferenciarlos. El **rastreo** se enfoca en detectar indicios físicos o de olor que la persona extraviada haya dejado, mientras que la **búsqueda** se refiere a la táctica operativa desplegada.

Criterios de diferenciación:

- **Búsqueda:** Se centra en el terreno y la ubicación de la persona. El rastreo sigue una ruta presupuesta desde la ULC, buscando indicios como huellas, ramas rotas, restos de ropa o envoltorios, y olor.

- **Rastreo:** Son las técnicas para localizar personas. Un rastreador experimentado puede distinguir los indicios. Una persona genera aproximadamente **2000 pistas por kilómetro** recorrido.

Un método efectivo para el rastreo es marcar objetivos de localización de indicios. La víctima es el indicio definitivo, y los indicios parciales ayudan a acercarse a ella. La minuciosidad es clave debido a la gran cantidad de indicios.

2.1. Uso de perros entrenados

Los grupos de rescate canino (policiales y de bomberos) se especializan en la detección de cadáveres, búsquedas en derrumbes o en grandes áreas. Si no se dispone de un equipo canino propio, se recurre a unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o a agrupaciones voluntarias.

2.1.1. Perros de rastro:

- **Adiestramiento:** El perro sigue el rastro de olor de un objeto de la persona desaparecida desde la ULC.
- **Proceso:** Se inicia en la ULC, se da a oler una prenda protegida, y el perro sigue el rastro.
- **Áreas amplias:** El perro se lleva con una correa larga para permitir libertad de movimiento sin distanciarse del adiestrador.
- **"Trampa de ruta":** Si no hay resultados, se busca una zona de paso obligado por donde la persona podría haber pasado para retomar el rastreo.
- **Uso:** Este método es empleado por los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja.

2.1.2. Perros de venteo:

- **Adiestramiento:** Entrenados para localizar y señalar cualquier olor humano.
- **Estrategia:** Recorren sectores de búsqueda contra la dirección del viento.
- **Funcionamiento:** El perro identifica olores humanos y se dirige hacia ellos, ladrando o realizando una muestra.
- **Alcance:** El rango de búsqueda del perro es de aproximadamente **20 metros** detrás del equipo de batida.
- **Uso:** Son empleados por la Guardia Civil, Policía Nacional y unidades de rescate canino de bomberos para búsqueda de víctimas en derrumbes y localización de cadáveres.
- **Coordinación:** Los buscadores de apoyo siguen las directrices de los adiestradores sin interferir con los perros.

2.2. Uso de aparatos aéreos

La utilización de aeronaves tripuladas o no tripuladas (drones) es efectiva para la localización de personas desaparecidas en espacios abiertos. Algunas empresas externas usan cámaras térmicas, de alta definición y localizadores GPS.

Delimitación de la zona:

- La zona de búsqueda se delimita y se sobrevuelan los sectores que mejor se ajustan a las características del terreno (llanuras, ríos, cañaverales o zonas arboladas).
- También pueden asignarse a terrenos con alta probabilidad, como caminos o carreteras.

Métodos de búsqueda sistemática con aparatos aéreos:

- **Vuelos en zigzag:** Realizados por helicópteros.
- **Aeronaves no tripuladas (drones):** Uso individual.
- **Red de drones:** Vuelan en paralelo.

Consideraciones para el registro de trayectorias:

- Se debe fijar la posición de los aparatos para registrar las trayectorias de búsqueda, ajustándose a la velocidad y campo visual de cada aparato.

2.3. Seguimiento de indicios (huellas y otras evidencias)

Una persona extraviada deja rastros en el entorno (impactos y huellas). Un rastreador experimentado puede distinguir estas pistas del impacto de otras personas, rescatadores o animales. Se estima que una persona produce unas **2000 pistas por kilómetro** recorrido.

Tipos de indicios:

- **Físicos:** Huellas evidentes en el terreno, que pueden ser voluntarias o involuntarias.
 - **Voluntarios:** Piedras apiladas, indicadores de dirección, mensajes escritos, dejados intencionadamente.
 - **Involuntarios:** Huellas de calzado, ramas quebradas, mechones de pelo o tejido, hierba aplastada, piedras movidas, etc., dejados accidentalmente.

Características de las huellas de pisadas:

- **Evidencia:** Las huellas son más evidentes en terreno húmedo o arenoso (aunque el viento puede borrarlas). En hierba, son perceptibles por el aplastamiento.
- **Antigüedad:** El nivel de aplastamiento en la hierba puede indicar el tiempo transcurrido desde el paso de la persona.
- **Identificación:** Una vez localizada una huella, es crucial determinar si pertenece a la víctima, conociendo su calzado (número, tipo, modelo).

Tabla de Tallas de Calzado (en centímetros):

Hombre:

cm	USA	UK	UE
-----	-----	-----	-----

24.5 6.5 5.5 39
25 7 6 40
25.5 7.5 6.5 40.5
26 8 7 41
26.5 8.5 7.5 42
27 9 8 42.5
27.5 9.5 8.5 43
28 10 9 44
28.5 10.5 9.5 44.5
29 11 10 45
29.5 11.5 10.5 45.5
30 12 11 46
31 13 12 47.5
32 14 13 48.5

Mujer:

cm USA UK UE
----- ----- ----- -----
22.5 5.5 3 36
23 6 3.5 36.5
23.5 6.5 4 37.5
24 7 4.5 38
24.5 7.5 5 38.5
25 8 5.5 39
25.5 8.5 6 40
26 9 6.5 40.5
26.5 9.5 7 41
27 10 7.5 42

Análisis de huellas en terreno blando:

- La huella será más grande que el tamaño real de la suela.
- El dibujo de la huella indica la dirección de la marcha, especialmente el tacón.
- Al caminar por barro a paso normal, se acumulan residuos en la parte delantera; al correr, se proyectan hacia atrás.
- Se recomienda fotografiar la huella y remarcar los trazos distintivos para comparar con una suela o imagen del calzado de la víctima.

Verificación de rastros:

- Una vez identificada y seguida una huella, no es necesario verificar cada una de las huellas posteriores, basta con seguir la progresión.
- En un cruce de caminos, se verifica la dirección para asegurar el rumbo correcto.

- **Indicios físicos adicionales:** ramas rotas (húmedas/claras si son recientes, secas/oscuras si son antiguas), tejido, pelo, colillas de cigarro, envoltorios, restos de hogueras (fríos/calientes).
-

2.3.2. Indicios químicos

Los indicios químicos se refieren a rastros de olor corporal (sudor, aliento, ropa, colonia, orina, etc.). Los perros detectan estos indicios cuando están lo suficientemente cerca para que el viento les acerque las partículas químicas.

2.3.3. Indicios sociales: antrópicos o tecnológicos

a) Indicios antrópicos:

Se basan en recuerdos de testigos, obtenidos mediante:

- **Interrogatorio activo:** Consiste en localizar familiares, amigos, cuidadores o vecinos para obtener información sobre la última vez que fue vista la persona y otros datos relevantes para su localización.
- **Interrogatorio pasivo:** Implica difundir la foto y rasgos del desaparecido a través de medios de comunicación o carteles, proporcionando un teléfono de contacto para recibir información.

b) Indicios tecnológicos:

Datos dejados por el uso de dispositivos como teléfonos móviles, redes sociales, cajeros automáticos, cámaras de seguridad en establecimientos públicos (gasolineras, bancos, comercios). Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden acceder a estos datos.

Programas de localización de teléfonos móviles:

- Permiten indicar la ubicación del usuario con gran precisión. Es fundamental conocer el modelo de teléfono, sistema operativo, compañía, aplicaciones y servicios contratados por la víctima.
- **Triangulación:** Las antenas de telefonía móvil permiten la localización del dispositivo.
- **Aplicación "localízame" de WhatsApp:** Permite enviar la posición a un contacto y ha demostrado ser eficaz en rescates.
- **Uso del GPS integrado:** Si el sujeto lo tiene, se le pide que indique las coordenadas y su formato. Se deben introducir en los localizadores o navegadores de los equipos de búsqueda.
- **Formato de coordenadas:** Se utiliza hh. mm. ss. con datum WGS84 para el CEIS.
- **Comunicación vía radio:** En caso de no poder usar el móvil, se iniciarán pesquisas con el sujeto para localizarlo en un mapa.

- **Guía de desplazamiento:** Una vez localizada la posición, se le puede guiar hacia un lugar seguro o confortable, confirmando periódicamente que su rumbo es correcto.

2.4. Localización de "Trampas de Ruta"

Esta técnica implica el estudio del terreno para identificar trayectos lógicos o lugares por los que la persona extraviada pudo haber pasado con seguridad. Estas "trampas de ruta" son puntos de paso obligado donde es probable encontrar huellas. Ejemplos incluyen puentes, vados, pasos secos en humedales, crestas de montañas, valles estrechos, refugios u oquedades con vegetación densa.

Proceso:

- La localización de "trampas de ruta" puede acelerar el rastreo.
- Una vez localizadas, se balizan para evitar que otros pasen y desvirtúen las pistas, inspeccionando la zona detalladamente en busca de indicios.

3. Método de Búsqueda Activa

La búsqueda activa implica la movilización de rescatadores en las zonas establecidas, basándose en un proceso de recopilación y análisis de información. Se establecen hipótesis sobre la ubicación del desaparecido y se requiere un registro cartográfico para delimitar y controlar los sectores.

3.1. Búsqueda probabilística. Despliegues rápidos

Este método se aplica inmediatamente al recibir la denuncia de desaparición.

- **Identificación de rutas prioritarias:** Se identifican las rutas, poblaciones o infraestructuras donde es más probable encontrar al desaparecido.
- **Equipos rápidos:** Se envían equipos (motorizados o no) para verificar estos lugares.
- **Eficacia:** Puede proporcionar una solución rápida al problema o no aportar solución alguna.
- **Recursos:** Un campo de búsqueda más amplio con equipos más numerosos permite cubrir ambos márgenes de un camino, inspeccionando edificios aledaños, pozos, alcantarillas, etc.
- **Registro:** Los caminos y zonas asignadas a cada equipo se registran en un mapa físico o informático.
- **Prioridad:** El orden de prioridad puede variar debido a la urgencia y la información de testigos o indicios.
- **Transición a búsqueda sistemática:** Si no hay resultados en un tiempo razonable, se pasa a un método de búsqueda sistemática. Se recomiendan unidades caninas.

MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE BÚSQUEDA

1. Empleo de Aparatos Aéreos

La utilización de aeronaves, tripuladas o no, constituye una estrategia eficaz para la localización de individuos extraviados en entornos extensos. En ocasiones, esta labor es ejecutada por empresas especializadas, apoyándose en tecnologías avanzadas como cámaras térmicas, sistemas de alta definición y localizadores GPS.

Para implementar esta técnica, se delimitan y sobrevuelan las áreas de búsqueda que mejor se ajusten a sus características orográficas, tales como llanuras extensas, ríos, cañaverales o zonas boscosas. También se pueden asignar a los medios aéreos terrenos con alta probabilidad de encontrar indicios, como caminos o carreteras.

Existen diversas metodologías para realizar búsquedas sistemáticas con aeronaves:

- Vuelos en zigzag con helicópteros.
- Uso de aeronaves no tripuladas (drones).
- Despliegue de una red de drones en vuelo paralelo.

Es fundamental establecer puntos de referencia para registrar las trayectorias de búsqueda, ajustándose a la velocidad y al campo visual de cada aparato.

2. Seguimiento de Indicios (Huellas y Otras Evidencias)

Las personas extraviadas dejan rastros en el entorno por el que transitan, manifestados como impactos y huellas. No obstante, otros elementos como rescatadores, animales y fenómenos meteorológicos también pueden dejar su impronta, lo que puede complicar la identificación. Un rastreador con experiencia es capaz de distinguir estos indicios. Se estima que una persona produce aproximadamente **2000 pistas por kilómetro recorrido**, incluyendo pisadas, ramas rotas, agua turbia o removida. Estos signos se clasifican en indicios físicos, químicos y sociales.

2.1. Indicios Físicos

Son huellas perceptibles en el terreno. Se pueden clasificar en:

- **Voluntarios:** Dejados intencionadamente por la víctima (ej. piedras apiladas, indicadores de dirección, mensajes escritos) con la esperanza de ser encontrada.
- **Involuntarios:** Dejados sin intención por la persona (ej. huellas de calzado, ramas quebradas, mechones de pelo, hierba aplastada, piedras movidas) debido a su actividad.

Las huellas de pisadas son más visibles en terrenos húmedos o arenosos, aunque el viento puede borrarlas en estos últimos. En hierba aplastada, el nivel de compresión puede indicar el tiempo transcurrido desde el paso.

Es crucial determinar si la huella pertenece a la víctima, conociendo su tipo de calzado, número y, si es posible, el modelo. Se aconseja fotografiar la huella y remarcar sus trazos para comparar con una suela o imagen del calzado original. Una vez identificada

la huella y seguido su rastro, no es indispensable verificar cada huella individualmente. En cruces de caminos, se debe verificar la dirección del rastro de interés.

Otros indicios físicos incluyen:

- Aguas enturbiadas por el paso de una persona.
- Restos de tejidos y pelo en ramas.
- Colillas de cigarro y envoltorios.
- Restos de hogueras (más o menos frías).

2.2. Indicios Químicos

Principalmente consisten en rastros de olor corporal (sudor, aliento, ropa, colonia, orina, etc.). Los perros entrenados pueden detectar estos indicios cuando la proximidad y el viento les permiten percibir las partículas químicas del olor del sujeto.

2.3. Indicios Sociales: Antrópicos o Tecnológicos

a) Indicios Antrópicos

Se basan en los recuerdos de los testigos, obteniéndose información mediante entrevista personal o interrogatorio (activo o pasivo):

- **Interrogatorio activo:** Consiste en contactar con el entorno de la persona desaparecida (familiares, amigos, vecinos) para informar de la situación y recabar datos sobre su última ubicación y otros detalles relevantes.
- **Interrogatorio pasivo:** Implica el uso de medios de comunicación o carteles con la fotografía y rasgos del desaparecido, solicitando información de personas que puedan haberlo visto. Se debe proporcionar un número de contacto.

b) Indicios Tecnológicos

Incluyen datos generados por el uso de telefonía móvil, redes sociales, cajeros automáticos, o cámaras de seguridad en establecimientos públicos (gasolineras, bancos, comercios), a los que pueden acceder las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

- **Redes sociales:** La víctima podría haber comunicado o descargado mapas de su ruta.
- **Telefonía móvil:** Las antenas de telefonía móvil permiten la localización por triangulación de la señal si el dispositivo está encendido.
- **Rescate en áreas urbanas:** Puede incluir el rastreo de tarjetas de crédito o el visionado de cámaras de vigilancia.
- **Programas de localización de teléfonos móviles:** Ofrecen ubicación precisa. Es importante conocer el modelo del teléfono, sistema operativo, compañía y aplicaciones/servicios contratados para maximizar la eficacia. Los profesionales de seguridad deben estar actualizados sobre estos recursos y guiar al usuario en la configuración.

- Estos procesos son válidos para delimitar la zona de búsqueda si la información disponible es escasa.

3. Localización de "Trampas de Ruta"

Esta técnica implica estudiar el terreno en busca de trayectos lógicos o lugares por los que el sujeto podría haber transitado con seguridad. Estas "trampas de ruta" son puntos obligados de paso donde es probable encontrar huellas. Ejemplos incluyen puentes, vados, pasos secos en humedales, crestas de montañas, valles estrechos, intersecciones de caminos, refugios o cavidades en vegetación densa.

La localización de estas trampas puede acelerar el proceso de rastreo. Una vez localizadas, se balizan para evitar que otras personas desvirtúen las pistas, y se inspecciona la zona detalladamente en busca de indicios.

4. Método de Búsqueda Activa

La búsqueda activa implica la movilización de los rescatadores en zonas preestablecidas. Se basa en la recopilación y análisis de información para formular hipótesis sobre la posible ubicación del desaparecido. Este método requiere equipos de trabajo y un registro cartográfico para delimitar y controlar los sectores, evitando zonas sin rastrear.

4.1. Búsqueda Probabilística. Despliegues Rápidos

Se emplea inmediatamente tras recibir la denuncia de desaparición. Utiliza los datos iniciales para identificar rutas, poblaciones o infraestructuras con mayor probabilidad de encontrar al desaparecido, considerándolas zonas prioritarias a rastrear. Se envían equipos rápidos (motorizados o no) para su verificación. Este sistema puede conducir a una solución rápida o no aportar ninguna.

Con recursos limitados, se puede establecer un campo de búsqueda más amplio y con equipos más numerosos. Se recorren caminos o márgenes a la ida y vuelta, e inspeccionan edificios, pozos o alcantarillas aledaños. Los caminos y zonas asignadas a cada equipo deben registrarse en un mapa físico o informático. La urgencia del momento puede llevar a organizar equipos y asignar sectores según la información de testigos o indicios, lo que puede alterar el orden de prioridad inicial. Si no se obtienen resultados razonables y se dispone de personal suficiente, se puede pasar a un método de búsqueda sistemática. Se recomienda encarecidamente el apoyo de unidades caninas. Los despliegues rápidos continúan si aún hay hipótesis por descartar.

4.2. Balizamiento

Dentro del área de búsqueda, si se presume que la persona desaparecida está en movimiento, se utiliza el balizamiento en zonas complejas (ej. vegetación densa). Consiste en marcar el perímetro con avisos dirigidos a la víctima: "Estamos intentando

localizarle. Espere aquí. Pronto vendrán en su ayuda". El objetivo es que la víctima encuentre estas balizas, y los rescatadores localicen al sujeto mientras recorren el perímetro.

4.3. Cerco o Delimitación

Similar al balizamiento, esta técnica se indica para zonas abiertas. Se delimita el área de búsqueda en el mapa y se establecen perímetros concéntricos. Se seleccionan puntos de vigilancia estratégicos (preferentemente altos) para tener visibilidad de todo el perímetro acotado. La vigilancia estática busca interceptar el paso de la víctima si se aleja de la Última Localización Conocida (ULC). Este método es adaptable a entornos de alta y media montaña con vegetación escasa, y permite la colaboración de personas con menor preparación física, transportadas en vehículo hasta el punto de vigilancia, sin requerir esfuerzo físico.

El diagrama muestra las zonas concéntricas desde el ULC:

- **ULC (Última Localización Conocida):** Origen del planteamiento táctico.
- **D50 (Distancia estadística de 50% de encontrados):** Indica que el 50% de las personas desaparecidas con el mismo perfil se encuentran a esta distancia.
- **D75 (Distancia estadística de 75% de encontrados):** Indica que el 75% de las personas desaparecidas con el mismo perfil se encuentran a esta distancia.
- **D99 (Distancia estadística de 90% de encontrados):** Indica que el 90% de las personas desaparecidas con el mismo perfil se encuentran a esta distancia.
- **H (Vigilante de cerco):** Persona encargada de la vigilancia.

VALORACIÓN DE CONDICIONES Y RIESGOS DE LA BÚSQUEDA

1. Diagrama de Flujo de la Información

La gestión y evaluación de la información son cruciales para el éxito o fracaso de una operación de búsqueda. La información debe ser veraz, clara y contrastada para determinar las acciones prioritarias. Los errores en la valoración pueden llevar a planteamientos tácticos erróneos y a situaciones complejas o irreversibles. La toma de decisiones del mando se basa en conocimientos técnicos, formación táctica, experiencia y conocimiento del medio.

La valoración continua del mando debe actualizarse en función de los parámetros disponibles, identificando riesgos e implementando medidas de seguridad (zonificación, niveles de protección, plan de emergencia). El objetivo es corregir el plan de acción, evaluando el éxito de las acciones emprendidas.

Antes de emprender una búsqueda, se debe valorar el riesgo a asumir. En rescates subacuáticos, las probabilidades de encontrar personas con vida son bajas, por lo que se deben evitar riesgos innecesarios. Es fundamental que el trabajo no entorpezca ni perjudique labores de otros servicios posteriores. El mando debe conocer las

limitaciones de los buceadores por tiempo de inmersión, cansancio y estrés, y asegurar que los campos de trabajo estén señalizados.

1.1. Sobre la Víctima

Para obtener información sobre la víctima, se contacta con la familia, la cual debe designar un portavoz para canalizar la información relevante hacia el Puesto de Mando Avanzado (PMA). La comunicación entre el PMA y la familia debe ser centralizada y fluida, manteniendo al portavoz informado de los cambios de interlocutor. El portavoz también puede recabar información del círculo social de la víctima. Se valora entrevistar individualmente a distintos entornos para obtener información más fidedigna.

Es comprensible que los familiares muestren una actitud alterada, de rabia u hostilidad. El equipo de emergencia debe afrontar esto con calma y serenidad, percibiendo estos comportamientos como muestra de inquietud, sin que afecten la implicación en la búsqueda. Las conversaciones deben realizarse en un entorno tranquilo y cómodo, enfocándose en la información relevante para reforzar la confianza de la familia.

La información inicial se centra en:

- Último momento en que fue vista la persona desaparecida o la última conversación mantenida.
- Aspecto físico, ropa, calzado.
- Comentarios y movimientos del último día, aficiones, inquietudes.
- Antecedentes de desapariciones previas.

Una vez localizada la **Última Localización Conocida (ULC)**, se averigua si hay lugares cercanos con significado especial para la persona. Con toda la información recopilada, se valora el riesgo vital subjetivo (estado de salud, enfermedades crónicas, minusvalía) de la víctima.

1.2. Sobre el Entorno

Dos aspectos clave del entorno a considerar para la búsqueda son:

- **Distribución y tipo de terreno:** Para identificar posibles rutas o escondites y aspectos hostiles.
- **Climatología y previsiones meteorológicas:** Pueden aumentar el riesgo al que se enfrenta la persona desaparecida.

Temario de Oposiciones: Rescate y Emergencias

Parte 7: Rescate y Búsqueda en Grandes Áreas

Capítulo 3: Valoración de Condiciones y Riesgos de la Búsqueda

1. Diagrama de Flujo de la Información

La gestión y evaluación de la información son cruciales para el éxito de cualquier operación de búsqueda, ya que pueden determinar el resultado. Para una evaluación efectiva, la información debe ser veraz, clara y verificada, y debe compartirse entre el jefe de búsqueda (PMA) y el personal técnico y del entorno del desaparecido. Los errores en esta fase pueden conducir a tácticas erróneas y a situaciones complejas o irresolubles.

La toma de decisiones por parte del mando se fundamenta en:

- Conocimientos técnicos.
- Formación táctica.
- Experiencia.
- Conocimiento del entorno.

Tras la implementación del plan de acción, el mando debe realizar una evaluación continua, identificando riesgos e implementando medidas de seguridad (zonificación, protección, plan de emergencia). El objetivo de esta evaluación es corregir el plan de acción si es necesario, comprobando la eficacia de las acciones y el alcance del siniestro.

Antes de iniciar una acción de rescate, es vital evaluar el riesgo que se está dispuesto a asumir. En la mayoría de los rescates subacuáticos, la probabilidad de encontrar personas con vida es muy baja, por lo que se deben evitar riesgos innecesarios, priorizando la seguridad de los intervinientes. El trabajo no debe obstaculizar las labores de otros servicios.

Es fundamental que el mando de la intervención conozca las limitaciones de los buceadores, ya que no todos están capacitados para todo tipo de inmersiones. Se debe prever el relevo de buceadores, considerando el tiempo máximo de inmersión, el cansancio y el estrés. Las zonas de trabajo deben estar completamente señalizadas.

1.1. Información sobre la Víctima

Para recabar información sobre la víctima, se debe contactar inicialmente con la familia, la cual es recomendable que designe a un portavoz. La comunicación del PMA con la familia debe estar centralizada en una única persona o con traspaso de información entre interlocutores. El portavoz familiar también recogerá y transmitirá información del círculo social de la víctima (amistades, compañeros de estudio o trabajo).

A medida que avanza la búsqueda, se puede considerar la posibilidad de realizar entrevistas individuales a diferentes contactos, ya que las personas sin vínculo emocional pueden ofrecer información más fidedigna.

Es comprensible que los familiares y amigos de la persona desaparecida muestren una actitud alterada, con rabia u hostilidad, a menudo volcando la culpa en los servicios de emergencia. El equipo de rescate debe afrontar esta actitud con calma y serenidad, reforzando la confianza en el trabajo realizado y reconduciendo la conversación hacia información relevante.

La información inicial debe centrarse en:

- Último momento en que la persona fue vista o contactada.
- Aspecto físico (ropa, calzado).
- Comentarios y movimientos previos a la desaparición.
- Aficiones, inquietudes y personalidad.
- Antecedentes de desapariciones previas y sus circunstancias.
- Lugares cercanos con significado especial para la persona.

Con toda la información recopilada, se evaluará el riesgo vital subjetivo de la víctima (estado de salud, enfermedades crónicas, necesidad de medicación, minusvalías o discapacidades).

1.2. Información sobre el Entorno

La información sobre el entorno de búsqueda se centra en dos aspectos:

- **Distribución y tipo de terreno:** para conocer las posibles rutas o escondites de la víctima y los aspectos hostiles.
- **Climatología y previsiones meteorológicas:** para determinar cómo pueden aumentar el riesgo al que se enfrenta la persona desaparecida.

El entorno de los agentes (medio ambiente, senderistas, cazadores, etc.) puede ser una fuente valiosa de información. El análisis de este entorno aporta datos sobre riesgos objetivos como hipotermia, precipitaciones y ahogamientos.

2. Reconocimiento del Área de Búsqueda

Antes de iniciar la búsqueda, es crucial recopilar información para delimitar el área, incluyendo:

- **Cartografía disponible:** verificar mapas actualizados y a escala adecuada.
- **Última localización conocida (ULC):** contrastar testimonios y fijar la ULC en el mapa.
- **Zonas de significado para la víctima:** informar al portavoz familiar sobre la ULC y su relación con áreas conocidas por la víctima.
- **Carreteras, caminos, ríos, construcciones:** identificar vías de comunicación, accidentes e infraestructuras en el mapa. Para un diseño eficaz de sectores, estos deben coincidir con accidentes o infraestructuras visibles en la cartografía.

- **Estadísticas poblacionales:** utilizar estadísticas para determinar la probabilidad de hallazgo según el sector poblacional.
- **Riesgos en el mapa:** reflejar en el mapa zonas peligrosas (pedregosas, cenagosas, barrancos, acantilados).
- **Reconocimiento in situ:** un mando debe verificar que el área del mapa corresponde a la realidad, que los equipos se adecúan al terreno y que la extensión es abarcable.
- **Condiciones climáticas y visibilidad:** adaptar las técnicas de búsqueda a la visibilidad (nieve, lluvia, niebla, vegetación densa).

3. Datos Históricos de Desapariciones en la Zona

Si existen antecedentes de desapariciones en la zona, es importante consultarlos para identificar los lugares de hallazgo. Esta información ayuda a priorizar la búsqueda en sectores de mayor probabilidad. Con toda la información recopilada, se establecen los sectores de búsqueda probabilística o sistemática y se define un orden de prioridad.

4. Recursos Disponibles

Una vez definida la superficie y dificultad del área, se debe analizar la capacidad de actuación del equipo de rescate con los recursos disponibles.

4.1. Recursos Materiales

El equipo mínimo establecido por el CEIS incluye:

- Cartografía de la zona.
- PC portátil con aplicación BaseCamp, plantilla de ficha de desaparecidos, plantilla de filiación de equipos de búsqueda y plantilla de línea de tiempo de intervención.
- Cable para traspaso de datos de PC a GPS.
- Impresora.
- Generador o transformador con regleta para alimentación de PC e impresora.
- GPS por cada equipo interviniente.
- Emisora de mano por cada equipo y emisora base/mano para PMA.
- Linterna para cada miembro del equipo (para noche o lugares oscuros).
- El PMA puede ser un vehículo de mando o una carpa, con mesa y 2-3 sillas de camping.

Otros materiales útiles incluyen cámaras térmicas, aeronaves o drones, prismáticos o telescopios terrestres, vehículos todoterreno 2x4 o 4x4, rafts o zodiacs para cursos de agua, y equipos de altura para zonas escarpadas.

4.2. Recursos Humanos (Baremo de Wartes)

El baremo de Wartes se utiliza para estimar el número de personas necesarias para un rastreo sistemático. Para una búsqueda probabilística, el número de sectores determina

el personal, y se puede extrapolar el tiempo de operación.

- **Ejemplo:** Para cubrir 20 hectáreas (5 sectores de 4 hectáreas cada uno) con una separación de 6 metros entre buscadores (90% de probabilidad de detección), se requieren 740 horas. Con 40 buscadores efectivos, la operación tomaría 18,5 horas.

Estos cálculos permiten estimar si el tiempo es suficiente para la víctima, o si existe riesgo vital. Si hay riesgo vital, se requiere una estrategia probabilística.

Si se convocan más de 12 o 15 personas, la organización se vuelve compleja, y entre un 20-30% de los equipos de búsqueda se destinará a labores de organización (logística, apoyo sanitario, control de accesos).

Para una búsqueda segura, es fundamental que todos los miembros del equipo estén localizados, equipados (GPS, cartografía) y coordinados, con suficientes jefes de sector.

4.3. Consumibles

Se deben prever suministros para la duración de la búsqueda, incluyendo:

- Combustible para vehículos y generadores.
- Baterías para GPS, linternas, emisoras y teléfonos móviles.
- Agua y alimento para todos los intervinientes (incluidos perros).

4.4. Recursos de Reposición

Una vez evaluado el personal y el tiempo, se debe anticipar el relevo para mantener el ritmo de trabajo. Se organizan turnos para profesionales y voluntarios, y se planifica en caso de necesidad de aumentar el personal o el tiempo de trabajo.

5. Riesgos y Amenazas para la Víctima e Intervinientes

- **Para la víctima:** Enfrentarse a un entorno hostil (frío o calor excesivo, falta de hidratación, alimentos, medicación, fauna salvaje, lesiones por caídas, agotamiento físico) es un riesgo. La víctima buscará caminos favorables, agua, alimento y refugio.
- **Para los intervinientes:** El exceso de celo puede llevar a rastrear zonas de alto riesgo (simas, barrancos). Existe riesgo de que, sin estar integrados en el equipo, actúen por cuenta propia y se expongan a peligros similares a los de la víctima. Si la víctima tiene un trastorno psicológico que cause agresividad, se debe advertir a todos los buscadores.

6. Tiempo Transcurrido y Tiempo Estimado

Es crucial informar la hora de desaparición a las fuerzas de seguridad. Para casos vulnerables (niños pequeños, personas con demencia o Alzheimer), la probabilidad de

supervivencia disminuye significativamente después de 48 horas. Estos datos determinan la estrategia de intervención.

Los retrasos en la búsqueda suelen deberse a la desaparición o difuminación de indicios. Esto puede requerir ampliar el área de búsqueda (perímetro de 25 o 30 km) e implicar que los servicios de emergencia deban planificar la duración del operativo.

- **Ejemplos:**
 - Si han pasado 4-5 horas, se tienen 44 horas disponibles para completar el protocolo: búsqueda probabilística inicial, luego búsqueda sistemática de sectores programados.
 - Si han pasado 30-35 horas, se priorizan despliegues rápidos y la búsqueda sistemática se organiza para el día siguiente.
- **Si las condiciones son favorables**, se recomienda descansar durante el día y moverse por la noche para evitar la hipotermia.

Temario: Rescate y Salvamento – Búsqueda en Grandes Áreas

7. Hipótesis de Localización Prioritarias

En una búsqueda organizada, se aplica un método hipotético-deductivo para corroborar hechos. Los pasos incluyen:

1. **Observación y Recopilación de Información:** Consiste en reunir todos los datos relacionados con el evento o individuo de interés, abarcando la persona desaparecida y sus últimos movimientos.
2. **Análisis y Formulación de Hipótesis:** A partir de la información recopilada, se analiza para extraer una posible explicación, formulando una hipótesis o teoría que prediga el comportamiento y los movimientos de la persona desaparecida.
3. **Contraste y Validación:** La hipótesis se contrasta con la realidad en el sector de búsqueda. Si los resultados no coinciden, se modifica la hipótesis o se define una nueva.

En búsquedas extensas, se recibe una gran cantidad de información, a menudo contradictoria. Es común trabajar con varias hipótesis simultáneamente, y la información inicial puede ser incompleta, llegando a medida que avanza la evaluación. El puesto de mando (PMA) lleva a cabo un proceso de priorización y coordinación de hipótesis, asignando sectores de búsqueda con base en la calidad de los datos, la coherencia con otros indicios y la fiabilidad de la fuente. Es crucial reconocer que la certeza total en las hipótesis rara vez se logra con información limitada, y aunque los lugares posibles pueden ser infinitos, el área de búsqueda debe ser reducida y gestionable.

5. Nociones de Cartografía Básica

La cartografía es una herramienta esencial que permite: representar gráficamente grandes superficies, localizar puntos y accidentes geográficos, establecer la orientación, determinar rumbos, y calcular distancias y áreas. En una búsqueda, el uso de la cartografía ayuda a: organizar equipos, registrar áreas rastreadas, y facilitar la orientación y el movimiento para localizar y rescatar a la víctima y devolverla a su hogar.

5.1. Lectura de Mapas

La representación de la superficie esférica terrestre en un plano presenta desafíos, agravados por la forma geoide de la Tierra, donde el eje vertical es más corto que el horizontal, generando irregularidades geométricas. Existen dos tipos de proyecciones fundamentales:

- **Proyecciones Planas:** Para representaciones bidimensionales.
- **Desarrollos:** Para figuras tridimensionales como conos o cilindros.

La escala de un mapa indica la proporción entre la superficie proyectada y el tamaño del plano. Por ejemplo, una escala 1:25.000 significa que 1 centímetro en el mapa equivale a 25.000 centímetros (250 metros) en la realidad. Se aplican correcciones matemáticas y geométricas para maximizar la precisión en la localización de puntos.

5.2. Determinación de Posición

El objetivo es establecer la ubicación exacta, ya sea de los rescatadores o de las personas desaparecidas. Con coordenadas GPS, esta tarea es sencilla. Si se dispone de coordenadas, se localizan en el mapa. En ausencia de GPS, la posición se triangula utilizando accidentes geográficos o elementos paisajísticos. Esto requiere una orientación precisa respecto a dichos puntos de referencia.

5.3. Orientación

La orientación implica identificar el punto cardinal Este (salida del sol).

- **Durante el día:** Es un método sencillo e intuitivo, que se basa en la trayectoria solar según la estación y la hora.
- **Durante la noche:** La Estrella Polar y las zonas de solana/umbría son útiles para determinar los puntos cardinales.
- **Instrumento principal:** La brújula, que señala el Norte magnético. La leyenda del mapa indica el ángulo de divergencia entre el Norte geográfico y el magnético. El ángulo de convergencia del meridiano hacia los polos es generalmente insignificante (menos de 1 grado).
- **Acimut (Azimut):** Línea en el mapa que representa el rumbo. Se calcula sumando los grados de divergencia magnética (positivos o negativos) a los grados del rumbo de la brújula.

- **Determinación de la posición del observador:** Proyectando varios acimuts desde puntos singulares del paisaje en un mapa, su intersección aproxima la ubicación del observador.
- **Navegación GPS:** Combina posicionamiento y capas cartográficas para localizar puntos fijos, determinar rumbos y seguir rutas transitables.

5.4. Navegación

Al desplazarse por un espacio, no siempre es posible avanzar en línea recta debido a caminos sinuosos u obstáculos. La navegación incluye puntos cardinales, caminos, sendas y referencias topográficas. Los dispositivos electrónicos GPS, con tecnología satelital, están programados para localización, orientación y navegación con alta precisión.

5.5. Herramientas

El avance tecnológico ofrece diversas herramientas para el trabajo en grandes áreas, incluyendo la telefonía móvil y sus aplicaciones.

6. Factores Antrópicos

La distancia recorrida y las condiciones de una persona desaparecida son influenciadas por variables geográficas, meteorológicas y personales. Los servicios de emergencia pueden estimar el radio de búsqueda desde el Último Lugar Conocido (ULC). Los valores estadísticos D50, D75 y D99 indican las distancias dentro de las cuales se suelen encontrar a las personas desaparecidas, variando estos valores según factores específicos.

6.1. Condicionantes de la Edad

La capacidad física y mental de un individuo varía según su constitución, sexo y estilo de vida. La interpretación de la realidad (aspecto cognitivo) también es crucial. Se utiliza la clasificación de Piaget para determinar los aspectos cognitivos de cada etapa y las estadísticas de hallazgos para estimar la distancia de alejamiento.

6.1.1. Niños de 1 a 6 años

Este grupo se subdivide según su comportamiento:

- **De 1 a 3 años (Periodo sensoriomotor):**
 - **Movilidad:** Reducida.
 - **Conciencia de estar perdido:** Nula, sin capacidad de orientación.
 - **Respuesta a llamadas:** No responde.
 - **Comportamiento:** Se desplaza sin un sentido concreto, tiende a buscar refugio y esconderse.
 - **Relación con cuidadores:** Fuerte apego a los progenitores.

- **De 4 a 6 años (Periodo preoperatorio):** Utilizan el lenguaje, piensan en objetos no visibles y comprenden causa-efecto, pero su pensamiento es focalizado y egocéntrico.
 - **Competencia motora:** Mayor.
 - **Conciencia de estar perdido:** Sí la tiene.
 - **Intención:** De volver a casa.
 - **Movimiento:** Se mueve por caminos o sendas.
 - **Respuesta a llamadas:** Responde.
 - **Estado emocional:** Puede ser presa del pánico y desorientarse.
- **Intervención:** En ambos subgrupos, suelen buscar refugios o escondites, a menudo inverosímiles, por lo que se requiere un rastreo sistemático, si es posible con equipos caninos. La respuesta debe ser inmediata, especialmente si se trata de menores.

6.1.2. Niños de 7 a 12 años (Periodo de las operaciones concretas)

Han superado el egocentrismo, pueden adoptar la perspectiva de otros y analizar múltiples aspectos de una situación, adquiriendo conceptos de reversibilidad y conservación. Cuando se pierden, lo hacen buscando atajos, confían en su orientación, usan un mapa mental y se mueven por caminos, sendas o lugares familiares.

- **Intervención:** Se aplicará la búsqueda probabilística hasta verificar todas las hipótesis. Los equipos caninos son aconsejables. La respuesta debe ser inmediata para menores.

6.1.3. Adolescentes de 13 a 17 años (Periodo de las operaciones formales)

Desarrollan la capacidad de pensamiento abstracto y de resolver problemas complejos mediante representaciones intelectuales. El sentimiento de pertenencia a un grupo es común, y vivir la experiencia de estar perdido puede generar pánico si se está solo. Generalmente buscan regresar a lugares conocidos, zonas elevadas o habitadas, utilizando caminos o sendas, y responden a las llamadas. Se alejan menos que los adultos.

6.2. Condicionantes Psicológicos

Los trastornos psicológicos de base pueden influir en el comportamiento del desaparecido o ser la causa de su desorientación. Se dividen en cuatro categorías: neuróticos (ansiedad, fobias, obsesivo-compulsivos, somatoformes, disociativos), afectivos (depresión, manía), de personalidad (paranoide, antisocial, pasivo-agresivo) y degenerativos del sistema nervioso (Alzheimer, demencias). Se adopta un enfoque práctico con base en conductas generales y distancias típicas de hallazgo.

6.2.1. Individuos Depresivos

Se caracterizan por:

- **Voluntariedad:** Puede haber desaparecido voluntariamente.
- **Respuesta a llamadas:** No responde, tiende a esconderse.
- **Avisos:** A veces han avisado de su ubicación.
- **Tendencias:** Suicidas.
- **Distancia:** No suelen recorrer grandes distancias, pero pueden vagar sin sentido, recorriendo distancias superiores al adulto normal en algunos casos.
- **Consumo:** Pueden haber consumido alcohol, drogas o medicamentos.

6.2.2. Alzheimer y Demencia

- **Historial:** Suelen presentar historial de desapariciones.
- **Respuesta a llamadas:** No responde.
- **Conciencia:** No tienen conciencia de estar perdidos, pueden hablar con transeúntes sin aparentar desorientación.
- **Habilidades:** Pueden presentar dificultades físicas.
- **Búsqueda:** Buscan lugares familiares sin relacionarlos con su entorno habitual.

6.2.3. Enfermedad Mental

- **Coincidencia:** Responde a otros trastornos descritos (paranoides, esquizoides, antisociales, etc.).
- **Comportamiento:** Huidizos, no responden a llamadas.
- **Crisis:** Una desaparición puede coincidir con una crisis por desajustes en la medicación.
- **Estado emocional:** Temerosos o agresivos, comportamiento impredecible, aunque pueden buscar refugio o sentirse atraídos por lugares singulares.

6.2.4. Deficiencia Mental

Son trastornos cognitivos derivados de traumatismos o enfermedades (ictus, hidrocefalias, parálisis cerebral, etc.). No tienen conciencia de estar perdidos, no responden a llamadas, se esconden o huyen, y pueden vagar sin destino fijo si su movilidad es reducida.

6.3. Estado Emocional

En situaciones de emergencia, la ansiedad, angustia, fobias o ataques de pánico son respuestas normales a un entorno desconocido y hostil. La información de conocidos es clave para entender estas reacciones. Existen dos tipos de personalidades frente a los problemas:

- **Reflexivos:** Tienen un concepto limitado de sí mismos, buscando refugio o ayuda.

- **Proactivos:** Tienen un alto concepto de sus capacidades, intentando resolver problemas por sí mismos, siguiendo caminos o cursos de agua.
 - La pérdida de control emocional es más probable en proactivos si sus métodos fallan, lo que puede llevar al pánico.

El enfoque ideal es plantear la búsqueda con optimismo realista, empleando las mejores técnicas y manteniendo el esfuerzo requerido.

TEMARIO DE RESCATE Y SALVAMENTO

I. RESCATE Y BÚSQUEDA EN GRANDES ÁREAS

1. LOCALIZACIÓN EN CASO DE PERDIDOS

Las intervenciones de emergencia a menudo implican la localización de individuos extraviados que, estando en contacto con los servicios de emergencia, desconocen su ubicación. A estos se les denomina "personas perdidas". En contraste, los "desaparecidos" son personas cuya ausencia es desconocida y no se ha logrado su localización, pudiendo encontrarse en peligro.

La actuación varía significativamente según se trate de una persona "perdida" o "desaparecida". Para las personas perdidas, el enfoque es el intercambio de información para determinar su posición. Para los desaparecidos, se requiere una investigación más compleja. La complejidad del entorno donde se desarrollan estas operaciones puede ser tan grande que exige un despliegue operativo técnico y humano de gran magnitud.

En relación con las competencias, si bien no existe un texto legal que las defina explícitamente para este tipo de rescates, se entiende que:

- Las **Fuerzas y Cuerpos de Seguridad** son competentes para el levantamiento o recuperación de cadáveres cuando la muerte es certera.
- Los **servicios de rescate (bomberos)** intervienen cuando la persona afectada está viva o con posibilidades de estarlo.
- En situaciones de incertidumbre sobre la certeza de la muerte, la decisión sobre quién dirige la intervención (bomberos o fuerzas del orden) se deriva al juez de guardia.

Es imperativo establecer un protocolo de búsqueda sistemática y organizada cada vez que la vida o integridad del sujeto desaparecido esté en riesgo. Este tipo de búsquedas suele demandar un gran número de personal y tiempo, superando los recursos habituales de los servicios de emergencia. Por ello, la colaboración entre diversas administraciones e instituciones es fundamental para el éxito, con una coordinación multidisciplinar que asegure la eficiencia del servicio. Los servicios básicos que deben participar incluyen las Fuerzas del Orden (Guardia Civil o Policía Nacional/Local), Bomberos, Protección Civil y Servicios Sanitarios. En búsquedas de gran envergadura,

la colaboración de asociaciones y voluntarios es crucial, siempre que sean coordinados eficazmente por la organización de búsqueda.

1.1. LOCALIZACIÓN

Cuando la alerta llega a través de un teléfono de emergencias, el jefe de búsqueda debe contactar con la persona que llamó para obtener la localización precisa del individuo extraviado y fijarla cartográficamente. Para ello, se utiliza la técnica de localización y guía de navegación previamente explicada.

1.1.1. APLICACIONES DE LOCALIZACIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL

Para localizar a personas extraviadas a través de su teléfono móvil, es necesario que este disponga de una aplicación con paquete de datos. Estas aplicaciones, que suelen ser servicios adicionales, se ofrecen para localizar menores o ancianos con deficiencias, así como teléfonos extraviados o robados.

El acceso a la ubicación se realiza a través de una página web, donde, mediante una clave, se puede consultar la ubicación del terminal. Para ello, es necesario contactar con el titular del servicio, y si el terminal no está asociado a un servicio de localización, este puede activarse de forma inmediata. El sistema solicitará el número de teléfono a localizar, y si la localización se realiza por triangulación de señal, se debe evitar el uso de tarjetas SIM duales para no obtener posicionamientos erróneos. La persona extraviada recibirá un mensaje de texto para autorizar la localización de su terminal, tras lo cual el servicio se considera activado.

Una vez activado el servicio, la aplicación mostrará la ubicación en Google Maps o un programa similar. Para WhatsApp, es indispensable disponer de paquete de datos y mantener una conversación activa con los contactos para que la localización sea viable.

Si no se dispone de GPS en el dispositivo del extraviado, la estrategia se basa en ubicarlo en el mapa utilizando los datos que proporciona. Inicialmente, se fija el entorno solicitando la última ubicación de la que el sujeto tenía seguridad. Por ejemplo, si describe haber aparcado en un pueblo y seguido un camino que se introducía en un pinar, pasando por una iglesia y un cruce.

A partir de la hora de salida y la actual, se calcula el tiempo transcurrido caminando o parado para determinar la Última Localización Conocida (ULC) y se traslada la información al mapa. Luego, se calcula la distancia recorrida. Si los accidentes geográficos mencionados no pueden localizarse en el mapa, se procede a la inversa: se identifican elementos distinguibles y se solicita una orientación aproximada.

En casos de comunicación únicamente por radio, la localización del sujeto se realiza sobre un mapa de la zona, utilizando cartografía física o informática.

1.2. GUÍA

Una vez establecida la localización exacta en el mapa, se determinan las coordenadas y se planifica la operación de rescate. En zonas remotas, se puede guiar a la persona a un lugar más visible y confortable para esperar a los equipos de emergencia, siguiendo las siguientes pautas:

- Si no se dispone de móvil o GPS, el destino debe estar a menos de 500 metros y sin obstáculos que impidan el acceso.
- Si se dispone de móvil o GPS, la comunicación debe mantenerse. Se debe evitar que el sujeto recorra más de 3 kilómetros en línea recta o 5 kilómetros en total, confirmando su ubicación cada 15 minutos.
- Si es posible, se guiará al sujeto hasta su vehículo, a una población cercana con asistencia local o a un refugio/carretera.

2. LOCALIZACIÓN DE POSICIÓN DE VÍCTIMA DESAPARECIDA

Para personas desaparecidas, no hay contacto directo. Su localización depende de los datos e indicios recabados. Es fundamental determinar si la intervención de los servicios de emergencia está justificada, ya que la ausencia voluntaria de un adulto no constituye una emergencia. Los casos que justifican un operativo de búsqueda son: víctimas dependientes, víctimas autónomas con riesgo vital objetivo y situaciones de alarma social.

2.1. VÍCTIMA DEPENDIENTE (RIESGO VITAL CONCRETO, RIESGO VITAL INDEFINIDO)

Una víctima se considera dependiente si no puede pasar más de 24 horas fuera de un entorno humanizado sin riesgo vital significativo. Este riesgo puede ser:

- **Riesgo vital concreto:** Necesidad de medicamentos o tratamientos (cardíacos, diálisis, diabetes, esquizofrenia). El abandono de estos tratamientos puede justificar la intervención de bomberos como rescate.
- **Riesgo vital indefinido:** Dificultades de movilidad, sensitivas o intelectuales que, sin un riesgo específico, aumentan la probabilidad de accidentes, desorientación, ahogamiento o hipotermia. Los menores de seis años se incluyen en esta categoría y se considera un rescate.

2.1.2. VÍCTIMA AUTÓNOMA (RIESGO VITAL OBJETIVO)

Se refiere a personas con plenas capacidades físicas y mentales que no necesitan atención médica urgente. Los servicios de rescate no suelen ser competentes para su localización, a menos que existan indicios de un riesgo objetivo externo (riadas, avalanchas, accidentes, golpe de calor, etc.). Por ejemplo, si se alerta de una persona que salió de senderismo y debería haber vuelto, y hay temperaturas extremas o fuertes tormentas, el riesgo vital objetivo justifica la intervención.

2.1.3. ALARMA SOCIAL

Se produce cuando, sin riesgo aparente para la persona desaparecida, esta es una figura pública o el caso genera un gran interés mediático. Esto puede llevar a búsquedas voluntarias desorganizadas, lo que genera riesgos adicionales. En tales situaciones, la activación del protocolo de búsqueda está justificada. La competencia recae en la policía, con los bomberos aportando colaboración técnica y operativa.

2.2. GESTIÓN DE UNA BÚSQUEDA

La gestión de una búsqueda organizada persigue tres objetivos clave:

- Recopilar y organizar toda la información disponible sobre la persona desaparecida y el entorno.
- Movilizar y coordinar todos los recursos humanos y materiales necesarios.
- Plantear hipótesis de búsqueda y planificar el operativo para localizar a la víctima.

Para alcanzar estos objetivos, se requiere un orden jerarquizado.

2.2.1. ORGANIGRAMA

La estructura organizativa de una búsqueda incluye:

- ****PMA (Puesto de Mando Avanzado):**
- **Gabinete de Información:**
- **Grupo de Orden:**
- **Grupo de Apoyo:**
- **Grupo de Intervención:**
- **Grupo Sanitario:**
- **Equipo de Rescate:**
- **Jefe de Búsqueda:**
- **Jefes de Sector:**

Las funciones del PMA incluyen incorporar asesores técnicos y establecer un lugar físico específico con los recursos necesarios para el buen funcionamiento de la operación, considerando acceso y cobertura de comunicaciones.

2.2.3. RECEPCIÓN DE MEDIOS

Aunque no es un grupo en sí, el área de recepción de medios es una "extensión" del jefe de búsqueda, crucial para la gestión de recursos y la eficiencia de la intervención. Una buena táctica y organización dependen de una correcta sectorización y distribución de organismos. Es útil localizar previamente el PMA y otras zonas (logística, sanitaria, prensa, descanso, aparcamiento) con acceso controlado desde el área de recepción.

Se necesita una zona de espera amplia y un "cuello de botella" único para acceder a las demás zonas. Se utiliza una mesa y sillas para registrar la filiación de todo el

personal. El número de responsables de esta función depende de la magnitud de los medios. Sus funciones son:

- Recibir y registrar la filiación de participantes, ofreciendo una breve explicación del desarrollo.
- Localizar al responsable de cada cuerpo y dirigirlo al PMA.
- Identificar a los colaboradores y enviarlos a la zona correspondiente (sanitaria, logística) o al área de descanso.
- Enviar los vehículos no operativos a la zona de aparcamiento gestionada por las FF.OO.

2.3. GRUPO DE ORDEN

El Grupo de Orden está compuesto por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales/municipales). Mantienen una estrecha colaboración, con el capitán de la Guardia Civil, el jefe provincial de policía y el jefe de policía local al mando. Sus funciones son:

- Facilitar y asegurar la actuación de todos los grupos.
- Controlar la fluidez y seguridad del tránsito de vehículos hacia el área de búsqueda, dirigiéndolos a la zona de recepción y controlando el acceso al aparcamiento.
- Coordinar con el grupo sanitario para priorizar el tráfico de ambulancias.
- Investigar hipótesis relacionadas con sus competencias (medios de transporte, telefonía móvil, testigos).
- Controlar carreteras y caminos de acceso a la zona de búsqueda: evitar el tránsito de personal ajeno y localizar a la persona desaparecida si ha recorrido más distancia de la prevista.
- Disponer de vehículos todo terreno (dos y cuatro ruedas) para búsquedas probabilísticas en caminos forestales.
- Utilizar unidades caninas en los sectores asignados.
- Balizar y señalizar el entorno del puesto de mando y los lugares necesarios.
- Apoyar en las tareas de búsqueda sistemática.
- Solicitar colaboración ciudadana si es necesario para localizar e identificar a la persona.
- Avisar a todos los equipos de búsqueda y colaboradores sobre su retorno una vez concluida la búsqueda.

2.3.1. GRUPO SANITARIO

Compuesto por personal del Servicio de Salud (médicos y técnicos) y voluntarios de Cruz Roja. Coordinado por el mando de la unidad sanitaria asignada. Sus funciones son:

- Atender y trasladar sanitariamente al personal de búsqueda por posibles accidentes o problemas de salud (hipotermia, calambres, deshidratación, cuerpos extraños, lipotimias).
- Evaluar el estado de la víctima, proporcionar atención pre-hospitalaria y trasladarla en las mejores condiciones una vez localizada.
- Colaborar en la búsqueda sistemática integrándose en los equipos.

2.4.11. Resectorización y Movilización de Recursos Adicionales

Si la zona de búsqueda aún contiene sectores sin rastrear y la víctima no ha sido localizada, el oficial jefe de servicio tiene la potestad de ordenar la transición a la Fase 3. Durante la fase de programación, los sectores pendientes se incorporan al GPS y se cargan en los dispositivos de cada equipo. La integración de nuevos recursos en la operación se gestiona en el Área de Recepción de Medios (ARM) mediante la cumplimentación de la Hoja de Adscripción de Buscadores. La coordinación de estos recursos recae en los bomberos de turno y los de refuerzo, lo que optimiza la capacidad operativa general.

2.4.12. Búsqueda Sistemática Ampliada

En la Fase 3, la estructura organizativa y operativa ya debe estar implementada y funcionando. La búsqueda sistemática continúa en todos los sectores que aún no han sido completamente rastreados. Si han transcurrido 72 horas desde el inicio de la búsqueda, el mando operativo principal del servicio puede considerar las siguientes acciones:

- Extender la Fase 3 por un período determinado o hasta que todos los sectores hayan sido rastreados exhaustivamente.
- Avanzar a la Fase 4.
- Dar por finalizada la intervención.

En la Fase 4, todo el personal disponible participa de forma voluntaria, colaborando desinteresadamente. Cada voluntario opera bajo su propia organización, y el Oficial Jefe de Servicio (OJS) debe autorizar el inicio de esta fase, que no tiene una duración predefinida.

2.4.13. Localización de Víctima o Declaración de Fin de Búsqueda

La operación de búsqueda se considera finalizada cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- El oficial jefe de servicio declara el fin de la búsqueda, lo cual puede ocurrir tanto en la Fase 3 como en la Fase 4.
- Todas las hipótesis de búsqueda se han agotado y el registro de todos los sectores ha sido verificado.

- La víctima ha sido localizada y su identificación confirmada con certeza.

Al localizar a la víctima, el jefe de equipo debe comunicarlo al Puesto de Mando Avanzado (PMA), informando la ubicación exacta (sector y coordenadas) y las condiciones de accesibilidad, así como el estado físico de la persona. Si la víctima parece haber fallecido (sin mostrar signos de conciencia o actividad), el equipo de búsqueda principal mantendrá una distancia de aproximadamente diez metros. Solo el jefe de búsqueda, junto con los cuerpos policiales y el personal sanitario, se acercarán. El jefe del grupo sanitario asumirá el mando hasta que el fallecimiento sea certificado. Una vez confirmado, el jefe de las Fuerzas del Orden determinará las acciones a seguir.

2.4.14. Rescate de la Víctima

Si la víctima se encuentra con vida, su situación y los datos obtenidos deben ser evaluados para decidir la estrategia de traslado más adecuada.

- Si no presenta lesiones o patologías y hay medios de transporte disponibles, el equipo que la localizó la trasladará al PMA. Allí, el equipo sanitario evaluará su estado de salud y determinará su traslado a un hospital.
- Si la persona está herida o sufre alguna patología, se desplegará un equipo de rescate. El jefe de campo decidirá la composición del equipo y los medios necesarios para el desplazamiento, basándose en el estado y la ubicación de la víctima. Si existen traumatismos o el acceso es complicado, se puede organizar el traslado en helicóptero.
- Para una comprensión más profunda de las técnicas de rescate específicas (para rescate en altura, espeleológico o acuático), se recomienda consultar las secciones correspondientes de este manual.
- En situaciones de menores o patologías específicas, puede ser conveniente integrar a un familiar o persona cercana al equipo de rescate para facilitar la identificación o proporcionar tranquilidad.

2.4.15. Desmovilización de Medios

Una vez confirmada la identidad de la persona localizada o declarada finalizada la búsqueda por el PMA, se notificará a:

- Todos los jefes de equipo: cada uno regresará al área de descanso, verificará que todo el personal a su cargo ha vuelto y lo registrará en el listado de intervinientes. Este listado se entregará al jefe de búsqueda. Si falta alguien, se asegurará su ubicación y se informará al jefe de búsqueda de la finalización de la operación. El jefe de búsqueda, a su vez, informará al PMA sobre el regreso de todos los participantes y la conclusión de la operación.
- Todos los jefes de grupo: cada uno comunicará a su equipo que pueden desmovilizarse individualmente desde su posición. Deben notificarlo previamente a su mando, quien a su vez informará al PMA. Dependiendo de las circunstancias, los

grupos pueden reunirse en el área de recepción de medios y abandonar la zona al mismo tiempo. En cualquier caso, el PMA debe estar informado de la opción elegida.

II. Trabajos Post-Intervención

Una vez en los respectivos parques, cada dotación elaborará su parte de intervención, detallando las horas de salida y llegada al parque, y las actividades realizadas. El jefe de guardia redactará el informe general de intervención, consolidando todas las actuaciones e incidencias. La documentación física de la búsqueda se traspasará al archivo de búsquedas para su registro.

A continuación, se presenta un temario técnico y exhaustivo sobre operaciones de rescate y salvamento, elaborado a partir de información especializada, con un enfoque en la rigurosidad y la completitud de los datos.

2.4.11. Resectorización y Filiación de Recursos Adicionales

Si la búsqueda no ha localizado a la víctima y aún existen sectores pendientes, el Oficial Jefe de Servicio (OJS) puede autorizar el avance a la Fase 3. Durante esta fase, los nuevos sectores para la búsqueda sistemática se cargan en los dispositivos GPS mediante la aplicación BaseCamp. La coordinación de los nuevos recursos, que se incorporan al Área de Recepción de Medios (ARM) y completan su ficha de adscripción, recae en los bomberos de turno y los de refuerzo, lo que incrementa la capacidad operativa.

2.4.12. Búsqueda Sistemática Ampliada

En la Fase 3, la organización establecida debe estar más o menos desarrollada. La búsqueda sistemática en todos los sectores puede continuar mientras queden zonas por cubrir.

Después de transcurridas 72 horas desde el inicio de la búsqueda, el mando operativo final del servicio tiene las siguientes opciones:

- Extender la Fase 3 por un tiempo determinado o hasta que todos los sectores estén completamente revisados.
- Avanzar a la Fase 4.
- Declarar la intervención finalizada.

En la Fase 4, todo el personal disponible participa de forma voluntaria y desinteresada en colaboración con otros equipos. Cada voluntario opera bajo su propia organización, y el OJS debe autorizar el inicio de esta fase, la cual no tiene una duración predefinida.

2.4.13. Localización de Víctima o Declaración de Fin de Búsqueda

La búsqueda concluye cuando se da alguna de las siguientes circunstancias:

- El Oficial Jefe de Servicio declara el fin de la búsqueda (válido para las Fases 3 y 4).
- Se agotan todas las hipótesis de búsqueda y se verifica el registro de todos los sectores.
- La víctima es localizada y su aparición se confirma con certeza.

Al localizarse a la víctima, el jefe de equipo informa al Puesto de Mando Avanzado (PMA) la ubicación exacta (sector y coordenadas), así como el estado físico de la víctima y las condiciones de accesibilidad. Si la víctima parece fallecida (sin signos de consciencia o actividad), el grueso del equipo de búsqueda mantiene una distancia de aproximadamente diez metros, acercándose solo el jefe de búsqueda, las fuerzas policiales y el personal sanitario. Una vez confirmado el fallecimiento, el jefe de las Fuerzas del Orden decide las acciones a seguir. Si la víctima está viva, se valora su situación para decidir el método de transporte. Si no presenta lesiones y hay medios de transporte, el equipo la lleva al PMA para evaluación médica y posible traslado hospitalario. Si está herida o tiene patologías, se despliega un equipo de rescate, cuyo líder decide su composición y recursos. Se puede usar un vehículo todoterreno medicalizado o, si hay traumas y la zona es de difícil acceso, un helicóptero. En casos de menores o patologías, puede ser útil incorporar un familiar o una persona de confianza para identificación o tranquilidad.

2.4.15. Desmovilización de Medios

Una vez confirmada la identidad de la víctima (o declarado el fin de la búsqueda por el PMA), se notifica a todos los jefes de equipo. Cada jefe regresa al área de descanso, verifica el retorno de su personal y entrega la lista de intervinientes al jefe de búsqueda. Si falta alguien, se verifica su ubicación; si no hay novedades, el jefe de búsqueda es informado del fin de la operación. El jefe de búsqueda informa al PMA sobre la situación de todos los participantes, y la operación se cierra. Los jefes de grupo notifican a sus equipos, que pueden desmovilizarse individualmente, previa notificación a su mando y al PMA. Pueden reunirse en el área de recepción de medios y salir juntos. Es fundamental que el PMA tenga conocimiento de la opción elegida.

III. Trabajos Post-Intervención

El J0 (Jefe de Guardia de la jornada) redacta el parte de intervención, detallando la distancia entre el Último Lugar Conocido (ULC) y el punto de localización (932 metros), un valor superior a los 800 metros fijados para trastornos degenerativos como Alzheimer o demencia. Los *tracks* se guardan en el archivo digital de búsquedas, y la documentación física se archiva. Se consulta con la familia si se debe informar a la prensa; en este caso, se considera conveniente, dada la actividad de rastreo social que podría generar llamadas continuas si la noticia no se difundiera.

2.4.16. Vuelta a la Normalidad

Después de dismantelar todas las estructuras de los grupos de acción, el jefe de búsqueda y el jefe de campo se integran en el PMA. Toda la información generada durante la búsqueda se recopila y archiva.

Los datos a registrar son:

- **Posición ULC:** Con coordenadas y una breve descripción.
- **Ubicación de la víctima:** Con coordenadas y una breve descripción en un mapa.
- **Fecha y hora:** Del primer aviso, inicio de la búsqueda y localización.
- **Cronología o línea de tiempo:** De todas las fases de la búsqueda.
- **Desglose:** De los servicios personales y materiales involucrados.
- **Incidencias:** O accidentes registrados.
- **Superficie:** Rastreada.
- **Circunstancias:** Del rescate.
- **Estado:** De la víctima.

Finalmente, todos los jefes de equipo que participaron en el operativo intercambian impresiones para evaluar las fortalezas y debilidades de la operación. El OJS disuelve el Puesto de Mando y notifica al Teléfono de Emergencias. En el parque, se completa el parte de intervención y se archiva toda la información para elaborar estadísticas de búsqueda, lo que permite revisar y ajustar las distancias desde el ULC con mayor precisión al entorno.

3. Documentos Generados en una Búsqueda

Los principales documentos generados durante una búsqueda son:

a) Ficha de Búsqueda:

- Plantilla que recopila datos de la persona desaparecida (fotografía, antropometría, vestimenta, rasgos de personalidad, etc.).
- Una copia se entrega a cada equipo inicial de búsqueda.
- El jefe de búsqueda incorpora toda la información recopilada en esta ficha.

b) Hoja de Adscripción de Buscadores:

- Ficha rellena por cada participante, dividida en tres secciones:
 - **Primero:** Datos operativos.
 - **Segundo:** Datos de contacto y aptitudes (nombre, teléfono para urgencias o fin de operaciones).
 - **Tercero:** Espacio para la firma de todos los participantes externos a organismos oficiales, donde aceptan las condiciones de la búsqueda y la responsabilidad de sus actos.

c) Cartografías Físicas y Digitales:

- En el puesto de mando se utilizan mapas de todo tipo (papel y digitales) como "Emercarto", Google Maps, Earth o BaseCamp.
- Los equipos de búsqueda reciben mapas de la zona en formato A4, adaptados para mostrar la distribución de sectores, identificando claramente el sector asignado y la ruta de acceso desde el PMA.
- Se pueden incluir ortofotos si facilitan la identificación de objetivos.

d) Línea de Tiempo General (Time Line General):

- Desglose de los principales hitos, indicios y datos de la operación a lo largo del tiempo.

e) Línea de Tiempo de Sector (Time Line de Sector):

- Desglose de las actividades realizadas por el operativo en una sección específica a lo largo del tiempo.

f) Listado de Intervinientes:

- Detalla el rol y el equipo al que pertenece cada participante.

g) Listado de Equipos:

- Indica el seguimiento de la ubicación de cada equipo y del sector en que trabaja.

h) Tracks de Sector:

- Diseñados en la aplicación BaseCamp del PC y guardados en el disco duro con su copia de seguridad.
- Se introducen temporalmente en el dispositivo GPS para facilitar el trabajo de los equipos de búsqueda.
- Pueden editarse (ej., renombrando el track con el nombre del sector o del equipo de búsqueda).

i) Tracks Actuales:

- Registros de la trayectoria recorrida por el dispositivo GPS.
- La función "Guardar track" debe estar activa. El nombre por defecto "Track actual" puede ser renombrado.

j) Registro de Indicios (fotografías, coordenadas, etc.):

- Normalmente se integran en la línea de tiempo.
- Si hay muchos rastros, puede ser útil crear un registro independiente para cotejarlos.

k) Reportes Periódicos del Estado de la Búsqueda:

- Generados para informar a la familia y a los medios.
- Son documentos informativos, no técnicos.
- Elaborados por el gabinete de comunicación y hechos públicos con la aprobación del PMA y del representante de la familia.

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Rescate y Salvamento

GLOSARIO

- **Azimut o acimut:** Ángulo medido en el sentido de las agujas del reloj a partir del Norte, su valor está comprendido entre **0 y 400 grados centesimales**. Se denomina Rumbo si se mide con respecto al Norte Magnético, mientras que se emplea el término Azimut Geográfico si se mide con respecto al Norte Geográfico.
- **Cota:** Cifra que representa la altitud de un punto con respecto a la superficie de nivel de referencia.
- **Dársena:** Parte resguardada artificialmente, en aguas navegables, para el surgidero o para la carga y descarga cómoda de embarcaciones.
- **Datum:** Punto de referencia de encaje cartográfico en el terreno y que determina la exactitud de las coordenadas aportadas,
- **Deceleración:** Disminución progresiva de la velocidad de un vehículo.
- **Delta del herido:** Mosquetón de forma semicircular, que se usa para cerrar el arnés pelviano, en este caso del herido.
- **Demencia:** Trastorno del sistema nervioso que consiste en un deterioro de las funciones mentales que conduce a una percepción distorsionada de la realidad, facilidad para recordar vivamente acontecimientos lejanos y no lo que acaba de hacer. Se puede identificar como un retorno a las pautas psicológicas de etapas infantiles debido al deterioro previo de las capas más superficiales del cerebro salvaguardando las internas donde se almacena la memoria a largo plazo y las funciones más básicas.
- **Depresión:** Trastorno afectivo que provoca un estado de ánimo bajo, caracterizado por una baja autoestima, bajas expectativas de éxito al afrontar problemas, anhedonia y falta de motivación; en su grado más grave, obsesivas ideas de suicidio que en algunos casos se lleva a término.
- **Destrepados:** Trepas y destrepas, superar resaltes rocosos. Descender un terreno relativamente vertical mediante sencillos pasos de escalada.
- **Drosage:** Fenómeno peligroso que provoca muertes incluso en sitios de poca profundidad. Las muertes por hipotermia pueden ocurrir al quedar atrapados de cintura para abajo.
- **Embolia de aire:** Durante el ascenso, en caso de retener la respiración, el aire en los pulmones aumentará su volumen, romperá los alvéolos pulmonares y llegará al torrente circulatorio, dificultando la circulación de la sangre. Los mayores problemas se presentan cuando se dificulta la circulación hacia el cerebro.

- **Enjambre:** Conjunto de abejas que parte de una colonia y va a establecerse en otro lugar.
- **Enjambrazón:** Situación que se da en primavera cuando la colonia está fuerte, reina buen tiempo y hay abundancia alimenticia que produce un aumento de la población y se origina un desequilibrio al que se suma la falta de espacio, ventilación, recalentamiento de la colmena, la mielada y otras causas, y provoca el deseo de descongestión, separación, de emigración para propagarse en otros lugares. Se denomina así también a la época en que las abejas enjambran.
- **Entibaciones:** Tipo de estructura de contención provisional que se emplea fundamentalmente en zanjas o desmontes provisionales.
- **Esguinces:** Lesiones producidas por un movimiento brusco y repentino de una articulación, que provoca la distensión o rotura de los ligamentos.
- **Espeleobuceo:** Buceo en el interior de cuevas, cavernas, oquedades, huecos, grietas y aberturas total o parcialmente inundadas.
- **Espeleosocorro:** Conjunto de técnicas y equipos que se emplean para el rescate de personas en cavidades subterráneas.
- **Estafeta:** Persona o grupo de personas que se encargan de transmitir mensajes de un punto a otro.
- **Estuario:** Boca muy ancha y profunda de un río, formada por la acción de las mareas y las corrientes marinas.
- **Exhaustación:** Expulsión de aire exhalado por el buceador a través de una válvula.
- **Explosímetro:** Dispositivo que se utiliza para medir la cantidad de gases presentes en una muestra.
- **Férula:** Dispositivo rígido o semirrígido que se utiliza para inmovilizar una extremidad lesionada.
- **Filier:** Cabo guía utilizado para realizar cuadrantes de búsqueda en entornos submarinos.
- **Fosas:** Cavidades profundas que se encuentran en el fondo del mar.
- **Fraccionamiento:** Instalación realizada para evitar el roce de la cuerda y los posibles perjuicios que se puedan derivar de ello.
- **Fricción:** Resistencia que se opone al movimiento de dos cuerpos en contacto.
- **Gabinete de información:** Órgano próximo al PMA que gestiona la información en varias direcciones.
- **Gaza:** Vuelta o bucle cerrado sobre sí mismo.
- **Geográfico (Norte):** Dirección del Norte verdadero, que se utiliza como referencia en la cartografía.
- **GLP (Gas Licuado de Petróleo):** Combustible alternativo compuesto por butano y propano.
- **GNC (Gas Natural Comprimido):** Combustible alternativo compuesto principalmente por metano.

- **Gorgas (gargantas):** Fenómeno geográfico habitualmente producido por la erosión de un río o caudal de agua que crea una profunda hendidura en un macizo montañoso.
- **GR (Gran Recorrido):** Rutas senderistas de largo recorrido.
- **GRIGRI®:** Dispositivo de freno estático.
- **Grupos de acción:** Cada una de las funciones necesarias para una intervención en emergencias ejercidas por el personal competente que detenta la preparación y los equipos necesarios para las mismas.
- **Herida:** Persona que ha sufrido daños en un accidente y cuyo estado requiere asistencia médica.
- **Herido grave:** Toda persona herida en accidente de circulación y cuyo estado requiere de una hospitalización superior a **24 horas**.
- **Herido leve:** Toda persona herida en accidente de circulación a la que no se aplica la definición de herido grave.
- **Himenóptero:** Insecto con metamorfosis complicada que es masticador y lamedor a la vez por estar su boca provista de mandíbulas y, además, de una especie de lengüeta. Tiene cuatro alas membranosas. El abdomen de las hembras de algunas especies lleva en su extremo un aguijón en el que desemboca el conducto excretor de una glándula venenosa. Ejemplos: Abeja (*Apis Mellifera*), Avispa (*Polistes*), Avispa (*Vespa*), Abejorro (*Bombus*) y Avispón (*Vespa Crabro*).
- **Hidrocución:** Súbita pérdida de conocimiento como consecuencia del repentino impacto con el agua fría.
- **Hidrotopografía:** Relación entre la hidráulica, que estudia el agua y su comportamiento, y la topografía del cauce que la conduce.
- **Hipotermia:** Estado de baja temperatura corporal, por debajo de los **35°C**.
- **Hipótesis de búsqueda:** Constructo explicativo que trata de aventurar la localización de la víctima en base a la información recopilada al respecto y que debe ser confirmada o refutada con los trabajos de los equipos de búsqueda y rastreo.
- **Horripilación:** Erección del pelo en situaciones simultáneas de miedo, susto o ira.
- **Huso:** Cada una de las **60 franjas de 6º** de longitud en que se divide la tierra para el sistema UTM.
- **ID®:** Dispositivo de freno estático, fabricado por Petzl.
- **Inanición:** Agotamiento extremo por falta de alimentos.
- **Incendio:** Fuego que se propaga de forma incontrolada.
- **Indicio:** Cualquier signo o huella del paso de la persona por un determinado lugar. Nos permitirá saber hacia dónde concentrar los esfuerzos.
- **Inversión térmica:** Fenómeno que se da en situaciones de estabilidad y consiste en que el aire frío (más pesado) se va decantando en zonas de vaguada u hoyas, por lo que, al contrario de lo que sucede habitualmente, hará más frío en la zona de valle que en la de montaña.

- **Isla:** Porción de tierra rodeada de agua.
- **Isofix:** Sistema universal de fijación de sillas infantiles en vehículos.
- **Jalea real:** Sustancia líquida de color blanco, elaborada por las abejas jóvenes de la colmena (consumidoras de polen) para la alimentación de las larvas jóvenes en sus primeras etapas y de la reina durante toda su vida.
- **Jalonamiento:** Delimitación de una zona mediante estacas o balizas.
- **Jefe de dotación (JD):** Responsable de la dotación de bomberos.
- **Jefe de guardia (JO):** Oficial técnico o sargento que ejerce ese día la jefatura operativa y coordinación del CEIS.
- **Jefe de equipo:** Persona que lidera un equipo de rescate.
- **Jefe de Mando Avanzado (PMA):** Punto de referencia para la gestión de la información y la coordinación de los equipos de rescate.
- **Kárstico:** Las extrusiones kársticas o freáticas surgen en zonas calizas y/o dolomías fisuradas de topografía generalmente llana, por un fenómeno hidrogeológico que consiste en un flujos espontáneos, violentos y ascendentes de agua subterránea.
- **kN (Kilonewton):** Equivale a **1000 newtons**, unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades (**1 kN = 101,97 kg/fuerza**).
- **Laminadores:** Pasos de techo plano y muy bajo que nos obligan a andar a gatas o arrastrándonos.
- **Langstroth:** Tipo de núcleo o enjambreira utilizado en apicultura.
- **Lazo para perros:** Herramienta utilizada para atrapar animales de diversos tamaños, sujetarlos y liberarlos desde una distancia prudencial.
- **LEL (Límite Inferior de Explosividad):** Concentración mínima de gas combustible en el aire para que se produzca una explosión.
- **Línea de vida:** Sistema de protección que permite el tránsito, permanencia o realización de trabajos en zonas donde existe riesgo de caídas desde altura.
- **Listado de equipos:** Seguimiento de la ubicación de cada equipo y sector en que está trabajando.
- **Listado de intervinientes:** Rol de todos los intervinientes y equipos a los que pertenecen.
- **Lobo ibérico:** Especie protegida en España.
- **Localización:** Determinación de la ubicación exacta de un punto.
- **Lodos:** Sedimentos finos que se acumulan en el fondo de ríos o embalses.
- **Mando de intervención (MI):** Persona que dirige la intervención de rescate.
- **Manía:** Trastorno afectivo que provoca un estado de ánimo excesivamente alto y exaltado, un excesivo humor, que puede manifestarse como una euforia o una gran irritabilidad y excitabilidad. Muy a menudo se acompaña de ideación cercana a los delirios de grandeza, excesiva alegría, excitación y de conducta desinhibida.
- **Maniobra de Valsalva:** Cualquier intento de exhalar aire con la glotis cerrada o con la boca y la nariz cerradas. Se usa como técnica de igualación de presiones en la

práctica del buceo y en los pasajeros de los aviones para evitar barotraumas y molestias en el interior de los oídos cuando varía la presión externa.

- **Marcas de carga:** Marcas producidas por la actuación de cargas.
 - **Material de vivaque (saca 1):** Material para crear un punto caliente (vivac) para el herido.
 - **Material técnico (saca 4):** Material necesario para el rescate en altura.
 - **Meandros:** Curvas descritas por el curso de un río, cuya sinuosidad es pronunciada. Se forman con mayor facilidad en los ríos de las llanuras aluviales con pendiente muy escasa, dado que los sedimentos suelen depositarse en la parte convexa del meandro, mientras que en la cóncava, debido a la fuerza centrífuga, predomina la erosión y el retroceso de la orilla.
 - **Medios de comunicación:** Sistemas de comunicación utilizados en una intervención de rescate (radio, teléfono, etc.).
 - **Miel:** Sustancia dulce natural producida por abejas obreras a partir del néctar de las flores, de secreciones de partes vivas de las plantas o excreciones de insectos succionadores de plantas, que las abejas recogen y combinan con sustancias específicas propias, maduran y almacenan para su futura alimentación.
 - **Mojón:** Señal permanente que se pone para fijar los linderos de heredades, términos y fronteras.
 - **Monitores de campamento:** Personal encargado de supervisar a los niños en el campamento.
 - **Mosquetón central:** Elemento de seguridad que se usa para cerrar el arnés pelviano.
 - **Motobomba:** Máquina que extrae agua de un continente utilizando un motor de explosión.
 - **Muestra:** Actuación del perro de búsqueda para indicar la localización de la víctima.
 - **Nacelle:** Elemento del aerogenerador que se sitúa en la parte superior de la torre y sobre el que giran las palas.
 - **Navaja y llave de instalar:** Herramientas que forman parte del material personal de progresión vertical.
 - **Néctar:** Líquido dulce segregado por las flores. Es una solución líquida de varios azúcares.
 - **Neumotórax:** Acumulación de aire en el espacio pleural que provoca el colapso pulmonar.
 - **NiMh (Níquel-Metal Hidruro):** Tipo de batería utilizada en vehículos híbridos.
 - **NITROX (Óxido nitroso):** Gas utilizado en vehículos tuneados. Posee un 36% de O₂, temperatura de descomposición de 275 °C, temperatura crítica de 36,4 °C, y es 1,5 veces más pesado que el aire.
-

Rescate y Búsqueda en Grandes Áreas

Capítulo 4. Tácticas de Intervención

2.4. Desarrollo secuencial de una búsqueda

La eficacia y sencillez de una operación de búsqueda se incrementan cuanto menor es el tiempo transcurrido entre la desaparición y la recepción del aviso por los servicios de emergencia.

2.4.1. Recepción del primer aviso

Es infrecuente que el primer aviso de una persona desaparecida se dirija directamente al servicio de Bomberos, siendo más común que se notifique a las Fuerzas del Orden. Estas situaciones requieren la activación simultánea del servicio de bomberos, especialmente si hay riesgo vital. El centro coordinador de emergencias (112) o las Fuerzas del Orden deben identificar la situación y alertar al servicio de bomberos.

Es fundamental mantener la comunicación con la persona extraviada, si es posible, para facilitar su localización y, de ser necesario, guiarla a un lugar seguro o transitable para su rescate.

2.4.2. Recepción de aviso en el Cuerpo de Bomberos

El cabo jefe de dotación (CJD) del parque cuya zona de actuación incluya el municipio de la desaparición o donde se informe de ella, atenderá el aviso. El CJD registrará la información sobre el tipo de salida (búsqueda en grandes áreas) y la localización. Inmediatamente se informará al jefe de guardia (J0), quien se preparará y se dirigirá al lugar de los hechos con la dotación.

2.4.3. Recogida de información

El jefe de guardia establecerá comunicación con el alertante para recabar datos preliminares sobre la persona desaparecida, respondiendo a preguntas clave:

- **Tiempo transcurrido desde la desaparición:**
 - Si han pasado más de 24 horas: se activará un operativo de búsqueda sistemática y se iniciarán solicitudes de ayuda y planificación.
 - Si existe riesgo vital concreto: se desplegará la dotación en búsqueda probabilística.
 - Si no hay riesgo vital, se preparará el operativo hasta que se convoque la búsqueda.
 - Si han pasado menos de 24 horas: se enviará la dotación del parque de la zona de intervención con el J0. Se puede llevar material auxiliar y de búsqueda.
- **Última localización conocida (ULC) y momento del último contacto:**

- Se registrarán los datos físicos y psicológicos de la persona desaparecida para completar su ficha (sexo, edad, complexión, color de pelo y ojos, etc.).
- Se reconstruirán los hechos previos a la desaparición mediante testimonios.
- Se recopilará información sobre el área de búsqueda y su relación con el desaparecido. Se investigarán desapariciones previas en la zona.
- **Posibilidad de riesgo vital o alarma social:**
 - Si no es el caso, la competencia recae en las Fuerzas del Orden, con bomberos colaborando como asesores técnicos y aportando material cartográfico o informativo. También participan en posibles rescates.

2.4.4. Planificación rápida

A partir de los datos preliminares, se elabora un plan de acción basado en las hipótesis iniciales de búsqueda, definiendo el área y los puntos de mayor probabilidad de localización. En esta fase, se avanza posibles sectores de búsqueda, se asignan técnicas y se estiman necesidades de personal y equipo.

En búsquedas más complejas, se realiza una sectorización antes de la movilización.

2.4.5. Movilización al lugar de ULC y evaluación

El convoy de salida se organiza con una Bomba Rural Pesada (BRP) y un vehículo todoterreno, además de un vehículo de Mando con el J0. Durante el trayecto, se recopila información adicional y se prepara la cartografía. Al llegar al destino, el jefe de búsqueda inspecciona la zona para verificar que coincide con el plan inicial, asegurando que el área y los sectores de búsqueda sean realistas. Si alguna hipótesis es inadecuada, se descarta.

2.4.6. Delimitación y sectorización inicial de la primera búsqueda probabilística

Durante aproximadamente una hora (Fase 1), se realiza una búsqueda probabilística inicial basada en las hipótesis de la planificación, mediante despliegues rápidos que cubren las rutas más probables (ej. del colegio a casa, de un pueblo a otro, del camping a uno cercano). A cada ruta se le asigna un sector y un orden de prioridad, recorrido por una pareja compuesta por un jefe de sector y un bombero.

VII. Planificación y movilización de medios para Fase 4

Considerando el rendimiento de la búsqueda probabilística en los sectores anteriores, se planifican 7 equipos de 10 personas para los 7 sectores de búsqueda sistemática restantes.

Durante la noche, el cabo de bomberos encargado de la recepción de medios asumirá las funciones de jefe de búsqueda, coordinando los medios en búsqueda probabilística. Esto permite que el jefe de búsqueda y el jefe de campo descansen para incorporarse de forma voluntaria al día siguiente.

El presente temario técnico-profesional ha sido elaborado a partir de información extraída de documentos de terceros, con el objetivo de ofrecer un contenido original y exhaustivo.

RESCATE Y BÚSQUEDA EN GRANDES ÁREAS

ANEXOS

Los anexos proporcionan información adicional sobre el manejo de equipos de posicionamiento global (GPS) y técnicas de localización móvil, así como un modelo de ficha de adscripción de personal.

1. Manejo y Funciones de los GPS de la Marca "Garmin"

La información sobre las características generales y el funcionamiento de los GPS se encuentra detallada en el Capítulo 15 del manual de Equipos Operativos y Herramientas de Intervención, específicamente en la sección "Equipos de comunicación y orientación". Aquí se detallan las funciones esenciales para operaciones de búsqueda.

La marca Garmin ofrece varios modelos, incluyendo el navegador "NUVI" para vehículos, con pantalla táctil y controles básicos (5 botones, joystick) para operaciones de encendido y apagado. Para uso manual, está el "E-TREX 20", que cuenta con 5 pulsadores (3 a la izquierda, 2 a la derecha) y un pequeño joystick en pantalla.

En el "E-TREX 20", los botones "▲" y "▼" de la izquierda se usan para ajustar el zoom del mapa y navegar por el menú. El botón "Menú", ubicado debajo de estos, abre el menú de configuración de cada aplicación. A la derecha, el botón "Atrás" o "Back" permite volver al menú anterior, y el botón "Light" (manteniéndolo pulsado) enciende/apaga el dispositivo y, con una pulsación breve, muestra el estado de la batería, la intensidad de la luz de pantalla y la señal de satélite. El joystick facilita la navegación y selección de opciones en el menú.

Al acceder al menú "Mapa", se visualiza la posición actual. Al mover el joystick y pulsar, se muestran las coordenadas. Para el datum de referencia y el formato de coordenadas, el consenso general es $hddd^{\circ} mm' ss.s''$ y el datum WGS 84. Estos parámetros pueden modificarse para interpretar coordenadas de personas extraviadas. En este menú, se puede seleccionar la opción "datum" para elegir entre los datums memorizados por el aparato.

El menú "Destino" permite seleccionar un punto al que dirigirse. Durante las búsquedas, se pueden usar "tracks" para seguir un sector pre-memorizado o modificar coordenadas directamente. Para esto, se seleccionan números en el menú que se abre y se utilizan las flechas en pantalla para el movimiento.

La casilla "Marcar Waypoint" permite registrar rápidamente puntos de interés o indicios encontrados durante la búsqueda, o lugares a los que se debe regresar. Al activar esta

opción, se abre un menú con coordenadas, altitud y un campo de texto editable para añadir un nombre o descripción.

El menú "Tracks" permite activar la grabación del recorrido realizado durante la búsqueda. Se puede configurar el formato de grabación (por tiempo, distancia o automático) y elegir el color del track en pantalla para diferenciarlo del sector asignado. Esto distingue claramente el sector de búsqueda del recorrido efectivo.

El "Track Manager" abre los recorridos guardados. El jefe de búsqueda decide qué sectores programar. Las opciones "Track actual" y "Tracks archivados" permiten modificar, guardar o eliminar el recorrido, así como visualizarlo en mapa o en altura. El "Waypoint Manager" muestra una lista de todos los puntos de interés guardados.

Al seleccionar tracks o waypoints archivados, el GPS muestra el mapa posicionado en la ubicación actual, guiando al punto de destino con una línea recta. El cálculo del itinerario es necesario. Durante el rastreo o desplazamiento, se ajusta el tamaño del mapa para evitar la pérdida de referencia del cursor, lo que implica reducir, recentrar y volver a ampliar la vista.

2. Técnicas de Localización de Teléfonos Móviles

La localización de personas a través de teléfonos móviles, especialmente smartphones, es una herramienta útil en búsquedas. Estos dispositivos cuentan con funciones GPS integradas y diversas aplicaciones que pueden ayudar a determinar la ubicación del usuario. Los factores como el sistema operativo, las aplicaciones instaladas, la disponibilidad de datos y la cobertura influyen en la eficacia de la localización.

2.1. Sistemas de Localización con Paquete de Datos

Para utilizar la localización con paquete de datos, el terminal debe tener una configuración previa y acceso a una página web específica.

Configuración para Android:

1. Es necesaria una cuenta de Google. Si no se tiene, se debe crear desde "Ajustes" - > "Cuentas y sincronización".
2. Una vez creada la cuenta, se debe activar la localización del teléfono. Esto se realiza ingresando a internet, abriendo el menú (generalmente en la parte inferior izquierda de la pantalla), seleccionando "Ajustes" y luego "Más" si no aparece automáticamente, para finalmente encontrar la opción "Activar ubicación".
3. Con la configuración adecuada, el teléfono Android puede ser localizado remotamente desde un ordenador, accediendo a una página web específica e introduciendo el usuario y contraseña de la cuenta de Google. Esto mostrará la ubicación aproximada del terminal en un mapa (círculo de 10-20 metros de diámetro).

Configuración para Blackberry:

1. Se debe descargar la aplicación "Blackberry Protect" en el terminal.
2. Configurar una cuenta de usuario Blackberry.
3. Acceder a la página "apps/protect.html" e introducir la identificación de Blackberry para localizar el dispositivo.

Configuración para iPhone:

1. La aplicación utilizada es "Buscar mi iPhone".
2. Desde "Inicio", seleccionar "Ajustes" y buscar la opción "iCloud".
3. Iniciar sesión con el ID de Apple. Si la opción "Buscar mi iPhone" está desactivada, se activa.
4. La localización remota se realiza desde un PC, accediendo a la página de iCloud, introduciendo el ID de Apple y seleccionando "Buscar mi iPhone". Un círculo verde indica que el móvil está conectado a internet, mientras que uno gris significa que no. Si aparece "sin conexión", el móvil lleva más de 24 horas apagado o sin datos. En este caso, se ofrece la opción "notificarme cuando se encuentre" para recibir un correo electrónico cuando recupere la cobertura.

Configuración para Windows Phone:

1. Configurar una cuenta de Outlook o Hotmail si no existe, desde el menú principal "Ajustes" → "Correos y cuentas" → "Cuenta de Microsoft".
2. Acceder a "Windows Internet Explorer", ir a "Configuración" → "Configuración avanzada".
3. Activar la opción "Permitir acceso a mi ubicación".
4. La ubicación se puede solicitar desde la página "www.windowsphone.com", haciendo clic en el gráfico del teléfono y seleccionando "encuentra mi teléfono". Se inicia sesión con el usuario y contraseña, y se muestra la ubicación en un mapa con opciones para actualizar, imprimir o centrar el mapa.
5. Existe la posibilidad de guardar la ubicación del terminal periódicamente, incluso si pierde cobertura, lo que registra la Última Localización Conocida (ULC). Se puede optar por no usar SMS para notificaciones de localización.

Uso de WhatsApp para Localización:

1. Asegurarse de que WhatsApp esté instalado. El procedimiento de instalación varía entre Apple y Android.
2. **PASO 1:** Anotar el número de móvil proporcionado por la unidad de rescate.
3. **PASO 2:** Añadir el número a la agenda de contactos.
4. **PASO 3:** Iniciar una conversación por WhatsApp con el equipo de rescate.
5. **PASO 4:** En iOS, seleccionar la flecha "Chats". En Android, seleccionar el icono con forma de clip en la parte superior.
6. **PASO 5:** En iOS, se abre una pantalla con un menú para "Compartir ubicación". En Android, se abre una ventana con varios iconos, donde se debe seleccionar el

icono "Ubicación".

7. **PASO 6:** Con la localización mediante GPS activada, el terminal ubicará la posición al instante, la cual puede ser compartida con el contacto al seleccionar "Enviar mi ubicación".

Temario de Rescate y Salvamento: Búsqueda y Localización en Grandes Áreas

1. Funciones y Configuración de Dispositivos GPS (Garmin)

La gestión de las operaciones de búsqueda se apoya en dispositivos GPS, como el Garmin E-TREX 20 para uso manual y el navegador NUVI para vehículos. Estos dispositivos son esenciales para localizar, orientar y navegar en el terreno.

1.1. Manejo del Garmin E-TREX 20

El E-TREX 20 dispone de cinco botones (tres a la izquierda y dos a la derecha) y un *joystick* en la pantalla.

- Los botones "▲" y "▼" de la izquierda se utilizan para acercar o alejar el mapa y para moverse por el menú de pantalla. El botón "menú" inferior abre el menú de configuración de cada aplicación.
- Los botones de la derecha son "back" o "atrás" (superior) para regresar al paso anterior del menú, y "light" (inferior) para encender/apagar el aparato y acceder a información sobre el estado de la batería, intensidad de luz de pantalla y señal de satélites.
- El *joystick* permite navegar por los menús y seleccionar opciones.

Desde el menú "Mapa", se visualiza la posición actual y, al mover y pulsar el *joystick*, se muestran las coordenadas.

La configuración de referencia y formato de coordenadas se ajusta en el menú "Configuración" > "Formato de posición". El formato consensuado es hddd° mm' ss.s" y el *datum* WGS 84. Es posible modificar el *datum* para interpretar coordenadas de otro tipo, seleccionándolo de una lista preestablecida en el aparato. Tras introducir las coordenadas, se puede restaurar el *datum* WGS84 para recalcular las nuevas coordenadas.

1.2. Gestión de *Tracks* y *Waypoints*

El menú "Destino" permite seleccionar un punto al que dirigirse. En la búsqueda, se emplean "tracks" para seguir sectores preestablecidos o se introducen coordenadas directamente.

La función "Marcar Waypoint" guarda la posición actual (coordenadas y altitud) y permite añadir un nombre y una descripción.

En el menú "Configuración", la opción "Tracks" permite activar la grabación del

recorrido de búsqueda, definiendo la forma de grabación (por tiempo, distancia o automáticamente) y el color, que debe ser distinto al del *track* que delimita el sector para una mejor diferenciación.

El "Track Manager" lista los recorridos guardados (sectores de búsqueda). El jefe de búsqueda puede programar cuáles de estos sectores se utilizarán. Las opciones "Track actual" y "Tracks archivados" permiten modificar, guardar o eliminar el *track* actual, o ver los *tracks* archivados en el mapa, tanto en superficie como en altura.

El "Waypoint Manager" muestra una lista de todos los puntos de interés guardados.

Al seleccionar un *track* o *waypoint* guardado, el GPS centra el mapa en la posición actual y muestra una línea recta hacia el destino. El itinerario debe calcularse manualmente. Durante el rastreo o el desplazamiento, es crucial ajustar el zoom del mapa para mantener la referencia del cursor.

1.3. Aplicaciones de Localización de Telefonía Móvil

La telefonía móvil actual, especialmente los *smartphones*, incluye aplicaciones con funciones de localización GPS que son de gran utilidad en la búsqueda de personas. WhatsApp es una de las más eficaces para compartir la ubicación. La disponibilidad de datos y cobertura influye en la viabilidad de la localización.

1.3.1. Sistemas de Localización con Paquete de Datos

Se requiere una configuración previa del terminal y acceso a una página web para una localización efectiva.

- **Android:** Requiere una cuenta de Google. Se configura en "Ajustes" > "Cuentas y sincronización". Si la ubicación está desactivada, se debe activar en "Ajustes" > "Más" > "Activar ubicación". Luego, desde una página web, se accede a la ubicación introduciendo el usuario y contraseña de Google, mostrando un mapa con la posición aproximada (círculo de 10-20 m de diámetro).
- **Blackberry:** Necesita la aplicación Blackberry Protect y una cuenta de usuario Blackberry. La localización se realiza a través de la página "apps/protect.html" con el ID de Blackberry.
- **iPhone:** Utiliza la aplicación "Buscar mi iPhone" en "Ajustes" > "iCloud", ingresando el ID de Apple. Si está desactivado, se activa.

Para compartir la ubicación por WhatsApp:

1. Anotar el número de móvil del equipo de rescate.
2. Añadir el número a la agenda de contactos.
3. Iniciar una conversación por WhatsApp con el equipo de rescate.
4. Seleccionar el icono del clip (Android) o la flecha "Chats" (Apple).
5. Elegir "Ubicación" (Android) o "Compartir ubicación" (Apple).

6. Con la localización GPS activa, el terminal ubicará la posición al instante y se podrá compartir la "ubicación" con el contacto seleccionado.

2. Gestión de la Información en Búsqueda y Rescate

Una correcta gestión y evaluación continua de la información son cruciales para el éxito de las operaciones de búsqueda y rescate. Los errores en la valoración inicial pueden llevar a tácticas ineficaces.

2.1. Flujo de Información

El mando debe tomar decisiones basadas en conocimientos técnicos, formación táctica, experiencia y conocimiento del medio. La valoración continua actualiza el plan de acción, ajustando las medidas de seguridad (zonificación, niveles de protección) y evaluando el éxito de las acciones.

2.1.1. Información sobre la Víctima

Se contacta con la familia para obtener información crucial, designando un portavoz familiar para canalizar la comunicación con el Puesto de Mando Avanzado (PMA). Es importante escuchar a los familiares y, si es necesario, reconducir la conversación para obtener datos relevantes (última vez vista, descripción física, ropa, calzado, aficiones, antecedentes de desapariciones).

2.1.2. Información sobre el Entorno

Se recopila información sobre:

- **Distribución y tipo de terreno:** Para identificar posibles rutas y refugios, así como elementos hostiles.
- **Climatología y previsiones meteorológicas:** Para anticipar riesgos y condiciones de búsqueda.

2.2. Reconocimiento del Área de Búsqueda

Antes de iniciar la búsqueda, se debe recopilar toda la información disponible para delimitar el área y seleccionar las técnicas adecuadas.

- **Cartografía:** Verificar la disponibilidad de mapas actualizados y a la escala adecuada.
- **Última Localización Conocida (ULC):** Contrastar testimonios para situar la ULC en el mapa.
- **Zonas de significado para la víctima:** Identificar áreas conocidas o referenciales para la persona desaparecida.
- **Infraestructuras:** Identificar carreteras, caminos, ríos, construcciones, etc., en el mapa.

- **Reconocimiento *in situ*:** Uno o varios mandos deben verificar la fidelidad del mapa con la realidad, la adecuación de los equipos de búsqueda al terreno y la extensión del área.
- **Condiciones climáticas:** Evaluar si los equipos están preparados para las condiciones meteorológicas (nieve, lluvia, niebla, vegetación espesa).

2.3. Datos Históricos de Desapariciones

Consultar historiales de desapariciones previas en la zona para identificar patrones y lugares de hallazgo, lo que puede ayudar a priorizar la búsqueda.

2.4. Recursos Disponibles

Se analiza la capacidad operativa del equipo de rescate en función de la superficie y dificultad del área.

2.4.1. Recursos Materiales

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se establece en el lugar de búsqueda. Se necesitan herramientas informáticas y cartográficas mínimas:

- Cartografía.
- PC portátil con BaseCamp, plantillas de fichas de desaparecidos y filiación de equipos, y *Time Line*.
- Cable para traspaso de datos PC-GPS.
- Impresora.
- Generador o transformador con regleta.
- Un GPS por equipo interviniente.
- Una emisora de mano por equipo y una de base para el PMA.
- Una linterna por miembro del equipo.
- Coche de mando o carpa con mesa y sillas para el PMA.
- Cámaras térmicas, aeronaves o drones, prismáticos o telescopios terrestres, vehículos todo terreno (2 o 4 ruedas), botes neumáticos (raft o zodiac) para cursos de agua, o equipos de altura para zonas escarpadas.

2.4.2. Recursos Humanos (Baremo de Wartes)

El baremo de Wartes estima el número de personas necesarias para un rastreo sistemático. Para un rastreo probabilístico, el número de sectores determina el personal.

- **Ejemplo:** Para 20 Ha con 90% de probabilidad (6 metros de separación), se requieren 740 horas. Con 40 buscadores, son 18 horas y 30 minutos de operación. Estos cálculos permiten estimar si el tiempo de búsqueda supera el límite de riesgo vital para el desaparecido. Se debe aumentar el personal o recurrir a una estrategia

probabilística si el tiempo es excesivo.

En operativos con más de 12-15 personas, una parte (20-30%) se dedica a la organización (logística, apoyo sanitario, control de accesos). Es fundamental que todos los equipos de búsqueda estén localizados, equipados con GPS y coordinados.

2.4.3. Consumibles

Se prevén suministros como combustible para vehículos y generadores, baterías para GPS y teléfonos, agua y alimentos para los intervinientes (incluidos perros).

2.4.4. Recursos de Reposición

Se anticipa el relevo de personal para mantener el ritmo de trabajo y la dotación de material. Se planifican turnos de trabajo y planes alternativos para situaciones imprevistas, como la necesidad de más personal o material.

2.5. Riesgos y Amenazas para Víctimas e Intervinientes

2.5.1. Riesgos para la Víctima

La exposición a un entorno hostil (frío, calor, falta de hidratación/alimento, fauna, caídas) aumenta los riesgos. La víctima buscará caminos favorables, agua/alimento y protección. Si la víctima padece un trastorno (comportamiento agresivo), se debe advertir al personal de búsqueda.

2.5.2. Riesgos para los Intervinientes

El entusiasmo en la búsqueda puede llevar a rastrear en zonas de alto riesgo (simas, barrancos). También existe el riesgo de que personas no integradas en el equipo actúen por su cuenta, exponiéndose a peligros.

2.6. Tiempo Transcurrido y Tiempo Estimado

Es crucial registrar la hora de la desaparición, especialmente en casos de alta vulnerabilidad (niños, personas con demencia o Alzheimer), donde las probabilidades de supervivencia disminuyen drásticamente después de 48 horas. Este dato condiciona el dispositivo y las acciones de rescate.

Una búsqueda prolongada puede difuminar los indicios y requerir ampliar el área (25-30 km de perímetro o más), lo que demanda más tiempo y personal.

2.7. Actitud Psicológica del Buscador Profesional y Voluntario

La actitud psicológica de los buscadores puede verse afectada por factores emocionales como el miedo o la angustia, lo que puede llevar a comportamientos contraproducentes.

2.7.1. Factores que Afectan la Actitud Psicológica

- **Familiares de la víctima:** Pueden mostrar rabia u hostilidad, volcando la culpa en los servicios de emergencia. Es importante escucharles con calma y reconducir la conversación, transmitiendo profesionalidad y empatía.
- **Buscadores experimentados:** Pueden adoptar actitudes derrotistas si identifican el caso con experiencias anteriores sin éxito.
- **Sospecha de un desenlace trágico:** El estrés emocional puede llevar a un deseo inconsciente de no encontrar a la persona, disminuyendo la autoestima y generando culpa.
- **Búsquedas en grandes grupos:** La responsabilidad puede diluirse, llevando a un optimismo excesivo o a descuidar el rastreo minucioso.
- **Mala planificación del tiempo:** Puede generar cansancio en el mando y los equipos, resultando en decisiones ineficaces y riesgo de abandonar la búsqueda prematuramente.
- **Tiempo de espera:** Las demoras en el puesto de mando pueden generar estrés. Es crucial que las áreas de espera sean amplias y cómodas, y que se informe adecuadamente a los equipos de apoyo para generar tranquilidad.

2.8. Prevención

La prevención es clave para evitar que las situaciones de emergencia se produzcan. Los servicios de emergencia deben difundir pautas de comportamiento para reducir riesgos.

2.8.1. Antes de Salir

- Informar a alguien de la ruta y hora estimada de regreso.
- Consultar mapas de la zona.
- Consultar previsiones meteorológicas para evitar tormentas, vientos fuertes, olas o inclemencias.
- Ir acompañado, si se va solo, evitar alejarse de caminos transitados.
- Fijar coordenadas del lugar de salida con GPS o mapa.
- Cargar al máximo la batería del teléfono móvil.
- Utilizar calzado y pantalón largo para cubrir mayores distancias.
- Llevar una mochila cómoda con lo necesario (agua, comida, botiquín, navaja, paraviento, ropa de abrigo).
- Llevar un mapa, brújula o GPS.
- Llevar una linterna pequeña para la noche.
- Llevar gorra, gafas de sol y protección solar.

2.8.2. Durante la Actividad

- No improvisar la actividad planeada.
- No salir si no hay adultos suficientes para atender a menores.

- En zonas alejadas y de difícil acceso, evitar actividades con riesgo de lesiones.
- Evitar abandonar caminos, andando campo a través.
- Tomar referencias del itinerario para recordar el camino de regreso.

2.8.3. Si te Pierdes

- Mantener la calma.
- Evaluar la situación (entorno, equipo, estado físico).
- Si se dispone de GPS o mapa, localizar la posición y la zona poblada más cercana.
- Si se tiene teléfono, avisar a un allegado para informar de la ubicación y dirección.
- Avanzar por caminos de mayor tránsito.
- En zonas extensas sin caminos ni carreteras, seguir ríos, canales, aerogeneradores, vías férreas, postes de red eléctrica, etc.
- Dejar indicios (objetos personales, iniciales).
- Si las condiciones físicas o meteorológicas son desfavorables, buscar un refugio visible y confortable; si son favorables, descansar durante el día y moverse por la noche para evitar la hipotermia.

Rescate y Búsqueda en Grandes Áreas

1. Consideraciones Fundamentales en Operaciones de Búsqueda y Rescate

Las operaciones de búsqueda y rescate en grandes áreas se rigen por una serie de principios y factores determinantes para su efectividad y seguridad. Es crucial diferenciar entre dos estados clave de las personas involucradas:

- **Perdidos:** Individuos que desconocen su localización pero mantienen comunicación con el equipo de rescate o el alertante.
- **Desaparecidos:** Personas de las que se desconoce su paradero y no han sido localizadas.

La eficacia de la intervención está directamente influenciada por las condiciones de supervivencia del individuo y su capacidad de orientación en el entorno.

2. Componentes Esenciales para el Equipo de Rescate

Para llevar a cabo una búsqueda efectiva, el equipo de rescate debe poseer:

- **Nociones de Cartografía:** Conocimiento y manejo de mapas, brújulas, sistemas de posicionamiento global (GPS) y aplicaciones de geolocalización (apps como BaseCamp).
- **Gestión de Factores Antrópicos:** Capacidad para manejar las variables humanas que influyen en la búsqueda, incluyendo la edad del desaparecido, su estado psicológico y emocional, y la presión social. El rescatador debe abordar estos elementos con profesionalidad.

3. Delimitación del Área de Búsqueda

El paso inicial y fundamental en cualquier operación de búsqueda es la identificación y delimitación del área de búsqueda, que se refiere a toda la superficie con probabilidades de localizar a la persona. Este proceso comienza estableciendo la Última Localización Conocida (ULC) y segmentando la zona en sectores manejables. Se emplean diversos métodos para delimitar esta área:

- **Método Teórico:** Estima la distancia máxima que el individuo desaparecido podría haber recorrido en línea recta, considerando su edad, capacidades físicas y el tiempo transcurrido. A partir de esta distancia, se traza una circunferencia en el mapa con la ULC como centro.
- **Método Estadístico:** Utiliza análisis estadísticos de distancias recorridas por personas con perfiles similares (edad, condición física, perfil psicológico) que fueron localizadas en situaciones previas. Este método también considera las estadísticas del entorno específico del incidente para priorizar los sectores de búsqueda. Las distancias típicas se expresan en baremos D50, D75 y D99, que indican las distancias a las que se ha encontrado el 50%, 75% y 99% de las personas, respectivamente.
- **Método Subjetivo:** El jefe de búsqueda, basándose en la información del caso, el reconocimiento del terreno, su experiencia y criterio, establece el área y los sectores. Es particularmente útil cuando no se tiene certeza sobre la precisión de la ULC.
- **Método de Mattson:** Este método refina la búsqueda subjetiva, subdividiendo el área en sectores y asignando un porcentaje de probabilidad de hallazgo a cada uno. El porcentaje medio de probabilidad determina la prioridad de búsqueda.
- **Método Combinado:** Para una mayor eficacia, se suelen combinar varios de los métodos anteriores.

4. Técnicas de Búsqueda en Espacios Abiertos y Detección de Indicios

En espacios abiertos, el rescate canino, utilizando perros de rastro o de venteo, ha demostrado ser particularmente eficaz. Además, la localización de personas desaparecidas puede apoyarse en la utilización de aparatos aéreos, como helicópteros y drones.

Los indicios que deja una persona en su trayectoria son cruciales para el rastreo y pueden clasificarse en:

- **Indicios Físicos:** Pueden ser voluntarios (evidencias intencionadas) o involuntarios (huellas de calzado, ramas quebradas, mechones de pelo, fragmentos de tejido).
- **Indicios Químicos:** Rastros de olor corporal (sudor, aliento, ropa, colonia, orina) que los perros de búsqueda canina son capaces de detectar.
- **Indicios Sociales:** Incluyen datos antrópicos (testimonios de testigos obtenidos mediante interrogatorio activo o pasivo) y tecnológicos (información de teléfonos

móviles, redes sociales, cajeros automáticos, cámaras de seguridad). Existen programas de localización que permiten determinar la ubicación del usuario con gran precisión.

5. Gestión Operativa de la Búsqueda

La gestión de una búsqueda eficiente implica una estructura organizativa que abarca:

- **Puesto de Mando Avanzado (PMA):** Punto central para la toma de decisiones y coordinación.
- **Recepción de Medios:** Área designada para organizar la llegada y registro del personal y equipo.
- **Grupos de Orden, Sanitario, Logístico, de Búsqueda y de Rescate:** Equipos especializados con funciones específicas.

6. Fases de la Intervención y Reevaluación

La intervención se organiza en fases:

- **Fase 1 (Inicial):** Delimitación y sectorización inicial mediante búsqueda probabilística con despliegues rápidos.
- **Reevaluación:** Si surgen nuevas hipótesis o información durante la búsqueda, se reevalúa el plan y se movilizan recursos adicionales para la Fase 2 (siguientes 24 horas).
- **Fase 3 (Sistemática):** Si la Fase 2 no arroja resultados positivos, se procede a una búsqueda sistemática, lo que requiere una nueva reevaluación y movilización de recursos.
- **Fase 4 (Extensión):** Después de 72 horas, el Oficial Jefe de Servicio (OJS) puede decidir prorrogar la Fase 3, pasar a la Fase 4 o finalizar la intervención.

7. Conclusión de la Búsqueda y Documentación

La búsqueda finaliza cuando se localiza a la víctima o se agotan todas las hipótesis de búsqueda. Al concluir, se procede a la desmovilización de los medios y a la restitución de la normalidad. Toda la información generada durante la búsqueda, incluyendo los partes de intervención, se archiva informáticamente para futuras estadísticas.

Tema: Rescate Apícola y de Otras Especies

10.8. La Picadura de la Abeja: Efectos y Primeros Auxilios

10.8.1. Picadura de Abeja

El aguijón de las abejas se localiza en la parte terminal de su abdomen. Al picar a un vertebrado, el aguijón se adhiere al tejido debido a sus escotaduras, arrastrando parte del sistema digestivo, lo que provoca la muerte de la abeja. En contraste, cuando pica a otro insecto, el aguijón no se desprende.

Una vez clavado, el aguijón continúa liberando veneno durante aproximadamente 30 segundos. La picadura activa una feromona de alarma, alertando a otras abejas y estimulándolas a picar. Esta función de alerta puede ocurrir incluso sin que haya picadura directa, y en ocasiones se percibe una gota de veneno en la punta del aguijón. El humo puede enmascarar la presencia de esta sustancia.

La picadura de un himenóptero provoca enrojecimiento, inflamación, dolor agudo y picor localizado. El efecto más peligroso es la reacción alérgica, que puede derivar en un shock anafiláctico con riesgo mortal si no se trata con celeridad.

Entre el 3,5% y el 22% de la población general puede sufrir una reacción alérgica. Solo una minoría experimentará una reacción sistémica grave y peligrosa. La reacción puede ser local extensa, con un diámetro superior a 10 cm, alcanzando su máximo entre 24 y 48 horas tras la picadura y pudiendo afectar las articulaciones adyacentes. Este tipo de reacción ocurre entre el 2,3% y el 18,6% de la población, y tiende a repetirse con nuevas picaduras.

La reacción sistémica tiene una prevalencia del 0,4-0,8% en niños y del 0,8-4% en adultos, incrementándose hasta el 42% en apicultores. Los síntomas son similares a otras reacciones alérgicas y aparecen entre minutos y horas después de la picadura. Se clasifican en cuatro grados de gravedad:

- **Grado I:** Urticaria generalizada, prurito, malestar, inquietud.
- **Grado II:** Angioedema o reacciones previas, más al menos dos de las siguientes: constricción pulmonar, náuseas, diarrea, vértigo o dolor abdominal.
- **Grado III:** Disnea, broncoespasmo, estridor o reacciones previas, más al menos dos de las siguientes: disfagia, disartria, ronquera, debilidad, confusión o miedo.
- **Grado IV:** Reacciones previas, más al menos dos de las siguientes: hipotensión, colapso, inconsciencia, incontinencia de esfínteres o cianosis.

10.8.2. Tratamiento

Dado que el aguijón sigue inyectando veneno por aproximadamente 30 segundos, es crucial retirarlo lo antes posible sin apretar el saco de veneno. Posteriormente, la herida debe lavarse con agua y jabón, y se deben aplicar compresas frías o hielo.

El tratamiento varía según el tipo de reacción:

- **Reacción local:** Bastan medidas tópicas como hielo, compresas frías y antihistamínicos. Pueden requerir esteroides tópicos u orales a dosis bajas.
- **Reacción sistémica cutánea:** Suelen ser suficientes antihistamínicos orales o parenterales y corticoides.
- **Anafilaxia:** La efectividad del tratamiento depende de la rapidez de administración. Se utiliza adrenalina (1:1000, 1 mg/ml) vía intramuscular, a una dosis de 0,01 ml/kg de peso, con un máximo de 0,3-0,5 ml, administrada lo más rápido posible. Se

requiere traslado a un centro médico para completar el tratamiento. Se dispone de jeringas precargadas de 0,15 mg para niños y 0,30 mg para adultos. La aplicación se realiza retirando el tapón, sobre el pantalón en la parte externa del muslo (90°), y manteniendo clavada la jeringa durante 10 segundos (según SEAIC, 2010).

10.8.3. Inmunoterapia

Cuatro factores determinan si un paciente es candidato a inmunoterapia (IT) con veneno de himenópteros: el tipo de reacción sufrida, la sensibilización, la edad y el riesgo de exposición. El riesgo de una reacción sistémica en una futura picadura difiere según la reacción previa: un paciente con reacción local extensa tiene menor riesgo sistémico, por lo que la IT no estaría indicada. Sin embargo, si ha sufrido una reacción sistémica previa, el riesgo de sufrirla nuevamente es alto (40% en niños y 60% en adultos), siendo candidato a IT.

11. El Grupo de los Véspidos

11.1. Características y Especies de los Véspidos

Los véspidos (Vespidae) son una familia de himenópteros que comprende más de 5.000 especies, con niveles de organización social altos o solitarias (Herrera Nárdiz, 2011). Generalmente, su aspecto es negro con bandas amarillas transversales y escaso vello.

Los nidos de véspidos, conocidos como avisperos, están hechos de barro o restos vegetales masticados, formando una pasta similar al papel. Se ubican en oquedades de árboles o paredes. Las reinas construyen los nidos en primavera y ponen los huevos en las celdas, alimentando a las primeras larvas. Septiembre es el periodo de mayor desarrollo del nido. En otoño, nacen machos y hembras, se aparean, y las hembras fecundadas hibernan para convertirse en las reinas del año siguiente, mientras el resto de la colonia perece.

Las avispas hembras pican con un aguijón ubicado al final del abdomen que, a diferencia de las abejas, pueden retraer y usar repetidamente. También poseen mandíbulas, lo que les permite morder.

En la península ibérica, las especies autóctonas más importantes son:

- **Avispón (*Vespa crabro*):** Mide hasta 35 mm. Su tórax es de color rojo oscuro y el abdomen presenta bandas amarillas transversales sobre un fondo negro. Sus nidos se localizan en oquedades de árboles o paredes a más de 2 metros del suelo, a menudo con partes visibles de aspecto papel grisáceo.
- **Avispa de papel (*Polistes*):** Son más pequeñas que el avispón común (entre 12 y 25 mm). Presentan un color negro con bandas amarillas o marrón rojizo y alas rojizas. Sus nidos, con forma de paraguas invertido y celdas abiertas hacia abajo, se encuentran en campo abierto, próximos a asentamientos humanos (por ejemplo,

bajo aleros). En España, las especies comunes son *Polistes gallicus* y *Polistes dominulus*.

- **Avispa asiática (*Vespa Velutina Nigrithorax*):** Originaria del sudeste asiático, llegó al sur de Europa en la primera década del siglo XX y se encuentra en España (País Vasco y Navarra). Es de gran tamaño (hasta 4 cm de largo), predominantemente negra, excepto en la cara y el final de las patas y el abdomen, donde es amarilla o naranja. Se alimenta de néctar y fruta, y sus crías de otros insectos. Construye nidos grandes, esféricos o en forma de pera, que alcanzan un tamaño máximo de 80 cm de diámetro en otoño. Tienen una sola entrada y se ubican en árboles, aleros o chimeneas. Es considerada muy dañina por atacar abejas obreras e insectos locales, pero no es más agresiva con los humanos que las avispas autóctonas, ni su veneno es más peligroso. Se distingue del avispon porque este tiene el abdomen amarillo y el tronco marrón, mientras que la avispa asiática tiene el abdomen oscuro con el tronco negro y las patas con extremos amarillos.

Otras especies menos comunes pero a considerar incluyen:

- **Abejorro (*Bombus terrestris*):** Su veneno es menos agresivo que el de las abejas. Mide entre 20 y 38 mm, cubierto de vello negro con franjas amarillas y una banda blanca al final del abdomen. Su cabeza es pequeña y su lengua corta. Anidan en diversos lugares como bajo tierra, sobre ella, en árboles o bajo las hojas. Su ciclo de vida es similar al de las avispas. Se alimentan de polen y néctar y son muy utilizados en la agricultura intensiva por su alta capacidad de polinización.

11.2. Pautas para la Eliminación de Nidos de Véspidos

11.2.1. Equipamiento

Para manipular nidos de véspidos, el personal debe equiparse con ropa de protección especial (buzo, careta, gafas, guantes), cubriendo cara, piel, ojos y mucosas. El grosor del material debe ser suficiente para proteger del aguijón de la avispa, que puede oscilar entre 3 y 6 mm de longitud.

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Rescate de Fauna y Otras Especies

Capítulo 1: Caracterización

3. Animales de Compañía y de Producción

Los animales se clasifican en función de su relación con los humanos:

- **Animales de compañía o mascotas:** Aquellos bajo cuidado humano no destinados a consumo, producción o fines comerciales.
 - Un animal de compañía exótico es una especie alóctona (no originaria de la zona) que se mantiene en cautividad. Si estas especies son liberadas

irresponsablemente y se asilvestran, representan un riesgo para la fauna autóctona. Su captura es necesaria para ponerlas a disposición de las autoridades.

- En entornos urbanos, la competencia recae en el municipio. Fuera de estos, en Castilla-La Mancha, es responsabilidad de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente o del SEPRONA (Guardia Civil) si son consideradas especies invasoras.
- **Animales de producción:** Aquellos criados para producción de alimentos, productos de origen animal, peletería, actividades cinegéticas, o con fines comerciales o lucrativos.

Ambos tipos de animales son considerados bienes a proteger y, si es necesario, serán objeto de rescate por los servicios de emergencia.

4. Fauna Silvestre en Núcleos Urbanos

La fauna silvestre comprende especies, subespecies, poblaciones e individuos animales que se desarrollan naturalmente en estado salvaje dentro de un territorio, incluyendo aquellos en invernada o de paso, independientemente de su origen autóctono o alóctono, y sin fines cinegéticos, productivos, de experimentación o investigación.

Los **animales silvestres urbanos** son fauna salvaje que coexiste con los humanos en áreas urbanas. Si estas especies representan un peligro para la seguridad ciudadana, se procederá a su captura y reubicación fuera del entorno poblado.

5. Especies Protegidas: Figura, Aplicación y Excepciones

La protección del patrimonio natural y la biodiversidad en España se rige por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. Esta normativa incluye un catálogo y la regulación de espacios protegidos, especies amenazadas y especies exóticas invasoras.

A nivel internacional, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) cataloga especies naturales y regula su tráfico. Requiere que los países firmantes garanticen el cumplimiento de sus normas, incluyendo el uso de pasaportes para animales criados en cautividad, que permiten trazar su origen y trayectoria. La necesidad de esta regulación se debe al fenómeno migratorio y al tráfico ilegal de especies exóticas.

El Real Decreto 139/2011 desarrolla el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Se distinguen dos categorías:

- **Vulnerable:** Especies con riesgo inminente de extinción si los factores adversos no se corrigen (gestionado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente - MAGRAMA).

- **En peligro de extinción:** Especies con baja probabilidad de supervivencia si los factores causales persisten (también gestionado por MAGRAMA).

Las posibles soluciones para una intervención pueden estar condicionadas por la protección de la especie. No obstante, la prioridad es siempre la protección de la vida o seguridad humana. Se optará por el alejamiento y se evitará el sacrificio, incluso con animales silvestres urbanos.

- **Ejemplo:** En Castilla-La Mancha, la Consejería de Medio Ambiente es competente para la recogida, liberación o transferencia de animales silvestres a centros de recuperación. El procedimiento habitual implica avisar a los agentes medioambientales a través del 112, o a la Guardia Civil (SEPRONA).

Si se debe esperar la llegada de estas autoridades, el animal se mantendrá en una caja ventilada de tamaño adecuado para su confort. Se evitará añadir paja, desinfectantes o dar comida/bebida, manteniéndolo aislado del ruido y en un ambiente oscuro.

6. El Lenguaje de los Animales

Todos los seres vivos se comunican mediante estímulos y señales, abarcando un amplio espectro más allá del lenguaje verbal. La comunicación animal implica múltiples señales simultáneas (químicas, visuales, acústicas, eléctricas). Es crucial comprender este lenguaje para anticipar comportamientos y evitar reacciones adversas, ya que las señales no verbales humanas también pueden influir en los animales.

Un reflejo común ante una amenaza es la **horripilación**, donde el animal adopta posturas o despliega accesorios corporales para parecer más grande o peligroso (ej., el cuello de una cobra).

Se han realizado estudios sobre el lenguaje de animales domésticos para mejorar la comunicación, centrándose en:

- **Cánidos (lobos, coyotes, perros domésticos):** Representantes del depredador social.
 - El adiestramiento canino se basa en premio y castigo. En rescate, ante un animal desconocido y estresado, es útil entender su lenguaje. La agresión canina suele deberse a estrés por situaciones insólitas, frustración, miedo o pérdida de control.
 - Las **señales de apaciguamiento** son gestos para transmitir calma y reducir la tensión: girar la cabeza, lamerse el hocico, colocarse lateralmente, bostezar, arquear el cuerpo estirando las patas, ralentizar movimientos y parpadear repetidamente. Estas señales son universales y pueden ser usadas por un compañero canino para calmar al animal a rescatar.
 - La comunicación entre perros y humanos a menudo falla porque los perros usan un lenguaje de signos, mientras los humanos usan el verbal. La mirada directa a los ojos, común en humanos, es un signo de amenaza para la

mayoría de especies. Por tanto, se debe evitar mirar directamente, aproximarse en zigzag y mantener una postura menos confrontativa (de pie, flexionando rodillas si es necesario).

- **Felinos:** Depredadores solitarios (excepto el león).
 - Los gatos interpretan la mirada directa como amenaza. A diferencia de los perros, son depredadores solitarios y no utilizan señales de calma social.
 - Los **signos de miedo o enfado** que pueden indicar un ataque inminente incluyen: cabeza alta (curiosidad) o baja (ataque); orejas plegadas o hacia adelante (agresividad); pupilas dilatadas; bigotes inclinados hacia atrás y pegados a las mejillas; cola arqueada o moviéndose rápidamente (miedo/enfado), o pegada a las ancas (sumisión/miedo); cuerpo arqueado con pelo erizado (horripilación). En situaciones de estrés, pueden emitir maullidos largos y monotonales.
- **Herbívoros (caballos):** Animales gregarios.
 - Sus instintos y fisiología están orientados a ser presas, con visión periférica y extremidades para la carrera. Los agresores suelen venir por la espalda.
 - La aproximación debe ser por delante, en diagonal a uno de sus costados.
 - El **acicalamiento** (caricias, desparasitación) es un signo social de relajación y vínculo. Para establecer comunicación, relajarlo y aumentar el vínculo, se debe acariciar el cuello y las patas delanteras.
 - El movimiento de la cabeza de arriba abajo indica curiosidad; de lado a lado, amenaza o desconfianza.
 - **Signos corporales** del caballo: postura erguida, movimientos pausados y dirigidos (sano y tranquilo); movimientos de lado a lado (nervioso); cargar peso en un lado (dolorido o enfermo).
 - **Señales auditivas:** relinchar, bufar, gruñir, patear y piafar.
 - **Piafar:** Levantar una o dos patas y dejarlas caer, indicando frustración, enfado o estrés.
 - **Patear:** Intranquilidad.
 - **Rascar el suelo:** Ayuda a la señalización de territorio o dominación.
 - **Posturas visuales:** Orejas hacia atrás y pegadas (agresión); hollares dilatados (agresión); cuerpo tenso (agresión); cuello bajo y cabeza extendida (agresión); cola arqueada (excitación o enfado); cola pegada a las ancas (sumisión o miedo); cola simplemente caída (relax).
 - **Aves:** Su comunicación se basa en el despliegue, disposición y colorido de las plumas, y la forma de volar expresa sus emociones. Los sonidos y posturas son esenciales para la comunicación a distancia.
 - Las aves de presa grandes pueden ser peligrosas por sus garras y pico. Las garzas y cigüeñas requieren precaución por sus picos fuertes y están protegidas por ley. Al manejarlas, es recomendable privarlas temporalmente del sentido de la vista para reducirlas. Las aves esteparias pueden arrojar excrementos al sentirse amenazadas.

7. Material y Técnicas de Rescate y Captura de Animales

El rescate de animales, al igual que en espacios angostos o en altura, implica riesgos como garras, picos, colmillos y veneno. Es fundamental mantener la distancia, aplicar medidas de seguridad y contar con material adecuado para la seguridad del animal y del rescatador.

Un material básico es el **lazo para perros**, una barra metálica hueca con un cable de acero forrado y un dispositivo deslizante, que permite atrapar y liberar animales a distancia. También se usa para sujetarlos.

Para rescates en pozos o árboles, se emplea material de rescate en altura. En rescates de grandes mamíferos atrapados en lodo, se puede usar cabrestante eléctrico o manual.

7.1. Mamíferos Medianos y Pequeños

Para la captura de animales de tamaño mediano o pequeño (perros, gatos, zorros), se utilizan **cajas trampa** con puerta tipo trampilla, rejilla o plástico transparente para ver el cebo. También se pueden improvisar transportines con una goma elástica y cordel para accionar el cierre.

Las intervenciones suelen ser rescates de animales domésticos o salvajes atrapados. Si el animal no es peligroso y está atrapado, se le puede incitar a entrar al transportín con comida. En caso de animales heridos, se debe proceder a tranquilizarlos, inmovilizar y, si es posible, inutilizar sus "armas" (cubrir garras, bozal). La evacuación se realiza con el transportín, que el animal asocia con un espacio familiar.

Para capturar animales salvajes en recintos cerrados, se localiza el animal, se evita que se pierda de vista, se cierran puertas y ventanas, y se coloca la caja trampa en un rincón oscuro con cebo. Se reduce el espacio gradualmente, sin confrontar al animal. Para ratas, comadrejas, etc., se pueden usar cepillos para dirigirlos.

7.2. Grandes Mamíferos

Para grandes mamíferos, se emplean **cajones de ganado de lidia** con puerta de guillotina. Para animales atrapados en lodo, se usan **pletinas curvas** para pasarlas bajo el cuerpo y lonas para soportar el peso. Un tubo metálico perforado con manguera puede diluir el lodo.

En el caso de animales con cuernos, se pueden usar lazos. Si hay que trabajar en altura, se usan técnicas de atado para soportar su peso y anatomía, y sistemas de descenso o izado.

Para la captura en entornos urbanos, se confina el animal bloqueando las calles con sábanas o cuerdas tensas. Se puede recurrir a la sedación por un veterinario con dardo

tranquilizante o intentar que el animal entre voluntariamente en un cajón con cebo. En exteriores, se puede usar un embudo con tableros o sábanas tensas.

7.3. Reptiles

La herramienta principal para manejar serpientes es el **gancho**. Para víboras, se avisa a emergencias y al centro de salud por la posible reacción alérgica grave. En caso de mordedura, retirar el aguijón rápidamente sin apretar el saco de veneno. La herida se lava con agua y jabón, y se aplican compresas frías o hielo. Para reacciones sistémicas cutáneas se usan antihistamínicos orales o parenterales y corticoides. En caso de anafilaxia, administrar adrenalina intramuscular (0,01 ml/kg, máximo 0,3-0,5 ml) y trasladar a un centro médico.

Para llevar a los animales se usan cajas trampa con puerta de raíl. La ensacadora, que fija un saco al marco de un objeto (ej. raqueta sin cuerdas, funda de almohada), guía al animal con el gancho hacia el saco, que se cierra con una brida de plástico.

7.4. Aves

Para el rescate de aves, se utiliza una **manta ligera o sábana opaca** para cubrir completamente al animal y privarlo de la vista. Se pueden usar caperuzas de cetrero o calcetines de niño con un agujero para el pico.

Las técnicas de captura en recintos cerrados buscan que el animal salga por sí mismo hacia la luz o, de noche, se ilumina la salida y se colocan sábanas en ventanas. Para aves caídas sin posibilidad de vuelo, se cubren con una sábana o manta, se inmovilizan las alas y se cubre la cabeza. Si tienen garras grandes, se usan guantes de intervención y se sujetan con bolas de tela y cinta. Luego, se entrega el ave en una caja a un organismo competente.

Capítulo 3: Valoración

1. Fases de la Intervención

La intervención se estructura en las siguientes fases:

1. **Recepción del aviso:** Se recopila información crucial como la localización, tamaño del enjambre, acceso y forma del mismo. Es importante preguntar sobre la existencia de riesgos como parques, centros escolares, residencias de ancianos, que determinarán la competencia de los bomberos. Se recomienda mantener alejados a los curiosos y evitar exterminar a los insectos con veneno.
2. **Localización e identificación del tipo de colonia:** Determinar si es un enjambre desnudo (apiñado en forma de bola, días o semanas en el lugar) o establecido (panales, semanas o meses). Si hay dudas, se actúa como si fuera un enjambre silvestre.

3. **Señalización y delimitación de la zona de intervención:** Crear un perímetro de seguridad con cinta de balizar. La zona caliente es de 10 m entre el enjambre y los intervinientes sin equipo, y 25 m con equipo. Para enjambres establecidos, 25 m sin equipo y 50 m con equipo.
4. **Evaluación del entorno:** Identificar riesgos mecánicos (herramientas, trabajo en altura), químicos (sustancias tóxicas), eléctricos (instalaciones), biológicos (veneno, reacciones alérgicas), posturales y térmicos (trabajo a la intemperie, temperaturas bajas/altas, lluvia).
5. **Colocación de EPI y acarreo del material:** El personal debe usar EPI adecuado, asegurándose de su hermeticidad, protección respiratoria y correcto ajuste. Es crucial evitar viajes fuera de la zona de seguridad una vez iniciada la manipulación.
6. **Acceso a la colonia:** Localizar la colonia, idealmente con cámara térmica. Se empieza por las zonas de entrada y salida de los insectos. En enjambres establecidos, se rompen y retiran los panales desde un extremo para no dañar los centrales.

El presente temario técnico detalla los procedimientos y equipos para operaciones de rescate y salvamento, con un enfoque particular en la intervención con animales y la gestión de emergencias en entornos especializados.

Sección 7: Material y Técnicas de Rescate y Captura de Animales

7.1. Mamíferos Medianos y Pequeños

7.1.1. Material para Captura y Manejo

Para la captura y gestión de mamíferos de tamaño mediano o pequeño, como perros, gatos o zorros, se utilizan jaulas trampa. Estas jaulas disponen de una puerta tipo trampilla, fabricada con rejilla o plástico transparente para observar el cebo. La puerta se abre empujando desde el exterior y no desde el interior. Existe otra configuración donde la puerta se cierra automáticamente al activar una plataforma o tirar de un cebo.

Un transportín del animal puede improvisarse como jaula trampa. Para ello, se fija una goma elástica pequeña a la puerta para mantenerla abierta y se pasa un cordel por el interior, atándolo al cierre. Cuando el animal entra, se tira del cordel, venciendo la fuerza de la goma y cerrando la puerta. El uso del propio transportín facilita que el animal entre de forma más rápida y voluntaria, al ser un espacio familiar. Para la evacuación, el transportín puede bajarse a un pozo o subirse a un balcón mediante una cuerda o un bichero.

7.1.2. Técnicas de Captura y Manejo

Las intervenciones en esta categoría incluyen el rescate de animales domésticos (perros, gatos, hámsteres, entre otros) que estén caídos o atrapados, o la captura de especies salvajes (como hurones, zorros, ratas) para su reintroducción en el hábitat.

En el caso de animales domésticos, lo ideal es emplear una jaula trampa comercial o el transportín del animal, lo que agiliza su entrada voluntaria. Estas actuaciones, generalmente, no implican riesgo para el rescatador, ya que no requieren acercamiento directo al animal ni trabajos verticales. La situación de hambre del animal, si lleva tiempo atrapado, actúa como un incentivo para que entre en la jaula. Una vez dentro, se cierra la puerta y el animal se entrega al dueño o a la organización pertinente.

Si el animal no puede valerse por sí mismo debido a un atrapamiento o impedimento, se requiere un acceso directo. En superficies horizontales como balcones o terrazas, se utilizan técnicas de descenso o ascenso con aseguramiento. Es crucial estar atento al estado anímico del animal, intentando tranquilizarlo, inmovilizarlo e inutilizando sus mecanismos de defensa (cubriendo garras con calcetines o usando un bozal). La evacuación se realiza con el transportín.

Para la captura de un animal salvaje en un recinto cerrado, el primer paso es localizarlo, mantenerlo a la vista y cerrar todas las vías de escape (puertas, ventanas). Se busca el rincón más oscuro para colocar la jaula trampa. El equipo se posiciona en el lado opuesto y reduce el espacio de actuación progresivamente y sin generar revuelo, evitando la confrontación. De este modo, el animal buscará ocultarse y entrará en la jaula. Para ratas, comadreja y animales pequeños, puede ser necesario mover mobiliario o delimitar el espacio con cepillos de barrendero, conduciéndolos con movimientos lentos y sutiles.

7.2. Grandes Mamíferos

7.2.1. Material para Manejo y Captura

Para el manejo y captura de grandes mamíferos, se utilizan arneses comerciales especializados, como los modelos "WAKA" de Kong o "ANYPROTECT". Alternativamente, pueden emplearse eslingas con ojales que permitan el agarre mutuo. Para atrapar y transportar animales bravos o salvajes de gran tamaño de forma segura, se recurre a cajones trampa con puerta de guillotina.

Para animales atrapados en lodo, la complejidad radica en acercarse sin hundirse y en la dificultad de pasar una eslinga bajo el cuerpo si las patas están enlodadas. El material adecuado incluye pletinas curvas con un ojal en el extremo, diseñadas para rodear el cuerpo del animal bajo el fango. También se puede usar una lona con ojales para cuerdas, que, al flotar sobre el lodo, sirve para soportar al rescatador o arrastrar al animal. Otra alternativa es un tubo metálico perforado acoplado a una manguera para diluir el lodo y evitar el vacío.

En el caso de animales con cuernos, pueden sujetarse con un lazo. Es relevante considerar que los cérvidos (ciervos, gamos, corzos) tienden a caer y estar más débiles en primavera y principios de verano, y en otoño y principios de invierno, respectivamente. En estas situaciones, se puede trabajar desde una plataforma temporal (una lona gruesa de 2.5 x 1.5 metros sujeta por vientos).

Para el arrastre, la tracción debe ser horizontal, preferentemente hacia la orilla más cercana o favorable, utilizando un tráctel o grúa. Es esencial observar si el animal colabora y si el avance es adecuado. Para facilitar el avance, se puede usar el tubo perforado con manguera a modo de difusor de agua. Si el animal está muy atrapado, se coloca la plataforma cerca y se usan las pletinas curvas con ojal para pasar eslingas bajo el cuerpo (una para los cuartos delanteros y otra para los traseros). La fijación se realiza en la parte delantera y trasera, conectando a la grúa, autoescala o medio de izado, asegurándose de enganchar las eslingas delanteras y traseras separadamente.

7.2.4. Captura en Entorno Urbano

El procedimiento para la captura en un entorno urbano comienza con la localización y el confinamiento del animal. Si el animal está en un edificio, se cierran las puertas, y si está en el exterior, se bloquean las calles, utilizando sábanas sobre una cuerda tensa o de 3 a 4 filas de cinta de balizar para evitar atosigar al animal.

Las opciones de captura incluyen la sedación, realizada por un veterinario especializado con un dardo tranquilizante, para lo cual se necesita un cajón preparado. Como alternativa, se puede inducir al animal a entrar en el cajón voluntariamente. Esto se logra colocando el cajón en la puerta de salida del habitáculo o edificación, abriendo la puerta y la compuerta del cajón, ofreciendo comida en el interior o conduciéndolo desde un lugar seguro. Si el animal está en el exterior, se coloca el cajón en un rincón y se crea un embudo con tableros o sábanas tensadas con cuerdas para dirigirlo. Es importante que las sábanas estén bien extendidas para crear una barrera efectiva.

7.3. Reptiles

Las intervenciones para capturar una víbora requieren la notificación a emergencias para el envío de una ambulancia, y se debe avisar al centro de salud y al hospital de referencia.

Los síntomas de una mordedura de víbora incluyen 1 o 2 marcas puntiformes de los colmillos, dolor irradiado con inflamación y enrojecimiento progresivo que alcanza su máximo entre 24 y 48 horas. En el punto de inoculación pueden formarse ampollas y hematomas. La toxina puede causar síntomas generales como sed, frío, náuseas, vómitos y bajada de tensión arterial. La gravedad varía según la zona de la mordedura (siendo cara y cuello las más graves), la cantidad de veneno inoculado y la reacción individual. Casos graves pueden producir anemia, hemorragias, insuficiencia renal y shock, requiriendo atención médica inmediata, especialmente si hay shock alérgico. En general, el veneno de estas víboras no suele ser mortal, por lo que es importante mantener al paciente tranquilo y trasladarlo sin demora a un centro sanitario.

Las medidas adicionales durante el traslado incluyen evitar movimientos y esfuerzos, inmovilizar la parte afectada por debajo del corazón, y tumbar al paciente sobre el costado izquierdo para evitar la aspiración de vómitos. No se debe chupar ni cortar la herida, ni aplicar hielo. Si el paciente pierde el conocimiento o el pulso es

imperceptible, debe iniciarse la reanimación cardiopulmonar. Una vez atendida la persona, se debe asegurar que el animal esté localizado y confinado.

7.3.1. Material para Captura y Manejo

La herramienta más común para manejar serpientes es el gancho, cuyo uso requiere habilidad. Sirve para guiar al ofidio a un espacio abierto y que se enrolle en él. La longitud del gancho debe ser adecuada al tamaño del animal, siendo en España de aproximadamente 1 metro para serpientes medianas o pequeñas.

Una alternativa es la pinza, una vara larga con un mango que acciona una pinza en el extremo. Sin embargo, los expertos la desaconsejan por el estrés que causa al animal y el riesgo de dañarlo por exceso de presión en el esqueleto o los órganos internos. Los diseños actuales de pinzas planas intentan repartir la presión, aunque su eficacia no ha sido plenamente demostrada.

Para el transporte, se utilizan cajas trampa de madera o metal con una compuerta de raíl lateral. El procedimiento consiste en colocar la caja frente al animal con la compuerta abierta, sujeta por un listón. Se usa el gancho para conducir al animal dentro, y se retira el listón para cerrar la compuerta.

Otro método es la ensacadora, que consiste en un saco fijado a un marco (por ejemplo, el de una funda de almohada). Se guía al animal con el gancho y se introduce en el saco. Una vez en el saco, se pisa el gancho cruzado para un cierre provisional, siendo el uso de una brida de plástico el método más rápido para cerrar el saco.

7.3.2. Técnicas para Captura y Manejo

Para capturar serpientes y lagartos, una vez localizados, se reduce el espacio disponible a aproximadamente 2 metros cuadrados y se retiran los muebles con cuidado. Si el animal está bajo fregaderos u otras estructuras fijas, se le "invita" a salir. Un método para lograrlo es colocar una bolsa con hielo cerca con un palo, ya que, al ser animales de sangre fría, buscan el calor.

Una vez fuera, se conduce al animal con el gancho hacia la caja o ensacadora, introduciéndolo con el mismo gancho. Para el cierre definitivo, se coloca el saco en el suelo, se pisa el gancho para el cierre provisional y se asegura con una brida de plástico. El animal ensacado debe ser colocado en una caja con precaución.

7.4. Aves

7.4.1. Material para Captura

Para el rescate de aves, el material más efectivo es una manta ligera u opaca que impida el paso de la luz y cubra completamente al animal sin ejercer presión excesiva sobre sus plumas. Idealmente, se debe disponer de una caperuza de cetrero, ajustada

a la especie y tamaño del ave. Una alternativa práctica puede ser un calcetín de niño con un agujero para el pico.

7.4.2. Técnicas de Captura

En recintos cerrados, se intenta que el ave salga voluntariamente. Para ello, se cierran todos los huecos excepto la salida deseada, iluminándola desde el exterior por la noche. Si no es posible, se colocan sábanas delante de ventanas o tragaluces para intentar atraparlas.

Para aves caídas que no pueden volar, se cubren completamente con una sábana o manta ligera, asegurando patas y pico. Se inmovilizan con las alas cerradas y la cabeza cubierta. Si el ave tiene garras grandes, se utilizan guantes de intervención. Alternativamente, se pueden colocar bolas de tela en las garras y sujetarlas con cinta. El objetivo es evitar daños al ave y al rescatador. Si el ave está tranquila, se coloca en una caja y se entrega al organismo competente.

8. Entrega y Custodia de Animales Rescatados

8.1. Animales Domésticos y Mascotas

En el rescate de mascotas y animales de granja, es fundamental que los animales sean recogidos e identificados por sus dueños. En España, la ley exige la identificación de animales de compañía mediante microchip o crotal autorizado. Los bomberos, al intervenir, no eximen al propietario de sus responsabilidades por falta de cuidado o custodia. Se solicita al propietario un contenedor (transportín) para el animal.

En entornos urbanos, se informa a la policía local para que identifique y localice al propietario. Mientras tanto, el servicio municipal competente se encarga del alimento y los cuidados sanitarios. El propietario dispone de un plazo de entre 5 y 20 días, según la comunidad autónoma, para retirar al animal previo abono de los gastos.

8.2. Animales Silvestres Urbanos

La legislación autonómica en España asigna la competencia de recogida y liberación de animales domésticos y salvajes urbanos a los Ayuntamientos. Los animales silvestres urbanos son aquellos que se han adaptado al entorno urbano. Si no presentan lesiones ni peligro, se liberan. Si están heridos, se trasladan a centros de recuperación, los cuales están regulados por normativa de bienestar animal. El municipio avisa al centro para coordinar la transferencia o liberación del animal.

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, establece el marco legal básico, y las Comunidades Autónomas, como Castilla-La Mancha (a través de la Consejería de Medio Ambiente), regulan la materia ambiental. El procedimiento habitual incluye confirmar el aviso a agentes medioambientales (teléfono 112) o al SEPRONA. Si se debe esperar la llegada de estos, el animal se mantiene en una caja ventilada, confortable y aislada del ruido y en un lugar oscuro, evitando paja,

desinfectantes o alimentación. Si los animales silvestres son peligrosos para las personas, se atrapan y se alejan de la población. No obstante, la protección de la vida humana prima, optando por el alejamiento y evitando el sacrificio.

10. Abejas y Avispas

10.1. Valor de la Abeja en los Ecosistemas

La polinización es un proceso biológico esencial para la reproducción de las plantas. Puede ser directa (autofecundación de la flor) o cruzada (transferencia de polen entre flores). La polinización cruzada es la más común y vital para asegurar la diversidad genética, y en ella, las abejas melíferas y los polinizadores silvestres desempeñan un rol crucial en la sostenibilidad agrícola y la producción alimentaria.

Según un informe de Greenpeace de 2013, la ausencia de polinización por insectos (entomófila) podría llevar a que aproximadamente un tercio de los cultivos de consumo requirieran métodos de polinización alternativos o produjeran volúmenes de alimento significativamente reducidos. Además, la productividad de cosechas podría descender hasta un 75%, afectando gravemente a cultivos nutritivos como frutas, verduras y forrajeros para la producción de carne y lácteos.

Actualmente, el modelo de agricultura industrial, caracterizado por el uso intensivo de productos químicos, y la alteración de los hábitats naturales, amenazan las poblaciones de abejas melíferas (observándose una fuerte disminución en Norteamérica y Europa) y otros polinizadores silvestres, comprometiendo así el suministro alimentario. Las amenazas para los polinizadores silvestres son complejas y multifactoriales, requiriendo un enfoque integral para su abordaje.

10.2. Consideraciones Legales sobre la Intervención de los Bomberos en la Recogida de Enjambres

La presencia de enjambres suele generar preocupación en las personas que residen, trabajan o transitan en su área de influencia, principalmente por el desconocimiento de los riesgos asociados y las precauciones a tomar. Aunque un enjambre no molestado generalmente no es peligroso, el riesgo más evidente es la picadura, cuya gravedad depende del número y la zona de las picaduras; un riesgo indirecto pero significativo es la posibilidad de reacciones alérgicas.

Los Servicios de Bomberos, al ser recurridos para estas situaciones, deben conocer sus competencias y responsabilidades. La Ley de la Función Pública, que regula las funciones y áreas de intervención de los cuerpos de seguridad y rescate, se ha adaptado a las particularidades de cada territorio mediante legislación local y autonómica, conforme a las competencias transferidas. En términos generales, el Cuerpo de Bomberos es responsable de la extinción de incendios, así como de la protección y salvamento de personas, bienes y ganado de cualquier especie en

situaciones de emergencia. Pueden colaborar secundariamente en otros servicios de salvamento.

10.2.2. Régimen Jurídico de Protección de las Abejas

La legislación española actual distingue entre abejas silvestres (clasificadas como especie melífera, escasa y amenazada) y abejas domésticas (más abundantes y consideradas animales de producción).

Régimen Jurídico de Protección de la Abeja Silvestre:

- El artículo 52.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, establece un régimen general de protección para toda la fauna silvestre, incluyendo las abejas.
- Esta normativa prohíbe dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a estos animales, sin importar el método o la fase biológica. La prohibición abarca su retención y captura en vivo, la destrucción, daño, recolección y retención de sus nidos, crías o huevos (incluso si están vacíos), y la posesión, transporte, tráfico y comercio (incluyendo el exterior) de ejemplares vivos, muertos o sus restos.
- El artículo 58 de la misma ley permite establecer excepciones a estas prohibiciones mediante una autorización administrativa de la comunidad autónoma.

Régimen Jurídico de Protección de la Fracción Doméstica:

- La disposición adicional tercera, letra c) de la Ley 42/2007 excluye los recursos zoogenéticos destinados a la agricultura y la alimentación, los cuales se rigen por su propia normativa específica.
- El Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, que establece y regula el Registro General de Explotaciones Ganaderas, incluye las abejas utilizadas en apicultura en su Anexo I (especies y grupos de animales de producción).
- La Ley 8/2003, de 24 de abril, define en su artículo 3.2 la fracción de producción de la especie.
- El Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, regula la normativa sectorial aplicable a las explotaciones apícolas.

Dado este marco regulatorio diverso, en caso de duda sobre si se trata de abejas domésticas o silvestres al intervenir para capturar o eliminar una colmena, se debe actuar como si fuera un enjambre silvestre. La normativa establece que las abejas silvestres no se consideran semovientes (animales de granja), mientras que las domésticas sí lo son si están en una colmena o son perseguidas por su propietario. Según el artículo 612 del Código Civil, si el propietario abandona la persecución por 48 horas, el enjambre se considera "animal salvaje" o "res nullius", y su propiedad puede ser reclamada por quien lo recoja o por el dueño del terreno donde se instale. En tales circunstancias, los cuerpos de bomberos o cualquier otro organismo de emergencia prestarán ayuda al propietario de la colmena o del lugar de instalación.

La protección de personas y bienes también justifica la intervención de Bomberos: un incendio en la vía pública o en una vivienda genera alarma, por lo que su actuación está justificada para proteger a las personas y resolver la situación.

10.3. Características Biológicas de la Abeja de la Península Ibérica

La abeja de la península ibérica, conocida como abeja ibérica o española, es un insecto social del orden Himenópteros, perteneciente al género *Apis*, especie *mellifera* y subespecie o raza *iberiensis*. Se caracteriza por su color oscuro, gran vigor, resistencia y un comportamiento algo nervioso y agresivo. Su distribución natural abarca la península ibérica.

10.4. Organización de la Colonia

Una colonia de abejas se compone de miles de individuos, pudiendo alcanzar hasta 50.000 aproximadamente. Este número varía según la época del año, siendo más elevado en primavera-verano y más bajo en invierno. Las abejas habitan en oquedades naturales o artificiales, donde construyen estructuras hexagonales de cera, conocidas como panales. Estos panales tienen una gran capacidad mecánica y pueden albergar varios kilos de peso, sirviendo para almacenar alimento (miel y polen) y criar larvas. Sin embargo, su capacidad mecánica se reduce si se manipulan o cambia su orientación.

Las abejas recolectan néctar de las flores para producir miel, que es la fuente de hidratos de carbono y energía para el trabajo mecánico y la termodinámica de la colonia. El polen es esencial, aportando aminoácidos, vitaminas y minerales para la formación de tejidos. La actividad externa de las abejas es nula durante la noche, comenzando con las primeras luces del alba en época estival.

Dado que las abejas son animales de sangre fría, su actividad depende de una temperatura ambiental exterior superior a 10°C. Cuando se agrupan dentro de la colmena, mediante vibraciones, pueden elevar su temperatura corporal y la del entorno hasta 34-35°C, la temperatura óptima para la incubación de sus larvas. Durante el invierno, se apiñan formando una "bola invernal" y se desplazan continuamente del exterior al interior de la pila, generando una corriente convectiva. Consumen miel de los panales para producir el calor necesario, manteniendo una temperatura interna de entre 17 y 20 grados centígrados, lo que les permite sobrevivir al invierno. Por este motivo, se recomienda esperar a la primavera para retirar una colonia, ya que si se interviene en invierno o con bajas temperaturas externas, la ruptura de la bola impide que puedan mantener la temperatura necesaria, provocando su muerte.

Los individuos de la colonia segregan sustancias conocidas como feromonas, percibidas por el olfato, que son cruciales para el orden y la sociabilidad de la colonia.

10.4.1. La Abeja Reina

Para su desarrollo, una larva de abeja obrera es nutrida con jalea real por las obreras y alojada en una celda especial de mayor tamaño, denominada celda real o realera. La abeja reina es la figura central de la colonia y, en condiciones normales, solo existe una por colmena. Su longevidad puede alcanzar hasta 5 años. Se distingue de las obreras por su tamaño (entre 18 y 22 mm, más de 5 mm que las obreras), alas más cortas y patas más largas, y movimientos más lentos sobre los panales. Es la única hembra fértil de la colonia, capaz de poner hasta 1.500 huevos diarios en primavera, aunque su puesta disminuye en invierno. Por tanto, es la madre de todos los individuos de la colonia. Su aguijón, diseñado para el combate con otras reinas, es imperceptible para los humanos.

La reina segrega diferentes feromonas de glándulas mandibulares (QMP) con diversas funciones que regulan la sociabilidad de la colonia:

- Atrae sexualmente a los zánganos durante los vuelos nupciales.
- Define la formación del séquito real.
- Inhibe la construcción de celdas reales y el desarrollo de los ovarios de las obreras.
- Compacta y reúne a las abejas durante la enjambrazón.

El ciclo biológico de la abeja reina dura 16 días, con las siguientes etapas:

- **Estado de huevo:** 3 días
- **Estado larvario:** 5 días (total 8 días desde el huevo)
- **Estado ninfal:** 8 días (total 16 días desde el huevo)
- **Eclosión:** Día 1
- **Preninfa:** Día 10
- **Metamorfosis:** Días 11-12
- **Emergencia:** Día 16

10.4.2. Los Zánganos

Los zánganos son más grandes, peludos y oscuros que las obreras. Sus ojos compuestos son de gran tamaño y circulares, cubriendo casi toda la cabeza. Carecen de aguijón. Su función principal es fecundar a la reina, no participando en otras actividades de la colonia. Mueren durante el apareamiento y son los padres de los individuos de la colonia. El número de zánganos en una colonia es variable, oscilando entre 200 y 800 individuos. En otoño, todos los zánganos son expulsados de la colonia y mueren, y nuevos zánganos nacerán en la primavera siguiente.

El ciclo biológico del zángano dura 24 días, con las siguientes etapas:

- **Estado de huevo:** 3 días
- **Estado larvario:** 10 días (total 13 días desde el huevo)
- **Estado ninfal:** 11 días (total 24 días desde el huevo)
- **Eclosión:** Día 1

- **Preninfa:** Día 10
- **Metamorfosis:** Días 11-12
- **Emergencia:** Día 24

10.4.3. Las Abejas Obreras

Las abejas obreras son el grupo más numeroso de la colonia, representando el 95% de los individuos, y realizan la mayor parte de los trabajos. Sus funciones varían con su envejecimiento. Durante los primeros 20 días, realizan labores internas como el cuidado de las larvas, la secreción de cera y la defensa de la colonia. Posteriormente, se dedican a labores externas como el acarreo de alimentos y agua. La longevidad de una abeja obrera varía, desde meses en primavera y verano hasta 6 meses en invierno. Poseen aguijón, el cual pierden al usarlo contra vertebrados.

Las abejas obreras segregan distintos tipos de feromonas:

- La feromona de Nasanoff, secretada por la glándula del mismo nombre al final de su abdomen, tiene la función de reagrupar a los individuos dispersos de la colonia.
- La feromona de alarma, liberada por las glándulas mandibulares, actúa como un repelente y disuade a potenciales enemigos o ladrones de miel. Su presencia aumenta con el envejecimiento de la abeja y también se utiliza para marcar flores cuyo néctar se ha agotado, evitando visitas futuras.

El ciclo biológico de la abeja obrera dura 21 días, con las siguientes etapas:

- **Estado de huevo:** 3 días
- **Estado larvario:** 6 días (total 9 días desde el huevo)
- **Estado ninfal:** 12 días (total 21 días desde el huevo)
- **Eclosión:** Día 1
- **Preninfa:** Día 9
- **Metamorfosis:** Días 10-11
- **Emergencia:** Día 21

Temario: Rescate y Salvamento – Especialidad Bomberos

PARTE 8: Rescate Apícola y de Otras Especies

Capítulo 1. Caracterización

10. Abejas y Avispas

10.1. El Valor Ecológico de la Abeja

La polinización, un proceso esencial para la reproducción vegetal, se clasifica en directa (autofecundación) o cruzada (transferencia de polen entre flores). Esta última es la más prevalente y fundamental para la diversidad genética, donde las abejas

melíferas y los polinizadores silvestres son vitales para la sostenibilidad agrícola y la producción de alimentos. Según Greenpeace (2013), un tercio de los cultivos que consumimos requeriría polinización por otros medios o produciría rendimientos significativamente menores si no fuera por los insectos (entomofilia). La productividad de las cosechas podría reducirse hasta en un 75%, afectando gravemente a cultivos nutritivos y forrajeros esenciales para la producción de carne y lácteos, debido a la disminución de poblaciones de insectos polinizadores.

Sin embargo, el modelo actual de agricultura industrial intensiva y las alteraciones de hábitats naturales amenazan a las abejas melíferas (especialmente en declive en Norteamérica y Europa) y a los polinizadores silvestres, poniendo en riesgo el suministro global de alimentos.

10.2. Consideraciones Legales sobre la Intervención de Bomberos en la Recogida de Enjambres

Los enjambres generan preocupación debido a la falta de conocimiento sobre sus riesgos y precauciones. Aunque un enjambre no suele ser peligroso si no se le molesta, el riesgo principal es la picadura, cuya gravedad depende del número de picaduras y la zona afectada, con la posibilidad de reacciones alérgicas.

Ante estas situaciones, la población recurre a los servicios de bomberos, por lo que es crucial que estos conozcan sus competencias y responsabilidades. La legislación de Función Pública, que rige las funciones y áreas de intervención de los cuerpos de seguridad y rescate, se adapta a las particularidades territoriales y competencias transferidas. En general, el Cuerpo de Bomberos es responsable de la extinción de incendios y el salvamento de personas, bienes y ganado de cualquier especie en emergencia. Además, puede colaborar en otros servicios de interés público.

10.2.1. Régimen Jurídico de Protección de las Abejas

En España, la normativa actual distingue entre abejas silvestres (Melífera, escasa y amenazada) y domésticas (más abundante y considerada de producción).

- **Protección de la Abeja Silvestre:** El Artículo 52.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, prohíbe dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a animales silvestres, incluyendo la retención y captura en vivo, la destrucción de nidos, crías o huevos (incluso vacíos), y el tráfico o comercio de ejemplares o restos. Las excepciones a esta prohibición pueden establecerse mediante autorización administrativa autonómica (Artículo 58).
- **Protección de la Fracción Doméstica:** La Disposición Adicional Tercera, letra c), excluye de esta Ley los recursos zoogenéticos agrícolas, que se rigen por normativa específica. El Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, regula el Registro General de Explotaciones Ganaderas, incluyendo a las abejas para apicultura en su Anexo I. La Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, en su Artículo 3.2,

define la fracción de producción. El Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, regula la normativa sectorial apícola.

El marco regulatorio implica que, al intervenir en una colmena, es necesario diferenciar entre abejas domésticas y silvestres. En caso de duda, se actuará como si fueran enjambres silvestres. Las abejas silvestres no se consideran semovientes, a diferencia de las domésticas que sí lo son si están en una colmena o son perseguidas por su propietario. Conforme al Código Civil (Artículo 612), si el dueño abandona la persecución por 48 horas, el enjambre se considera "animal salvaje" o "res nullius", y puede ser reclamado por quien lo recoja o por el propietario del lugar de instalación, quien puede solicitar ayuda a los servicios de emergencia.

Los bomberos u otros organismos de emergencia asistirán tanto al propietario de la colmena como al del lugar de instalación.

- **Protección de Personas y Bienes:** La presencia de un enjambre en la vía pública o una vivienda puede generar alarma. La intervención de los bomberos se justifica para proteger a las personas y resolver la situación de alarma.

10.3. Características Biológicas de la Abeja de la Península Ibérica

La abeja ibérica (*Apis mellifera iberiensis*) es un insecto social del orden Himenópteros, género *Apis*, especie *mellifera*. Es oscura, vigorosa, resistente y de comportamiento nervioso/agresivo.

10.4. Organización de la Colonia

Las abejas forman colonias con miles de individuos (hasta 50.000), variando su número según la estación (máximo en primavera-verano, mínimo en invierno). Habitan oquedades naturales o artificiales, construyendo estructuras hexagonales de cera. Esta forma maximiza el área de almacenamiento, minimiza el perímetro y posee gran capacidad mecánica para albergar varios kilos. La manipulación que altera la orientación de los panales puede hacerles perder su capacidad mecánica.

En estas estructuras, las abejas almacenan miel y polen para alimentar a sus larvas. Las abejas recolectan néctar para producir miel (fuente de hidratos de carbono y energía termodinámica), y polen (fuente de aminoácidos, vitaminas y minerales para formación de tejidos).

Las abejas no tienen actividad externa por la noche, salvo en época estival con las primeras luces del alba. Son animales de sangre fría, por lo que su actividad depende de una temperatura ambiental superior a 10°C en el exterior. Dentro de la colmena, mediante vibraciones, elevan la temperatura corporal y ambiental hasta 34-35°C, temperatura de incubación de larvas. Se apiñan formando una "bola invernal" y se desplazan continuamente del exterior al interior, consumiendo miel para generar calor y mantener una temperatura interna de 17-20°C, lo que les permite sobrevivir en invierno.

Por esto, se recomienda esperar a la primavera para retirar la colonia, ya que temperaturas bajas o romper la bola invernal pueden causar la muerte de las abejas.

La colonia segrega feromonas que son percibidas por el resto de individuos, responsables del orden y sociabilidad.

10.4.1. La Abeja Reina

Una larva de abeja obrera se convierte en reina al ser nutrida con jalea real por las obreras y alojada en una celda especial de mayor tamaño, llamada celda real o realera. La reina es el eje central de la colonia y, normalmente, solo hay una por colmena.

- **Longevidad:** Puede vivir hasta 5 años.
- **Identificación:** Más grande que las obreras (18-22 mm), con alas más cortas y patas más largas. Sus movimientos en los panales son más lentos.
- **Fertilidad:** Es la única hembra fértil, capaz de poner hasta 1.500 huevos diarios en primavera, disminuyendo en invierno hasta parar. Es la madre de todos los individuos de la colonia.
- **Aguijón:** Diseñado para luchar con otras reinas, por lo que su picadura es imperceptible para humanos.
- **Feromonas:** Segrega diversas feromonas que contribuyen a la sociabilidad de la colonia. La feromona de las glándulas mandibulares (QMP) tiene las siguientes funciones:
 - Atracción sexual de zánganos durante el vuelo nupcial.
 - Definición de la formación del séquito real.
 - Inhibición de la construcción de celdas reales y el desarrollo de los ovarios de las obreras.
 - Compactación y reagrupamiento de las abejas durante la enjambrazón.

10.4.2. Los Zánganos

Los zánganos son más grandes, peludos y oscuros que las obreras, con ojos compuestos grandes y circulares que cubren casi toda la cabeza. Carecen de aguijón.

- **Misión Principal:** Fecundar a la reina, sin colaborar en otras actividades de la colonia. Mueren tras el apareamiento.
- **Población:** Su número varía entre 200 y 800 individuos por colonia. Son expulsados en otoño y mueren, naciendo nuevos en primavera.

10.4.3. Las Abejas Obreras

Las obreras constituyen el 95% de los individuos de una colonia y realizan la mayoría de los trabajos. Sus funciones cambian con la edad: los primeros 20 días realizan labores internas (atención de larvas, secreción de cera, defensa de la colonia), y después pasan a labores externas (acarreo de alimentos y agua).

- **Longevidad:** Un mes de vida en primavera y verano, hasta 6 meses en invierno.
- **Aguijón:** Lo pierden al usarlo contra vertebrados.
- **Feromonas:** Segregan diversos tipos. La feromona de Nasanoff, de la glándula del mismo nombre, reagrupa a los individuos dispersos de la colonia. La feromona de alarma, de las glándulas mandibulares, es repelente y disuade a enemigos/ladrones de miel. Su emisión aumenta con la edad de la abeja y sirve para marcar flores sin néctar.

10.5. Anatomía Externa de la Abeja

El cuerpo de la abeja se divide en cabeza, tórax y abdomen, unidos entre sí. Su esqueleto externo, de quitina, le proporciona rigidez en cabeza y tórax, y extensibilidad en el abdomen. Está cubierta de pelo para facilitar la adhesión del polen.

10.6. Ciclo Reproductivo (la Enjambrazón)

10.6.1. ¿Qué es la Enjambrazón?

La enjambrazón es el proceso natural de propagación de la especie. Se produce por escisión de la colonia, generalmente cuando hay exceso de población, bloqueo en la puesta de la reina por falta de espacio, o por la edad avanzada de la reina. Esto lleva a las abejas a criar otras reinas, sobrealimentando larvas jóvenes con jalea real. Ocurre en primavera y verano y puede repetirse varias veces en la misma colonia.

10.6.2. Cronología de la Enjambrazón

Nuevas reinas nacen a los 16 días. Horas antes del nacimiento, la reina "vieja" abandona la colonia con aproximadamente la mitad de la población, ya "ahítadas" de miel, posándose en las inmediaciones (ramas, suelo, etc.). Las abejas realizan una danza para comunicar la dirección y distancia de fuentes de alimento o de nuevos lugares. Utilizan el sol como referencia, la inclinación del cuerpo en una trayectoria de ocho indica la dirección, y la duración de la danza la distancia.

10.7. Tipos de Enjambres según su Desarrollo

Los enjambres se clasifican en desnudos y establecidos (o colonias).

10.7.1. Enjambres Desnudos (Primarios, Secundarios, Terciarios, etc.)

Son enjambres que acaban de salir de la colonia, posados y esperando una ubicación definitiva, pudiendo recorrer varios kilómetros. Suelen salir al mediodía con temperaturas suaves y estabilidad atmosférica. Su tamaño disminuye con el avance de la temporada. Son mansos, ya que carecen de un lugar que defender, están compuestos por abejas jóvenes y están llenos de miel. El tiempo que tardan en encontrar un asentamiento definitivo es crucial para su agresividad; cuanto más tiempo tardan, más agresivos serán. Pueden tardar varios días y están expuestos a las inclemencias del tiempo.

10.7.2. Enjambre Establecido (Colonia)

Es un enjambre desnudo que ha encontrado una ubicación definitiva y ha iniciado la construcción de panales de cera. Su agresividad varía según su desarrollo y el número de individuos.

10.8. La Picadura de la Abeja: Efectos y Primeros Auxilios

10.8.1. Picadura de Abeja

El aguijón de la abeja se sitúa al final del abdomen y, al picar a un vertebrado, se adhiere al tejido gracias a sus dientes (escotaduras) junto con parte del sistema digestivo, provocando la muerte de la abeja. Si se usa contra otro insecto, el aguijón no se desprende. Una vez clavado, el aguijón sigue inoculando veneno durante aproximadamente 30 segundos.

La picadura libera feromona de alarma, alertando y estimulando a otras abejas a picar, identificando al agresor. Esto puede ocurrir sin que la abeja pique. A veces se percibe una gota de veneno en la punta del aguijón. El humo puede enmascarar esta sustancia.

La picadura de un himenóptero causa enrojecimiento, inflamación, dolor agudo y picor en la zona afectada. El efecto más peligroso es la reacción alérgica, que puede desencadenar un shock anafiláctico mortal si no se trata rápidamente.

Entre el 3,5% y el 22% de la población general puede sufrir una reacción alérgica. Solo una minoría experimenta una reacción grave y peligrosa. La reacción puede ser local extensa o sistémica.

- **Reacción Local Extensa:** Supera los 10 cm de diámetro. Alcanza su máximo entre 24 y 48 horas post-picadura y puede afectar articulaciones contiguas. Afecta al 2,3-18,6% de la población y suele repetirse.
- **Reacción Sistémica:** Prevalencia del 0,4-0,8% en niños y del 0,8-4% en adultos, aumentando hasta el 42% en apicultores. Los síntomas son similares a otras reacciones alérgicas y aparecen entre minutos y horas. Se clasifican en cuatro categorías según su gravedad:
 - **Grado I:** Urticaria generalizada, prurito, malestar e inquietud.
 - **Grado II:** Angioedema o reacciones anteriores, más al menos dos de: constricción pulmonar, náuseas, diarrea, vértigo o dolor abdominal.
 - **Grado III:** Disnea, broncoespasmo, estridor o reacciones anteriores, más al menos dos de: disfagia, disartria, ronquera, debilidad o confusión y miedo.
 - **Grado IV:** Reacciones anteriores, más al menos dos de: hipotensión, colapso, inconsciencia, incontinencia de esfínteres o cianosis.

10.8.2. Tratamiento

Dado que el aguijón inyecta veneno durante 30 segundos, debe retirarse lo más rápido posible, evitando apretar el saco de veneno. Después, la herida debe lavarse con agua y jabón y aplicar compresas frías o hielo. El tratamiento varía según la reacción:

- **Reacción Local:** Medidas tópicas suelen ser suficientes (hielo, compresas frías) y antihistamínicos. Pueden requerir esteroides tópicos u orales en dosis bajas.
- **Reacción Sistémica Cutánea:** Antihistamínicos orales o parenterales y corticoides suelen ser suficientes.

Módulo: Rescate Apícola y de Otras Especies

Capítulo 1. Caracterización (Continuación)

10.8. La picadura de la abeja: efectos y primeros auxilios

10.8.1. Picadura de abeja

El aguijón de la abeja se sitúa al final de su abdomen. Cuando pica, se adhiere al tejido del vertebrado mediante sus escotaduras, lo que provoca la pérdida de una parte del sistema digestivo de la abeja y, consecuentemente, su muerte. Si el aguijón se utiliza contra otro insecto, no se desprende del cuerpo de la abeja.

Tras la picadura, el aguijón, incluso si la abeja se ha desprendido, continúa inoculando veneno durante aproximadamente 30 segundos. La picadura libera una feromona de alarma que alerta y estimula a otras abejas a picar. Esta función de alerta puede activarse sin que se produzca la picadura, y la presencia de veneno en la punta del aguijón puede ser percibida como una gota (según Pesante). El humo puede enmascarar esta sustancia.

La picadura de un himenóptero provoca enrojecimiento, inflamación, dolor agudo y picor en la zona afectada. El efecto más peligroso es la reacción alérgica, que puede derivar en un shock anafiláctico potencialmente mortal si no se trata con celeridad.

La prevalencia de una reacción alérgica tras una picadura varía entre el 3,5% y el 22% en la población general. En niños, esta prevalencia es del 0,4-0,8%, mientras que en adultos es del 0,8-4%. En apicultores, la incidencia aumenta hasta el 42%.

Las reacciones sistémicas se clasifican en cuatro grados de gravedad, con síntomas que aparecen desde pocos minutos hasta horas:

- **Grado I:** Incluye urticaria generalizada, prurito, malestar e inquietud.
- **Grado II:** Presenta angioedema o reacciones previas, además de al menos dos de los siguientes síntomas: constricción pulmonar, náuseas, diarrea, vértigo y dolor abdominal.
- **Grado III:** Se caracteriza por disnea, broncoespasmo, estridor o reacciones previas, más al menos dos de los siguientes: disfagia, disartria, ronquera, debilidad,

confusión y miedo.

- **Grado IV:** Implica reacciones previas, más al menos dos de los siguientes: hipotensión, colapso, inconsciencia, incontinencia de esfínteres y cianosis.

10.8.2. Tratamiento

Cuando la picadura es de abeja, el aguijón debe retirarse lo más rápidamente posible (ya que continúa inoculando veneno durante aproximadamente 30 segundos), evitando presionar el saco de veneno. Posteriormente, la herida debe lavarse con agua y jabón y aplicarse compresas frías o hielo.

El tratamiento varía según la reacción sufrida:

- **Reacción local:** Son suficientes medidas tópicas (hielo, compresas frías, antihistamínicos). Puede requerir esteroides tópicos u orales a dosis bajas.
- **Reacción sistémica pero cutánea:** Generalmente, son suficientes antihistamínicos orales o parenterales y corticoides.
- **Anafilaxia:** La eficacia del tratamiento depende de la rapidez de administración. Se debe administrar adrenalina 1:1000 (1 mg/ml) por vía intramuscular a una dosis de 0,01 ml/kg de peso, con un máximo de 0,3-0,5 ml. El traslado a un centro médico es necesario para completar el tratamiento según los síntomas del paciente. Se presenta en jeringas precargadas de 0,15 mg para niños y 0,30 mg para adultos. La aplicación se realiza sobre el muslo externo (90°) a través del pantalón, manteniendo el aguijón clavado durante 10 segundos (según SEAIC, 2010).

10.8.3. Inmunoterapia

Existen cuatro factores importantes que determinan si un paciente es candidato a inmunoterapia (IT) con veneno de himenópteros: el tipo de reacción sufrida, la sensibilización, la edad y el riesgo de exposición.

El riesgo de sufrir una reacción sistémica en una próxima picadura es menor para un paciente con reacción local extensa que para uno que no haya presentado ninguna reacción. Por lo tanto, no estaría indicada la IT para el primero. Por el contrario, quien ya ha sufrido una reacción sistémica tiene un alto riesgo de sufrirla nuevamente (40% en niños y 60% en adultos) y sería candidato a IT.

11. El grupo de los vespídeos

11.1. Características y especies de los vespídeos

Los vespídeos (Vespidae) constituyen una familia de himenópteros que agrupa más de 5.000 especies, tanto con organización social elevada como solitarias (Herrera Nárdiz, 2011). Generalmente, presentan un color negro con bandas amarillas transversales y escaso vello.

A diferencia de las abejas, solo las avispas hembras pican con un aguijón que pueden retraer y usar repetidamente. Además, poseen mandíbulas que les permiten morder.

En España, los tres géneros autóctonos más relevantes son:

- **Avispón (*Vespa crabro*):** Puede alcanzar hasta 35 mm. Se distingue por su tórax de tono rojo oscuro y su abdomen con el característico patrón de bandas amarillas transversales. Sus nidos (avisperos) se localizan en oquedades de árboles o paredes a más de 2 metros del suelo. A veces, parte de sus nidos, con aspecto de papel grisáceo, pueden ser visibles desde la cavidad.
- **Avispa de papel (*Polistes*):** Son de menor tamaño que la avispa común (entre 12 y 25 mm). Presentan color negro con bandas amarillas sobre tonos marrón/rojizos en el abdomen, y alas rojizas. Viven tanto en campo abierto como cerca de asentamientos humanos (por ejemplo, bajo aleros). Sus nidos tienen forma de paraguas invertido, con celdas abiertas que se observan desde abajo. Las especies comunes en España son *Polistes gallicus* y *Polistes dominulus*.
- **Avispa de chaqueta amarilla (*Vespula*):** Es un género abundante que incluye múltiples especies. Miden entre 12 y 17 mm, son de color negro y amarillo, carecen de vello y tienen una clara separación entre tórax y abdomen. Habitan en prados, bosques y matorrales. Sus nidos se encuentran en el suelo (a nivel o enterrados), en árboles, bajo las hojas, paredes, vallas, escaleras y trasteros.
- **Abejorro (*Bombus terrestris*):** Su veneno es menos agresivo que el de las abejas. Mide entre 20 y 38 mm, tiene el cuerpo cubierto de vello, es de color negro con franjas amarillas y presenta una banda blanca al final del abdomen. Su cabeza es pequeña en relación con el cuerpo y tiene una lengua corta. Anidan en diversos lugares, como bajo tierra o sobre ella, en árboles o bajo las hojas. Su ciclo de vida es muy similar al de las avispas. Debido a su alto nivel de polinización, son ampliamente utilizados en la agricultura intensiva.
- **Avispa asiática (*Vespa Velutina Nigrithorax*):** Originaria del sudeste asiático, esta especie llegó al sur de Europa en la primera década del siglo XX. En España, se ha establecido en el País Vasco y Navarra. Es de gran tamaño (hasta 4 cm de largo), mayormente negra, con una coloración amarilla o anaranjada en el extremo del abdomen y patas con segmentos negros y amarillos al final. Se alimenta de néctar y fruta, mientras que sus crías se alimentan de otros insectos. Construye nidos grandes, esféricos o en forma de pera, que pueden alcanzar hasta 80 cm de diámetro en otoño. Poseen una única entrada y se localizan en árboles, aleros o chimeneas. Se la considera muy dañina debido a su ataque a las abejas obreras y a otros insectos locales. Sin embargo, no es más agresiva para el ser humano que las avispas autóctonas, ni su veneno es más peligroso. Se diferencia del avispón porque este último tiene el abdomen amarillo y el tronco marrón, mientras que la avispa asiática tiene el abdomen oscuro con bandas amarillas o anaranjadas y el tronco negro con patas amarillas al final.

11.2. Pautas para la eliminación de nidos de vespídeos

La intervención para la retirada de nidos de vespídeos autóctonos únicamente se justificará si existe un riesgo real para las personas o los animales. En el caso de especies invasoras como la *Vespa Velutina Nigrithorax*, la retirada se realizará siempre.

11.2.1. Equipamiento

Para la manipulación de los nidos, el personal debe equiparse con ropa especial (buzo, careta, gafas y guantes) que proteja la cara, piel, ojos y mucosas. El grosor del equipo debe ser suficiente (entre 3-6 mm de longitud) para proteger del aguijón de la avispa. Se requiere un traje completo de protección contra avispas.

11.2.2. Forma de destrucción del nido

Preferentemente se evitará el uso de sustancias biocidas debido a los riesgos para la salud y el medio ambiente. Se recomienda localizar los nidos en su estado inicial de formación, ya que su tamaño reducido facilita desprenderlos de la superficie a la que están adheridos. Si se trata de un nido primario, basta con desprenderlo e introducirlo en una bolsa (opcionalmente con biocida autorizado).

Si se trata de un nido mayor, es aconsejable retirarlo al amanecer o al anochecer, aprovechando la reducida actividad. Si las avispas permanecen activas y agresivas, se puede usar un biocida en la entrada y salida del nido. Posteriormente, se desprenderá e introducirá en una bolsa hermética, incluyendo el nido y los fragmentos desprendidos.

Cuando el nido está en altura, se aplicará el biocida con una mochila dispensadora y una pértiga, utilizando medios de elevación si es necesario.

Para evitar que otros animales se intoxiquen al ingerir avispas muertas con veneno, se deberá incinerar el nido junto con las avispas, larvas y la reina. Además, se recomienda colocar trampas con atrayente de avispas cerca del nido para capturar las que hayan podido escapar. La principal desventaja de esta técnica (aplicación de biocida con mochila dispensadora y pértiga) es que la colocación del dispositivo generará un revuelo significativo de abejas hasta que encuentren la enjambreira, lo que la hace desaconsejable en lugares con tránsito de personas.

Parte 8: Rescate Apícola y de Otras Especies

Capítulo 2: Técnicas de Intervención

1. Montaje y Utilización de Núcleos de Cartón

Los núcleos, también conocidos como enjambreras, se emplean en apicultura para la reproducción de colonias de abejas. Consisten en bastidores de madera con láminas de cera estampada, sobre las cuales las abejas construyen sus panales para nuevas colonias. Estos núcleos poseen el volumen de una colmena mediana, lo que los hace adecuados para la recogida de enjambres debido a su facilidad de manejo y tamaño

reducido. Los modelos tipo "langstroth" son los más recomendados por cumplir con estas características.

Aunque tradicionalmente se han usado núcleos de madera, los de cartón ofrecen ventajas significativas:

- **Ligereza:** Reduce el riesgo en caso de caída en la vía pública si están suspendidos.
- **Almacenamiento:** Ocupan menos espacio al poder plegarse.
- **Costo:** Son más económicos que los de madera.

El principal inconveniente de los núcleos de cartón es su falta de resistencia a las inclemencias meteorológicas, a menos que estén tratados con aceite de linaza o pintura impermeable. Para su montaje, se necesita una pistola de pegamento termofusible de alta potencia, lo que acorta los tiempos de secado.

Consideraciones clave durante el montaje:

- No obstruir los orificios de ventilación.
- Mantener los orificios cerrados durante la intervención para evitar que las abejas detecten feromonas y crean que pueden acceder al núcleo.
- Abrir los orificios durante el transporte para garantizar la supervivencia de las abejas.

2. Uso de Feromonas

Se instalarán dos dispositivos de emisión de feromonas sintéticas en los núcleos de cartón:

- **En la entrada del núcleo:** Se colocará "swarmcatch" o feromona de Nasanov. Esto crea un "efecto llamada" artificial, estimulando a otras abejas del enjambre a liberar más feromonas hacia la entrada, facilitando el reagrupamiento del enjambre.
- **Dentro del núcleo:** Se suspenderá el "beebost" o QMP (feromona mandibular de reina) con una brida. Esto ayuda a fijar la entrada de las abejas al núcleo, ya que estas percibirán la presencia de una reina en su interior. Es crucial para enjambres secundarios o terciarios con reinas vírgenes y emisión de feromonas reducida.

Estos dispositivos son efectivos durante toda la temporada y deben reemplazarse anualmente al inicio de la misma. Es recomendable manipularlos con guantes de látex para evitar contaminar el cebo.

3. Aspirado de Abejas

El aspirador de abejas es una herramienta muy eficaz para la retirada de cualquier tipo de enjambre, especialmente los ya establecidos. Su uso, combinado con un ahumador, reduce el tiempo de intervención y la mortalidad de las abejas, garantizando la supervivencia de la colonia.

Consideraciones esenciales para el aspirado:

- Evitar aspirar abejas directamente sobre los panales de cera. Es fundamental movilizarlas con el ahumador hacia zonas "limpias" (hormigón, madera) para evitar que el tubo del aspirador se ensucie con miel, lo que podría causar la muerte de las abejas al quedar pegajosas.
- Utilizar la mínima potencia de aspiración necesaria para no golpear las abejas contra el fondo del depósito y provocar su muerte.

4. Aplicación e Influencia del Humo

El humo produce varios efectos en las abejas:

- **Identificación de peligro:** Al percibir humo, las abejas lo asocian con fuego cercano. Esto las lleva a llenar sus buches con miel para acumular reservas, previendo la necesidad de abandonar la colmena y formar una nueva. Un buche lleno e hinchado de miel dificulta su movilidad y la capacidad de usar su aguijón.
- **Efecto respiratorio:** Reduce su capacidad respiratoria y de vuelo.
- **Enmascaramiento de feromonas:** El humo camufla el olor de la feromona de alarma y el veneno en caso de picadura, dificultando que las abejas identifiquen su objetivo.

Es crucial que el humo sea denso y frío. Para lograrlo, hay que esperar a que el combustible se queme lo suficiente y rellenarlo si se agota. Es importante evitar acercarse demasiado al ahumador a las abejas, ya que el humo caliente puede causarles mayor agitación y quemar sus alas.

Lo más práctico es usar un rollo de cartón del tamaño del ahumador como combustible, con las canalizaciones orientadas en el mismo sentido de la combustión para asegurar la circulación del aire y evitar que el fuego se apague. Para intervenciones más prolongadas, se puede complementar con pellets de combustible prensado, lo que alarga el tiempo de agotamiento. No obstante, el uso excesivo de humo puede causar desorden en la colonia y la muerte de abejas por inhalación de CO₂.

En enjambres desnudos, el uso de humo es innecesario, ya que su agresividad es casi nula y el humo enmascararía las feromonas sintéticas y naturales, impidiendo observar la actitud de las abejas. Sin embargo, en la retirada de enjambres establecidos mediante aspirado, el humo es indispensable. Aplicado desde la parte inferior de los panales, provoca que las abejas los abandonen por la parte superior, facilitando su aspiración y la posterior retirada de los panales sin abejas.

5. Cepillado de las Abejas

El cepillado de las abejas permite retirarlas de los panales en enjambres establecidos sin causarles daño, y movilizar un enjambre posado. Para ello, se debe aplicar una presión suave con el cepillo sobre la superficie, en dirección opuesta al movimiento

deseado de las abejas. El cepillo debe manejarse como un objeto rígido (ej. una pluma de ave rapaz), evitando que las hebras se enreden en las abejas, lo que las irritaría y las haría reaccionar agresivamente. Es fundamental mantener el cepillo limpio de miel durante la operación; si se ensucia, se debe enjuagar con agua abundante y secarlo para su reutilización.

6. Retirada de Panales

Una vez que las abejas han sido retiradas mediante ahumado, los panales deben cortarse en porciones e introducirse en una bolsa de plástico, manteniendo su verticalidad para evitar que la miel se derrame. Para esta tarea, se utilizará una espátula o cuchillo. La bolsa debe cerrarse bien, ya que el olor del panal podría desorientar a las abejas en vuelo y alejarlas de los dispositivos de feromonas dentro del núcleo. Aunque el olor de los panales es atractivo para las abejas, es un error introducirlos en el núcleo, ya que la miel derramada de las celdillas, si el panal pierde su verticalidad, ensuciaría a las abejas y provocaría el abandono del núcleo, y la muerte de muchas abejas.

Asegurarse de que el equipo no sufre roces y proteger los bordes afilados.

Tema: Rescate y salvamento

PARTE 8: RESCATE APÍCOLA Y DE OTRAS ESPECIES

Capítulo 2: Técnicas de intervención

5. Cepillado de las abejas

El cepillado de abejas tiene como propósito desprenderlas de los panales en enjambres establecidos sin causarles daño, y movilizar enjambres posados. La técnica consiste en aplicar una presión suave con el cepillo sobre la superficie, en dirección opuesta al movimiento deseado de las abejas. El cepillo debe manejarse con rigidez, de forma similar a una pluma de ave rapaz, para evitar que las hebras se enreden en las abejas, lo que podría interpretarse como agresión y provocaría su irritación. Es crucial mantener el cepillo libre de miel durante la operación, limpiándolo con abundante agua si se ensucia y secándolo antes de reutilizarlo.

6. Retirada de panales

Una vez que las abejas han sido retiradas mediante ahumado, los panales deben cortarse en porciones e introducirse en una bolsa de plástico, manteniendo su verticalidad para evitar el derrame de miel. Se utilizará una espátula o cuchillo para esta tarea. La bolsa debe cerrarse herméticamente para prevenir que el olor del panal desoriente a las abejas en vuelo, atrayéndolas lejos de los dispositivos de feromonas del núcleo. Es un error común introducir panales en el núcleo, ya que el olor atrae a las

abejas, pero la miel derramada por la pérdida de verticalidad del panal ensuciaría a las abejas, lo que las llevaría a abandonar el núcleo y a morir.

6.1. Desodorización de la zona

Después de retirar el enjambre de su ubicación original, es importante eliminar los olores de cera, miel, propóleo y feromonas emitidas por las crías o las abejas. Esto se logra pulverizando la zona con esencia de trementina, una sustancia no tóxica con olor desagradable para las abejas. Se debe aplicar tanto en la zona de los panales retirados como en las áreas donde estuvieron las abejas.

6.2. Sellado de orificios

Para evitar que las abejas regresen después de retirar el enjambre, es fundamental sellar los orificios de entrada y salida. El yeso es una opción recomendable por su dureza y rápido fraguado, aunque su manipulación puede ser engorrosa. Como alternativas igualmente efectivas se pueden usar espumas de poliuretano o siliconas.

7. Uso de insecticidas

La situación ideal en las operaciones de retirada de enjambres es ceder la colmena a un apicultor para su aprovechamiento. Sin embargo, esto rara vez es posible debido a la ubicación, dificultad de acceso y extracción, y la agresividad de las abejas, lo que lleva al uso de plaguicidas. Estos plaguicidas son sustancias reguladas que contienen agentes activos (de acción plaguicida), coadyuvantes (que apoyan la acción de los agentes activos), productos inertes (que ayudan a dosificar o aplicar el plaguicida sin efecto sobre la plaga) y aditivos (para cumplir ciertas condiciones de seguridad).

Algunos insecticidas son muy tóxicos y están prohibidos. Entre los permitidos se encuentran los organoclorados, organofosfatos y carbamatos (insecticidas de 2ª generación), así como los piretroides (insecticidas de 3ª generación). Los biodegradables son más recomendables por su menor toxicidad para el ser humano y el medio ambiente, y por requerir menos cantidad para lograr el mismo efecto. Ejemplos de insecticidas piretroides incluyen: Permetrina⁴⁶, Cipermetrina⁴⁷, Alfacipermetrina⁴⁸, Deltametrina⁴⁹, Tetrametrina, Cifenotrin y Ciflutrin.

8. Limpieza y mantenimiento del material

Al inicio de la temporada de enjambres, es esencial llevar a cabo varias tareas, siendo la más importante la revisión de los protocolos de actuación. Adicionalmente, se deben realizar las siguientes acciones:

- **Comprobación y reemplazo de auto-inyectables de adrenalina:** Deben revisarse y sustituirse si es necesario, ya que caducan en un año.
- **Comprobación y reemplazo de lápices calmantes con amoníaco:** Se utilizan para picaduras de insectos; el amoníaco previene la absorción del veneno por el organismo.

- **Comprobación y reemplazo de dispositivos de emisión de feromonas:** En los núcleos, si es necesario.
- **Montaje de núcleos de cartón:** Cuando se requiera.
- **Comprobación del nivel de llenado y funcionamiento de pulverizadores con repelente de abejas.**
- **Funcionamiento y limpieza del tubo de aspiración y del depósito del aspirador de abejas.**
- **Comprobación del combustible para el ahumador:** Es aconsejable prepararlo con antelación y reponerlo según se consume.
- **Estado y limpieza de los EPI:** Los guantes deben estar limpios y sin orificios, las cremalleras de los monos y la rejilla de protección en buen estado.

Después de cada intervención, todo el material (miel, aguijones, abejas muertas, etc.) debe limpiarse con agua tibia y una bayeta. Si los residuos están secos, se recomienda dejarlos en remojo unos 15 minutos para facilitar la limpieza. El tubo de aspiración del aspirador se limpiará con agua a presión mediante la bomba de los camiones. Los guantes de goma, al no ser transpirables, deben secarse completamente en su parte plástica y aplicarse polvos de talco para su conservación, almacenándolos del revés.

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Rescate Apícola y Otras Especies - Técnicas de Intervención

1. Fases de la Intervención en Incidentes con Himenópteros

Las operaciones de intervención que involucran himenópteros se estructuran en fases específicas para asegurar una gestión efectiva y segura.

1.1. Recepción del Aviso

La recepción de un aviso de emergencia generalmente sigue un protocolo estándar para bomberos, pero para himenópteros, a menudo se establece comunicación directa con la unidad local para determinar si constituye una emergencia y sus circunstancias. La información clave a recopilar incluye:

- **Localización del enjambre:** Determinar si se encuentra en el interior o exterior, su altura y la accesibilidad. También si obstruye el paso normal.
 - Si se halla en el exterior (en árboles, fachadas o salientes), indica una alta probabilidad de ser un enjambre "desnudo".
- **Identificación del tipo de enjambre:**
 - **Enjambre desnudo:** Se caracteriza por agruparse en forma de bola y haber estado en su ubicación actual por pocos días o menos de una semana.
 - **Enjambre establecido:** Se identifica por la entrada y salida de abejas por un orificio, lo que sugiere una colonia asentada.

- **Determinación de la competencia de los bomberos:** La intervención se justifica si existe un riesgo real para las personas (parques, centros escolares, sanitarios o residencias de ancianos cercanos). En ausencia de riesgo directo, la gestión se deriva a un apicultor local, con la posible colaboración de los bomberos si se detecta fobia o ansiedad extrema en el alertante.
- **Recomendaciones al alertante:**
 - Mantener distancia del enjambre o nido.
 - Evitar el uso de venenos o insecticidas, ya que pueden irritar a los himenópteros y provocar picaduras masivas.
 - No manipular persianas si el enjambre se encuentra dentro.

1.2. Localización e Identificación de la Colonia

Una vez en el lugar del incidente, la primera tarea es verificar la exactitud de la información proporcionada por el alertante. Es crucial identificar la especie de himenóptero:

- **Si se encuentran al aire libre:** Realizar una inspección visual.
- **Si se encuentran en una oquedad:** Observar los individuos que entran o salen, o los que se posan en las cercanías para defender el nido.
- **Si no hay actividad:** Acceder directamente a la colonia para inspeccionar las estructuras y los individuos. En su defecto, se puede esperar a que las condiciones ambientales mejoren y la actividad se reanude.
- **Para véspidos (avispas):** En caso de duda sobre si es una especie invasora o autóctona, se puede recoger un ejemplar para su identificación por un organismo especializado.

2. Señalización y Delimitación de la Zona de Intervención

Es esencial establecer un perímetro de seguridad, con la colonia en el centro, y balizar la zona de trabajo (zona caliente) con cinta. Las ventanas y puertas de las viviendas cercanas deben permanecer cerradas. Las distancias de seguridad varían según el tipo de himenóptero:

- **Enjambres no establecidos o colonias de véspidos:**
 - Zona Templada: 10 metros entre el enjambre y el personal no equipado.
 - Zona Fría: 25 metros para el resto del personal.
- **Enjambres establecidos:**
 - Zona Templada: 25 metros entre el enjambre y el personal no equipado.
 - Zona Fría: 50 metros para el resto del personal.

Si se dejan trampas tras la retirada de un enjambre establecido, se debe colocar un cartel de "PRECAUCIÓN ABEJAS" junto a la cinta de balizamiento. Si el nido está en

una zona de acceso a viviendas, se darán instrucciones a los residentes para que no salgan o entren hasta el anochecer, o lo hagan rápidamente.

Antes de intervenir, es fundamental prever el material necesario para evitar abandonar la zona de seguridad.

3. Evaluación del Entorno

3.1. Identificación de Posibles Riesgos

Se debe realizar una evaluación del entorno para identificar los riesgos para el personal interviniente antes de la retirada de la colonia, lo que permitirá definir el Equipo de Protección Individual (EPI) y los materiales más adecuados:

- **Riesgos mecánicos:** Asociados al uso de herramientas o trabajos en altura.
- **Riesgos químicos:** Derivados del uso de sustancias tóxicas.
- **Riesgos eléctricos:** Vinculados a la proximidad de instalaciones eléctricas.
- **Riesgos biológicos:** Relacionados con el contacto con veneno de abejas y avispas, que puede causar reacciones alérgicas graves.
- **Riesgos posturales:** Ocasionados por mantener posturas forzadas.
- **Riesgos térmicos:** Propios del trabajo a la intemperie.

3.2. Factores Meteorológicos en la Intervención

Las condiciones meteorológicas son cruciales:

- **Temperaturas bajas (<15°C):** Se recomienda posponer la intervención hasta que la temperatura sea más alta. Las abejas forman una bola para protegerse del frío, y su ruptura accidental podría causar su muerte.
- **Lluvia:** Aumenta la agresividad de las abejas al permanecer en el interior de la colmena.
- **Temperaturas elevadas:** Algunas abejas se posan en el exterior en grupos pequeños. Para facilitar el cierre de un núcleo de cartón, se pueden enfriar las abejas rociándolas con agua para que busquen el calor en el nido.

4. Colocación de EPI y Acarreo de Material

El personal interviniente debe usar el EPI adecuado y verificar su correcto ajuste para garantizar la hermeticidad, protección respiratoria y el bloqueo de los elementos del sistema anticaídas. En condiciones de estrés térmico, el personal debe hidratarse antes de colocarse el EPI.

Una vez con el EPI, se procede a transportar el material necesario a la zona de trabajo. Es crucial evitar abandonar la zona de seguridad una vez iniciada la manipulación para no exponer a personas sin EPI a picaduras.

4.1. Protección Ante Riesgos Biológicos

El EPI mínimo indispensable para himenópteros incluye:

- **Vestimenta:** Ropa de parque de manga larga o corta.
- **Traje integral:** Mono tipo sheriff. Para véspidos, usar varias mangas largas debajo del mono o un EPI específico, ya que su aguijón es más largo (hasta 3 veces el de las abejas en el caso de la avispa asiática).
- **Guantes:** De goma.
- **Calzado:** Botas de intervención o forestales.
- **Protección ocular:** Pantalla facial o gafas protectoras, especialmente para *Vespa Velutina Nigritorax* debido al riesgo de proyección de veneno.

Las perneras del pantalón deben ir por fuera de la bota y encintadas; los guantes, sobre las mangas del mono. El encintado de las muñecas no es necesario.

4.2. Protección Simultánea Ante Riesgos Biológicos y Químicos

No existe un EPI único certificado para ambos riesgos. Se deben usar EPI separados: ropa de protección química y buzo con careta integrada con velo de rejilla, y tejido resistente al aguijón. Esta combinación no debe comprometer la movilidad ni aumentar la temperatura.

5. Acceso a la Colonia

La primera acción es localizar la colonia. Para las colonias con mucho tiempo de asentamiento, se encontrarán panales viejos y deshabitados.

- **Localización exacta:** La mejor opción es usar una cámara térmica. Como alternativa, se pueden realizar catas hasta localizar los panales activos, comenzando por los puntos de entrada y salida de los insectos.
- **Enjambres establecidos:** Para acceder, se recomienda desmontar desde un extremo, evitando los panales centrales para no dañarlos, ya que ahí se encuentra la mayoría de las abejas.

6. Manipulación de la Colonia

Las altas temperaturas pueden afectar la estabilidad mecánica de los panales de cera, por lo que se debe tener precaución al cortarlos y retirarlos. Es fundamental mantener la verticalidad y cortar pequeñas porciones para evitar el derrame de miel.

6.1. Colocación de EPI y Acarreo de Material

Para la manipulación de himenópteros, el personal debe usar el EPI completo y verificar su correcto ajuste, asegurando hermeticidad y protección respiratoria. En caso de estrés térmico, es recomendable hidratarse previamente.

Una vez colocado el EPI, se traslada el material necesario a la zona de trabajo, evitando regresar a la zona de seguridad una vez iniciada la manipulación, para no exponer a

personal sin EPI.

6.2. Protección Ante Riesgos Biológicos

El equipo mínimo incluye ropa de parque, mono integral, guantes de goma, botas de intervención o forestales y protección ocular/facial. Para véspidos, se aconseja una protección más robusta debido a la longitud de su aguijón. Se deben asegurar las prendas y guantes para evitar entradas.

6.3. Protección Simultánea Ante Riesgos Biológicos y Químicos

No hay un EPI único certificado para ambos riesgos, por lo que se usan EPIs específicos para cada uno.

7. Técnicas de Intervención: Enjambre Accesible no Establecido

7.1. Introducción Total del Enjambre

Esta técnica se aplica a enjambres posados o suspendidos en objetos que quepan completamente en una caja de cartón (núcleo). Se recomienda iniciar la intervención al final de la tarde (1 hora antes del ocaso) para recoger la totalidad de las abejas.

- **Procedimiento:**

1. Pulverizar el enjambre con jarabe de agua con azúcar para compactarlo y evitar que las abejas se desprendan durante la manipulación.
2. Colocar el núcleo bajo el enjambre.
3. Un bombero sujeta la rama y otro la corta con tijera de poda o cizalla.
4. Introducir el enjambre y la rama en la caja, cerrándola rápidamente.
5. Si quedan abejas fuera, colocar la caja cerca (a menos de 1 metro) y observar la señal de llamada en la piquera.
6. Disuadir las abejas con cepillado y aguarrás en la zona.
7. Esperar a que todas (o casi todas) entren, cerrar la abertura y abrir las rejillas de ventilación.
8. Limpiar, regresar al parque y entregar el enjambre a un apicultor antes de 72 horas para su custodia y alimentación.

7.2. Aspirado de las Abejas

Este método es útil para cualquier tipo de enjambre, especialmente los establecidos en superficies consistentes (suelo, pared) o de difícil acceso (guardabarros de coche, cruceta de árbol).

- **Procedimiento:**

1. Extender un alargador y montar el aspirador a pie de enjambre.
2. Arrancar el generador del camión.
3. Aspirar el enjambre, comenzando por la parte inferior y ascendiendo.

4. Transferir las abejas del depósito del aspirador a un núcleo feromonado.
 5. Si quedan abejas fuera, colocar el núcleo lo más cerca posible (<1 metro) del lugar donde estaba posado el enjambre.
 6. Observar la señal de llamada en la piquera del núcleo y disuadir las abejas restantes con cepillado.
 7. Esperar a que todas (o casi todas) entren, cerrar la abertura y abrir los respiraderos.
 8. Limpiar, regresar al parque y entregar el enjambre a un apicultor antes de 72 horas para su custodia y alimentación.
- **Inconveniente:** Es necesario "traspasar" las abejas del aspirador a una caja de cartón en el parque.

7.3. Aproximación del Núcleo Feromonado

Esta técnica busca desplazar la totalidad del enjambre hacia un núcleo previamente impregnado de feromonas, evitando el levantamiento del vuelo. Es adecuada para enjambres posados en zonas despejadas que permitan acercar el núcleo.

- **Inconveniente:** El tiempo que tardan las abejas en introducirse en el núcleo por sí mismas puede ser prolongado.

7.4. Cepillado del Grueso de las Abejas

Esta opción implica cepillar las abejas directamente en el interior del núcleo de cartón. Su principal desventaja es el levantamiento de un gran número de abejas y el consiguiente riesgo de picaduras, además de prolongar la intervención hasta el ocaso.

- **Procedimiento:**
 1. Acercar el núcleo a aproximadamente 1 metro de la zona de posado del enjambre.
 2. Observar la señal de llamada en la piquera del núcleo.
 3. Cambiar el olor de la zona con repelente de abejas.
 4. Ayudar a alzar el vuelo a las abejas con el cepillo hacia el núcleo.
 5. Colocar el núcleo sin tapa pegado a la fachada, justo debajo del enjambre.
 6. Cepillar la mayor cantidad de abejas posible dentro del núcleo.
 7. Colocar la tapa al núcleo.
 8. Rociar aguarrás en la zona donde estaba posado el enjambre.
 9. Si quedan abejas fuera, colocar el núcleo lo más próximo posible (<1 metro) del enjambre y observar la señal de llamada.
 10. Cerrar el núcleo, abrir rejillas de ventilación y, si es necesario, sellar el acceso con poliuretano.

8. Enjambre Establecido Accesible

La retirada de estas colonias requiere un acceso completo a los panales. Si los daños potenciales a bienes son desproporcionados, se consideraría la fumigación. En estos panales habrá abejas tanto dentro como fuera.

- **Procedimiento:**

1. **Ahumado y aspirado:** Usar ahumador y aspirador. Una vez accesibles los panales, ahumar las abejas desde abajo para que suban a zonas limpias de miel y luego aspirarlas. Evitar tocar los panales para no manchar la herramienta con miel.
2. **Corte de panales:** Una vez aspiradas las abejas, retirar los panales (sin abejas) cortados en porciones e introducirlos en una bolsa de plástico para desecho.
3. **Desodorización de la zona:** Pulverizar la zona donde estaban los panales y la entrada con repelente de abejas. No rociar sobre las abejas.
4. **Recuperación de abejas en vuelo:** Colocar un núcleo feromonado cerca de la entrada de la colonia con las abejas recuperadas del aspirador. Golpear el depósito del aspirador contra el suelo para que las abejas caigan al fondo, luego volcarlas en el núcleo.
5. Tapado y fijación del núcleo cerca de la entrada. Observar la señal de llamada para que las abejas en vuelo entren al núcleo. Al anochecer, todas las abejas deberían estar dentro.
6. **Retirada del núcleo:** Cerrar el núcleo, abrir sus respiraderos para evitar el estrés y asfixia de las abejas. Mantenerlo cerrado y a la sombra. El enjambre debe ser recogido por un apicultor en un plazo de 72 horas para asegurar su supervivencia.

9. Enjambre Establecido no Accesible

Para estos enjambres, donde no es posible acceder a la zona de cría sin romper estructuras, se busca una forma no destructiva.

9.1. Método del Embudo

Este método consiste en recoger progresivamente las abejas que abandonan el enjambre en otra colonia.

- **Procedimiento:**

1. Localizar la entrada de la colonia y colocar un embudo de tela mosquitera, con la parte estrecha un poco más grande que el tamaño de una abeja, y la parte ancha fijada a la entrada.
2. Ubicar cerca (lo más cerca posible) una enjambreira de 5 cuadros (de madera) con una colonia de abejas en su interior.
3. Las abejas que salgan por el embudo no podrán volver a entrar por la pequeña abertura y se dirigirán a la enjambreira cercana, donde entrarán al detectar la colonia exterior y las provisiones (miel y polen).

4. La colonia original perderá población gradualmente, y la reina reducirá su puesta de huevos.
 5. Mantener la trampa por un mínimo de 40 días para que todas las abejas que quedaban por nacer alcancen la madurez.
 6. Retirar el embudo y eliminar el pequeño grupo de abejas restantes con humo y un anestésico no tóxico.
 7. La colonia exterior robará las reservas de los panales de la colonia eliminada.
 8. Con el tiempo, la polilla de la cera desovarás en las estructuras, destruyéndolas y dejando el hueco limpio.
 9. Desodorizar y sellar los orificios con las técnicas descritas (yeso, espuma de poliuretano, silicona).
- **Inconveniente:** La colocación del embudo genera un gran revuelo de abejas, por lo que no es recomendable en zonas con tránsito de personas.

10. Colonia de Véspidos

10.1. Intervención en Colonias de Véspidos

- **Especies autóctonas:** Se retirarán únicamente si representan un riesgo real para personas o animales.
- **Especies invasoras (*Vespa Velutina Nigritorax*):** Se retirarán siempre.

10.2. Retirada del Nido

Existen dos alternativas para la retirada de nidos de véspidos:

- **Retirada integral:** Realizar al anochecer (cuando todos los individuos están en el nido). Introducir el nido en una bolsa de plástico y desecharlo a 5 o 6 kilómetros para desorientar a las avispas y evitar su regreso.
- **Retirada en zona urbana:** Fumigar a primera hora del día o última de la tarde. Luego, retirar el nido adecuadamente, introduciéndolo en una bolsa de plástico o en un contenedor de basura, o incinerándolo. La retirada del nido es vital para evitar que otros animales se envenenen al ingerir avispas muertas o restos del nido.

Temario de Oposiciones de Bomberos y Emergencias: Técnicas de Intervención en Rescate Apícola y de Otras Especies

Este capítulo describe las técnicas de intervención para el rescate de himenópteros y otras especies, incluyendo la valoración inicial, la preparación del material, las distancias de seguridad y los procedimientos específicos para diferentes tipos de colonias o situaciones.

Capítulo 2: Técnicas de Intervención

1. Fases de la Intervención

La intervención en incidentes con himenópteros se divide en varias etapas esenciales.

1.1. Recepción del Aviso

El protocolo de bomberos para la recogida de información en alertas por himenópteros es fundamental para determinar si la situación requiere intervención y sus particularidades. El receptor debe hacer preguntas clave para conocer:

- **Localización del enjambre:** Si está en el interior o exterior, su altura y accesibilidad. Es importante determinar si obstruye el paso. Un enjambre en el exterior (en árboles, fachadas o voladizos) sugiere un enjambre "desnudo".
- **Tipo de enjambre:** Si está en forma de bola o si las abejas entran y salen por un orificio, indicando un enjambre "desnudo" (pocos días, menos de una semana) o "establecido", respectivamente.
- **Tiempo de permanencia:** Cuánto tiempo lleva el enjambre en su ubicación (varios días/semanas para establecidos, menos para desnudos).
- **Competencia del servicio de bomberos:** La intervención se justifica si hay riesgo para personas (cercanía a parques, escuelas, centros médicos, residencias de ancianos). Si no hay riesgo directo, se deriva a un apicultor, aunque se puede intervenir si el alertante muestra fobia o ansiedad severa.
- **Recomendaciones al alertante:** Mantenerse alejado, no intentar exterminar con venenos o insecticidas (pueden irritar y provocar picaduras masivas), y no usar persianas si el enjambre está dentro de su tambor.

1.2. Localización e Identificación del Tipo de Colonia

Al llegar al lugar, se debe confirmar la información del alertante. La identificación de la especie es crucial:

- **Himenópteros al aire libre:** Inspección visual.
- **Himenópteros en oquedades:** Observar entradas/salidas o individuos posados.
- **Ausencia de actividad:** Acceder a la colonia para observar estructuras e individuos. Se puede esperar a que las condiciones mejoren para que la actividad se reanude.
- **Véspidos (avispa):** En caso de duda entre especie invasora o autóctona, recoger un ejemplar para identificación por un organismo competente.

1.3. Señalización y Delimitación de la Zona de Intervención

Es necesario establecer un perímetro de seguridad con la colonia como centro, balizando la zona de trabajo (zona caliente) y cerrando ventanas de viviendas cercanas. Las distancias de seguridad son:

Tipo de enjambre/colonia	Zona	Distancia
No establecidos/Véspidos	Templada	10 m entre enjambre e intervinientes no equipados
No establecidos/Véspidos	Fría	25 m al resto del personal
Establecidos	Templada	25 m entre enjambre e intervinientes no equipados
Establecidos	Fría	50 m al resto del personal

Si se instalan trampas, se debe señalizar con un cartel de "PRECAUCIÓN ABEJAS" junto a la cinta de balizamiento. Antes de intervenir, se debe prever y preparar el material necesario para evitar salir de la zona de seguridad.

1.4. Evaluación del Entorno

Es fundamental evaluar el entorno para identificar riesgos y determinar el EPI y materiales.

1.4.1. Identificación de Posibles Riesgos

Se identifican seis tipos de riesgos principales para el personal interviniente:

- **Mecánicos:** Derivados del uso de herramientas o trabajos en altura.
- **Químicos:** Provocados por sustancias tóxicas.
- **Eléctricos:** Por la proximidad a instalaciones eléctricas.
- **Biológicos:** Por contacto con el veneno de abejas o avispas y riesgo de reacciones alérgicas.
- **Posturales:** Causados por posturas forzadas.
- **Térmicos:** Relacionados con el trabajo a la intemperie.

1.4.2. Factores Meteorológicos en la Intervención

Las condiciones climáticas influyen significativamente en la intervención:

- **Temperaturas bajas (inferiores a 15°C):** Se debe posponer la intervención si es posible, ya que el frío inactiva a las abejas y la ruptura de su "bola" de calor podría causar su muerte. Las avispas, aunque activas a temperaturas más bajas, mantienen más individuos dentro del nido con bajas temperaturas, por lo que se recomienda esperar un aumento de temperatura para intervenir.
- **Lluvia:** Aumenta la agresividad de las abejas, ya que todos los individuos permanecen dentro de la colmena.
- **Temperaturas elevadas:** Algunas abejas se agrupan en el exterior. Para facilitar la captura en un núcleo de cartón, se pueden enfriar rociándolas con agua para que busquen el calor en el nido, permitiendo cerrar la caja.

1.5. Colocación de EPI y Acarreo de Material

El personal debe utilizar el EPI completo y verificar su ajuste (hermeticidad, protección respiratoria, sistema anticaídas). En condiciones de estrés térmico, es vital hidratarse antes de colocar el EPI. Una vez equipado, se traslada el material necesario a la zona de trabajo, evitando salir de la zona de seguridad una vez iniciada la manipulación de la colonia.

1.5.1. Protección Ante Riesgos Biológicos

El EPI mínimo incluye:

- **Vestimenta:** Ropa de parque (manga larga o corta).
- **Mono integral:** Tipo sheriff. Para véspidos, se recomienda llevar varias mangas largas debajo o usar un EPI específico, ya que el aguijón de las avispa es más largo que el de las abejas (hasta 3 veces en el caso de la avispa asiática).
- **Guantes:** De goma.
- **Calzado:** Botas de intervención o forestales.
- **Protección ocular:** Pantalla facial, especialmente para *Vespa Velutina Nigritorax* debido al riesgo de proyección de veneno.

Para una protección adecuada, las perneras del pantalón deben ir por fuera de las botas y encintadas, y los guantes deben cubrir las mangas del mono.

1.5.2. Protección Simultánea Ante Riesgos Biológicos y Químicos

Dado que no existe un EPI certificado para ambos riesgos simultáneamente, se deben usar equipos de protección separados: ropa de protección contra productos químicos y buzo con careta integrada con velo de rejilla y tejido resistente a la penetración del aguijón. Esta combinación no debe comprometer la movilidad ni aumentar la temperatura corporal.

1.6. Acceso a la Colonia

El primer paso es localizar la colonia. En colonias establecidas, es común encontrar panales antiguos sin abejas.

- **Localización:** La mejor opción es utilizar una cámara térmica. Si no se dispone de ella, se pueden realizar catas para localizar los panales activos, empezando por las zonas de entrada y salida de los insectos, donde es más probable que se encuentre la colonia.
- **Enjambres establecidos:** Se debe ir descubriendo la colonia y retirando panales desde un extremo, para evitar dañar los panales centrales, donde suele estar la mayoría de las abejas.

Aquí tienes el temario solicitado, redactado de forma original y exhaustiva, siguiendo las instrucciones proporcionadas.

TEMARIO DE OPOSICIONES DE BOMBEROS Y EMERGENCIAS: RESCATE APÍCOLA Y OTRAS ESPECIES

Capítulo 4. Tácticas de Intervención: Rescate Apícola y de Otras Especies

1. Enjambre Accesible No Establecido

Cuando las condiciones de riesgo sean favorables, la operación de intervención se recomienda iniciar al final de la jornada, aproximadamente una hora antes del anochecer. Actuar una vez que el sol se ha puesto facilita la retirada completa de las abejas y minimiza las perturbaciones durante la operación. La elección de la técnica dependerá del emplazamiento del enjambre. Se priorizarán aquellas estrategias que prevengan el vuelo masivo de las abejas, con el fin de optimizar el tiempo de respuesta y el retorno al cuartel.

1.1. Introducción Total del Enjambre

La primera aproximación consiste en reubicar el enjambre íntegro en un contenedor de cartón. Esto es viable si el enjambre se encuentra posado o suspendido en un objeto que permita su introducción completa en la caja, como una rama delgada que puede ser seccionada con tijeras de poda o cizallas. Para mejorar la eficacia, se puede rociar el enjambre con un jarabe diluido de agua y azúcar antes de la manipulación. Esto ayuda a

Temario de Oposiciones: Rescate y Salvamento (Bomberos y Emergencias)

PARTE 8: RESCATE APÍCOLA Y DE OTRAS ESPECIES

Capítulo 4. Tácticas de intervención

1. Enjambre accesible no establecido

La intervención en enjambres no establecidos y accesibles debe iniciarse, si el riesgo lo permite, al anochecer (aproximadamente una hora antes del ocaso). Esto garantiza la retirada completa de las abejas y minimiza el revuelo. La táctica específica se elegirá en función de la ubicación del enjambre, priorizando aquellas que eviten que las abejas levanten el vuelo, acortando así el tiempo de intervención y facilitando el regreso al parque.

La principal táctica para este tipo de enjambres es la **introducción total del enjambre** en una caja de cartón. Esto es viable si el enjambre está posado o suspendido sobre un objeto que pueda introducirse completamente en la caja, como una rama delgada susceptible de ser cortada con una tijera de poda o cizalla. Para complementar esta táctica, se puede rociar el enjambre con un jarabe ligero de agua y azúcar antes de manipularlo, lo que ayuda a compactarlo y previene que las abejas se desprendan.

Cuando no es posible la introducción total, se puede recurrir al **aspirado de abejas**, técnica adecuada para cualquier tipo de enjambre, especialmente los establecidos, o los que se encuentran en superficies firmes (suelo, pared) o zonas de difícil acceso (guardabarros de coche, cruceta de árbol). El inconveniente de este método es la necesidad de "traspasar" las abejas del depósito del aspirador a una caja de cartón, operación que se recomienda realizar en el parque tras la intervención.

La tercera opción es la **aproximación de un núcleo feromonado**, buscando el desplazamiento completo del enjambre hacia el núcleo, previamente impregnado de feromonas, y evitando que levanten el vuelo. Sin embargo, su principal desventaja es el tiempo que tardan las abejas en introducirse por sí mismas en el núcleo. Esta técnica es adecuada para enjambres posados en zonas despejadas que permitan acercar el núcleo.

En las intervenciones de enjambres accesibles no establecidos, se deben seguir los siguientes pasos:

- Si el riesgo lo permite, iniciar la operación una hora antes del ocaso.
- Señalizar y delimitar la zona.
- Colocar el Equipo de Protección Individual (EPI) y acercar el material necesario.
- Aproximar el núcleo feromonado al borde del enjambre y observar cómo las abejas entran.
- Observar la señal de llamada en la piquera del núcleo y disuadir a las abejas que emitan esta señal en otro lugar mediante cepillado.
- Esperar a que todas o casi todas las abejas entren, cerrar la apertura y abrir las rejillas de ventilación.
- Regresar al parque y poner el enjambre bajo custodia de un apicultor antes de 72 horas para asegurar su supervivencia sin alimentación externa.
- Utilizar el cepillo para ayudar a las abejas posadas a levantar el vuelo, rociando la zona donde estaba el enjambre con aguarrás.
- Cerrar el núcleo y abrir las rejillas de ventilación.
- Realizar limpieza, volver al parque y, si se aspiraron abejas, traspasarlas a una caja de cartón.

2. Enjambre establecido accesible

La retirada de colonias establecidas requiere acceso completo a los panales. Antes de la intervención, es crucial evaluar los posibles daños a los bienes. Si los daños potenciales son desproporcionados, se debe optar por la fumigación de la colonia. La particularidad de estos panales es la presencia de abejas dentro y fuera de la zona de los panales, acumulando reservas para la colonia.

Si el riesgo lo permite (como en el caso de enjambres no establecidos), la intervención se iniciará al final de la tarde (una hora antes del ocaso) para retirar la totalidad de las

abejas al caer el sol.

El proceso para la retirada de enjambres establecidos incluye:

- **Ahumado y aspirado:** Primero, aplicar conjuntamente técnicas de ahumado y aspirado. Una vez se tenga acceso a los panales, se ahumará desde la parte inferior para que las abejas los abandonen y asciendan a las zonas limpias de miel. Luego, se aspirarán todas las abejas posibles, evitando tocar los panales para no manchar la herramienta con miel.
- **Corte de los panales:** Finalizada la aspiración, se retirarán los panales (ya sin abejas), introduciéndolos en una bolsa de plástico para su desecho.
- **Desodorización de la zona:** El tercer paso es pulverizar la zona donde se encontraban los panales, especialmente la entrada, con repelente de abejas (aguarrás), evitando rociar directamente sobre las abejas.
- **Recuperación de las abejas en vuelo:** Una vez desodorizada la zona, se procederá a recuperar las abejas que aún queden en vuelo. Para ello, se colocará un núcleo feromonado con las abejas recuperadas del interior de la colonia lo más cerca posible de la entrada. Para facilitar que las abejas se desprendan del depósito del aspirador, se golpeará este contra el suelo. Luego, se volcarán las abejas del depósito al núcleo feromonado, golpeando la parte posterior del depósito para que se desprendan completamente. Cuando las abejas estén en el núcleo, se tapa y se fija cerca de la entrada.
- **Cierre del núcleo:** Se debe observar la señal de llamada en la piquera del núcleo. Al anochecer, se espera que todas las abejas estén dentro, se cierra el núcleo y se abren los respiraderos para evitar asfixia.
- **Retirada del núcleo:** Una vez cerrado, el núcleo debe permanecer a la sombra y retirarse antes de 72 horas para su custodia por un apicultor, ya que es el tiempo máximo que pueden sobrevivir sin alimentación externa.

3. Enjambre establecido no accesible

Se considera un enjambre no accesible cuando no se puede acceder a la zona de cría sin romper o destruir las estructuras en las que está ubicado (troncos, cámaras de aire, etc.).

Una forma no destructiva para su retirada es recoger progresivamente las abejas que abandonan el enjambre en otra colonia. Esto se realiza de la siguiente manera:

- Localizar la entrada de la colonia y, preferiblemente a primera hora de la mañana, colocar un embudo de tela mosquitera. La parte más estrecha del embudo debe ser ligeramente mayor que el ancho de una abeja, y la parte más ancha se fija a la entrada de la colonia, impidiendo la salida sin pasar por el embudo.
- Al mismo tiempo, colocar una enjambreira de 5 cuadros (de madera) con una colonia de abejas en su interior, lo más cerca posible de la entrada de la colonia.

- El sistema funciona así: las abejas que salgan de la colonia a retirar no podrán volver a entrar por la pequeña abertura del embudo. Al no poder entrar, intentarán entrar en la enjambreira con la colonia exterior. Al ir cargadas de provisiones (miel y polen), la colonia interior las aceptará.
- De este modo, la colonia a retirar irá perdiendo población, que será progresivamente recogida por la colonia exterior. Al disminuir el aporte de nutrientes, la reina reducirá su ritmo de puesta.
- La trampa debe permanecer colocada un mínimo de 40 días para asegurar que todas las abejas por nacer alcancen la madurez para realizar labores de exterior.
- Transcurridos los 40 días, la colonia original tendrá solo la reina y un pequeño grupo de abejas. Se retira el embudo y se eliminan con humo (con anestésico no liposoluble ni tóxico como nitrato de amonio en dosis altas). Las estructuras de la colonia quedan sin protección y la colonia exterior comenzará a robar las reservas de los panales.
- Tras este periodo, la polilla de la cera desovarà en las estructuras, y las larvas al nacer las destruirán, dejando limpio el hueco de panales. Las heces de estas larvas son un atrayente para otros enjambres, por lo que es importante desodorizar y sellar todos los orificios de entrada y salida, utilizando técnicas de sellado y desodorización.

El principal inconveniente de esta técnica es el revuelo de abejas que se genera al colocar el dispositivo hasta que encuentren la enjambreira de la colonia exterior. Por este motivo, esta técnica se desaconseja en lugares de tránsito de personas.

4. Colonia de véspidos

La intervención para la retirada de colonias de véspidos se justifica en los siguientes casos:

- **Colonias de especies autóctonas:** solo se retirarán si existe un riesgo real para personas o animales.
- **Colonias de la especie invasora *Vespa Velutina Nigrithorax*:** se retirarán siempre.

Para la retirada del nido se presentan dos alternativas:

- **Retirada integral del nido:** Si es posible, se cortará el nido al anochecer (cuando todos los individuos estén dentro) y se introducirá en una bolsa de plástico. Al regresar al parque, se dejará colocado en el campo, a unos 5 o 6 kilómetros de distancia, para desorientar a las avispas y evitar que regresen al nido original.
- **Fumigación y retirada en zonas urbanas:** Si el nido está en una zona urbana, la única opción es la fumigación a primera hora del día o al atardecer. Después de fumigar, el nido debe retirarse adecuadamente: introducirlo en una bolsa de plástico y desecharlo en un contenedor de basura, o incinerarlo. Es fundamental retirar el nido para evitar el envenenamiento de otros animales al ingerir los restos del nido o las avispas muertas.

A continuación, se presenta un temario original y exhaustivo sobre rescate y salvamento, elaborado a partir del análisis de documentos técnicos:

GLOSARIO DE TÉRMINOS ESPECÍFICOS EN RESCATE Y SALVAMENTO

A

- **Ahumador:** Dispositivo generador de humo, empleado por los apicultores para dispersar las abejas mientras manipulan la colmena.
- **Alzheimer:** Trastorno neurodegenerativo caracterizado por una pérdida progresiva de capacidades cognitivas complejas, que evoluciona afectando la memoria y, finalmente, las funciones de control fisiológico, llevando a un colapso general y la muerte. Los síntomas varían según el avance de la enfermedad.
- **Anafilaxia:** Reacción sistémica grave del organismo frente a un alérgeno al que ya ha habido exposición previa. Requiere atención médica inmediata y, si no se trata, puede resultar fatal.
- **Ansiedad:** Respuesta psicosomática de estrés agudo, involuntaria, que se manifiesta ante estímulos de diferente intensidad e impide el retorno a un estado de relajación normal una vez que los estímulos han cesado.
- **Antihistamínico:** Medicamento que suprime la producción de histamina en el cuerpo y contrarresta sus efectos.
- **Antisocial:** Trastorno de personalidad que emerge comúnmente en la adolescencia, manifestándose como fantasías narcisistas de éxito ilimitado, conductas histriónicas o inestabilidad en diversas áreas, a menudo asociado a comportamientos antisociales.
- **Apicultura:** La disciplina científica y artística dedicada a la cría y manejo de abejas.
- **Arriostrar:** Acción de otorgar rigidez o estabilidad a una estructura mediante el uso de elementos que previenen su desplazamiento o deformación.
- **Autóctona y alóctona (especie):** En biología, una especie autóctona es aquella propia de un ecosistema, mientras que una especie alóctona es ajena a dicho ecosistema.
- **Azimut o acimut:** Ángulo medido en el sentido horario desde el Norte. Se expresa en grados centesimales (0 a 400). Se denomina "Rumbo" si se mide desde el Norte Magnético, y "Azimut Geográfico" si se mide desde el Norte Geográfico.

B

- **Baga de anclaje:** Elementos utilizados para el aseguramiento en reuniones. Su diseño ha evolucionado en términos de nudos, longitudes y materiales, y deben cumplir con las reglas básicas de seguridad en montaña.
- **Banderas de señalización:** Banderas empleadas en la navegación marítima, conforme al Código Internacional de Señales de la OMI, para transmitir mensajes entre embarcaciones o entre una embarcación y tierra.

- **Binomio:** En los protocolos de actuación, se refiere a una pareja de trabajo (como el perro de rescate y su adiestrador) que opera de forma inseparable, colaborando y velando por la seguridad mutua.
- **Biocida:** Sustancia que, por su presencia, impide la vida o la subsistencia.
- **Buceo sin saturación:** Inmersiones realizadas a profundidades generalmente inferiores a 50 metros, utilizando aire o mezclas de gases para la respiración. Se diferencia del buceo de saturación, que implica inmersiones prolongadas a grandes profundidades (más de 150 metros) o a menor profundidad con tiempos extendidos en el fondo, donde los tejidos del cuerpo se saturan de gas inerte y el proceso de descompresión puede durar días. Se recomienda mantener a los buceadores a la presión de saturación durante semanas, sin ascender a la superficie, hasta completar las operaciones.
- **Buje:** Elemento en un aerogenerador donde se apoyan las palas o aspas, y constituye la única parte externa que gira del rotor.
- **Búsqueda probabilística:** Operación de búsqueda que busca refutar o confirmar diversas hipótesis sobre la localización de la víctima dentro de un área específica. Implica seleccionar itinerarios con alta probabilidad de hallazgo y rastrear rápidamente, generalmente en las primeras etapas.
- **Búsqueda sistemática:** Proceso de búsqueda que tiene como objetivo registrar completamente una superficie o sectores definidos del área de búsqueda.

C

- **Cabo de recuperación:** Cable que se ata a una carga o persona para permitir su arrastre en la dirección deseada.
- **Cámara hiperbárica:** Equipo que permite la aplicación de medicina hiperbárica (oxigenoterapia hiperbárica), utilizando oxígeno a presiones superiores a la atmosférica (más de 1.4 ATA). Se emplea para tratar el síndrome de descompresión en submarinistas al ascender y aumenta la presión parcial de oxígeno en los tejidos, mejorando la oxigenación general.
- **Caos de bloques:** En espeleología y barrancos, se denomina así a una acumulación de diversos bloques de piedra en un lugar.
- **Carenado:** Revestimiento exterior del chasis, fabricado con materiales como duraluminio, titanio, fibra de vidrio, fibra de carbono o plástico. Su finalidad principal es aerodinámica, estética y de protección del motor y otros componentes internos contra la degradación meteorológica.
- **Cartografías físicas y digitales:** En el puesto de mando, se utilizan mapas (en papel o digitales, con aplicaciones como Emercarto, Google Maps, Earth o Basecamp) para la planificación. A los equipos de búsqueda se les asignan mapas A4 de la zona para identificar el sector asignado y el acceso desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA). Pueden incluir ortofotos para objetivos específicos.
- **Cauce:** Lecho por donde fluye un río. Su morfología varía según el terreno, presentando curvaturas pronunciadas (meandros) más frecuentes en el curso bajo

del río.

- **Celda real:** Denominación de la celda donde se desarrolla una nueva reina, también conocida como realera.

El siguiente temario técnico ha sido redactado con base en la información proporcionada, asegurando la completitud y la fidelidad a los datos originales, sin recurrir a la paráfrasis o el estilo del texto fuente.

GLOSARIO

- **Ahumador:** Dispositivo utilizado para generar humo, el cual se emplea para manejar abejas durante las tareas del apicultor en la colmena.
- **Alzheimer:** Trastorno neurodegenerativo caracterizado por una pérdida progresiva de capacidades, iniciando con las funciones cognitivas más complejas, continuando con la afectación de la memoria y finalizando con el control fisiológico del organismo, lo que culmina en el colapso general y la muerte. Los síntomas varían según la etapa de la enfermedad.
- **Anafilaxia:** Reacción sistémica grave del organismo frente al contacto con un alérgeno al que previamente ha sido sensibilizado. Requiere atención médica inmediata, ya que, de no controlarse, puede conducir a situaciones irreversibles, incluyendo la muerte.
- **Ansiedad:** Respuesta psicósomática de estrés agudo, involuntaria, que se produce ante estímulos de intensidad variable y que impide el retorno a un estado normal de relajación al cesar dichos estímulos.
- **Antihistamínico:** Medicamento que suprime la producción de histamina en el organismo y contrarresta sus efectos.
- **Antisocial:** Trastorno de personalidad que se manifiesta generalmente en la adolescencia. Puede presentarse como formas narcisistas (grandiosas fantasías de éxito ilimitado), histriónicas (conducta excesivamente dramática) o límites (inestabilidad en diversas áreas), y suele asociarse a conductas antisociales.
- **Apicultura:** La ciencia y el arte relacionados con la cría de abejas.
- **Arriostrar:** Acción de conferir rigidez o estabilidad a una estructura mediante el uso de elementos que previenen su desplazamiento o deformación.
- **Autóctona y alóctona (especie):** En biología, las especies autóctonas son aquellas propias de un ecosistema específico, mientras que las especies alóctonas son ajenas a dicho ecosistema.
- **Azimut o acimut:** Ángulo medido en el sentido de las manecillas del reloj desde el Norte, con un valor comprendido entre 0 y 400 grados centesimales. Se denomina "Rumbo" si se mide respecto al Norte Magnético, y "Azimut Geográfico" si se mide respecto al Norte Geográfico.
- **Baga de anclaje:** Elementos utilizados para el aseguramiento en reuniones de cuerdas. Su evolución ha incluido diversos tipos de nudos, longitudes y materiales, y deben cumplir con las reglas básicas de seguridad en montaña.

- **Banderas de señalización:** Banderas empleadas en la navegación marítima, según el Código Internacional de Señales de la OMI (Organización Marítima Internacional), para la comunicación de mensajes entre barcos o entre un barco y la tierra.
- **Binomio:** En los protocolos de actuación, se refiere a las parejas de trabajo indivisibles que operan en equipo, velando por la seguridad mutua. En este contexto, se aplica a la pareja formada por el perro de rescate y su adiestrador.
- **Biocida:** Producto cuya presencia impide la existencia de vida.
- **Buceo sin saturación:** Inmersiones a poca profundidad (generalmente menos de 50 metros) utilizando aire o mezclas de gases para respirar. El buceo de saturación es una técnica que permite a los buzos realizar inmersiones prolongadas a gran profundidad (más de 150 metros o a menor profundidad pero con mayor tiempo en el fondo), lo que requiere procedimientos de inmersiones a saturación. En estas inmersiones, los tejidos corporales se saturan de gas inerte, prolongando el proceso de descompresión por días. Se recomienda mantener a los buceadores a la presión de saturación durante semanas, sin ascender a superficie hasta finalizar las operaciones.
- **Buje:** En un aerogenerador, es el componente donde se alojan las palas o aspas, y sobre el cual se apoya el rotor y gira el único elemento externo.
- **Búsqueda probabilística:** Operación destinada a refutar o confirmar hipótesis de búsqueda dentro de un área definida, priorizando itinerarios con alta probabilidad de hallazgo. Se realiza de forma rápida, generalmente en las fases iniciales de la búsqueda.
- **Búsqueda sistemática:** Operación que tiene como objetivo registrar la totalidad de la superficie del área de búsqueda o de sectores predeterminados.
- **Cabo de recuperación:** Cabo atado a una carga o persona en un extremo, utilizado para atraerla en la dirección deseada.
- **Cámara hiperbárica:** Máquina utilizada para aplicar medicina hiperbárica (oxigenoterapia hiperbárica), que consiste en el uso de oxígeno a presiones superiores a la atmosférica (más de 1,4 ATA). Se emplea para tratar el síndrome de descompresión que afecta a submarinistas al ascender a superficie. El uso de la cámara hiperbárica incrementa la presión parcial de oxígeno en los tejidos, logrando una oxigenación superior a la obtenida al respirar oxígeno puro en condiciones normales.
- **Caos de bloques:** En espeleología y barrancos, se refiere a la acumulación de múltiples bloques de piedra en un lugar.
- **Carenado:** Revestimiento externo elaborado con duraluminio, titanio, fibra de vidrio, fibra de carbono, plástico u otros materiales, que se adapta al chasis. Su función principal es aerodinámica, estética y de mantenimiento, protegiendo el motor y otros equipos/dispositivos internos de los fenómenos meteorológicos y de la degradación severa.
- **Cartografías físicas y digitales:** Mapas de diversos tipos (papel o digitales en aplicaciones como "Emercarto", Google Maps, Earth o Basecamp) utilizados en el

puesto de mando. Para los equipos de búsqueda, se asignan mapas de la zona en formato A4, adaptados para visualizar la distribución de sectores, identificar el sector asignado y su acceso desde el PMA. Puede incluir ortofotos si facilitan la comprensión de los objetivos.

- **Cauce:** Lecho por el que discurre un río. Su orografía determina la presencia de meandros, más comunes en el curso bajo del río.
- **Celda real:** Estructura donde se desarrolla una nueva abeja reina, también conocida como realera.
- **Cera de abejas:** Sustancia secretada por abejas melíferas jóvenes, utilizada para construir panales con alvéolos hexagonales (celdillas) donde las abejas se desarrollan y almacenan alimento.
- **Chicotes:** Extremo de una cuerda.
- **Colmena:** Conjunto formado por un enjambre de abejas, la estructura que lo contiene y los elementos esenciales para su supervivencia. Puede ser natural (hueco) o artificial (preparada por el hombre).
- **Colonia:** Conjunto de todos los individuos (abejas, zánganos y abeja reina) que viven juntos, organizados para sobrevivir y defenderse de ataques de otras especies.
- **Comburente:** Sustancia que, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, puede combinarse con un combustible para iniciar la combustión.
- **Cordinos:** Cuerdas con un diámetro inferior a 8 mm.
- **Cota:** Cifra que indica la altitud de un punto respecto a una superficie de nivel de referencia.
- **Crotal:** Sistema de identificación y control de animales destinados al consumo humano, consistente en dos piezas que se acoplan y se colocan en un lugar visible del cuerpo del animal.
- **Cuadrícula:** Sistema de referencia basado en una malla cuadrada, empleado reglamentariamente en la cartografía oficial de un país. En España, se utiliza la cuadrícula UTM.
- **Cuadro:** Marco de madera usado para sujetar los panales. El conjunto de cuadros dentro de una caja conforma la colmena. Se distinguen cuadros de cría (donde está el nido), cuadros de miel (para almacenamiento de sustancia) y cuadros reproductores (para nuevas reinas).
- **Dársena:** Zona de agua protegida artificialmente, en aguas navegables, que sirve como lugar de fondeo o para la carga y descarga cómoda de embarcaciones.
- **Datum:** Punto de referencia utilizado en cartografía para el encaje en el terreno y la determinación precisa de coordenadas.
- **Deceleración:** Disminución progresiva de la velocidad de un vehículo.
- **Delta del herido:** Mosquetón de forma semicircular, empleado para cerrar el arnés pélvico del herido.
- **Demencia:** Trastorno del sistema nervioso que conlleva un deterioro de las funciones mentales, causando una percepción distorsionada de la realidad,

dificultad para recordar eventos recientes y lo que acaba de hacer. Se identifica por un retorno a patrones psicológicos infantiles debido al deterioro de las capas cerebrales superficiales, mientras que las internas (memoria a largo plazo y funciones básicas) se preservan.

- **Depresión:** Trastorno afectivo que causa un estado de ánimo bajo, con baja autoestima, bajas expectativas de éxito al enfrentar problemas, anhedonia y falta de motivación. En su grado más severo, incluye ideas suicidas.
- **Destrepados:** Acción de trepar y destrepar, o superar resaltes rocosos. Implica descender un terreno relativamente vertical mediante pasos sencillos de escalada.
- **Enjambrazón:** Fenómeno natural que ocurre en primavera, cuando una colonia fuerte de abejas, con reina en buen estado y abundante alimento, experimenta un aumento de población. Esto genera un desequilibrio debido a la falta de espacio, ventilación, sobrecalentamiento de la colmena o exceso de mielada, provocando el deseo de descongestión y separación para propagarse. También se refiere a la época en que las abejas enjambran.
- **Enjambre:** Conjunto de abejas que se separa de una colonia original para establecerse en un nuevo lugar.
- **Entibaciones:** Estructura de contención provisional utilizada principalmente en zanjas o desmontes temporales.
- **Explosímetro:** Dispositivo usado para medir la concentración de gases inflamables en una muestra.
- **Feromonas:** Sustancias químicas secretadas por seres vivos que inducen comportamientos específicos en otros individuos de la misma especie.
- **Filier:** Cabo guía empleado para realizar cuadrantes de búsqueda en entornos subacuáticos.
- **Fobias:** Miedos o aprensiones irracionales e incapacitantes.
- **Grupos de acción:** Conjunto de funciones necesarias para una intervención en emergencias, desempeñadas por personal competente y con los equipos necesarios.
- **Hilo de pecorea o tría:** Tráfico de abejas que entran y salen de una colmena durante el día en busca de néctar, polen o agua.
- **Himenóptero:** Insecto con metamorfosis compleja, que posee una boca masticadora y lamedora, provista de mandíbulas y lengüeta. Tienen cuatro alas membranosas. El abdomen de las hembras de algunas especies contiene un aguijón con un conducto excretor de glándula venenosa. Ejemplos incluyen la Abeja (*Apis Mellifera*), Avispa (*Polistes*), Avispa (*Vespula*), Abejorro (*Bombus*) y Avispón (*Vespa Crabro*).
- **Hiperbárica:** Condición con una presión superior a la atmosférica normal.
- **Hipótesis de búsqueda:** Construcción explicativa que intenta predecir la localización de una víctima basándose en la información recopilada, y que debe ser confirmada o refutada mediante los trabajos de búsqueda y rastreo.

- **Hoja de filiación:** Documento (también llamado hoja de adscripción de buscadores u hoja de adscripción voluntaria) mediante el cual los participantes se integran en el operativo y aceptan las condiciones de desarrollo del mismo.
- **Horripilación:** Erección simultánea del pelo en situaciones de miedo, susto o ira.
- **Imputrescible:** Que no se pudre fácilmente.
- **Indicio:** Cualquier señal o rastro del paso de una persona por un lugar determinado, que permite orientar los esfuerzos de búsqueda.
- **Jalea real:** Sustancia líquida de color blanco, producida por abejas melíferas jóvenes (consumidoras de polen) para alimentar a las larvas jóvenes en sus primeras etapas y a la reina durante toda su vida.
- **Kárstico:** Las extrusiones kársticas o freáticas se forman en zonas calizas o dolomíticas fisuradas de topografía generalmente plana, debido a un fenómeno hidrogeológico de flujos espontáneos, violentos y ascendentes de agua subterránea.
- **kN (Kilonewton):** Unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades, equivalente a 1000 newtons.
- **Listado de equipos:** Seguimiento de la ubicación de cada equipo y del sector de trabajo asignado.
- **Listado de intervinientes:** Relación de todos los intervinientes y los equipos a los que pertenecen.
- **Manía:** Trastorno afectivo que se manifiesta por un estado de ánimo excesivamente elevado y exaltado, con euforia o gran irritabilidad y excitabilidad. Frecuentemente acompañado de ideas delirantes de grandeza, alegría excesiva, excitación y conducta desinhibida.
- **Marcas de carga:** Referencias visuales producidas por la acción de cargas.
- **Meandros:** Curva pronunciada en el curso de un río. Se forman con mayor facilidad en ríos de llanura con pendiente escasa, donde los sedimentos se depositan en la parte convexa del meandro, mientras que la fuerza centrífuga provoca erosión y retroceso en la cóncava.
- **Miel:** Sustancia dulce natural producida por abejas obreras a partir del néctar de las flores, secreciones de partes vivas de plantas o excreciones de insectos. Las abejas la recogen, combinan con sustancias específicas, maduran y la almacenan para su futura alimentación.
- **Mojón:** Señal permanente utilizada para delimitar linderos de propiedades, términos y fronteras.
- **Nacelle:** Elemento de un aerogenerador situado en la parte superior de la torre, sobre el que giran las palas.
- **Néctar:** Líquido dulce, una solución de varios azúcares, segregado por las flores.
- **Núcleo:** Denominación genérica de las minicolmenas usadas por los apicultores para el transporte de enjambres.
- **Orden jerarquizado:** Forma de ordenar una organización donde se establece una jerarquía o gradación de personas, definiendo a quién responde cada participante

y quién lidera el grupo.

Glosario Técnico

Este glosario define terminología específica empleada en rescate y salvamento.

Ahumador

Dispositivo diseñado para producir humo, utilizado por apicultores para manejar abejas en la colmena.

Alzheimer

Trastorno degenerativo del sistema nervioso que conlleva una pérdida progresiva de habilidades cognitivas complejas, memoria y control fisiológico, culminando en el colapso general. Los síntomas varían según la etapa de la enfermedad.

Anafilaxia

Reacción sistémica grave del organismo a un alérgeno con el que ha tenido contacto previo, requiriendo atención médica inmediata para evitar consecuencias irreversibles, incluyendo la muerte.

Ansiedad

Respuesta psicósomática de estrés agudo, involuntaria, que interfiere con la relajación normal al desaparecer el estímulo.

Antihistamínico

Fármaco que inhibe la producción de histamina en el cuerpo para contrarrestar sus efectos.

Antisocial

Trastorno de personalidad que surge en la adolescencia, manifestándose en formas narcisistas (fantasías de éxito ilimitadas), histriónicas (conducta dramática) o límites (inestabilidad en diversas áreas), a menudo asociado con comportamiento antisocial.

Apicultura

Ciencia y arte dedicados a la cría de abejas.

Arriostrar

Acción de rigidizar o estabilizar una estructura con elementos que evitan su desplazamiento o deformación.

Autóctona y alóctona (especie)

En biología, las especies autóctonas son propias de un ecosistema, mientras que las alóctonas son ajenas.

Azimut o acimut

Ángulo medido en el sentido horario desde el Norte, con valores entre 0 y 400 grados centesimales. Se distingue entre Rumbo (respecto al Norte Magnético) y Azimut Geográfico (respecto al Norte Geográfico).

Baga de anclaje

Elemento utilizado para asegurar a las reuniones en montaña, que ha evolucionado en tipo de nudos, longitudes y material, y debe cumplir las reglas básicas de seguridad.

Banderas de señalización

Banderas usadas en navegación marítima, conforme al Código Internacional de Señales de la OMI, para transmitir mensajes entre embarcaciones o entre barco y tierra.

Binomio

En protocolos de actuación, se refiere a una pareja de trabajo inseparable que colabora en equipo y vela por la seguridad mutua. En esta parte, se aplica a la pareja de perro de rescate y su adiestrador.

Biocida

Producto que impide la vida en su presencia.

Buceo sin saturación

Inmersiones a poca profundidad (generalmente menos de 50 metros) que usan aire o mezclas de gases. El buceo de saturación es un método que permite inmersiones prolongadas a gran profundidad (más de 150 metros) o a menor profundidad pero por mayor tiempo, requiriendo descompresión de días. Los tejidos del cuerpo se saturan de gas inerte.

Buje

En un aerogenerador, es el componente donde se ubican las palas o aspas, que soporta el rotor y es el único elemento externo que gira.

Búsqueda probabilística

Operación que busca refutar o confirmar hipótesis de localización de víctimas en un área, priorizando itinerarios con alta probabilidad de hallazgo y rastreando rápidamente.

Búsqueda sistemática

Operación para registrar completamente el área de búsqueda o sectores específicos.

Cabo de recuperación

Cabo unido a una carga o persona para arrastrarla en la dirección deseada.

Cámara hiperbárica

Máquina que aplica medicina hiperbárica (oxigenoterapia hiperbárica) mediante oxígeno a presiones superiores a la atmosférica (más de 1.4 ATA) para tratar el síndrome de descompresión y oxigenar el cuerpo.

Caos de bloques

En espeleología y barrancos, se refiere a la acumulación de múltiples bloques de piedra.

Carenado

Revestimiento externo de duraluminio, titanio, fibra de vidrio, fibra de carbono o plástico, diseñado para adaptarse al chasis con fines aerodinámicos, estéticos y de protección contra fenómenos meteorológicos y equipamientos internos.

Cartografías físicas y digitales

Mapas en papel o digitales (Emercarto, Google Maps, Earth, Basecamp) utilizados en el puesto de mando para visualizar accidentes geográficos, identificar sectores y accesos. Las de tamaño A4 son adaptables para equipos de búsqueda y pueden incluir ortofotos.

Cauce

Lecho por donde fluye un río. Presenta curvaturas (meandros) que son comunes en la parte baja del río, con sedimentos en la parte convexa y erosión en la cóncava debido a la fuerza centrífuga.

Celda real

También conocida como realera, es la celda donde se desarrolla una nueva reina.

Cera de abejas

Sustancia blanca segregada por las abejas melíferas jóvenes para construir panales hexagonales, donde se desarrollan y almacenan alimentos.

Chicotes

Extremos de una cuerda.

Colmena

Conjunto de un enjambre, su estructura y elementos necesarios para la supervivencia, puede ser natural o artificial.

Colonia

Conjunto de individuos (abejas, zánganos y reina) que viven en un lugar, organizados para sobrevivir y defenderse.

Comburente

Sustancia que, en ciertas condiciones de temperatura y presión, puede combinarse con un combustible para iniciar una combustión.

Cordinos

Cuerdas con un diámetro inferior a 8 mm.

Cota

Cifra que indica la altitud de un punto respecto a una superficie de nivel de referencia.

Crotal

Sistema de identificación y control animal para consumo humano, compuesto por dos piezas que se acoplan en un lugar visible del cuerpo.

Cuadrícula

Sistema de referencia cartográfica basado en una malla cuadrada, usado reglamentariamente en la cartografía oficial de un país (en España, la cuadrícula U.T.M.).

Cuadro

Marco de madera para sujetar panales. El conjunto de cuadros dentro de una caja forma la colmena. Se distinguen cuadros de cría (con el nido) y de miel (con las reservas).

Dársena

Parte de agua resguardada artificialmente en aguas navegables, para el atraque, carga y descarga de embarcaciones.

Datum

Punto de referencia cartográfico en el terreno, que determina la exactitud de coordenadas. .

Deceleración

Disminución progresiva de la velocidad de un vehículo.

Delta del herido

Mosquetón semicircular usado para cerrar el arnés pelviano del herido.

Demencia

Trastorno del sistema nervioso con deterioro de funciones mentales, percepción distorsionada, dificultad para recordar eventos recientes y retorno a patrones psicológicos infantiles.

Depresión

Trastorno afectivo con estado de ánimo bajo, baja autoestima, pocas expectativas de éxito, anhedonia y falta de motivación, pudiendo llevar a ideas suicidas graves.

Destrepados

Acción de trepar y destrepar, superando resaltes rocosos o descendiendo por terrenos verticales con pasos de escalada sencillos.

Enjambrazón

Proceso natural de propagación de colonias de abejas por escisión, ocurre en primavera cuando la colonia está fuerte y hay abundancia de alimento. Se refiere también a la época del año en que las abejas enjambran.

Enjambre

Conjunto de abejas que se desprende de una colonia y se establece en otro lugar.

Entibaciones

Estructura provisional de contención, usada principalmente en zanjas o desmontes

provisionales.

Explosímetro

Dispositivo para medir la cantidad de gases presentes en una muestra.

Feromonas

Sustancias químicas secretadas por seres vivos que provocan comportamientos específicos en otros individuos de la misma especie.

Filier

Cabo guía empleado para realizar cuadrantes de búsqueda en entornos submarinos.

Fobias

Miedos o aprensiones irracionales e incapacitantes.

Grupos de acción

Funciones necesarias para una intervención en emergencias, ejercidas por personal competente con la preparación y equipos necesarios.

Hilo de pecorea o tría

Tráfico de abejas que entran y salen de una colmena durante el día en busca de néctar, polen o agua.

Himenóptero

Insecto con metamorfosis compleja, con mandíbulas y lengüeta. Posee cuatro alas membranosas y un aguijón en el abdomen de las hembras de algunas especies, con un conducto excretor de glándula venenosa. Ejemplos: Abeja (*Apis Mellifera*), Avispa (*Polistes*), Abejorro (*Bombus*) y Avispón (*Vespa Crabro*).

Hiperbárica

Condición de presión superior a la atmosférica normal.

Hipótesis de búsqueda

Constructo explicativo para anticipar la localización de la víctima, basado en información recopilada y confirmada o refutada por los trabajos de búsqueda y rastreo.

Hoja de filiación

También conocida como hoja de adscripción de buscadores o voluntaria. Documento donde los participantes se integran al operativo y aceptan las condiciones de trabajo.

Horripilación

Erección del pelo en situaciones de miedo, susto o ira.

Imputrescible

Que no se pudre fácilmente.

Indicio

Cualquier signo o huella del paso de una persona por un lugar, útil para concentrar

esfuerzos de búsqueda.